

고정익항공기를 위한  
운항기술기준

FLIGHT SAFETY REGULATIONS for  
AEROPLANES

국 토 교 통 부

항공정책실



## 개정 기록표 (RECORD OF AMENDMENTS)

| 개 정 지 침 서 (AMENDMENTS) |                               |                       |                          |                                                                        |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 번호<br>(No)             | 개 정 일<br>(Date<br>applicable) | 근 거                   | 기 록 자<br>(Entered<br>by) | 주요개정내용<br>(Main Contents of Amendments)                                |
| 1                      | 2001. 10. 4                   | 건설교통부고시<br>제2001-265호 | -                        | 제정                                                                     |
| 2                      | 2002. 6. 12                   | 건설교통부고시<br>제2002-111호 | -                        | 일부개정                                                                   |
| 3                      | 2002. 12. 26                  | 항공안전본부고시<br>제2002-16호 | -                        | 직제 변경                                                                  |
| 4                      | 2003. 9. 19                   | 항공안전본부고시<br>제2003-18호 | -                        | 전면개정                                                                   |
| 5                      | 2004. 4. 14                   | 항공안전본부고시<br>제2004-14호 | -                        | 제6장 전면개정                                                               |
| 6                      | 2004. 7. 14                   | 항공안전본부고시<br>제2004-21호 | -                        | ETOPS, RVSM 및<br>RNP(MNPS)관련내용 개정                                      |
| 7                      | 2004. 8. 24                   | 항공안전본부고시<br>제2004-27호 | -                        | 제4장 전면개정                                                               |
| 8                      | 2004. 12. 31                  | 항공안전본부고시<br>제2004-51호 | -                        | 제7장 ELT 관련 내용(7.3.7.2) 개정                                              |
| 9                      | 2005. 4. 29                   | 항공안전본부고시<br>제2005-19호 | -                        | 제9장 안전운항체계변경검사<br>내용(제9.3.1.29조) 개정                                    |
| 10                     | 2005. 11. 8                   | 항공안전본부고시<br>제2005-56호 | -                        | -제1장, 제7장, 제8장, 제9장 전면개<br>정 및 제2장, 제5장, 제6장 일부개정<br>-별표 일부개정 및 별지9 신설 |
| 11                     | 2006. 8. 2                    | 항공안전본부고시<br>제2006-21호 | -                        | 제1장 및 제5장 일부개정                                                         |
| 12                     | 2006. 11. 20                  | 항공안전본부고시<br>제2006-41호 | -                        | 일부개정                                                                   |
| 13                     | 2007. 12. 26.                 | 항공안전본부고시<br>제2007-23호 | -                        | 전면개정                                                                   |
| 14                     | 2008. 3. 26.                  | 항공안전본부고시<br>제2008-12호 | -                        | 일부개정                                                                   |

| 개 정 지 침 서 (AMENDMENTS) |                               |                        |                          |                                                                                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 번호<br>(No)             | 개 정 일<br>(Date<br>applicable) | 근 거                    | 기 록 자<br>(Entered<br>by) | 주요개정내용<br>(Main Contents of Amendments)                                                                                                                  |
| 15                     | 2008. 8. 14.                  | 항공안전본부고시<br>제2008-64호  | -                        | 제1장, 제2장, 제5장, 제6장, 제7장,<br>제8장, 제9장 및 별표 일부개정                                                                                                           |
| 16                     | 2009. 6. 11                   | 국토해양부고시<br>제2009-350호  | -                        | 직제변경에 따라 국토해양부고시로<br>제정                                                                                                                                  |
| 17                     | 2009. 12. 8                   | 국토해양부고시<br>제2009-1151호 | -                        | 일부개정                                                                                                                                                     |
| 18                     | 2010. 7. 5.                   | 국토해양부고시<br>제2010-437호  | -                        | 항공기사용사업자 운항증명 면제,<br>위험물 교육주기 변경 등                                                                                                                       |
| 19                     | 2011. 1. 5                    | 국토해양부고시<br>제2010-1077호 | -                        | 수직분리기준축소(RVSM), 비행<br>기록장치, 전방시현장비(HUD) 등<br>장착·운용, 운항자격심사기준,<br>성능기반항행(PBN) 장비기준 등                                                                      |
| 20                     | 2011. 6. 13                   | 국토해양부고시<br>제2011-280호  | -                        | 제9장 항공기 비상탈출시범 관련<br>내용(9.3.2.1 및 별표 9.3.2.1) 개정                                                                                                         |
| 21                     | 2012. 2. 23                   | 국토해양부고시<br>제2012-79호   | -                        | -제1장, 제5장, 제7장 제8장 일부개정<br>-제8장 8.5 신설<br>-별표 일부개정(8.1.8.4)                                                                                              |
| 22                     | 2012. 12. 4                   | 국토해양부고시<br>제2012-868호  | -                        | -운항승무원 혈중알콜단속기준<br>-운항승무원의 비행경험 등<br>-객실승무원에 대한 자격유지조건<br>-지속적인 감항성 유지 관련 내용<br>-정비조직인증관련 기준 등 개정                                                        |
| 23                     | 2013.04.30                    | 국토교통부고시<br>제2013-211호  | -                        | -정부조직 개편에 따른 조직명<br>변경 등 일부개정                                                                                                                            |
| 24                     | 2013.06.25                    | 국토교통부고시<br>제2013-368호  | -                        | -비행교관의 자격 및 비행경험 기준<br>-비상전력 제공 및 구명보트 장착기준<br>-조종실음성기록 및 데이터 링크<br>기록장치 장착기준<br>-회전익항공기의 전방시현장비 등<br>의 사용 요건<br>-항공기 성능운용제한 준수, 상승<br>강하율 운영 및 항행데이터 적용 |

| 개 정 지 침 서 (AMENDMENTS) |                               |                    |                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 번호<br>(No)             | 개 정 일<br>(Date<br>applicable) | 근 거                | 기 록 자<br>(Entered<br>by) | 주요개정내용<br>(Main Contents of Amendments)                                                                                                                                                                                       |
|                        |                               |                    |                          | 기준<br>-항공기 운영자의 정비관리교범 및 정비프로그램 운영 기준<br>-항공기 보안 및 불법방해행위 발생 보고 절차 등                                                                                                                                                          |
| 25                     | 2013.09.11                    | 국토교통부고시 제2013-546호 | -                        | - 무인항공기의 정의 등 신설<br>- 보정연료 등 연료탑재기준 개정<br>- 비행중 연료관리 신설<br>- 회항시간 연장운항 관련 기준 신설<br>- 별표 8.1.9.13, 6.4.4.5 및 별지 제17호 서식 신설 등                                                                                                   |
| 26                     | 2014.02.04                    | 국토교통부고시 제2014-62호  | -                        | - 감항성개선지시의 정의 등 신설<br>- 계기비행상태에서의 착륙 기준<br>- 조종사의 운항경험 및 운항자격<br>- 특수공항 지정기준 및 세부절차<br>- 야간 및/또는 계기비행 기상조건에서의 단발 터빈엔진 항공기의 운항 등<br>- 별표 8.1.9.1, 8.4.8.33, 8.4.9.4, 9.1.19.6 및 별지 제18호(특수공항·해지 평가서), 제19호(ICAO 비행계획서 양식) 신설 등 |
| 27                     | 2014.10.31                    | 국토교통부고시 제2014-675호 | -                        | - 고정익항공기를 위한 기술기준 및 회전익항공기를 위한 기술기준으로 전부 개정                                                                                                                                                                                   |
| 28                     | 2014.12.17                    | 국토교통부고시 제2014-845호 | -                        | - 비정상자세회복훈련(UPRT) 및 이착륙 경험요건 등 반영                                                                                                                                                                                             |
| 29                     | 2015.3.9                      | 국토교통부고시 제2015-138호 | -                        | - 제주지방항공청 반영                                                                                                                                                                                                                  |
| 30                     | 2016.2.11                     | 국토교통부고시 제2016-51호  | -                        | - 운송용항공기 조종사 연령제한 완화, 안전담당 관리자 요건 구체화, ELT 주파수 기준 등                                                                                                                                                                           |

| 개 정 지 침 서 (AMENDMENTS) |                               |                        |                          |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 번호<br>(No)             | 개 정 일<br>(Date<br>applicable) | 근 거                    | 기 록 자<br>(Entered<br>by) | 주요개정내용<br>(Main Contents of Amendments)                                                                                                                                           |
| 31                     | 2016.11.18                    | 국토교통부고시<br>제2016-769호  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자동착륙장치, 전방시현장치 등의 감항성 요건 및 운영 절차, 비행기록 장치 요건, 승무원 훈련기준 등 개정</li> <li>- 비행기 탑재연료 기준, 비행기록 장치의 성능 및 설비기준 등 재배치</li> </ul>                  |
| 32                     | 2017.06.12.                   | 국토교통부고시<br>제2017-397호  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항공안전법령 시행에 따른 인용 조항 개정</li> </ul>                                                                                                        |
| 33                     | 2017.12.29                    | 국토교통부고시<br>제2017-1039호 | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일몰기한 도래에 따른 유효기간 연장</li> </ul>                                                                                                           |
| 34                     | 2018.12.14                    | 국토교통부고시<br>제2018-815호  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘운항중’ 정의 신설</li> <li>- 수중위치전파발생기 장착기간 연장</li> <li>- 사고예방을 위한 승무시간 연장 단축 등 피로관리기준 강화</li> <li>- 객실승무원 업무교범 전자문서 포맷 형태 제공 가능 추가</li> </ul> |
| 35                     | 2019.4.11                     | 국토교통부고시<br>제2019-174호  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항공기 기종교육과정 운영에 필요한 실습장비 요건 신설</li> <li>- 항공기 기종교육 과정의 기준 신설</li> </ul>                                                                   |
| 36                     | 2019.5.1                      | 국토교통부고시<br>제2019-213호  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항공기 위치추적시스템(Aircraft Tracking System) 신설</li> </ul>                                                                                      |
| 37                     | 2019.5.15                     | 국토교통부고시<br>제2019-246호  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 음주측정 대상 확대, 측정시기·장소 명확화 등</li> <li>- 비정상자세 예방 및 회복훈련(UPRT) 적용시기 변경</li> </ul>                                                            |
| 38                     | 2022.10.05                    | 국토교통부고시<br>제2022-572호  | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비정상자세 예방 및 회복훈련(UPRT) 및 증거기반훈련(EBT) 세부기준 제시</li> <li>- 항공기내 휴식시설 등급기준과 시차 적응기준 신설 등</li> </ul>                                           |

| 개 정 지 침 서 (AMENDMENTS) |                               |                       |                          |                                                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 번호<br>(No)             | 개 정 일<br>(Date<br>applicable) | 근 거                   | 기 록 자<br>(Entered<br>by) | 주요개정내용<br>(Main Contents of Amendments)                                                                                                        |
| 39                     | 2023.07.31                    | 국토교통부고시<br>제2023-453호 | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정비조직인증을 받을 수 있는 업무한정 추가(안 제6.2.5조)</li> <li>- 항공기등의 수리개조승인 시 승인된 기술자료 목록 추가(안 별표 5.10.1.9)</li> </ul> |
| 40                     | 2024.3.11                     | 국토교통부고시<br>제2024-143호 | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최신 ICAO국제기준 반영</li> <li>- 비상탈출임무를 수행하는 객실 승무원의 기내 착석위치(안 8.4.7.4)</li> </ul>                          |
| 41                     | 2024.12.18                    | 국토교통부고시<br>제2024-828호 |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재검토 기한 수정</li> <li>- 해외 정비업체의 현장검사 방식 변경(6.2.3)</li> </ul>                                            |
| 42                     | 2026.3.25                     | 국토교통부고시<br>제2026-154호 | -                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비행기록장치 관련 ICAO 국제 기준 반영</li> <li>- 비행장운영최저치 설정 관련 별표 신설 등</li> </ul>                                  |





목 차

|                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 제1장 총칙(General) .....                                                                                                                                           | 1-1  |
| 1.1 규정의 구성 .....                                                                                                                                                | 1-1  |
| 1.1.1.1 목적(Objectives) .....                                                                                                                                    | 1-1  |
| 1.1.1.2 적용(Applicability) .....                                                                                                                                 | 1-1  |
| 1.1.1.2.1 재검토기한(Duration) .....                                                                                                                                 | 1-1  |
| 1.1.1.2.2 규제의 재검토 .....                                                                                                                                         | 1-1  |
| 1.1.1.3 규정의 구성(Organization of Regulations) .....                                                                                                               | 1-1  |
| 1.1.1.4 용어의 정의(Definitions) .....                                                                                                                               | 1-2  |
| 1.2 시험, 자격증명서 및 기타 증명서와 관련한 일반 행정규정(General administrative rules governing testing, Licenses, and Certificates) .....                                           | 1-14 |
| 1.2.1.1 자격증명서 및 기타 증명서의 게시 및 검사(Display and inspecting of Licenses and Certificates) .....                                                                      | 1-14 |
| 1.2.1.2 이름(명칭) 변경(Change of name) .....                                                                                                                         | 1-16 |
| 1.2.1.3 주소 변경(Change of address) .....                                                                                                                          | 1-16 |
| 1.2.1.4 분실 또는 파손된 항공종사자 자격증명, 항공신체검사증명서의 재발급 (Replacement of a lost or destroyed airman or medical certificate) .....                                           | 1-16 |
| 1.2.1.5 신청서, 증명서, 항공일지, 보고서 또는 기록의 위조, 복제 또는 변조 (Falsification, reproduction, or alteration of applications, certificates, logbooks, reports, or records) ..... | 1-17 |
| 1.2.1.6 자격증명서 및 기타 증명서의 포기, 일시 정지 또는 취소의 효력(Surrender, Suspension, or Revocation of License or Certificate) .....                                               | 1-17 |
| 1.2.1.7 취소 후 재신청(Reapplication After Revocation) .....                                                                                                          | 1-17 |
| 1.2.1.8 일시 정지 후 재신청(Reapplication After Suspension) .....                                                                                                       | 1-17 |
| 1.2.1.9 자격증의 자발적인 포기 또는 교환(Voluntary Surrender or Exchange of License) ..                                                                                       | 1-18 |
| 1.2.1.10 항공신체검사 기준에 맞지 아니하게 되어 업무수행을 금지하는 경우 (Prohibition on Performance During Medical Deficiency) .....                                                       | 1-18 |
| 1.2.1.11 주정음료 등의 측정과 보고(Drug and Alcohol Testing and Reporting) .....                                                                                           | 1-18 |

|                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.3 예외적용(Exemptions and Equivalent Safety case) .....                                                    | 1-19    |
| 1.3.1.1 예외적용(Exemptions and Equivalent Safety Case) .....                                                | 1-19    |
| 1.4 협조(Coordination on certification, licensing and approval activities) .....                           | 1-19    |
| 1.5 항공법령과의 관계(The relation between Flight Safety Regulation and Aviation<br>legislation) .....           | 1-19    |
| 1.6 운항기술기준 관리(Control and Amendments of Flight Safety Regulations) .....                                 | 1-19    |
| 1.7 외국의 법규준수(Compliance with Local Regulation) .....                                                     | 1-19    |
| 1.8 외국 항공운송사업자의 국내법규 준수(Compliance with laws, regulations and<br>procedures by a foreign operator) ..... | 1-20    |
| 1.9 항공안전감독관의 긴급보고 등 .....                                                                                | 1-21    |
| 1.10 공해상에서의 비행규칙(Compliance with Annex 2 over the high seas airspace) .....                              | 1-21    |
| <br>제2장 자격증명(Personal licensing) .....                                                                   | <br>2-1 |
| 2.1 일반 자격증명 요건(General Licensing Requirements) .....                                                     | 2-1     |
| 2.1.1 일반(General) .....                                                                                  | 2-1     |
| 2.1.1.1 적용(Applicability) .....                                                                          | 2-1     |
| 2.1.1.2 자격요건의 정의(Definitions of Licensing Requirements) .....                                            | 2-1     |
| 2.1.2 자격증명, 한정자격, 허가서(License, Ratings, and Authorizations) .....                                        | 2-1     |
| 2.1.2.1 적용(Applicability) .....                                                                          | 2-1     |
| 2.1.2.2 자격증명 발행(Licenses Issued) .....                                                                   | 2-1     |
| 2.1.2.3 한정자격 발행(Ratings Issued) .....                                                                    | 2-2     |
| 2.1.2.4 허가서 발행(Authorization Issued) .....                                                               | 2-4     |

|                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.1.2.5 자격증명, 한정자격 및 허가의 기간(Duration of Licenses, Ratings, and Authorizations) .....                                                   | 2-4        |
| 2.1.2.6 항공종사자 자격증명, 한정자격 및 인가에 관한 일반사항(General Requirements : Personnel Licenses, Ratings, and Authorizations) .....                   | 2-4        |
| 2.1.2.7 외국인 조종사 자격증명 및 한정증명의 전환(Pilot License and Ratings Issued on the Basis of a Foreign Pilot License) .....                        | 2-5        |
| 2.1.3 외국 및 군조종사의 자격증명과 한정자격의 인정(Validation of Foreign and Military Licenses and Ratings) .....                                         | 2-6        |
| 2.1.3.1 외국자격에 근거한 자가용 조종사 자격증명 및 한정자격(Private Pilot License and ratings issued on the basis of a foreign pilot license) .....          | 2-6        |
| 2.1.3.2 군 조종사 경력 인정(Special Rules for Military Pilots or Former Military Pilot) .....                                                  | 2-6        |
| 2.1.4 시험 및 훈련 요구량에 대한 일반사항(General Testing and Training Requirements)                                                                  | 2-6        |
| 2.1.4.1 일반절차(General Procedure) .....                                                                                                  | 2-6        |
| 2.1.4.2 학과시험 합격 점수 (Knowledge test : Prerequisites and Passing Grades ) .....                                                          | 2-6        |
| 2.1.4.3 실기시험 응시자격 (Practical Test Prerequisites) .....                                                                                 | 2-7        |
| 2.1.4.4 실기시험 일반절차(General Procedure) .....                                                                                             | 2-7        |
| 2.1.4.5 실기시험에 요구되는 항공기와 장비(Practical Tests : Required Aircraft and Equipment) .....                                                    | 2-7        |
| 2.1.4.6 훈련시간 기록(Records of Training Time) .....                                                                                        | 2-8        |
| 2.1.4.7 교통안전공단이사장에 의해 자격증명을 받지 않은 비행교관으로부터 받은 비행훈련 (Flight Training Received From Flight Instructors Not Licensed by the Authority) .. | 2-8        |
| 2.1.4.8 모의비행장치와 비행훈련장치 사용에 대한 제한사항(Limitations on the Use of Flight Simulators and Flight Training Device) .....                       | 2-8        |
| <b>2.2 조종사 및 비행교관의 자격(CERTIFICATION : PILOTS, FLIGHT INSTRUCTORS) .....</b>                                                            | <b>2-8</b> |
| 2.2.1 한정자격 및 허가서(Aircraft ratings and Pilot authorizations) .....                                                                      | 2-8        |
| 2.2.1.1 일반요건(General requirement) .....                                                                                                | 2-8        |
| 2.2.1.2 계기비행증명시험 응시요건(Instrument Rating Requirements) .....                                                                            | 2-8        |
| 2.2.1.3 조종사의 종류 한정자격(Category Rating) .....                                                                                            | 2-9        |
| 2.2.1.4 조종사의 등급 한정자격(Class Rating) .....                                                                                               | 2-9        |
| 2.2.1.5 형식 한정자격(Type Rating) .....                                                                                                     | 2-10       |

|                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.2.1.6 정밀계기접근 제2종 또는 제3종(CAT-II 또는 CAT-III) 조종사허가서(Category II and III pilot authorization requirements) ..... | 2-10 |
| 2.2.2 조종연습허가서(Student pilot license) .....                                                                      | 2-11 |
| 2.2.2.1 적용(Applicability) .....                                                                                 | 2-11 |
| 2.2.2.2 조종연습생의 자격조건(Eligibility Requirements for Student Pilots) .....                                          | 2-11 |
| 2.2.2.3 조종연습 허가서 신청(Application) .....                                                                          | 2-12 |
| 2.2.2.4 조종연습생의 단독비행 조건(Solo Requirements for Student Pilots) .....                                              | 2-12 |
| 2.2.2.5 조종연습생 일반 제한사항 (General Limitations) .....                                                               | 2-12 |
| 2.2.2.6 조종연습생의 단독 야외 비행조건 (Solo Cross-Country Flight Requirements) .....                                        | 2-13 |
| 2.2.3 자가용조종사(Private pilots) .....                                                                              | 2-14 |
| 2.2.3.1 적용(Applicability) .....                                                                                 | 2-14 |
| 2.2.3.2 자가용조종사 자격조건 (Eligibility Requirements : General) .....                                                  | 2-14 |
| 2.2.3.3 자가용조종사 항공지식(Aeronautical Knowledge) .....                                                               | 2-14 |
| 2.2.3.4 자가용조종사 비행기량(Flight Proficiency) .....                                                                   | 2-14 |
| 2.2.3.5 자가용조종사 경험(Aeronautical Experience) .....                                                                | 2-15 |
| 2.2.3.6 자가용조종사 업무제한(Private Pilot with Balloon Rating : Limitations) .....                                      | 2-15 |
| 2.2.4 사업용조종사(Commercial Pilot) .....                                                                            | 2-16 |
| 2.2.4.1 적용(Applicability) .....                                                                                 | 2-16 |
| 2.2.4.2 사업용조종사 자격조건 (Eligibility requirements : General) .....                                                  | 2-16 |
| 2.2.4.3 사업용조종사항공지식(CommercialPilot:AeronauticalKnowledge Requirements) .....                                    | 2-16 |
| 2.2.4.4 사업용조종사 비행기량(Flight Proficiency Requirements) .....                                                      | 2-16 |
| 2.2.4.5 사업용조종사 경험(Aeronautical experience) .....                                                                | 2-16 |
| 2.2.4.6 사업용조종사 업무범위(Commercial Pilot Privileges and Limitations) .....                                          | 2-17 |
| 2.2.5 운송용조종사(Airline Transport Pilot) .....                                                                     | 2-17 |
| 2.2.5.1 적용(Applicability) .....                                                                                 | 2-17 |
| 2.2.5.2 운송용조종사 자격조건 (Eligibility Requirements : General) .....                                                  | 2-17 |
| 2.2.5.3 운송용조종사 지식(Aeronautical Knowledge) .....                                                                 | 2-17 |
| 2.2.5.4 운송용조종사 비행기량(Flight Proficiency) .....                                                                   | 2-18 |
| 2.2.5.5 운송용조종사(비행기) 경험(Aeronautical Experience : Aeroplane Category Rating) ...                                 | 2-18 |
| 2.2.5.6 운송용조종사(회전익항공기)경험(Aeronautical Experience : Rotorcraft Category and Helicopter Class Rating) .....       | 2-18 |

|                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.2.5.7 운송용조종사의 종류 및 등급 한정자격 추가(Additional Aircraft Category, Class, and Type Ratings) .....                  | 2-19 |
| 2.2.5.8 운송용조종사의 업무범위(Airline Transport Pilot Privileges) .....                                                | 2-19 |
| 2.2.6 부조종사 .....                                                                                              | 2-19 |
| 2.2.6.1 적용 .....                                                                                              | 2-19 |
| 2.2.6.2 부조종사 자격조건 .....                                                                                       | 2-19 |
| 2.2.7 경량항공기 .....                                                                                             | 2-19 |
| 2.2.7.1 적용 .....                                                                                              | 2-19 |
| 2.2.7.2 경량항공기 자격조건 .....                                                                                      | 2-19 |
| 2.2.7.3 경량항공기 경험 .....                                                                                        | 2-20 |
| <br>2.3 조종사 이외의 운항승무원 자격증명(Certification : Flight Crew members Other Than Pilots) .....                       | 2-20 |
| 2.3.1 항공기관사(Flight engineers) .....                                                                           | 2-20 |
| 2.3.1.1 적용(Applicability) .....                                                                               | 2-20 |
| 2.3.1.2 항공기관사 자격증명 및 한정자격(Licenses and Ratings Required) .....                                                | 2-20 |
| 2.3.1.3 항공기관사 자격요건(Eligibility Requirements General) .....                                                    | 2-20 |
| 2.3.1.4 항공기관사 한정자격 추가(Additional Aircraft Ratings) .....                                                      | 2-20 |
| 2.3.1.5 항공기관사 항공지식(Knowledge Requirements) .....                                                              | 2-20 |
| 2.3.1.6 항공기관사 경험(Aeronautical Experience Requirements) .....                                                  | 2-21 |
| 2.3.1.7 항공기관사 기량(Skill Requirements) .....                                                                    | 2-21 |
| 2.3.1.8 외국 항공기관사 자격증명의 전환(Flight Engineer License Issued on Basis of a Foreign Flight Engineer License) ..... | 2-22 |
| 2.3.1.9 항공기관사의 업무범위(Flight Engineer Privileges) .....                                                         | 2-22 |
| <br>2.4 운항승무원 이외의 항공종사자 자격증명(Licensing : airmen other than flight crew members) .....                         | 2-22 |
| 2.4.1 일반(General) .....                                                                                       | 2-22 |
| 2.4.1.1 적용(Applicability) .....                                                                               | 2-22 |
| 2.4.2 삭 제 <2008. 8. 14> .....                                                                                 | 2-22 |
| 2.4.3 운항관리사(Flight operation officers) .....                                                                  | 2-22 |

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.4.3.1 적용(Applicability) .....                                                                         | 2-22 |
| 2.4.3.2 운항관리사의 자격조건(Eligibility Requirements : General) .....                                           | 2-22 |
| 2.4.3.3 운항관리사의 지식(Knowledge Requirements) .....                                                         | 2-22 |
| 2.4.3.4 운항관리사의 경험 또는 훈련요건(Experience or Training Requirements) .....                                    | 2-23 |
| 2.4.3.5 운항관리사의 기량(Skill Requirements) .....                                                             | 2-23 |
| 2.4.3.6 운항관리사의 업무범위(Privileges and Limitations) .....                                                   | 2-23 |
| 2.4.4 항공정비사 관련 자격증명(Aviation Maintenance Technician) .....                                              | 2-24 |
| 2.4.4.1 적용(Applicability) .....                                                                         | 2-24 |
| 2.4.4.2 항공정비사 자격조건(Aircraft maintenance Type II Licenses : Eligibility<br>Requirements : General) ..... | 2-24 |
| 2.4.4.3 항공정비사 항공기 한정자격 지식(Aircraft Rating : Knowledge Requirements) .....                               | 2-24 |
| 2.4.4.4 항공정비사 경험(Experience Requirements) .....                                                         | 2-24 |
| 2.4.4.5 항공정비사 기량(Skill Requirements) .....                                                              | 2-25 |
| 2.4.4.6 항공정비사 업무범위(Privileges and Limitations) .....                                                    | 2-25 |
| 2.4.4.7 정비업무범위 .....                                                                                    | 2-25 |
| 2.4.5 삭 제 <2009.12. 8> .....                                                                            | 2-25 |
| <br>2.5 항공기승무원 신체검사기준과 증명서 교부(Medical Standards and Certification) .....                                | 2-25 |
| 2.5.1 일반(General) .....                                                                                 | 2-25 |
| 2.5.1.1 적용(Applicability) .....                                                                         | 2-25 |
| 2.5.1.2 항공신체검사 기록(Medical Records) .....                                                                | 2-26 |
| 2.5.1.3 항공전문의사의 권한(Aviation Medical Examiner : Authority) .....                                         | 2-26 |
| 2.5.1.4 한국항공우주의학협회의 권한(The Aerospace Medical Association of Korea :<br>Authority) .....                 | 2-27 |
| 2.5.2 항공신체검사증명서 발급절차(Medical Certification Procedures) .....                                            | 2-27 |
| 2.5.2.1 적용(applicability) .....                                                                         | 2-27 |
| 2.5.2.2 항공신체검사증명서의 발급(Issuance of Medical Certificate) .....                                            | 2-27 |
| 2.5.2.3 항공신체검사증명서 기준 및 유효기간 .....                                                                       | 2-28 |
| 2.5.2.4 항공신체검사증명서의 조건부 발급(Special Issuance of Medical Certificate) .....                                | 2-28 |
| 2.5.2.5 항공신체검사증명서의 갱신(Renewal of Medical Certificate) .....                                             | 2-28 |
| 2.5.2.6 항공신체검사증명의 결과에 대한 이의신청 .....                                                                     | 2-28 |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.5.3 자격증명별 항공신체검사기준(Physical and Mental Standards-All Medical Certificate) · | 2-29       |
| 2.5.3.1 삭 제 <2006.11.20.> ······                                              | 2-29       |
| 2.5.4 안과 전문의사 검진(Ophthalmic Examination) ······                               | 2-29       |
| 2.5.4.1 눈 수술(Eye Surgery) ······                                              | 2-29       |
| 2.5.4.2 삭 제 <2006.11.20.> ······                                              | 2-29       |
| 2.5.4.3 삭 제 <2006.11.20.> ······                                              | 2-29       |
| 2.5.5 신체상태의 저하(Decrease in medical fitness) ······                            | 2-29       |
| <br><b>제3장 항공훈련기관(Aviation Training Organizations) ······</b>                 | <b>3-1</b> |
| <br><b>3.1 일 반(General) ······</b>                                            | <b>3-1</b> |
| 3.1.1 적 용(Application) ······                                                 | 3-1        |
| 3.1.2 정의(Definitions) ······                                                  | 3-1        |
| <br><b>3.2 항공훈련기관 인가(ATO Certificate) ······</b>                              | <b>3-2</b> |
| 3.2.1 운영요건(Operating Requirements) ······                                     | 3-2        |
| 3.2.2 인가신청(Application for Certificate) ······                                | 3-2        |
| 3.2.3 인가서의 교부(Issuance of Certificate) ······                                 | 3-3        |
| 3.2.4 변경신청(Application for Amendment) ······                                  | 3-3        |
| 3.2.5 보고사항(Notice To The Authority) ······                                    | 3-4        |
| 3.2.6 인가의 정지 또는 취소(Suspension or Revocation of Certificate) ······            | 3-4        |
| 3.2.7 훈련과정과 종사자의 요건(Training Courses and Personnel Requirements) ······       | 3-4        |
| <br><b>3.3 훈련장소와 시설(Training Location and Facilities) ······</b>              | <b>3-5</b> |
| 3.3.1 시설과 장비(Facilities and Equipment) ······                                 | 3-5        |
| 3.3.2 검사(Inspection) ······                                                   | 3-6        |
| <br><b>3.4 훈련과정(Training Courses) ······</b>                                  | <b>3-6</b> |
| 3.4.1 훈련과정의 구분(Categories of Training Courses) ······                         | 3-6        |

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3.4.2 훈련과정에 포함될 사항(Contents of Training Courses) .....                         | 3-7            |
| 3.4.3 훈련과정의 수정 등(Changes of Training Courses, etc) .....                       | 3-7            |
| 3.4.4 품질보증시스템(Quality Assurance System) .....                                  | 3-7            |
| 3.4.5 항공기 기종교육 과정의 기준(Standards of aircraft type training course) .....        | 3-8            |
| <b>3.5 종사자 요건(Personnel Requirements) .....</b>                                | <b>3-9</b>     |
| 3.5.1 설치자의 자격요건(Organizer Requirements) .....                                  | 3-10           |
| 3.5.2 책임 관리자의 자격요건(Accountable Manager Requirements) .....                     | 3-10           |
| 3.5.3 주임교관의 자격요건(Chief Instructor Requirements) .....                          | 3-10           |
| 3.5.4 교관의 자격요건(Instructor Requirements) .....                                  | 3-10           |
| 3.5.5 교관훈련 및 시험요건(Instructor Training and Testing Requirements) .....          | 3-10           |
| 3.5.6 평가관의 자격요건 및 인정(Evaluator Requirements and Authorization) .....           | 3-11           |
| 3.5.7 교관 및 평가관의 권한 및 제한(Instructor and Evaluator Privileges and Limitation) .. | 3-12           |
| <b>3.6 운영규칙(Operating Rules) .....</b>                                         | <b>3-12</b>    |
| 3.6.1 훈련과정의 인정(Approval of Training Courses) .....                             | 3-12           |
| 3.6.2 준수사항(Limitations) .....                                                  | 3-13           |
| <b>3.7 행정업무(Administrative) .....</b>                                          | <b>3-13</b>    |
| 3.7.1 기록관리(Record Keeping) .....                                               | 3-13           |
| 3.7.2 훈련이수증명서(Graduation Certificates) .....                                   | 3-14           |
| 3.7.3 성적증명서(Transcripts) .....                                                 | 3-14           |
| 3.7.4 광고의 제한사항(Advertising Limitation) .....                                   | 3-14           |
| <b>3.8 UPRT, EBT 프로그램 .....</b>                                                | <b>3-15</b>    |
| <br><b>제4장 항공기 등록 및 등록부호 표시(AIRCRAFT REGISTRATION AND MARKING) .....</b>       | <br><b>4-1</b> |
| <b>4.1 일반(GENERAL) .....</b>                                                   | <b>4-1</b>     |



|                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.1.1 적용(Applicability) .....                                                                                                                       | 4-1        |
| 4.1.1.2 삭 제 <2009.12. 8> .....                                                                                                                        | 4-1        |
| <b>4.2 항공기 등록요건(REGISTRATION REQUIREMENTS) .....</b>                                                                                                  | <b>4-1</b> |
| 4.2.1.1 일반(General) .....                                                                                                                             | 4-1        |
| 4.2.1.2 항공기 등록의 적합성(Registration Eligibility) .....                                                                                                   | 4-1        |
| 4.2.1.3 항공기 등록신청(Application) .....                                                                                                                   | 4-1        |
| <b>4.3 등록부호 표시 (DISPLAY OF NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS) .....</b>                                                                              | <b>4-1</b> |
| 4.3.1.1 적용(Applicability) .....                                                                                                                       | 4-1        |
| 4.3.1.2 일반(General) .....                                                                                                                             | 4-1        |
| 4.3.1.3 등록부호 표시 : 일반(Display of Marks : General) .....                                                                                                | 4-2        |
| 4.3.1.4 등록부호의 크기(Size of Marks) .....                                                                                                                 | 4-2        |
| 4.3.1.5 비행기와 활공기의 등록부호 표시장소(Location of Marks on Airplane and Glider) .....                                                                           | 4-3        |
| 4.3.1.6 회전익항공기의 등록부호 표시장소(Location of Marks on Rotorcraft) .....                                                                                      | 4-4        |
| 4.3.1.7 경항공기의 등록부호 표시장소(Location of Marks on Lighter-Than-Air Aircraft) .....                                                                         | 4-4        |
| 4.3.1.8 삭 제 <2009.12. 8> .....                                                                                                                        | 4-4        |
| 4.3.1.9 삭 제 <2009.12. 8> .....                                                                                                                        | 4-4        |
| 4.3.1.10 등록기호표의 부착(Affixment of Registration Number) .....                                                                                            | 4-4        |
| <b>제5장 항공기 감항성(Airworthiness) .....</b>                                                                                                               | <b>5-1</b> |
| <b>5.1 일반(General) .....</b>                                                                                                                          | <b>5-1</b> |
| 5.1.1 적용(Applicability) .....                                                                                                                         | 5-1        |
| 5.1.2 용어의 정의(Definitions) .....                                                                                                                       | 5-1        |
| 5.1.3 약어(Acronyms) .....                                                                                                                              | 5-2        |
| <b>5.2 형식증명, 수입항공기등의 형식증명승인 및 형식증명의 변경(Type Certification, Type Certificate Validation of Imported Aircraft and Change to Type Certificate) .....</b> | <b>5-2</b> |

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.3 부가 형식증명(Supplemental Type Certificates) .....                                           | 5-2  |
| 5.4 소음기준적합증명 .....                                                                          | 5-2  |
| 5.5 항공기 등의 감항성 증명 (Airworthiness Certificates) .....                                        | 5-3  |
| 5.6 제작증명(Production certificate) .....                                                      | 5-3  |
| 5.7 기술표준품 형식승인(Technical Standard Order authorizations) .....                               | 5-3  |
| 5.8 비인가부품 및 비인가의심부품(Unapproved Parts and Suspected Unapproved Parts) .....                  | 5-3  |
| 5.8.1 비인가부품 및 비인가의심부품의 사용금지 .....                                                           | 5-3  |
| 5.8.2 비인가부품 및 비인가의심부품의 검사 방법 .....                                                          | 5-4  |
| 5.8.3 비인가부품 및 비인가의심부품의 신고 .....                                                             | 5-5  |
| 5.8.4 비인가부품 및 비인가의심부품의 격리 및 처리 .....                                                        | 5-6  |
| 5.8.5 비인가부품 및 비인가의심부품의 조사 .....                                                             | 5-6  |
| 5.8.6 운항중지 항공기의 부품 사용 .....                                                                 | 5-6  |
| 5.8.7 사고 항공기의 부품 사용 .....                                                                   | 5-8  |
| 5.8.8 폐기부품의 처분 .....                                                                        | 5-8  |
| 5.9 항공기 및 장비품의 지속적인 감항성 유지(Continued Airworthiness of Aircraft and Components) .....        | 5-9  |
| 5.9.1 적용(Applicability) .....                                                               | 5-9  |
| 5.9.2 책임(Responsibility) .....                                                              | 5-9  |
| 5.9.3 일반(General) .....                                                                     | 5-9  |
| 5.9.4 고장, 기능불량 및 결함의 보고(Reports of Failures, Malfunctions, and Defects) .....               | 5-10 |
| 5.9.5 감항성개선지시(Airworthiness Directives) .....                                               | 5-11 |
| 5.10 항공기 정비등(Aircraft Maintenance, Preventive maintenance, Rebuilding and Alteration) ..... | 5-12 |
| 5.10.1 적용(Applicability) .....                                                              | 5-12 |

|                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.10.2 정비, 예방정비, 재생 및 개조를 수행하도록 인가된 자(Persons Authorized to Maintenance, Preventive maintenance, Rebuilding and Alteration) .....               | 5-12 |
| 5.10.3 항공제품에 대한 정비등의 수행 후 사용가능상태로의 승인 (Approval for return to service after maintenance, preventive maintenance, rebuilding, or alteration) ... | 5-13 |
| 5.10.4 항공제품에 대한 정비등의 수행 후 사용가능상태로 승인할 수 있는 자(Authorized Personnel to Approve for Return to Service) .....                                       | 5-13 |
| 5.10.5 삭 제 <2016.11.18> .....                                                                                                                   | 5-14 |
| 5.10.6 수행 원칙 : 정비(Performance Rules : Maintenance) .....                                                                                        | 5-14 |
| 5.10.7 추가 수행 원칙 : 검사(Additional Performance Rules for Inspections) .....                                                                        | 5-14 |
| 5.10.8 수행원칙 : 감항성 한계사항(Performance Rules : Airworthiness Limitation) .....                                                                      | 5-15 |
| 5.10.9 수리개조승인(Approved Major Repair and Alteration) .....                                                                                       | 5-15 |
| 5.10.10 수명한계부품의 처리(Disposition of life-limited aircraft parts) .....                                                                            | 5-16 |
| <br>5.11 정비 기록 및 기재(Maintenance Records and Entries) .....                                                                                      | 5-17 |
| 5.11.1 정비등 기록의 내용, 양식, 처리(Content, Form, and Disposition of Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Modification Records) .....    | 5-17 |
| 5.11.2 오버홀과 재생에 대한 기록 (Records of Overhaul and Rebuilding) .....                                                                                | 5-18 |
| 5.11.3 정비기록 : 위조, 복제 또는 변조 (Maintenance records : Falsification, reproduction, or alteration) .....                                             | 5-18 |
| 5.11.4 검사기록의 내용, 양식, 대수리 및 처리(Content, Form, and Disposition of Records for Inspection) .....                                                   | 5-18 |
| <br>제6장 정비조직의 인증(Approval for Maintenance Organization) .....                                                                                   | 6-1  |
| <br>6.1 총칙(General) .....                                                                                                                       | 6-1  |
| 6.1.1 목적(Purpose) .....                                                                                                                         | 6-1  |
| 6.1.2 적용(Applicability) .....                                                                                                                   | 6-1  |
| 6.1.3 용어의 정의(Definition of Terms) .....                                                                                                         | 6-1  |
| 6.1.4 약 어(Acronyms) .....                                                                                                                       | 6-2  |
| 6.1.5 정비 등의 수행기준(General Performance Rules) .....                                                                                               | 6-2  |

|            |                                                                                                          |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.1.6      | 인증서 및 운영기준의 요건(Certificate and Operations Specifications Requirements) ..                                | 6-4         |
| 6.1.7      | 안전정책 수립(Safety policy) .....                                                                             | 6-4         |
| 6.1.8      | 정비분야 인적요소(Human factors in aircraft maintenance) .....                                                   | 6-4         |
| <b>6.2</b> | <b>인 증(Certification) .....</b>                                                                          | <b>6-4</b>  |
| 6.2.1      | 인증의 신청(Application for Certificate) .....                                                                | 6-4         |
| 6.2.2      | 인증서의 발행 및 인증서의 유효성에 대한 수시점검(Issue of Certificate and Surveillance for the validate of certificate) ..... | 6-5         |
| 6.2.3      | 인증서의 유효기간 및 갱신(Duration and Renewal of Certificate) .....                                                | 6-6         |
| 6.2.4      | 인증서의 개정(Amendment to or Transfer of Certificate) .....                                                   | 6-6         |
| 6.2.5      | 업무한정(Ratings) .....                                                                                      | 6-6         |
| 6.2.6      | 업무한정의 제한(Limited Ratings) .....                                                                          | 6-8         |
| <b>6.3</b> | <b>건물, 시설, 장비, 자재 및 자료(Housing, Facilities, Equipment, Materials and Data) .....</b>                     | <b>6-9</b>  |
| 6.3.1      | 일 반(General) .....                                                                                       | 6-9         |
| 6.3.2      | 건물 및 시설의 요건(Housing and Facilities Requirements) .....                                                   | 6-9         |
| 6.3.3      | 건물 및 시설의 소재지 변경(Change of Location, Housing or Facilities) .....                                         | 6-10        |
| 6.3.4      | 장비, 자재 및 자료의 요건(Equipment, Materials and Data Requirements) .....                                        | 6-10        |
| <b>6.4</b> | <b>인력(Personnel) .....</b>                                                                               | <b>6-10</b> |
| 6.4.1      | 인력의 요건(Personnel Requirements) .....                                                                     | 6-10        |
| 6.4.2      | 감독자의 요건(Supervisory Personnel Requirements) .....                                                        | 6-11        |
| 6.4.3      | 검사원의 요건(Inspection Personnel Requirements) .....                                                         | 6-11        |
| 6.4.4      | 품목의 항공에 사용승인 인력 요건(Personnel Authorized to Approve an Article for Return to Service) .....               | 6-12        |
| 6.4.5      | 관리자, 감독자 및 검사 인력에 대한 기록(Record of Management, Supervisory and Inspection Personnel) .....                | 6-12        |
| 6.4.6      | 교육훈련의 요건(Training Requirements) .....                                                                    | 6-13        |
| 6.4.7      | 기술관리 및 품질관리 업무의 인력요건(Personnel Requirements of Engineering support and Quality control) .....            | 6-13        |

|                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>6.5 운영준칙(Operating Rules)</b> .....                                                                                                          | <b>6-13</b> |
| 6.5.1 인증서의 권한 및 제한(Privileges and Limitations of Certificate) .....                                                                             | 6-14        |
| 6.5.2 타 장소 수행 작업(Work Performed at Another Location) .....                                                                                      | 6-14        |
| 6.5.3 항공사 등을 위한 정비 등(Maintenance, Preventive Maintenance and Alterations<br>Performed for Certificate Holder of Air Operator Certificate) ..... | 6-14        |
| 6.5.4 정비조직절차교범(AMO Procedure Manual) .....                                                                                                      | 6-15        |
| 6.5.5 정비조직절차교범의 내용(AMO Procedure Manual Contents) .....                                                                                         | 6-15        |
| 6.5.6 품질관리시스템(Quality Control System) .....                                                                                                     | 6-16        |
| 6.5.7 정비등의 검사(Inspection of Maintenance, Preventive Maintenance or Alterations) ....                                                            | 6-17        |
| 6.5.8 수행능력 목록(Capability List) .....                                                                                                            | 6-18        |
| 6.5.9 계약정비(Contract Maintenance) .....                                                                                                          | 6-18        |
| 6.5.10 기록유지(Record keeping) .....                                                                                                               | 6-18        |
| 6.5.11 고장 등의 보고(Service Difficulty Reports) .....                                                                                               | 6-19        |
| 6.5.12 국토교통부장관의 감독(MLIT Inspections) .....                                                                                                      | 6-19        |
| 6.5.13 부당한 행위에 대한 조치(Compliance and Enforcement) .....                                                                                          | 6-19        |

## **제7장 항공기 계기 및 장비(Instrument and Equipment) ..... 7-1**

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7.1 일반(General)</b> .....                                                                | <b>7-1</b> |
| 7.1.1 적용(Applicability) .....                                                               | 7-1        |
| 7.1.2 용어의 정의(Definition) .....                                                              | 7-1        |
| 7.1.3 약어(Acronyms) .....                                                                    | 7-1        |
| 7.1.4 계기 및 장비 일반요건(General Instruments and Equipment Requirements) .....                    | 7-2        |
| 7.1.5 비행 및 항법계기 일반요건(General Requirements for Flight and Navigational<br>Instruments) ..... | 7-3        |
| 7.1.6 최소 비행 및 항법계기(Minimum Flight and Navigational Instruments) .....                       | 7-3        |
| 7.1.7 두 명의 조종사가 요구되는 운항을 위한 계기(Instruments for Operations Requiring<br>Two Pilots) .....    | 7-4        |
| 7.1.8 계기비행방식으로 비행시 갖추어야 할 계기 (IFR Instrument) .....                                         | 7-4        |
| 7.1.9 예비 자세지시기(Standby Attitude Indicator) .....                                            | 7-4        |

|                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7.1.10 정밀계기접근 제2종 운항을 위한 계기 및 장비(Instruments and Equipment for Category II Operations) .....                           | 7-5  |
| 7.1.11 무선통신장비(Radio Equipment) .....                                                                                   | 7-6  |
| 7.1.12 항공기 등불과 계기조명(Aircraft Light and Instrument Illumination) .....                                                  | 7-7  |
| 7.1.13 고도경보장치(Altitude Alerting System) .....                                                                          | 7-7  |
| 7.1.14 비상, 구조 및 구명장비(Emergency, Rescue and Survival Equipment) .....                                                   | 7-7  |
| 7.1.14.1 비상장비(Emergency Equipment) .....                                                                               | 7-7  |
| 7.1.14.2 시각신호장비(Visual Signaling Devices) .....                                                                        | 7-8  |
| 7.1.14.3 구명장비(Survival Kits) .....                                                                                     | 7-8  |
| 7.1.14.4 비상위치지시용 무선표지설비(Emergency Locator Transmitter) .....                                                           | 7-8  |
| 7.1.14.5 파괴위치 표시(Marking of Break-in Points) .....                                                                     | 7-8  |
| 7.1.14.6 산소저장 및 분배장치(Oxygen Storage and Dispensing Apparatus) .....                                                    | 7-9  |
| 7.1.14.7 삭 제 <2014.10.31> .....                                                                                        | 7-10 |
| 7.1.14.8 탑재하는 비상장비 및 구명장비에 관한 기록(Records of emergency and survival equipment carried) .....                            | 7-10 |
| 7.1.14.9 비상탈출장비(Emergency Exit Equipment) .....                                                                        | 7-10 |
| 7.1.14.10 휴대용 소화기(Portable Fire Extinguishers) .....                                                                   | 7-11 |
| 7.1.14.11 화장실 소화기(Lavatory Fire Extinguisher) .....                                                                    | 7-11 |
| 7.1.14.12 화장실 연기 감지기(Lavatory Smoke Detector) .....                                                                    | 7-11 |
| 7.1.14.13 구급, 감염예방 및 비상의료 용구(First-Aid, Universal Precaution and Emergency Medical Kit) .....                          | 7-11 |
| 7.1.14.14 구급용 산소공급 기구(First Aid Oxygen Dispensing Units) .....                                                         | 7-12 |
| 7.1.14.15 개인 부양장비(Individual Flotation Devices) .....                                                                  | 7-12 |
| 7.1.14.16 구명보트(Life Raft) .....                                                                                        | 7-12 |
| 7.1.14.16A 수중위치전파발생기(Underwater Locating Device) .....                                                                 | 7-13 |
| 7.1.15 삭 제 <2008.8.14> .....                                                                                           | 7-13 |
| 7.1.16 특별운항에 관한 요건(Requirements for Specific Operations) .....                                                         | 7-13 |
| 7.1.16.1 수직분리축소(RVSM) 공역의 운항을 위한 요건(Requirements for Operations in RVSM Airspace) .....                                | 7-14 |
| 7.1.16.2 항행장비(Navigation Equipment) 및 성능기반항행(PBN) 요구 공역의 운항을 위한 요건 (Requirements for Operations in PBN Airspace) ..... | 7-15 |

|                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7.1.16.3 최소항행성능요건 적용공역의 운항을 위한 항행장비(Navigation Equipment for Operations in MNPS Airspace) .....                        | 7-18 |
| 7.1.16.4 통신장비(Communication Equipment) 및 특정통신성능요구(RCP) 공역 운항을 위한 요건(Requirements for Operations in RCP Airspace) ..... | 7-18 |
| 7.1.16.5 감시장비(Surveillance Equipment) 및 특정감시성능요구(RSP) 공역에서의 운항(Operations in RSP Airspace) .....                       | 7-19 |
| 7.1.17 비행기록장치(Flight Recorders) .....                                                                                  | 7-20 |
| 7.1.17.1 비행기록장치시스템(Flight Recorders System) .....                                                                      | 7-20 |
| 7.1.17.1A 삭 제 <2016.11.18> .....                                                                                       | 7-22 |
| 7.1.17.2 비행자료기록장치(Flight Data Recorders : FDR) 및 항공기자료기록시스템 (Aircraft Data Recording Systems : ADRS) .....             | 7-22 |
| 7.1.17.2A 삭 제 <2026.3.00> .....                                                                                        | 7-25 |
| 7.1.17.3 조종실음성기록장치(Cockpit Voice Recorders) 및 조종실음향기록시스템 (Cockpit Audio Recording Systems) .....                       | 7-25 |
| 7.1.17.4 데이터 링크 기록장치(Data Link Recorder: DLR) 및 데이터 링크 기록시스템(Data Link Recording System: DLRS) .....                   | 7-27 |
| 7.1.17.5 비행이미지기록장치(Airborne Image Recorder: AIR) 및 비행이미지기록장치시스템 (Airborne Image Recording System: AIRS) .....          | 7-28 |
| 7.1.17.6 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                                       | 7-28 |
| 7.1.17.7 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                                       | 7-28 |
| 7.1.17.8 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                                       | 7-29 |
| 7.1.17.9 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                                       | 7-29 |
| 7.1.17.10 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                                      | 7-29 |
| 7.1.18 지상접근경고장치(Ground Proximity Warning System) .....                                                                 | 7-29 |
| 7.1.19 공중충돌경고장치 (Airborne Collision Avoidance System) .....                                                            | 7-29 |
| 7.1.20 삭 제 <2008. 8.14> .....                                                                                          | 7-29 |
| 7.1.21 기타 시스템 및 장비(Miscellaneous Systems and Equipment) .....                                                          | 7-30 |
| 7.1.21.1 일반(General) .....                                                                                             | 7-30 |
| 7.1.21.2 좌석·안전벨트 및 어깨끈(Seats, Safety Belts, and Shoulder Harnesses) .....                                              | 7-30 |
| 7.1.21.3 보호용 회로 퓨즈(Protective Circuit Fuses) .....                                                                     | 7-31 |
| 7.1.21.4 방빙장비(Icing Protection Systems) .....                                                                          | 7-31 |
| 7.1.21.5 동압구 가열지시 장치(Pitot Heat Indication Equipment) .....                                                            | 7-31 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.1.21.6 정압장치(Static Pressure System) .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 7-32        |
| 7.1.21.7 조종석 와이퍼(Windshield Wipers) .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 7-32        |
| 7.1.21.8 차트받침(Chart Holder) .....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7-32        |
| 7.1.21.9 기압고도보고 트랜스폰더(Pressure altitude Reporting Transponder) .....                                                                                                                                                                                                                              | 7-32        |
| 7.1.21.10 방사선 투사량계(Cosmic Radiation Detection Equipment) .....                                                                                                                                                                                                                                    | 7-32        |
| 7.1.21.11 자동착륙시스템, 전방시현장치 또는 동등한 시현장치, 시각강화시스템,<br>시각합성시스템, 시각통합시스템이 장착된 비행기[Aeroplanes equipped with<br>automatic landing systems, a head-up displays(HUD) or equivalent displays,<br>enhanced vision systems (EVS), synthetic vision systems(SVS) and/or combined<br>vision systems(CVS)] ..... | 7-33        |
| 7.1.21.12 전자비행정보장치(EFB; Electronic Flight Bag) .....                                                                                                                                                                                                                                              | 7-33        |
| <b>7.2 일반항공(General Aviation)에 적용되는 추가 기준 .....</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7-34</b> |
| 7.2.1 항공기 계기 및 장비요건(Instrument and Equipment Requirements : Commercial Air<br>Transport) .....                                                                                                                                                                                                    | 7-34        |
| 7.2.1.1 비행 및 항법 계기(Flight and Navigational Instruments) .....                                                                                                                                                                                                                                     | 7-34        |
| <b>7.3 항공기 사용사업용(Aerial work aviation) 항공기에 적용되는 추가 기준 .....</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7-35</b> |
| 7.3.1 항공기 계기 및 장비요건(Instrument and Equipment Requirements : Commercial Air<br>Transport) .....                                                                                                                                                                                                    | 7-35        |
| 7.3.1.1 비행 및 항법 계기(Flight and Navigational Instruments) .....                                                                                                                                                                                                                                     | 7-35        |
| 7.3.1.2 계기비행방식으로 비행시 갖추어야 할 계기(IFR Instrument) .....                                                                                                                                                                                                                                              | 7-35        |
| 7.3.1.3 삭 제 <2016.11.18> .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7-35        |
| 7.3.1.4 승무원 인터폰 장비 (Crew member Interphone System) .....                                                                                                                                                                                                                                          | 7-35        |
| 7.3.2 비행기 등불과 계기조명(Aeroplane Light and Instrument Illumination) .....                                                                                                                                                                                                                             | 7-36        |
| 7.3.3 고도경보장치(Altitude Alerting System) .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 7-36        |
| 7.3.4 삭 제 <2009.12. 8> .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7-36        |
| 7.3.5 비상, 구조 및 구명장비(Emergency, Rescue and Survival Equipment) .....                                                                                                                                                                                                                               | 7-36        |
| 7.3.5.1 도끼(Crash Axe) .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7-36        |
| 7.3.5.2 호흡보호장비 (Protective Breathing Equipment) .....                                                                                                                                                                                                                                             | 7-37        |
| 7.3.6 삭 제 <2010. 7. 5> .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7-37        |



|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.3.7 전원공급, 분배 및 지시장치(Power Supply, Distribution and Indication System) .....                | 7-37        |
| <b>7.4 항공운송사업용(Air transportation) 항공기에 적용되는 추가 기준 .....</b>                                 | <b>7-37</b> |
| 7.4.1 항공기 계기 및 장비요건(Instrument and Equipment Requirements : Commercial Air Transport) .....  | 7-37        |
| 7.4.1.1 삭 제 <2024.3.11> .....                                                                | 7-38        |
| 7.4.1.2 계기비행방식으로 비행시 갖추어야 할 계기(IFR Instrument) .....                                         | 7-38        |
| 7.4.1.3 삭 제 <2016.11.18> .....                                                               | 7-38        |
| 7.4.1.4 항행을 지속할 수 있는 충분한 항행장비 탑재(Sufficiently navigation equipment to continue flight) ..... | 7-38        |
| 7.4.1.5 승무원 인터폰 장비 (Crew member Interphone System) .....                                     | 7-38        |
| 7.4.2 비행기 등불과 계기조명(Aeroplane Light and Instrument Illumination) .....                        | 7-39        |
| 7.4.3 엔진계기(Engine Instruments) .....                                                         | 7-39        |
| 7.4.4 착륙장치 음성경고장치(Landing Gear : Aural Warning Device) .....                                 | 7-40        |
| 7.4.5 고도경보장치(Altitude Alerting System) .....                                                 | 7-40        |
| 7.4.6 삭 제 <2016.11.18> .....                                                                 | 7-41        |
| 7.4.7 저고도 돌풍경보시스템(Low-Altitude Windshear System) .....                                       | 7-41        |
| 7.4.8 비상, 구조 및 구명장비(Emergency, Rescue and Survival Equipment) .....                          | 7-41        |
| 7.4.8.1 도끼(Crash Axe) .....                                                                  | 7-41        |
| 7.4.8.2 호흡보호장비 (Protective Breathing Equipment) .....                                        | 7-41        |
| 7.4.8.3 확성기(Megaphone) .....                                                                 | 7-43        |
| 7.4.9 기타 시스템 및 장비(Miscellaneous Systems and Equipment) .....                                 | 7-43        |
| 7.4.9.1 객실 및 조종실 문(Passengers and Pilot Compartment Doors) .....                             | 7-43        |
| 7.4.9.2 승객안내표시(Passenger Information Signs) .....                                            | 7-43        |
| 7.4.9.3 기내방송시스템(Public Address System) .....                                                 | 7-44        |
| 7.4.9.4 전원공급, 분배 및 지시장치(Power Supply, Distribution and Indication System) .....              | 7-44        |
| 7.4.9.5 수송류 비행기 연료탱크 인화성 감소수단 장착 .....                                                       | 7-44        |
| <b>제8장 항공기 운항(OPERATIONS) .....</b>                                                          | <b>8-1</b>  |

|                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1 일반(General) .....                                                                                                                    | 8-1  |
| 8.1.1 적용(Applicability) .....                                                                                                            | 8-1  |
| 8.1.2 용어의 정의(Definitions) .....                                                                                                          | 8-1  |
| 8.1.3 약어(Acronyms) .....                                                                                                                 | 8-8  |
| 8.1.4 항공기 요건(Aircraft Requirements) .....                                                                                                | 8-10 |
| 8.1.4.1 항공기의 감항성(Civil Aircraft Airworthiness) .....                                                                                     | 8-10 |
| 8.1.4.2 특별감항증명서의 운항제한(Special Airworthiness Certificate Operational Restrictions) ...                                                    | 8-10 |
| 8.1.4.3 항공기의 계기 및 장비(Aircraft Instruments and Equipment) .....                                                                           | 8-10 |
| 8.1.4.4 고장난 상태의 계기 및 장비(Inoperative Instruments and Equipment) .....                                                                     | 8-10 |
| 8.1.4.5 비행교범, 표시 및 플래카드 요건(Civil Aircraft Flight Manual, Marking and Placard Requirements) .....                                         | 8-11 |
| 8.1.4.6 항공기 및 장비 검사요건(Required Aircraft and Equipment Inspections) .....                                                                 | 8-12 |
| 8.1.5 항공기 탑재 서류/Documents to be Carried on Aircraft : All Operations) .....                                                              | 8-12 |
| 8.1.6 항공기 정비요건 (Aircraft Maintenance Requirement) .....                                                                                  | 8-13 |
| 8.1.6.1 적용 (Applicability) .....                                                                                                         | 8-13 |
| 8.1.6.2 일반 (General) .....                                                                                                               | 8-14 |
| 8.1.6.3 요구되는 정비사항 (Maintenance Required) .....                                                                                           | 8-14 |
| 8.1.6.4 항공기 검사 (Inspections) .....                                                                                                       | 8-15 |
| 8.1.6.5 항공기 정비프로그램의 변경(Changes to Aircraft Maintenance Programs) .....                                                                   | 8-17 |
| 8.1.6.6 정비, 재생 및 개조기록(Content, Form, and Disposition of Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Modification Records) ..... | 8-17 |
| 8.1.6.7 정비기록 보존(Maintenance Records Retention) .....                                                                                     | 8-18 |
| 8.1.6.8 정비기록의 양도(Transfer of Maintenance Records) .....                                                                                  | 8-18 |
| 8.1.7 운항승무원 요건(Flight Crew Requirements) .....                                                                                           | 8-18 |
| 8.1.7.1 운항승무원의 구성(Composition of the Flight Crew) .....                                                                                  | 8-18 |
| 8.1.7.2 운항승무원의 자격(Flight Crew Qualifications) .....                                                                                      | 8-19 |
| 8.1.7.2.A 운항승무원의 ACAS 훈련(Flight Crew Training for ACAS) .....                                                                            | 8-19 |
| 8.1.7.3 형식한정이 없는 경우의 운항허가 등(Authorization in lieu of a type rating) .....                                                                | 8-21 |
| 8.1.7.4 계기비행방식 운항을 위한 자격요건(Rating Required for IFR Operations) .....                                                                     | 8-21 |
| 8.1.7.5 정밀계기접근 제2종 및 제3종 운항 특별허가 요건(Special Authorization Required for Category II/III Operations) .....                                 | 8-22 |

|                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1.7.6 조종사 비행기록부(Pilot Logbooks) .....                                                                 | 8-22 |
| 8.1.8 승무원의 임무와 책임(Crew Member Duties and Responsibilities) .....                                        | 8-23 |
| 8.1.8.1 기장의 권한과 책임(Authority and Responsibility of the PIC) .....                                       | 8-23 |
| 8.1.8.2 부주의 또는 난폭한 항공기 운항(Negligent or Reckless Operations of the Aircraft) ...                         | 8-24 |
| 8.1.8.3 운항승무원의 신체조건(Fitness of Flight Crew Members) .....                                               | 8-24 |
| 8.1.8.4 주정음료등의 사용 등(Use of Narcotics, Drug or Intoxicating Liquor) .....                                | 8-24 |
| 8.1.8.5 승무원의 좌석벨트와 어깨끈의 사용(Crew Member Use of Seat Belts and Shoulder<br>Harnesses) .....               | 8-25 |
| 8.1.8.6 운항승무원의 임무위치(Flight Crew Members at Duty Stations) .....                                         | 8-26 |
| 8.1.8.7 운항승무원의 필요장비(Required Crew Members Equipment) .....                                              | 8-26 |
| 8.1.8.8 점검표의 준수(Compliance with Checklists) .....                                                       | 8-27 |
| 8.1.8.9 수색 및 구조정보(Search and Rescue Information) .....                                                  | 8-27 |
| 8.1.8.9.A 수색과 구조(Search and Rescue) .....                                                               | 8-27 |
| 8.1.8.10 항공기 서류 및 비행 서류의 제시(Production of Aircraft and Flight Documentation) .....                      | 8-28 |
| 8.1.8.11 운항자격심사관 및 항공안전감독관의 조종실 출입(Admission of Check Airman and<br>Inspector to the Flight Deck) ..... | 8-28 |
| 8.1.8.12 기계적인 비정상보고 (Reporting Mechanical Irregularities) .....                                         | 8-29 |
| 8.1.8.13 항공안전장애 보고(Reporting of Incidents) .....                                                        | 8-29 |
| 8.1.8.14 위험상태 보고(Reporting of Hazardous Conditions) .....                                               | 8-29 |
| 8.1.8.15 준사고 등 보고(Reporting of Serious Incidents) .....                                                 | 8-29 |
| 8.1.8.16 사고 보고(Reporting of Accident) .....                                                             | 8-30 |
| 8.1.8.17 조종실 음성기록장치 및 비행자료기록장치의 운용(Operation of Flight Deck Voice<br>and Flight Data Recorders) .....   | 8-31 |
| 8.1.8.18 승무원의 최소 산소공급 및 사용(Crew Member Oxygen: Minimum Supply and Use) .....                            | 8-31 |
| 8.1.8.19 휴대용 전자기기(Portable Electronic Devices) .....                                                    | 8-32 |
| 8.1.8.20 레이저광선노출 대비 조종사 운항절차 .....                                                                      | 8-32 |
| 8.1.8.21 조종장치의 조작(Manipulation of the Control) .....                                                    | 8-32 |
| 8.1.8.22 비행중 비정상 상황의 모의조작(Simulated Abnormal Situations in Flight) .....                                | 8-33 |
| 8.1.8.23 탑재용 항공일지의 작성(Completion of the Technical Logbook) .....                                        | 8-33 |
| 8.1.9 비행계획과 감독(Flight Planning and Supervision) .....                                                   | 8-33 |
| 8.1.9.1 비행계획서의 제출(Submission of a Flight Plan) .....                                                    | 8-33 |

|                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1.9.2 비행계획의 계획된 재허가(Planned Reclearance) .....                                                              | 8-34 |
| 8.1.9.3 비행계획서의 변경(Changes to a Flight Plan) .....                                                             | 8-34 |
| 8.1.9.4 비행계획서의 종료(Closing a Flight Plan) .....                                                                | 8-34 |
| 8.1.9.5 항공기의 감항성과 안전예방조치(Aircraft Airworthiness and Safety Precautions) .....                                 | 8-35 |
| 8.1.9.6 운항고려사항 및 운항시설의 적합성(Operatinf Considerations and Adequacy of<br>Operating Facilities) .....            | 8-35 |
| 8.1.9.6A 운영자 통보(Operator notification) .....                                                                  | 8-36 |
| 8.1.9.7 기상보고 및 예보(Meteorological Reports and Forecasts) .....                                                 | 8-36 |
| 8.1.9.8 시계비행방식 비행을 위한 기상제한(Weather Limitations for VFR Flights) .....                                         | 8-36 |
| 8.1.9.9 계기비행방식 비행시 목적공항 기상(IFR Destination Aerodromes) .....                                                  | 8-37 |
| 8.1.9.10 계기비행방식으로 비행시 교체비행장 요건(IFR Destination Alternate Requirement) ·                                       | 8-37 |
| 8.1.9.11 계기비행방식의 비행을 위한 교체비행장 선정기준(IFR Alternate Aerodrome<br>Selection Criteria) .....                       | 8-38 |
| 8.1.9.12 삭 제 < 2014.10.31 > .....                                                                             | 8-39 |
| 8.1.9.13 연료, 오일탑재 계획 및 불확실 요인의 보정(Fuel, Oil Planning and Contingency<br>Factors) .....                        | 8-39 |
| 8.1.9.14 시계비행방식 비행을 위한 최소연료탑재량(Minimum Fuel Supply for VFR Flights) .....                                     | 8-41 |
| 8.1.9.15 계기비행방식 비행을 위한 최소연료탑재량(Minimum Fuel Supply for IFR Flights) .....                                     | 8-41 |
| 8.1.9.16 항공기 적재 및 중량배분(Aircraft Loading, Mass and Balance) .....                                              | 8-44 |
| 8.1.9.17 모든 탑재명세서에서 고려하여야 할 최대허용중량(Maximum Allowable Weights to<br>be Considered on All Load Manifests) ..... | 8-44 |
| 8.1.9.18 비행허가 : 시설과 항공고시보(Flight Release: Facilities and NOTAMs) .....                                        | 8-44 |
| 8.1.9.19 항공정보의 제공(Dissemination of the aeronautical information) .....                                        | 8-44 |
| 8.1.9.20 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                              | 8-45 |
| 8.1.9.21 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                              | 8-45 |
| 8.1.10 항공기 성능 및 운항제한(AIRCRAFT PERFORMANCE AND OPERATING LIMITATIONS) .....                                    | 8-45 |
| 8.1.10.1 적용(Applicability) .....                                                                              | 8-45 |
| 8.1.10.2 일반사항(General) .....                                                                                  | 8-44 |
| 8.1.10.3 비행성능 계산(Aircraft Performance Calculations) .....                                                     | 8-45 |
| 8.1.10.4 총 중량 및 장애물 통과제한(General Weight and Obstruction Clearance Limitations) ·                              | 8-46 |
| 8.1.10.5 기록 등의 보존(Retention and Maintenance of Record) .....                                                  | 8-47 |

|                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1.11 비행규칙 (FLIGHT RULES) .....                                                                                              | 8-47 |
| 8.1.11.1 지상에서의 항공기 운영(Operation of Aircraft on the Ground) .....                                                              | 8-47 |
| 8.1.11.2 이륙조건(Takeoff Conditions) .....                                                                                       | 8-48 |
| 8.1.11.3 착빙지역 또는 착빙이 예상되는 지역으로의 운항(Flight into Known or Expected Icing) .....                                                 | 8-48 |
| 8.1.11.4 고도계의 설정(Altimeter Settings) .....                                                                                    | 8-48 |
| 8.1.11.5 최저안전고도 : 일반사항(Minimum Safe Altitudes: General) .....                                                                 | 8-49 |
| 8.1.11.6 비행장운영최저치(Aerodrome Operating Minima) .....                                                                           | 8-49 |
| 8.1.11.6A 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                                             | 8-52 |
| 8.1.11.6B 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                                             | 8-52 |
| 8.1.11.7 정밀계기접근 제2종 및 제3종(CAT II, III) 운항 : 일반운항규칙(Category II and III Operations: General Operating Rules) .....             | 8-52 |
| 8.1.11.8 정밀계기접근 제2종 및 제3종 교범(Category II and Category III Manual) .....                                                       | 8-53 |
| 8.1.11.9 다른 항공기와의 근접비행(Operating Near Other Aircraft) .....                                                                   | 8-54 |
| 8.1.11.10 통행우선권 : 수상운항 제외(Right-of-Way Rules: Except Water Operations) .....                                                  | 8-54 |
| 8.1.11.11 통행우선권 : 수상운항(Right-of-Way Rules: Water Operations) .....                                                            | 8-55 |
| 8.1.11.12 항공기 등불의 사용(Use of Aircraft Lights) .....                                                                            | 8-55 |
| 8.1.11.13 모의계기비행(Simulated Instrument Flight) .....                                                                           | 8-56 |
| 8.1.11.14 물건의 투하, 살포, 항공기 예항(Dropping, Spraying, Towing) .....                                                                | 8-56 |
| 8.1.11.15 시험비행 지역(Flight Test Areas) .....                                                                                    | 8-56 |
| 8.1.11.16 비행금지공역과 비행제한공역(Prohibited Areas and Restricted Areas) .....                                                         | 8-56 |
| 8.1.11.17 삭 제 <2024.3.11> .....                                                                                               | 8-57 |
| 8.1.11.17.A 삭 제 <2024.3.11> .....                                                                                             | 8-57 |
| 8.1.11.18 비 관제비행장 또는 그 인접지역에서의 운항(Operations on or in the Vicinity of an Uncontrolled Aerodrome) .....                        | 8-57 |
| 8.1.11.19 비행장 교통장주 고도 : 터보제트기, 터보팬 또는 대형항공기(Aerodrome Traffic Pattern Altitudes: Turbojet, turbofan, or Large Aircraft) ..... | 8-57 |
| 8.1.11.20 시각 및 전자 활공각 준수(Compliance with Visual and Electronic Glide Slopes) .....                                            | 8-57 |
| 8.1.11.21 항공교통관제 허가의 준수(Adherence to ATC Clearances) .....                                                                    | 8-58 |
| 8.1.11.22 통신(Communications) .....                                                                                            | 8-58 |
| 8.1.11.23 고의가 아닌 변경(Inadvertent Changes) .....                                                                                | 8-58 |

|           |                                                                                                   |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1.11.24 | 항공교통관제기관의 허가 : 의도된 변경(ATC Clearance: Intended Changes) .....                                      | 8-59 |
| 8.1.11.25 | 관제공항 근처 또는 내에서의 운항(Operations on or in the Vicinity of a<br>Controlled Aerodrome) .....           | 8-59 |
| 8.1.11.26 | 시간점검(Time Checks) .....                                                                           | 8-60 |
| 8.1.11.27 | 국제항공신호(Universal Signals) .....                                                                   | 8-60 |
| 8.1.11.28 | 이·착륙을 위한 시계비행 최저기상치(VFR Weather Minimums for Takeoff and<br>Landing) .....                        | 8-60 |
| 8.1.11.29 | 시계비행의 금지(Unauthorized for VFR Flight) .....                                                       | 8-61 |
| 8.1.11.30 | 시계비행방식 비행의 항공교통관제 허가요건(VFR Flights Requiring ATC<br>Authorization) .....                          | 8-61 |
| 8.1.11.31 | 시계비행기상상태 이하로의 기상악화(Weather Deterioration Below VMC) .....                                         | 8-61 |
| 8.1.11.32 | 시계비행방식에서 계기비행방식으로 변경(Changing from VFR to IFR) .....                                              | 8-61 |
| 8.1.11.33 | 시계비행방식에서 양방향통신 두절(Two-way Radio Communication Failure in<br>VFR) .....                            | 8-62 |
| 8.1.11.34 | 관제공역에서의 계기비행방식(IFR in Controlled Airspace) .....                                                  | 8-62 |
| 8.1.11.35 | 계기비행방식 운항을 위한 최저고도(Minimum Altitudes for IFR Operations) .....                                    | 8-62 |
| 8.1.11.36 | 자동조종장치 사용 최저고도(Minimum Altitudes for Use of an Autopilot) .....                                   | 8-63 |
| 8.1.11.37 | 관제공역 내에서 계기비행고도 또는 비행고도(IFR Cruising Altitude or Flight Level<br>in Controlled Airspace) .....    | 8-63 |
| 8.1.11.38 | 비 관제공역에서의 계기비행고도 또는 비행고도(IFR Cruising Altitude or Flight<br>Level in Uncontrolled Airspace) ..... | 8-64 |
| 8.1.11.39 | 계기비행방식 무선통신 (IFR Radio Communications) .....                                                      | 8-64 |
| 8.1.11.40 | 관제공역에서 계기비행방식 운항시 고장보고(Operation Under IFR in Controlled<br>Airspace : Malfunction Reports) ..... | 8-64 |
| 8.1.11.41 | 목적지로 계기비행방식의 지속(Continuation of IFR Flight Toward a Destination) .....                            | 8-64 |
| 8.1.11.42 | 민간비행장으로의 계기접근(Instrument Approaches to Civil Aerodromes) .....                                    | 8-65 |
| 8.1.11.43 | 계기비행기상상태에서의 착륙(Landing During Instrument Meteorological<br>Conditions) .....                      | 8-65 |
| 8.1.11.44 | 실패접근절차의 실행(Execution of a Missed Approach Procedure) .....                                        | 8-66 |
| 8.1.11.45 | 무인자유기구 운영(Unmanned Free Balloons Operation) .....                                                 | 8-66 |
| 8.1.11.46 | 운항의 제한 또는 일시중지(Restriction or Suspension of Operations) .....                                     | 8-66 |
| 8.1.12    | 승객과 승객처리(Passengers and Passenger Handling) .....                                                 | 8-66 |

|                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1.12.1 탑승자가 해서는 아니 되는 사항(Unacceptable Conduct) .....                                                                        | 8-66 |
| 8.1.12.2 승객이 기내에 있거나 승·하기 중일 때 연료보급(Refuelling with Passengers on Board) .....                                                | 8-67 |
| 8.1.12.3 승객좌석, 안전벨트 및 어깨끈(Passenger Seats, Safety Belts and Shoulder Harnesses) .....                                         | 8-67 |
| 8.1.12.4 승객 브리핑(Required Passenger Briefings) .....                                                                           | 8-67 |
| 8.1.12.5 비행중 비상조치안내(In Flight Emergency Instruction) .....                                                                    | 8-68 |
| 8.1.12.6 승객용 산소의 최소공급과 사용(Passenger Oxygen: Minimum Supply and Use) ....                                                      | 8-68 |
| 8.1.12.7 음주 또는 약물(Alcohol or Drugs) .....                                                                                     | 8-68 |
| 8.1.12.8 비상구와 비상장비로의 접근(Accessibility of Emergency Exits and Equipment) .....                                                 | 8-69 |
| 8.1.12.9 무기운반의 금지(Prohibition Against Carriage of Weapons) .....                                                              | 8-69 |
| 8.1.12.10 객실내의 화물반입(Carriage of Cargo in Passenger Compartments) .....                                                        | 8-69 |
| 8.1.12.11 승객알림신호(Passenger Information Signs) .....                                                                           | 8-69 |
| 8.1.12.12 객실물품의 고정(Securing of Items of Mass in Passenger Compartment) .....                                                  | 8-69 |
| 8.1.13 낙하산 및 낙하산 점핑(Parachutes and Parachute Jumping) .....                                                                   | 8-69 |
| 8.1.13.1 적용(Applicability) .....                                                                                              | 8-69 |
| 8.1.13.2 일반사항(General) .....                                                                                                  | 8-70 |
| 8.1.13.3 낙하산 및 낙하산 점프(Parachutes and parachuting) .....                                                                       | 8-70 |
| 8.1.13.4 무선장비 및 사용 요건(Radio equipment and use requirements) .....                                                             | 8-71 |
| 8.1.13.5 공항 상공 또는 공항으로 점프(Jumps over or onto airports) .....                                                                  | 8-71 |
| 8.1.13.6 A, B, C 및 D등급 공역에서 또는 공역 내로 낙하산 점프(Parachute jumps in or into Class A, Class B, Class C, and Class D airspace) ..... | 8-71 |
| 8.1.13.7 기타 공역에서 또는 내로 점프(Jumps in or into other airspace) .....                                                              | 8-71 |
| 8.1.13.8 점프의 취소 또는 연기통보에 필요한 정보((Information required, and Notice of Cancellation or Postponement of jump) .....              | 8-72 |
| 8.1.13.9 제한 또는 금지구역 상공 또는 상공 내로 점프(Jumps over within restricted or prohibited areas) .....                                    | 8-72 |
| 8.1.13.10 구름으로부터의 비행시정 및 거리 요건(Flight visibility and clearance from clouds requirements) .....                                | 8-72 |
| 8.1.13.11 일몰부터 일출 사이의 낙하산 점프(Parachute jumps between sunset and sunrise) .....                                                | 8-73 |
| 8.1.13.12 알코올 및 약품(Alcohol and drugs) .....                                                                                   | 8-73 |

|                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.1.13.13 검사(Inspections) .....                                                                                                               | 8-73        |
| 8.1.13.14 낙하산 장비 및 낙하산 접기 요건(Parachute equipment and packing requirements) .....                                                              | 8-73        |
| 8.1.14 1명의 조종사에 의한 계기비행방식(IFR) 또는 야간 운항 요건(Requirements for Single Pilot Operations under the Instrument Flight Rules(IFR) or at Night) ..... | 8-75        |
| 8.1.15 삭 제 <0000.0.0> .....                                                                                                                   | 8-75        |
| 8.1.16 삭 제 <0000.0.0> .....                                                                                                                   | 8-75        |
| 8.1.17 조종사의 운항자격 : 기장의 지식요건(Pilot knowledge requirements for route and area check : PIC) .....                                                | 8-75        |
| <b>8.2 일반항공(General Aviation)에 적용되는 추가 기준 .....</b>                                                                                           | <b>8-76</b> |
| 8.2.1 항공기 운영교범 .....                                                                                                                          | 8-76        |
| 8.2.2 기장의 자격유지 : 최근의 비행경험(Recent Experience : Takeoffs and Landings) .....                                                                    | 8-76        |
| 8.2.3 조종사 자격유지 : 계기비행(Pilot Currency : IFR Operations) .....                                                                                  | 8-76        |
| 8.2.4 조종사 자격회복(Pilot License Recovery) .....                                                                                                  | 8-77        |
| 8.2.5 조종사의 운항자격 심사 .....                                                                                                                      | 8-77        |
| 8.2.6 정비 기록(Maintenance Records) .....                                                                                                        | 8-77        |
| 8.2.7 삭 제 <2024.3.11> .....                                                                                                                   | 8-78        |
| 8.2.8 상승/강하율 운용절차(Operating procedures for rates of climb and descent) .....                                                                  | 8-78        |
| 8.2.9 항행데이터관리(Electronic navigation data management) .....                                                                                    | 8-78        |
| 8.2.10 정비관리교범(Operator's maintenance control manual) .....                                                                                    | 8-78        |
| 8.2.11 국외를 운항하는 항공기 정비프로그램(Maintenance programme) .....                                                                                       | 8-79        |
| 8.2.12 보안프로그램(Security programme) .....                                                                                                       | 8-80        |
| 8.2.13 최저비행고도(Minimum Flight Altitude): 항공운송사업 외의 항공기 .....                                                                                   | 8-80        |
| 8.2.14 객실 수하물(Cabin Baggage) .....                                                                                                            | 8-80        |
| <b>8.3 항공기 사용사업용(Aerial work aviation) 항공기에 적용되는 추가 기준 .....</b>                                                                              | <b>8-80</b> |
| 8.3.1 승무원의 임무와 책임(Crew Member Duties and Responsibilities) .....                                                                              | 8-80        |
| 8.3.1.1 비행중요단계에서의 임무(Duties During Critical Phases of Flight : Commercial Air Transport) .....                                                | 8-80        |
| 8.3.2 비행계획과 감독(Flight Planning and Supervision) .....                                                                                         | 8-81        |



|                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.3.2.1 비행계획서류의 배포 및 보존(Flight Planning Document Distribution and Retention) ..                   | 8-81 |
| 8.3.2.2 삭 제 <2010.7.5> .....                                                                      | 8-81 |
| 8.3.2.3 운항비행계획서(Operational Flight Plan) .....                                                    | 8-81 |
| 8.3.2.4 계기접근절차 및 계기비행착륙최저치(Instrument Approach Procedures and IFR<br>Landing Minimums) .....      | 8-82 |
| 8.3.2.5 최저비행고도(Minimum Flight Altitude): 항공운송사업 외의 항공기 .....                                      | 8-82 |
| 8.3.3 기내 휴대수하물(Carry-on Baggage) .....                                                            | 8-82 |
| 8.3.4 승무원의 자격기준(Crew Member Qualifications) .....                                                 | 8-83 |
| 8.3.4.1 승무원 훈련 일반 .....                                                                           | 8-83 |
| 8.3.4.1A 항공사 절차 기본교육(Company Procedures Indoctrination) .....                                     | 8-83 |
| 8.3.4.2 초기위험물훈련(Initial Dangerous Goods Training) .....                                           | 8-83 |
| 8.3.4.3 초기보안훈련(Initial Security Training) .....                                                   | 8-84 |
| 8.3.4.4 초기 승무원 자원관리(Initial Crew Resource Management) .....                                       | 8-84 |
| 8.3.4.5 초기 비상장비 실습훈련(Initial Emergency Equipment Drills) .....                                    | 8-84 |
| 8.3.4.6 초기 항공기 지상훈련(Initial Aircraft Ground Training) .....                                       | 8-84 |
| 8.3.4.7 초기비행훈련(Initial Aircraft Flight Training) .....                                            | 8-85 |
| 8.3.4.8 초기특수운항훈련(Initial Specialized Operations Training) .....                                   | 8-86 |
| 8.3.4.9 항공기 차이점 보완훈련(Aircraft Differences) .....                                                  | 8-86 |
| 8.3.4.10 모의비행장치 사용(Use of Simulators) .....                                                       | 8-87 |
| 8.3.4.11 새로운 장비 또는 절차의 도입(Introduction of New Equipment or Procedures) .....                      | 8-87 |
| 8.3.4.12 저경력 기장의 기상최저치 운항허가(PIC Low Minimums Authorization) .....                                 | 8-87 |
| 8.3.4.13 운항승무원 정기훈련(Recurrent Training: Flight Crew Members) .....                                | 8-88 |
| 8.3.4.14 조종사의 자격 : 최근의 비행경험(Recent Experience (Takeoffs and Landings) –PIC<br>and co-pilot) ..... | 8-88 |
| 8.3.4.15 비행교관의 훈련(Flight Instructor Training) .....                                               | 8-89 |
| 8.3.4.16 비행 지상교관의 자격(Flight Instructor Qualifications) .....                                      | 8-89 |
| 8.3.4.17 비행 교관의 자격유지(Maintaining for Flight Instructor Qualifications) .....                      | 8-90 |
| 8.3.4.18 모의비행장치 경험의 대체(Substitution of Simulator Experience) .....                                | 8-90 |
| 8.3.4.19 검열운항승무원 및 교관의 운항자격(Line Qualification: Check Airman and<br>Instructor) .....             | 8-90 |
| 8.3.4.20 승무원 자격의 기록(Recording of Crew Member Qualifications) .....                                | 8-90 |

|                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.3.4.21 훈련 및 심사에 대한 감독(Monitoring of Training and Checking Activities) .....                                                         | 8-90        |
| 8.3.4.22 적격기간(Eligibility Period) .....                                                                                               | 8-91        |
| 8.3.4.23 요구량의 감축(Reductions in Requirements) .....                                                                                    | 8-91        |
| 8.3.5 비행인가(Flight Release) .....                                                                                                      | 8-91        |
| 8.3.5.1 비행인가 : 착빙상태(Flight Release in Icing Conditions) .....                                                                         | 8-91        |
| 8.3.5.2 비행인가 : 시계비행방식 또는 계기비행방식(Flight Release under VFR or IFR) .....                                                                | 8-92        |
| 8.3.5.3 비행인가 : 항공기 탑재와 성능(Flight Release: Aircraft Loading and Performance) ..                                                        | 8-92        |
| 8.3.5.4 비행인가 : 항로상에서의 비행인가 수정 또는 재인가(Flight Release: Amendment or Re-release En Route) .....                                          | 8-92        |
| <b>8.4 항공운송사업용(Air transportation) 항공기에 적용되는 추가 기준 .....</b>                                                                          | <b>8-92</b> |
| 8.4.1 비행성능 계산(Aircraft Performance Calculations) .....                                                                                | 8-92        |
| 8.4.2 운항승무원 요건(Flight Crew Requirements) .....                                                                                        | 8-93        |
| 8.4.2.1 항공종사자의 업무제한(Airman: Limitations on Use of Services for Commercial Air Transport) .....                                        | 8-93        |
| 8.4.2.2 조종사의 자격 : 최근의 비행경험(Recent Experience (Takeoffs and Landings) -PIC and co-pilot) .....                                         | 8-93        |
| 8.4.2.3 조종사의 자격 : 항로교대조종사의 최근 비행경험(Recent Experience cruise relief pilot) .....                                                       | 8-93        |
| 8.4.3 승무원의 임무와 책임(Crew Member Duties and Responsibilities) .....                                                                      | 8-94        |
| 8.4.3.1 조종실 출입문의 잠금(Locking of Flight Deck Compartment Door) .....                                                                    | 8-94        |
| 8.4.3.2 조종실 출입(Admission to the Flight Deck) .....                                                                                    | 8-94        |
| 8.4.3.3 비행중요단계에서의 임무(Duties During Critical Phases of Flight) .....                                                                   | 8-94        |
| 8.4.3.4 통신절차 .....                                                                                                                    | 8-94        |
| 8.4.4 비행계획과 감독(Flight Planning and Supervision) .....                                                                                 | 8-95        |
| 8.4.4.1 비행계획서(Air Traffic Control Flight Plan) .....                                                                                  | 8-95        |
| 8.4.4.2 이륙교체비행장(Takeoff Alternate Aerodromes) .....                                                                                   | 8-95        |
| 8.4.4.3 회항시간연장운항 인가를 득하지 못한 비행기의 착륙가능비행장으로 부터의 최대 운항허용 거리(Maximum Distance from an Adequate Aerodrome Without an EDTO Approval) ..... | 8-95        |
| 8.4.4.4 회항시간연장운항(Extended Diversion Time Operations) .....                                                                            | 8-96        |

|                                                                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8.4.4.5 회항시간연장운항을 위한 항공로 교체비행장(En Route Alternate Aerodromes EDTO Operations) .....                                                     | 8-97  |
| 8.4.4.6 비행계획서류의 배포 및 보존(Flight Planning Document Distribution and Retention) .....                                                      | 8-97  |
| 8.4.4.7 비행인가요건(Flight Release Required) .....                                                                                           | 8-98  |
| 8.4.4.8 운항비행계획서(Operational Flight Plan) .....                                                                                          | 8-98  |
| 8.4.5 항공기 운항 및 성능제한(Aircraft Operating And Performance Limitations) .....                                                               | 8-99  |
| 8.4.5.1 적용(Applicability) .....                                                                                                         | 8-99  |
| 8.4.5.2. 일반사항(General) .....                                                                                                            | 8-99  |
| 8.4.5.3 항공기 성능계산(Aircraft Performance Calculations) .....                                                                               | 8-100 |
| 8.4.5.4 이륙성능제한(Takeoff limitations) .....                                                                                               | 8-101 |
| 8.4.5.5 항로상 성능제한 : 모든 엔진 작동시(En Route Limitations: All Engines Operating) ..                                                            | 8-102 |
| 8.4.5.6 항로상 성능제한 : 한개 엔진 부작동시(En Route Limitations: One Engine Inoperative) .....                                                       | 8-102 |
| 8.4.5.7 항로상 성능제한 : 2개 엔진 부작동시(En Route Limitations: Two Engines Inoperative) .....                                                      | 8-102 |
| 8.4.5.8 착륙성능제한(Landing Limitations) .....                                                                                               | 8-103 |
| 8.4.5.9 중량제한(General Weight Limitations) .....                                                                                          | 8-104 |
| 8.4.5.10 장애물 정보(Obstacle data) .....                                                                                                    | 8-105 |
| 8.4.5.11 전자항행자료관리(Electronic navigation data management) .....                                                                          | 8-105 |
| 8.4.5.12 삭 제 < 2014.10.31 > .....                                                                                                       | 8-105 |
| 8.4.5.13 삭 제 < 2014.10.31 > .....                                                                                                       | 8-105 |
| 8.4.6 비행규칙 (FLIGHT RULES) .....                                                                                                         | 8-104 |
| 8.4.6.1 최저안전고도(Minimum Safe VFR Altitudes) .....                                                                                        | 8-105 |
| 8.4.6.2 회항결정(Diversion Decision) .....                                                                                                  | 8-105 |
| 8.4.6.3 안정된 착륙접근 요건(Steady Landing Approach Requirements) .....                                                                         | 8-107 |
| 8.4.6.4 비행중 비정상 상황의 모의(In Flight Simulation of Abnormal Situations) .....                                                               | 8-107 |
| 8.4.6.5 목적공항 일시적 제한시의 계속비행(Continuation of Flight when Destination Aerodrome is Temporarily Restricted: Commercial Air Transport) ..... | 8-107 |
| 8.4.6.6 정밀접근에서의 활주로 말단 통과높이(Threshold crossing height for precision approach) .....                                                     | 8-107 |
| 8.4.6.7 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                                                         | 8-107 |

|                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8.4.6.8 항공운송사업용 계기비행 이륙최저기상치(IFR Takeoff Minimums for Commercial Air Transport) .....                                    | 8-107 |
| 8.4.6.9 계기접근절차 및 계기비행착륙최저치(Instrument Approach Procedures and IFR Landing Minimums) .....                                | 8-108 |
| 8.4.6.10 계기접근의 시작(Commencing an Instrument Approach) .....                                                               | 8-108 |
| 8.4.6.11 삭 제 < 2014.10.31 > .....                                                                                        | 8-108 |
| 8.4.6.12 상승/강하율 운용절차(Operating procedures for rates of climb and descent) .....                                          | 8-108 |
| 8.4.7 승객과 승객처리(Passengers and Passenger Handling) .....                                                                  | 8-109 |
| 8.4.7.1 승객의 지시이행(Passenger Compliance with Instructions) .....                                                           | 8-109 |
| 8.4.7.2 운송 거부(Denial of Transportation) .....                                                                            | 8-109 |
| 8.4.7.3 승객운송요건을 적용받지 않는 탑승자의 운송(Carriage of Persons Without Compliance with these Passenger-Carrying Requirements) ..... | 8-109 |
| 8.4.7.4 객실승무원의 근무위치(Cabin Crew at Duty Stations) .....                                                                   | 8-109 |
| 8.4.7.5 비상구 확보(Evacuation Capability) .....                                                                              | 8-110 |
| 8.4.7.6 자동비상구 구비(Arming of automatic emergency exits) .....                                                              | 8-110 |
| 8.4.7.7 승객 탑승상태로 주기(Stops Where Passengers Remain on Board) .....                                                        | 8-110 |
| 8.4.7.8 지체부자유자의 운송(Carriage of Persons with Reduced Mobility) .....                                                      | 8-110 |
| 8.4.7.9 비상구 열 좌석(Exit Row Seating) .....                                                                                 | 8-110 |
| 8.4.7.10 의료용 산소사용 승객(Oxygen for Medical Use by Passengers) .....                                                         | 8-111 |
| 8.4.7.11 기내 휴대수하물(Carry-on Baggage) .....                                                                                | 8-111 |
| 8.4.7.12 삭 제 <0000.0.0> .....                                                                                            | 8-111 |
| 8.4.7.13 장거리 해상운항시 승객브리핑(Passenger Briefing: Extended Overwater Operations) .....                                        | 8-111 |
| 8.4.7.14 승객용 좌석벨트(Passenger Seat Belts) .....                                                                            | 8-111 |
| 8.4.7.15 승객좌석 등받이(Passenger Seat Backs) .....                                                                            | 8-112 |
| 8.4.7.16 음식, 음료, 승객서비스 물품의 정돈(Stowage of Food, Beverage and Passenger Service) .....                                     | 8-112 |
| 8.4.8 승무원과 운항관리사의 자격기준(Crew Member and Flight Operations Officer Qualifications) .....                                   | 8-112 |
| 8.4.8.1 승무원 훈련 일반 .....                                                                                                  | 8-112 |
| 8.4.8.1.A 연령 60세 및 65세제한(Age 60, 65 Restriction) .....                                                                   | 8-113 |

|                                                                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8.4.8.2 기장의 자격증명 요건 : 터보제트, 터보 팬 또는 대형 항공기(PIC License Requirements: Turbojet, Turbofan or Large Aircraft) .....                     | 8-113 |
| 8.4.8.3 기장의 자격증명 요건 : 비 터보제트 또는 터보 팬 소형비행기(PIC Licence Requirements: Non Turbojet or turbofan Small Aeroplanes) .....                | 8-113 |
| 8.4.8.4 기장의 비행경험 : 소형비행기(PIC Aeronautical Experience: Small Aeroplanes) .....                                                        | 8-113 |
| 8.4.8.5 부기장(Co-pilot)의 자격증명 요건(Co-pilot Licence Requirements) .....                                                                  | 8-113 |
| 8.4.8.6 항공기관사 임무 수행을 위한 자격을 갖춘 1명의 조종사(One Pilot Qualified to Perform FE Functions) .....                                            | 8-114 |
| 8.4.8.7 비행인가 자격을 갖춘 자(Persons Qualified to Flight Release) .....                                                                     | 8-114 |
| 8.4.8.8 항공사 절차 기본교육(Company Procedures Indoctrination) .....                                                                         | 8-114 |
| 8.4.8.9 초기위험물훈련(Initial Dangerous Goods Training) .....                                                                              | 8-114 |
| 8.4.8.10 초기 보안훈련(Initial Security Training) .....                                                                                    | 8-115 |
| 8.4.8.11 초기 승무원/운항관리사 자원관리(Initial Crew/ Dispatcher Resource Management) ..                                                          | 8-115 |
| 8.4.8.12 초기 비상장비 실습훈련(Initial Emergency Equipment Drills) .....                                                                      | 8-115 |
| 8.4.8.13 항공기 지상훈련(Aircraft Ground Training) .....                                                                                    | 8-115 |
| 8.4.8.14 비행훈련(Aircraft Flight Training) .....                                                                                        | 8-117 |
| 8.4.8.15 초기특수운항훈련(Initial Specialized Operations Training) .....                                                                     | 8-119 |
| 8.4.8.16 항공기 차이점 보완훈련(Aircraft Differences) .....                                                                                    | 8-119 |
| 8.4.8.17 모의비행장치 사용(Use of Simulators) .....                                                                                          | 8-120 |
| 8.4.8.18 새로운 장비 또는 절차의 도입(Introduction of New Equipment or Procedures) .....                                                         | 8-120 |
| 8.4.8.19 조종사 운항자격 : 조종사 기량심사(Aircraft Proficiency Checks: PILOT) .....                                                               | 8-120 |
| 8.4.8.20 계기기량심사(Instrument Proficiency Checks) .....                                                                                 | 8-121 |
| 8.4.8.21 조종사의 최근비행경험 재취득(Re-establishing Recency of Experience: Pilot) .....                                                         | 8-121 |
| 8.4.8.22 비행경험이 적은 운항승무원의 편성(Pairing of Low Experience Crew Members) ..                                                               | 8-122 |
| 8.4.8.23 항공기관사 기량심사(Flight Engineer Proficiency Checks) .....                                                                        | 8-122 |
| 8.4.8.24 객실승무원 자격심사(Competence Checks: Cabin Crew) .....                                                                             | 8-122 |
| 8.4.8.24.A 객실승무원의 교관, 심사관, 감독관의 임명 및 지식기량심사(Appointment and Competence Checks : Cabin Crew Instructors, Examiners and Inspectors) .. | 8-122 |
| 8.4.8.25 운항관리사 실무자격심사(Competence Checks: Flight Operations Officers) ..                                                              | 8-123 |
| 8.4.8.26 조종사 운항경험(Supervised Line Flying/Operating Experience : Pilots) .....                                                        | 8-123 |
| 8.4.8.27 항공기관사 운항경험(Supervised Line Flying: Flight Engineers) .....                                                                  | 8-124 |

|            |                                                                                                                  |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8.4.8.28   | 객실승무원 운항경험(Supervised Line Experience: Cabin Crew)                                                               | 8-124 |
| 8.4.8.29   | 운항관리사 관속비행(Line Observations: Flight Operations Officers)                                                        | 8-125 |
| 8.4.8.30   | 조종사의 운항자격 : 기장의 지역·노선 및 공항에 대한 경험요건(Route, Area and Airport Checks : Pilot Qualification)                        | 8-125 |
| 8.4.8.31   | 조종사 운항자격 : 노선심사(Pilot Operations Qualifications : Route checks / Line checks)                                    | 8-127 |
| 8.4.8.32   | 저경력 기장의 기상최저치 운항허가(PIC Low Minimums Authorization)                                                               | 8-127 |
| 8.4.8.33   | 특수공항 지정기준(Designated Special Aerodromes)                                                                         | 8-127 |
| 8.4.8.34   | 운항승무원 정기훈련(Recurrent Training: Flight Crew Members)                                                              | 8-128 |
| 8.4.8.34.A | 운항승무원 재 자격부여 훈련(Re-Qualification Training: Flight Crew Members)                                                  | 8-129 |
| 8.4.8.35   | 객실승무원 정기훈련(Recurrent Training: Cabin Crew)                                                                       | 8-130 |
| 8.4.8.35.A | 객실승무원 재자격 훈련(Re-qualification Training ; Cabin crew)                                                             | 8-131 |
| 8.4.8.35.B | 선임 객실승무원의 책임과 자격요건(Responsibility and Qualifications of In-charge Cabin crew member)                             | 8-132 |
| 8.4.8.36   | 운항관리사 정기훈련(Recurrent Training: Flight Operations Officers)                                                       | 8-132 |
| 8.4.8.37   | 검열운항승무원의 훈련(Check Airman Training)                                                                               | 8-132 |
| 8.4.8.38   | 비행교관의 훈련(Flight Instructor Training)                                                                             | 8-133 |
| 8.4.8.39   | 비행 · 운항관리사 및 객실승무원 교관의 자격(Qualifications of Pilots, Flight dispatchers and Cabin crew Instructors)               | 8-133 |
| 8.4.8.39.A | 객실승무원 선임교관, 심사관, 감독관의 자격(Qualifications of Cabin crew Senior Instructor, Examiners and Inspectors)               | 8-134 |
| 8.4.8.40   | 비행 · 운항관리사 및 객실승무원 교관의 자격유지(Maintaining for Flight · Flight dispatcher and Cabin crew Instructor Qualifications) | 8-134 |
| 8.4.8.41   | 검열운항승무원의 자격(Check Airman Pilot Qualifications)                                                                   | 8-135 |
| 8.4.8.42   | 검열운항승무원의 임명(Check Airman Designation)                                                                            | 8-135 |
| 8.4.8.43   | 검열운항승무원의 제한사항(Check Airman Limitations)                                                                          | 8-135 |
| 8.4.8.44   | 모의비행장치 경험의 대체(Substitution of Simulator Experience)                                                              | 8-136 |
| 8.4.8.45   | 검열운항승무원 및 교관의 운항자격(Line Qualification: Check Airman and Instructor)                                              | 8-136 |
| 8.4.8.46   | 기량심사, 자격심사 또는 노선심사의 중단(Termination of a Proficiency, Competence or Line Check)                                   | 8-136 |
| 8.4.8.47   | 승무원 및 운항관리사 자격의 기록(Recording of Crew Member Qualifications)                                                      | 8-136 |

|                                                                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8.4.8.48 훈련 및 심사에 대한 감독(Monitoring of Training and Checking Activities) .....                                                         | 8-137 |
| 8.4.8.49 적격기간(Eligibility Period) .....                                                                                               | 8-137 |
| 8.4.8.50 요구량의 감축(Reductions in Requirements) .....                                                                                    | 8-137 |
| 8.4.8.51 1인 조종사에 의한 계기비행방식(IFR) 또는 야간 운항을 위한 조종사 자격(Single pilot operations under the Instrument Flight Rules(IFR) or at night) ..... | 8-138 |
| 8.4.8.52 운항승무원의 항공영어 구술능력교육 (Aviation English Proficiency Training Program for Pilot) .....                                           | 8-138 |
| 8.4.8.53 CFIT 조종사 훈련(Pilot Training for CFIT) .....                                                                                   | 8-138 |
| 8.4.8.54 UPRT 프로그램(UPRT Program) .....                                                                                                | 8-139 |
| 8.4.9 승무원 피로관리(Fatigue Management) .....                                                                                              | 8-140 |
| 8.4.9.1 적용(Applicability) .....                                                                                                       | 8-140 |
| 8.4.9.2 비행근무편성 기준의 준수(Compliance with Scheduling Requirements) .....                                                                  | 8-140 |
| 8.4.9.3 비행근무 및 지상휴식시간(Duty and Rest Periods) .....                                                                                    | 8-140 |
| 8.4.9.4 최대허용 승무시간(Maximum Number of Flight Time Hours) .....                                                                          | 8-141 |
| 8.4.9.5 특별비행근무계획(Special Flight Duty Schemes) .....                                                                                   | 8-142 |
| 8.4.10 비행인가(Flight Release) .....                                                                                                     | 8-142 |
| 8.4.10.1 적용(Applicability) .....                                                                                                      | 8-142 |
| 8.4.10.2 운항통제업무를 위한 자격자(Qualified Persons Required for Operational Control Functions) .....                                           | 8-142 |
| 8.4.10.3 운항통제와 연관된 업무(Functions Associated with Operational Control) .....                                                            | 8-143 |
| 8.4.10.4 운항통제업무(Operational Control Duties) .....                                                                                     | 8-143 |
| 8.4.10.5 비행인가 : 항공기 요건(Flight Release: Aircraft Requirements) .....                                                                   | 8-144 |
| 8.4.10.6 비행인가 : 시설과 항공고시보(Flight Release: Facilities and NOTAMs) .....                                                                | 8-144 |
| 8.4.10.7 비행인가 : 기상보고와 예보(Flight Release: Weather Reports and Forecasts) .....                                                         | 8-144 |
| 8.4.10.8 비행인가 : 착빙상태(Flight Release in Icing Conditions) .....                                                                        | 8-144 |
| 8.4.10.9 비행인가 : 시계비행방식 또는 계기비행방식(Flight Release under VFR or IFR) .....                                                               | 8-145 |
| 8.4.10.10 비행인가 : 법정연료공급량(Flight Release: Minimum Fuel Supply) .....                                                                   | 8-145 |
| 8.4.10.11 비행인가 : 항공기 탑재와 성능(Flight Release: Aircraft Loading and Performance) .....                                                   | 8-145 |
| 8.4.10.12 비행인가 : 항로상에서의 비행인가 수정 또는 재인가(Flight Release: Amendment or Re-release En Route) .....                                        | 8-145 |

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8.4.10.13 비행인가 : 기상레이다를 갖춘 항공기(Flight Release with Airborne Weather Radar Equipment) ..... | 8-145 |
| 8.4.11 표준운항절차(Standard Operation Procedures) .....                                         | 8-145 |
| 8.4.11.1 일반(General) .....                                                                 | 8-145 |
| 8.4.11.2 점검표의 사용(Use of Checklists) .....                                                  | 8-146 |
| 8.4.11.3 승무원 브리핑(Crew Briefings) .....                                                     | 8-147 |
| 8.4.11.4 운항중 감염성 의심환자(Traveller with a suspected communicable disease in flight) .....     | 8-149 |
| 8.4.11.5 삭 제 < 2014.10.31 > .....                                                          | 8-149 |
| 8.4.11.6 삭 제 < 2014.10.31 > .....                                                          | 8-149 |
| 8.4.11.7 삭 제 < 2014.10.31 > .....                                                          | 8-149 |
| 8.4.11.8 삭 제 < 2014.10.31 > .....                                                          | 8-149 |
| 8.5 삭 제 < 2014.10.31 > .....                                                               | 8-149 |

## 제9장 항공운송사업의 운항증명 및 관리(Air Operator Certification and Administration) .....

9-1

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1 일반(General) .....                                                      | 9-1 |
| 9.1.1 적용(Applicability) .....                                              | 9-1 |
| 9.1.2 용어의 정의(Definitions) .....                                            | 9-1 |
| 9.1.3 약어(Acronyms) .....                                                   | 9-3 |
| 9.1.4 운항증명의 준수 등(Compliance with an Air Operator Certificate) .....        | 9-3 |
| 9.1.5 운항증명의 신청(Application for an Air Operator Certificate) .....          | 9-4 |
| 9.1.6 운항증명의 교부 또는 거부(Issuance or Denial of Air Operator Certificate) ..... | 9-4 |
| 9.1.7 삭 제 <2016.11.18> .....                                               | 9-5 |
| 9.1.8 운항증명의 유효기간(Duration of an Air Operator Certificate) .....            | 9-5 |
| 9.1.9 운항증명의 변경(Amendment of an Air Operator Certificate) .....             | 9-5 |
| 9.1.10 검사관의 출입 등(Access for Inspection) .....                              | 9-5 |
| 9.1.11 검사 및 점검의 실시 등(Conducting Tests and Inspections) .....               | 9-6 |



|                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9.1.12 운항증명소지자의 운영기준 관리유지(Certificate Holders Duty To Maintain Operation Specifications) .....             | 9-6  |
| 9.1.13 운영기준의 내용(Contents of Operations specifications) .....                                               | 9-7  |
| 9.1.14 운영기준의 변경(Amending Operations specifications) .....                                                  | 9-7  |
| 9.1.15 운항증명 및 효력 유지(Air Operator Certification and Continued Validity) .....                               | 9-7  |
| 9.1.15.1 적용(Applicability) .....                                                                           | 9-8  |
| 9.1.15.2 운영관리(Administration) .....                                                                        | 9-8  |
| 9.1.15.2.1 운항기지(Base of Operations) .....                                                                  | 9-8  |
| 9.1.15.2.2 항공운송사업을 위한 관리자의 요건(Management Personnel Required for Commercial Air Transport Operations) ..... | 9-8  |
| 9.1.15.2.3 품질시스템(Quality System) .....                                                                     | 9-9  |
| 9.1.15.2.4 항공안전관련 정책 및 절차에 관한 규정 등의 제출 및 개정(Submission and Revision of Policy and Procedure Manuals) ..... | 9-10 |
| 9.1.15.2.5 업무종사자 기록 등의 유지 및 보관(Retention and Maintenance of Personnel Records) .....                       | 9-10 |
| 9.1.15.2.6 조종실음성기록장치와 비행기록장치의 보관(Flight Deck Voice and Flight Data Recorder Records) .....                 | 9-11 |
| 9.1.15.2.7 항공기 기록(Aircraft Records) .....                                                                  | 9-11 |
| 9.1.15.2.8 운항증명소지자의 항공기 탑재용항공일지(AOC Holder's Aircraft Technical Log) ..                                    | 9-11 |
| 9.1.15.2.9 전자교범 및 전자기록유지시스템(Electronic Manual & Electronic Record Keeping System) .....                    | 9-11 |
| 9.1.15.2.10 삭 제 <2016.11.18.> .....                                                                        | 9-12 |
| 9.1.16 항공기(Aircraft) .....                                                                                 | 9-12 |
| 9.1.16.1 항공기의 인가(Authorized Aircraft) .....                                                                | 9-12 |
| 9.1.16.2 항공기 임대차 관련 권한 및 의무의 이양(Transfer of certain functions and duties for aircraft lease) .....         | 9-12 |
| 9.1.16.3 외국등록 항공기의 단순임차(Dry Leasing of Foreign Registered Aircraft) .....                                  | 9-13 |
| 9.1.16.4 항공기의 상호교환 사용(Aircraft Interchange) .....                                                          | 9-14 |
| 9.1.16.5 항공기 포괄임대차 운항(Wet-Leasing) .....                                                                   | 9-14 |
| 9.1.16.6 국적 항공사 간 항공기 임대차(Leases between commercial air transport operators within the State) .....        | 9-14 |
| 9.1.16.7 외국국적 항공기의 임차승인에 따른 증명서등의 인정(Mutual validation for                                                 |      |

|                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Certificate & Licences)                                                                                | 9-16 |
| 9.1.17 시설 및 운항스케줄(Facilities and Operations Schedules)                                                 | 9-16 |
| 9.1.17.1 시설(Facilities)                                                                                | 9-16 |
| 9.1.18 운항업무관리(AOC Flight Operations Management)                                                        | 9-16 |
| 9.1.18.1 적용(Applicability)                                                                             | 9-16 |
| 9.1.18.2 운항규정(Operations Manual)                                                                       | 9-16 |
| 9.1.18.3 훈련프로그램(Training Programme)                                                                    | 9-18 |
| 9.1.18.4 항공기 운영교범(Aircraft Operating Manual)                                                           | 9-19 |
| 9.1.18.5 조종사 숙달훈련(Training to Proficiency: Pilots)                                                     | 9-19 |
| 9.1.18.6 조종실 점검 목록표(Cockpit Check Procedure)                                                           | 9-20 |
| 9.1.18.7 최소장비목록(MEL) 및 외형변경목록(CDL)(Minimum Equipment List and Configuration Deviation List)            | 9-20 |
| 9.1.18.8 항공기 성능교범(Aircraft Performance Manual)                                                         | 9-20 |
| 9.1.18.9 성능자료 관리시스템(Performance Data Control System)                                                   | 9-21 |
| 9.1.18.10 항공기 탑재 및 처리교범(Aircraft Loading and Handling Manual)                                          | 9-21 |
| 9.1.18.11 중량배분자료 관리시스템(Mass and Balance Data Control System)                                           | 9-21 |
| 9.1.18.12 운항자료 관리시스템(Aeronautical Data Control System)                                                 | 9-21 |
| 9.1.18.13 기상자료의 사용(Weather Reporting Sources)                                                          | 9-21 |
| 9.1.18.14 제빙과 방빙 프로그램(De-icing and Anti-icing Programme)                                               | 9-22 |
| 9.1.18.15 통신시설(Communications Facilities)                                                              | 9-22 |
| 9.1.18.16 운항노선과 운항지역(Routes and Areas of Operation)                                                    | 9-22 |
| 9.1.18.17 항법의 정확도(Navigational Accuracy)                                                               | 9-23 |
| 9.1.18.18 공항요건(Airports : Required data)                                                               | 9-24 |
| 9.1.18.19 안전운항체계변경검사(Approval of Additional Airport)                                                   | 9-24 |
| 9.1.19 정비요건(AOC Maintenance Requirements)                                                              | 9-26 |
| 9.1.19.1 정비 책임 (Maintenance Responsibility)                                                            | 9-26 |
| 9.1.19.2 운항증명 정비 시스템 및 프로그램의 승인과 수락(Approval and Acceptance of AOC Maintenance Systems and Programmes) | 9-27 |
| 9.1.19.3 정비규정(Maintenance Control Manual)                                                              | 9-27 |
| 9.1.19.4 정비관리(Maintenance Management)                                                                  | 9-29 |
| 9.1.19.5 품질시스템(Quality System)                                                                         | 9-29 |

|                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9.1.19.6 항공기 탑재용항공일지 기록(Aircraft Technical Log Entries) .....                                                                         | 9-30        |
| 9.1.19.7 정비 기록(Maintenance Records) .....                                                                                             | 9-30        |
| 9.1.19.8 탑재용항공일지 정비기록 부분(AOC Holder's Aircraft Technical Log - Maintenance Record Section) .....                                      | 9-31        |
| 9.1.19.9 탑재용 항공일지 정비 기록부분 확인(Release to Service or Maintenance Section Records of the Technical Log) .....                            | 9-31        |
| 9.1.19.10 개조 및 수리(Modification and Repairs) .....                                                                                     | 9-32        |
| 9.1.19.11 항공기 정비프로그램(Aircraft Maintenance Programme) .....                                                                            | 9-32        |
| 9.1.19.12 정비, 예방정비와 개조를 수행하고 승인하기 위한 권한(Authority to Perform and Approve Maintenance, Preventive Maintenance and Modifications) ..... | 9-34        |
| 9.1.19.13 정비인력 교육훈련의 요건(Maintenance Personnel Training Requirements) .....                                                            | 9-34        |
| 9.1.19.14 객실승무원 교육훈련 위탁 등에 관한 요건(Requirements for consignment of Cabin crew training) .....                                           | 9-35        |
| 9.1.20 보안관리(Security) .....                                                                                                           | 9-35        |
| 9.1.20.1 항공기 보안 .....                                                                                                                 | 9-35        |
| 9.1.20.2 불법방해행위 보고(Reporting acts of unlawful interference) .....                                                                     | 9-36        |
| 9.1.21 위험물 관리(AOC Dangerous Goods Management) .....                                                                                   | 9-36        |
| <b>9.2 삭 제 .....</b>                                                                                                                  | <b>9-36</b> |
| <b>9.3 항공운송사업(Air transportation)에 적용되는 추가 기준 .....</b>                                                                               | <b>9-36</b> |
| 9.3.1 운영관리(Administration) .....                                                                                                      | 9-37        |
| 9.3.1.1 비행안전문서시스템(Flight Safety Documents System) .....                                                                               | 9-37        |
| 9.3.2 항공기(Aircraft) .....                                                                                                             | 9-37        |
| 9.3.2.1 비상탈출시범(Emergency Evacuation Demonstration) .....                                                                              | 9-37        |
| 9.3.2.2 시범비행(Demonstration Flights) .....                                                                                             | 9-37        |
| 9.3.3 운항업무관리(Flight Operations Management) .....                                                                                      | 9-38        |
| 9.3.3.1 운항스케줄(Operations Schedules) .....                                                                                             | 9-38        |
| 9.3.3.2 항공운송사업에서의 기장의 지정(Designation of PIC for Commercial Air Transport) .....                                                       | 9-38        |
| 9.3.3.3 객실승무원의 수(Required Cabin Crew) .....                                                                                           | 9-38        |
| 9.3.3.4 특별상황 승객의 수송(Carriage of Special Situation Passengers) .....                                                                   | 9-38        |

|                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9.3.3.5 승무원 심사와 표준화 프로그램(Crew Member Checking and Standardization Programme) .....                                                                          | 9-39     |
| 9.3.3.6 객실승무원 업무교범(Cabin Crew Manual) .....                                                                                                                 | 9-39     |
| 9.3.3.7 승객브리핑 카드(Passenger Briefing Cards) .....                                                                                                            | 9-39     |
| 9.3.3.8 노선지침서(Route Guide) .....                                                                                                                            | 9-40     |
| 9.3.3.9 운항감시시스템(Flight Supervision and Monitoring System) : 국제항공운송사업,<br>국내항공운송사업 및 소형항공운송사업(정기편 운항의 경우만 해당한다.) .....                                       | 9-40     |
| 9.3.3.9A 항공기 위치추적시스템(Aircraft Tracking System) .....                                                                                                        | 9-40     |
| 9.3.3.10 비행추적시스템(Flight Following System) : 소형항공운송사업 .....                                                                                                  | 9-41     |
| 9.3.3.10A 야간 및/또는 계기비행 기상조건에서의 단발 터빈엔진 항공기의 운항 (Operations<br>by single-engine turbine-power aeroplanes at night of Additional Airport) ·                   | 9-41     |
| 9.3.3.11 북극 항공로 운항 .....                                                                                                                                    | 9-42     |
| 9.3.4 정비요건(AOC Maintenance Requirements) .....                                                                                                              | 9-42     |
| 9.3.4.1 운항증명의 지속적 정비프로그램과 검사 요건 (AOC Continuous Maintenance<br>Programme and Inspection Requirements) .....                                                 | 9-42     |
| 9.3.4.2 운항증명소지자의 항공기 관리 작업을 수행하는 요원의 임무와 휴식의 제한 (Rest and<br>Duty Limitations for Persons Performing Maintenance Functions on AOC Holder<br>Aircraft) ..... | 9-43     |
| 9.3.5 보안관리(Security) .....                                                                                                                                  | 9-43     |
| 9.3.5.1 적용 .....                                                                                                                                            | 9-43     |
| 9.3.5.2 보안훈련 프로그램 .....                                                                                                                                     | 9-43     |
| 9.3.5.3 비행서류 등에 대한 보안관리 .....                                                                                                                               | 9-44     |
| 9.3.5.4 조종실 보안(Security of the flight crew compartment) .....                                                                                               | 9-44     |
| 9.3.6 항공위험물(Dangerous Goods) .....                                                                                                                          | 9-45     |
| 9.3.6.1 위험물 운송에 대한 승인을 받지 아니한 항공기운영자 .....                                                                                                                  | 9-45     |
| 9.3.6.2 위험물을 운송하는 항공기운영자 .....                                                                                                                              | 9-46     |
| 9.3.6.3 정보의 제공 .....                                                                                                                                        | 9-47     |
| 9.3.7 항공기 화물칸 안전(Cargo Compartment Safety) .....                                                                                                            | 9-47     |
| <br>부 칙 .....                                                                                                                                               | <br>9-48 |

# 제1장 총 칙

(General)



## 제1장 총칙(General)

### 1.1 규정의 구성

#### 1.1.1.1 목적(Objectives)

이 기준은 항공안전법 제77조의 규정에 의하여 항공법령과 국제민간항공협약 및 같은 협약의 부속서에서 정한 범위 안에서 항공기 소유자 등 및 항공종사자가 준수하여야 할 최소의 안전기준을 정하여 항공기의 안전운항을 확보함을 그 목적으로 한다.

#### 1.1.1.2 적용(Applicability)

가. 이 기준(이하 “규정”이라 한다)은 다음 각 호의 1에 해당하는 항공기를 소유 또는 운용하는 자에게 적용된다.

- 1) 대한민국에 등록된 항공기
- 2) 대한민국의 항공운송사업 면허를 받은 자가 운용하는 국제민간항공협약(이하 “협약”이라 한다) 체약국에 등록된 항공기(이 경우 협약 제83조의2의 규정에 의하여 국가 간의 협정에 의하여 항공기에 대한 정비는 등록국의 규정에 따라 수행될 수 있다)
- 3) 대한민국 안에서 운용하고 있는 대한민국이 아닌 협약 체약국에 등록된 항공기

나. 이 규정에서 정한 일반요건은 대한민국 안에서 운항하는 모든 민간 항공기에 적용하되 운항증명 소지자에게만 적용되는 특정요건(운영기준 등 항공당국(이하 “항공당국”으로 한다)으로부터 인가받은 요건)이 일반요건과 상충될 경우에는 특정요건을 우선 적용한다.

다. 이 규정은 적절한 증명(서), 승인서, 운영기준 등의 소지자 및 민간 항공업무에 종사하는 모든 자에게 적용된다.

라. 이 규정은 항공안전법에 따라 항공기등, 장비품 및 부품의 설계, 제작, 정비 및 개조등에 대한 증명(승인 또는 인가) 신청자 및 소지자에게 적용된다.

마. 이 규정은 항공관련 업무에 종사하는 자의 훈련을 담당하는 항공훈련기관을 운영하는 자에게 적용한다.

#### 1.1.1.2.1 재검토기한(Duration)

국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

#### 1.1.1.2.2 규제의 재검토

국토교통부장관은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

#### 1.1.1.3 규정의 구성(Organization of Regulations)

가. 이 규정은 6단계의 번호체계로 다음과 같이 구성된다.

- 1) 주 제목 : 한 자리 숫자(1)
- 2) 주 제목의 부제목 : 두 자리 숫자(1.1)
- 3) 부제목의 소제목 : 세 자리의 숫자(1.1.1)
- 4) 소제목의 각 항목 : 네 자리의 숫자(1.1.1.1)
- 5) 새롭게 첨가될 제목 및 항목 : 문자로 표시 (1.1.1.A, 1.1.1.1.A)
- 6) 각 항목의 규정 : 가. 1), 가), ①, ㉞

나. 이 규정에서 사용되는 정의는 다음과 같이 적용한다.

- 1) 2개 이상의 장에서 사용되는 정의는 제1장의 “정의”에 수록한다.
- 2) 1개의 장에 해당되는 정의는 해당 장에 수록한다.
- 3) 법에 수록된 정의는 본 규정의 정의에 수록하지 않는다.
- 4) 그 밖에 이 규정에서 사용한 용어 중 정의되지 않은 용어는 법, 같은 법 시행령(이하 “시행령”이라 한다), 같은 법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다), 협약 및 같은 협약의 부속서에서 규정된 용어의 정의를 적용한다.

#### 1.1.1.4 용어의 정의(Definitions)

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1) “감항성 확인(Airworthiness release)”이란 항공기운영자가 지정한 사람이 항공기운영자의 항공기에 대하여 정비작업 후 사용가능한 상태임을 확인하고 문서에 서명하는 것을 말한다.
- 2) “감항성 확인자(Certifying staff)”이라 함은 국토교통부장관이 인정할 수 있는 절차에 따라 정비조직(AMO)에 의해 항공기 또는 항공기 구성품의 감항성 확인 등을 하도록 인가된 자를 말한다.
- 3) “감항성자료(Airworthiness data)”라 함은 항공기 또는 장비품(비상장비품 포함)을 감항성이 있는 상태 또는 사용 가능한 상태로 유지할 수 있음을 보증하기 위하여 필요한 자료를 말한다.
- 4) “계기시간(Instrument time)”이란 조종실 계기가 항법 및 조종을 위한 유일한 수단으로 사용되는 시간을 말한다.
- 5) “계기비행기상상태(Instrument Meteorological Conditions, IMC)”라 함은 시계비행기상상태로 규정된 것 미만의 시정, 구름으로부터의 거리 및 운고(ceiling)로 표현되는 기상상태를 말한다.
- 6) “계기접근절차(Instrument approach procedures)”라 함은 해당 공항의 관할권을 가진 당국자가 정한 접근절차를 말한다.
- 7) “계기훈련(Instrument training)”이라 함은 실제 또는 모의계기기상상태에서 인가 받은 교관으로부터 받는 훈련을 말한다.
- 8) “기구(Balloon)”라 함은 무동력 경(輕)항공기(Lighter-than-air Aircraft)의 하나로서 가스를 이용해 부양하는 비행기기를 말한다.
- 9) 고도측정시스템오차(Altimetry system error (ASE)) : 표준지표기압고도로 고도계를 설



정했을 때 조종사에게 전시되는 기압고도와 실제 기압고도 간의 차이

- 10) "기상정보(Meteorological information)"라 함은 현재 또는 예상되는 기상상황에 관한 기상보고서, 기상분석, 기상예보 및 그 밖의 기상관련 자료(statements)를 말한다.
- 11) "기압고도(Pressure Altitude)"라 함은 표준대기 상태에서 고도별"기압"에 해당되는 고도로서 표시하는 대기기압을 말한다.
- 12) "기장(Pilot in command)"이라 함은 비행중 항공기의 운항 및 안전을 책임지는 조종사로서 항공기 운영자에 의해 지정된 자를 말한다.
- 13) "기체(Airframe)"라 함은 항공기의 동체, 지주(boom), 낫셀, 카울링, 페어링, airfoil surfaces(프로펠러 및 동력장치의 회전 에어포일을 제외한 회전날개 포함), 착륙장치, 보기 및 제어장치를 말한다.
- 14) "단독비행(Solo flight)"이라 함은 조종훈련생이 항공기를 단독 탑승자로서 점유하고 있는 비행시간 또는 조종훈련생이 한 사람 이상의 운항승무원 탑승이 요구되는 기구 또는 비행선의 기장(PIC)으로서 활동한 비행시간을 말한다.
- 15) "당국의 인가(또는 승인)(Approved by the Authority)"이라 함은 당국이 직접 인가하거나 또는 당국이 인가한 절차에 따라 인가하는 것을 말한다.
- 16) "당국(또는 항공당국) (Authority)"이라 함은 국토교통부 또는 외국의 민간 항공당국을 말한다.
- 17) "대형비행기(Large aeroplane)"라 함은 최대인가이륙중량 5,700킬로그램(12,500파운드)초과인 비행기를 말한다.
- 18) "동승비행훈련시간(Dual instruction time)"이라 함은 항공기에 탑승하여 인가된 조종사로부터 비행 훈련을 받는 비행시간을 말한다.
- 19) "등록국가(State of Registry)"라 함은 해당 항공기가 등록되어 있는 국제민간항공협약의 체약국가를 말한다
- 20) "모의비행훈련장치(Flight Simulation Training Device)"라 함은 지상에서 비행 상태를 시뮬레이션(simulation)하는 다음 형식의 장치를 말한다.
  - 가) 모의비행장치(Flight simulator) : 기계, 전기, 전자 등 항공기 시스템의 조작기능, 조종실의 정상적인 환경, 항공기의 비행특성과 성능을 실제와 같이 시뮬레이션 하는 특정 항공기 형식의 조종실을 똑같이 재현한 장치
  - 나) 비행절차훈련장치(Flight procedures trainer) : 실제와 같은 조종실 환경을 제공하며, 특정 등급 항공기의 계기 반응 및 전자, 전기, 기계적인 항공기 시스템의 간단한 조작, 비행특성과 성능을 시뮬레이션 하는 장치
  - 다) 기본계기비행훈련장치(Basic instrument flight trainer) : 적절한 계기를 장착하고, 계기비행상태에서 비행 중인 항공기의 조종실 환경을 시뮬레이션 하는 장치
- 21) "엔진(Engine)"이란 항공기의 추진을 위하여 사용되는 또는 사용되도록 만들어진 장치를 말한다. 프로펠러와 로터를 제외하고 최소한 그 기능 및 제어에 필요한 부품과 장비로 이루어진다.

주. 이 기준에서 사용하는 "power-unit" 및 "powerplant"는 모두 "engine"을 의미한

다. 다만 APU(Auxiliary Power Unit)-보조동력장치의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 22) “부기장(Co-pilot)”이란 기장 이외의 조종업무를 수행하는 자 중에서 지정된 자로서 본 규정 제8장(항공기 운항)에서 정하는 부조종사 요건에 부합하는 자를 말한다.
- 23) “비행경험(Aeronautical experience)”이라 함은 이 규정의 훈련 및 비행시간 요건을 충족시키기 위하여 항공기, 지정된 모의비행장치 또는 비행 훈련장치를 조종한 시간을 말한다.
- 24) “항공기 운영교범(Aircraft Operating Manual)”이라 함은 정상, 비정상 및 비상절차, 점검항목, 제한사항, 성능에 관한 정보, 항공기 시스템의 세부사항과 항공기 운항과 관련된 기타 자료들이 수록되어 있는 항공기 운영국가에서 승인한 교범을 말한다.
- 25) “비행교범(Flight Manual)”이라 함은 항공기 감항성 유지를 위한 제한사항 및 비행성능과 항공기의 안전운항을 위해 운항승무원들에게 필요로 한 정보와 지침을 포함한 감항당국이 승인한 교범을 말한다.
- 26) “비행기(Aeroplane)”라 함은 주어진 비행조건 하에서 고정된 표면에 대한 공기역학적인 반작용을 이용하여 비행을 위한 양력을 얻는 동력 중(重)항공기를 말한다.
- 27) “비행기록장치(Flight Recorder)”라 함은 사고/준사고 조사에 도움을 줄 목적으로 항공기에 장착한 모든 형태의 기록 장치를 말한다.

주. “자동전개식 비행기록장치(Automatic deployable flight recorder, ADFR)”란 항공기에 장착되어 자동으로 전개될 수 있는 복합비행기록장치(Combination flight recorder)를 말한다.

- 28) “비행안전문서시스템(Flight safety documents system)”이라 함은 항공기의 비행 및 지상운행을 위해 필요한 정보를 취합하여 구성한 것으로, 최소한 운항규정 및 정비규정(MCM)을 포함하여 상호 연관성이 있도록 항공기 운영자가 수립한 일련의 규정, 교범, 지침 등의 체계를 말한다.
- 29) “비행자료분석(Flight Data Analysis)”이라 함은 비행안전을 증진하기 위해 기록된 비행자료를 분석하는 과정(process)을 말한다.
- 30) “비행전점검(Pre-flight inspection)”이라 함은 항공기가 의도하는 비행에 적합함을 확인하기 위하여 비행전에 수행하는 점검이다.
- 31) “비행훈련(Flight training)”이라 함은 지상훈련 이외의 훈련으로서 비행중인 항공기에서 인가받은 교관으로부터 받는 훈련을 말한다.
- 32) “소형비행기(Small aeroplane)”라 함은 인가된 최대인가이륙중량이 5,700킬로그램(12,500파운드) 이하인 비행기를 말한다.
- 33) “수리(Repair)”란 손상되거나 마모된 항공기, 엔진, 프로펠러 또는 관련 부품에 대하여 당해 감항성 요건에 따라 사용 가능한 상태로 회복시키는 것을 말한다.
- 34) “수직이착륙기(Powered-lift)”라 함은 주로 엔진으로 구동되는 부양장치 또는 엔진 추력에 의해 양력을 얻어 수직이륙, 수직착륙 및 저속비행 하는 것이 가능하며, 수평비행 중에는 회전하지 않는 날개에 의하여 양력을 얻는 중(重)항공기(Heavier-than-air Aircraft)를 말한다.

- 35) “비행시간(Flight Time)”이라 함은 항공기가 이륙을 목적으로 최초로 움직이기 시작한 시각부터 비행이 종료되어 최종적으로 정지한 시각까지의 총시간을 말한다.  
주. Flight Time은 Block to block 또는 Chock to chock로도 정의하며, “승무시간”이라고도 한다.
- 36) “순항고도(Cruising level)”라 함은 비행 중 어느 상당한 기간 동안 유지하는 고도를 말한다.
- 37) “승무원자원관리(Crew Resource Management) 프로그램”이라 함은 승무원 상호협력 및 의사소통의 개선을 통하여 인적자원, 하드웨어 및 정보를 가장 효과적으로 사용케 함으로서 안전운항능력을 제고할 수 있도록 설계된 프로그램을 말한다.
- 38) “시험관(Examiner)”이라 함은 이 규정에서 정하는 바에 따라 조종사 기량점검, 항공종사자 자격증명 및 한정자격 부여를 위한 실기시험 또는 지식심사를 실시하도록 국토교통부장관이 임명하거나 지정한 자를 말한다.
- 39) “실기시험(Practical test)”이라 함은 자격증명, 한정자격 또는 인가 등을 위하여 응시자로 하여금 지정된 모의비행장치, 비행훈련장치 또는 이러한 것들이 조합된 장치에 탑승하여 질문에 답하고 비행중 항공기 조작을 시범 보이도록 하는 등의 능력검정을 말한다.
- 40) “안전관리시스템(Safety Management System)”이라 함은 정책과 절차, 책임 및 필요한 조직구성을 포함한 안전관리를 위한 하나의 체계적인 접근방법을 말한다.
- 41) “안전프로그램(Safety Programme)”이라 함은 안전을 증진하는 목적으로 하는 활동 및 이를 위한 종합된 법규를 말한다.
- 42) “야간(Night)”이라 함은 저녁 해질 무렵의 끝과 아침 해돋 무렵의 시작사이 또는 일몰과 일출사이의 시간을 말한다. 박명은 저녁 무렵 태양의 중심이 지평선 6도 아래에 있을 때 끝나고 아침 무렵 태양의 중심이 지평선 6도 아래에 있을 때 시작된다.
- 43) “야외비행시간(Cross-country time)”이라 함은 조종사가 항공기에서 비행중 소비하는 시간으로서 출발지 이외 1개 지점에서의 착륙을 포함한다. 이 경우 자가용조종사 자격증명(회전익항공기의 한정자격은 제외) 사업용조종사 자격증명 또는 계기비행 증명에 대한 야외비행요건의 충족을 위하여는 출발지로부터 직선거리 50해리 이상인 공항에서의 착륙을 포함해야 한다.
- 44) “여압항공기(Pressurised aircraft)”라 함은 항공종사자 자격증명시 항공기의 최대운항고도가 25,000피트 MSL 이상인 항공기를 말한다.
- 45) “운항관리사(Flight Dispatcher)”라 함은 안전비행을 위해 항공안전법에 의한 적절한 자격을 갖추고 운항감독 및 통제업무에 종사하기 위해 운송사업자에 의해 지정된 자를 말한다.
- 46) “운항승무원(Flight Crew Member)”이라 함은 비행근무시간(Flight Duty Period)동안 항공기 운항에 필수적인 임무를 수행하기 위하여 책임이 부여된 자격을 갖춘 승무원(조종사, 항공기관사, 항공사)을 말한다.
- 47) “운영자(Operator)”라 함은 항공기 운영에 종사하거나 또는 종사하고자 하는 사람, 단

체 또는 기업을 말한다.

- 48) "운영국가(State of the Operator)"라 함은 운영자의 주 사업장이 위치해 있거나 또는 그러한 사업장이 없는 경우 운영자의 영구적인 거주지가 위치해 있는 국가를 말한다.
- 49) "운항규정(Operations manual)"이라 함은 운항업무 관련 종사자들이 임무수행을 위해서 사용하는 절차, 지시, 지침을 포함하고 있는 운영자의 규정을 말한다.
- 50) "운항증명서(Air Operator Certificate)"라 함은 지정된 상업용 항공운송을 시행하기 위해 운영자에게 인가한 증명서를 말한다.
- 51) "운항통제(Operational control)"라 함은 항공기의 안전성과 비행의 정시성 및 효율성 확보를 위하여 비행의 시작, 지속, 우회 또는 취소에 대한 권한을 행사하는 것을 말한다.
- 52) "인가된 교관(Authorized instructor)"이라 함은 다음과 같은 자를 말한다.
  - 가) 지상훈련을 행하는 경우, 이 규정의 제2장에서 정하는 바에 따라 발급 받은 유효한 지상훈련교관 자격증을 소지한 자.
  - 나) 비행훈련을 행하는 경우, 이 규정의 제2장에서 정하는 바에 따라 발급 받은, 유효한 비행교관 자격증을 소지한 자
- 53) "위험물(Dangerous goods)"이라 함은 항공안전법 및 항공위험물운송기술기준상의 위험물 목록에서 정하였거나, 항공위험물운송기술기준에 따라 분류된 인명, 안전, 재산 또는 환경에 위해를 야기할 수 있는 물품 또는 물질을 말한다.
- 54) "인적수행능력(Human performance)"이라 함은 항공학적 운영(항공업무 수행)의 효율성과 안전에 영향을 주는 인간의 능력과 한계를 말한다.
- 55) "인적요소의 개념(Human Factor principles)"이라 함은 인적수행능력을 충분히 고려하여 인간과 다른 시스템 요소간의 안전한 상호작용을 모색하고 항공학적 설계, 인증, 훈련, 조작 및 정비에 적용하는 개념을 말한다.
- 56) "인가된 기준(Approved standard)"이라 함은 당국이 승인한 제조, 설계, 정비 또는 품질기준 등을 말한다.
- 57) "인가된 훈련(Approved training)"이라 함은 국토교통부장관이 인가한 특별 교육과정 및 감독아래 행해지는 훈련을 말한다.
- 58) "장비(Appliance)"라 함은 항공기, 항공기 발동기, 및 프로펠러 부품이 아니면서 비행 중인 항공기의 항법, 작동 및 조종에 사용되는 계기, 장비품, 장치(Apparatus), 부품, 부속품, 또는 보기(낙하산, 통신장비 그리고, 기타 비행중에 항공기에 장착되는 장치 포함)를 말하며, 실제 명칭은 여러가지가 사용될 수 있다.
- 59) "장애물 격리(회피)고도/높이(Obstacle clearance altitude(OCA) or Obstacle clearance height (OCH))"라 함은 적정한 장애물 격리(회피)기준을 제정하고 준수하기 위해 사용되는 것으로 당해 활주로 말단의 표고(또는 비행장 표고)로부터 가장 낮은 격리(회피)고도(OCA) 또는 높이(OCH)를 말한다.

주1. OCA는 평균해수면을 기준으로 하고, OCH는 활주로말단표고를 기준으로 하되, 비정밀계기접근절차를 하는 경우 비행장 표고 또는 활주로말단표고가 비행장표

고 보다 2미터(7피트)이상 낮은 경우, 활주로말단표고를 비정밀계기접근절차의 기준으로 한다. 선회접근절차를 위한 OCH는 비행장표고를 기준으로 한다.

주2. 표현의 편의를 위해 “장애물격리(회피)고도”를 “OCA/H”의 약어로도 기술할 수 있다.

- 60) "정비(Maintenance)"란 항공기, 엔진, 프로펠러 또는 관련부품의 지속적인 감항성을 보증하는데 필요한 작업으로서, 오버홀(overhaul), 수리, 검사, 교환, 개조 및 결함수정 중 하나 또는 이들의 조합으로 이루어진 작업을 말한다.
- 61) "정비조직의 인증(Approved Maintenance Organization(AMO))"이라 함은 국토교통부장관으로부터 항공기 또는 항공제품의 정비를 수행할 수 있는 능력과 설비, 인력 등을 갖추어 승인 받은 조직을 말한다. 지정된 항공기 정비업무는 검사, 오버홀, 정비, 수리, 개조 또는 항공기 및 항공제품의 사용가능 확인(Release to service)을 포함할 수 있다.
- 62) "정비규정(Maintenance Control Manual)"이라 함은 항공기에 대한 모든 계획 및 비계획 정비가 만족할 만한 방법으로 정시에 수행되고 관리되어짐을 보증하는데 필요한 항공기 운영자의 절차를 기재한 규정 등을 말한다.
- 63) "정비조직절차교범(Maintenance Organizations Procedures Manual)"이라 함은 정비조직의 구조 및 관리의 책임, 업무의 범위, 정비시설에 대한 설명, 정비절차 및 품질보증 또는 검사시스템에 관하여 상세하게 설명된 정비조직의 장(Head of AMO)에 의해 배서된 서류를 말한다.
- 64) "정비프로그램(Maintenance Programme)"이라 함은 특정 항공기의 안전운항을 위해 필요한 신뢰성 프로그램과 같은 관련 절차 및 주기적인 점검의 이행과 특별히 계획된 정비행위 등을 기재한 서류를 말한다.
- 65) "정비확인(Maintenance release)"이란 정비작업이 당해 감항성 요건에 따라 만족스럽게 수행되었음을 확인하고 문서에 서명하는 것을 말한다.
- 66) "지상조업(Ground handling)"이라 함은 공항에서 항공교통관제서비스를 제외한 항공기의 도착, 출발을 위해 필요한 서비스를 말한다.
- 67) "향(向) 정신성 물질(Psychoactive substances)"이라 함은 커피 및 담배를 제외한 알코올, 마약성 진통제, 마리화나 추출물, 진정제 및 최면제, 코카인, 기타 흥분제, 환각제 및 휘발성 솔벤트 등을 말한다.
- 68) "조종시간(Pilot time)"이라 함은 다음과 같은 시간을 말한다.
- 가) 임무조종사로서 종사한 시간
  - 나) 항공기, 지정된 모의비행장치 또는 비행훈련장치를 사용하여 인가 받은 교관으로부터 훈련을 받은 시간
  - 다) 항공기, 지정된 모의비행장치 또는 비행훈련장치를 사용하여 인가 받은 교관으로서 훈련을 시키는 시간
- 69) "지속정비 프로그램(Approved continuous maintenance program)의 승인"이라 함은 국토교통부장관이 승인한 정비 프로그램을 말한다.

- 70) "최대중량(Maximum mass)"라 함은 항공기 제작국가에 의해 인증된 최대 이륙중량을 말한다.
- 71) "지식심사(Knowledge test)"라 함은 항공종사자 자격증명 또는 한정자격에 필요한 항공 지식에 관한 시험으로 필기 또는 컴퓨터 등에 의해 시행하는 심사를 말한다.
- 72) "책임 관리자(Accountable manager)"라 함은 이 규정에서 정한 모든 요건에 필요한 임무를 수행하고 관리책임이 있는 자를 말한다. 책임 관리자는 필요에 따라 권한의 전부 또는 일부를 조직 내의 제3자에게 문서로 재 위임할 수 있다. 이 경우 재위임을 받은 자는 해당 분야에 관한 책임 관리자가 된다.
- 73) "계약국(Contracting States)"이라 함은 국제민간항공협약에 서명한 모든 국가를 말한다.
- 74) "최소장비목록(Minimum equipment list (MEL))"이라 함은 정해진 조건하에 특정 장비품이 작동하지 않는 상태에서 항공기 운항에 관한 사항을 규정한다. 이 목록은 항공기 제작사가 해당 항공기 형식에 대하여 제정하고 설계국이 인가한 표준최소장비 목록(Master Minimum Equipment List)에 부합되거나 또는 더 엄격한 기준에 따라 운송사업자가 작성하여 국토교통부장관의 인가를 받은 것을 말한다.
- 75) "계기접근운영(Instrument approach operations)"이라 함은, 계기접근절차에 근거한 항법유도(Navigation Guidance)계기를 사용하는 접근 및 착륙을 말한다. 계기접근운영은 두가지 방법이 있다.
- 가. 2차원(2D) 계기접근운영은 오직 수평유도항법을 이용한다.
- 나. 3차원(3D) 계기접근운영은 수평 및 수직유도항법을 이용한다.
- 주 - 수평 및 수직 유도항법은 다음과 같은 시설, 장비 등에 의해 제공된다.
- 1) 지상에 설치된 항행안전시설 또는
  - 2) 지상기반, 위성기반, 자체항법장비 또는 이들은 혼합하여 컴퓨터가 생성한 항행데이터
- 75A) "계기접근절차(Instrument Approach Procedure)"이라 함은, 초기접근지점(Initial approach fix) 또는 해당되는 경우 정의된 착륙 경로의 시작 지점에서 착륙 완료 지점 및 그 후 지점, 만약 착륙이 완료되지 않으면 체공 지점 또는 항로 장애물 회피 기준을 적용한 지점까지 장애물 회피가 명시된 계기를 참조하여 미리 결정된 연속 기동을 말한다. 계기접근절차는 다음과 같이 분류된다.
- 비정밀접근절차(Non-precision approach procedure) : 2D 계기접근 운영 Type A를 위해 설계된 계기접근절차
- 수직유도정보에 의한 접근절차 : 3D 계기접근 운영 Type A를 위해 설계된 성능기반항행(PBN) 계기접근 절차
- 정밀접근절차 : 3D 계기접근절차 운영 Type A 또는 B를 위해 설계되고 항행시스템(ILS, MLS, GLS and SBAS Cat I)에 기반을 둔 계기접근절차
- 76) "최저강하고도/높이(Minimum descent altitude (MDA) or minimum descent height(MDH))"라 함은 2D 접근운영 또는 선회 접근 시에 시각 참조물 없이 더 이상

아래로 강하하지 못하도록 지정된 어느 특정의 고도 또는 높이를 말한다.

- 주1. MDA는 평균해면 고도를 기준으로 하고, MDH는 비행장표고 또는 활주로 말단고도가 비행장표고보다 2미터(7피트)이상 낮은 경우 활주로 말단고도를 기준으로 한다. 선회접근을 하기 위한 최저 강하고도는 비행장표고를 기준으로 한다.
- 주2. 필수시각 참조물은 지정된 비행경로와 관련하여 조종사가 항공기 위치 및 자세변경에 따른 강하율을 평가할 수 있도록 충분한 시간동안 보여야 하는 시각 보조장비 또는 접근지역의 지형 등을 의미한다. 선회접근의 경우 시각 참조물은 활주 주변 환경이 된다.
- 주3. 표현상의 편의를 위해 “최저강하고도”를 “MDA/H”의 약어로도 기술할 수 있다.
- 77) "코스웨어(Courseware)"라 함은 과정별로 개발된 교육용 자료로서 강의계획, 비행상황소개(Flight event description), 컴퓨터 소프트웨어 프로그램, 오디오-비주얼 프로그램, 책자 및 기타 간행물을 포함한다.
- 78) "평가관(Evaluator)"이라 함은 지정된 항공훈련기관에 의해 고용된 자로서 해당 조직의 훈련기준에 의해 인가된 자격증명시험, 한정자격시험, 인가업무 및 기량점검 등을 실시하며, 국토교통부장관이 정한 업무를 수행하도록 위촉하거나 임명한 자를 말하며, 평가관 중에서 항공안전법 제63조의 규정에 의한 운항자격 심사업무를 수행하는 자는 위촉심사관이라 한다.
- 79) “프로펠러(Propeller)”라 함은 원동기에 의해 구동되는 축에 깃(blade)이 붙어 있고, 이것이 회전할 때 공기에 대한 작용으로 회전면에 거의 수직인 방향으로 추력을 발생시키는 항공기 추진용 장치를 말한다.
- 80) 삭 제 <2009.12. 8>
- 81) 삭 제 <2009.12. 8>
- 82) “한정자격(Rating)”이라 함은 자격증명에 직접 기재하거나 자격증명의 일부로 인가하는 것으로서 해당 자격증명과 관련하여 특정조건, 권한 또는 제한사항 등을 정하여 명시한다.
- 83) “항공교통관제(Air Traffic Control) 업무”라 함은 공항, 이·착륙 또는 항로상에 있는 항공기의 안전하고, 질서 있고 원활한 교통을 도모하기 위하여 행하는 업무를 말한다.
- 84) “항공교통관제시설(Air Traffic Control facility)”이라 함은 항공교통관제업무를 위한 인원 및 장비를 수용하는 건물을 말한다(예, 관제탑, 착륙통제 센터 등).
- 85) “항공기(Aircraft)”라 함은 지표면에 대한 공기의 반작용 이외의 공기의 반작용으로부터 대기 중에서 지지력을 얻을 수 있는 기계를 말한다.
- 86) “항공기 구성품(Aircraft component)”이라 함은 동력장치, 작동중인 장비품 및 비상장비품을 포함하는 항공기의 구성품(component part)을 말한다.
- 87) “항공기 형식(Aircraft type)”이라 함은 동일한 기본설계로 제작된 항공기 그룹을 말한다.
- 88) "탑재용항공일지"라 함은 항공기에 탑재하는 서류로서 국제민간항공협약의 요건을 충족하기 위한 정보를 수록하기 위한 것을 말한다. 항공일지는 두개의 독립적인 부분

즉 비행자료 기록부분과 항공기 정비기록 부분으로 구성된다.

- 89) “항공제품(Aeronautical product)”이라 함은 항공기, 항공기 엔진, 프로펠러 또는 이에 장착되는 부분조립품(subassembly), 기기, 자재 및 부분품 등을 말한다.
- 90) "활공기(Glider)"라 함은 주어진 비행조건에서 그 양력을 주로 고정된 면에 대한 공기역학적인 반작용으로부터 얻는 무동력 중(重)항공기(Heavier-than-air Aircraft)를 말한다.
- 91) “활주로 가시범위(Runway visual range (RVR))”라 함은 활주로 중심선상에 위치하는 항공기 조종사가 활주로 표면표지(Runway surface markings), 활주로 표시등, 활주로 중심선 표시(identifying centre line) 또는 활주로 중심선 표시등화를 볼 수 있는 거리를 말한다.
- 92) 삭제 <2014.10.31>
- 93) “훈련시간(Training time)”이라 함은 항공종사자가 인가된 교관으로부터 비행훈련 또는 지상훈련이나 지정된 모의비행장치/비행훈련장치를 이용한 모의비행훈련을 받은 시간을 말한다.
- 94) "훈련프로그램(Training program)"이라 함은 특정 훈련목표 달성을 위하여 과정, 코스웨어(Course ware), 시설, 비행훈련장비 및 훈련요원에 관한 사항으로 구성된 프로그램을 말하며, 핵심 교육과목과 특별 교육과목을 포함할 수 있다.
- 95) “통신성능요구 사양(Required communication performance(RCP) specification)”이란 항공교통관리 (Air Traffic Management : ATM) 기능을 지원하기 위해 항공기 등이 구비해야 하는 통신성능 요건을 말한다.
- 96) 삭제 <2024.03.00>
- 97) “연속비행(Series of flights)”이라 함은 다음과 같은 잇따른 비행을 말한다.  
가) 24시간 이내에 비행이 시작 및 종료되고  
나) 같은 기장에 의해 모든 것이 수행된 경우
- 98) “성능기반항행(PBN)”이라 함은 계기접근절차 또는 지정된 공역, ATS(Air Traffic Service) 항로를 운항하는 항공기가 갖추어야 하는 성능요건(performance requirement)을 기반으로 한 지역항법(area navigation)을 말한다.  
주. 성능요건은 특정 공역에서 운항 시 요구되는 정확성, 무결성, 연속성, 이용 가능성 및 기능성에 관하여 항행요건(RNAV 요건, RNP 요건)으로 표현된다.
- 99) 지역항법(Area navigation : RNAV)이라 함은 지상 또는 위성항행안전시설의 적용범위 내 또는 항공기 자체에 설치된 항행안전보조장치(navigation aids)의 성능한도 내 또는 이들의 혼합된 형식의 항행안전보조장치(navigation aids)의 적용범위 내에서 어느 특정성능이 요구되는 비행구간에서 항공기의 운항이 가능하도록 허용한 항행방법(a method of navigation)을 말한다.  
주. 지역항법은 성능기반항행 및 성능기반항행의 요건에 포함되지 않은 항행도 포함한다.
- 100) 항행요건(Navigation specification)이라 함은 지정된 공역에서 성능기반항행(PBN)



운항을 하기 위해 요구되는 항공기와 운항승무원의 요건을 말하는 것으로, 다음 두 종류가 있다.

- 가) RNP 요건(RNP specification). RNP 4, RNP 접근 등 접두어 RNP에 의해 지정되며, 성능감시 및 경고발령에 관한 요건을 포함하는 지역항법을 기초로 한 항행요건
- 나) RNAV 요건(RNAV specification). RNAV 1, RNAV 5 등 접두어 RNAV에 의해 지정되며, 성능 감시 및 경고에 관한 요건을 포함하지 않은 지역항법을 기반으로 하는 항행요건
- 101) 운영기준(Operations specifications)이라 함은 AOC 및 운항규정에서 정한 조건과 관련된 인가, 조건 및 제한사항을 말한다.
- 102) 불법간섭행위(Acts of unlawful interference). 민간항공 및 항공운송의 안전을 위태롭게 하는(또는 시도된) 다음과 같은 행위를 말한다.
  - 가) 비행중 또는 지상에서의 항공기 불법 압류
  - 나) 비행장 또는 항공기에서의 인질납치
  - 다) 항공시설과 관련된 건물 또는 공항 및 항공기의 무단 점유
  - 라) 범죄를 목적으로 위해한 장치 또는 도구, 무기 등을 공항 또는 항공기에 유입
  - 마) 민간항행시설의 건물 또는 공항에서 승객, 승무원, 지상의 사람 또는 일반 공공의 안전 및 비행 중 또는 지상에서 항공기의 안전을 위태롭게 하는 잘못된 정보의 유통
- 103) 기체사용시간(Time in service)이란 정비목적의 시간 관리를 위해 사용하는 시간으로 사용 항공기가 이륙(바퀴가 떨어진 순간)부터 착륙(바퀴가 땅에 닿는 순간)할 때까지의 경과 시간을 말한다.
- 104) "감항성이 있는(Airworthy)"이란 항공기, 엔진, 프로펠러 또는 부품이 승인받은 설계에 합치하고 안전하게 운용할 수 있는 상태에 있는 경우를 말한다.
- 105) "감항성 유지(Continuing Airworthiness)"란 항공기, 엔진, 프로펠러 또는 부품이 적용되는 감항성 요구조건에 합치하고, 운용기간 동안 안전하게 운용할 수 있게 하는 일련의 과정을 말한다.
- 106) "감항성개선지시서(Airworthiness Directive)"란 항공안전법 제23조제8항에 따라 외국으로 수출된 국산 항공기, 우리나라에 등록된 항공기와 이 항공기에 장착되어 사용되는 발동기·프로펠러, 장비품 또는 부품 등에 불안정한 상태가 존재하고, 이 상태가 형식설계가 동일한 다른 항공제품들에도 존재하거나 발생할 가능성이 있는 것으로 판단될 때, 국토교통부장관이 해당 항공제품에 대한 검사, 부품의 교환, 수리·개조를 지시하거나 운영상 준수하여야 할 절차 또는 조건과 한계사항 등을 정하여 지시하는 문서를 말한다.
- 107) "시각강화장비(Enhanced Vision System; EVS)"란 영상센서를 이용하여 외부장면을 실시간 전자영상으로 보여주는 시스템을 말한다.
 

주. 시각강화시스템은 야간시각영상화시스템(NVIS)을 포함하지 않는다.
- 108) "전방시현장비(Head-up Display; HUD)"란 조종사의 전방 외부시야에 비행정보가

나타나는 시현장치를 말한다.

- 109) I 등급 항행(Class I Navigation)이란 운항의 전 부분이 국제민간항공기구 표준항행시설(VOR, VOR/DME, NDB)의 지정된 운영서비스범위 내에서 행해지는 특정항로 전체 또는 항로 일부분의 운항을 의미한다. 또한 I 등급 항행 운항은 항행시설의 신호가 일부 수신되지 않는 "MEA GAP"으로 지정된 항로상의 운항을 포함하며 이 지역에서 이루어지는 항로상의 운항은 사용되어지는 항행 방법과는 상관없이 "I 등급 항행"으로 정의하며 이러한 지역에서의 추측 항행 또는 VOR, VOR/DME, NDB의 사용에 의지하지 않고 기타 다른 항행 수단을 사용하면서 이루어지는 운항도 또한 I 등급 항행에 포함된다.
- 110) II 등급 항행(Class II Navigation)이란 I 등급 이외의 운항을 말한다. 즉, II 등급 항행은 사용하는 항행 수단에 관계없이 국제민간항공기구 표준항행시설(VOR, VOR/DME, NDB)의 운영서비스범위 밖에서 이루어지는 특정항로 전체 또는 일부분에서의 운항을 의미한다. II 등급 항행은 "MEA GAP"으로 지정된 항로상의 운항을 포함하지 않는다.
- 111) "무인항공기(Remotely piloted aircraft)"란 사람이 탑승하지 아니하고 원격·자동으로 비행할 수 있는 항공기를 말한다.
- 112) "무인항공기 시스템(Remotely piloted aircraft system)"이란 무인항공기, 무인항공기 통제소, 필수적인 명령 및 통제 링크 및 형식 설계에서 규정된 기타 구성요소 등을 포함하는 시스템을 말한다.
- 113) "무인항공기 통제소(Remote pilot station)"란 무인항공기를 조종하기 위한 장비를 갖추고 있는 무인항공기 시스템의 구성 요소를 말한다.
- 114) "무인항공기 조종사(Remote pilot)"란 무인항공기 운영자에 의하여 무인항공기의 조종에 필수적인 임무를 부여받은 자로서 무인항공기의 조종을 담당하는 자를 말한다.
- 115) "무인항공기 운영자(Remote pilot aircraft operator)"란 무인항공기 운영에 총괄적인 책임을 지는 개인, 기관 또는 업체의 대표자를 말한다.
- 116) "무인항공기 감시자(Remotely piloted aircraft observer)"란 무인항공기를 육안으로 감시함으로써 무인항공기 조종사가 무인항공기를 안전하게 조종할 수 있도록 지원하기 위하여 운영자에 의해 지정되고 훈련을 받아 능력을 갖춘 자를 말한다.
- 117) "육안 가시선내 비행(Visual line-of-sight operation)"이란 무인항공기 조종사 또는 무인항공기 감시자가 다른 장비의 도움 없이 무인항공기를 육안으로 직접 보면서 조종하는 것을 말한다.
- 118) "명령 및 통제 링크(Command and control (C2) link)"란 무인항공기의 비행을 통제하기 위하여 무인항공기와 무인항공기 통제소간의 데이터 링크를 말한다.
- 119) "탐지 및 회피(Detect and Avoid)"란 항공교통 충돌의 위험성 또는 다른 위험요인들을 탐지하여 적절하게 대응할 수 있는 능력을 말한다.
- 120) "최종접근구간(Final Approach Segment)"이란 착륙을 위해 정렬 및 강하가 수행

- 되는 계기접근절차 구간을 말한다.
- 121) “시각통합시스템(CVS)”이란 시각강화시스템(EVS)과 시각합성시스템(SVS)이 제공하는 영상을 결합하여 보여주는 시스템을 말한다.
- 122) “운전자물품(COMAT)”이란 운영자가 자신의 목적을 위해 운영자의 항공기에 탑재한 물질이나 제품을 말한다.
- 123) “전자비행정보장치(EFB)”란 운항승무원의 항공기 운항 및 비행 근무를 지원하기 위해 사용되는 전자비행정보장치의 저장, 갱신, 시현, 처리 기능을 포함하는 장치 및 소프트웨어로 구성된 전자정보시스템을 말한다.
- 124) “비행장위치국가(State of the Aerodrome)”란 영토 내에 비행장이 위치해 있는 국가를 말한다.
- 125) “시각합성시스템(SVS)”이란 조종실에서 보이는 외부장면을 데이터를 기반으로 한 합성영상으로 보여주는 시스템을 말한다.
- 126) “연속강하최종접근(Continuous descent final approach, CDFA)”이란 안정적 접근을 위한 절차로, 비정밀 계기접근 절차의 최종접근구간에서 즉, 최종접근지점 고도/높이 또는 그 이상에서 착륙활주로의 시단의 15m(50ft) 상공지점 또는 각 항공기의 플레어기동 시작지점까지 수평 고도유지 없이 연속강하 하는 비행기법을 말한다. 다만, 비정밀 계기접근 절차의 최종접근 구간에서 선회접근이 이어질 경우, CDFA 기법은 선회접근 최저치(Circling OCA/H) 또는 시계비행기동고도/높이(Visual flight maneuver altitude/height)에 도달할 때까지 적용된다.
- 127) “항공기 위치추적(Aircraft tracking)”이란 항공사가 비행 중인 각 항공기의 4차원(위도, 경도, 고도, 시간) 위치의 지상기반 기록을 표준화한 주기로 유지 및 업데이트하는 일련의 과정(process)을 말한다.
- 128) “항공교통업무(Air Traffic Service, ATS)”란 비행정보업무, 경보업무, 항공교통조언업무, 항공교통관제업무(지역관제업무, 접근관제업무 및 비행장관제업무) 등 여러 가지 의미를 가지는 일반적인 용어를 말한다.
- 129) “당해 감항성 요건(Appropriate airworthiness requirements)”이란 인증 등의 대상이 되는 항공기, 엔진 또는 프로펠러 등급에 대하여 국토교통부장관이 제정, 채택 또는 인정한 포괄적이면서 구체적인 감항성 관련 규정을 말한다.
- 130) “오염된 활주로(Contaminated runway)”란 어떤 길이와 폭으로 이루어진 활주로 표면 구역의 중요 부분이 활주로 표면 상태에 해당된 한 개 이상의 물질로 덮힌 상태의 활주로를 말한다.
- 131) “마른 활주로(Dry runway)”란 활주로 표면에 가시적인 습기가 없고, 사용하려는 부분이 오염되지 않은 상태의 활주로를 말한다.
- 132) “개조(Modification)”란 항공기, 엔진 또는 프로펠러의 형식 설계 변경을 말한다.

- 주. 정비확인을 위한 정비(유지보수) 작업 자체도 개조의 한 형태에 포함된다. 항공기 정비(유지보수) 개조 및 수리에 대한 추가 지침은 감항성 매뉴얼(Doc 9760)을 참고할 것
- 133) “성능기반통신(Performance-based communication, PBC)”이란 항공교통업무에 적용되는 성능기반통신을 말한다.
- 134) “성능기반감시(Performance-based surveillance, PBS)”란 항공교통업무에 적용되는 성능사양에 기반한 감시체계를 말한다.
- 135) “감시성능요구 사양(Required surveillance performance(RSP) specification)”이란 일련의 항공교통 업무 제공 및 이와 관련하여 성능기반 감시를 지원하는데 필요한 지상 장비, 항공기 성능, 운영을 말한다.
- 136) “젖은 활주로(Wet runway)”란 사용하고자 하는 활주로 표면의 부분이 가시적인 축축함이나 최대 3mm 깊이의 물로 덮여있는 활주로를 말한다.
- 137) “상업용 항공운송(Commercial air transport operation)”이란 유상 또는 임차로 승객, 화물 또는 우편물을 운송하는 항공기 운항을 말한다.
- 138) “안전한 비상착륙(Safe forced landing)”이란 항공기 내 또는 지상에 있는 사람에게 아무런 피해가 없다는 합리적인 예상으로 수행하는 불가피한 착륙 또는 착수를 말한다.
- 139) “비행장(Aerodrome)”이란 항공기 도착, 출발 및 지상이동의 전체 또는 그 일부분을 행하기 위하여 육지 또는 수면(건물, 설치물 또는 장비를 포함) 위에 설정된 일정구역을 말한다.
- 140) “시계비행 기상상태(Visual Meteorological Condition, VMC)”란 시정, 구름으로부터 거리, 운고로 표현되는 특정 최저치 이상의 기상조건을 말한다.
- 141) “감항성 유지 기록(Continuing airworthiness records)”이란 항공기, 엔진, 프로펠러 또는 연관된 부품에 대한 감항상태에 관한 기록을 말한다.
- 142) “분쟁지역(Conflict Zone)”이란 무장 세력 간 무력 충돌이 발생하거나 발생할 가능성이 높은 지역 및 민간항공기가 위험에 처할 수 있는 군사적 경계 또는 긴장감이 고조된 지역의 공역을 말한다.
- 143) “저시정운항(Low-visibility operations, LVO)”이란 비행기가 접근 시 활주로가시범위(RVR) 550m이거나 결심높이/고도가 60m(200ft)미만인 경우, 이륙 시에는 활주로가시범위(RVR)가 400m 미만인 경우의 운항을 말한다.
- 144) “기본 항공기(Basic aircraft)”라 함은 의도된 이륙, 접근 또는 착륙을 수행하는데 필요한 최소 장비를 갖춘 항공기를 말한다.
- 145) “고성능 항공기(Advanced aircraft)”라 함은 특정한 이륙, 접근 또는 착륙을 위해 기본 항공기에 요구되는 장비 이외에 추가적인 장비를 갖춘 항공기를 말한다.
- 146) “성능기반 비행장운영최저치(Performance-based aerodrome operating minimum, PBAOM)”이라 함은 특정한 이륙, 접근 또는 착륙에 대해 기본 항공기에 적용하는 것보다 더 낮은 비행장운영최저치를 말한다.

147) “운항기준 완화(Operational Credit)”라 함은 고성능 항공기 시스템 성능에 기반하여 가능한 외부 인프라를 활용해 기본 항공기에게 일반적으로 허가되는 것보다 낮은 비행장 운영 최저치에서 고성능 항공기의 운항을 허가하는 인정사항을 말한다.

148) “지정허가사항(Specific approval)”이란 항공운송사업자의 운영기준(또는 항공운송사업자 이외의 항공기운영자인 경우 별도의 목록)에 명시되어야 할 승인 및 인·허가사항을 말한다.

주. 지정허가사항에 포함되는 사항은 9.1.13에 정한다.

149) “일반항공 운영자의 주 소재지 국가(State of the principal location of a general aviation operator)”란 일반항공 항공기 운영자의 주 사업장이 위치해 있거나 또는 그러한 사업장이 없는 경우에는 영구적인 거주지가 위치한 국가를 말한다.

주. 일반항공 운영자의 주 소재지 선택사항에 관한 지침은 국제민간항공협약 제83조의2의 이행 매뉴얼(Doc10059)에 수록되어 있다.

## 1.2 시험, 자격증명서 및 기타 증명서와 관련한 일반 행정규정(General administrative rules governing testing, Licenses, and Certificates)

### 1.2.1.1 자격증명서 및 기타 증명서의 게시 및 검사(Display and inspecting of Licenses and Certificates)

가. 항공종사자 자격증명, 항공신체검사증명 및 이 규정에 의한 증명서 소지자는 다음 각 호의 기준에 따라 해당 자격증명서를 소지하거나 두어야 한다.

#### 1) 조종사 자격증명서

가) 국내에 등록된 민간 항공기 조종사는 현재 유효한 조종사 자격증명서를 소지하거나 항공기내에 접근하기 쉬운 곳에 두어야 한다.

나) 국내에 있는 외국등록의 민간 항공기 조종사는 현재 유효한 조종사 자격증명서 소지자로서 당해 자격증명서를 소지하거나 항공기내에 접근하기 쉬운 곳에 두어야 한다.

2) 조종교육증명을 취득한 자는 해당 업무를 수행할 경우에 당해 자격증명서를 소지하거나 항공기내 접근하기 쉬운 곳에 두어야 한다.

나. 비행교관 자격증명서를 취득한 자는 해당 업무를 수행할 경우에 당해 자격증명서나 기타 동등한 서류를 소지하거나 항공기내 접근하기 쉬운 곳에 두어야 한다.

다. 기타 항공종사자 자격증명서 : 이 규정에 의하여 항공종사자 자격증명서를 취득한 자는 해당 업무를 수행할 경우에 당해 자격증명서를 소지하거나 항공기내 또는 근무지의 접근하기 쉬운 곳에 두어야 한다.

라. 항공신체검사증명서 : 이 규정에서 요구하는 유효한 항공신체검사증명서를 취득한 자는 항공업무를 수행할 경우에 당해 증명서를 소지하거나 항공기내에 접근하기 쉬운 곳

에 두어야 한다.

마. 삭 제

바. 항공훈련기관인가서 : 항공훈련기관인가서 소지자는 주 사업소에 일반인들이 접근할 수 있고 잘 보이는 곳에 인가서를 전시하여야 한다.

사. 항공기 감항증명서 : 항공기 소유자나 항공운송사업자는 객실내 또는 조종실 입구에 전시하여야 한다.

아. 소음기준적합증명서 : 항공기 소유자나 항공운송사업자는 객실내 또는 조종실 입구에 전시하여야 한다.

자. 형식증명(승인)서 또는 부가형식증명서 : 소지자는 주 사업소의 일반인들이 접근할 수 있고 잘 보이는 곳에 증명서를 게시하여야 한다.

차. 제작증명서 : 제작증명서 소지자는 주 사업소의 일반인들이 접근할 수 있고 잘 보이는 곳에 인증서를 게시하여야 한다.

카. 항공기기술표준품 형식승인서 : 항공기기술표준품 형식승인서 소지자는 주 사업소의 일반인들이 접근할 수 있고 잘 보이는 곳에 인증서를 게시하여야 한다.

타. 정비조직 인증서 : 정비조직 인증서 소지자는 인증된 정비조직 주 사업소에 일반인들이 접근할 수 있고 잘 보이는 곳에 인증서를 게시하여야 한다.

파. 자격증명의 검사 : 국토교통부장관이 임명한 항공안전감독관 또는 관련공무원이 항공 안전상의 이유로 항공종사자 자격증명 또는 항공신체검사증명서의 제시를 요구하는 경우 항공종사자는 이에 응하여야 한다.

#### 1.2.1.2 이름(명칭) 변경(Change of name)

가. 이 규정에 의한 자격증명서 또는 기타 증명서 소지자가 자격증(인가서 또는 승인서)에 기재된 이름(명칭)을 변경하고자 할 경우는 다음의 서류를 자격증(인가서 또는 승인서)를 발급한 국토교통부장관 또는 교통안전공단이사장이나 항공안전법 제49조의 규정에 의한 항공전문의사에게 제출하여야 한다.

1) 법원의 개명허가서

2) 기타 이름(명칭) 변경을 증명할 서류

나. 국토교통부장관 또는 교통안전공단이사장이나 항공전문의사는 가항에 기재된 서류를 검토하여 그 이름 변경여부를 결정하여야 한다.

#### 1.2.1.3 주소 변경(Change of address)

1.2.1.1, 가항 각호의 자격증명서 등의 소지자는 주소(permanent mailing address)변경 시 30일 이내에 서면으로 국토교통부장관 또는 교통안전공단이사장에게 신고하여야 한다.

#### 1.2.1.4 분실 또는 파손된 항공종사자 자격증명, 항공신체검사증명서의 재발급(Replacement of a lost or destroyed airman or medical certificate)

가. 이 규정에 의해 발행된 다음의 서류가 분실 또는 파손된 경우에는 교통안전공단이사장 또는 한국항공우주의학협회장(항공신체검사증명 재교부에 한한다)에게 서면으로 재발급 신청을 하여야 한다.

- 1) 항공종사자 자격증명서
- 2) 항공신체검사증명서
- 3) 필기시험 합격통보서

나. 항공종사자 또는 신청인은 신청서에 다음 내용을 포함하여야 한다.

- 1) 항공종사자나 신청자의 이름
- 2) 주소
- 3) 주민등록번호 또는 여권번호
- 4) 항공종사자나 신청자의 생년월일 및 출생지
- 5) 필요한 경우 다음 사항에 관한 제반 정보
  - 가) 자격증명의 종류, 등급, 자격번호, 발행일 및 한정증명
  - 나) 항공기승무원 신체검사일
  - 다) 재발급신청사유 및 필요시 필기시험 일자

다. 항공종사자는 분실 또는 파손된 서류에 대하여 새로운 증명서를 다시 교부 받을 때까지 이전에 발급되었던 사실을 증명하는 서류를 국토교통부장관, 교통안전공단이사장 또는 항공전문의사로부터 교부 받아 60일까지 지니고 다닐 수 있다.

#### 1.2.1.5 신청서, 증명서, 항공일지, 보고서 또는 기록의 위조, 복제 또는 변조(Falsification, reproduction, or alteration of applications, certificates, logbooks, reports, or records)

가. 이 규정에 의해 발급되는 자격증, 증명서, 한정증명, 인가서 및 1.2.1.4에 열거된 신청서 또는 그 복사본에 대하여 다음 각 호에 의거 위조, 복제 또는 변조 행위를 하여서는 아니된다.

- 1) 거짓 및 위조 기록

- 2) 거짓 보고
- 3) 사기를 목적으로 복제
- 4) 일체의 변조 등

나. 국토교통부장관은 가항에 규정된 금지행위를 한 자에 대하여 항공종사자 자격증, 증명서, 한정증명, 인가를 취소하거나 효력의 일시 정지를 명할 수 있다.

#### 1.2.1.6 자격증명서 및 기타 증명서의 포기, 일시 정지 또는 취소의 효력(Surrender, Suspension, or Revocation of License or Certificate)

가. 이 규정에 의해 발급된 자격증명서 및 기타 증명서가 포기되거나 일시정지, 취소되었다면 그 효력은 정지된다.

나. 이 규정에 의해 발급된 자격증명서 및 기타 증명서가 포기되거나 취소된 경우에 소지자는 국토교통부장관에게 증명서를 반환하여야 한다. 다만, 일시정지의 경우에는 반환요청이 있을 경우에 반환하여야 한다.

#### 1.2.1.7 취소 후 재신청(Reapplication After Revocation)

자격증, 증명서, 한정증명, 기타 인가서 등은 취소 후 국토교통부장관이 별도로 인가한 경우가 아니라면 2년 이내에 신청할 수 없다.

#### 1.2.1.8 일시 정지 후 재신청(Reapplication After Suspension)

자격증, 증명서, 한정증명, 기타 인가서가 일시 정지된 기간 동안 국토교통부장관이 별도로 인가한 경우가 아니라면 그 자격증을 신청할 수 없다.

#### 1.2.1.9 자격증의 자발적인 포기 또는 교환(Voluntary Surrender or Exchange of License)

가. 이 규정에 의해 발급된 자격증명서 및 기타 증명서 소지자는 다음의 사유로 자격증을 포기할 수 있다.

- 1) 본인의 취소(신청)
- 2) 낮은 등급의 자격증 발급에 의한 높은 등급의 자격증 포기
- 3) 해당 한정증명이 삭제된 경우

나. 자격증을 포기하려는 자는 포기 신청서에 다음의 진술 또는 이와 동등한 내용을 자필로 기술하고 서명하여야 한다.

"이 요구는 오로지 본인의 요청에 의한 것이며 다시 자격증명 시험에 합격하는 경우를 제외하고 이 자격증(자격증, 한정증명의 이름 기입)이 재 발행되지 않는다는 사실을 알고 있습니다."



#### 1.2.1.10 항공신체검사 기준에 맞지 아니하게 되어 업무수행을 금지하는 경우 (Prohibition on Performance During Medical Deficiency)

이 규정에 의해 발급된 항공신체검사증명서를 소지한 자는 다음 기간 중에 해당 항공신체검사증명서가 요구되는 자격의 업무를 수행하여서는 아니 된다.

- 1) 해당 항공신체검사증명서의 요구 조건에 부합하지 않는 질환이 있거나 그 질환이 의심될 때
- 2) 해당 항공신체검사증명서의 요구 조건에 부합하지 않는 질환에 대한 약물 치료나 기타 치료를 받고 있을 때

#### 1.2.1.11 주정음료 등의 측정과 보고(Drug and Alcohol Testing and Reporting)

가. 이 규정에서 규정하고 있는 자격증, 한정자격, 증명서 또는 권한을 필요로 하는 기능을 수행하는 자는 이 규정에 따라 자격증 소지자로부터 직접 또는 간접으로 다음과 같이 제한 받는다.

- 1) 중지일 후 1년 동안 자격증, 증명서, 한정자격, 자격 또는 권한이 중지되어진다.
- 2) 이 규정에 의해 발행된 면허증, 증명서, 한정자격, 자격 또는 권한이 중지 또는 취소되어진다.

나. 이 규정에 의하여 마약, 마리화나, 또는 진정제 또는 자극제 일종의 재배, 가공, 생산, 판매, 처분, 소지, 이송 또는 수입에 관련된 지역 또는 국제법을 위반한 자는 다음과 같은 제한을 받는다.

- 1) 중지 후 1년 동안 자격증, 증명서, 한정자격, 자격 또는 권한이 중지되어진다.
- 2) 이 규정에 의해 발행된 면허증, 증명서, 한정자격, 자격 또는 권한이 중지 또는 취소되어진다.

다. 이 규정에 의하여 국토교통부장관 · 지방항공청장 또는 항공교통센터장은 소속 공무원으로 하여금 주정음료 등의 섭취 또는 사용여부를 측정하게 할 수 있다. 이 경우 검사를 요구받고 거절하거나 당국에 의해 요구된 검사결과를 제공하거나 인정하기를 거부하는 자는 다음과 같은 제한을 받는다.

- 1) 거부일 후 1년 동안 자격증, 증명서, 한정자격, 자격 또는 권한이 중지되어진다.
- 2) 이 규정 하에서 발행된 면허증, 증명서, 한정자격, 자격 또는 권한이 중지 또는 취소되어진다.

### 1.3 예외적용(Exemptions and Equivalent Safety case)

#### 1.3.1.1 예외적용(Exemptions and Equivalent Safety Case)

국토교통부장관은 항공기 안전운항을 확보하기 위하여 필요한 경우를 제외하고 이 규정에서 규정한 것에 위배되는 기술절차를 제공하여서는 아니 된다.

### 1.4. 협조(Coordination on certification, licensing and approval activities)

국토교통부장관(또는 국토교통부장관의 권한을 위임받은 자)이 본 규정에 의거 증명, 허가, 승인, 인가 등의 업무를 수행할 경우, 관련부서(또는 기관)와 충분한 협의를 거쳐 업무를 진행하여야 한다.

#### 1.5. 항공법령과의 관계(The relation between Flight Safety Regulation and Aviation legislation)

항공법령에서 규정한 기준과 운항기술기준에서 규정한 기준이 해석상 오류 등으로 인해 상충될 경우, 항공법령의 기준을 우선하여 적용하여야 한다.

#### 1.6 운항기술기준 관리(Control and Amendments of Flight Safety Regulations)

가. 항공기 소유자, 항공운송사업자 및 항공훈련기관 등은 최신 운항기술기준 사본을 소속 항공종사자 등이 쉽게 사용할 수 있도록 사무실 또는 접근이 용이한 적절한 공간에 비치하거나 전자매체 등을 활용하여 관련 자료를 이용할 수 있도록 하여야 한다.

나. 항공기 소유자, 항공운송사업자 및 항공훈련기관 등은 운항기술기준을 항상 최신 상태로 개정·관리하여야 한다.

다. 국토교통부장관은 소속 공무원 및 지방항공청 소속 공무원들의 운항기술기준 개정관리 상태를 주기적으로 확인하여야 한다.

#### 1.7 법규 등의 준수(Compliance with Laws, Regulations and Procedures)

가. 항공기 운영자는 국외로 나가는 승무원에게 운항하고자 하는 지역, 항행시설 등에 관하여 직무수행 상 필요한 법, 규정, 절차 등을 준수할 수 있도록 관련 정보를 제공해야 한다.

나. 항공기 운영자와 기장은 항공기가 운항하고 있는 국가의 관련 법규, 규정 및 절차를 준수하여야 한다.

다. 기장은 통과지역, 이용비행장, 해당 지역의 항행안전시설에 관한 법, 규정, 절차 중에서 자신의 업무수행과 관련이 있는 것은 반드시 숙지하여야 하며, 다른 운항승무원에게도 항공기 운항에 관해 각자의 업무수행과 관련이 있는 법, 규정, 절차를 숙지하도록 하여야 한다.

라. 항공기 또는 사람의 안전에 위협이 될 수 있는 비상상황이 발생하여 이를 운항관리사가 처음으로 알게 된 경우, 운항관리사는 2.4.3.6 아항에서 정하는 바에 따라 관련 항공당국에 지체 없이 상황을 통보하고 필요한 경우 도움을 요청하여야 한다.

마. 항공기 또는 탑승자의 안전에 위협이 될 수 있는 비상상황으로 인하여 운항하고 있는 국가의 규정 또는 절차를 위반한 경우 기장은 다음 각호와 같이 조치하여야

한다.

- 1) 지체 없이 해당 국가의 관련 당국에 통보
- 2) 사건발생 국가의 요청이 있을 시 당해 상황에 대한 보고서 제출
- 3) 사건발생 국가에 제출한 보고서 사본을 국토교통부장관에게 제출

바. 기장은 10일 이내에 상기 다항의 보고서를 국토교통부장관에게 제출한다.

사. 항공기 운영자 또는 기장은 항공기가 운항하고 있는 국가의 항공당국 및 항공교통 관제기관으로 부터 지적을 받은 등의 경우 그 내용을 2주 이내에 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

### 1.8 외국 항공운송사업자의 국내법규 준수(Compliance with laws, regulations and procedures by a foreign operator)

가. 항공기의 안전운항과 관련한 대한민국의 법규를 외국인 항공운송사업자가 미 이행한 것(또는 미 이행이 의심되는 경우)을 인지하였거나, 또는 외국인 항공운송사업자의 심각한 안전문제를 항공당국이 인지한 경우에는 국토교통부장관은 당해 외국인 항공운송사업자에게 동 위규사실(또는 안전저해 요인)을 통지하여야 하며, 항공법규 등을 위반한 경우 항공사업법 제29조 및 항공안전법 제104조에 따라 과징금 부과 또는 항공기 운항정지 또는 항공종사자 업무 정지 등의 행정처분을 할 수 있다.

나. 국토교통부장관은 가항에 따라 통지한 내용을 필요시 당해 외국 항공기의 등록 및 운영국가의 항공당국에도 통보할 수 있다.

다. 나항에 따라 외국의 항공당국에 통보하고자 할 경우, 국토교통부장관은 당해 외국 항공운송사업자가 준수해야 하는 안전기준에 관하여 당해 외국 항공당국과 협의할 수 있다.

주. ICAO Doc 8335(인증 및 지속적인 감독, 운항검사 절차에 관한 매뉴얼)는 외국 항공운송사업자에게 시행해야 하는 운항감독에 관한 지침을 제공한다.

### 1.9 항공안전감독관의 긴급보고 등

가. 항공안전감독관은 항공안전법 제23조제6항, 제132조제3항 및 제4항의 규정에 의하여 점검 중에 긴급한 조치를 취하지 아니할 경우 항공기의 안전운항에 막대한 지장을 초래할 수 있는 안전저해요소를 발견하거나 항공업무 종사자가 항공법령 또는 같은 법령에 의한 명령에 위반한 사실을 발견하였을 때에는 다음의 조치를 취할 수 있다.

- 1) 안전저해요소를 제거할 때까지 항공기의 운항을 중지
- 2) 해당 항공업무 종사자의 업무수행을 중지

나. 감독관은 가항의 규정에 의한 조치를 하고자할 때는 이를 유·무선으로 국토교통부장관에게 즉시 보고하여야 한다.

#### **1.10 공해상에서의 비행규칙(Compliance with Annex 2 over the high seas airspace)**

항공운송사업자 또는 기장은 공해상공에서 「국제민간항공협약」 부속서 2의 규정에 따라 비행하여야 한다.

## 제2장 자격증명

(Personal licensing)



## 제2장 자격증명(Personal licensing)

### 2.1 일반 자격증명 요건(General Licensing Requirements)

#### 2.1.1 일반(General)

##### 2.1.1.1 적용(Applicability)

가. 이 장에서는 다음과 같은 사항을 규정한다.

- 1) 항공종사자 자격증명과 이에 따르는 한정 및 허가서를 발행하기 위한 요건
- 2) 자격증명, 한정 및 허가서가 필요한 경우
- 3) 자격증명, 한정 및 허가서 소지자의 권한

##### 2.1.1.2 자격요건의 정의(Definitions of Licensing Requirements)

이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1) “기장시간”이라 함은 항공기가 운항하는 동안 항공기에 대한 모든 책임을 맡은 전체 시간을 말한다.
- 2) “비행훈련장비(Flight training equipment)”라 함은 모의비행장치(flight simulator), 비행훈련장치(flight training device) 및 항공기(Aircraft)를 말한다.
- 3) “부기장(Co-pilot) 시간”이란 기장시간 이외의 비행시간을 말한다.
- 4) “최신비행훈련장치(Advanced flight training device)”라 함은 특정한 항공기에 대한 구조, 모델 및 형식의 항공기 조종실과 실제 항공기와 동일한 조종장치를 가지는 조종실 모의훈련장치를 말한다.
- 5) “한정자격(Rating)”이라 함은 자격증명서에 기재되어있거나 자격증명내용과 관련된 것으로서 특권 또는 제한사항을 규정하는 자격의 일부를 말한다.
- 6) “항공교통관제사 근무좌석(Operating position)”이라 함은 직접 또는 일련의 시설에서 항공교통관제기능을 수행할 수 있는 장소를 말한다.
- 7) “항공전문의사”란 항공안전법 제49조 및 같은 법 시행규칙 제105조의 규정에 따라 항공의학에 관한 전문교육을 이수하고 전문의 또는 의사로서 항공의학분야에서 5년 이상의 경력이 있는 의사 중 국토교통부장관이 항공신체검사증명 업무를 수행 하도록 지정한 의사를 말한다.

#### 2.1.2 자격증명, 한정자격, 허가서(License, Ratings, and Authorizations)

##### 2.1.2.1 적용(Applicability)

이 절은 정부가 발행하는 자격증명, 한정, 허가서를 설명하고 발급을 위한 시험실시와 유효화 절차를 규정한다.

##### 2.1.2.2 자격증명 발행(Licenses Issued)

항공종사자 자격증명은 항공안전법 제35조의 규정에 의하여 다음 각 호와 같이 분류하여 발행할 수 있다.

- 1) 조종사 자격증명
  - 가) 조종연습허가서
  - 나) 경량항공기 조종사
  - 다) 부조종사(MPL)
  - 라) 자가용 조종사
  - 마) 사업용 조종사
  - 바) 운송용 조종사
- 2) 항공기관사 자격증명
- 3) 항공교통관제사 자격증명
- 4) 항공정비사 자격증명
- 5) <삭 제, 2009.12. 8>
- 6) 운항관리사 자격증명
- 7) 항공사 자격증명

### 2.1.2.3 한정자격 발행(Ratings Issued)

가. 조종사 한정자격은 다음 각 호와 같이 구분하여 발행할 수 있다.

- 1) 항공기 종류 한정자격(Aircraft category rating)
  - 가) 비행기
  - 나) 회전익 항공기
  - 다) 활공기
  - 라) 비행선
  - 마) 항공우주선
- 2) 항공기 등급 한정자격(Aircraft class rating)
  - 가) 육상단발(Single-engine, land)
  - 나) 수상단발(Single-engine, sea)
  - 다) 육상다발(Multi-engine, land)
  - 라) 수상다발(Multi-engine, sea)
  - 마) 활공기의 경우 상급(활공기가 특수 또는 상급활공기인 경우) 및 중급(활공기가 중급 또는 초급활공기인 경우)
- 3) 항공기 형식의 한정자격
  - 가) 비행교범에 2사람 이상의 조종사가 필요한 항공기
  - 나) 가목 외에 국토교통부장관이 지정하는 형식의 항공기
- 4) 계기비행증명
  - 가) 계기-비행기(Instrument Aeroplane)
  - 나) 계기-회전익항공기(Instrument Helicopter)
- 5) 조종교육증명
  - 가) 조종교육증명 - 비행기



- 나) 조종교육증명 - 회전익항공기
- 다) 조종교육증명 - 비행선
- 라) 조종교육증명 - 활공기
- 마) 조종교육증명 - 경량항공기(타면조종형비행기)
- 바) 조종교육증명 - 경량항공기(체중이동형비행기)
- 사) 조종교육증명 - 경량항공기(경량헬리콥터)
- 아) 조종교육증명 - 경량항공기(자이로플레인)
- 자) 조종교육증명 - 경량항공기(동력패러슈트)

나. 교통안전공단이사장은 항공종사자 자격증명 발급 시 해당 자격에 맞는 항공기 종류, 등급 및 형식을 나타낸 한정자격과 경량항공기 종류를 조종사 자격증명서에 표기하여 발행할 수 있다.

다. 항공기관사에 대한 한정자격은 다음 각 호와 같이 분류하여 발행할 수 있다.

- 1) 항공기 종류의 한정자격은 다음 각목과 같다.
  - 가) 비행기
  - 나) 회전익항공기
- 2) 항공기 등급의 한정자격은 다음 각목과 같다.
  - 가) 육상단발
  - 나) 육상다발
- 3) 항공기 형식의 한정자격은 모든 형식의 항공기에 적용한다.

라. 항공정비사에 대한 한정자격은 다음 각 호와 같이 구분하여 발행할 수 있다.

- 1) 항공기 종류의 한정자격은 다음 각 목과 같다.
  - 가) 비행기
  - 나) 비행선
  - 다) 활공기
  - 라) 회전익항공기
  - 마) 항공우주선
  - 바) 수직이착륙기

마. 항공정비사에 대한 업무범위 한정자격은 다음 각 호와 같이 분류하여 발행할 수 있다.

- 1) 기체 관련분야
- 2) 터빈발동기 관련분야
- 3) 피스톤발동기 관련분야
- 4) 프로펠러 관련분야

## 5) 전자·전기·계기 관련분야

**2.1.2.4 허가서 발행(Authorization Issued)**

국토교통부장관은 항공기 운영자로 하여금 소속 조종사에게 허가서를 다음 각목과 같이 분류하여 발행할 수 있도록 할 수 있다.

- 1) 카테고리 II 조종사 허가서
- 2) 카테고리 III 조종사 허가서

**2.1.2.5 자격증명, 한정자격 및 허가의 기간(Duration of Licenses, Ratings, and Authorizations)**

교통안전공단이사장이 발행한 항공종사자 자격증명에는 특정한 자격 만료일자를 정하지 않는다.

**2.1.2.6 항공종사자 자격증명, 한정자격 및 인가에 관한 일반사항(General Requirements : Personnel Licenses, Ratings, and Authorizations)**

가. 조종사 자격증명이 항공법령에 의하여 발급되지 않았거나 또는 항공기가 등록된 나라에서 발급되지 않았다면, 민간항공기의 조종사로 비행을 하여서는 아니된다.

나. 항공법령 또는 국토교통부장관이 인정하는 문서에 의하여 적절한 자격증명 및 항공 신체검사증명서를 소지하지 아니하고는 조종사, 비행교관, 운항승무원(flight crew member) 및 항공교통관제사로 임무를 수행하여서는 아니된다. 다만, 민간항공기가 이용하는 군의 관제시설에서 민간 항공기에 대한 관제업무에 종사하는 군인에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

다. 항공기에 대한 적절한 종류, 등급, 형식 한정자격(등급 및 형식 한정자격이 요구되는 경우)이 없는 자와 경량항공기 자격이 없는 자는 항공기의 조종사로서 임무를 수행하여서는 아니된다.

라. 다항의 규정에 불구하고 조종사 자격증명 또는 한정자격을 추가로 취득하기 위하여 유자격 교관의 감독 하에 이루어지는 훈련비행은 실시할 수 있다.

마. 훈련, 시험 혹은 무상, 무 탑승의 특수 목적을 수행하고자 하는 경우에는 해당 항공기에 따른 등급이나 형식한정의 발급대신에 면허소지자에게 서면으로 임시 인가서를 발급할 수 있다. 이 인가서의 유효성은 해당 비행에 국한되어야 한다.

바. 항공안전법 제43조제1항의 규정에 의하여 자격증명의 취소처분을 받고 그 취소 일부터 2년이 경과되지 아니한 자는 자격증명을 받을 수 없다.

- 사. 자격증명을 받은 자는 그가 받은 자격증명의 종류에 따른 항공업무 외의 항공업무에 종사하여서는 아니 된다. 다만 민간항공기가 이용하는 군의 관제시설에서 민간항공기에 대한 관제업무에 종사하는 군인에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.
- 아. 사항의 규정 및 항공종사자별 업무범위에 관한 규정은 상급 또는 중급 활공기에 탑승하여 조종(활공기에 탑승하여 행하는 그 기체 및 발동기의 취급을 포함한다. 이하 같다)하는 경우와 새로운 종류·등급 또는 형식의 항공기에 탑승하여 시험비행등을 하는 경우로서 국토교통부장관의 허가를 받은 때에는 이를 적용하지 아니한다.
- 자. 자가용 조종사 자격증명을 소지한 사람이 같은 종류의 항공기에 대하여 사업용 조종사, 부조종사 또는 운송용 조종사 자격증명을 받은 경우에는 종전의 자격증명에 관한 항공기의 등급·형식의 한정 또는 계기비행증명에 관한 한정은 새로 받은 자격증명에 관해서도 유효하다.
- 차. 사업용 조종사 또는 부조종사 자격증명을 소지한 사람이 운송용 조종사 자격증명을 받은 경우에는 종전의 자격증명에 관한 항공기의 등급·형식의 한정 또는 계기비행 증명·조종교육증명에 관한 한정은 새로 받은 자격증명에 관해서도 유효하다.
- 카. 항공정비사의 자격이 있는 자가 비행기에 대한 자격증명을 받은 경우에는 활공기에 대한 자격증명을 받은 것으로 본다.

#### 2.1.2.7 외국인 조종사 자격증명 및 한정증명의 전환(Pilot License and Ratings Issued on the Basis of a Foreign Pilot License)

- 가. 다른 체약국(이 장에서는 우리나라와 항공운송협정을 체결하여 항공종사자 자격증명을 상호 인정하는 국가를 포함한다.)의 조종사 자격증명을 가지고 있는 자는 다음 각 호의 경우에 조종사 자격증명 및 한정자격 시험에 응시하여 그 자격을 취득할 수 있다.
- 1) 체약국에서 발행한 자격증명이 취소되거나 정지되지 않은 경우
  - 2) 신청자의 자격이 국제민간항공기구(ICAO) 기준에 충족하는 자격증명을 소유하고 있는 경우
  - 3) 외국정부 또는 외국 정부가 인정한 민간의료기관에서 발행한 유효한 항공신체검사증명서 또는 항공법령에 의거 발급되어진 유효한 항공신체검사증명서를 가지고 있는 경우
  - 4) 한국어 또는 영어를 읽고, 말하고, 쓰고, 이해할 수 있는 자일 경우
- 나. 체약국에서 적법하게 취득한 조종사 자격증명에 기록된 항공기 한정자격은 소정의 확인절차 후, 아국의 한정자격으로 인정할 수 있다.

다. 체약국에서 적법하게 발급된 계기비행증명은 소정의 확인절차 후, 아국의 계기비행증명으로 발급할 수 있다.

라. 항공안전법 제4장 및 이장의 규정에 의해 발급된 조종사 자격증명을 받은 자는 한정된 업무범위 내에서 업무를 수행하여야 하며, 외국의 자격증명을 아국의 자격증명으로 전환하였을 경우 외국 조종사 자격증명이 취소 또는 정지되었을 때에는 아국의 자격증명도 그 기간 동안 취소 또는 정지된다.

마. 국토교통부장관은 국내의 자격으로 전환하는 자격에 대하여 특정한 제한사항을 둘 수 있다.

### 2.1.3 외국 및 군조종사의 자격증명과 한정자격의 인정(Validation of Foreign and Military Licenses and Ratings)

#### 2.1.3.1 외국자격에 근거한 자가용 조종사 자격증명 및 한정자격(Private Pilot License and ratings issued on the basis of a foreign pilot license)

가. 국제민간항공협약 체약국의 자격증명을 소지한 자는 다음 각호의 조건에 부합하게 자격증명 및 한정자격을 신청할 경우 이를 인정하여 그 자격 및 한정을 취득할 수 있다.

- 1) 체약국에서 발행한 자격증명이 취소되거나 정지되지 않은 경우
- 2) 신청인이 국제민간항공기구(ICAO) 기준을 충족하는 자격증명을 소지하는 경우
- 3) 외국정부 또는 외국정부가 인정한 민간 의료기관에서 발행한 유효한 항공신체검사 증명서 또는 항공법령에 의거 발급되어진 유효한 항공신체검사증명서를 가지고 있는 경우
- 4) 한국어 또는 영어를 읽고, 말하고, 쓰고, 이해할 수 있는 자일 경우

나. 교통안전공단이사장은 체약국에서 취득한 항공기 한정자격(aircraft rating) 및 계기비행증명(instrument rating)을 국내 자격증명 발급 시 이를 인정할 수 있다.

#### 2.1.3.2 군 조종사 경력 인정(Special Rules for Military Pilots or Former Military Pilot)

운송용 조종사, 사업용 조종사, 자가용 조종사, 계기비행증명 및 조종교육증명 시험에 응시하고자 하는 자의 경력 산정 시 군 및 경찰 비행경력을 인정할 수 있다.

### 2.1.4 시험 및 훈련 요구량에 대한 일반사항(General Testing and Training Requirements)

#### 2.1.4.1 일반절차(General Procedure)

국토교통부장관이 특별히 정한 경우를 제외한 시험 및 훈련절차는 이장에서 규정한 사항을 따른다.

#### 2.1.4.2 학과시험 합격 점수 (Knowledge test : Prerequisites and Passing Grades )

항공종사자 자격증명 시험 및 한정심사의 학과시험의 합격점수는 70%이상으로 한다.

#### 2.1.4.3 실기시험 응시자격 (Practical Test Prerequisites)

항공종사자 자격증명 시험 및 한정심사의 실기시험에 응시하고자 하는 자는 자격증명 또는 한정심사에 대한 학과시험에 합격하여야 한다.

#### 2.1.4.4 실기시험 일반절차(General Procedure)

가. 나항을 제외하고 교통안전공단이사장은 실기시험 중 다음을 안전하게 수행할 수 있는 신청인의 능력을 근거로 이 절에 따라 발행되는 자격증명 또는 한정자격을 소지할 수 있는 신청인의 능력을 판단한다.

- 1) 명시된 기준 내에서 신청한 자격증명 및 한정자격에 대한 운용영역에 명시된 과제를 수행한다.
- 2) 각 과제를 성공적으로 완료함으로써 항공기에 대해 숙달했음을 다음 각 호에 대하여 입증한다.
  - 가) 자가용 조종사 또는 사업용 조종사 시험의 경우 심각한 위험이 의심되지 않음
  - 나) 운송용 조종사 자격증명 및 항공기 형식 한정자격 시험의 경우 전혀 의심되지 않음
  - 다) 부조종사 또는 경량항공기 조종사 시험의 경우 심각한 위험이 의심되지 않음
- 3) 올바른 판단력을 입증한다.
- 4) 만약 항공기가 단일 조종사 운항을 위해 형식증명을 받은 경우 단일 조종사로서의 능력을 입증한다.

나. 만약 신청인이 실기시험 중의 한 항목이라도 불합격하는 경우, 신청인은 실기시험을 통과할 수 없다.

다. 신청인은 운항 관련 모든 항목에 합격할 때까지 자격증명 또는 한정자격을 교부받을 자격이 주어지지 않는다.

라. 시험관 또는 신청인은 다음의 경우에 언제라도 실기시험을 중단할 수 있다.

- 1) 신청인이 하나 이상의 시험항목에서 불합격하는 경우 ; 또는
- 2) 악기상, 항공기 감항성 또는 비행 안전성이 우려되는 경우

#### 2.1.4.5 실기시험에 요구되는 항공기와 장비(Practical Tests : Required Aircraft and Equipment)

가. 실기시험에 사용되는 항공기는 적법한 감항성을 유지하고 안전운항에 지장이 없어야 한다.

나. 실기시험에 사용되는 모의비행장치 또는 비행훈련장치는 인가된 규정에 의거 점검되고 운용에 하자가 없어야 한다.

#### 2.1.4.6 훈련시간 기록(Records of Training Time)

항공종사자 실기시험에 응시하는 자는 다음 각 호의 기록이 유지된 증빙자료를 시험시행기관에 제출하여야 한다.

- 1) 자격증명, 한정자격을 충족하는데 사용되는 훈련과 비행경험
- 2) 최근 비행경험 요건을 충족시키는 비행경력

#### 2.1.4.7 교통안전공단이사장에 의해 자격증명을 받지 않은 비행교관으로부터 받은 비행훈련 (Flight Training Received From Flight Instructors Not Licensed by the Authority)

가. 군 비행교관자격을 소지한 군 조종교관으로부터 비행훈련을 받은 경우 이를 항공안전법 제44조제2항의 규정에 의거 발급 받은 조종교육증명을 소지한 교관으로부터 교육을 받은 것으로 간주할 수 있다.

나. 체약국에서 발행한 조종교육증명을 받은 교관으로부터 받은 비행훈련도 항공안전법 제44조제2항의 규정에 의거 발급 받은 조종교육증명을 소지한 교관으로부터 교육을 받은 것으로 간주할 수 있다.

#### 2.1.4.8 모의비행장치와 비행훈련장치 사용에 대한 제한사항(Limitations on the Use of Flight Simulators and Flight Training Device)

지방항공청장으로부터 지정 받은 모의비행장치(flight simulator)와 비행훈련장치(flight training device)의 사용범위는 항공안전법 제39조제3항의 규정에 의거하여 별도로 정한 기준을 적용한다.

### 2.2 조종사 및 비행교관의 자격(CERTIFICATION : PILOTS, FLIGHT INSTRUCTORS)

#### 2.2.1 한정자격 및 허가서(Aircraft ratings and Pilot authorizations)

##### 2.2.1.1 일반요건(General requirement)

조종사자격증명에 적용되는 한정자격과 허가서를 취득하기 위한 지원자는 적절한 자격요건을 갖추어야 하며, 비행교관은 해당항공기의 종류 · 등급 또는 형식에 적합한 기량이 있어야 한다.

##### 2.2.1.2 계기비행증명시험 응시요건(Instrument Rating Requirements)

가. 계기비행증명시험에 응시하고자 하는 자의 응시요건은 다음 각 호와 같다.

- 1) 비행기, 회전익항공기에 대하여 계기비행증명을 신청하는 경우 해당 항공기 종류에 대한 기장으로 50시간 이상의 야외비행경력을 가진 자로서 다음 각목의 1에 해당하는 자
- 가) 항공안전법 제38조제4항제2호 및 같은 법 시행규칙 제92조제2항의 규정에 의한 전문교육기관 또는 외국정부가 인정한 교육기관 (항공기 제작사의 교육기관을 포함한다)에서 해당 항공기 종류에 대한 계기비행과정의 전문교육훈련을 이수한 자

나) 다음의 계기비행과정의 전문교육훈련을 이수한 자

- ① 지상교육 : 계기비행에 필요한 소정의 교육을 이수한 자
- ② 비행훈련 : 40시간 이상의 계기비행훈련을 이수한 자. 이 경우 20시간의 범위내에서 국토교통부장관이 지정한 모의비행 장치로 계기비행증명을 받은 교관에 의하여 실시한 계기비행 훈련시간을 포함할 수 있다.

다) 군에서의 해당항공기 종류에 대한 계기비행시간이 50시간 이상인 자

나. 항공안전법 제38조제3항제1호 및 같은 법 시행규칙 제92조제1항의 규정에 의하여 외국정부로부터 해당항공기 종류에 대한 계기비행증명을 받은 자

### 2.2.1.3 조종사의 종류 한정자격(Category Rating)

종류 한정자격(Category rating)을 취득하려는 조종사는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

- 1) 요구되는 훈련을 받아야 하고 조종 자격증명에 항공기 종류, 등급 및 형식 한정자격(Category, Class and Type rating)을 적용하는 항공법령에서 요구되는 항공 경험을 가져야 한다.
- 2) 자격 유지기록부(logbook) 또는 훈련 기록부에 허가된 교관으로부터 확인을 받아야 하고, 확인은 신청자가 취득하려고 하는 종류, 등급, 형식(Category, Class, Type)에 해당하는 조종사 자격증명에 대하여 다음 각 목의 분야에서 자격이 있다는 것을 입증하여야 한다.
  - 가) 항공 지식분야
  - 나) 기량 분야
- 3) 취득하려고 하는 종류, 등급, 형식(Category, Class, Type)에 해당하는 조종사 자격증명에 대한 실기시험을 통과하여야 한다.
- 4) 신청자가 해당 조종사 자격증명 수준에서 비행기, 회전익 항공기(rotorcraft) 또는 비행선(airship)한정 자격을 소지하고 있는 경우에는 학과시험을 면제한다.

### 2.2.1.4 조종사의 등급 한정자격(Class Rating)

등급 한정자격(Class rating)을 추가로 취득하려는 조종사는 다음 각 호에서 정하는 요건을 충족하여야 한다.

- 1) 자격유지기록부(logbook) 또는 훈련 기록부에 허가된 교관으로부터 확인을 받아야 하고, 취득하려고 하는 등급 한정자격(Class rating)에 해당하는 조종사 자격증명에 대하여 항공지식 분야에서 자격이 있다는 증빙자료를 시험시행기관에 제출하여야 한다.
- 2) 취득하려고 하는 등급 한정자격(Class rating)에 해당하는 조종사 자격증명에 대한 실기시험을 통과하여야 한다.
- 3) 응시자가 해당 조종사 자격증명 수준에서 비행기, 회전익항공기 등 다른 종류의 한정자격을 소지한 경우에는 학과시험을 면제한다.

### 2.2.1.5 형식 한정자격(Type Rating)

가. 조종사는 다음 각 호의 임무를 수행하기 위해서는 항공기 형식한정 자격을 가지고 있어야 한다.

- 1) 비행교범에 2사람 이상의 조종사가 필요한 항공기
- 2) 삭 제 <2009.12. 8>
- 3) 1) 외에 국토교통부장관이 지정하는 형식의 항공기

나. 조종사 자격증명에 추가로 형식 한정자격(type rating)을 지원하거나 부가적인 종류(Category) 또는 등급 한정자격(Class rating)과 동시에 수행되는 형식 한정자격(type rating)의 취득을 원하는 자는 다음 각 호의 절차를 따라야 한다.

- 1) 취득하려고 하는 종류, 등급(Category, Class) 또는 형식 한정자격(Type rating)에 적절한 계기 한정자격을 소지하거나 동시에 취득하여야 한다.
- 2) 자격 유지기록부(logbook) 또는 훈련 기록부에 허가된 교관으로부터 확인을 받아야 하고, 확인은 신청자가 취득하려고 하는 종류, 등급, 형식(Category, Class, Type)에 해당하는 조종사 자격증명에 대하여 아래의 분야에서 자격이 있다는 것을 입증하여야 한다.

가) 항공 지식분야

나) 운항 분야

- 3) 취득하려고 하는 종류, 등급, 형식(Category, Class, Type)에 해당하는 조종사 자격증명에 대한 학과 및 실기시험을 통과하여야 한다.

### 2.2.1.6 정밀계기접근 제2종 또는 제3종(CAT-II 또는 CAT-III) 조종사허가서(Category II and III pilot authorization requirements)

가. 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 조종사 허가를 신청하는 자는 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 계기비행증명을 포함한 조종사 자격증 또는 운송용 조종사 자격증을 소지하여야 한다.
- 2) 해당되는 경우 허가를 획득하려는 항공기에 대한 종류, 등급 및 형식 한정자격을 소지하여야 한다.
- 3) 실기시험의 요구사항을 충족시켜야 한다.

나. 경험 요구사항 : 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 조종사 허가를 신청하는 자는 최소한 다음 각 호의 기준을 충족해야 한다.

- 1) 기장으로 50시간의 야간비행
- 2) 실제 또는 모의계기비행 조건에서 75시간의 계기비행. 단, 다음을 초과할 수 없다.
  - 가) 총 25시간의 승인된 모의비행장치 또는 승인된 비행훈련장치에서의 모의계기비행
  - 나) 제3장 제3.2절에 의거하여 인가된 승인된 훈련기관에서의 40시간의 모의계기비행
- 3) 기장으로 250시간의 야외비행



- 다. 특정 항공기 형식에 대한 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 조종사 허가를 위한 실기 시험에 합격하여야만, 정밀계기접근 허가서를 소지한 조종사의 허가서에 동 형식의 항공기에 대한 허가사항을 갱신할 수 있다.
- 라. 국토교통부장관은 신청인이 특정 형식의 항공기에서 실기시험에 성공적으로 합격한 달로부터 12개월 이상 경과하였다면, 특정 형식의 항공기에 대한 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 조종사 허가를 갱신할 수 없다.
- 마. 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 조종사 허가의 소지자가 허가가 만기되기 전 그 달에 갱신을 위한 실기시험을 통과하는 경우, 국토교통부장관은 소지자의 허가가 만기되는 달에 시험에 합격했다고 간주한다.

## 2.2.2 조종연습허가서(Student pilot license)

### 2.2.2.1 적용(Applicability)

이 절은 조종연습허가서를 발급 받기 위한 요건을 기술한다.

#### 2.2.2.2 조종연습생의 자격조건(Eligibility Requirements for Student Pilots)

가. 조종연습생 자격조건은 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 16세 이상인자
- 2) 제2종 항공신체검사증명서 소지자
- 3) 국어 또는 영어를 읽고, 말하고, 쓰고, 이해할 수 있는 자

나. 자격증명 종류에 자격증명소지자의 업무범위 및 한정사항의 범위(한정된 항공기의 종류, 등급 또는 형식을 말한다)에 관한 규정은 다음 각 호의 규정에 의한 조종연습을 위한 조종에 관하여는 이를 적용하지 아니한다.

- 1) 조종사 자격증명 및 항공신체검사증명을 받은 자가 한정 받은 등급 또는 형식외의 항공기(한정 받은 종류의 항공기에 한한다)에 탑승하여 행하는 조종연습으로서 그 항공기를 조종할 수 있는 자격증명 및 항공신체검사증명을 받은 자(그 항공기를 조종할 수 있는 지식 및 능력이 있다고 인정하여 국토교통부장관이 지정한 자를 포함한다)의 감독 하에 행하는 조종연습
- 2) 조종사 자격증명을 받지 아니한 자가 항공기(2.1.2.7, 아항의 항공기를 제외한다)에 탑승하여 행하는 조종연습으로서 지방항공청장의 허가를 받고 조종교육증명을 받은 자의 감독 하에 행하는 조종연습
- 3) 조종사 자격증명을 받은 자가 그 자격증명에 대하여 한정을 받은 종류 외의 항공기에 탑승하여 행하는 조종연습으로서 조종교육증명을 받은 자의 감독 하에 행하는 조종연습

- 다. 지방항공청장은 나항제2호의 규정에 의한 허가의 신청이 있는 경우 신청인이 항공기의 조종연습을 하기에 필요한 능력이 있다고 인정되는 경우에 이를 허가한다.
- 라. 나항 제2호의 규정에 의한 허가는 신청인에게 항공기 조종연습허가서를 교부함으로써 행한다.
- 마. 자격증명 및 항공신체검사증명의 취소(항공안전법 제43조)에 관한 규정은 나항제2호의 규정에 의한 허가를 받은 자에 대하여 이를 준용한다.

### 2.2.2.3 조종연습 허가서 신청(Application)

조종연습허가서 신청자는 지방항공청장에게 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

- 1) 항공기 조종연습허가 신청서
- 2) 항공신체검사증명서(제2종) 사본

### 2.2.2.4 조종연습생의 단독비행 조건(Solo Requirements for Student Pilots)

가. 조종연습생은 본 규정의 기준을 충족하지 못한 경우 단독비행을 할 수 없다.

나. 다음 각 호의 항공지식이 있어야 한다.

- 1) 단독 비행을 수행할 비행장의 공역에 대한 규정과 절차
- 2) 비행할 항공기의 구조와 모델에 대한 비행특성과 운항 제한사항 등

다. 조종연습생은 비행전 훈련에 대한 기동과 절차에 대하여 이해하고 다음 각 호에 대한 기록을 유지하여야 한다.

- 1) 비행할 항공기에 해당하는 구조와 모델에 대한 기동과 절차에 관한 비행훈련
- 2) 비행할 항공기와 모델 또는 유사한 구조와 모델에 대하여 기동과 절차에 관하여 허가된 교관이 심사하는 기량과 안정성 훈련

### 2.2.2.5 조종연습생 일반 제한사항 (General Limitations)

가. 조종연습생은 다음 각 호 1의 경우에 임무를 하여서는 아니된다.

- 1) 승객 수송
- 2) 보수를 받거나 또는 고용이 되어 화물 수송
- 3) 보수를 받거나 또는 고용이 되어 운항
- 4) 사업상의 목적
- 5) 국제 비행
- 6) 주간 비행 시 지상시정 3SM이하 또는 야간 비행 시 5SM이하인 경우
- 7) 지상 시각 참조물을 이용한 비행이 불가능한 경우
- 8) 허가된 교관으로부터 조종사의 자격 유지기록부(logbook)에 부과된 제한사항에 배치되는 방법인 경우

나. 비행선(airship)에서 유자격 교관으로부터 비행훈련을 받고 있거나, 필요한 운항승무원만 항공기에 탑승한 경우를 제외하고 학생 조종사는 1명 이상의 승무원이 요구되는 항공기의 필수 승무원으로서 임무를 하여서는 아니된다.

다. 학생 조종사가 다음 각 호를 충족하지 못하였다면 야간에 단독 비행을 하여서는 아니된다.

- 1) 학생 조종사가 향후 단독 비행을 할 공항에서의 이륙, 접근, 착륙, 복행을 포함한 야간 비행훈련
- 2) 학생 조종사가 향후 단독 비행을 할 공항 주변에서의 야간 항행훈련
- 3) 야간 단독비행에 대한 확인

#### 2.2.2.6 조종연습생의 단독 야외 비행조건 (Solo Cross-Country Flight Requirements)

가. 단독 야외비행 권한을 취득하려는 조종 연습생은 절차에 대한 비행훈련을 할 수 있도록 허가된 비행교관으로부터 다음 각 호의 비행훈련을 받아야 한다.

- 1) 단독 야외비행을 하려고 하는 항공기의 구조와 모델에 적절한 기동과 절차에 대한 비행훈련을 할 수 있도록 허가된 교관으로부터 비행훈련을 받아야 한다.
- 2) 허가된 비행교관에게 야외비행 숙달에 관한 기동과 절차를 설명할 수 있어야 한다.
- 3) 단독 야외비행을 하려고 하는 항공기의 구조와 모델에서 단독비행 전 기동과 절차를 성공적으로 완수하여야 한다.
- 4) 단독 야외비행의 권한을 취득하려고 하는 조종 연습생은 비행한 항공기에 해당하는 야외 비행기동과 절차에 대하여 허가된 교관으로부터 지상교육과 비행훈련을 받아야 한다.

나. 조종연습생은 단독 야외비행을 하기 위하여 다음 각 호의 요건들에 대하여서 허가된 교관으로부터 확인을 받아야 한다.

- 1) 허가된 교관이 그 비행장에서 조종 연습생에게 훈련을 한 적이 있고 훈련을 항로상 또는 장주에 입·출항하는 양방향으로의 비행과 해당 비행장에서의 이·착륙을 포함하는 경우
- 2) 조종연습생이 유효한 단독 비행 확인을 받은 경우
- 3) 교관이 조종 연습생이 비행을 수행하기에 충분히 숙달되었다고 판단한 경우
- 4) 비행의 목적이 타 비행장에서 이·착륙 훈련을 하는 것인 경우

다. 조종연습생은 각 야외비행을 위하여 다음 각 호에서 설명된 확인을 받아야 한다.

- 1) 조종연습 허가서 확인

가) 조종연습생은 훈련을 시행한 허가된 교관으로부터 조종연습생 허가서에 단독 야외 비행 확인을 받아야 한다.

나) 자격 유지기록부(logbook)확인

- ① 조종연습생은 훈련을 시행한 허가된 교관으로부터 학생 조종사 자격 유지기록부(logbook)에 단독 야외 비행확인을 받아야 한다.
- ② 훈련을 받은 자격증명을 가진 조종사가 추가로 항공기 종류 및 등급 한정자격(Category and Class rating)을 얻기 위해서는 훈련을 시행한 허가된 교관으로부터의 조종사 자격 유지기록부(logbook) 확인을 받아야 한다.

라. 야외비행 훈련을 받은 학생 조종사는 요구되어지는 기동과 절차에 대한 비행훈련을 받고 기록하여야 한다.

### 2.2.3 자가용조종사(Private pilots)

#### 2.2.3.1 적용(Applicability)

이 절은 자가용조종사 자격증명을 받기 위한 요건을 기술한다.

#### 2.2.3.2 자가용조종사 자격조건 (Eligibility Requirements : General)

자가용 조종사 자격증명의 자격을 갖추는 요건은 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 활공기(Glider)를 제외한 자격을 위해서는 만 17세 이상이어야 한다.
- 2) 활공기(Glider)의 자격을 위해서는 만 16세 이상이어야 한다.
- 3) 국토교통부령에서 정한 항공지식분야에 관한 필요한 학과시험에 합격하여야 한다.
- 4) 유자격 교관으로부터 비행교육훈련과 자격 유지기록부(logbook) 확인을 받아야 한다.
- 5) 실기시험에 응시하기 전에 취득하려는 항공기 자격에 해당하는 국토교통부령에서 정한 비행경험 요건을 충족하여야 한다.
- 6) 취득하려는 자격에 해당하는 운항분야에 대한 실기시험에 합격하여야 한다.

#### 2.2.3.3 자가용조종사 항공지식(Aeronautical Knowledge)

자가용 조종사 자격증명 시험에 응시하고자 하는 자는 유자격 교관으로부터 지상교육을 받고 그 기록을 유지하거나 항공안전법 시행규칙 별표 5에서 정한 학과시험 범위에 포함된 내용을 숙지하여야 한다.

#### 2.2.3.4 자가용조종사 비행기량(Flight Proficiency)

자가용조종사 자격증명에 지원하는 자는 유자격 교관으로부터 다음 각 호에 대한 지상교육과 비행교육을 받고 기록을 유지하여야 한다.

- 1) 일반적인 사항
  - 가) 비행전 준비
  - 나) 비행전 절차
  - 다) 공향운항
  - 라) 이륙, 착륙과 복행
  - 마) 성능조작 (Performance maneuvers)

바) 지표물 참조기동

사) 항법

아) 저속비행(Slow flight)과 실속

자) 기본계기 기동

차) 비상운영

카) 야간 비행

타) 비행 후 절차

2) 종류와 등급 한정자격(Category와 Class ratings)의 운영에 관한 사항

가) 다발엔진 등급 한정자격(class rating)을 지닌 비행기 종류 한정 자격(category rating) 운영

나) 회전익항공기 등급 한정자격(class rating)을 지닌 회전익 종류 한정 자격(category rating) 운영

다) 다음사항이 포함된 활공기 종류한정자격(Glider category rating) 운영

① 공항과 활공기 착륙장(gliderport) 운영

② 이륙과 착륙

③ 성능 및 속도

④ 급상승 기술

라) 이륙과 포함한 비행선 종류한정자격 운영

#### 2.2.3.5 자가용조종사 경험(Aeronautical Experience)

가. 비행기 또는 회전익항공기 종류 한정(category rating)에 자가용조종사 자격증명 취득 응시자는 다음 각 호의 최소 비행훈련을 받아야 한다.

1) 최소 40시간의 비행시간(국토교통부장관이 지정한 전문교육기관 이수자는 35시간) 이상의 비행경력이 있는 자(외국정부 발행 해당 항공기에 대한 조종사 자격증명 소지자를 포함한다.) 이 경우 비행시간을 산정함에 있어 지방항공청장이 지정한 모의 비행장치를 이용한 비행훈련시간은 5시간의 범위 내에서 인정하고, 다른 종류의 항공기 또는 경량항공기(경량항공기 타면조종형비행기는 비행기, 경량항공기 경량헬리콥터는 회전익항공기만 해당한다) 비행경력은 해당 비행시간의 3분의 1 또는 10시간 중 적은 시간으로 인정한다.

2) 비행기에 대하여 자격증명을 신청하는 경우 5시간 이상의 단독야외 비행경력을 포함한 10시간 이상의 단독비행경력. 이 경우 270킬로미터 이상의 구간 비행 중 2개의 다른 비행장에서의 이·착륙 경력을 포함한다.

나. 야간비행을 하려는 자가용조종사는 조종교육증명을 받은 자와 동승하여 이·착륙 3회 및 항법을 포함한 2시간 이상의 야간 비행훈련을 받거나 또는 유효한 계기비행증명을 소지하여야 한다.

#### 2.2.3.6 자가용조종사 업무제한(Private Pilot with Balloon Rating : Limitations)

자가용 조종사는 다음 각 호 1의 항공기 필요승무원으로서 행위를 할 수 없다.

- 1) 보수를 받거나 고용이 되어 승객 또는 화물을 수송
- 2) 보수를 받거나 고용이 되어 운항

## 2.2.4 사업용조종사(Commercial Pilot)

### 2.2.4.1 적용(Applicability)

이 절은 사업용조종사 자격증명을 받기 위한 요건을 규정한다.

#### 2.2.4.2 사업용조종사 자격조건 (Eligibility requirements : General)

사업용 조종사의 자격요건은 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 만 18세 이상인 자.
- 2) 국어 또는 영어를 읽고, 말하고, 쓰고, 이해할 수 있는 자.
- 3) 유자격 교관으로부터 교육받은 사항에 대하여 교육기록부(logbook)에 기록하고 이를 유지하여야 한다.
- 4) 국토교통부령에 규정된 항공지식 분야에 대한 지식심사를 통과하여야 한다.
- 5) 실기시험을 치르기 전 취득하려는 종류 및 등급 한정자격(Category와 Class rating)의 항공기에 해당하는 항공안전법 시행규칙 별표 4의 경험조건을 충족하여야 한다.
- 6) 취득하려는 종류 및 등급 한정자격(category와 class rating)의 항공기에 해당하는 국토교통부령에 규정된 실기시험을 통과하여야 한다.

#### 2.2.4.3 사업용조종사 항공지식(Commercial Pilot : Aeronautical Knowledge Requirements)

사업용 조종사 자격증명 시험에 응시하고자 하는 자는 유자격 교관으로부터 지상교육을 받고 기록을 유지하거나, 항공안전법 시행규칙 별표 5에서 정한 학과시험범위에 포함된 내용을 숙지하여야 한다.

#### 2.2.4.4 사업용조종사 비행기량(Flight Proficiency Requirements)

사업용 조종사 자격증명에 지원한 자는 유자격 교관으로부터 취득하려는 종류 및 등급 한정자격(category and class rating)의 항공기에 해당하는 지상교육과 비행교육을 받고 그 기록을 유지하여야 한다.

#### 2.2.4.5 사업용조종사 경험(Aeronautical experience)

가. 사업용 조종사 신청자는 국토교통부령에서 정한 다음 각 호의 비행경험이 있어야 한다.

- 1) 비행기 : 200시간(전문교육기관 이수자 : 150시간)
- 2) 회전익항공기 : 150시간(전문교육기관 이수자 : 100시간)

나. 사업용조종사 자격증명 신청자는 취득하려는 한정자격(rating)에 해당하는 항공기의 종류, 등급, 형식을 대표하는 인가된 모의비행장치(flight simulator) 또는 비행훈련장

치(flight training device)를 이용한 훈련은 10시간의 범위 내에서 인정한다.

다. 다른 종류의 항공기 비행경력에 당해 비행시간의 3분의1 또는 50시간 중 적은 시간의 범위 내에서 인정한다.

#### 2.2.4.6 사업용조종사 업무범위(Commercial Pilot Privileges and Limitations)

사업용조종사 자격증명 소지자는 항공기에 탑승하여 다음 각 호의 행위를 할 수 있다.

- 1) 자가용조종사의 자격을 가진 자가 할 수 있는 행위
- 2) 보수를 받고 무상운항을 하는 항공기를 조종하는 행위
- 3) 항공기사용사업에 사용하는 항공기를 조종하는 행위
- 4) 항공운송사업에 사용하는 항공기(1인의 조종사가 필요한 항공기에 한한다)를 조종하는 행위
- 5) 기장 외의 조종사로서 항공운송사업에 사용하는 항공기를 조종하는 행위

#### 2.2.5 운송용조종사(Airline Transport Pilot)

##### 2.2.5.1 적용(Applicability)

이 절은 운송용조종사 자격증명을 발급 받기 위한 요건을 규정한다.

##### 2.2.5.2 운송용조종사 자격조건 (Eligibility Requirements : General)

운송용 조종사의 자격요건은 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 만 21세 이상인 자
- 2) 국어 또는 영어를 읽고, 말하고, 쓰고, 이해할 수 있는 자
- 3) 다음 각 목의 요건 중에서 최소한 1목을 만족하여야 한다.
  - 가) 사업용 조종사 자격증명과 계기비행증명을 소지
  - 나) 제한사항이 없는 외국의 운송용 조종사 자격증명 또는 외국의 사업용 조종사 자격증명과 계기비행증명을 소지
- 4) 실기시험에 응시하기 전에 항공안전법 시행규칙 별표 4에 규정된 경험 요건을 충족하여야 한다.
- 5) 취득하려는 종류와 등급 한정자격(category와 class rating)의 항공기에 해당하는 국토교통부령에 규정된 항공지식 분야에 대한 학과시험을 통과하여야 한다.
- 6) 취득하려는 종류와 등급 한정자격(category와 class rating)의 항공기에 해당하는 국토교통부령에 규정된 운항 분야에 대한 실기 시험을 통과하여야 한다.

##### 2.2.5.3 운송용조종사 지식(Aeronautical Knowledge)

교통안전공단이사장은 운송용 조종사 자격증명을 위한 학과시험에 있어서 취득하려는 종류와 등급 한정자격(category와 class rating)의 항공기에 해당하는 항공지식분야를 근거로 시험을 주관하며, 운송용조종사 자격증명 신청자는 국토교통부령에 규정된 항공지식

을 충분히 가지고 있어야 한다.

#### 2.2.5.4 운송용조종사 비행기량(Flight Proficiency)

운송용조종사 자격증명 신청자는 취득하려는 항공기 종류와 등급 한정자격(category와 class rating)에 대하여 유자격 교관으로부터 지상교육과 비행교육을 받고 기록을 유지하여야 한다.

#### 2.2.5.5 운송용조종사(비행기) 경험(Aeronautical Experience : Aeroplane Category Rating)

비행기 종류 및 등급한정 자격을 지닌 운송용조종사 자격증명에 지원하는 자는 다음 각 호를 포함하여 조종사로서 최소 1,500시간의 비행시간을 가져야 한다.

- 1) 200시간의 야외 비행시간
- 2) 100시간의 야간 비행시간
- 3) 실제 또는 모의 계기비행(simulated instrument)조건 하에서 75시간의 계기비행시간
- 4) 비행기를 대신하는 모의비행장치(flight simulator) 비행시간은 비행훈련장치(flight procedure trainer) 또는 기본계기비행훈련장치(basic instrument flight trainer) 시간 25시간을 포함하여 100시간 범위 내에서 인정
- 5) 감독 하에 기장 임무를 500시간 이상 비행하였거나 기장으로서 250시간 이상을 비행한 경력 또는 기장으로서 70시간 이상의 비행시간과 감독하에 기장의 임무를 수행한 비행시간의 합계가 250시간 이상의 비행경력
- 6) 다른 종류의 항공기 비행경력에 당해 비행시간의 3분의1 또는 200시간 중 적은 시간의 범위 내에서 인정

#### 2.2.5.6 운송용조종사(회전익항공기)경험(Aeronautical Experience : Rotorcraft Category and Helicopter Class Rating)

회전익항공기 종류와 등급 한정자격을 지닌 운송용조종사 자격증명 신청자는 최소한 다음 각 호를 포함하는 조종사로서 적어도 총 1,000시간의 비행시간을 가져야 한다.

- 1) 200시간의 야외비행시간
- 2) 50시간의 야간비행시간
- 3) 기장(PIC)으로서 250시간 이상의 비행경력 또는 기장(PIC)으로서 100시간 이상의 비행시간과 부기장(Co-pilot)으로서 기장의 감독 하에서 기장의 임무를 수행한 비행시간의 합계가 250시간 이상의 비행경력
- 4) 실제 또는 모의계기(SIMULATED INSTRUMENT)기상조건 하에서 30시간의 계기비행
- 5) 회전익항공기를 대신하는 허가된 모의비행장치 또는 비행훈련장치로 훈련한 계기비행은 100시간 범위 내에서 인정
- 6) 다른 종류의 항공기 비행경력에 당해 비행시간의 3분의1 또는 200시간 중 적은 시간의 범위 내에서 인정



### 2.2.5.7 운송용조종사의 종류 및 등급 한정자격 추가(Additional Aircraft Category, Class, and Type Ratings)

다른 항공기의 종류 한정자격을 지닌 운송용조종사 자격증명을 소지한 자가 다른 종류의 한정자격증명을 신청할 경우에는 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 응시경력 요건 충족
- 2) 항공 지식분야에 대한 학과시험 합격
- 3) 항공경험 요건 충족
- 4) 운항하고자 하는 형식의 항공기에 대한 실기시험 합격

### 2.2.5.8 운송용조종사의 업무범위(Airline Transport Pilot Privileges)

운송용조종사 자격증명을 소지한 자는 항공기에 탑승하여 다음 각 호의 행위를 할 수 있다.

- 1) 사업용조종사의 자격을 가진 자가 할 수 있는 행위
- 2) 항공운송사업의 목적을 위하여 사용하는 항공기를 조종하는 행위

## 2.2.6 부조종사

### 2.2.6.1 적용

이 절은 부조종사 자격증명을 발급 받기 위한 요건을 규정한다.

### 2.2.6.2 부조종사 자격조건

부조종사 자격요건은 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 만 18세 이상인 사람
- 2) 국어 또는 영어를 읽고, 말하고, 쓰고, 이해할 수 있는 사람
- 3) 항공안전법 시행규칙에 규정된 항공지식 분야에 대한 학과시험을 통과한 사람
- 4) 실기시험을 치르기 전 취득하려는 자격에 해당하는 항공안전법 시행규칙 별표 4에서 정한 비행경험 요건을 충족한 사람
- 5) 취득하려는 자격에 해당하는 운항분야에 대한 실기시험에 합격한 사람

## 2.2.7 경량항공기

### 2.2.7.1 적용

이 절은 경량항공기 자격증명을 발급 받기 위한 요건을 규정한다.

### 2.2.7.2 경량항공기 자격조건

경량항공기 조종사의 자격요건은 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 만 17세 이상인 사람
- 2) 국어 또는 영어를 읽고, 말하고, 쓰고, 이해할 수 있는 사람
- 3) 국토교통부령에 규정된 항공지식 분야에 대한 학과시험을 통과한 사람
- 4) 실기시험을 치르기 전 취득하려는 자격에 해당하는 항공안전법 시행규칙 별표 4에서

정한 비행경험 요건을 충족한 사람

5) 취득하려는 자격에 해당하는 운항분야에 대한 실기시험에 합격한 사람

### 2.2.7.3 경량항공기 경험

경량항공기 종류 한정(category rating)별 자격증명 취득 응시자는 항공안전법 시행규칙 별표 4의 최소 비행훈련을 받아야 한다.

## 2.3 조종사 이외의 운항승무원 자격증명(Certification : Flight Crew members Other Than Pilots)

### 2.3.1 항공기관사(Flight engineers)

#### 2.3.1.1 적용(Applicability)

이 절은 항공기관사 자격증명을 받기 위한 요건을 규정한다.

#### 2.3.1.2 항공기관사 자격증명 및 한정자격(Licenses and Ratings Required)

가. 항공기관사(flight engineer) 자격증명을 소지한 자 만이 민간항공기의 항공기관사로  
서 활동할 수 있다.

나. 외국에서 항공기관사로 활동하였더라도, 항공기가 운용이 되고 있는 국가에 의해서  
발급된 항공기관사 자격증명을 소지하고 있어야 한다.

#### 2.3.1.3 항공기관사 자격요건(Eligibility Requirements General)

항공기관사 자격증명시험에 응시하기 위한 일반적인 자격요건은 다음 각 호를 충족하여  
야 한다.

- 1) 만 18세 이상인 자
- 2) 국어 또는 영어를 읽고, 말하고, 쓰고, 이해할 수 있는 자

#### 2.3.1.4 항공기관사 한정자격 추가(Additional Aircraft Ratings)

항공기관사 자격증명에 대한 다른 항공기 등급 한정자격을 추가할 경우에는 다음 각 호  
를 충족하여야 한다.

- 1) 희망하는 추가 등급 한정자격에 적합한 항공기관사 훈련과정(flight engineer training program)을 이수하여야 한다.
- 2) 희망하는 추가 한정자격에 대한 항공기 등급에 적합한 지식시험(knowledge test)과 실기시험(practical test)을 통과하여야 한다.

#### 2.3.1.5 항공기관사 항공지식(Knowledge Requirements)

가. 항공기관사 자격증명을 신청하는 자는 다음 각 호에 대하여 지식시험을 통과하여야  
한다.

- 1) 항공기관사에 적용하는 규정(regulations)

- 2) 비행(flight)과 항공역학의 이론
- 3) 엔진운영(engine operation)과 관련된 기본적인 기상학
- 4) 중력 중심(Center of gravity) 계산법

나. 항공기관사 등급 한정자격의 취득을 위한 신청자는 다음 각 호에 대한 항공기 등급과 관련하여 지식시험을 통과하여야 한다.

- 1) 항공기 장비(equipment)
- 2) 항공기 시스템
- 3) 항공기 탑재(loading)
- 4) 제한사항(limitations)과 관련된 항공기 절차와 엔진 운영(engine operations)
- 5) 정상운영절차(Normal operating procedures)
- 6) 비상절차(emergency procedures)

다. 항공기관사 자격증명을 위한 신청자는 학과시험을 보기 전에 비행경험 요건을 완료했다는 경력증명서를 제출하여야 한다.

#### 2.3.1.6 항공기관사 경험(Aeronautical Experience Requirements)

다음 각 호의 1에 해당하는 자로서 항공기관사를 필요로 하는 항공기에 탑승하여 항공기관사 업무의 실기연습을 100시간 이상 행한 경험이 있어야 한다(50시간의 범위에서 지방항공청장이 지정한 모의비행장치를 이용한 비행경력을 인정한다.)

- 1) 삭 제 <2009.12. 8>
  - 1) 200시간 이상의 운송용항공기(쌍발 이상의 군용항공기를 포함한다)를 조종한 비행경력이 있는 자
  - 2) 국토교통부장관이 지정한 전문교육기관에서 항공기관사에 필요한 과정을 2년 이상 이수한 자
  - 3) 사업용조종사 자격증명 및 계기비행증명을 소지한 자로서 항공기관사 업무의 실기연습을 5시간 이상 행한 자

#### 2.3.1.7 항공기관사 기량(Skill Requirements)

가. 항공기관사 자격증명에 대한 신청자는 항공 기관사의 업무에 대한 실기시험을 통과하여야 한다.

나. 신청자는 다음 각 호에 대한 능력을 보여주어야 한다.

- 1) 비행 전 검사, 업무, 출발, 이륙, 그리고 착륙 절차에 대한 수행능력
- 2) 비행 중 항공기, 항공기 엔진, 프로펠러, 시스템, 설비와 관련된 정상적인 임무와 절차에 대한 수행능력
- 3) 항공기 모의장치 혹은 승인된 훈련장치의 비행 중 비상임무 및 절차에 대한 수행능력

력과 항공기, 엔진, 프로펠러, 시스템 및 설비의 고장을 인식하고 적절한 행동을 취할 수 있는 능력

#### 2.3.1.8 외국 항공기관사 자격증명의 전환(Flight Engineer License Issued on Basis of a Foreign Flight Engineer License)

가. 교통안전공단이사장은 체약국에서 발행한 외국 항공기관사 자격증명을 국내 항공기관사 자격증명으로 전환할 수 있다.

나. 교통안전공단이사장은 신청자의 외국 항공기관사 자격증명에 열거된 항공기 등급 한정자격을 인정하여 추가로 발급할 수 있다.

#### 2.3.1.9 항공기관사의 업무범위(Flight Engineer Privileges)

항공기관사는 항공기에 탑승하여 조종 장치의 조작을 제외하고 발동기 및 기체를 취급하는 행위를 할 수 있다.

### 2.4 운항승무원 이외의 항공종사자 자격증명(Licensing : airmen other than flight crew members)

#### 2.4.1 일반(General)

##### 2.4.1.1 적용(Applicability)

이 절은 운항승무원 이외의 다른 자격증명을 받기 위한 절차를 기술한다.

#### 2.4.2 삭 제 <2008. 8. 14>

#### 2.4.3 운항관리사(Flight operation officers)

##### 2.4.3.1 적용(Applicability)

이 절은 운항관리사 자격증명을 받기 위한 요건을 규정한다.

##### 2.4.3.2 운항관리사의 자격조건(Eligibility Requirements : General)

운항관리사(flight operations officer) 자격증명의 신청자의 자격요건은 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 만 21세 이상인 자
- 2) 국어 또는 영어를 읽고 말하고 이해할 수 있는 자
- 3) 운항관리사에 필요한 항공지식을 소유한 자

##### 2.4.3.3 운항관리사의 지식(Knowledge Requirements)

가. 운항관리사 자격증명 신청자는 학과시험(knowledge test)을 통과하여야 한다.

나. 교통안전공단이사장은 학과시험 합격한 응시자에게 24개월 이내에 실기시험 응시자격을 줄 수 있다.

#### 2.4.3.4 운항관리사의 경험 또는 훈련요건(Experience or Training Requirements)

운항관리사 자격증명 신청자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경험이 있거나 교육을 이수하여야 한다.

- 1) 항공기 운송사업 또는 항공기사용사업에 사용되는 항공기의 운항에 관하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 2년 이상의 경력을 가진 사람 또는 다음 각 목의 두 개 이상의 경력을 통산하여 2년 이상의 경력을 가진 사람
  - 가) 조종을 행한 경력
  - 나) 공중항법에 의하여 비행을 행한 경력
  - 다) 기상업무를 행한 경력
  - 라) 항공기에 승무하여 무선설비의 조작을 행한 경력
- 2) 항공교통관제사 자격증명을 취득한 후 2년 이상의 관제실무 경력이 있는 사람
- 3) 고등교육법에 의한 전문대학 이상의 교육기관에서 항공안전법 시행규칙 별표 5 제1호에 따른 운항관리사 학과시험의 범위를 포함하는 각 과목을 이수한 사람으로서 3개월 이상의 운항관리경력(실습경력 포함)이 있는 사람
- 4) 국토교통부장관이 지정한 전문교육기관에서 운항관리사에 필요한 과정을 이수한 사람(해당 정부가 인정한 외국의 전문교육기관에서 운항관리에 필요한 과정을 이수한 사람을 포함한다)
- 5) 항공운송사업체에서 운항관리에 필요한 교육과정을 이수하고 응시일 현재 최근 6개월 이내에 90일(근무일 기준) 이상 항공운송사업체에서 운항관리사의 지휘·감독 하에 운항관리실무를 보조한 경력이 있는 사람
- 6) 외국정부가 발행한 운항관리사의 자격증명을 소지한 사람
- 7) 항공교통관제사 또는 자가용조종사 이상의 자격증명을 취득한 후 2년 이상의 항공정보업무 경력이 있는 사람

#### 2.4.3.5 운항관리사의 기량(Skill Requirements)

운항관리사 자격증명 신청자는 국토교통부령에서 정한 실기시험(practical test)을 통과하여야 한다.

#### 2.4.3.6 운항관리사의 업무범위(Privileges and Limitations)

운항관리사는 항공기의 운항에 필요한 다음 각 호의 업무를 수행한다.

- 가. 비행을 준비하는 기장을 도와주고 비행에 관련되는 정보의 제공
- 나. 운항비행계획서(Operational Flight Plan) 및 ATS 비행계획서를 준비하는 기장을 지원하고, 동 비행계획서에 서명(적용할 수 있는 경우에 한한다)
- 다. 관제기관에 ATS 비행계획서의 제출
- 라. 항공기의 운항여부(결항, 지연 등)를 결정하고, 기장과 합의하여 비행계획을 변경
- 마. 비행중인 기장에게 적절한 방법을 통하여 비행 중 안전운항 수행을 위해 필요한 정보의 제공

바. 항공기 운항의 통제 및 비행진행 상황의 감시

사. 항공기 위치가 위치추적기능(Aircraft tracking capabilities)으로 파악되지 않거나 통신 시도가 성공적으로 이뤄지지 않을 경우 관할 항공교통관제기관에 보고

아. 비상상황 발생 시, 다음 사항에 대한 조치

1) 항공교통관제기관에서 운영하는 절차와 상충되지 않는 범위 내에서 운항규정에 규정된 절차에 따른 초동 조치

2) 착륙공항 변경 등이 필요한 경우 비행계획 변경에 필요한 정보를 포함하여 기장이 안전운항을 수행하는데 필요한 정보의 제공

주. 특히 비상사태 발생 시 전·후 상황에 대한 정보가 기장은 물론 운항관리사에게도 전달되는 것이 중요하다.

자. 기타 항공법령에서 정한 업무

#### 2.4.4 항공정비사 관련 자격증명(Aviation Maintenance Technician)

##### 2.4.4.1 적용(Applicability)

이 절은 항공정비사 자격증명과 이에 따른 한정을 받기 위한 요건을 기술한다.

##### 2.4.4.2 항공정비사 자격조건(Aircraft maintenance Type II Licenses : Eligibility Requirements : General)

가. 항공정비사 자격증명과 한정자격 신청자의 일반적인 자격요건은 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 만 18세 이상인자
- 2) 국어 또는 영어를 읽고, 쓰고, 말하고, 이해할 수 있는 자로서 적절한 정비교범을 읽고 설명하고 결함/수리 관련보고서를 작성할 수 있는 자
- 3) 항공정비사에 필요한 항공지식과 정비실무 경력을 소지한 자

나. 항공정비사 자격증명을 소지한 자가 한정자격을 취득하고자 할 경우에는 국토교통부령에 규정된 응시경력을 반드시 충족시켜야 하고 학과시험을 합격한 날로부터 24개월 이내에 희망하는 날짜에 국토교통부령에 규정된 실기시험을 통과하여야 한다.

##### 2.4.4.3 항공정비사 항공기 한정자격 지식(Aircraft Rating : Knowledge Requirements)

가. 항공정비사 자격증명을 취득하려고 하는 자는 항공법령, 항공역학, 기체, 항공발동기, 전자·전기·계기에 대한 기본지식이 있어야 한다.(활공기는 항공법규, 항공역학, 활공기체에 대한 기본지식이 있어야 한다.)

나. 신청자는 국토교통부령에서 규정한 구술과 실기시험(practical test)을 지원하기 전에 학과시험을 통과하여야 한다.

#### 2.4.4.4 항공정비사 경험(Experience Requirements)

항공정비사 응시자는 항공안전법 시행규칙 제75조의 규정에 의거 다음 각 호의 1에 해당하는 경험 또는 교육을 받은 경험이 있어야 한다.

- 1) 4년 이상의 항공기 정비·개조(자격증명을 받고자 하는 항공기가 활공기인 때에는 활공기에 대한 정비와 개조) 경력(자격증명을 받고자 하는 항공기와 동등 이상의 것에 대한 6월 이상의 경력이 포함되어야 한다)이 있는 자
- 2) 고등교육법에 의한 대학 또는 전문대학에서 항공정비사에 필요한 과정을 2년 이상 이수하고 자격증명을 받고자 하는 항공기와 동등 이상의 것에 대하여 6개월 이상의 정비경력이 있는 자 또는 교육과정 이수 전에 1년 이상 정비경력이 있는 자
- 3) 고등교육법에 의한 대학 또는 전문대학을 졸업한 자로서 다음 각 목의 요건을 구비한 자
  - 가) 6월 이상의 항공기 정비경력이 있을 것
  - 나) 항공기술요원을 양성하는 교육기관에서 필요한 교육을 이수할 것
- 4) 국토교통부장관이 지정한 전문교육기관에서 항공정비사에 필요한 과정을 2년 이상 이수한 자(외국의 전문교육기관으로서 그 외국 정부가 인정한 전문교육기관의 이수자를 포함한다)

#### 2.4.4.5 항공정비사 기량(Skill Requirements)

가. 항공정비사 자격증명을 취득하고자 하는 자는 항공안전법 제38조의 규정에 의한 실시시험을 통과하여야 한다.

나. 항공정비사로서 업무를 수행하기 위해서는 기체, 동력장치, 기타 장비품의 취급·정비와 검사방법, 항공기의 탑재 중량 등에 대한 기량을 소지하고 있어야 한다.

#### 2.4.4.6 항공정비사 업무범위(Privileges and Limitations)

항공정비사 자격증명 소지자는 국토교통부령이 정하는 범위의 수리를 제외하고 정비한 항공기에 대하여 항공안전법 제32조의 규정에 의한 확인행위를 할 수 있다.

#### 2.4.4.7 정비업무범위

국토교통부장관은 항공안전법 제37조제1항제2호에 따라 항공정비사의 정비업무범위는 기체관련분야, 피스톤발동기관관련분야, 터빈발동기관관련분야, 프로펠러관련분야, 또는 전자·전기·계기관련분야로 한정하여야 한다.

#### 2.4.5 삭 제 <2009.12. 8>

### 2.5 항공기승무원 신체검사기준과 증명서 교부(Medical Standards and Certification)

#### 2.5.1 일반(General)

### 2.5.1.1 적용(Applicability)

항공신체검사는 1종, 2종, 3종으로 구분하여 실시하며, 각 종별 항공신체검사증명서는 항공신체검사기준 및 절차에 따라 발급하여야 한다.

### 2.5.1.2 항공신체검사 기록(Medical Records)

가. 항공신체검사증명서 신청자는 국토교통부장관이 지정한 항공전문의사에게 과거 및 현재의 개인병력, 가족병력 및 유전 병력에 대한 정보를 알려 주어야 한다. 또한 과거 항공신체검사 수검 여부 및 수검 일시, 장소, 사유, 검사결과, 부적합판정, 취소, 정지의 경험 여부를 알려주어야 한다. 항공전문의사는 거짓 진술하는 신청자에 대해 국토교통부장관에게 보고하도록 한다.

나. 항공전문의사는 신청자 또는 다항의 규정에 의한 위임자에게 본인의 추가적인 의학 정보와 병력이 필요하다고 판단될 경우 관련 정보의 제공을 요구할 수 있다.

다. 신청자는 본인의 병력과 관련된 모든 정보와 기록을 관리하고 있는 진료기관, 병원, 의사 또는 관련기관에게 정보를 제공할 수 있도록 위임할 수 있다. 위임받은 진료기관, 병원, 의사 또는 관련기관은 부득이 한 경우를 제외하고는 항공전문의사의 요구에 응하여야 한다.

라. 항공전문의사는 요청한 의학적 정보나 병력을 제공하지 않는 신청자의 신체검사증명서 발급을 거부할 수 있다.

마. 항공기조종사가 라항의 규정에 해당하였을 경우에는 다음 중 어느 하나가 확인될 때까지 항공신체검사증명서의 효력을 일시정지, 한정 또는 취소하여야 한다.

- 1) 신청자 또는 자격증 소지자가 항공전문의사가 요구한 병력 정보를 제공하거나 개인 병력정보공개에 대해 위임한 때
- 2) 항공전문의사가 신청자 또는 증명소지자가 항공신체검사기준에 충족된다고 판단한 때

### 2.5.1.3 항공전문의사의 권한(Aviation Medical Examiner : Authority)

가. 항공안전법 시행규칙 제105조의 규정에 의한 지정기준을 충족한 자는 국토교통부장관에게 항공전문의사지정 신청서 및 지정 기준에 적합함을 증명하는 서류를 제출하여 항공전문의사로 지정 받을 수 있다.

나. 국토교통부장관은 가항에 따라 항공전문의사로 지정한 자에게 다음 각 호의 업무를 위임할 수 있다.

- 1) 항공신체검사증명서의 발급에 필요한 항공신체검사실시



- 2) 항공안전법 시행규칙 제92조제6항 별표 9의 기준에 적합한 경우 항공신체검사증명서 발급
- 3) 항공신체검사기준에 적합하지 아니한 자의 증명서 발급의 보류 또는 거부
- 4) 항공안전법 제40조제4항 및 같은 법 시행규칙 제92조제2항에 따른 제한사항의 부가
- 5) 2.5.5에 따라 항공신체검사증명 소지자의 신체상태 저하에 대한 판정

다. 항공전문의사는 항공신체검사증명서 발급의 보류 또는 거부의 경우 항의협에 통보하여 자문을 받아야 한다.

라. 항공전문의사는 매월 신청자의 항공신체검사 결과를 익월 5일까지 항의협에 통보하여야 한다.

#### 2.5.1.4 한국항공우주의학협회의 권한(The Aerospace Medical Association of Korea : Authority)

가. 항의협은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

- 1) 항공신체검사증명의 적합성 심사에 관한 업무
- 2) 항공신체검사증명서 재교부에 관한 업무
- 3) 항공전문의사의 교육에 관한 업무
- 4) 항공안전법 시행규칙 제93조제5항의 규정에 따른 자문에 관한 업무
- 5) 항공안전법 제40조제4항 및 같은 법 시행규칙 제92조제2항에 따른 제한사항의 부가
- 6) 2.5.5에 따라 항공신체검사증명 소지자의 신체상태 저하에 대한 판정

나. 항의협은 항공전문의사가 이미 발급한 항공신체검사증명서를 재심사할 수 있다.

다. 항의협은 나항의 재심사 결과 항공신체검사증명서가 부적합하게 발급된 경우에는 지체없이 국토교통부장관·지방항공청장 또는 항공교통 센터장에게 통지하여야 한다.

라. 항의협은 항공전문의사의 요청이 있는 경우 에는 지체 없이 자문위원회에 상정하여야 하며, 자문위원회는 신청자의 항공신체검사결과에 대한 항공신체검사증명서의 발급 및 거부에 대한 최종 결정을 할 수 있다.

마. 항의협은 항공전문의사로부터 통보 받은 신체검사결과를 매 분기 1회 이상 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

#### 2.5.2 항공신체검사증명서 발급절차(Medical Certification Procedures)

##### 2.5.2.1 적용(applicability)

이 절은 항공신체검사증명서 발급에 필요한 절차를 기술한다.

### 2.5.2.2 항공신체검사증명서의 발급(Issuance of Medical Certificate)

- 가. 항공전문의사는 신체검사결과 및 병력 등을 고려하여 항공안전법 시행규칙 제92조제 6항 별표 9의 신체검사기준에 적합할 경우 해당 항공신체검사증명서를 발급하여야 한다.
- 나. 항공신체검사증명서 신청자는 항공신체검사증명서 발급절차의 신체적, 정신적 기준에 의한 신체검사를 받아야 한다.
- 다. 항공신체검사증명 기준에 적합하지 않는 자는 2.5.2.4에 따라 조건부적합 항공신체검사증명서를 발급 받을 수 있다.
- 라. 신체검사결과 업무상 제한사항이 있는 경우에는 그 사항을 항공신체검사증명서에 기입하여야 한다.

### 2.5.2.3 항공신체검사증명서 기준 및 유효기간

항공기승무원의 1종, 2종, 3종의 항공신체검사기준 및 유효기간은 항공안전법 시행규칙 제92조의 규정에 의한다.

### 2.5.2.4 항공신체검사증명서의 조건부 발급(Special Issuance of Medical Certificate)

- 가. 항공전문의사는 항공신체검사증명서의 발급의 보류 또는 거부에 대하여 항의협 내 자문위원회의 자문을 받아야 한다.
- 나. 항의협은 항공전문의사의 자문 요청에 대하여 지체없이 자문위원회를 구성하여 심의하고 그 결과를 항공전문의사 및 신청자에게 통지하여야 한다.
- 다. 항의협의 자문위원회는 항공안전법 시행규칙 제92조제6항 별표 9의 검사항목 중 일부항목이 신체검사기준에 적합하지 아니하더라도 다음의 사항을 충족할 경우 조건부적합으로 항공신체검사 증명서를 발급할 수 있다.
- 1) 해당업무를 행함에 있어 비행안전을 위협하지 않을 것
  - 2) 신청자의 능력, 기술, 비행경험과 운항조건을 충분히 고려할 것
- 라. 항공전문의사 및 항의협은 자격증명 소지자가 항공 업무를 안전하게 수행하는데 필요하다고 판단되는 경우 항공신체검사증명서에 제한사항을 부가하여 발급할 수 있다.

### 2.5.2.5 항공신체검사증명서의 갱신(Renewal of Medical Certificate)

항공신체검사증명서의 갱신은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 최초의 증명서발급 절차에 준하여 처리되어야 한다.

#### 2.5.2.6 항공신체검사증명의 결과에 대한 이의신청

가. 항공신체검사증명의 결과에 대하여 이의가 있는 사람은 그 결과를 통보받은 날부터 30일 이내에 항공안전법 시행규칙 별지 제48호 서식의 이의신청서(전자문서로 된 이의 신청서를 포함한다)를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

나. 국토교통부장관은 가목에 따른 이의신청을 받은 때에는 신청일로부터 30일 이내에 이를 심사하고 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다.

#### 2.5.3 자격증명별 항공신체검사기준(Physical and Mental Standards-All Medical Certificate)

자격증명별 항공신체검사 기준은 항공안전법 시행규칙 제92조제6항 별표 9 및 제92조제7항, 제108조제6항의 규정에 따라 국토교통부장관이 고시한 「항공신체검사증명 등에 관한 규정」을 따른다.

##### 2.5.3.1 삭 제 <2006.11.20.>

#### 2.5.4 안과 전문의사 검진(Ophthalmic Examination)

최대 교정시력의 저하, 나안 시력의 상당한 저하, 안질환, 안손상이나 눈 수술, 그 밖에 필요하다고 판단되는 경우는 안과전문의의 검사를 받아 그 결과를 항공전문의사에게 제출하여야 한다.

##### 2.5.4.1 눈 수술(Eye Surgery)

눈 굴절상태에 영향을 주는 수술을 받은 경우는 부적합 하지만, 피검자의 면허나 한정 업무 수행시 지장을 초래할 수 있는 후유증이 없는 경우는 예외로 할 수 있다.

##### 2.5.4.2 삭 제 <2006.11.20.>

##### 2.5.4.3 삭 제 <2006.11.20.>

#### 2.5.5 신체상태의 저하(Decrease in medical fitness)

2.5.5.1 항공신체검사증명 소지자는 항공안전법 제42조에 따라 항공신체검사증명서의 유효기간 이내라도 신체상태의 저하로 항공업무를 안전하게 수행할 수 없을 때에는 항공업무에 종사하여서는 아니된다.

2.5.5.2 항공신체검사증명 소지자는 다음 어느 하나의 경우 해당 항공신체검사증명서를 발급한 항공전문의사 또는 항공우주의학협회에 보고해야 한다.

- 가. 모든 종류의 수술
- 나. 검사결과 이상소견으로 인한 모든 의학적 검사
- 다. 모든 종류의 정기적 의약품 복용
- 라. 모든 종류의 의식 소실
- 마. 쇄석기를 이용한 신장결석 치료
- 바. 심혈관 조형술
- 사. 일과성 허혈성 발작
- 아. 심장세동 및 심장조동을 포함한 비정상 심장리듬
- 자. 운항 중 임무 불능상태

2.5.5.3 2.5.5.2에 따라 항공업무 부적합 상태라고 판단된 항공신체검사증명소지자는 해당기간동안 항공업무를 수행해서는 아니된다.

# 제3장 항공훈련기관

## (Aviation Training Organizations)



### 제3장 항공훈련기관(Aviation Training Organizations)

#### 3.1 일 반(General)

##### 3.1.1 적 용(Application)

가. 이 장은 항공안전법 제77조 및 같은 시행규칙 제220조에 따라 항공관련 업무에 종사하는 자의 훈련을 담당하는 항공훈련기관(ATO)의 인가와 운영을 위한 요건 등을 규정한다.

나. 이 장은 항공운송사업자가 자신이 고용하고 있는 항공종사자를 훈련시키기 위하여 자체훈련기관을 설립하는 경우에는 적용하지 아니한다.

다. 항공종사자의 자격증명과 한정자격취득을 담당하는 전문교육기관에 대하여는 항공안전법 제48조 및 같은 법 시행규칙 제91조에 의한 항공종사자 전문교육기관 지정을 위한 항공종사자 자격별 훈련기준·지침 및 전문교육기관지정요령에 의한다.

##### 3.1.2 정의(Definitions)

이 장에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 1) “노선적응훈련(Line Operational Flight Training)”이라 함은 대표적인 비행구간을 정하여 비행 중 예상되는 정상, 비정상 및 비상상황에 대하여 승무원 편조별로 모의비행장치에서 실시하는 훈련을 말한다.
- 2) “분교(Satellite Training Center)”라 함은 주 항공훈련기관 이외의 장소에 위치한 항공훈련기관을 말한다.
- 3) “비행훈련장비(Flight Training Equipment)”라 함은 운항승무원의 비행훈련을 위하여 사용되는 모의비행장치, 비행훈련장치(Flight Training Device) 또는 비행기 등을 말한다.
- 4) “안전관리과정(Safety Management Course)”이라 함은 항공과 관련한 인적요소와 과학적 연구방법, 항공기의 안전관리와 사고예방, 항공기 사고 조사에 대한 교육을 실시하는 훈련과정을 말한다.
- 5) “운항관리과정(Flight Operation Management Course)”이라 함은 운항부분에서의 안전 및 경제성 운항, 환경변화에 적절히 대응하는 방법과 기술적 관리, 승무원 자원관리(CRM)에 대한 교육을 실시하는 훈련과정을 말한다.
- 6) “조종사 지상학과정(Pilot Ground School Course)”이라 함은 교육교재, 시청각 교육장비(CBT) 등을 활용하여 조종사의 학과교육을 실시하는 훈련과정을 말한다.
- 7) “조종사 훈련과정(Pilot Training Course)”이라 함은 비행훈련장비를 사용하여 조종사의 비행훈련을 실시하는 훈련과정을 말한다.
- 8) “책임관리자(Accountable Manager)”라 함은 항공훈련기관에서 수행되는 모든 훈련의 운영을 담당하는 관리자로써 국토교통부장관이 정한 제반기준의 이행에 대해 책

임과 권한을 가진 자를 말한다.

- 9) “항공보안과정(Airport Security Course)”이라 함은 공항운영과 관련된 항공보안업무 전반에 대한 교육을 실시하는 훈련과정을 말한다.
- 10) “항공훈련기관 (Aviation Training Organizations)”이라 함은 항공안전법 제77조 및 같은 법 시행규칙 제220조에 따라 항공관련 업무에 종사하는 자를 전문적으로 훈련시키기 위하여 국토교통부장관으로부터 인가 받은 기관을 말한다.
- 11) “훈련운영기준(Training Specifications)”이라 함은 항공훈련기관의 운영에 필요한 훈련세부사항으로서 항공훈련기관의 조직, 훈련, 시험, 평가에 대한 제한사항과 훈련과정의 운영 등이 수록된 서류를 말한다.
- 12) “객실승무원훈련과정”이라 함은 항공안전법 제76조 및 같은 법 시행규칙 제218조에 서 정한 객실승무원의 자격을 획득하기 위하여 본 기준에서 정한 교육을 실시하는 훈련과정을 말한다.
- 13) “항공정비 훈련과정(Maintenance Training Course)”이란 항공정비규정 또는 항공 정비교육훈련 프로그램에서 규정하고 있는 항공정비업무와 관련한 교육을 실시하는 훈련과정을 말한다.

## 3.2 항공훈련기관 인가(ATO Certificate)

### 3.2.1 운영요건(Operating Requirements)

항공훈련기관을 운영하고자 하는 자는 국토교통부장관으로부터 훈련운영기준 (Training Specifications)이 포함된 항공훈련기관 인가서(ATO Certificate)를 교부 받아야 한다.

### 3.2.2 인가신청(Application for Certificate)

가. 항공훈련기관 인가서를 교부 받고자 하는 자는 훈련을 시작하고자 하는 날부터 60 일전까지 국토교통부장관에게 별지 제1호 서식의 항공훈련기관 인가신청서를 제출하여야 한다.

나. 가항의 규정에 의한 신청서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 개설하고자 하는 훈련과정의 특성상 적용할 수 없는 사항은 제외할 수 있다.

- 1) 설치자 및 책임 관리자의 이력서
- 2) 훈련운영기준에 포함될 내용
- 3) 평가기준 및 방법
- 4) 비행훈련장비에 대한 개요
- 5) 훈련시설
- 6) 교관, 평가관 등 종사자 확보현황
- 7) 과정별 세부 훈련운영계획
- 8) 훈련생, 교관, 평가관 등의 훈련과 자격 등에 관한 기록유지 시스템



다. 인가신청서에 포함되는 훈련시설 및 장비는 인가서의 교부를 위한 현장확인 심사 시 항공훈련기관에 설치되고 운용준비가 완료되어야 한다.

### 3.2.3 인가서의 교부(Issuance of Certificate)

가. 국토교통부장관은 신청인이 이 장에서 정한 제반 요건을 충족하였을 때에는 별지 제 2호 서식의 항공훈련기관 인가서를 교부하여야 한다.

나. 가항의 규정에 의한 인가서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 개설하고자 하는 훈련과정의 특성상 적용할 수 없는 사항은 제외할 수 있다.

- 1) 설치자의 성명과 주소
- 2) 항공훈련기관의 명칭과 주소
- 3) 발행일자와 유효기간
- 4) 훈련장소
- 5) 다음의 사항이 포함된 훈련운영기준(Training and Procedures manual)
  - 가) 훈련기관의 조직
  - 나) 교육훈련과정의 범위
  - 다) 평가에 관한 사항
  - 라) 훈련과 시험, 평가 등에 사용하는 교재 및 항공기, 모의비행장치 등 장비 등을 포함한 교육훈련 프로그램
  - 마) 모의비행장치 운영등급과 기타 훈련에 사용되는 장비에 관한 사항
  - 바) 인가 받은 분교의 명칭 및 주소
  - 사) 항공훈련기관 설치자, 관리자 및 교관에 대한 이름, 임무 및 자격요건 등
  - 아) 항공훈련기관의 품질보증시스템(Quality Assurance System)운영에 관한 사항
  - 자) 항공훈련기관의 기록관리에 관한 사항
  - 차) 기타 국토교통부장관이 설정한 인가사항과 제한사항 등

다. 항공훈련기관을 인가 받은 자는 국토교통부장관으로부터 인가 받은 훈련과정에 의거 다음 사항의 요건을 충족한 경우 분교에서 교육훈련을 실시할 수 있다.

- 1) 분교의 시설, 장비, 인원 및 훈련내용은 인가요건에 적합하여야 한다.
- 2) 주 항공훈련기관은 분교의 교관과 평가관을 직접 관리, 감독하여야 한다.
- 3) 분교의 인가서를 교부 받고자하는 자는 훈련을 시작하고자 하는 날부터 60일 전까지 국토교통부장관에게 인가신청서를 제출하여야 한다.
- 4) 훈련운영기준에 분교의 명칭, 주소 및 인가 받을 훈련과정을 명시하여야 한다.

라. 국토교통부장관은 분교의 훈련운영기준이 포함된 항공훈련기관 인가서를 교부한다.

### 3.2.4 변경신청(Application for Amendment)

가. 항공훈련기관은 다음 각 호의 변경사항이 발생하였을 경우에는 별지 제3호 서식의 항공훈련기관 인가변경신청서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

- 1) 3.2.3, 나항 제1호·제2호·제4호 및 제5호에 해당하는 사항
- 2) 인가사항에 영향을 미칠 수 있는 시설과 장비, 절차, 훈련과정 등

나. 국토교통부장관은 가항의 변경사항이 발생하였을 경우 항공훈련기관을 운영할 수 있는 조건들을 별도로 정할 수 있다.

다. 국토교통부장관은 가항 및 나항 이외에 항공법령 또는 관련규정의 변경으로 인하여 필요하다고 판단되는 경우 항공훈련기관 인가서를 변경할 수 있다.

### 3.2.5 보고사항(Notice To The Authority)

항공훈련기관은 다음 각 호의 변경사항이 발생하였을 경우 지체 없이 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

- 1) 책임 관리자
- 2) 교관 및 평가관
- 3) 기타 훈련 진행에 영향을 미치는 사항

### 3.2.6 인가의 정지 또는 취소(Suspension or Revocation of Certificate)

국토교통부장관은 항공훈련기관이 다음 각 호에 해당되는 경우 항공훈련업무를 일정기간 정지시키거나 인가를 취소할 수 있다.

- 1) 인가서 및 훈련운영기준에 반하여 항공훈련기관을 운영한 경우
- 2) 3.2.5조의 보고를 허위로 한 경우
- 3) 3.3.2조의 검사에 응하지 아니한 경우
- 4) 항공훈련기관의 인가내용과 다르게 허위광고를 하였을 경우
- 5) 이 장에서 정한 규정에 위반한 경우
- 6) 이 장에서 정한 국토교통부장관의 지시를 이행하지 아니한 경우.

### 3.2.7 훈련과정과 종사자의 요건(Training Courses and Personnel Requirements)

가. 항공훈련기관은 인가된 훈련과정을 준수하여야 한다.

나. 항공훈련기관은 국토교통부장관의 사전인가 없이 임의로 훈련과정을 변경하여서는 아니 된다.

다. 항공훈련기관은 이 장에서 정한 기준에 따라 훈련을 진행할 수 있는 책임관리

자를 최소 1인 이상을 두어야 한다.

라. 항공훈련기관은 인가 받은 훈련과정에 따라 주어진 임무를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 충분한 교관·평가관 및 행정요원을 확보하여야 한다.

마. 항공훈련기관은 항공운송사업자의 운항승무원을 교육하고자 하는 경우, 훈련과정 및 훈련교범이 포함된 훈련운영기준에 항공운송사업자의 비행안전문서시스템(Flight Safety Document System)에 따라 마련된 비행관련 문서들을 반영하여야 한다.

### 3.3 훈련장소와 시설(Training Location and Facilities)

#### 3.3.1 시설과 장비(Facilities and Equipment)

가. 항공훈련기관은 훈련과정의 내용, 훈련생의 수 및 연간 훈련회수 등을 감안하여 필요한 시설, 장비 및 교재 등을 갖추어야 한다.

나. 학과훈련교재는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

- 1) 국제민간항공기구(ICAO)에서 정한 범위와 수준 이상이 포함된 적절한 내용의 기본 교과서 및 필요 참고서를 갖출 것
- 2) 해당과정에 맞는 형식의 항공기 운항, 항공보안, 운항관리, 또는 안전관리 등의 학습에 필요한 교재를 갖출 것
- 3) 해당 과정에 맞는 형식의 항공기 계기 및 장비품의 구조, 기능 또는 조작방법을 명시한 모형 또는 도면을 갖출 것

다. 비행훈련을 위해 사용하는 비행장은 훈련용 항공기가 다음 각 호의 조건하에서 표준이륙을 할 수 있어야 한다.

- 1) 항공기의 중량은 최대이륙중량으로 한다.
- 2) 기상조건은 풍속 5노트 이하로 해당지역의 평균최고기온으로 한다.
- 3) 운용방법은 항공기 제작사가 발행한 비행교범 또는 비행규정에 의한 통상의 방법으로 한다.

라. 학과 또는 실기훈련을 위한 강의실, 브리핑실 등의 시설은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

- 1) 훈련생수에 따라 충분한 면적을 갖출 것
- 2) 책상, 의자, 흑판, 컴퓨터, OHP, Beam Projector 등 필요한 사무기기를 갖출 것
- 3) 건축 관계법규에 적합할 것

마. 훈련용 항공기는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

- 1) 비행훈련을 실시하기 위하여 필요한 수의 항공기를 갖출 것

- 2) 해당과정을 훈련하기에 필요한 성능, 구조 및 장비를 갖추는 것
- 3) 훈련용 항공기 비행규정은 항공기제작사 및 국토교통부장관이 인가한 것으로 훈련생이 충분히 사용할 수 있는 수 이상을 갖추는 것
- 4) 훈련용 항공기의 감항성을 유지하기 위해 필요한 정비수단을 확보하는 것

바. 훈련용 모의비행장치는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

- 1) 지방항공청장이 지정한 해당 형식의 항공기에 맞는 모의비행장치를 갖추는 것
- 2) 해당과정을 훈련하기에 필요한 성능, 구조 및 장비를 갖추는 것
- 3) 훈련용 모의비행장치의 성능 및 기능 등을 유지하기 위하여 필요한 기본적인 정비수단을 확보하는 것
- 4) 항공훈련기관은 모의비행장치 검사기록부를 유지, 관리하는 것
- 5) 항공훈련기관은 모의비행장치의 다음 각목의 사항을 확인하고 시정하는 것
  - 가) 모의비행장치의 모든 성능, 기능 및 특성의 신뢰성 유지
  - 나) 모의비행장치의 모든 개조사항
  - 다) 비행 전 일일 기능점검
  - 라) 훈련 종료마다 교관이나 평가관이 기록한 탑재용항공일지의 결함내용

사. 항공기 기종교육 과정(Aircraft type training)을 위한 실습장비는 다음 각 호와 같다.

다만 해당 기종의 항공기에 접근할 수 있는 경우에는 이를 갖추지 아니할 수 있다.

- 가) 해당 기종의 항공기 엔진
- 나) 해당 기종의 착륙장치
- 다) 해당 기종의 항공기 출입문
- 라) 해당 기종의 보조동력장치
- 마) 해당 기종의 모의비행훈련장치
- 바) 기타 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 실습장비

아. 항공훈련기관은 국토교통부장관의 사전 승인 없이 훈련과정에서 사용되는 시설 및 장비를 변경하여서는 아니 된다.

자. 항공훈련기관은 인가서에 기재된 주소에 주 사무소를 설치하여 운영하여야 한다.

### 3.3.2 검사(Inspection)

가. 국토교통부장관은 항공훈련기관의 인가를 신청한 자에 대하여 별지 제4호 서식에 의하여 신청서에 첨부된 내용을 서류심사하고, 훈련시설 및 장비 등을 현장확인검사하여야 한다.

나. 국토교통부장관은 항공훈련기관이 이 장에서 정한 규정을 준수하고 있는지를 확인하

기 위해 별지 제4호 서식에 의하여 매년1회 이상의 정기검사를 하고, 인가기준을 위배할 현저한 우려가 인정되는 경우에는 특별검사를 하여야 한다.

다. 국토교통부장관은 검사 동안에 발견된 지적사항을 항공훈련기관에게 통보하고 시정토록 요구하여야 한다.

### 3.4 훈련과정(Training Courses)

#### 3.4.1 훈련과정의 구분(Categories of Training Courses)

가. 국토교통부장관은 항공훈련기관의 인가 신청자가 제3장에서 정한 제반 기준을 충족하는 경우 다음 각 호의 훈련과정을 인가할 수 있다.

- 1) 조종사 지상학 과정
- 2) 비행훈련과정
- 3) 항공보안과정
- 4) 운항관리과정
- 5) 안전관리과정
- 6) 객실승무원훈련과정
- 7) 항공정비 훈련과정
- 8) 기타 인가 신청자가 신청하여 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 항공기 기종교육(Aircraft type training)과정

나. 국토교통부장관은 가항의 규정에 의한 훈련과정을 인가함에 있어서 훈련내용을 감안하여 훈련운영기준에서 이를 세부과정으로 구분할 수 있다.

#### 3.4.2 훈련과정에 포함될 사항(Contents of Training Courses)

훈련과정에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 훈련대상자가 훈련과정에 등록하기 위한 전제조건 등
- 2) 훈련이수를 위한 교과목 편성표, 훈련목적, 기준 등 훈련 운영계획
- 3) 과정 목표
- 4) 시험과 평가방법
- 5) 기타 훈련에 필요한 사항

#### 3.4.3 훈련과정의 수정 등(Changes of Training Courses, etc)

가. 국토교통부장관은 항공훈련기관이 인가 받은 훈련과정에 명시된 훈련기준을 충족시키지 못한다고 판단하는 경우는 해당 훈련과정을 수정하도록 요구할 수 있다.

나. 국토교통부장관은 가항에 의거 수정 지시한 사항을 30일 이내에 이행하지 않을 경우 항공훈련기관의 인가를 일시정지 하거나 취소할 수 있다.

### 3.4.4 품질보증시스템(Quality Assurance System)

항공훈련기관은 교육훈련 요구사항을 충족할 수 있는 훈련 및 교수기법에 대한 품질보증 시스템을 수립하여야 한다.

### 3.4.5 항공기 기종교육 과정의 기준(Standards of aircraft type training course)

가. 학과교육(Theoretical training)의 최소 교육시간은 다음 표와 같다.

| 구분   |                               | 시간  |
|------|-------------------------------|-----|
| 비행기  | 최대이륙중량 30,000kg 이상            | 150 |
|      | 최대이륙중량 5,700kg 이상 30,000kg 미만 | 120 |
|      | 최대이륙중량 5,700kg 미만             | 80  |
| 헬리콥터 |                               | 120 |

비고: 수업시간은 60분을 기준으로 하되 시험시간은 포함되지 않는다.

나. 실습교육(Practical training)은 구성품의 위치 파악, 시스템의 작동 점검, 서비스 및 지상취급, 장착·장탈, 최소장비목록(MEL) 적용 절차, 고장탐구 방법 등으로 구성된다.

다. 항공기 기종교육 과정의 교육내용은 다음 표와 같다.

| 구분                            | 코드 | 교육내용                                               |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 항공기 일반<br>(Aircraft General)  | 5  | 주기점검(Time limits/maintenance checks)               |
|                               | 6  | 치수/구역(Dimensions/Areas(MTOM, etc.))                |
|                               | 7  | 부양 및 버팀목(Lifting and Shoring)                      |
|                               | 8  | 균형 및 중량(Levelling and weighing)                    |
|                               | 9  | 견인 및 지상이동(Towing and taxiing)                      |
|                               | 10 | 주기(Parking/mooring, Storing and Return to Service) |
|                               | 11 | 표시(Placards and Markings)                          |
|                               | 12 | 서비스(Servicing)                                     |
|                               | 20 | 표준이행(Standard practices only type particular)      |
|                               | 21 | 공조 및 여압(Air Conditioning and Pressurization)       |
|                               | 22 | 자동비행조종장치(Auto Flight Control System)               |
|                               | 23 | 통신(Communication)                                  |
| 항공기 시스템<br>(Airframe systems) | 24 | 전력(Electrical power)                               |
|                               | 25 | 장비(Equipment / Furnishings)                        |
|                               | 26 | 화재방지(Fire Protection)                              |
|                               | 27 | 비행조종(Flight Controls)                              |
|                               | 28 | 연료계통(Fuel System)                                  |
|                               | 29 | 유압(Hydraulic Power)                                |
|                               | 30 | 제빙빙(Ice and Rain Protection)                       |
|                               | 31 | 계기(Instrument)                                     |
|                               | 32 | 착륙장치(Landing Gear)                                 |
|                               | 33 | 조명(Lights)                                         |
|                               | 34 | 항법(Navigation & FMC)                               |
|                               | 35 | 산소(Oxygen)                                         |
|                               | 36 | 공압(Pneumatic Power)                                |

|                                 |    |                                                |
|---------------------------------|----|------------------------------------------------|
|                                 | 37 | 진공(Vacuum)                                     |
|                                 | 38 | 물통/수도관(Water/Waste)                            |
|                                 | 41 | 물 밸러스트(Water Ballast)                          |
|                                 | 42 | 통합 모듈 전자(Integrated modular avionics)          |
|                                 | 44 | 객실정비(Cabin Maintenance)                        |
|                                 | 49 | 보조동력장치(Airborne Auxiliary Power)               |
|                                 | 50 | 화물칸(Cargo and Accessory Compartments)          |
| 항공기 구조<br>(Airframe structures) | 51 | 구조(Structure)                                  |
|                                 | 52 | 출입문(Doors)                                     |
|                                 | 53 | 동체(Fuselage)                                   |
|                                 | 54 | 덮개/지주대(Nacelles/Pylons)                        |
|                                 | 55 | 안정판(Stabilisers)                               |
|                                 | 56 | 창문(Windows)                                    |
|                                 | 57 | 날개(Wings)                                      |
| 엔진<br>(Power Plant)             | 70 | 표준 절차(Standard Practices)                      |
|                                 | 71 | 동력(Powerplant)                                 |
|                                 | 72 | 터빈(Turbine/Turbo Prop/Ducted Fan/Unducted fan) |
|                                 | 73 | 연료 조절(Fuel and Control)                        |
|                                 | 74 | 점화(Ignition)                                   |
|                                 | 75 | 공기(Air)                                        |
|                                 | 76 | 조절(Engine controls)                            |
|                                 | 77 | 엔진 계기(Engine Indicating)                       |
|                                 | 78 | 배기(Exhaust)                                    |
|                                 | 79 | 오일(Oil)                                        |
|                                 | 80 | 시동(Starting)                                   |
|                                 | 81 | 터빈(Turbines)                                   |
|                                 | 82 | 물 분사(Water Injection)                          |
| 심화과정                            | 83 | 기어 박스(Accessory Gearboxes)                     |
|                                 | 84 | 추진 확산(Propulsion Augmentation)                 |
|                                 |    | 자동착륙 등급 2/3(Autoland CAT-II/III)               |
|                                 |    | 기체 부식방지프로그램(CPCP)                              |
|                                 |    | 인적요소(Human Factor)                             |
|                                 | -  | 회항시간연장운항(EDTO) 및 최소장비목록/외형변경목록(MEL/CDL)        |
|                                 |    | 위험물(Dangerous Goods)                           |
|                                 |    | 수직분리축소/성능기반항행(RVSM/PBN)                        |
| 평가                              |    | 제빙·방빙 처리절차                                     |
|                                 |    | 현장 직무교육(OJT)                                   |
|                                 | -  | 시험(Test)                                       |

### 3.5 종사자 요건(Personnel Requirements)

#### 3.5.1 설치자의 자격요건(Organizer Requirements)

항공훈련기관 설치자의 자격요건은 다음 각 호와 같다.

- 1) 25세 이상일 것
- 2) 훈련기관을 적정하게 운영할 수 있다고 인정되는 자일 것

- 3) 설치자가 법인인 경우에는 그 법인의 대표자가 금치산자·한정치산자 또는 파산자로서 복권되지 아니한 자가 아닐 것

### 3.5.2 책임 관리자의 자격요건(Accountable Manager Requirements)

항공훈련기관 책임 관리자의 자격요건은 다음 각 호와 같다.

- 1) 25세 이상일 것
- 2) 훈련기관을 적정하게 운영 및 관리할 수 있다고 인정되는 자일 것
- 3) 훈련과정에 관하여 필요한 지식 및 경험을 가진 자일 것

### 3.5.3 주임교관의 자격요건(Chief Instructor Requirements)

주임교관은 교관의 자격을 갖춘 자로서 훈련과정 관련부서에서의 교관경력이 5년 이상이어야 한다.

### 3.5.4 교관의 자격요건(Instructor Requirements)

가. 교관의 자격요건은 다음 각 호와 같다.

- 1) 18세 이상일 것
- 2) 국어 또는 영어를 읽고, 쓰고, 말하고, 이해할 수 있을 것
- 3) 학과교관의 경우에는 해당 교과목에 대한 전문지식과 5년 이상의 실무경험을 가질 것
- 4) 해당 훈련과정에 유효한 항공종사자 자격증명 또는 교관 인증서를 소지할 것 (해당되는 훈련과정에 한한다)

나. 비행훈련과정의 비행교관 자격요건은 다음 각 호와 같다.

- 1) 운송용조종사의 경우에는 운송용조종사 자격증명과 해당 항공기 형식의 한정 자격증명을 소지하고 운송용 항공기 기장으로서는 총 비행시간 1천시간 또는 해기종 기장으로서는 비행시간 5백시간의 경력이 있을 것. 단, 모의비행장치 전담교관의 경우 모의비행장치 비행시간을 인정할 수 있다.
- 2) 항공안전법 제44조제2항제2호의 규정에 의한 조종교육을 수행하고자 하는 자는 조종교육증명을 소지하고, 같은 법 시행규칙 제125조의 규정에 의한 조종교육경험을 가질 것
- 3) 모의비행장치를 사용하여 훈련비행을 수행하는 자는 3.5.5에서 정한 교관훈련을 이수하고 시험요건을 충족한 자일 것

다. 항공훈련기관은 인가된 훈련 과정을 담당할 교관을 서면으로 임명하여야 한다.

### 3.5.5 교관훈련 및 시험요건(Instructor Training and Testing Requirements)

가. 항공훈련기관은 교관을 최초로 임용하기 전의 임용훈련과 임용된 후 임용한 날을 기준으로 매 12개월 첫째 날에 아래의 요건들을 충족하여야 한다. 단,



나항에서 정한 경우는 예외로 한다.

- 1) 항공기 또는 모의비행장치 비행교관은 교관으로서 갖추어야 할 지식, 기량 및 교수능력을 주임교관 또는 평가관에게 만족스럽게 시범을 보여야 한다.
- 2) 교관이 이수하여야 할 지상학 과목은 다음과 같다. 다만, 대학교수인 교관과 임시 시간제 교관의 경우에는 이를 생략할 수 있다.
  - 가) 학습과정에 대한 기본원리
  - 나) 효과적인 교수법
  - 다) 교관의 임무, 권한, 책임
  - 라) 훈련정책 및 절차
  - 마) 승무원자원관리(CRM)와 승무원 상호협조(해당되는 훈련과정에 한한다)
  - 바) 평가방법
- 3) 모의비행장치 비행교관은 다음 각목의 과목이 포함된 지상학과 모의비행장치 훈련과정을 이수하여야 한다.
  - 가) 모의비행장치의 조종계통과 시스템의 적절한 운용
  - 나) 주변판넬과 경고판넬의 적합한 운용
  - 다) 모의비행에 있어서의 제한사항
  - 라) 최소장비목록(MEL)
- 4) 항공기 비행교관은 다음 각목의 과목이 포함된 지상학과 비행훈련장비에서의 비행훈련과정을 이수하여야 한다.
  - 가) 비행훈련 절차와 비행조작
  - 나) 항공기의 하부시스템과 운용규칙
  - 다) 비상운항절차
  - 라) 훈련 중 발생할 수 있는 비상상황
  - 마) 안전조치

나. 교관이 만기예정 달의 이전이나 이후의 달에 가항의 교과과정을 이수한 것은 다음의 훈련 예정 달을 계산하는데 있어서 예정 만기 달에 받은 것으로 간주한다.

### 3.5.6 평가관의 자격요건 및 인정(Evaluator Requirements and Authorization)

가. 항공훈련기관의 평가관으로 임명받고자 하는 자는 다음 각 호의 사항을 충족하여야 한다.

- 1) 25세 이상일 것
- 2) 국어 또는 영어를 읽고, 쓰고, 말하고, 이해할 수 있을 것
- 3) 다음의 과목이 포함된 지상학을 이수할 것
  - 가) 평가관의 임무·역할 및 책임
  - 나) 시험과 평가를 수행하는 방법, 절차 및 기법
  - 다) 조종사 기량의 평가(비행훈련과정에 한한다)
- 4) 항공운송사업에 사용되는 항공기의 조종사 평가를 수행하는 평가관은 항공운송사업

에 사용되는 항공기의 기장으로서의 비행시간이 2천시간 이상이거나 당해 형식의 항공기 기장으로서의 비행시간이 1천시간 이상이어야 하며, 모의비행장치 또는 항공기에서 항공안전법 시행규칙 제152조의 규정에 준하는 지식심사와 정기기량심사(Annual Proficiency Check)를 이수할 것

나. 항공훈련기관이 가항의 규정에 의한 평가관을 임명하고자 하는 때에는 별지 제5호 서식의 항공훈련기관 평가관 인정신청서를 국토교통부장관에게 제출하여 평가관 인정을 받아야 한다. 이 경우 국토교통부장관은 평가관 인정신청자에 대하여 항공안전법 시행규칙 제150조의 규정에 준하는 인정심사를 실시한 후 별지 제6호 서식의 항공훈련기관 평가관 인정서를 교부하여야 한다.

다. 항공안전법 제63조 및 같은 법 시행규칙 제137조부터 제139조까지의 규정에 의하여 조종사 운항자격인정심사를 수행하는 평가관은 같은 법 시행규칙 제151조의 자격요건을 갖추고, 같은 법 시행규칙 제141조의 규정에 의하여 국토교통부장관으로부터 위촉을 받아야 한다.

라. 평가관의 훈련만기 예정일을 계산할 경우 만기 예정 달과 예정 달 전후 달에 가항제 3호 및 제4호에서 요구하는 지상학 및 심사과정을 만족스럽게 수행한 평가관은 만기 예정 달에 훈련을 받은 것으로 본다.

### 3.5.7 교관 및 평가관의 권한 및 제한(Instructor and Evaluator Privileges and Limitation)

가. 항공훈련기관은 교관이 다음을 행하게 할 수 있다. 다만, 비행훈련과정에서의 평가는 평가관이 행한다.

- 1) 교관이 자격을 갖춘 각 교과과정에서의 교육훈련
- 2) 교관이 자격을 갖춘 각 교과과정에서의 시험과 평가

나. 항공훈련기관은 교관이 훈련 전·후의 브리핑을 제외하고, 연속 24시간 동안 8시간 초과, 연속 7일 동안 6일 또는 40시간을 초과하여 교육을 하도록 하여서는 아니된다.

다. 항공기 조종석에서 비행 중에 훈련을 시키거나 평가를 하는 비행교관 또는 평가관의 경우에는 최소한 제2종 신체검사 증명서를 소지하여야 한다.

## 3.6 운영규칙(Operating Rules)

### 3.6.1 훈련과정의 인정(Approval of Training Courses)

가. 훈련생이 다른 항공훈련기관으로부터 훈련을 이수한 과정 또는 과목은 항공훈련기관의 해당 과정에 연계 실시하는 경우 이를 인정할 수 있다.

나. 국토교통부장관이 인가한 항공운송사업자의 훈련프로그램을 이수한 경우 이를 항공훈련기관으로부터 해당 훈련과정 또는 과목을 이수한 것으로 인정할 수 있다.

### 3.6.2 준수사항(Limitations)

가. 항공훈련기관은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 시험 또는 평가에서 모의비행장치나 비행훈련장치의 정지, 느린 동작, 위치 재조정 등을 사용하지 말아야 한다.
- 2) 위치 재조정 기능은 항로에서의 강하와 접근을 시작하는 위치를 빨리 설정하기 위해 노선운항 시뮬레이션에서의 평가와 노선적응훈련을 위해서만 사용하여야 한다.
- 3) 인원·시설 및 장비 등을 적정하게 유지하여야 한다.

나. 비행장, 비행훈련장비, 교관과 평가관등이 훈련운영기준에 명시된 요건과 기준을 계속적으로 준수하지 못하는 경우 항공훈련기관은 인가된 훈련과정에 등록 된 학생을 훈련시켜서는 아니된다.

## 3.7 행정업무(Administrative)

### 3.7.1 기록관리(Record Keeping)

가. 항공훈련기관은 훈련생의 다음사항에 대한 기록을 관리·유지하여야 한다.

- 1) 훈련생 성명
- 2) 항공신체검사증명서(요구되는 경우에 한 한다)
- 3) 훈련과정명과 사용하고 있는 비행훈련장비에 대한 제작사와 모델
- 4) 훈련성과와 담당 교관의 성명
- 5) 시험 또는 평가결과 및 담당 평가관의 서명
- 6) 불합격한 과목에 대한 추가 이수훈련 및 평가 결과

나. 훈련생이 소지하는 비행기록부(Logbook)는 가항에서 정한 기록으로 인정되지 않는다.

다. 항공훈련기관은 국토교통부장관으로부터 인가 받은 과정을 담당하는 교관 및 평가관이 이 장의 요건을 준수함을 증명하는 다음과 같은 기록을 유지, 관리하여야 한다.

- 1) 교관 및 평가관의 최초 임용훈련
- 2) 교관 및 평가관의 정기훈련

라. 항공훈련기관은 다음 각 호와 같이 기록유지를 하여야 한다.

- 1) 가항에서 정한 기록들은 과정을 수료한 날로부터 최소 2년간 보관하여야 한다.
- 2) 다항에서 정한 기록들은 교관이나 평가관이 면허소지자에 의해 고용되어 있는 동안 과 교관이 퇴사한 날 기준일로부터 2년간 보관한다.

마. 항공훈련기관은 국토교통부장관이 훈련자료를 요청할 경우 이 조에서 정한 기록들을 제출하여야 한다.

바. 항공훈련기관은 훈련 이수자가 훈련기록을 요청할 경우 그의 훈련기록 사본을 제공하여야 한다.

### 3.7.2 훈련이수증명서(Graduation Certificates)

가. 항공훈련기관은 훈련생이 훈련과정을 이수하였을 때에는 별지 제7호 서식의 훈련이수 증명서를 발급하여야 한다.

나. 항공훈련기관이 발행하는 훈련이수증명서에는 다음 사항을 기재하여야 한다.

- 1) 항공훈련기관의 명칭과 인가번호
- 2) 훈련이수자의 성명
- 3) 훈련과정명
- 4) 훈련기간
- 5) 훈련생이 해당과정을 이수하였음을 증명하는 문구
- 6) 대표자의 인증

다. 항공훈련기관은 다음의 경우 훈련생에게 과정이수증명서를 발급하여서는 아니된다.

- 1) 해당 훈련과정을 이수하지 못한 경우
- 2) 최종시험에 불합격한 경우

### 3.7.3 성적증명서(Transcripts)

가. 항공훈련기관은 훈련생이 성적증명서를 요청할 경우 이를 제공하여야 한다.

나. 성적증명서에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

- 1) 훈련과정명
- 2) 훈련과정 이수여부
- 3) 성적
- 4) 대표자의 인증

### 3.7.4 광고의 제한사항(Advertising Limitation)

가. 항공훈련기관은 다음 각 호와 같은 행위를 하여서는 아니 된다.

- 1) 해당 항공훈련기관에 등록하려는 사람을 잘못 인도할 수 있는 항공훈련기관 인가서 및 훈련운영기준과 관련된 언급을 하는 것
- 2) 인가 받지 않은 훈련과정을 광고하는 것

나. 국토교통부장관으로부터 인가취소통보 또는 일시정지처분을 받은 항공훈련기관은 국토교통부장관으로부터 인가 받았던 내용을 나타내는 일체의 문구를 제거하여야 한다.

### 3.8 UPRT, EBT 프로그램

UPRT, EBT 프로그램 조종사 훈련과정 중 UPRT, EBT 프로그램 실시에 필요한 세부사항은 8.4.8.54 및 별표8.3.4.13, 별표 8.4.8.54를 준용한다.

## 제4장 항공기 등록 및 등록부호 표시

### (AIRCRAFT REGISTRATION AND MARKING)



## 제4장 항공기 등록 및 등록부호 표시(AIRCRAFT REGISTRATION AND MARKING)

### 4.1 일반(GENERAL)

#### 4.1.1.1 적용(Applicability)

이 장은 항공안전법 제7조부터 제15조까지, 제17조 및 제18조에 따른 항공기의 등록과 국적기호 및 등록기호(이하 “등록부호”라 한다) 표시에 관한 사항을 규정한다.

#### 4.1.1.2 삭 제 <2009.12. 8>

### 4.2 항공기 등록요건(REGISTRATION REQUIREMENTS)

#### 4.2.1.1 일반(General)

항공안전법 제7조에 따라 항공기를 소유 또는 임차하여 항공기를 사용할 수 있는 권리가 있는 자(이하 “소유자등”이라 한다)는 국토교통부장관에게 등록한 후 사용하여야 한다.

#### 4.2.1.2 항공기 등록의 적합성(Registration Eligibility)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 소유 또는 임차하는 항공기나 외국의 국적을 가진 항공기는 등록할 수 없다. 다만, 대한민국의 국민 또는 법인이 임차하거나 기타 사용할 수 있는 권리를 가진 항공기는 그러하지 아니하다.

- 1) 대한민국의 국민이 아닌 사람
- 2) 외국정부 또는 외국의 공공단체
- 3) 외국의 법인 또는 단체
- 4) 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 주식이나 지분의 2분의 1이상을 소유하거나 그 사업을 사실상 지배하고 있는 법인
- 5) 외국인이 법인등기부상의 대표자이거나 외국인이 법인등기부상의 임원 수의 2분의 1이상을 차지하는 법인

#### 4.2.1.3 항공기 등록신청(Application)

항공기를 등록하고자 하는 자는 법, 항공기 등록령 및 항공기 등록규칙에서 정한 절차에 따라 항공기 등록신청서를 제출하여야 한다.

### 4.3 등록부호 표시 (DISPLAY OF NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS)

#### 4.3.1.1 적용(Applicability)

이 절은 대한민국에 등록된 항공기에 등록부호를 표시하는 방법을 규정한다.

#### 4.3.1.2 일반(General)

가. 이 장의 요건에 따른 등록부호를 표시하지 아니한 항공기는 항공에 사용하여서는 아



니 된다. 국적기호를 확인하기 위한 문자는 협약 부속서 7에서 정한 규정에 의한다. 이 경우 등록부호는 항공안전법 시행규칙 제13조의 규정에 의한 문자 및 숫자의 일련번호로 구성되어야 한다.

나. 항공기 소유자등은 등록부호의 변형이나 혼동을 일으킬 수 있는 도안, 기호, 부호 등을 항공기에 표시하여서는 아니된다.

다. 항공기의 등록부호는 다음의 기준에 따라 표시되어야 한다.

- 1) 항공기에 페인트로 칠하거나 동등 수준 이상의 방법으로 부착하여야 한다.
- 2) 장식을 하지 말아야 한다.
- 3) 배경색깔과 현저하게 차이가 있어야 한다.
- 4) 판독하기 쉬워야 한다.

라. 국토교통부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 문자조합 등은 등록기호로 지정하지 아니한다.

- 1) 국제 신호 코드(International Code of Signal)로 사용되는 다섯 자리 문자조합
- 2) 국제통신(International Telecommunication)의 Q 코드에 사용되는 Q로 시작하는 세 자리 문자조합
- 3) 그 밖의 SOS, XXX, PAN 및 TTT 등 긴급 신호와 유사한 문자

#### 4.3.1.3 등록부호 표시 : 일반(Display of Marks : General)

가. 항공안전법 제18조의 규정에 의한 국적기호는 장식체가 아닌 로마자의 대문자 HL로 표시하여야 하며, 등록기호는 장식체가 아닌 4개의 아라비아 숫자로 표시하고 국적기호의 뒤에 이어서 표시하여야 한다.

나. 국토교통부장관은 항공안전법 시행규칙 제14조부터 제16조까지의 규정에도 불구하고 부득이한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 등록부호의 표시장소·높이·폭 등을 따로 정할 수 있다.

#### 4.3.1.4 등록부호의 크기(Size of Marks)

가. 항공기 소유자 등은 항공기 등록부호에 사용되는 문자와 숫자의 크기에 대하여 나항 내지 바항의 요건을 준수해야 한다.

나. 등록부호에 사용하는 각 문자와 숫자의 높이는 다음의 기준에 따른다.

- 1) 비행기와 활공기에 표시하는 경우
  - 가) 주 날개에 표시하는 경우에는 50센티미터 이상
  - 나) 수직꼬리날개 또는 동체에 표시하는 경우에는 30센티미터 이상

## 2) 회전익 항공기에 표시하는 경우

가) 동체 아랫면에 표시하는 경우에는 50센티미터 이상

나) 동체 옆면에 표시하는 경우에는 30센티미터 이상

## 3) 비행선에 표시하는 경우

가) 선체에 표시하는 경우에는 50센티미터 이상

나) 수평안정판과 수직안정판에 표시하는 경우에는 15센티미터 이상

다. 등록부호의 폭은 숫자 “1”을 제외하고는 문자 및 숫자 높이의 3분의2가 되어야 하며, 국적기호 “H”와 “L”은 높이와 폭이 같아야 한다.

라. 등록부호의 굵기는 등록부호 높이의 6분의1이어야 하며, 등록부호는 실선으로 표시하여야 한다.

마. 등록부호의 간격은 각 문자 및 숫자 폭의 4분의1 이상 2분의1 이하 이어야 한다.

바. 항공기의 양면에 표시한 등록부호는 동일한 높이, 폭, 두께, 간격이어야 한다.

사. 등록부호의 각 문자 및 숫자의 높이는 같아야 한다.

## 4.3.1.5 비행기와 활공기의 등록부호 표시장소(Location of Marks on Airplane and Glider)

가. 삭 제 <2009.12. 8>

나. 주 날개와 꼬리날개 또는 주 날개와 동체에 다음과 같이 표시하여야 한다.

1) 주 날개에 표시하는 경우에는 오른쪽 날개 윗면과 왼쪽 날개 아랫면에 주 날개의 앞 끝과 뒤 끝에서 같은 거리에 위치하도록 하고, 등록부호의 윗 부분이 주 날개의 앞 끝을 향하게 표시하여야 한다. 다만, 각 기호는 보조 날개와 플랩에 걸쳐서는 아니 된다.

2) 수직 꼬리 날개에 표시하는 경우에는 수직 꼬리 날개의 양쪽 면에, 꼬리 날개의 앞 끝과 뒤 끝에서 5센티미터 이상 떨어지도록 수평 또는 수직으로 표시하여야 한다. 다만, 수직 꼬리 날개가 2개 이상인 경우, 좌우측 바깥쪽 수직 꼬리 날개의 바깥쪽 면에 표시하여야 한다.

3) 동체에 표시하는 경우에는 주 날개와 꼬리 날개 사이에 있는 동체의 양쪽면의 수평 안정판 바로 앞에 수평 또는 수직으로 표시하여야 한다.

4) 제3호의 위치에 엔진 포드(Engine Pods)와 부속장치가 있는 경우, 당해 엔진포드나 부속장치에 등록부호를 표시할 수 있다.

#### 4.3.1.6 회전익항공기의 등록부호 표시장소(Location of Marks on Rotorcraft)

가. 회전익항공기의 경우에는 동체 아랫면과 동체 옆면에 다음과 같이 표시하여야 한다.

- 1) 동체 아랫면에 표시하는 경우에는 동체의 최대 횡단면 부근에, 등록부호의 윗부분이 동체 좌측을 향하게 표시하여야 한다.
- 2) 동체 옆면에 표시하는 경우에는 주 회전익의 축과 보조 회전익의 축 사이의 동체 또는 동력장치가 있는 부근의 양측 면에 수평 또는 수직으로 표시하여야 한다.

나. 식 제 <2009.12. 8>

#### 4.3.1.7 경항공기의 등록부호 표시장소(Location of Marks on Lighter-Than-Air Aircraft)

가. 비행선의 경우에는 선체 또는 수평안정판과 수직안정판에 다음과 같이 표시하여야 한다

- 1) 선체에 표시하는 경우에는 대칭축과 직교하는 최대횡단면 부근의 윗면과 양옆면에 표시하여야 한다.
- 2) 수평안정판에 표시하는 경우에는 오른쪽 윗면과 왼쪽 아랫면에 등록부호의 윗부분이 수평안정판의 앞 끝을 향하게 표시하여야 한다.
- 3) 수직안정판에 표시하는 경우에는 수직안정판의 양쪽면 아랫부분에 수평으로 표시하여야 한다.

나. 식 제 <2009.12. 8>

#### 4.3.1.8 식 제 <2009.12. 8>

#### 4.3.1.9 식 제 <2009.12. 8>

#### 4.3.1.10 등록기호표의 부착(Affixment of Registration Number)

가. 소유자등은 항공안전법 제17조제1항에 따라 강철 등 내화금속으로 된 등록기호표(가로 7센티미터 세로 5센티미터의 직사각형)를 항공기 출입구 윗부분의 안쪽 보기 쉬운 곳에 붙여야 한다.

나. 등록기호표에는 등록부호와 소유자등의 명칭을 기재하여야 한다.

# 제5장 항공기 감항성

## (Airworthiness)



## 제5장 항공기 감항성(Airworthiness)

### 5.1 일반(General)

#### 5.1.1 적용(Applicability)

이 장은 항공기, 엔진, 장비품 및 부품 등의 지속적인 감항성 유지를 위한 정비, 예방정비, 수리·개조 및 검사에 대한 요건을 정한다.

#### 5.1.2 용어의 정의(Definitions)

이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 1) "개조(Alteration)"라 함은 인가된 기준에 맞게 항공제품을 변경하는 것을 말한다.
- 2) "대개조(Major Alteration)"라 함은 항공기, 발동기, 프로펠러 및 장비품 등의 설계서에 없는 항목의 변경으로서 중량, 평행, 구조강도, 성능, 발동기 작동, 비행특성 및 기타 품질에 상당하게 작용하여 감항성에 영향을 주는 것으로 간단하고 기초적인 작업으로는 종료할 수 없는 개조를 말하며, 세부내용은 별표 5.1.1.2A와 같다.
- 3) "소개조(Minor Alteration)" 라 함은 대개조 이외의 개조작업을 말한다.
- 4) "대수리(Major repair)"라 함은 항공기, 발동기, 프로펠러 및 장비품 등의 고장 또는 결함으로 중량, 평행, 구조강도, 성능, 발동기 작동, 비행특성 및 기타 품질에 상당하게 작용하여 감항성에 영향을 주는 것으로 간단하고 기초적인 작업으로는 종료할 수 없는 수리를 말하며, 세부내용은 별표 5.1.1.2B와 같다.
- 5) "소수리(Minor Repairs)" 라 함은 대수리 이외의 수리작업을 말한다.
- 6) "등록국"이라 함은 항공기가 등록원부에 기록되어 있는 국가를 말한다.
- 7) "설계국가(State of Design)"이라 함은 항공기에 대해 원래의 형식 증명과 뒤이은 추가 형식 증명을 했던 국가 또는 항공제품에 대한 설계를 승인한 국가를 말한다.
- 8) "예방정비(Preventive maintenance)"라 함은 경미한 정비로서 단순하고 간단한 보수작업, 복잡한 결함을 포함하지 않은 소형 규격부품의 교환을 말하며, 별표 5.1.1.2.C와 같다.
- 9) "오버홀(Overhaul)"이라 함은 인가된 정비 방법, 기술 및 절차에 따라 항공제품의 성능을 생산 당시 성능과 동일하게 복원하는 것을 말한다. 여기에는 분해, 세척, 검사, 필요한 경우 수리, 재조립이 포함되며 작업 후 인가된 기준 및 절차에 따라 성능시험을 하여야 한다.
- 10) "재생(Rebuild)"이라 함은 인가된 정비 방법, 기술 및 절차를 사용하여 항공제품을 복원하는 것을 말한다. 이는 새 부품 혹은 새 부품의 공차와 한계(tolerance & limitation)에 일치하는 중고부품을 사용하여 항공제품이 분해·세척·검사·수리·재조립 및 시험되는 것을 말하며, 이 작업은 제작사 혹은 제작사에서 인정받고 등록국가에서 허가한 조직에서만 수행할 수 있다.
- 11) "제작국가(State of Manufacture)"이라 함은 운항을 위한 항공기 조립 허가, 해당 형식증명서와 모든 현행의 추가형식증명서에 부합 여부에 대한 승인 및 시험비행 및 운항 허가를 하는 국가를 말하며, 제작국가는 설계국가일수도 있고 아닐 수도 있다.

- 12) “필수검사항목(Required Inspection Items)”이라 함은 작업 수행자 이외의 사람에 의해 검사되어야 하는 정비 또는 개조 항목으로써 적절하게 수행되지 않거나 부적절한 부품 또는 자재가 사용될 경우, 항공기의 안전한 작동을 위험하게 하는 고장, 기능 장애 또는 결함을 야기할 수 있는 최소한의 항목을 말한다.
- 13) “생산승인(Production Approval)”이라 함은 당국이 승인한 설계와 품질관리 또는 검사 시스템에 따라 제작자가 항공기등 또는 부품을 생산할 수 있도록 국토교통부장관이 제작자에게 허용하는 권한, 승인 또는 증명을 말한다.
- 14) “비행전 점검(Pre Flight Inspection)”이라 함은 항공기가 예정된 비행에 적합함을 확인하기 위하여 비행 전에 수행하는 점검을 말한다.
- 15) “전자식 자료(Electronic Data)”라 함은 항공기 제작사 등이 인터넷 홈페이지, DVD, CD, 디스켓을 통하여 제공하는 전자파일형태의 자료를 말한다.

### 5.1.3 약어(Acronyms)

이 장에서 사용되는 약어는 다음과 같다.

- 1) AOC - 운항증명(Air Operator Certificate)
- 2) AMO - 인증된 정비조직 (Approved Maintenance Organization)
- 3) MEL - 최소장비목록(Minimum Equipment List)
- 4) PIC - 기장(Pilot in Command)
- 5) TC - 형식증명서(Type Certificates)
- 6) TCV - 형식증명승인서(Type Certificates Validation)
- 7) STC - 부가형식증명서(Supplemental Type Certificates)
- 8) PC - 생산증명서(Production Certificates)
- 9) PMA - 부품제작자증명(Parts Manufacturer Approval)
- 10) KTSOA - 기술표준품 형식승인서(Korea Technical Standard Order Authorization)
- 11) AD - 감항성개선지시서(Airworthiness Directive)
- 12) TCDS - 형식증명자료집(Type Certification Data Sheet)

**5.2 형식증명, 수입항공기등의 형식증명승인 및 형식증명의 변경(Type Certification, Type Certificate Validation of Imported Aircraft and Change to Type Certificate)**  
 형식증명, 수입항공기등의 형식증명승인 및 형식증명의 변경에 관한 사항은 항공기 기술기준 Part 21 Subpart B, Subpart D 및 Subpart N에 따른다.

### 5.3 부가 형식증명(Supplemental Type Certificates)

부가형식증명에 관한 사항은 항공기 기술기준 Part 21 Subpart E에 따른다.

### 5.4 소음기준적합증명

소음기준적합증명의 기준과 소음의 측정방법은 항공기 기술기준 Part 36을 따른다.

### 5.5 항공기 등의 감항성 증명 (Airworthiness Certificates)

항공기 감항증명, 장비품 등의 감항승인, 수출감항승인 및 수입항공제품의 감항승인에 관한 사항은 항공기 기술기준 Part 21 Subpart H, Subpart K, Subpart L 및 Subpart N에 따른다.

### 5.6 제작증명(Production certificate)

제작증명에 관한 사항은 항공기 기술기준 Part 21 Subpart G에 따른다.

### 5.7 기술표준품 형식승인(Technical Standard Order authorizations)

기술표준품 형식승인에 관한 사항은 항공기 기술기준 Part 21 Subpart O에 따른다.

### 5.8 비인가부품 및 비인가의심부품(Unapproved Parts and Suspected Unapproved Parts)

#### 5.8.1 비인가부품 및 비인가의심부품의 사용금지

가. 항공기 소유자등 및 정비조직원증을 받은 자를 포함한 어느 누구도 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 부품(이하 "인가부품(Approved part)"이라 한다)이 아닌 부품을 항공기등에 장착하기 위해 생산하거나 사용하여서는 아니된다.

- 1) 항공안전법 제20조 및 제21조에 따른 증명 또는 승인 당시 장착되었던 장비품 또는 부품의 제작자가 제작하는 같은 종류의 장비품 또는 부품
- 2) 항공안전법 제22조에 따른 제작증명을 받은 자가 생산/재생한 장비품 또는 부품
- 3) 항공안전법 제27조에 따른 기술표준품의 형식승인을 받은 자가 생산/재생한 기술표준품
- 4) 항공안전법 제28조에 따른 부품등제작자증명을 받은 자가 생산/재생한 장비품 또는 부품
- 5) 해당 항공기등, 장비품 또는 부품 설계/제작국으로부터 인가를 받은 생산/재생한 장비품 또는 부품(예: 미국 연방항공청(FAA) TSO, PMA, 유럽 항공안전청(EASA) ETSO, 캐나다 교통국(TCCA) CAN-TSO 등)
- 6) 항공안전법 제35조제8호에 따른 자격증명을 가진 자 또는 같은 법 제97조에 의한 정비조직원증 업체 등이 해당 부품 제작사의 정비요건에 맞게 정비, 개조, 오버홀하고 항공기에 사용을 승인한 장비품 또는 부품
- 7) 외국에서 수입되는 부품의 경우 외국의 유자격정비사 또는 외국의 인가된 정비업체등이 해당 부품 제작사의 정비요건에 맞게 정비, 개조, 오버홀하고 항공기에 사용을 승인한 장비품 또는 부품
- 8) 우리정부와 상호항공안전협정(BASA)을 체결한 국가에서 생산된 부품으로 우리나라의 설계승인을 받아서 외국에서 생산된 장비품 또는 부품
- 9) 산업표준화법 제12조에 따른 항공우주부문 한국산업표준(KSW)에 따라 제작되는 표준 장비품 또는 표준부품
- 10) 다음과 같은 산업규격 또는 군사규격에 의하여 제작된 표준부품으로서 항공기등 또는 장비품 설계 시 참조한 부품



- 가) National Aerospace Standards (NAS)
- 나) Army-Navy Aeronautical Standard(AN)
- 다) Society of Automotive Engineers (SAE)
- 라) SAE Sematic
- 마) Joint Electron Device Engineering Council
- 바) Joint Electron Tube Engineering Council
- 사) American National Standards Institute (ANSI)
- 아) Military Standard(MS)
- 자) British Standards Institution (BS) 등
- 11) 항공기 또는 장비품 설계 시 참조한 상용부품(Commercial Parts)
- 12) 요구되는 규격(Specification)을 충족하는 소모성(Consumable) 또는 원자재(Raw Material)
- 나. 항공기 소유자등은 인가된 부품의 요건을 충족시키지 못하는 것으로 의심이 가는 부품, 장비품 또는 자재(이하 “비인가의심부품(Suspected Unapproved Part: SUP)”이라 한다) 또는 다음 각 호에 해당하는 부품을(이하 “비인가부품(Unapproved Part)”이라 한다) 항공기등에 장착하여 사용하여서는 아니 된다.
  - 1) 가항의 인가부품에 해당하지 아니한 부품
  - 2) 인가부품을 모방하여 제작하거나 개조한 모조품
  - 3) 수명한계(Life Limit)를 초과한 상태에서 항공에 사용을 승인한 부품
  - 4) 서류상으로 인가된 부품인지를 최종적으로 확인이 불가능한 부품
- 다. 삭 제 < 2022.10.05 >

### 5.8.2 비인가부품 및 비인가의심부품의 검사 방법

- 가. 항공제품을 항공에 사용하려는 자는 비인가부품 또는 비인가의심부품이 항공기등에 장착되지 않도록 확인하여야 한다.
- 나. 소유자등은 인가부품 여부를 확인하기 위하여 다음 각 호의 절차에 따른 방법을 적용할 수 있다.
  - 1) 획득절차(Procurement Process)
    - 가) 부품 공급자를 확인할 수 있는 방법으로써 부품 공급자가 서류관리시스템과 수령 검사시스템을 갖추고 있어서 자신들의 취급 부품이 인가된 업체로부터 제작 또는 수리된 품목인지를 추적할 수 있는 시스템을 갖추고 있는 공급자인지를 확인할 수 있는 방법
    - 나) 부품이 비인가의심부품인지 여부를 판단하기 위하여 생소한 부품 공급자를 확인하기 위한 방법. 다음과 같은 경우 비인가의심부품으로 간주될 수 있으며 정확한 확인이 필요하다.
      - (1) 견적 가격이나 광고된 가격이 동일한 부품의 다른 공급자가 제시한 가격보다 훨씬 저렴할 경우
      - (2) 인도(delivery) 일정이 다른 공급자들에 비하여 훨씬 짧을 경우

(3) 확인되지 않은 배급업자로부터 판매 견적서나 설명서를 통하여 부품, 장비품, 또는 자재를 최종 소비자에게 무한정으로 제공 가능하다고 알려줄 경우

(4) 공급자가 인가부품의 여부를 확인할 수 있는 부품 표찰을 제공할 수 없는 경우

## 2) 수령검사(Acceptance Inspection)

가) 부품의 포장(packing)으로 부품 공급자를 파악할 수 있는지를 확인하고 포장이 변형이나 손상여부의 확인

나) 실제 부품과 수령서류(delivery receipt)가 구매지시서(purchase order)에 기록된 부품번호, 제작일련번호 및 부품이력과 동일여부의 확인

다) 부품상 식별표(identification)의 임의 수정여부의 확인. 예를 들어 일련번호가 이중으로 타각(stamped), 라벨이나 부품번호/제작 일련번호가 부적절하거나 생략, 바이브로-에치(vibro-etch) 또는 일련번호가 정상적인 위치가 아닌 곳에 있는 경우

라) 부품의 보관기간(shelf life)나 수명한계(life limit)가 유효기간을 초과여부의 확인

마) 부품 및 입증서류를 통하여 부품이 국토교통부장관 또는 외국감항당국의 인가된 업체로부터 공급된 것임을 추적할 수 있는지를 판단하기 위하여 부품 및 입증서류의 검사. 국토교통부장관이 인정할 수 있는 부품 표찰은 다음과 같다.

(1) 항공안전법 시행규칙 제22조 서식(부품 등 감항승인서)

(2) FAA Form 8130-3, Airworthiness Approval Tag

(3) EASA Form 1 또는 JAA Form 1, Authorized Release Certificate

(4) 기타 외국감항당국의 감항성인증서

(5) 사용가능상태로 환원(return to service) 승인에 대한 정비기록 또는 확인서류(release document)

(6) 외국감항당국의 기술표준품(예; 미국 연방항공청(FAA) TSO, 유럽 항공안전청(EASA) ETSO, 캐나다 교통국(TCCA) CAN-TSO 등) 표시(Marking)

(7) 미국 연방항공청(FAA) 부품등제작자증명(PMA) 표시(marking)

(8) 5.8.1.가.의 인가부품의 여부를 확인할 수 있는 문서(선적서, 송장, 품질보증서 등을 포함한다) 또는 표시(Marking)

(9) 이 외 볼트, 너트, 원자재 및 소모성 자재와 같은 표준부품(Standard Parts)에 대해서는 제품의 규격에 적합하다는 제작사 또는 공급자가 발행한 서류(Certificate of Conformity, Certificate of Analysis 또는 Conformity Statements 가 기재된 서류)

바) 외관상 비정상적인 부품에 대한 확인. 예를 들어 변조 또는 비정상적인 부품의 표면, 요구되는 식별판(plating)의 부재, 이전에 사용했던 흔적, 긁힌 자국(scratch), 종고품에 새 페인트칠한 것, 외부수리 시도 자국, 파인 자국이나 부식 여부 등

사) 다량으로 포장(package)된 표준부품(standard hardware)의 경우 부품의 종류와 수량에 따라서 무작위로 표본점검(sampling)

아) 비인가의심부품으로 신고하기 전에 비인가의심부품을 격리시키고 공급사로부터 의문점이 있는 부분을 확인(예; 부주의로 서류를 빠뜨렸을 경우 필요 서류를 확보하

거나, 비정상 상태가 선적과정에서의 손상인지 취급상의 손상인지를 판단)

### 3) 공급자 평가(Supplier Evaluation)

항공부품 제작업체의 경우 자신의 하청회사가 생산하여 납품하는 부품, 자재, 하부조립품(subassembly)이나 서비스(예를 들어 공정처리, 교정 등)가 인가된 설계기준에 합치하고, 안전한 작동을 할 수 있는 상태에 있는지를 판단하기 위하여 하청회사(supplier)에 대하여 평가할 수 있다.

### 4) 삭 제 < 2022.10.05 >

## 5.8.3 비인가부품 및 비인가의심부품의 신고

- 가. 소유자 등은 비인가의심부품을 발견한 경우 해당 부품과 관련 서류 등을 즉시 격리시키고 국토교통부장관에게 별지 제12호 서식(비인가의심부품 신고서)을 작성하여 신고하여야 한다.
- 나. 항공기 감항증명, 수리개조승인 및 항공안전감독활동 등의 업무를 수행하는 중에 비인가의심부품을 발견한 경우에는 이를 국토교통부장관(항공기술과장)에게 보고하여야 하며, 국토교통부장관(항공기술과장)은 이를 형식증명 보유자에게 통보한다.
- 다. 가항에 따라 신고한 자가 익명으로 신고하고자 할 경우 국토교통부장관은 신고자의 익명성을 보장하여야 한다.

## 5.8.4 비인가부품 및 비인가의심부품의 격리 및 처리

- 가. 소유자등은 비인가의심부품을 발견한 경우 해당 부품과 관련 서류 등을 즉시 격리시키고 국토교통부장관으로부터 증거물로서 더 이상 필요하지 않다고 판정받을 때까지 또는 해당 부품의 진위여부가 판명될 때까지 격리된 장소에 별도 보관하여야 한다.
- 나. 소유자등은 비인가부품 폐기시 재 사용되지 못하도록 파괴하여 폐기하여야 한다.
- 다. 비인가부품으로 판명된 부품은 나항에도 불구하고 교육, 훈련 기자재 또는 연구 및 개발 등의 항공에의 사용 이외의 목적으로 이용할 수 있으며, 이 경우 항공에 재사용될 수 없도록 영구적인 표시를 하여야 한다.
- 라. 비인가부품통보서(Unapproved Parts Notification)에 해당하는 부품은 비인가부품통보서(UPN)의 권고사항(Recommendation)에 따라 조치한다.

## 5.8.5 비인가부품 및 비인가의심부품의 조사

- 가. 국토교통부장관은 신고된 비인가의심부품에 대해 진위여부와 사용 경위 등에 대하여 조사할 수 있다.
- 나. 국토교통부장관은 신고된 부품이 비인가의심부품인 것으로 판단될 경우에는 관련 항공기등의 형식증명서 보유 국가 감항당국 또는 형식증명서 보유자에게 해당 비인가의심부품 발견사실을 별지 제12호서식 비인가의심부품 신고서를 첨부하여 통보하여 해당 항공기의 형식증명서 보유 국가의 감항당국 또는 형식증명서 보유자가 당해 항공기의 안전을 위한 조치를 취할 수 있도록 하고 해당 부품을 인가했는지 여부 등 조사

결과에 대하여 통보받도록 하여야 한다.

- 다. 국토교통부장관의 추가 정보 등에 대한 요구가 있을 경우 소유자등은 적극 협조하여야 한다.
- 라. 조사 결과 비인가부품으로 판명된 경우 국토교통부장관은 권고사항(Recommendation)을 포함한 비인가부품통보서를 발행하여 소유자등에게 전파한다.
- 마. 국토교통부장관은 필요한 경우 비인가부품에 대한 조사, 교환, 정비등을 지시하는 감항성개선지시서(AD)를 발행할 수 있으며 이 경우 해당 소유자등은 이를 수행하여야 한다.

#### 5.8.6 운항중지 항공기의 부품 사용

- 가. 소유자등은 운항중지 항공기의 부품을 저장 환경과 기간 등을 감안하여 항공기 운항의 안전에 지장이 없을 경우에만 사용하여야 한다.
  - 1) 소유자등은 운항중지 항공기를 보존하여 부품을 재활용하기 위해서는 항공기 및 부품의 정비이력, 감항성개선지시 수행상태 및 수리·개조 수행상태와 같은 정비기록들을 확인하고 보존하여야 한다. 저장하기 이전의 과중력 착륙(heavy landings) 또는 낙뢰(light strikes)와 같은 비정상 사건들은 부품의 사용 가능성을 판단하는데 고려되어야 한다.
  - 2) 소유자 등은 운항중지 항공기로부터 부품을 장탈할 경우에는 사용 중인 항공기에 대한 일상적인 정비 작업시 적용되는 방식과 가능한 한 동일한 방식으로 작업이 이루어져야 한다.
  - 3) 소유자 등은 운항중지 항공기로부터 장탈된 부품을 사용할 경우에는 해당 부품을 국토교통부장관 또는 관할 외국정부 감항당국에서 인가한 정비조직으로부터 점검을 받도록 하여야 한다.
- 나. 소유자등이 운항중지 항공기의 부품을 사용하기 위한 작업을 수행할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
  - 1) 부품의 장탈 작업은 정비교범과 같은 정비자료에서 규정한 공구와 장비 또는 동등 이상의 대체 공구와 장비를 사용하여야 한다.
  - 2) 장탈할 부품에 접근할 경우에는 안전에 필요한 장비 등이 사용되어야 한다.
  - 3) 혹독한 기상조건일 경우에는 야외에서의 부품의 분해작업은 실시되지 않아야 한다.
  - 4) 모든 작업은 적절한 자격을 갖춘 자에 의하여 수행되어야 한다.
  - 5) 모든 부품의 열린 연결부는 장탈작업을 수행한 후에는 오물의 이입을 방지하기 위하여 봉쇄하여야 한다.
  - 6) 작업구역 인근에 장탈 부품을 안전하게 보관하기 위하여 별도의 격리된 저장 장소를 마련하여야 한다.
  - 7) 부품의 장탈 등이 이루어 졌을 경우에는 정비기록서에 이를 기록하고, 각 부품에는 식별표찰을 작성하여 부착하여야 한다.

### 5.8.7 사고 항공기의 부품 사용

소유자등이 사고 항공기의 부품을 사용할 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

- 가. 해당 부품이 손상을 입지 않았다는 증거로써 항공법 제97조에 의한 정비조직인증을 받은 업체가 해당 부품에 대하여 발행한 표찰(Airworthiness approval tag)이나 ‘나’항 내지 ‘마’항에 따른 자료가 있어야 한다.
- 나. 오버홀과 재장착 작업 이전의 사고 상황, 사고 후의 저장 및 운반 상태, 사고 이전의 감항성 관련 기록 등 항공기 운용이력에 대한 자료를 종합하여 감항성에 대한 평가와 검사가 이루어져야 한다.
- 다. 충돌하중이 부품의 증명 강도를 초과할 경우에는 잔여응력(residual strain)이 해당 품목의 유효강도를 감소시키거나 기능을 부적절하게 할 수 있으므로 잠재적인 위험성을 판단하여야 한다.
- 라. 부품의 강도 약화는 화재와 같은 과열에 의한 자재의 물성 변화에 의해서도 야기될 수 있으므로 부품의 균열, 변형과 더불어 과열이 되었었는지를 확인하여 안전성을 입증하여야 한다.
- 마. 부품의 원래 크기를 알 수 없어 변형(distortion)의 정도를 확인할 수 없을 경우에는 당해 부품을 사용할 수 없다. 과열이 의심스러운 경우에는 연구기관 등에서 재료의 물성 변경에 대한 조사를 실시하여야 한다.

### 5.8.8 폐기부품의 처분

가. 소유자 등이 다음 각 호와 같은 항공기의 폐기 부품과 자재(이하 “폐기부품”이라 한다)를 처분할 경우에는 당해 폐기부품이 사용 가능한 부품으로 날조되어 유통되지 않도록 하여야 한다.

- 1) 육안으로 식별되거나 되지 않거나 간에 수리가 불가능한 결함을 갖고 있는 부품
- 2) 형식증명, 부가형식증명, 기술표준품형식승인, 수리·개조승인 등 인가된 설계(approved design)에서 정한 규격(specifications)의 범위 내에 있지 않는 부품
- 3) 해당 부품 및 자재들에 대한 추가적인 작업 공정이나 재작업이 이러한 부품과 자재를 승인된 시스템에 따라서 인증을 받을 수 있도록 자격 자체를 부여할 수 없는 경우
- 4) 인정할 수 없는 개조를 했거나 원상회복을 시킬 수 없는 재작업을 한 부품
- 5) 시한성 부품으로써 그 수명이 도달했거나 초과한 부품 또는 기록을 영구적으로 분실했거나 불완전한 기록을 갖고 있는 부품
- 6) 심한 힘을 받았거나 열에 노출됨으로써 감항성이 있는 상태로 회복될 수 없는 부품
- 7) 비행횟수가 많은(high-cycle) 항공기로부터 장탈된 일차적인 구조부재로써 해당 항공기가 노후항공기에 적용되는 의무적인 요건들을 충족시키지 못하는 자재

나. 소유자 등은 시한성 품목의 시한 연장을 위한 평가, 사용 이력기록의 재확인, 새로운 수리 방법 및 기술의 승인이 진행되는 것과 같은 상태가 진행중일 경우에는 폐기부품

의 폐기를 유보할 수 있다. 다만, 이 경우에 해당 폐기부품은 감항성이 환원 되거나 또는 폐기되어야 한다는 결정이 있을 때까지 사용이 가능한 부품들로부터 격리되어야 한다.

다. 소유자등은 폐기부품을 사용 가능 부품 등과 항상 격리시켜야 하고, 이를 사용하지 못하도록 절단하거나 영구적으로 사용할 수 없다는 표시(mark)를 하여야 한다. 이러한 작업은 어떠한 경우에도 폐기부품을 원래 용도대로 사용될 수 없도록 하여야 하고 또한 사용 가능한 것처럼 보이도록 하기 위한 재작업이나 위조가 불가능하게 이루어져야 한다.

라. 소유자등이 폐기부품을 훈련 및 교육 보조재, 연구·개발 또는 비 항공용으로 사용하여 절단 등의 작업이 곤란할 경우에는 어떠한 경우에도 실제 운항을 위한 항공기에는 사용할 수 없다는 표지(mark)를 영구적으로 부착하거나, 원래의 부품번호 또는 인식표(data plate)의 정보사항을 제거시키거나 해당 부품의 처분 기록을 유지하여야 한다.

## 5.9 항공기 및 장비품의 지속적인 감항성 유지(Continued Airworthiness of Aircraft and Components)

### 5.9.1 적용(Applicability)

이 절은 대한민국에 등록된 항공기 및 장비품의 지속적인 감항성 유지에 대하여 정한다.

### 5.9.2 책임(Responsibility)

가. 항공기 소유자등은 항공기등에 대하여 지속적으로 감항성을 유지하고 항공기등의 감항성 유지를 위하여 다음사항을 확인하여야 한다.

- 1) 감항성에 영향을 미치는 모든 정비, 오버홀, 개조 및 수리가 항공 관련 법령 및 이 규정에서 정한방법 및 기준·절차에 따라 수행되고 있는지의 여부.
- 2) 정비 또는 수리·개조 등을 수행하는 경우 관련 규정에 따라 항공기 정비일지에 항공기가 감항성이 있음을 증명하는 적합한 기록유지 여부
- 3) 항공기 정비작업후 사용가 판정(Return to Service)은 수행된 정비 작업이 규정된 방법에 따라 만족스럽게 종료되었을 때에 이루어질 것
- 4) 정비확인 시 종결되지 않은 결함사항 등이 있는 경우 수정되지 아니한 정비 항목들의 목록을 항공기 정비일지에 기록하고 있는지의 여부

나. 최대이륙중량 5,700kg 이상인 항공기를 운영하는 항공운송사업자 및 항공기 소유자등은 지속적인 감항성 유지를 위해 정비, 개조 및 항공기 운영실태를 감시하고 평가하여야 하며, 5.9.4 및 6.5.11에 따라 관련 정보를 다음 각 호의 자에게 보고 또는 통보하여야 한다.

- 1) 국토교통부장관
- 2) 형식증명소지자
- 3) 개조 설계기관(해당 기관의 개조와 관련하여 발생된 지속적인 감항성에 영향이 있는

경우에만 해당한다.)

다. 소유자등은 형식설계를 책임지고 있는 기관(organizations)으로부터 지속적인 감항성 유지에 관한 정보 및 정비개선회보(Service bulletin)를 획득(obtain)하고 이의 이행여부 등을 평가(assess)하여야 하며, 국토교통부장관이 정한 절차에 따라 필요한 후속조치를 이행해야 한다.

라. 국내에서 설계된 항공제품의 설계승인서 소지자 및 생산승인서 소지자는 제품의 운전자, 소유자 등으로부터 제품에 대한 결함, 고장, 및 기타 발생사항을 접수하는 시스템을 구비하여야 하며, 5.9.4 및 6.5.11에 따라 관련 정보를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

### 5.9.3 일반(General)

가. 이 규정 및 항공법령의 규정에 적합하지 아니한 자는 항공기 정비, 예방정비, 개조 및 수리 등을 수행해선 아니 된다.

나. 지속적인 감항성 유지를 위하여 제작사의 정비교범 또는 정비지침서에 감항성 한계사항을 규정하고 있는 경우, 해당 교범, 지침서에 규정된 강제 교환 시기, 검사 주기 및 관련 절차가 이행되지 않거나 운항증명서 인가 받은 운영기준에서 정한 대체 검사 주기 및 관련 절차 또는 이 규정의 항공기운항부문의 규정에 따라 별도로 승인을 받은 검사 프로그램을 이행하지 않고는 항공기를 운항해선 아니 된다.

다. 이 장의 5.9.5에 따라 발행된 감항성개선지시서(AD)에 적용되는 관련 항공제품은 감항성개선지시서에 따라 필요한 조치를 기한 내에 취하지 아니하고 항공에 사용하여서는 아니 된다.

### 5.9.4 고장, 기능불량 및 결함의 보고(Reports of Failures, Malfunctions, and Defects)

가. 항공기 소유자 또는 운영자는 항공안전법 제59조 및 같은 법 시행규칙 제134조에 따라 같은 법 시행규칙 별표 3의 항공안전장애 중 항공기 감항성에 관련한 고장, 기능불량 또는 결함이 발생한 경우에는 국토교통부장관에게 그 사실을 보고해야 한다.

나. 보고 시기 및 내용은 다음과 같다.

1) 보고해야 하는 고장, 기능불량 또는 결함이 발생한 때에는 인터넷(<http://esky.go.kr>) 또는 전화/텔레кс/팩스를 사용하여 발생한 날로부터 3일(72시간) 이내에 공식적인 보고가 이루어져야 한다.

2) 보고 내용에는 아래의 내용을 포함하여야 한다.

가) 항공기 일련 번호

나) 고장, 기능불량 또는 결함이 기술표준품 형식승인서(KTSOA)에 따라 인가된 품목과

- 관련되어있을 경우, 해당 품목의 일련번호와 형식 번호
- 다) 고장, 기능불량 또는 결함이 엔진 또는 프로펠러와 관련되어 있을 경우, 해당 엔진 또는 프로펠러의 일련 번호
- 라) 생산품의 형식
- 마) 부품번호를 포함하여 관련된 부품, 구성품 또는 계통의 명칭
- 바) 고장, 기능불량 또는 결함의 양상
- 3) 보고양식은 별지 제9호 서식(항공기고장보고서)에 의한다.

다. 국토교통부장관은 대한민국에 등록된 항공기일 경우 접수한 보고 내용을 해당항공기의 설계국가에 통보한다.

라. 국토교통부장관은 외국 국적 항공기의 경우 접수한 보고 내용을 해당 항공기의 등록국가에 통보한다.

#### 5.9.5 감항성개선지시(Airworthiness Directives)

가. 국토교통부장관은 항공기 소유자 또는 운영에게 항공기의 지속적인 감항성 유지를 위하여 감항성개선지시서를 발행하여 정비 등을 지시할 수 있다.

나. 국토교통부장관은 새로운 형식의 항공기가 등록된 경우 해당 항공기의 설계국가에 항공기가 등록되었음을 통보하고, 항공기, 기체구조, 엔진, 프로펠러 및 장비품에 관한 감항성개선지시를 포함한 필수지속감항정보(mandatory continuing airworthiness information)의 제공을 요청한다.

다. 국토교통부장관은 설계국가에서 제공한 필수지속감항정보를 검토하여 국내 등록된 항공기 또는 운용 중인 엔진, 프로펠러, 장비품에 불안정한 상태에 있다고 판단된 경우에는 감항성개선지시서를 발행하여야 한다.

라. 국토교통부장관은 항공기의 불안전 상태를 해소하기 위해 필요한 경우에는 항공기, 엔진, 프로펠러 및 장비품 제작사가 발행한 정비개선회보(service bulletin), 각종 기술자료(service letter, service information letter, technical follow up, all operator message 등) 및 승인된 설계변경 사항을 검토하여 해당 항공기, 엔진, 프로펠러 및 장비품에 대한 정비, 검사를 지시하거나 운용절차 또는 제한사항을 정하여 지시할 수 있다.

마. 대한민국에 등록된 항공기의 소유자 또는 운영자는 국토교통부장관이 발행한 감항성 개선지시의 요건을 충족하지 않은 항공기를 운용하거나 항공제품을 사용하여서는 아니 된다.



바. 국토교통부장관은 5.9.4에 따라 항공기 소유자 또는 운영자가 보고한 고장, 기능불량 및 결함 내용을 검토하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 감항성개선지시서를 발행할 수 있다.

- 1) 항공기등의 감항성에 중대한 영향을 미치는 설계·제작상의 결함사항이 있는 것으로 확인된 경우
- 2) 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에 따라 항공기 사고조사 또는 항공안전감독활동의 결과로 항공기 감항성에 중대한 영향을 미치는 고장 또는 결함사항이 있는 것으로 확인된 경우
- 3) 동일 고장이 반복적으로 발생되어 부품의 교환, 수리·개조 등을 통한 근본적인 수정조치가 요구되거나 반복적인 점검 등이 필요한 경우
- 4) 항공기 기술기준에 중요한 변경이 있는 경우
- 5) 국제민간항공협약 부속서 8에 따라 외국의 항공기 설계국가 또는 설계기관 등으로부터 필수지속감항정보를 통보받아 검토한 결과 필요하다고 판단한 경우
- 6) 항공기 안전운항을 위하여 운용한계(operating limitations) 또는 운용절차(operation procedures)를 개정할 필요가 있다고 판단한 경우
- 7) 그 밖에 국토교통부장관이 항공기 안전 확보를 위해 필요하다고 인정한 경우

사. 국토교통부장관은 감항성개선지시서를 발행할 경우 해당 항공제품을 장착한 국내의 항공기 소유자등은 물론, 국내 제작된 항공제품에 대하여 국외의 해당 항공제품을 장착한 항공기의 등록국가, 운영국가 또는 통보를 요청하는 국가가 확인할 수 있도록 인터넷을 이용하여 게시하거나 이메일, 팩스 또는 우편물 등으로 알려야 한다.

아. 항공기 소유자 또는 운영자는 해당 감항성개선지시서에서 정한 방법 이외의 방법으로 수행하고자 할 경우 국토교통부장관에게 대체수행방법(alternative methods of compliance) 및 대체수행시기에 대하여 승인을 요청하여야 한다. 다만, 감항성개선지시서 발행국가가 승인한 대체수행방법을 적용하고자 하는 경우 사전에 보고(관련 SB의 개정 등 경미한 변경 사항은 보고 불필요) 후 시행할 수 있다.

자. 국토교통부장관은 대체수행방법 및 대체수행시기를 승인할 경우 항공기 감항성 유지에 문제가 없는지를 확인한 후 승인하여야 한다.

## 5.10 항공기 정비등(Aircraft Maintenance, Preventive maintenance, Rebuilding and Alteration)

### 5.10.1 적용(Applicability)

이 절은 대한민국의 감항증명을 받은 항공기 또는 이 항공기의 기체, 엔진, 프로펠러, 장비품 및 구성품 부품의 정비, 예방정비, 재생, 개조 작업에 적용한다.

### 5.10.2 정비, 예방정비, 재생 및 개조를 수행하도록 인가된 자(Persons Authorized to Maintenance, Preventive maintenance, Rebuilding and Alteration)

가. 항공안전법 제35조제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 조종사 자격증명 소지자

- 1) 형식한정을 받은 항공기(형식한정이 해당되지 아니한 항공기를 포함한다)에 대하여 비행전점검을 수행할 수 있다. 이 경우 비행전점검이 만족하게 수행되었는지에 대한 책임은 기장 또는 소속 항공사에 있다.
- 2) 자신이 소유하거나 운영하는 항공기에 대한 예방정비를 수행할 수 있다. 다만, 당해 항공기가 운항증명을 받아 운용되거나 감항분류가 커뮤터(C) 또는 수송(T)으로 구분되는 경우에는 제외한다.

나. 항공안전법 제35조제8호에 따른 항공정비사 자격증명을 소지하고 해당 정비업무에 대한 교육을 받았거나 지식과 경험이 있는 자(이하 “유자격정비사”라 한다) : 항공기 종류 및 정비업무의 범위 내에서 정비등을 수행하거나, 유자격정비사가 아닌 자로 하여금 정비등을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 유자격정비사의 감독하에 있어야 한다.

다. 유자격정비사의 감독 하에 있는 유자격정비사가 아닌 자 : 다음의 조건이 모두 충족되는 경우 유자격정비사의 감독하에서 정비등을 수행할 수 있다. 다만, 필수검사항목 및 대수리·개조 이후 수행되는 검사업무는 제외한다.

- 1) 유자격정비사가 아닌 자가 정비등을 적절하게 수행하고 있음을 보증할 수 있도록 작업사항에 대한 유자격정비사의 확인이 가능한 경우
- 2) 유자격정비사는 유자격정비사가 아닌 자가 직접 자문을 구할 수 있는 위치에 있을 경우

라. 항공안전법 제90조에 따른 운항증명소지자 및 같은 법 제30조에 따른 항공기사용사업자 : 보유 항공기등에 대하여 인가받은 운영기준 또는 정비규정에 따라 정비등을 수행할 수 있다.

마. 항공안전법 제97조에 따른 정비조직인증을 받은 자 : 이 기준의 제6장에 따라 정비등을 수행할 수 있다.

바. 항공제품의 제작자는 다음 업무를 수행할 수 있다.

- 1) 형식증명 또는 제작증명을 인증받아 자신이 제작한 항공제품의 정비등
- 2) 기술표준품, 부품제작자증명, 또는 생산·제조 사양(Product and Process Specification)을 인증받아 자신이 생산한 항공제품의 정비등
- 3) 제작증명 또는 생산검사시스템에 따라 제작과정 중에 있는 항공기에 대한 정비등

### 5.10.3 항공제품에 대한 정비등의 수행 후 사용가능상태로의 승인 (Approval for return to service after maintenance, preventive maintenance, rebuilding, or alteration)

가. 항공기, 기체, 엔진, 프로펠러 또는 장비품에 대한 정비등의 작업을 수행 후 사용가능상태로 승인하려는 자는 다음 각 호의 조치사항을 수행하여야 한다.

- 1) 5.11에 따른 정비작업 내용을 기록하여야 한다.
- 2) 국토교통부장관이 인가한 수리 또는 개조 서식은 국토교통부장관이 정한 방식으로 작성하여야 한다.

- 3) 수리 또는 개조 결과, 인가된 비행교범에 수록된 운용한계사항이나 비행자료에 변경이 있는 경우에는 운용한계사항이나 비행자료가 적절하게 개정되고 기술되어 있어야 한다.

#### 5.10.4 항공제품에 대한 정비등의 수행 후 사용가능상태로 승인할 수 있는 자(Authorized Personnel to Approve for Return to Service)

항공제품에 대한 정비등(비행전점검은 제외 한다)을 수행한 후 사용가능상태로 승인할 수 있는 자와 그 범위는 다음과 같다.

- 가. 유자격조종사는 자신이 소유하거나 운영하는 항공기에 대하여 예방정비를 수행한 후 항공기를 사용가능상태로 승인할 수 있다.
- 나. 유자격정비사는 인가받은 항공기 종류 및 정비 업무의 범위 내에서 정비등을 수행, 감독 및 검사를 한 후 사용가능상태로 승인할 수 있다.
- 다. 정비조직원증을 받은 자는 이 기준의 제6장에 따라 사용가능상태로 승인할 수 있다.
- 라. 항공안전법 제90조에 따른 운항증명소지자 및 같은 법 제30조에 따른 항공기사용사업자는 보유 항공기등에 대하여 인가받은 운영기준 및 정비규정에 따라 사용가능상태로 승인할 수 있다.
- 마. 제작자는 5.10.2에 따라 작업 후 사용가능상태로 승인할 수 있다. 다만, 소개조를 제외한 설계가 변경되는 작업에 관한 기술자료는 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.

#### 5.10.5 삭 제 <2012.12.04.>

#### 5.10.6 수행 원칙 : 정비(Performance Rules : Maintenance)

- 가. 정비, 예방 정비 또는 개조를 수행하는 자는 다음에 명시된 방법, 기술, 절차를 사용하여야 한다.
  - 1) 지속적인 감항성 유지를 위하여 제작사가 발행한 최신의 정비교범 또는 지침서
  - 2) 국토교통부장관이 요구하는 추가적인 방법, 기술 및 절차 (제작사 제공 문서가 없을 경우에는 국토교통부장관이 지정한 방법, 기술 및 절차 사용)
- 나. 작업자는 작업 수행이 완료되었음을 보증하기 위하여 해당 산업분야에서 인정된 방식에 의한 도구, 장비 및 시험도구를 사용하여야 한다. 만일, 관련 제작사가 특수한 장비, 시험기구의 사용을 권고할 경우에는 정비를 수행하는 자는 해당 장비, 기구(또는 국토교통부장관이 인정하는 동등 장비, 기구)를 사용하여야 한다.
- 다. 항공 제품에 대한 정비, 예방정비 또는 개조를 수행하는 자는 작업대상품의 상태가 적어도 원형 또는 적합하게 개조된 상태(이 상태는 공기 역학적 기능, 구조강도, 진동, 퇴화 및 기타 감항성에 영향을 주는 품질과 관련된다)와 동등한 품질이 되도록 하는 방식으로 자재를 사용하여 작업하여야 한다.

라. 운항증명(AOC) 소지자 또는 항공기사용사업자의 운영기준, 정비규정, 정비프로그램 또는 검사프로그램에 포함되어 있는 방법, 기술, 작업은 이 장에서 요구하는 조건을 만족하고 인정받을 수 있는 방식이어야 한다.

#### 5.10.7 추가 수행 원칙 : 검사(Additional Performance Rules for Inspections)

##### 가. 일반사항

수행된 정비작업에 요구되는 추가적인 검사를 수행하는 자는 다음과 같이 수행하여야 한다.

- 1) 검사대상 항공기 또는 해당 작업부위가 적용되는 모든 감항성 요건을 충족하는지 판정하여야 한다.
- 2) 인가받은 검사프로그램이 있는 검사대상 항공기의 경우에는 해당 검사프로그램의 지침과 절차에 따라 수행하여야 한다.

##### 나. 삭 제 <2014.10.31>

다. 연간 및 100시간 검사(국토교통부장관으로부터 정비프로그램 또는 검사프로그램을 인가받아 사용하는 경우는 제외한다)

- 1) 연간 또는 100시간 검사를 수행하는 자는 검사 수행시 점검표를 사용해야 한다. 점검표는 검사자 자신이 작성하거나, 검사 대상 장비품 제작자 또는 다른 출처로부터 제공받아 사용할 수 있다. 이 점검표에는 국토교통부장관이 규정한 항목들에 대한 범위 및 세부사항들이 포함되어야 한다.
- 2) 왕복엔진을 장착한 항공기의 연간 및 100시간 검사를 수행한 후 사용가능상태로 승인하려는 자는 승인하기 전에 제작사가 제공한 지침에 따라 다음 사항이 항공기 성능이 만족스러운지 엔진을 작동하여 검사하여야 한다.

가) 엔진 출력(정적 및 무부하상태의 엔진회전수)

나) 마그네토

다) 연료 및 오일 압력

라) 실린더 및 오일 온도 등

- 3) 터빈엔진을 장착한 항공기의 연간, 100시간 검사 또는 진보적 검사(Progressive inspection)를 수행한 후 사용가능상태로 승인하려는 자는 승인하기 전에 제작사가 제공한 지침에 따라 항공기 성능이 만족스러운지 엔진을 작동하여 검사하여야 한다.

##### 라. 진보적 검사(Progressive inspection)

- 1) 진보적 검사를 수행하려는 자는 진보적 검사 체계를 시작하는 시점에 항공기의 전면적인 검사를 수행하여야 한다. 이 초도 검사 후, 진보적 검사계획에 일상검사(Routine inspection) 및 정밀검사(Detailed inspection)가 명시되어 있어야 한다.

가) 일상검사는 실질적인 재조립과정이 없다면 시각적인 검사 또는 장치, 항공기, 장비품 및 시스템의 점검이 포함되어 있어야 한다.

나) 정밀검사는 필요시 실질적인 재조립과정을 포함하여 장치, 항공기, 장비품 및 시스

템의 철저한 점검이 포함되어 있어야 한다. 이 항의 목적을 위한 장비품 또는 시스템의 오버홀은 정밀검사로 간주된다.

- 2) 항공기가 원격지에 있고 검사가 평소와 같은 방법으로 수행된다면, 적합한 한정을 갖은 항공정비사, 인증 받은 정비조직, 또는 항공기 제작자는 절차에 따라 검사를 수행할 수 있다.

#### 5.10.8 수행원칙 : 감항성 한계사항(Performance Rules : Airworthiness Limitation)

제작사 정비교범 또는 감항성유지지침서(Instructions for Continued Airworthiness)의 감항성 한계사항에서 정한 검사 또는 정비를 수행하는 자는 이 한계사항에 따라 수행하거나 국토교통부장관이 인가한 운영기준, 정비프로그램 또는 검사프로그램에서 정한 기준에 따라 수행하여야 한다.

#### 5.10.9 수리개조승인(Approved Major Repair and Alteration)

가. 소유자등이 항공기등의 수리 또는 개조를 우리나라의 AMO를 받지 않은 국외 소재의 정비사업자에게 위탁하여 수행 하였을 경우에는 당해 항공기등의 운용 전에 지방항공청장으로부터 수리개조승인을 얻어야 한다.

나. 소유자등은 항공기등 이외의 장비품 또는 부품에 대하여 수리 또는 개조를 우리나라의 AMO를 받지 않은 국외 소재의 정비사업자에게 위탁하여 수행 하였을 경우에는 수리개조승인 없이 5.10.5의 규정에 의한 인력으로부터 수령검사를 받아 사용하여야 한다.

다. 수리개조승인 기준은 별표 5.10.1.9와 같다.

#### 5.10.10 수명한계부품의 처리(Disposition of life-limited aircraft parts)

가. 이 항에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- 1) 수명한계부품(Life-limited parts)이란 부품에 대한 강제적인 교환 한계가 형식설계서(형식증명자료집), 계속감항성 유지지침서 또는 정비교범 등에 정하여진 부품을 말한다.
- 2) 수명상태(life status)란 수명한계부품의 누적된 사용횟수(Cycles), 시간(Hours) 또는 별도로 규정된 강제 교환 한계(Mandatory replacement limit)를 말한다.

나. 수명한계부품의 일시적 장탈

수명한계부품을 정비등의 목적으로 일시적으로 장탈하여 재장착하는 경우로서 다음과 같은 경우 다항에 따른 처리를 필요로 하지 않는다.

- 1) 해당 부품의 수명상태가 변하지 않은 경우
- 2) 동일한 제작일련번호의 제품으로 장탈 및 재장착된 경우

- 3) 이 부품이 장탈되어 있는 동안 사용시간이 누적되지 않은 경우

#### 다. 장탈한 부품의 관리

항공기등에서 수명한계부품을 장탈하는 자는 해당 부품이 관리되고 있다는 것을 보증하기 위하여 수명한계에 도달한 이후에는 다음 각 호의 하나의 방법으로 장착되지 않도록 하여야 한다.

##### 1) 기록유지체제(Record keeping system)

부품번호, 제작일련번호 및 현재의 수명상태 등을 기록 유지하고, 장탈될 때마다 수명상태를 최신으로 갱신한다. 이 기록유지체제는 전자적 방법, 문서 또는 그밖에 다른 수단 등으로 관리할 수 있다.

##### 2) 표찰 또는 기록표 부착

부품에 표찰 또는 기록표를 부착한다. 이 표찰 또는 기록표에는 부품번호, 제작일련번호 및 현재의 수명상태가 기재되어 있어야 한다. 부품이 장탈될 때마다 새로운 표찰 또는 기록표를 작성하거나, 기존의 표찰 또는 기록표에 현재의 수명상태를 갱신한다.

##### 3) 비영구적인 표기

부품에 현재의 수명상태를 알 수 있도록 비영구적인 표기방법을 사용한다. 이 수명상태는 항공기등에서 장탈될 때마다 갱신되어야 하며, 표기를 제거할 경우 이 항의 다른 방법으로 관리할 수 있다.

##### 4) 영구적인 표기

부품에 현재의 수명상태를 알 수 있도록 영구적인 표기방법을 사용한다. 이 수명상태는 항공기등에서 장탈될 때마다 갱신되어야 한다.

##### 5) 격리

항공기등에 장착되는 것을 방지하기 위하여 다음과 같은 내용을 포함하여 부품을 격리한다.

가) 부품번호, 일련번호 및 현재의 수명상태에 대한 기록의 유지

나) 해당 부품은 장착이 가능한 부품과 물리적으로 분리된 공간에 보관

##### 6) 파쇄(절단)

항공기등에 장착될 수 없도록 파쇄한다. 파쇄는 해당 부품이 수리될 수 없도록 하고, 감항성이 있는 것처럼 보이도록 재작업이 이루어질 수 없도록 하여야 한다.

##### 7) 그밖에 국토교통부장관이 인정한 방법

#### 라. 수명한계부품의 양도

항공기등에서 수명한계부품을 장탈하여 판매 또는 양도하려는 자는 이 규정에 부합하기 위하여 사용된 표시, 표찰 또는 다른 기록물을 해당 부품과 함께 양도하여야 한다. 다만, 파쇄된 부품의 경우는 제외한다.

### 5.11 정비 기록 및 기재(Maintenance Records and Entries)

#### 5.11.1 정비등 기록의 내용, 양식, 처리(Content, Form, and Disposition of Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Modification Records)

가. 항공기 또는 항공제품에 대하여 정비, 예방정비, 재생 또는 개조 작업을 수행한 자는 수행한 작업이 만족스럽게 완료되었다고 확인한 경우, 해당 정비기록부(Maintenance records)에 다음 사항을 기재하거나 이와 동등한 시스템으로 관리하여야 한다.

- 1) 수행작업의 내용(또는 국토교통부장관이 인정하는 참고자료)
- 2) 수행작업의 완료일
- 3) 4항에 따라 작업을 승인한 자가 아닌 자가 작업을 수행한 경우, 그 작업을 수행한 자의 성명
- 4) 작업을 승인한 자의 성명, 서명 또는 날인, 자격증 번호 및 소지 자격증명의 종류

나. 대수리 또는 대개조 작업을 수행하는 자는 대수리·개조승인서를 별표 5.11.1.1에 따라 작성하여 항공기 소유자와 지방항공청장(항공검사와장)에게 제출하여야 한다.

다. 5.10.2 다항에 따른 유자격정비사의 감독 하에 있는 유자격정비사가 아닌 자는 이 규정에 따른 모든 검사업무 또는 대수리·개조 작업 후 수행하는 검사업무를 하여서는 아니 된다.

라. 대수리 및 대개조의 기록, 조치사항 및 대수리·개조승인서 서식은 별표 5.11.1.1에 따른다.

#### 5.11.2 오버홀과 재생에 대한 기록 (Records of Overhaul and Rebuilding)

가. 항공기등, 장비품 또는 부품 등에 대하여 다음과 같은 작업을 수행한 경우가 아니라면 정비기록부 또는 양식에 오버홀(Overhaul)한 것으로 기록하여서는 아니 된다.

- 1) 국토교통부장관이 인정하는 방법, 기술, 및 절차를 사용하여 분해, 세척, 허용된 검사, 수리 및 재조립한 경우
- 2) 형식증명서 소지자, 부가형식증명서 소지자, 기술표준품형식승인 소지자 또는 부품제작자증명 소지자가 작성하여 문서화한 것으로서, 국토교통부장관이 인가하거나 인정할 수 있는 최신의 기술기준(Standards) 및 기술자료(Technical Data)에 따라 시험을 완료한 경우

나. 항공기 또는 항공제품을 분해, 세척, 검사, 수리, 재조립 및 시험이 새 품목에 적용되는 공차 및 한계치와 동일한 기준으로 수행되지 않았다면 정비기록부 또는 양식에 재생(Rebuilt)된 것으로 기록하여서는 아니 된다.

#### 5.11.3 정비기록 : 위조, 복제 또는 변조 (Maintenance records : Falsification, reproduction, or alteration)

가. 항공기 정비에 관한 기록에 대하여 다음 각 호에 따른 위조, 복제 및 변조 행위를 하여서는 아니 된다.

- 1) 이 규정의 요구조건에 대한 적합성을 입증하기 위하여 작성하여 보관하거나 또는 사용하는 모든 기록 또는 보고서 기록사항에 대한 부정한 방법 또는 의도적인 허위 사실 기재
- 2) 이 규정에 따른 기록 또는 보고서를 부정한 목적으로 재작성
- 3) 이 규정에 따른 정비문서 또는 보고서를 부정한 목적으로 변경

나. 국토교통부장관은 상기 가항의 규정을 위반한 자가 소지한 항공종사자 자격증명서, 운항증명서, 제작증명서, 기술표준품인증서 또는 부품제작자증명서를 정지하거나 취소할 수 있다.

#### 5.11.4 검사기록의 내용, 양식, 대수리 및 처리(Content, Form, and Disposition of Records for Inspection)

가. 정비기록 기재사항

항공기, 항공기체, 항공기 엔진, 프로펠러, 설비, 장비품 및 부품을 검사 후 사용가능상태로의 승인 또는 불승인하는 자는 해당 장비품 등에 대한 다음 사항을 정비기록부에 기재하거나 이와 동등한 시스템으로 관리하여야 한다.

- 1) 검사 종류 및 검사 내용에 대한 간단한 서술
- 2) 검사일자 및 항공기 총 사용시간
- 3) 항공기, 항공기체, 항공기 엔진, 프로펠러, 설비, 장비품, 부품 또는 작업부위에 대하여 사용가능상태로 승인 또는 불승인하는 자의 서명 또는 날인, 면허번호 및 면허종류
- 4) 항공기가 감항성이 있음이 확인되고 사용가능상태로의 승인하려는 경우 다음과 같거나 유사한 문구를 기재하여야 한다.

“나는 이 항공기를 (검사근거 기재)에 따라 검사한 결과, 감항성이 있는 것으로 판정하여 승인함”

- 5) 요구되는 정비, 해당 사양서(Specifications), 감항성개선지시서(AD), 또는 기타 인가된 자료에 부적합하여 항공기를 사용가능상태로 승인할 수 없는 경우 다음과 같거나 유사한 문구를 기재하여야 한다.

“나는 이 항공기를 (검사근거 기재)에 따라 검사한 결과, 다음과 같은 결함 목록과 감항성이 없는 품목이 있음을 항공기 소유자 또는 운영자에게 (날짜 기재) 알려드림”

- 6) 항공기를 국토교통부장관이 인가한 검사 프로그램에 따라 검사하였다면, 이 항공기를 검사한 자는 해당 검사프로그램 명칭, 수행된 검사프로그램의 부분 그리고 검사가 해당 검사프로그램의 절차에 따라 수행되었다는 설명을 정비기록부에 기재하여야 한다.

나. 결함의 기록

항공기가 감항성이 없거나 해당 형식증명자료집, 감항성개선지시서(AD) 또는 감항성의 근거가 되는 그 밖의 승인된 자료의 요건을 충족하지 못한다고 판정할 경우 이 항공기를



검사한 자는 이들 결함 목록을 작성하여 서명하고 날짜를 기록한 후 소유자 또는 운영자에게 제공하여야 한다. 항공기 기술기준에 적합하여 작동하지 않아도 되는 것이 허용된 품목이 부작동하는 경우, 각 부작동하는 계기 및 조종실에서 조작하는 장비품에는 “부작동(Inoperative)”이라는 표찰을 부착하고 이들 목록을 작성하여 서명하고 날짜를 기록한 후 소유자 또는 운영자에게 제공하여야 한다.



## 제6장 정비조직의 인증

(Approval for Maintenance Organization)



## 제6장 정비조직의 인증(Approval for Maintenance Organization)

### 6.1 총칙(General)

#### 6.1.1 목적(Purpose)

이 장은 항공안전법 제97조의 규정에 따른 정비조직인증을 위한 기준을 정함으로써 법 집행의 일관성 및 객관성을 제고하고 항공기 안전성 확보를 도모함을 목적으로 한다.

#### 6.1.2 적용(Applicability)

이 장은 타인의 수요에 맞추어 항공기, 기체, 발동기, 프로펠러, 장비품 및 부품 등에 대하여 정비 또는 수리·개조 등(이하 “정비등”이라 한다)의 작업을 수행하고 감항성을 확인 하거나, 항공기 기술관리 또는 품질관리 등을 지원하기 위하여 항공안전법 제97조에 따라 정비조직 인증을 받고자 하는 자 또는 인증을 받은 자에게 적용한다.

#### 6.1.3 용어의 정의(Definition of Terms)

이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. “책임관리자(Accountable manager)”란 정비조직인증을 받은 사업장에서의 모든 운영에 관한 책임과 권한을 가진 자로서 인증된 정비조직에서 임명한 사람을 말하며, 소속 인력들이 규정을 지키도록 하는 사람을 말한다.

나. “대개조(Major alteration)”란 5.1.2, 2)에서 정한 개조를 말한다.

다. “소개조(Minor Alteration)”란 5.1.2, 3)에서 정한 개조를 말한다.

라. “대수리(Major repair)”란 5.1.2, 4)에서 정한 수리를 말한다.

마. “소수리(Minor Repairs)”란 5.1.2, 5)에서 정한 수리를 말한다.

바. “운항정비(Line maintenance)”란 예측할 수 없는 고장으로 발생한 비계획 정비 또는 특수한 장비 또는 시설이 필요치 않은 서비스 및(또는) 검사를 포함한 계획점검(A 점검 및 B 점검)을 말한다.

사. “공장정비(Base Maintenance)”란 운항정비를 제외한 정비를 말한다.

아. “예방정비(Preventive maintenance)”란 단순하고 간단한 보수작업, 점검 및 복잡한 결함을 포함하지 않은 소형 규격부품의 교환 및 윤활유등의 보충(service)을 말한다.

자. “기술관리 및 품질관리 업무”란 항공기 등에 대한 직접적인 정비행위를 수행하는 것을

제외하고, 항공기가 기술기준에 적합하도록 지속적인 감항성 유지를 보증하기 위한 다음과 같은 업무를 말한다.

- 1) 계획정비 프로그램의 개발 및 유지관리
- 2) 감항성 유지정보(AD, SB 등) 검토 및 작업지침서 개발
- 3) 항공기 결함 등의 분석 및 신뢰성 관리
- 4) 정비 업무에 관한 절차의 개발 및 관리
- 5) 그밖에 정비를 위한 제반 지원업무

차. “품목(Article)”이란 항공기, 기체, 발동기, 프로펠러, 장비품 또는 부품 등을 말한다.

카. “정비매뉴얼(Maintenance Manuals)”이란 항공기 등, 장비품 및 부품 제작자가 지속적인 감항성 유지를 위하여 발행하는 정비지침서(Maintenance Guidance)로서 Maintenance Manual, Overhaul Manual, Illustrated Parts Catalogue, Structure Repair Manual, Component Maintenance Manual, Maintenance Instructions 및 Wiring Diagram 등 기술도서들을 포함한다.

#### 6.1.4 약 어(Acronyms)

이 장에서 사용되는 약어는 다음과 같다.

가. AMO : 인증정비조직(Approved maintenance organization)

나. ATA : 항공운송협회(Air Transportation Association)

다. MLIT : 국토교통부(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

라. NDT : 비파괴시험(Non Destructive Testing)

#### 6.1.5 정비 등의 수행기준(General Performance Rules)

인증 받은 정비조직이 한정 받은 품목에 대하여 정비 등을 수행하는 때에는 다음 사항을 준수하여야 한다.

가. 정비 등의 수행 방법

- 1) 항공기 및 장비품 등의 제작자가 지속 감항성 유지를 위하여 발행한 현행 정비매뉴얼·지침 등에 기재된 방법, 기술 및 기능 또는 국토교통부장관이 인정한 방법, 기술 및 기능을 따라야 한다.
- 2) 인가된 정비, 예방정비 또는 개조작업을 수행하는데 필요한 장비, 공구 및 재료를 갖추어야 한다.
- 3) 장비, 공구 및 재료는 제작자가 권고한 것이거나 적어도 제작자가 권고한 것과 동등한 성능이 있고 국토교통부장관이 인정한 것이어야 한다.

나. 정비 등의 수행기록

- 1) 작업내용 및 근거자료

- 2) 작업수행 종료일자
- 3) 작업수행자의 서명, 자격증명번호 및 자격종류
- 4) 위의 3)항 이외의 작업수행자가 있을 경우 작업수행자의 성명
- 5) 작업수행 내용이 대수리 또는 대개조에 해당할 경우에는 별지 제13호 서식의 대수리 및 개조 승인서를 작성하여야 한다.
- 6) 작업수행의 과정 및 후에 감항성의 인정 또는 불인정에 관계된 검사유형, 검사내용, 검사일자, 검사원의 서명·자격증명번호·자격종류 등을 기록하여야 한다.
- 7) 수행기록 등 정비문서는 위조, 재생 또는 변경하여서는 아니 된다.

#### 다. 정비 등을 수행할 수 있는 자

항공안전법 제35조제8호에 따른 항공정비사 자격증명(같은 법 시행규칙 제81조에서 정한 해당 분야의 한정)을 소지하고 해당 정비업무에 대한 교육을 받았거나 지식과 경험이 있는 자(이하 “유자격정비사”라 한다)로서 항공안전법 제97조의 규정에 따라 인증을 받은 정비조직이 소속 인원에 대하여 정비등을 수행할 수 있도록 자격을 부여한 자. 다만, 항공정비사 자격증명 소지자가 현장에서 직접 감독한다면 자격증명이 없는 자도 정비등을 수행할 수 있다.

#### 라. 정비 등을 수행한 후 감항성을 확인할 수 있는 자

유자격정비사로서 항공안전법 제97조의 규정에 따라 인증을 받은 정비조직이 소속 인원에 대하여 정비등을 수행할 수 있도록 자격을 부여한 자

#### 마. 항공기 등 · 장비품 또는 부품 등의 제작자가 지속 감항성 유지를 위하여 발행한 현행 정비매뉴얼·지침 등의 감항성 제한(Airworthiness Limitations) 장에 기술된 내용에 따라 정비 및 검사 등도 수행하여야 한다.

#### 바. 시한성부품은 정비매뉴얼 또는 정비프로그램 등에 기술된 필수 교체 부품으로서 다음에 따라 관리하여야 한다.

- 1) 시한성부품의 시한(Life limit)은 누적회수, 누적시간 또는 교체 기한으로 나타내며, 제작에서부터 폐기 시까지(Back to the birth)의 사용 누적회수·시간을 관리하여야 한다.
- 2) 형식증명을 받은 항공기 및 장비품 등에서 시한성부품이 정비 등을 위하여 일시적으로 장탈·재장착 하는 경우,
  - 가) 시한상태 불변
  - 나) 동일한 제작일련번호에서 장탈·재장착
- 3) 위의 바 2)항의 경우를 제외하고 시한성부품이 시한에 도달한 후에는 장착하지 못하도록 다음 방법 중 1의 방법으로 관리되어야 한다.
  - 가) 기록유지체제 : 실체화된 부품번호, 제작일련번호 및 현행시한상태 등을 기록 유지

하되 장탈 될 때마다 현행시한상태는 최신 시한으로 갱신 되어야 한다. 이 체제는 전자화 또는 문서화 등으로 기록유지 되어야 한다.

나) 표찰부착 : 부품번호, 제작일련번호 및 현행시한상태를 기록한 표찰 또는 기록표를 부착하여야 한다. 장탈 될 때마다 새로운 표찰 또는 새로운 기록표를 만들거나 기존의 표찰 또는 기록표를 사용하는 경우에는 최신 시한으로 갱신되어야 한다.

다) 기타방법 : 국토교통부장관이 승인한 방법을 따른다.

사. 정비조직의 인증을 받지 않고 수행할 수 있는 정비 등의 범위.

항공기 소유자등이 소유 또는 임차한 항공기에 대하여 수행한 예방정비, 운항정비 또는 계획정비. 다만, 소유자등이 수행하려는 정비등을 위한 인력, 시설 및 검사체계 등의 정비능력이 없는 경우에는 정비능력을 갖춘 정비조직인증을 받은 자 또는 해당 항공기등, 장비품 또는 부품을 제작(항공기 객실 인테리어의 경우 개조업체 포함)한 자에게 위탁하여야 한다. 이 경우 최종 확인검사는 유자격정비사가 하여야 한다.

아. 이 조에서 규정하지 않은 사항은 제5장 항공기 감항성(Airworthiness) 및 제8장 항공기 운항(Operations)에서 정한 기준을 따를 수 있다.

#### 6.1.6 인증서 및 운영기준의 요건(Certificate and Operations Specifications Requirements)

가. 누구든지 정비조직인증서, 한정 및 운영기준 없이 또는 이 장을 위반하여 운영하여서는 아니 된다.

나. 정비조직인증서 및 운영기준은 국토교통부장관 및 공공의 점검을 위하여 사업장 내에 비치하여야 한다.

#### 6.1.7 안전정책 수립(Safety policy)

가. 정비조직을 인증 받고 자 하는 자는 정비조직에 대한 안전정책을 수립·발전시킬 책임이 있으며, 이 안전정책을 수립·발전시키며 승인사항이 포함된 다양한 업무를 관리할 수 있는 적절한 경험과 자격을 갖춘 관리자를 지정하여야 한다.

나. 항공사업법 제42조에 따라 항공기정비업을 등록하고 정비조직인증을 받으려는 자는 항공안전법 제58조제2항, 같은 법 시행규칙 제130조 및 제131조에 따른 항공안전관리시스템을 마련하여 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

#### 6.1.8 정비분야 인적요소(Human factors in aircraft maintenance)

정비조직은 정비계획, 정비인력관리, 정비정책 등을 수립 시 인적요소를 고려하여야 한다.

### 6.2 인증(Certification)

#### 6.2.1 인증의 신청(Application for Certificate)

가. 정비조직인증을 받으려는 자(이하 “신청자”라 한다)는 항공안전법 시행규칙 별지 제



98호 서식 정비조직인증신청서에 다음의 각호의 내용을 포함한 정비조직절차교범을 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

- 1) 수행하려는 정비의 범위
- 2) 정비방법 및 그 절차
- 3) 정비에 관한 품질관리 방법 및 절차
- 4) 정비 등을 수행하려는 각 품목에 대한 형식, 제작사, 모델별 목록
- 5) 조직도, 관리 및 감독인원에 대한 이름 및 직위
- 6) 현 주소와 건물과 시설에 대한 설명
- 7) 타인과의 계약된 정비기능(Maintenance function)의 목록
- 8) 교육훈련 프로그램

나. 정비조직의 인증 및 한정, 한정추가 및 변경을 위하여 요구된 건물, 시설, 장비, 인력 및 기술자료 등은 인증기관(서울지방항공청, 부산지방항공청 또는 제주지방항공청)의 검사관이 현장검사를 할 때에는 반드시 정 위치에 있어야 한다. 다만, 인증받기 위해 필요한 장비를 확보하지 못한 경우에는 정비조직이 인증을 받는 동안 또는 관련 정비작업을 수행하는 동안에는 언제든지 사용할 수 있다는 내용이 포함된 계약을 체결된 경우에는 예외로 할 수 있다.

다. 신청자가 대한민국 밖에 위치한 경우에는 대한민국 국적기 또는 이에 장비되는 품목에 대하여 정비 등을 수행한다는 것을 입증하여야 한다.

라. 신청자는 정비조직인증을 받기 위해 국토교통부장관이 정한 수수료를 지불하였음을 입증하여야 한다.

#### 6.2.2 인증서의 발행 및 인증서의 유효성에 대한 수시점검(Issue of Certificate and Surveillance for the validate of certificate)

가. 지방항공청장은 신청자가 이 장에서 정한 요구조건에 적합하다고 판단한 경우 항공안전법 시행규칙 별지 제99호 서식 정비조직인증서(이하 인증서라 한다)에 정비의 범위·방법 및 품질관리절차 등을 정한 운영기준을 첨부하여 발행하여야 한다.

나. 지방항공청장은 신청자가 소속한 국가가 대한민국과 정비조직인증에 관한 협정을 체결한 경우에는 체결된 이행절차에 따라 인증서를 발급한다.

다. 지방항공청장은 인증서를 발부한 때에는 당해 조직이 인증기준을 유지하고 있는지를 정기적으로 점검하여 당해 조직이 인증기준을 충족하고 있지 않을 경우 인증서에 대한 효력을 정지하거나 취소하여야 한다.

### 6.2.3 인증서의 유효기간 및 갱신(Duration and Renewal of Certificate)

가. 대한민국 내에 위치한 정비조직에 발행된 인증서 또는 한정의 유효기간은 발행일로부터 정비조직이 양도되거나 국토교통부장관이 효력정지 또는 취소할 때까지 유효하다.

나. 대한민국 외에 위치한 정비조직에 발행된 인증서 또는 한정의 유효기간은 정비조직이 양도되거나 국토교통부장관이 효력정지 또는 취소시키지 않았다면 발행일 이후 24개월까지 유효하다.

다. 대한민국 밖에 위치한 정비조직이 인증서 유효기간을 갱신하고자 하는 경우에는 인증서 유효기간 만료 90일전부터 60일전까지 항공안전법 시행규칙 별지 제98호 서식 정비조직인증 신청서를 작성하여 관할 지방항공청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 관할 지방항공청장은 유효기간 갱신을 위하여 항공안전법 제97조제1항에 따라 정비조직인증기준에 적합한지 여부를 매 2년마다 서류 또는 현장검사를 순차적으로 실시하여야 한다. 다만, 인증서 발급 이후 대한민국 국적 항공기등에 대한 정비 수행실적이 없는 경우에는 인증서 갱신을 승인하지 않을 수 있으며, 해당 정비조직이 정비한 국적항공기, 발동기 등에서 고장 및 결함 등이 발생하여 안전관리 강화가 필요하다고 판단되는 경우에는 현장검사를 실시하여야 한다. 정비조직인증을 갱신하려는 자가 이 기간 내 갱신 신청을 아니하면 6.2.1에 따른 신규 인증의 신청절차를 따라야 한다.

라. 공항지점에서 운항정비를 수행할 수 있도록 인가받은 국외에 위치한 정비조직이 인증서 유효기간의 갱신 또는 업무 한정추가를 신청하는 경우 지방항공청장은 공항지점을 서류 또는 현장검사하여 해당 정비조직의 품질관리절차 이행 실태 및 품질심사 효과 등을 확인하여야 한다. 다만, 다음 각 호를 충족하는 경우 현장검사를 생략할 수 있다.

- 1) 현행 정비조직인증서 발급 이후 정부가 실시한 검사 또는 감독 활동에 따른 점검결과, 중대한 지적사항이 없는 공항지점
- 2) 해당 정비조직이 정비한 국적항공기 등에서 고장, 기능불량 또는 결함이 발생한 사례가 없는 공항지점
- 3) 업무 한정추가 시 변경사항이 인증을 받은 업무한정 내에서의 항공기 형식 추가 또는 공항지점 추가인 경우
- 4) 미국 연방항공청(FAA) 또는 유럽 항공안전청(EASA)로부터 정비조직인증을 받은 경우
- 5) 검사관이 신청자가 제출한 자료(해당 정비조직 또는 국적 항공사 점검자료) 등으로 현장검사 항목에 대해 확인이 가능한 경우

라. 인증서 보유자는 인증서의 효력정지 또는 취소된 경우에는 관할 지방항공청장에게 인증서를 반납하여야 한다.

#### 6.2.4 인증서의 개정(Amendment to or Transfer of Certificate)

가. 인증서 보유자는 다음 각 호의 경우에 항공안전법 시행규칙 별지 제98호 서식 정비 조직인증 신청서를 작성하여 지방항공청장에게 제출하여야 한다.

- 1) 정비조직의 소재지 변경
- 2) 한정의 추가 또는 개정

나. 인증서의 보유자가 그의 자산을 매각 또는 양도할 경우 새로운 보유자는 6.2.1.1의 규정에 따라 인증서 개정을 신청하여야 한다.

#### 6.2.5 업무한정(Ratings)

정비조직인증을 받아 수행할 수 있는 업무한정은 다음과 같다.

가. 항공기 등급(Class Aircraft)

- 1) A1 한정(A1 Rating): 최대이륙중량 5,700킬로그램을 초과하는 비행기 또는 비행선
- 2) A2 한정(A2 Rating): 최대이륙중량 5,700킬로그램 이하의 비행기 또는 비행선
- 3) A3 한정(A3 Rating): 회전익항공기

나. 엔진 등급(Class Engines)

- 1) B1 한정(B1 Rating): 터빈 엔진
- 2) B2 한정(B2 Rating): 왕복 엔진
- 3) B3 한정(B3 Rating): 보조동력장치

다. 장비품/부품 등급(Class Components/parts)

| 업무한정 | 해당 계통                              | ATA Chapter                                            |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| C1   | 에어컨디셔너 및 여압(Air Cond & Press)      | 21                                                     |
| C2   | 자동비행(Auto Flight)                  | 22                                                     |
| C3   | 통신 및 항법(Comms and Nav)             | 23, 34                                                 |
| C4   | 도어-해치(Door-Hatches)                | 52                                                     |
| C5   | 전력 및 조명(Electrical Power & Lights) | 24, 33, 85                                             |
| C6   | 장비(Equipment)                      | 25, 38, 44, 45, 50                                     |
| C7   | 엔진-보조동력장치(Engine-APU)              | 49, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 |
| C8   | 비행제어(Flight Controls)              | 27, 55, 57.40, 57.50, 57.60,                           |

|     |                                            |                             |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                            | 57.70                       |
| C9  | 연료(Fuel)                                   | 28, 47                      |
| C10 | 헬리콥터-로터(Helicopter-Rotors)                 | 62, 64, 66, 67              |
| C11 | 헬리콥터-전달(Helicopter-Trans)                  | 63, 65                      |
| C12 | 유압(Hydraulic Power)                        | 29                          |
| C13 | 지시/기록시스템<br>(Indicating/Recording Systems) | 31, 42 46                   |
| C14 | 랜딩기어(Landing Gear)                         | 32                          |
| C15 | 산소(Oxygen)                                 | 35                          |
| C16 | 프로펠러(Propellers)                           | 61                          |
| C17 | 공압 및 진공<br>(Pneumatic & Vacuum)            | 36, 37                      |
| C18 | 제빙빙/강우/화재 보호<br>(Protection ice/rain/fire) | 26, 30                      |
| C19 | 창(Windows)                                 | 56                          |
| C20 | 구조(Structural)                             | 53, 54, 57.10, 57.20, 57.30 |
| C21 | 워터 밸러스트(Water Ballast)                     | 41                          |
| C22 | 추진 증대(Propulsion Augmentation)             | 84                          |

라. 특수 서비스의 한정을 위해 정비조직의 운영기준에는 특수 서비스를 수행하기 위한 명세서(specification)를 포함시켜야 한다. 그 명세서는 다음 각 호와 같다.

- 1) 현재 기업에 의해 사용되는 민간 및 군용 명세서로서 국토교통부장관이 승인한 것
- 2) 신청자가 개발한 명세서로서 국토교통부장관이 승인한 것

### 6.3 건물, 시설, 장비, 자재 및 자료(Housing, Facilities, Equipment, Materials and Data)

#### 6.3.1 일 반(General)

정비조직인증서 및 한정을 받으려면 적합한 요건의 건물, 시설, 장비, 자재 및 자료 등을 갖추어야 한다.

#### 6.3.2 건물 및 시설의 요건(Housing and Facilities Requirements)

가. 정비조직은 다음 각 호를 갖추어야 한다.

- 1) 업무한정에 적합한 시설, 장비, 자재 및 인력을 수용할 수 있는 건물
- 2) 품목의 정비 등 및 한정된 특수 서비스를 적절히 수행할 수 있는 시설로서 다음 각 목을 포함한다.
  - 가) 모든 정비 등을 수행하는 동안에 품목들을 적절히 격리하고 보호하기 위한 충분한 작업 공간 및 면적
  - 나) 환경적으로 위험성이 있는 페인팅, 세척 및 용접, 기계적으로 민감한 항공전자 및 전기, 기계가공 작업 등을 하려는 경우 타 정비 등의 수행에 영향을 주지 않고 적절하게 수행할 수 있는 격리작업 공간
  - 다) 정비 등을 수행하는 모든 품목들을 저장 및 보호하기에 적합한 선반 (racks), 호이스트(hoists), 스탠드(stands), 트레이(trays) 및 기타 격리 수단
  - 라) 장착을 위해 보관 중인 품목 또는 자재를 정비 등의 수행 중에 있는 모든 품목들로부터 격리하여 보관할 수 있는 충분한 공간
  - 마) 정비 등을 수행하는 인력이 적절하게 작업할 수 있도록 환기·조명·온도조절·습도설비 및 기타 기후 조건에서도 정비 등을 할 수 있는 설비

나. 정비조직의 업무한정에 항공기 한정을 갖고 있는 경우 운영기준에 명시된 항공기의 형식 중 가장 큰 항공기 1대 이상을 수용할 수 있는 영구적인 건물을 갖추어야 한다. 다만, 운항정비만을 위탁받아 수행하려는 경우에는 제외한다.

다. 정비조직이 가항 및 나항의 요건에 적합하고, 국토교통부장관이 인정할 수 있는 적합한 시설에서 해당 정비 등의 작업을 수행하는 경우에는 품목에 대한 정비 등을 건물 밖에서도 할 수 있다.

라. 기술관리 및 품질관리 업무를 수행하는 경우 적절한 전산장비 및 사무실을 갖추어야 한다.

### 6.3.3 건물 및 시설의 소재지 변경(Change of Location, Housing or Facilities)

가. 인증을 받은 정비조직은 국토교통부장관의 서면 승인 없이 건물의 위치를 변경하여서는 아니 된다.

나. 국토교통부장관의 서면 승인 없이 정비조직은 인증서 및 운영기준에 따라 정비 등을 수행함에 있어 정비 품질에 상당한 영향을 미칠 수 있는 건물 또는 시설의 변경작업을 할 수 없다.

다. 국토교통부장관은 정비조직이 소재지, 건물 또는 시설 등을 변경할 경우에 필요한 제한사항을 규정할 수 있다.

#### 6.3.4 장비, 자재 및 자료의 요건(Equipment, Materials and Data Requirements)

- 가. 정비조직은 인증서 및 운영기준 하에서 정비 등을 수행하기 위해 필요한 장비, 공구 및 자재 등을 보유하여야 한다. 장비, 공구 및 자재 등은 작업이 수행되는 정비조직 내에 위치하고 통제 하에 있어야 한다.
- 나. 정비조직은 품목에 대한 감항성 결정을 위해 사용하는 모든 시험·검사 및 정밀측정 장비(Precision Measuring Equipment)들이 국토교통부장관이 인정할 수 있는 표준으로 교정되었음을 보증해야 한다.
- 다. 장비, 공구, 자재들은 품목의 제작사에 의해 권고된 것 또는 제작사에 의해 권고된 것과 동등 또는 그 이상의 것으로서 국토교통부장관이 인정한 것이어야 한다.
- 라. 정비조직은 인증서 및 운영기준 하에서 정비 등을 수행하기 위해 필요한 자료와 서류를 국토교통부장관이 인정한 형식으로 유지해야 한다. 다음 각 호의 서류와 자료는 관련된 작업이 수행될 때 이용하기 쉽고, 항상 최신의 상태로 유지해야 한다.
- 1) 감항성개선지시(Airworthiness directives)
  - 2) 지속 감항성 유지 지시서(Instructions for continued airworthiness)
  - 3) 정비 매뉴얼(Maintenance manuals)
  - 4) 표준작업 매뉴얼(Standard practice manuals)
  - 5) 정비기술회보(Service bulletins)
  - 6) 기타 국토교통부장관이 승인했거나 인정할 수 있는 자료(Approved or accepted data by MLIT)

### 6.4 인력(Personnel)

#### 6.4.1 인력의 요건(Personnel Requirements)

정비조직의 인력은 다음 각 항에 적합하여야 한다.

- 가. 책임관리자를 임명하여야 한다.
- 나. 정비 등의 작업계획, 감독, 수행 및 항공에 사용하도록 환원하기 위한 자격자를 보유하여야 한다.
- 다. 정비 등을 수행함에 있어 훈련 또는 지식 및 경험을 갖춘 충분한 수의 인력을 보유하여 한다.
- 라. 항공안전법 제35조제8호에 따른 자격증명이 없는 자가 정비 등을 수행할 경우 훈련, 지식, 경험 또는 기능시험 등으로 업무능력을 분별하여야 한다.

#### 6.4.2 감독자의 요건(Supervisory Personnel Requirements)

감독자는 다음 각항에 적합하여야 한다.

- 가. 품목에 대한 정비 등을 수행하는 현장에서 감독할 수 있는 충분한 수의 감독인력을 확보하여야 한다.
- 나. 감독인력은 항공안전법 제35조제8호에 따른 자격증명을 갖추어야 한다. 다만, 대한민국 외의 지역에 위치한 정비조직인 경우 해당 항공당국이 정한 규정에 따른 자격요건을 갖춘 자이어야 한다.
- 다. 감독자는 당해 실무경험이 최소한 36개월 이상이어야 하며, 정비 등을 수행하기 위하여 사용된 방법, 절차, 기술, 기능, 보조물, 장비 및 공구 등에 대하여 훈련을 받았거나 유사경험이 있어야 한다.
- 라. 감독자는 정비조직 관련 제 규정에 익숙하며, 영어를 읽고 이해할 수 있어야 한다.

#### 6.4.3 검사원의 요건(Inspection Personnel Requirements)

검사원은 다음 각항에 적합하여야 한다.

- 가. 품목에 대하여 정비 등을 수행한 후 감항성 유무를 결정하기 위하여 사용된 검사방법, 절차, 기술, 기능, 보조재, 장비 및 공구 등에 대하여 훈련되고 익숙하여야 한다.
- 나. 품목의 다양한 검사대상에 따라 적합한 측정·검사장비 및 시각점검 보조기구 등을 능숙하게 사용하여야 한다.
- 다. 검사원은 항공안전법 제35조제8호에 따른 자격증명을 갖춘 자이어야 한다. 다만, 대한민국외의 지역에 위치한 정비조직인 경우 해당 항공당국이 정한 규정에 따른 자격요건을 갖춘 자이어야 한다.
- 라. 관련 법규, 규정에 익숙하여야 하며, 관련 매뉴얼, 작업지시서 등을 충분히 이해할 수 있어야 한다.

#### 6.4.4 품목의 항공에 사용승인 인력 요건(Personnel Authorized to Approve an Article for Return to Service)

정비 등을 수행한 품목에 대하여 항공에 사용승인 권한을 갖는 인력(이하 “~~감항성~~확인자”이라 한다)은 다음 각항에 적합하여야 한다.

- 가. 감항성 확인자는 항공안전법 제35조제8호에 따른 자격증명을 갖추어야 한다. 다만, 대한민국 외의 지역에 위치한 정비조직인 경우 해당 항공당국이 정한 규정에 따른 자격요건을 갖춘 자이어야 한다.

- 나. 감항성 확인자는 정비 등을 수행하기 위하여 사용된 방법, 절차, 기술, 기능, 보조재, 장비 및 공구 등에 대하여 교육을 받았거나 18개월 이상의 실무경험이 있어야 한다.
- 다. 감항성 확인자는 정비 등을 수행한 품목에 대하여 감항성 유무를 결정하기 위하여 사용된 검사방법, 절차, 기술, 기능, 보조재, 장비 및 공구 등에 대하여 익숙하여야 한다.
- 라. 감항성 확인자는 관련 법규, 규정에 익숙하여야 하며, 관련 매뉴얼, 작업지시서 등을 충분히 이해할 수 있어야 한다.

#### 6.4.5 관리자, 감독자 및 검사 인력에 대한 기록(Record of Management, Supervisory and Inspection Personnel)

관리, 감독 및 검사인력 등에 관한 기록 관리는 다음 각 항에 적합하여야 한다.

- 가. 정비조직은 경영 관리자, 정비 등의 감독자, 전 검사원 및 감항성확인자의 명부를 각각 보유하여야 한다.
  - 나. 각 명부에 기재된 각 개인에 대하여 다음 사항이 포함된 충분한 정보의 요약서를 갖고 있어야 한다.
    - 1) 현재의 직위
    - 2) 총 경력기간, 근무부서 및 수행한 정비범위
    - 3) 직무와 관련한 고용 이전 근무지의 명칭 및 고용기간
    - 4) 현재의 직무범위
    - 5) 보유한 자격증명의 종류 및 한정 등
  - 다. 직무종결, 재배치, 직무범위 또는 직무의 변경, 인력의 추가 등의 변동사항은 변동 후 5일 이내 명부 및 요약서에 반영하여야 한다.

#### 6.4.6 교육훈련의 요건(Training Requirements)

정비조직은 6.4.1 내지 6.4.4에 따른 인력에 대하여 다음 각항에 적합한 교육훈련 프로그램을 갖추어야 한다.

가. 국토교통부장관이 승인한 초도 및 보수 교육과정이 포함된 교육훈련 프로그램

나. 교육훈련 프로그램은 정비조직에서 정비 등을 수행하기 위하여 고용된 각 인력 및 검사기능의 담당 직무 수행능력을 보증하여야 한다.

다. 교육훈련 이수현황은 개인별로 문서화하여 기록 유지하여야 한다.

라. 정비요원의 직무와 책임을 부여하고 부여된 임무를 적절하게 수행할 수 있도록 훈련



프로그램을 개발하고 시행하여야 한다.

마. 훈련프로그램은 인적수행능력(Human performance)에 관한 지식과 기량에 대한 교육을 포함하여야 하고, 정비요원과 운항승무원과의 협력에 대한 교육을 포함하여야 한다.

바. 훈련프로그램은 훈련과정, 훈련방법, 강사자격, 평가, 훈련기록에 대한 내용이 포함되어야 하고 훈련시간 등은 다음의 최소요구량 이상을 실시하여야 한다.

- 1) 안전교육 : 년 8시간 이상
- 2) 초도교육 : 60시간 이상
- 3) 보수교육 : 1회당 4시간 이상
- 4) 항공기 기종교육 : 항공기 제작회사 또는 제작회사가 인정한 교육기관이 실시하는 교육시간 이상
- 5) 인적요소 : 년 4시간 이상
- 6) 초도 및 항공기 기종교육 이수기준 : 평가시험 70% 이상 취득

사. 인증받은 정비조직의 교육훈련 교관은 정비분야 3년 이상의 근무경력을 가져야 한다.

#### 6.4.7 기술관리 및 품질관리 업무의 인력요건(Personnel Requirements of Engineering support and Quality control)

타인의 요구에 따라 기술관리 및 품질관리 업무를 지원하려는 정비조직에서 수행한 업무에 대한 책임을 갖는 자는 다음 각 항을 충족하여야 한다.

- 가. 항공안전법 제35조제8호에 따른 항공정비사 자격증명이 있을 것
- 나. 해당 항공기 형식에 친숙하기 위한 교육을 받을 것
- 다. 수행하려는 업무에 필요한 전문교육 이수 또는 실무경험이 있을 것

### 6.5 운영준칙(Operating Rules)

#### 6.5.1 인증서의 권한 및 제한(Privileges and Limitations of Certificate)

가. 인증 받은 정비조직은 다음 각 호의 사항을 할 수 있다.

- 1) 한정 및 운영기준의 제한사항에 따른 품목에 대하여 정비 등의 수행
- 2) 한정 및 운영기준의 제한사항에 따른 품목에 대하여 정비 등을 수행하기 위한 신규 인력의 배치. 만일 배치된 인력이 이 장의 기준에 적합한 자격을 구비하지 않았다면, 정비 조직은 무자격 인력에 대하여 동등한 품질 관리 시스템을 이행하고 있음을 보증해야 한다.
- 3) 정비 등을 수행한 후 해당 품목에 대하여 항공에의 사용가능 승인

나. 인증 받은 정비조직은 한정에 속하지 않은 어떠한 품목에 대하여도 정비 등을 수행하여서는 아니 된다. 또한 한정에 속하는 어떠한 품목이라도 특별한 기술자료, 장비

및 시설 등이 요구됨에도 이를 갖추지 않았다면 정비 등을 하여서는 아니 된다.

다. 인증 받은 정비조직은 다음 각 호의 사항에 대하여서는 어떠한 품목이라도 항공기의 사용승인을 하여서는 아니 된다.

- 1) 적합하게 승인된 기술자료 또는 국토교통부장관이 인정한 자료에 따르지 아니하고 정비 등을 수행한 모든 품목
- 2) 적합하게 승인된 기술 자료에 따르지 아니하고 대수리 또는 대개조 작업을 수행한 모든 품목

#### 6.5.2 타 장소 수행 작업(Work Performed at Another Location)

인증 받은 정비조직은 다음 각항과 같은 요건 하에서 정비조직 이외의 장소에서 한정에 속하는 품목에 대해 정비 등 또는 특수한 서비스의 수행을 위해 자재, 장비 및 인력 등을 일시적으로 파송할 수 있다.

가. 작업 사항이 특별한 상황으로서 국토교통부장관이 승인한 경우

나. 정비조직 이외의 장소에서 반복되는 정비 등 또는 특수한 서비스를 수행하기 위해 관련 작업절차 매뉴얼을 확보한 경우

#### 6.5.3 항공사 등을 위한 정비 등(Maintenance, Preventive Maintenance and Alterations Performed for Certificate Holder of Air Operator Certificate)

인증된 정비조직이 항공운송사업자 등이 소유한 항공기에 대하여 정비 등을 수행하는 경우에는 다음을 따라야 한다.

가. 지속적 감항성 유지 프로그램(Continuous Airworthiness Maintenance Program)을 운영하는 항공운송사업자를 위해 정비 등을 수행하는 정비조직은 해당 항공사의 정비 프로그램 및 관련 정비매뉴얼에 따라 수행하여야 한다.

나. 지방항공청장이 승인한 항공기 검사 프로그램을 운영하는 항공기 소유자들을 위해 정비 등을 수행하는 정비조직은 해당 항공기 소유자들의 검사프로그램 및 관련된 정비 매뉴얼에 따라 수행하여야 한다.

다. 6.3.2에 따른 건물 및 시설의 요건에도 불구하고, 항공운송사업자의 운항정비를 수행하려는 정비조직이 다음 각목의 요건에 적합한 경우에는 정비조직인증을 받을 수 있다.

- 1) 정비조직은 해당 항공운송사업자의 인가받은 정비규정과 정비프로그램에 따라 운항정비를 수행하고,
- 2) 인증 받은 정비조직은 운항정비를 수행하기 위해 필요한 장비, 훈련된 인력 그리고 기술자료 등을 보유하고,
- 3) 인증 받은 정비조직의 운영기준에 해당 항공기 형식에 대한 운항정비를 수행할 수

있도록 인가된 경우

#### 6.5.4 정비조직절차교범(AMO Procedure Manual)

정비조직절차교범은 다음 각항에 적합하여야 한다.

가. 정비조직은 지방항공청장이 인정한 정비조직절차교범을 보유하고 이행하여야 한다.

나. 정비조직절차교범은 최신 상태로 유지되어야 한다.

다. 최신상태의 정비조직절차교범은 6.4.1 내지 6.4.4에 따른 인력이 사용하기에 편리하여야 한다.

라. 정비조직절차교범이 제정 또는 개정된 때에는 지방항공청장에게 제출하여야 한다.

마. 기술관리 및 품질관리 업무를 하는 경우에는 수행하는 업무를 처리하고 보증할 수 있는 절차가 정비조직절차교범에 포함되어 있어야 한다.

#### 6.5.5 정비조직절차교범의 내용(AMO Procedure Manual Contents)

정비조직절차교범에는 다음 각항의 내용이 포함되어야 한다.

가. 정비조직의 업무행위에 대한 권한을 갖는 각각의 관리자 직위, 직무, 담당책임 범위 및 권한 등이 포함된 조직 구성도

나. 6.4.5에 따른 관리, 감독 및 검사인력 명부의 유지 및 개정절차

다. 6.3.2 및 6.3.4에 따른 건물, 시설, 장비, 자재 및 자료 등을 포함한 사업장의 운영에 대한 기술

라. 정비조직의 수행능력 목록의 개정보고 절차 및 개정을 하기 위하여 6.5.8, 나항에 따른 자체평가 방법, 주기 및 관계 관리자에게 평가결과 보고 절차

마. 6.4.6에 따른 교육훈련 프로그램 개정절차 및 국토교통부장관으로부터 승인 받기 위한 절차

바. 정비조직 이외 다른 장소에서 수행된 정비 등의 작업을 관리하는 절차

사. 지속적 감항성 유지 프로그램을 보유한 항공사를 위한 정비 등의 수행 절차

아. 계약정비 정보의 개정, 유지 및 관리절차

- 자. 요구된 기록의 기술 및 기록의 획득, 저장에 사용된 기록유지 시스템 및 기록수정 절차
- 차. 정비조직절차교범 개정절차 및 국토교통부 제출 절차
- 카. 정비조직절차교범의 확인 및 관리의 장에 사용된 시스템의 내용
- 타. 승인받은 작업의 작업범위에 대한 일반적 기술
- 파. 6.5.6에 따른 품질관리시스템 및 정비조직의 절차에 대한 기술
- 하. 6.4.2 내지 6.4.4에 따른 정비인력의 능력을 수립하기 위해 사용한 절차에 대한 기술
- 거. 정비확인이 수행되어야 할 여건과 정비확인을 위한 절차에 대한 기술
- 너. 6.4.4에 따른 항공기 사용승인 인력 및 승인가능 범위
- 더. 6.5.11에 따른 결함 및 고장 등의 보고절차에 대한 기술
- 러. 필요한 모든 감항자료에 대한 형식증명서 소지자 등으로부터의 접수, 평가, 개정 및 배포를 위한 절차에 대한 기술

#### 6.5.6 품질관리시스템(Quality Control System)

정비조직은 다음 각항에 적합한 품질관리시스템을 갖추어야 한다.

- 가. 정비조직은 정비 등을 수행하는 사업장의 품목 또는 외주계약 정비 등의 품목에 대한 감항성을 보증하도록 국토교통부장관이 인정할 수 있는 독립된 품질관리시스템을 갖추고 유지하여야 한다.
- 나. 정비조직의 인력은 정비 등을 수행할 때에는 품질관리시스템에 따라야 한다.
- 다. 정비조직은 다음 각 호의 내용이 포함된 품질관리매뉴얼을 제정하여야 한다.
  - 1) 입고 원자재의 적합한 품질을 보증하기 검사절차
  - 2) 정비 등의 전 대상품목에 대한 예비검사 절차
  - 3) 정비 등을 수행하기 이전 품목에 숨겨진 손상에 연관된 검사절차
  - 4) 검사 인력의 숙련도 유지절차
  - 5) 품목의 정비 등을 하기 위한 최신 기술자료 유지 및 설정절차
  - 6) 정비 등을 수행하는 무자격증명 자의 인력배치 및 감독절차
  - 7) 최종검사 수행 및 항공에의 사용을 위한 정비해제 절차

- 8) 정비 등을 수행하기 위해 사용되는 시험 및 측정 장비의 검교정 주기 및 절차
- 9) 결함에 대한 수정조치의 수행절차
- 10) 특수하게 수행되는 정비 등에 있어서는 제작사의 검사기준 또는 지정자료의 근거
- 11) 검사와 정비 양식의 견본 및 양식 기입 방법 또는 각각의 양식 매뉴얼에 대한 참조
- 12) 품질관리매뉴얼의 개정절차

라. 정비조직은 상기 다항의 규정에 의한 품질관리매뉴얼을 제정하거나 개정하였을 경우에는 국토교통부에 제출하여야 한다.

#### 6.5.7 정비등의 검사(Inspection of Maintenance, Preventive Maintenance or Alterations)

정비조직은 정비등이 수행된 품목을 항공에 사용할 수 있도록 승인하기(Return to service) 위하여 다음의 각 항을 따라야 한다.

가. 정비조직은 정비등 수행한 해당 품목이 감항성이 있다는 정비확인(Maintenance release)을 다음의 절차에 따라 승인하여야 한다.

1. 정비조직이 해당 품목에 대한 작업을 수행하여야 한다.
2. 유자격정비사는 수행한 작업에 대하여 감항성이 있음을 확인하여야 한다.
3. 필수검사항목 등 재확인이 필요한 사항에 대하여 검사원이 검사를 수행하여야 한다.

나. 가항의 목적을 달성하기 위하여 검사원 및 감항성확인자는 6.4.3 및 6.4.4의 요건에 적합하여야 한다.

다. 대한민국 외의 지역에 위치한 인가받은 정비조직에서는 유자격정비사 또는 정비조직 절차교범에 감항성 확인자로 명시된 자만이 최종적인 검사 및 정비확인을 위한 서명을 할 수 있다.

#### 6.5.8 수행능력 목록(Capability List)

인증 받은 정비조직은 지방항공청장으로부터 한정 받은 품목이 정비조직절차교범에 명시된 수행능력목록 또는 운영기준에 명시되어 있는 경우에 한하여 정비등을 수행할 수 있다.

가. 수행능력목록은 각 품목의 제작자가 지정한 명칭, 모델 등으로 명시되고 지방항공청장이 인정할 수 있는 양식으로 작성되어야 한다.

나. 수행능력목록에 있을 품목은 정비조직의 한정범위 내에 있고 6.5.5, 라)에 따른 자체 평가를 수행한 후 등재될 수 있다. 또한 정비조직은 매년 자체평가를 수행하여 6.3 및 6.4에 따른 건물, 시설, 장비 및 인력 등을 적합한지 확인하여야 한다. 또한, 정비조직은 모든 평가문서를 보관하고 있어야 한다.

다. 정비조직은 수행능력목록에 품목을 추가 또는 변경한 경우에는 그 개정 사본을 지방항공청장에게 제출하여야 한다.

#### 6.5.9 계약정비(Contract Maintenance)

가. 인증 받은 정비조직은 다음과 같은 경우 품목에 대한 정비기능에 관하여 외부업체와 계약을 체결할 수 있다.

- 1) 정비조직이 외부업체에 계약을 체결한 정비기능을 지방항공청장이 인가하고,
- 2) 정비조직은 외부업체에 대한 능력을 평가하여야 하고,
- 3) 정비조직은 다음 각항의 정보를 유지하는 경우
  - 가) 외부업체와 계약한 정비기능
  - 나) 외부업체의 명칭, 해당될 경우 보유한 인증서 및 한정 등(외국 정비시설의 경우 해당 항공당국이 발행한 인증서 및 한정 등)

나. 인증 받은 정비조직이 인증 받지 않은 외부업체와 계약을 맺을 경우 다음 각 호의 사항을 보증하여야 한다.

- 1) 인증받지 않은 외부업체는 인증받은 정비조직의 품질관리시스템과 동등한 수준의 시스템 구비하고 있음
- 2) 인증받은 정비조직은 인증 받지 않은 외부업체에서 수행된 작업에 대한 직접적인 책임이 있음
- 3) 인증받지 않은 외부업체에서 수행된 작업은 시험 또는 검사를 통해 만족스럽게 검증되어야 하며, 감항성이 있는지의 여부는 인증받은 정비조직이 확인함

#### 6.5.10 기록유지(Record keeping)

가. 인증 받은 정비조직은 6.1.5 일반적인 수행기준에 따라 수행하였음을 증명하는 기록을 국문 또는 영문으로 남겨야 한다. 기록은 국토교통부장관이 인정한 형식으로 유지되어야 한다.

나. 인증 받은 정비조직은 정비, 예방정비 또는 개조가 수행된 품목의 소유자 또는 운영자에게 정비확인(Maintenance Release) 사본을 제공하여야 한다.

다. 인증 받은 정비조직은 품목이 항공에의 사용가능상태로 승인된 날짜로부터 2년 동안 요구된 기록을 유지하여야 한다.

라. 정비조직은 국토교통부 또는 항공철도사고조사위원회의 검사를 위하여 모든 기록물을 이용 가능하도록 하여야 한다.

#### 6.5.11 고장 등의 보고(Service Difficulty Reports)

인증 받은 정비조직은 인가 받은 한정품목에 대하여 비행안전에 중대한 영향을 미칠 수 있는 고장, 기능불량 및 결함 등을 발견한 경우에는 96시간 이내 다음 각항의 내용을 포함하여 국토교통부장관 및 항공기 운영자에게 보고 또는 통보하여야 한다.

가. 항공기 등록부호

나. 형식, 제작사 및 품목의 모델

다. 고장, 기능불량 및 결함이 발견된 날짜

라. 고장, 기능불량 및 결함의 현상

마. 사용시간 또는 오버홀 이후의 경과시간 (해당될 경우)

바. 고장, 기능불량 및 결함의 확실한 원인

사. 사안의 중대성 또는 수정조치의 결정 등에 필요하다고 판단되는 기타정보

아. 정비조직이 항공운송사업자, 형식증명(부가형식증명 포함), 부품제작자증명 또는 기술표준품 인증 소지자에 속한 경우에는 어느 한곳에서 보고하여도 된다.

#### **6.5.12 국토교통부장관의 감독(MOLIT Inspections)**

인증 받은 정비조직은 이 기준의 이행여부를 국토교통부장관이 확인감독하기 위하여 어느 때라도 정비조직을 검사할 수 있도록 허락하여야 한다.

#### **6.5.13 부당한 행위에 대한 조치(Compliance and Enforcement)**

인증 받은 정비조직이 정비 등을 부당하게 수행하였을 경우에는 항공안전법 제97조 및 관계 제 법령 등의 규정에 따른다.

# 제7장 항공기 계기 및 장비

## (Instrument and Equipment)





## 제7장 항공기 계기 및 장비(Instrument and Equipment)

## 7.1 일반(General)

## 7.1.1 적용(Applicability)

가. 본 장은 항공안전법 제51조 및 제52조, 국제민간항공협약 부속서에서 정한 요건에 따라, 항공기를 소유 또는 임차하여 사용할 수 있는 권리가 있는 자(이하 “소유자등”이라 한다)가 항공기를 항공에 사용하고자 하는 경우 항공기에 갖추어야 할 계기 및 장비 등에 관한 최소의 요건을 규정한다.

나. 7.1은 특별히 명시된 것을 제외하고 항공에 사용하는 모든 민간항공기(이하 “모든 항공기”라 한다)에 적용된다.

## 7.1.2 용어의 정의(Definition)

가. 비상위치무선표지설비(Emergency locator transmitter (ELT)). 비상상황을 감지하여 지정된 주파수로 특수한 신호를 자동 혹은 수동으로 발산하는 장비를 말한다.

- 1) 고정식 자동비상위치 무선표지설비(Automatic fixed ELT (ELT(AF)). 항공기에 영구적으로 장착된 긴급위치 발신기
- 2) 휴대용 자동비상위치 무선표지설비(Automatic portable ELT (ELT(AP)). 항공기에 견고하게 부착되고, 추락 등 조난 시 항공기에서 쉽게 떼어내어 휴대할 수 있는 긴급위치 발신기.
- 3) 자동전개식 비상위치 무선표지설비(Automatic deployable ELT (ELT(AD)). 항공기에 견고하게 부착되고, 충격(impact)에 의해, 때로는 수압센서에 의해서도 자동적으로 전개 및 작동되며, 수동으로도 전개될 수 있는 긴급위치 발신기.
- 4) 생존 비상위치 무선표지설비(Survival ELT (ELT(S)). 비상시에 생존자들이 작동시키도록 예비용으로 장착된, 항공기에서 떼어낼 수 있는 긴급위치 발신기.

나. “장거리 해상비행(Extended flight over water)”이란 비상착륙에 적합한 육지로부터 93킬로미터(50해리) 또는 순항속도로 30분 중 짧은 거리 이상의 해상을 비행하는 것을 말한다.

## 7.1.3 약어(Acronyms)

이 장에서 사용하는 약어는 다음 각 호와 같다.

- 1) ADF - 자동방향탐지기(Automatic Direction Finder)
- 2) AOC - 운항증명(Air Operator Certificate)
- 3) DH - 결심고도(Decision Height)
- 4) DME - 거리측정시설(Distance Measuring Equipment)
- 5) ELT - 비상위치지시용 무선표지설비(Emergency Locator Transmitter)

- 6) ILS - 계기착륙시설(Instrument Landing System)
- 7) IFR - 계기비행방식(Instrument Flight Rule)
- 8) IMC - 계기비행기상상태(Instrument Meteorological Conditions)
- 9) LRNS - 장거리항법장비(Long Range Navigation Systems)
- 10) MEL - 최소장비목록(Minimum Equipment List)
- 11) MHz - 메가헤르쯔(Megahertz)
- 12) MLS - 마이크로파착륙시설(Microwave Landing System)
- 13) MNPS - 최소항행성능요건(Minimum Navigation Performance Specifications)
- 14) NDB - 무지향표지시설 (Non-Directional Beacon)
- 15) PBE - 호흡보호장비(Protective Breathing Equipment)
- 16) RVSM - 수직분리축소(Reduced Vertical Separation Minimum)
- 17) SSR - 2차 감시레이다(Secondary Surveillance Radar)
- 18) VFR - 시계비행방식(Visual Flight Rules)
- 19) VMC - 시계비행기상상태(Visual Meteorological Conditions)
- 20) VOR - 전방향표지시설(VHF Omnidirectional Range)
- 21) VSM - 수직분리(Vertial Separation Minimum)

#### 7.1.4 계기 및 장비 일반요건(General Instruments and Equipment Requirements)

- 가. 모든 항공기에는 감항증명서 발행에 필요한 최소장비에 추가하여 해당 운항에 투입되는 항공기 및 운항상황에 따라 이 장에서 규정한 계기, 장비 및 비행서류 등을 적합하도록 장착하거나 탑재하여야 한다.
- 나. 모든 항공기에는 감항성 요건에 따라 요구되는 인가된 계기 및 장비가 장착되어야 한다.
- 다. 대한민국에 등록되지 않은 항공기를 운항할 경우 대한민국이 요구하는 계기 및 장비를 장착하지 않은 항공기는 등록국의 요건에 따라 장착되고 검사되어야 한다.
- 라. 항공기 운항 중 1명의 항공기승무원에 의해 사용되는 장비는 좌석에서 쉽게 작동시킬 수 있도록 장착되어야 한다.
- 마. 하나의 장비가 2명 이상의 항공기승무원에 의해 작동되는 경우에는 어느 좌석에서도 작동이 가능하도록 장착되어야 한다.
- 바. 운항증명소지자는 항공기에 장착된 계기 및 장비가 다음의 요건을 충족하지 않는 한 항공기를 운항하여서는 아니된다.
- 1) 최소성능기준과 운항 및 감항 요건을 충족할 것

- 2) 항로 비행중 통신이나 항법에 필요한 장비들 중에서 어느 하나의 장비에 결함이 발생하여도 안전하게 통신이나 항법을 수행할 수 있을 것
- 3) 최소장비목록(MEL)에 적용되는 경우를 제외하고는 운항에 적합한 작동상태를 유지할 것

사. 항행 및 통신장비의 장착은 통신 또는 항행 목적으로 필요하거나 또는 두 목적을 동시에 만족시키기 위해 필요한 하나의 장비가 고장 시, 그 고장으로 인해 통신 또는 항행 목적에 필요한 다른 장비가 고장 나지 않도록 독립적으로 장착되어야 한다.

#### 7.1.5 비행 및 항법계기 일반요건(General Requirements for Flight and Navigational Instruments)

가. 모든 항공기에는 운항승무원이 다음 각 호의 사항을 수행할 수 있도록 비행 및 항법 계기를 장착하여야 한다.

- 1) 항공기 비행경로 조작
- 2) 필요한 절차에 의한 기동행위
- 3) 예상되는 운항조건 하에서 항공기 운용한계 관찰

나. 주작동 시스템에서 예비 시스템으로 전환하는 수단이 장착된 경우에는 확실한 위치 제어(positive positioning control)가 포함되어야 하고 선택된 시스템을 명확히 나타내는 표시가 있어야 한다.

다. 운항승무원이 사용하는 계기들은 비행경로에 따라 정상적으로 전방을 주시하였을 때 당해 운항승무원의 좌석 및 시선으로부터 벗어나는 것이 최소화되도록 하고 운항승무원의 좌석에서 지시치를 쉽게 볼 수 있도록 배열되어야 한다.

라. 최대이륙중량 5,700kg 이상 항공기에는 주(主) 전력생산 장치와는 별도로 30분 이상 자세계(artificial horizon)를 작동시키고, 기장이 분명하게 식별할 수 있는 조명을 제공할 수 있는 비상전력생산 장치를 장착하여야 한다. 동 비상전력생산 장치는 주 전력생산 장치의 고장 시 자동으로 작동하여야 하고 비상 전력임을 표시할 수 있어야 한다.

#### 7.1.6 최소 비행 및 항법계기(Minimum Flight and Navigational Instruments)

어느 누구도 다음 각 호의 계기를 장착하지 않고는 항공기를 운항하여서는 아니된다.

- 1) 노트(Knots)로 나타내는 교정된 속도계
- 2) 비행중 어떤 기압으로도 조정할 수 있도록 헥토파스칼/밀리바 단위의 보조눈금이 있고 피트 단위의 정밀고도계
- 3) 시, 분, 초를 나타내는 정확한 시계(개인 소유물은 승인이 불필요함)

## 4) 나침반

**7.1.7 두 명의 조종사가 요구되는 운항을 위한 계기(Instruments for Operations Requiring Two Pilots)**

두 명의 조종가가 요구되는 항공기의 경우 각 조종석에는 다음 각호의 비행계기가 분리되어 장착되어야 한다.

- 1) 노트(Knots)로 나타내는 교정된 속도계
- 2) 비행중 어떤 기압으로도 측정할 수 있도록 헥토파스칼/밀리바 단위의 보조 눈금이 있는 피트 단위의 정밀고도계
- 3) 승강계(Vertical Speed Indicator)
- 4) 선회 및 경사지시기
- 5) 자세지시기
- 6) 방향지시기

**7.1.8 계기비행방식으로 비행시 갖추어야 할 계기 (IFR Instrument)**

계기비행기상조건 또는 야간에 착륙하려는 항공기에는 다음에 각호의 지정위치까지 항법 신호를 받으며 비행할 수 있도록 무선허법장비를 장착하여야 한다.

- 1) 시계착륙을 할 수 있는 지점
- 2) 계기비행기상조건에서 착륙이 계획된 비행장
- 3) 선정된 교체비행장

**7.1.9 예비 자세지시기(Standby Attitude Indicator)**

가. 다음 각 호에서 정한 예비 자세지시기 1기(Single)를 장착하지 않는 한 최대인가이륙 중량 5,700킬로그램을 초과하는 비행기 및 최대인가승객좌석 9석을 초과하는 항공기를 운항하여서는 아니된다.

- 1) 다른 자세지시기와 독립적으로 작동되어야 한다.
- 2) 정상적으로 운항하는 동안 계속적으로 전원을 공급받아야 한다.
- 3) 정상적인 발전기가 완전히 부 작동된 후에도 독립된 발전기로부터 독립된 전원에서 최소한 30분 동안은 자동으로 공급받아야 한다.

나. 예비 자세지시기가 비상전원으로 작동될 경우 운항승무원에게 예비 자세지시기가 비상전원으로부터 작동되고 있음을 확실하게 나타내 주어야 한다.

다. 예비 자세지시기가 자체 전력 공급원을 사용 중일 경우 그 표시가 예비 자세지시기 또는 계기판에 있어야 한다.

라. 장착된 예비 자세지시기가 360°의 종경사(Pitch) 및 횡경사(Roll)에 대한 비행자세를

제공할 수 없다면 선회 및 경사지시기(Turn and Slip Indicator)는 경사지시기(Slip Indicator)로 대체될 수 있다.

#### 7.1.10 정밀계기접근 제2종 운항을 위한 계기 및 장비(Instruments and Equipment for Category II Operations)

가. 항공안전법 시행규칙 제177조에 따른 정밀계기접근 제2종 운항을 위해서는 다음에서 정한 계기 및 장비를 항공기에 장착하여야 한다. 다만, 7.2.1.2 또는 제7장의 기타 다른 조항에서 요구하는 계기와 장비는 7.2.1.6과 관련하여 이중으로 장착할 필요는 없다.

##### 1) 제1그룹(왕복엔진 항공기 및 터보프롭 항공기)

가) 2개의 방위각제공시설(Localizer/LLZ) 및 활공각제공시설(Glide slope/GP) 수신장치

주. 각 장치에는 기본 계기착륙시설(ILS) 정보가 제공되어야 하며, 각각의 계기판넬에 나타나야 한다. 그러나, ILS 방위각제공시설(Localizer) 및 활공각제공시설(Glide Slope) 수신안테나가 각각 1개씩 사용될 수 있다.

나) 최소한 1개의 계기착륙시설의 작동에는 영향을 주지 않는 통신장비

다) 외측 및 중간 마커를 청각 및 시각표시로 구별하게 해주는 마커 비콘(Marker Beacon) 수신장치

라) 2개의 자이로스코프식 자세지시(pitch and bank indicating) 시스템

마) 2개의 자이로스코프식 방향지시(direction indicating) 시스템

바) 2개의 속도계

사) 2개의 정밀고도계(고도계 눈금오차와 항공기의 바퀴높이에 따른 고도수정용 플래카드를 각각 보유하고 20피트 간격으로 표시되어야 하며, 대기압으로 교정이 가능한 정밀고도계)

아) 2개의 승강계(Vertical Speed Indicators)

자) Automatic Approach Coupler나 Flight Director System으로 구성된 비행조작유도장치(Flight Control Guidance System)

주. Flight Director System은 ILS Localizer와 관련된 Steering Command에 대한 계산된 정보를 나타내 주고, ILS Glide Slope 또는 ILS Glide Slope 기본정보와 관련된 Pitch Command에 대한 계산된 정보를 동일한 계기상에 나타내 주는 것이어야 한다. Automatic Approach Coupler는 최소한 ILS Localizer와 관련된 Automatic Steering을 제공하여야 하며, Flight Control Guidance System은 상기 가목에서 명시한 수신장비 중 하나로 동작될 수 있다.

차) 결심고도(DH)가 150피트 이하인 정밀계기접근 제2종 운항의 경우에는 내측 마커를 청각과 시각으로 알려주는 마커 비콘 수신장치 또는 전파고도계(Radio Altimeter)

##### 2) 제2그룹 (터보제트, 터보팬엔진 장착 비행기)

가) 제1호 가목·라목·바목·자목 및 정밀계기접근 제3종 운항을 위하여 장착된 전파고도

계와 자동추력장치(Autothrottle System)가 고장났을 경우 이를 조종사가 즉각 발견할 수 있게 하는 경고장치

나) 2중 조종장치(Dual Controls)

다) 보조 정압원이 포함된 외부에 구멍이 있는 정압장치

라) 조종사가 착륙시(Touch Down)와 착륙할주시 안전한 시계전환(Safe visual transition)을 할 수 있도록 조종실 시야를 확보하기 위한 조종실 앞 유리 와이퍼(Windshield Wiper) 또는 이와 동등한 수단

마) 각 속도계의 동압관(Pitot Tube)에 대한 가열장비 또는 결빙으로 인한 동압장치(Pitot System)의 부작동을 방지할 수 있는 대체장비

나. 정밀계기접근 제2종에 대한 계기 및 장비의 인가와 정비요건은 별표 7.1.10에 규정한다.

#### 7.1.11 무선통신장비(Radio Equipment)

가. 운항의 종류에 따라 필요한 무선통신장비(비행 중 기상정보를 수신할 수 있는 통신장비 포함)를 갖추지 아니하고 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

나. 관제를 받는 시계비행방식 또는 계기비행방식으로 운항하거나 야간에 운항하는 모든 항공기는 비상주파수인 121.5MHz를 포함하여 국토교통부장관이 지정한 주파수를 사용하여 항공기지국과 양방향 통신을 할 수 있는 무선통신장비를 갖추어야 한다.

주: 항로상에서 무선송신 성능이 정상으로 입증되면 이 요건이 충족된 것으로 간주한다.

다. 항공기에 운항승무원이 각각 이용할 수 있는 주파수 변경 패널이 장착되어 있지 아니하면 계기비행방식의 운항을 하여서는 아니된다.

라. 항공기 소유자 및 운항증명소지자는 항공기가 운항지역의 항공교통관제 업무요건에 따라 통신 및 항법장비를 갖추지 않는 한 지상 시각 참조물에 의해 항법을 할 수 없는 항로상에서 시계비행방식 또는 계기비행방식으로 운항을 하여서는 아니된다. 다만 최소한 다음에 열거한 장비를 갖춘 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 정상운항 상태에서 회항 항로를 포함한 항로의 어느 지점에서나 해당 지상국과 통신할 수 있는 two-way 방식의 2개의 독립된 무선통신장비(다만, 일반항공에 사용되는 항공기의 경우 당해 항공기가 1대의 무선통신장비만을 장착할 수 있도록 국토교통부장관에 의해 형식승인된 경우에는 예외로 한다.)

주. 각 장비에는 독립된 안테나가 장착되어야 한다. 단, 견고한 비선형(non-wire) 안테나 또는 이와 동등한 신뢰성이 있는 기타 안테나가 장착된 경우에는 1개의 안테나가 있어도 가능하다.

- 2) 운항하고자 하는 항로에 필요한 2차 감시레이다 트랜스폰더

- 마. 2대 이상의 통신장비가 필요한 경우 각 장비는 서로 독립되어야 하며, 한 장비의 결함이 다른 장비의 결함을 초래하지 않도록 다른 장비들로부터 독립되어야 한다.
- 바. 항공기에 봄 마이크 또는 이와 동등한 장비가 장착되지 않거나 조종간에 송신단추가 장착되어 있지 않으면 1명의 조종사에 의한 계기비행방식이나 야간에 운항을 하여서는 아니된다.

#### 7.1.12 항공기 등불과 계기조명(Aircraft Light and Instrument Illumination)

가. 야간에 운항하는 모든 항공기는 다음 각 호의 장비를 갖추어야 한다.

- 1) 국토교통부령에서 규정한 운중(雲中) 비행 또는 계기비행 시 장착해야 할 계기
- 2) 식 제 <2014.10.31 >
- 3) 착륙등 : 항공운송사업용 항공기의 경우 2기 이상, 그 밖의 항공기에는 1기 이상 장착 다만, 소형항공운송사업에 사용되는 항공기로서 1기의 착륙등이 장착되었으나 해당 항공기에 착륙등을 추가로 장착하기 위하여 필요한 항공기 개조 등의 기술이 그 항공기 제작사 등에 의하여 개발되지 아니한 경우에는 1기의 착륙등을 갖추고 비행할 수 있다.
- 3) 항공기 안전운항에 필수적인 비행계기와 장비에 대한 조명
- 4) 객실내의 조명시설
- 5) 각 승무원 위치별 독립적으로 이동사용이 가능한 손전등(다만 개인이 휴대한 경우는 승인이 필요 없다)

나. 위 가항 제2)호 중 충돌방지등 및 제3)호의 착륙등은 주간에 비행하고자 하는 항공기에도 필요한 수량을 장착해야 한다.

#### 7.1.13 고도경보장치(Altitude Alerting System)

지역항행협정에 의하여 고도 2만9천피트 이상으로 수직분리 300미터(1,000피트)가 적용되는 공역에서 운항하기 위해서는 선정된 고도로부터 벗어날 경우 운항승무원에게 경보를 줄 수 있는 장치가 항공기에 장착되어야 한다. 다만, 경고의 범위는  $\pm 90$ 미터(300 피트)를 초과하여서는 아니된다.

#### 7.1.14 비상, 구조 및 구명장비(Emergency, Rescue and Survival Equipment)

##### 7.1.14.1 비상장비(Emergency Equipment)

항공안전법 제52조의 규정에 의한 비상 및 부양 장비는 다음 각 호의 사항을 갖추어야 한다.

- 1) 객실에 있는 장비는 승무원이나 승객이 즉시 사용가능 해야 함
- 2) 작동법에 대한 명확한 구분과 표시
- 3) 최근의 검사날짜의 표시



- 4) 저장소나 용기로 운반되는 경우는 내용물을 표시

#### 7.1.14.2 시각신호장비(Visual Signaling Devices)

수색 및 구조가 어려운 지역의 수면이나 내륙을 횡단하여 운항하고자 할 경우에는 다음 각 호의 장비를 포함한 그 지역에 적합한 신호장비(Signalling Devices)를 갖추어야 한다.

- 1) 요격 및 피요격 항공기가 사용하는 시각신호장비(Visual Signals)
- 2) 해상 비행에 필요한 각 구명보트에 최소한 1개의 불꽃조난 신호장비

#### 7.1.14.3 구명장비(Survival Kits)

수색 및 구조가 어려운 지역을 운항하고자 할 경우에는 항공안전법 시행규칙 제110조에 따라 항공기 탑승자의 수에 해당하는 충분한 구명장비(Survival Kits)와 운항하고자 하는 항로에 적합한 장비를 갖추어야 한다.

#### 7.1.14.4 비상위치지시용 무선표지설비(Emergency Locator Transmitter)

가. 모든 항공기는 항공안전법 시행규칙 제107조에 따라 비상위치지시용 무선표지설비(ELT)를 장착하여야 한다.

나. 비상위치지시용 무선표지설비에 사용되는 건전지는 다음의 경우 교체하여야 한다. 다만, 충전이 가능한 경우에는 재충전한다.

- 1) 1시간 이상 연속 송신기를 사용한 경우 또는
- 2) 유효수명의 50퍼센트(충전용 건전지의 경우 충전유효수명의 50 퍼센트)가 지난 경우
- 3) 교체 또는 충전할 수 있는 비상위치지시용 무선표지설비 건전지의 유효일자는 송신기의 외부에 읽기 쉽게 표시하여야 한다.

주. 건전지 유효수명은 탑재가능 기간 동안 실질적으로 영향을 받지 않는 건전지에, Water-activated)에는 적용되지 아니한다.

다. 비상위치지시용 무선표지설비(ELT)는 ICAO 부속서 제10권 Volume III에 따라 운용되어야 한다.

라. 항공기에 장착되는 비상위치지시용 무선표지설비(ELT)는 121.5MHz 및 406MHz로 동시에 송신되어야 한다.

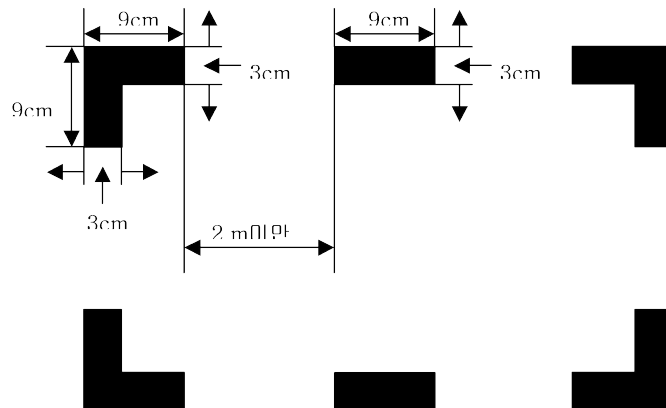
마. 장거리 해상비행을 하는 항공기에는 최소한 한개 이상의 비상위치지시용 무선표지설비를 비상시에 사용할 수 있도록 구명정에 장착하거나 객실승무원이 신속히 접근하여 사용할 수 있는 곳에 비치하여야 한다.

#### 7.1.14.5 파괴위치 표시(Marking of Break-in Points)

가. 항공기 비상시 구조요원들이 파괴하기에 적합한 동체부분이 있다면 그 장소를 나향의 그림과 같이 동체부분에 적색 또는 황색으로 표시하여야 한다. 필요하다면 배경과 대조되는 백색으로 윤곽을 나타내어야 한다.

나. 양쪽 모퉁이의 표지가 2미터 이상 벌어지면 중간지점에서 9x3 센치미터 선을 표시

간격이 2미터가 되지 않도록 다음 그림과 같이 표시하여야 한다.



#### 7.1.14.6 산소저장 및 분배장치(Oxygen Storage and Dispensing Apparatus)

주. 이장에서 사용되는 절대 압력치에 상응하는 표준대기에서의 근사치 고도는 다음과 같다.

| 절대압력치<br>(Absolute pressure) | 미터<br>(Meters) | 피트<br>(Feet) |
|------------------------------|----------------|--------------|
| 700 hPa                      | 3,000          | 10,000       |
| 620 hPa                      | 4,000          | 13,000       |
| 376 hPa                      | 7,600          | 25,000       |

가. 산소사용이 요구되는 고도에서 운항하고자 하는 항공기는 항공안전법 시행규칙 제 114조에 따라 적절하게 산소를 저장하고 분배해주는 장비를 갖추어야 한다.

나. 산소장치, 최소 산소흐름율, 산소공급은 국토교통부장관이 승인한 항공기 형식증명 감항성 기준을 충족하여야 한다.

다. 운항증명소지자는 1만피트를 초과하는 고도로 운항하고자 하는 경우 운항승무원이 임무수행 중에 즉시 사용할 수 있는 곳에 산소마스크를 구비하여야 한다.

라. 운항증명소지자는 2만 5천 피트를 초과(또는 대기압이 376hPa 미만의 고도 위로 비행시)하는 고도로 여압장치가 있는 항공기를 운항시키고자 할 경우 다음 사항을 충족하여야 한다.

- 1) 운항승무원의 산소마스크는 즉시 착용이 가능한 형태(Quick-donning type of oxygen mask)이어야 한다.

주 : Quick-donning 형 산소마스크 : 자신의 임무좌석에서 한 손으로 5초 이내에 착용하여 사용가능하고 승무원 상호간 통신이 가능한 형태의 산소마스크

- 2) 객실의 여압이 상실될 경우 객실승무원이 위치에 관계없이 즉시 산소를 이용할 수 있도록 여분의 산소 배출구와 마스크 또는 산소마스크를 장착한 휴대용 산소용구가 당해 항공기에 탑승해야 할 최소 객실승무원 수만큼 객실 전체에 고르게 분포되어야

한다.

- 3) 산소공급 단말장치(Terminal)와 연결된 산소분배기구는 각 사용자가 어느 좌석에 있던지 즉시 사용할 수 있도록 장착되어야 하며, 분배기구 및 산소배출구의 전체수량은 좌석수의 10퍼센트 이상이어야 하고, 여분의 산소용구는 객실 전체에 고르게 구비되어야 한다.

마. 운항증명소지자는 특정 운항에 필요한 보조 산소량을 운항규정(Operations Manual)에서 정한 운항절차, 운항노선, 비상절차에 해당되는 비행고도와 비행시간에 근거하여 결정해야 한다.

바. 비여압 항공기와 여압항공기에 필요한 보조 산소량은 별표 7.1.14.6에서 규정한다.

#### 7.1.14.7 삭 제 <2014.10.31>

#### 7.1.14.8 탑재하는 비상장비 및 구명장비에 관한 기록(Records of emergency and survival equipment carried)

항공기 소유자 등은 구조조정센터와의 신속한 통신이 가능하도록 긴급통신체제를 유지하여야 하며, 항공기에 탑재하는 비상장비 및 구명장비의 정보를 포함한 일람표를 만들어 관리해야 한다. 탑재하는 비상장비 및 구명장비 일람표에 포함되어야 할 정보에는 구명보트 및 불꽃 신호장비의 수량 · 색상 · 형식, 비상의료구호품 및 수상 구호품(water supplies) 그리고 휴대용 비상위치지시용 무선표지설비(ELT)의 종류 및 주파수 등을 포함시켜야 한다.

#### 7.1.14.9 비상탈출장비(Emergency Exit Equipment)

가. 비행기가 지상에 있는 상태에서 지상으로부터 6피트 이상 높이에 장착되어 있는 승객운송용 비행기의 비상구(날개 위에 있는 비상구는 제외)는 승객이 지상으로 내려오는데 도움을 줄 수 있도록 항공당국에 의해 인가된 비상탈출장비가 있어야 한다.

나. 모든 항공기에는 승객 비상구 위치 및 접근방법, 비상구 여는 방법 등이 주 객실 통로를 따라 승객들이 접근할 때 잘 보일 수 있도록 표시되어야 한다.

다. 운항증명소지자는 최대승객 좌석수가 19석을 초과하는 여객운송용 비행기에 비상조명장비 및 다음 각 호와 같은 독립된 주 조명장비를 갖추어야 한다.

- 1) 각 객실 비상구의 표시와 위치 조명
- 2) 객실에 충분한 밝기 제공
- 3) 객실 바닥에 비상탈출로 표시

라. 모든 비행기는 외부에서 비상탈출구를 열 수 있도록 비행기 외부의 각 비상탈출구

에 비상탈출구를 여는 방법을 표시하여야 한다.

마. 승객운송용 비행기에는 비행기 형식증명 요건을 충족하는 옆으로 미끄러지지 않도록 만든 탈출통로를 장착하여야 한다.

바. 기타 비상탈출장비의 상세한 사항은 별표 7.1.14.9에서 규정한다.

#### 7.1.14.10 휴대용 소화기(Portable Fire Extinguishers)

모든 항공기에는 승무원, 승객 등이 객실 및 화물실에서 쉽게 사용할 수 있는 휴대용 소화기를 다음 각 호에 따라 구비하여야 한다.

1) 소화액의 종류와 양은 사용되는 객실 또는 화물실에서 발생할 수 있는 화재의 종류에 적합하여야 한다.

주. 객실에서 사용하기 위한 소화기는 유독성 가스에 의한 위험을 최소화할 수 있도록 설계되어야 한다.

2) E급 화물실에는 최소 1개 이상의 휴대용 소화기가 비행중 승무원이 편리하게 접근할 수 있는 위치에 있어야 하며, 최소 1개 이상의 휴대용 소화기가 주방 내 혹은 쉽게 접근할 수 있는 위치에 각각 설치되어 있어야 한다.

3) 항공기의 조종실내에는 최소한 1개 이상의 휴대용 소화기가 운항승무원이 편리하게 사용할 수 있는 위치에 설치되어 있어야 한다.

4) 승객좌석이 6석 이상인 항공기의 경우 객실 내에 항공안전법 시행규칙 별표 15에서 정한 수만큼의 휴대용 소화기가 승객 및 승무원이 사용하기 편리한 위치에 균등하게 분포되어 있어야 한다.

#### 7.1.14.11 화장실 소화기(Lavatory Fire Extinguisher)

가. 최대승객 좌석수가 19석을 초과하는 여객 운송용 항공기에는 각 화장실내에는 쓰레기통에서 발생할 수 있는 화재를 진압할 수 있는 소화기를 설치하여야 한다.

나. 가항에 따라 화장실내에 설치된 소화기는 쓰레기통에서 화재발생 즉시 자동으로 소화될 수 있도록 설계되어야 한다.

#### 7.1.14.12 화장실 연기 감지기(Lavatory Smoke Detector)

최대승객 좌석수가 19석을 초과하는 여객운송용 항공기의 각 화장실에는 다음에서 정한 요건을 충족하는 연기감지기 또는 이와 동등한 장비를 갖추어야 한다.

1) 조종실내 경고등 또는,

2) 각 비행단계별 객실승무원의 근무위치를 고려하여 객실승무원이 쉽게 알아볼 수 있는 경고등 또는 청각경고(Audio Warning)장비

#### 7.1.14.13 구급, 감염예방 및 비상의료 용구(First-Aid, Universal Precaution and Emergency Medical Kit)

모든 항공기에는 항공안전법 시행규칙 제110조에 따라 구급의료용품(First-aid Kit), 감염 예방의료용구(Universal Precaution Kit) 및 비상의료용구(Emergency Medical Kit)를 탑재하여야 한다. 다만, 비행거리가 2시간을 초과하고 승객 좌석 수가 100석을 초과하는 항공기의 경우에는 전문의사 또는 비행 중 응급처치 자격을 갖춘 사람이 사용할 수 있는 비상의료용구(Emergency Medical Kit)를 1조 이상 탑재해야 한다.

#### 7.1.14.14 구급용 산소공급 기구(First Aid Oxygen Dispensing Units)

가. 운항증명소지자가 여압항공기로 2만5천피트를 초과하는 고도로 승객운송을 하기 위해서는 당해 항공기에 다음에서 정한 장비를 구비하여야 한다.

- 1) 객실 압력감소에 따라 생리학적 이유 등으로 산소가 필요한 승객을 위한 희석시키지 않은 구급용 산소공급기구
- 2) 객실승무원이 구급용 산소공급 수단으로 사용할 수 있는 충분한 수(최소 2개 이상)의 산소 분배장치

나. 운항증명소지자는 특정 운항과 노선에 대하여 가항에서 요구하는 구급용 산소(first-aid oxygen)의 양을 다음 각 호에서 정한 바에 따라 결정하여야 한다.

- 1) 8천 피트 이상의 객실고도에서 객실 압력이 감소된 후의 비행시간
- 2) 표준대기조건으로 제공되어야 할 1인당 평균 산소 공급율은 최소 분당 3리터 이상
- 3) 최소한 탑승객의 2퍼센트(그러나 1명 이상)이 사용할 수 있는 양

#### 7.1.14.15 개인 부양장비(Individual Flotation Devices)

가. 모든 항공기에는 항공안전법 시행규칙 제110조에서 정한 바에 따라 구명동의 또는 이와 동등한 성능을 갖춘 개인용 부양장비를 구비하여야 한다.

나. 모든 구명동의 또는 이와 동등한 개인용 부양장비는 이를 사용하려는 사람의 좌석이 나 침대에서 쉽게 사용할 수 있는 위치에 비치되어야 한다.

다. 장거리 해상비행용 개인용 부양장비는 인가된 생존자 위치표시등(Survivor locator light)이 부착되어 있어야 한다.

라. 운항증명소지자가 비행이 수면 위에서 종료되고 그 수면이 넓고 깊지 않아 탑승자의 생존을 위한 개인용 부양장비가 필요하지 않다고 입증할 경우, 항공당국은 운항증명소지자의 신청에 의해 개인용 부양장비를 비치하지 않은 항공기의 해상비행을 인가할 수 있다.

**7.1.14.16 구명보트(Life Raft)**

가. 모든 항공기에는 항공안전법 시행규칙 제110조에서 정한 바에 따라 구명보트 또는 이와 동등한 성능을 갖춘 부양장비를 구비하여야 한다.

주. 탑재된 구명보트 중 가장 큰 수용능력을 가진 구명보트 1개가 손실된 경우에도 항공기 탑승자 전원을 수용할 수 있는 적정용량의 여분의 구명보트가 비치되어 있어야 한다.

나. 구명보트는 비상시 쉽게 사용할 수 있도록 비치하여야 한다.

다. 구명보트는 다음 각 호의 장비를 구비하여야 한다.

- 1) 1개의 생존자위치표시등(Survivor Location Light)
- 2) 1개의 구명장비(Survival Kit)
- 3) 1개의 불꽃조난신호장비(Pyrotechnic Signalling Device)

라. 삭 제 <2014.10.31>

마. 원격조종으로 펼칠 수 없고 총 중량이 40킬로그램 이상인 구명보트는 기계적으로 펼칠 수 있는 보조장치가 있어야 한다.

**7.1.14.16A 수중위치전파발생기(Underwater Locating Device)**

최대이륙중량 27,000kg을 초과하는 항공운송사업에 사용되는 모든 비행기로서, 다음 각 호와 같이 장거리 해상을 비행하는 비행기는 8.8kHz 주파수로 작동되는 수중위치전파발생기 1개를 2020년 1월 1일 이전까지 장착하여야 한다. 수중위치전파발생기는 최소 30일간 작동될 수 있어야 하며, 주익 또는 미익에 장착되어서는 아니 된다.

가. 비상착륙에 적합한 육지로부터 120분 또는 740킬로미터(400해리) 중 짧은 거리 이상의 해상을 비행하는 다음의 경우

- 1) 쌍발비행기는 임계발동기가 작동하지 않아도 최저비행고도 이상으로 비행하여 교체비행장에 착륙할 수 있는 경우
- 2) 3발 이상의 비행기는 2개의 발동기가 작동하지 않아도 항로상 교체비행장에 착륙할 수 있는 경우

나. 가항 외의 비행기는 30분 또는 185킬로미터(100해리) 중 짧은 거리 이상의 해상을 비행하는 경우

주. 수중위치탐지신호(ULB: Underwater Locator Beacon) 성능요건은 SAE AS6254, Minimum Performance Standard for Underwater Locating Devices (Acoustic)

(Self-powered) 또는 이와 동등한 문서에 포함되어 있다.

#### 7.1.15 삭 제 <2008.8.14)

#### 7.1.16 특별운항에 관한 요건(Requirements for Specific Operations)

##### 7.1.16.1 수직분리축소(RVSM) 공역의 운항을 위한 요건(Requirements for Operations in RVSM Airspace)

가. 지역항행협정에 의거 300m의 수직분리최저치가 적용되는 FL290부터 FL410까지의 공역(이하 수직분리축소공역이라 한다)을 운항하고자 하는 항공기는 조종사에게 비행중인 고도를 전시해 주고, 지정된 고도를 자동으로 유지하고, 항공기가 지정된 고도를  $\pm 90\text{m}(300\text{ft})$  이상 이탈하는 경우 경고하고, 기압고도를 자동으로 알려주는 장비를 구비하여야 한다.

나. 항공기 운영자는 수직분리축소공역으로 지정된 공역을 운항하려면 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 승인을 받아야 한다.

다. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 다음 각 호의 사항을 확인하고 적합한 경우 수직분리축소공역 운항승인을 발급하여야 하며, 이 경우 운영기준에 승인사항을 명기하여 함께 교부하여야 한다.

- 1) 비행기의 수직항행능력이 별표 7.1.16.1에 규정된 요건을 충족
- 2) 지속감항유지프로그램과 관련한 적절한 절차 마련
- 3) 수직분리축소공역 운항을 위한 적절한 운항승무원 절차 마련
- 4) 부속서 11, 제3장, 3.3.5.1에 따른 모니터링 기관에서 발행한 고도유지성능 보고서(Reports of height-keeping performance)를 수령하고, 동 보고서 상에 RVSM공역 내에서 고도유지요건을 충족하지 못하는 특정 항공기, 항공기 형식, 항공기 운영자가 식별된 경우 즉각적인 개선조치를 실시하기 위한 절차가 수립되어 있을 것

라. 항공기 소유자등은 보유한 각 형식의 항공기 그룹마다 최소 2대의 비행기를 선정하여 최소 2년에 한 번 또는 매 1,000 비행시간 간격(이중 더 긴 기간을 기준으로 한다) 이내로 고도유지 성능을 모니터링하여야 한다. 만일 소유자등의 항공기 형식 그룹이 한 대의 비행기로만 구성되어 있으면 규정된 기간 이내에 해당 비행기의 고도유지 성능을 모니터링하여야 한다.

주 - 부속서 11, 3.3.5.2에 따라 수립된 지역 감시 프로그램(regional monitoring programme)에 의한 고도유지 성능 모니터링 자료는 본 항의 요건을 충족하기 위하여 사용될 수 있다.

마. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 부속서 11, 3.3.5.1의 규정에 따라 수립된 감

시당국에 의해 발행되는 고도유지 성능에 관한 모니터링 결과 보고서를 접수하고 항공기 운용자에게 수정 조치지시 등 후속 처리하여야 한다.

바. 항공기 운영자는 마항에 따라, 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 수정조치를 지시한 경우, 수정 지시를 접수한 즉시, 해당 항공기 또는 항공기 형식 그룹에 대해 신속한 수정조치를 이행하여야 한다.

사. 조종사는 인가된 비행계획에 영향을 주는 위급상황(장비고장, 기상상황 등)이 발생한 경우 필히 항공교통관제기관에 보고해야 한다.

아. 다음과 같은 장비고장이 발생 시에는 조종사는 항공교통관제기관에 필히 보고해야 한다.

- 1) 항공기에 탑재된 자동고도유지 장치의 고장
- 2) 고도측정시스템의 제한치 초과
- 3) 고도보고 트랜스폰더의 고장
- 4) 고도의 강하가 필요한 엔진의 고장
- 5) 인가된 비행계획에 영향을 주는 기타 다른 장비의 고장

#### 7.1.16.2 항행장비(Navigation Equipment) 및 성능기반항행(PBN) 요구 공역의 운항을 위한 요건 (Requirements for Operations in PBN Airspace)

가. 항공기는 다음 각 호의 규정의 정하는 항행장비를 구비하여야 한다. 다만 시계비행 규칙에 따라 지상시각 표지에 의거 운항을 완수할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 비행계획에 따라 비행을 진행할 수 있는 항행장비
- 2) 항공교통업무규칙이 정하는 항행장비

나. 항공기 운영자는 성능기반항행(PBN)을 위한 항행요건이 규정된 공역(이하 “성능기반 항행요구공역”이라 한다)을 운항하려면 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 승인을 받아야 한다.

다. 성능기반항행(PBN)요구 공역을 운항하기 위해서 필요 항법장비의 하나 또는 조합을 이용하여 비행시간의 95퍼센트에 해당하는 시간 동안 다음과 같은 항법성능이 요구된다.



| 종류              | 정확도              | 필요 항법장비                                  |
|-----------------|------------------|------------------------------------------|
| RNAV 10 (RNP10) | ± 10NM           | INS(IRU), FMS, GPS(GNSS)                 |
| RNAV 5          | ± 5NM            | VOR/DME, DME/DME,<br>INS(IRU), GPS(GNSS) |
| RNAV 2          | ± 2NM            | GPS(GNSS), DME/DME,<br>DME/DME/IRU       |
| RNAV 1          | ± 1NM            |                                          |
| RNP 4           | ± 4NM            | GNSS                                     |
| RNP 2           | ± 2NM            | GNSS                                     |
| RNP 1           | ± 1NM            | GNSS                                     |
| Advanced RNP    | ± 0.3 ~ ± 2NM    | GNSS                                     |
| RNP APCH        | ± 1 ~ ± 0.3 NM   | GNSS                                     |
| RNP AR          | ± 0.1 ~ ± 0.3 NM | GNSS, INS                                |
| RNP 0.3         | ± 0.3 NM         | GNSS                                     |

주 - 비행단계별 PBN 적용은 다음 표와 같다.

| 항법요건                       | 항법 적용, 비행단계별 RNAV/RNP 횡적 항행 정확도 값(NM) |          |     |       |       |                  |                 |       |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|-----|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
|                            | 해양/<br>원격<br>항로                       | 대륙<br>항로 | 도착  | 접근    |       |                  |                 | 출발    |
|                            |                                       |          |     | 초기    | 중간    | 최종               | 실패 <sup>1</sup> |       |
| -----                      | --                                    |          |     |       |       |                  |                 |       |
| RNAV 5 <sup>2</sup>        |                                       | --       | --  |       |       |                  |                 |       |
| -----                      |                                       | --       | --  |       |       |                  |                 | --    |
| -----                      |                                       | --       | --  | --    | --    |                  | --              | --    |
| -----                      | --                                    |          |     |       |       |                  |                 |       |
| RNP 2                      | 2 <sup>3</sup>                        | 2        |     |       |       |                  |                 |       |
| RNP 1                      |                                       |          | --  | --    | --    |                  | --              | --    |
| Advanced<br>RNP<br>(A-RNP) | 2 <sup>3</sup>                        | 2 또는 1   | 0.3 | 0.3   | 0.3   |                  | 1               | 0.3   |
| RNP APCH <sup>4</sup>      |                                       |          |     | --    | --    | 0.3 <sup>5</sup> | 1 <sup>7</sup>  |       |
| RNP AR                     |                                       |          |     | 1-0.1 | 1-0.1 | 0.3-0.1          | 1-0.1           | 1-0.3 |
| RNP 0.3 <sup>6</sup>       |                                       | 0.3      | 0.3 | 0.3   | 0.3   |                  | 0.3             | 0.3   |

[참고]

1. RNAV/RNP 횡적 항행 정확도 값은 상승 시작부터 중간, 최종실패접근 구간까지 적용
2. 비행장 표점에서 30NM 이후의 최저구역고도 이상의 도착절차 초기단계에서 사용될 수 있는 항공로 항행요건
3. 선택사항 : 높은 연속성 요구

4. RNP APCH는 2개 부분으로 분류(A부분은 GNSS와 baro-VNAV, B부분은 SBAS를 이용)
5. 0.30NM의 RNP 횡적 항행 정확도 값은 RNP APCH A부분에 적용 가능하며, 다른 성능요건은 RNP APCH B부분에만 적용 가능
6. RNP 0.3 항법 요건은 회전익항공기에만 적용
7. 비행장 표점에서 30NM 이후의 잠재적 경보 제한 및 관련 완화 기준은 ICAO Doc. 9613, Part C, Chapter 3 (Implementing RNP 1)에 설명되어 있음.
8. 1NM의 RNP 횡적 항행 정확도 값은 실패접근 전체에 걸쳐 RNP APCH A부분에 적용 가능, 0.30NM의 RNP 횡적 항행 정확도 값은 최종접근경로(중간실패접근 및 회전 시작지점까지)의 3° 이내에 정렬된 TF 구간인 경우 실패접근의 첫 번째 구간을 따라 RNP APCH B부분에 적용 가능
9. 0.30NM의 RNP 횡적 항행 정확도 값 사용에 대한 예외사항을 포함하여 실패접근 고려 사항에 대해서는 ICAO Doc. 9613, Part C, Chapter 4, 4.2.3.3을 참조바람.

라. 항공기 운영자는 성능기반항행요구공역을 운항하려면 항공기는 가목에 명시된 요건에 추가하여 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

- 1) 항공기가 규정된 항행요건에 따라서 운항할 수 있도록 하는 항행장비를 장착할 것
- 2) 비행교범 또는 설계국가나 등록국가가 승인한 자료에 항공기 항행 사양 역량(Navigation specification capabilities)과 관련된 정보가 있을 것
- 3) 최소장비목록에 항공기 항행사양 역량(Navigation specification capabilities)과 관련된 정보가 있을 것.

주 - 문서화에 관한 지침은 성능기반항행(PBN) 매뉴얼(Doc 9613)에 포함되어 있다.

마. 항공기 운영자는 성능기반항행요구공역을 운항하려면 다음 각 호의 사항을 수립 및 문서화하여야 한다.

- 1) 정상, 비정상, 비상 절차
- 2) 항행사양과 관련한 운항승무원 자격 및 숙련도에 관한 요건
- 3) 관련 종사자 훈련프로그램
- 4) 항행사양과 관련하여 지속감항성 유지를 위한 정비절차.

주1 - 부속서19에 따른 성능기반항행 운항의 안전위험 및 경감에 관한 지침은 성능기반항행 운항승인 매뉴얼(Doc 9997)에 포함되어 있다.

주2 - 전자 항행데이터 관리는 정상 및 비정상절차의 필수적인 부분이다.

바. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 상기 다목부터 마목까지의 사항과 별표 7.1.16.2에서 정하는 사항을 확인하고 적합한 경우 성능기반항행요구공역 운항(Operations based on PBN authorization required(AR) navigation specification)을 승인하여야 하며, 이 경우 운영기준에 승인사항을 명기하여 함께 교부하여야 한다.

주 - PBN AR navigation specification 승인지침은 성능기반항행 운항승인 매뉴얼 (Doc 9997)에 포함되어 있다.

나. 해당 성능기반항행(PBN)공역에서 운항하려면 이 기준 8.1.11.17을 준용한다.

#### 7.1.16.3 최소항행성능요건 적용공역의 운항을 위한 항행장비(Navigation Equipment for Operations in MNPS Airspace)

가. 항공기가 다음에서 정한 항법장비를 갖추지 않는 한 항공기를 최소항행성능요건 (MNPS) 적용공역에서 운항하여서는 아니된다.

- 1) 항로의 어느 지점에서나 운항승무원에게 정확하게 항로 이탈여부를 계속적으로 지시해 주어야 한다.
- 2) 최소항행성능요건 공역 운영관련 항공기 운영국가의 인가를 받아야 한다.

주. 장비는 Regional Supplementary Procedures 형식으로 ICAO Doc.7030에 규정된 Minimum Navigation Performance Specifications을 준수해야 한다.

나. 최소항행성능요건 적용공역 운항을 위해 필요한 항법계기는 각각의 조종사가 조종석에서 잘 볼 수 있어야 하고 쉽게 사용할 수 있어야 한다.

다. 최소항행성능요건 적용공역에서 제한 없이 운항을 하기 위하여 항공기는 2개의 독립된 장거리항법장치(LRNS)를 장착하여야 한다.

라. 공시된 특정항로를 따라 최소항행성능요건에 따른 운항을 하기 위하여 해당 항공기는 별도로 규정하지 않는 한 1대 이상의 장거리항법장치를 장착하여야 한다.

#### 7.1.16.4 통신장비(Communication Equipment) 및 특정통신성능요구(RCP) 공역 운항을 위한 요건

가. 항공기는 항공안전법 시행규칙 제107조 및 7.1.11에서 정하는 통신장비를 장착하여야 한다.

나. 성능기반통신(PBC)을 위한 통신성능요구사양(RCP specification)을 충족하기 위하여 특정 통신장비가 필요한 공역(이하 “특정통신성능요구공역”이라 한다)을 운항하려면 항공기는 가목에 추가하여 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

- 1) 항공기가 규정된 통신성능요구사양에 따라서 운항할 수 있도록 하는 통신장비가 장착될 것
- 2) 비행교범 또는 설계국가나 등록국가가 승인한 자료에 항공기 통신성능요구사양 역량(RCP specification capabilities)과 관련된 정보가 있을 것
- 3) 최소장비목록에 항공기 통신성능요구사양 역량(RCP specification capabilities)과 관련된 정보가 있을 것.

주 - 성능기반통신 및 감시(PBCS)의 개념과 이행에 관한 지침은 PBCS 매뉴얼(Doc

9869)에 포함되어 있다.

- 4) 부속서 11, 제3장, 3.3.5.2에 따른 모니터링 프로그램에 의해 발행된 통신성능관찰 보고서를 수령하고, 동 보고서 상에 통신성능요구사양에 미치지 못하는 특정 항공기, 항공기 형식, 항공기 운영자가 식별된 경우 즉각적인 개선조치를 실시하기 위한 절차가 수립되어 있을 것

다. 항공기 운영자는 특정통신성능요구공역을 운항하려면 다음 각 호의 사항을 수립 및 문서화하여야 한다.

- 1) 정상, 비정상, 비상 절차
- 2) 통신성능요구 사양과 관련한 운항승무원 자격 및 숙련도에 관한 요건
- 3) 관련 종사자 훈련프로그램
- 4) 통신성능요구 사양과 관련하여 지속감항성 유지를 위한 정비절차

#### 7.1.16.5 감시장비(Surveillance Equipment) 및 특정감시성능요구(RSP) 공역에서의 운항

가. 항공기는 항공교통업무규칙에 따라 운항할 수 있는 감시장비를 장착하여야 한다.

나. 성능기반감시(PBS)를 위한 감시성능요구사양(RSP specification)을 충족하기 위하여 특정 감시장비가 필요한 공역(이하 “특정감시성능요구공역”이라 한다)을 운항하려면 항공기는 가목에 추가하여 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

- 1) 항공기가 규정된 감시성능요구사양에 따라서 운항할 수 있도록 하는 감시장비가 장착될 것
- 2) 비행교범 또는 설계국가나 등록국가가 승인한 자료에 항공기 감시성능요구사양 역량(RSP specification capabilities)과 관련된 정보가 있을 것
- 3) 최소장비목록에 항공기 감시성능요구사양 역량(RSP specification capabilities)과 관련된 정보가 있을 것.

주1 - 감시장비에 관한 정보는 항공감시매뉴얼(Doc 9924)에 포함되어 있다.

주2 - 성능기반감시(PBS)를 위한 감시성능요구 사양(RSP specification)에 관한 정보는 PBCS 매뉴얼(Doc 9869)에 포함되어 있다.

- 4) 부속서 11, 제3장, 3.3.5.2에 따른 모니터링 프로그램에 의해 발행된 감시성능관찰 보고서를 수령하고, 동 보고서 상에 감시성능요구사양에 미치지 못하는 특정 항공기, 항공기 형식, 항공기 운영자가 식별된 경우 즉각적인 개선조치를 실시하기 위한 절차가 수립되어 있을 것

다. 항공기 운영자는 특정감시성능요구공역을 운항하려면 다음 각 호의 사항을 수립 및 문서화하여야 한다.

- 1) 정상, 비정상, 비상 절차
- 2) 감시성능요구 사양과 관련한 운항승무원 자격 및 숙련도에 관한 요건
- 3) 관련 종사자 훈련프로그램
- 4) 감시성능요구사양과 관련하여 지속감항성 유지를 위한 정비절차

## 7.1.17 비행기록장치(Flight Recorders)

## 7.1.17.1 비행기록장치시스템(Flight Recorders System)

## 가. 일반

- 1) 충격보호 비행기록장치(Crash protected flight recorders)는 다음의 어느 하나 또는 그 이상의 시스템으로 구성된다.

- 가) 비행자료기록장치(FDR)
- 나) 조종실음성기록장치(CVR)
- 다) 비행이미지기록장치(AIR)
- 라) 데이터통신기록장치(DLR)

주. 이미지 및 데이터 링크 정보는 CVR 또는 FDR에 각각 기록될 수 있다.

- 2) 경량비행기록장치(Lightweight flight recorders)는 다음의 어느 하나 또는 그 이상의 시스템으로 구성된다.

- 가) 항공기기록시스템(ADRS)
- 나) 조종실오디오기록시스템(CARS)
- 다) 비행이미지기록시스템(AIRS)
- 라) 데이터통신기록시스템(DLRS)

주1. 이미지 및 데이터 링크 정보는 CARS 또는 ADRS에 각각 기록될 수 있다.

주2. 비행기록장치의 자세한 요구사항은 별표 7.1.17.1부터 7.1.17.6까지를 참고할 것

- 3) 2016년 1월 1일 이전에 체약국에 형식증명신청서가 제출된 항공기에 대한 비행기록장치와 이와 관련된 기준은 EUROCAE ED-112, ED-56A, ED-55, Minimum Operational Performance Specifications (MOPS) 또는 동등한 문서에 명시되어 있다.
- 4) 2016년 1월 1일 이후에 체약국에 형식증명신청서가 제출된 항공기에 대한 비행기록장치와 이와 관련된 기준은 EUROCAE ED-112A, Minimum Operational Performance Specification (MOPS) 또는 동등한 문서에 명시되어 있다.
- 5) 경량비행기록장치(Lightweight flight recorders)와 관련된 기준은 EUROCAE ED-155, Minimum Operational Performance Specification (MOPS) 또는 동등한 문서에 명시되어 있다.
- 6) 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」 제28조, 같은 법 시행령 제8조 및 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」 제7조에 음성, 영상 및 데이터 녹음 및 전사 사용에 대한 내용이 포함되어 있다.

## 나. 운용(Operation)

- 1) 비행기록장치는 최대한 실용적으로 보호되어야 하며 기록된 정보가 보존, 복구, 전사될 수 있도록 제작, 배치, 설치되어야 한다. 또한, 정해진 충격과 화재에 견딜 수 있는 조건을 충족해야 한다.

주. 비행기록장치의 구조 및 장착에 관한 내용은 별표 7.1.17.1에 명시되어 있다.

2) 비행기록장치는 비행 중 스위치를 OFF 하여서는 아니 된다.

3) 비행기록장치는 자료보존을 위해 사고 및 준사고 발생시, 비행이 종료된 후 작동이 중지되어야 하고 ICAO 부속서 13에서 정하는 바에 따라 수거 등의 처분 전에 재작동(재사용)되게 하여서는 아니 된다.

4) 항공운송사업 외의 용도로 사용되는 비행기의 기장 또는 소유주(운영자)는 사고 및 준사고 발생시 가능한 한 비행기록장치의 관련 자료를 보존할 수 있도록 해야 하며, 필요시 ICAO 부속서 13에서 정하는 바에 따라 해당 비행기록장치를 수거할 때까지 안전한 용기에 보관하고 있어야 한다.

주1. 항공기에서 비행기록장치 기록을 제거할 필요성이 있는지 여부에 대한 판단은 작동 중의 충격을 포함한 사건이나 상황의 심각성을 충분히 고려하여 사고조사를 수행하는 국가의 사고조사당국이 결정한다.

주2. 비행기록장치 기록 보유에 대한 운영자의 책임은 9.1.15.2.6(조종실 음성기록장치와 비행기록장치의 보관)항에 명시되어 있다.

#### 다. 지속적인 운용성 및 검사(Continued serviceability and Inspection)

비행기록장치의 지속적인 운용성을 확보하기 위해 비행기록장치시스템의 기록 보관상태가 점검되고 평가되어야 한다.

주. 비행기록장치시스템의 검사절차는 별표 7.1.17.6의 규정을 따른다.

#### 라. 비행기록장치의 전자문서(Electronic Documentation)

항공기운영자가 사고조사기관에 제공하는 FDR 및 ADRS의 파라미터와 관련된 문서는 전자문서 형태로 운영되어야 하며, 전자문서로 제공되지 않는 경우, 산업규격을 고려하는 것을 권장한다.

주. 비행기록장치의 매개변수에 관련한 산업규격은 ARINC 647A, 비행기록장치 전자문서 또는 이와 동등한 문서에 명시되어 있다.

#### 마. 복합기록장치(Combination Recorders)

1) 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하는 모든 비행기는 FDR 및 CVR 장착이 요구되나 대신 2개의 복합기록장치를 장착할 수 있다.

2) 2016년 1월 1일 이후에 체약국에 형식증명서가 제출된 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하는 비행기로서 FDR 및 CVR의 장착이 요구되는 모든 항공운송사업용 비행기에는 2개의 복합기록장치를 장착할 것을 권장한다.

3) 2016년 1월 1일 이후에 체약국에 형식증명서가 제출된 최대이륙중량이 15,000kg을 초과하는 비행기로서 FDR 및 CVR의 장착이 요구되는 모든 항공운송사업용 비행기에는 2개의 복합기록장치를 장착해야 한다. 이 중 한 개의 기록장치는 가능한 한 조종석에 가까이 장착해야 하며 다른 한 개의 기록장치는 가능한 한 후미에 장착해야

한다.

- 4) FDR 및 CVR의 장착이 요구되는 최대이륙중량이 5,700kg 이하의 모든 항공운송사업용 다발 터빈엔진 비행기에는 FDR 및 CVR을 장착하거나 대신 하나의 복합기록장치를 장착할 수 있다.

바. 비행기록장치의 데이터 복구 및 운용

- 1) 2021년 1월 1일 이후에 형식증명 신청서가 체약국에 제출된 비행기 중 최대이륙중량이 27,000kg을 초과하며 19명을 초과한 승객이 탑승할 수 있는 모든 항공운송사업용 비행기는 비행기록장치의 데이터를 복구할 수 있고 이를 적시에 이용할 수 있도록 운영국가로부터 승인된 수단을 갖추어야 한다.
- 2) 비행기록장치의 데이터를 복구하고 이를 적시에 사용할 수 있는 수단을 승인함에 있어, 운영국가는 다음을 고려해야 한다.

가) 운영자의 수행능력

나) 설계국가로부터 인증 받은 비행기와 비행기 시스템의 제반성능

다) 적절한 CVR 채널과 FDR 데이터를 복구하기 위한 수단의 신뢰성

라) 구체적인 완화 조치

주. 비행기록장치의 데이터를 적시에 이용할 수 있도록 하는 수단 승인에 대한 지침은 「조난 비행기 위치 및 비행 기록계 데이터 복구 매뉴얼 (Doc 10054)」에 포함되어 있다.

### 7.1.17.1A 삭 제 <2016.11.18>

#### 7.1.17.2 비행자료기록장치(Flight Data Recorders : FDR) 및 항공기자료기록시스템(Aircraft Data Recording Systems : ADRS)

주. FDR 및 ADRS에 기록되어야 할 파라미터는 별표 7.1.17.2 표1 및 표2에 기재되어 있다.

##### 가. 장착조건(Applicability)

- 1) 1987년 1월 1일 이전에 개별감항증명서가 발급된 최대이륙중량 27,000kg을 초과하는 항공운송사업용 터빈엔진 비행기로서 1969년 9월 30일 이후에 원형기 형식(Prototype)을 인가받은 비행기는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 5번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR이 장착될 수 있고 추가로 다음의 사항이 기록될 것을 권장한다.

가) 비행경로를 유지할 수 있는 비행기의 고도

나) 비행경로를 유지할 수 있는 비행기의 기본 추력과(the basic forces acting upon the aeroplane) 그 기본 추력의 원천(the origin of basic forces)

- 2) 1989년 1월 1일 이전에 개별감항증명서가 발급된 최대이륙중량이 5,700kg을 초과

하는 모든 항공운송사업용 터빈엔진 비행기는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 5번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR을 장착해야 한다.

- 3) 1987년 1월 1일 이후부터 1989년 1월 1일 이전에 개별감항증명서가 발급된 항공기
  - 가) 최대이륙중량 5,700kg을 초과하는 항공운송사업용 터빈엔진 비행기는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 9번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR을 장착할 것을 권장한다.
  - 나) 최대이륙중량 27,000kg을 초과하는 항공운송사업용 터빈엔진 비행기로서 1969년 9월 30일 이후에 원형기 형식(Prototype)을 인가받은 비행기는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 16번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR을 장착해야 한다.
- 4) 1989년 1월 1일 이후 개별감항증명서가 발급된 항공기
  - 가) 최대이륙중량이 27,000kg을 초과하는 모든 비행기에는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 32번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR을 장착해야 한다.
  - 나) 최대 이륙중량이 5,700kg을 초과하고 27,000kg이하인 항공운송사업용 비행기는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 16번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR을 장착해야 한다.
  - 다) 최대 이륙중량이 5,700kg을 초과하고 27,000kg이하인 항공운송사업 외의 용도에 사용되는 비행기는 별표 7.1.17.2의 표1-Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 16번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FER를 장착할 것을 권장한다.
- 5) 1990년 1월 1일 이후 개별감항증명서가 발급된 최대이륙중량이 5,700kg 이하인 다발 터빈엔진 비행기로서 항공운송사업에 사용되는 비행기는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 16번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR을 장착할 것을 권장한다.
- 6) 2005년 1월 1일 이후 개별감항증명서가 발급된 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하는 모든 비행기에는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 78번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR을 장착해야 한다.
- 7) 2016년 1월 1일 이후 형식증명신청서가 체약국에 제출된 비행기로서 최대이륙중량 5,700kg 이하의 모든 항공운송사업용 터빈엔진 비행기에는 다음 중 어느 하나에 해당



하는 비행기록장치를 장착하여야 한다.

가) 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 16번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR

나) 별표 7.1.17.5의 나항 3) - 조종사에게 시현되는 비행경로와 속도 파라미터를 기록할 수 있는 C등급 AIR 또는 AIRS

다) 별표 7.1.17.2의 표2 - Parameter characteristics for Aircraft Data Recording Systems에 나열된 1번부터 7번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 ADRS

주1. “형식증명신청서가 체결국에 제출된다는 것”은 이형 또는 파생된 모형(Variants or Derivative Models)의 특정비행기의 증명 날짜가 아닌 비행기 형식을 위한 최초의 “형식증명(Type Certificate)” 신청날짜를 말한다.

주2. 비행이미지기록장치(AIR) 및 항공기자료기록시스템(ADRS)의 등급은 별표 7.1.17.5에 명시되어 있다.

8) 2016년 1월 1일 이후 개별감항증명서가 발급된 비행기로서 최대이륙중량 5,700kg 이하의 모든 항공운송사업용 터빈엔진 비행기에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 비행기록장치를 장착할 것을 권장한다.

가) 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 16번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR

나) 별표 7.1.17.5의 나항 3) - 조종사에게 시현되는 비행경로와 속도 파라미터를 기록할 수 있는 C등급 AIR 또는 AIRS

다) 별표 7.1.17.2의 표2 - Parameter Characteristics for Aircraft Data Recording Systems에 나열된 1번부터 7번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 ADRS

주. 비행이미지기록장치(AIR) 및 항공기자료기록시스템(ADRS)의 등급은 별표 7.1.17.5에 정의되어 있다.

9) 2016년 1월 1일 이후 개별감항증명서가 발급된 비행기로서 최대이륙중량 5,700kg 이하이며 5명 초과 승객이 탑승할 수 있는 항공운송사업 이외의 목적으로 운용되는 모든 터빈엔진 비행기에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 비행기록장치를 장착할 것을 권장한다.

가) 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 16번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR

나) 별표 7.1.17.5의 나항 3) - 조종사에게 시현되는 비행경로와 속도 파라미터를 기록할 수 있는 C등급 AIR 또는 AIRS

다) 별표 7.1.17.2의 표2 - Parameter characteristics for Aircraft Data Recording Systems에 나열된 1번부터 7번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 ADRS

- 주1. 비행이미지기록장치(AIR) 및 항공기자료기록시스템(ADRS)의 등급은 별표 7.1.17.5에 정의되어 있다.
- 주2. “형식증명신청서가 체약국에 제출된다는 것”은 이형 또는 파생된 모형(Variants or Derivative Models)의 특정비행기의 증명 날짜가 아닌 비행기 형식을 위한 최초의 “형식증명(Type Certificate)” 신청날짜를 말한다.
- 10) 2023년 1월 1일 이후 형식증명 신청서가 체약국에 제출된 항공기 중 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하는 모든 비행기에는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 82번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR을 장착해야 한다.
- 11) 2023년 1월 1일 이후 개별감항증명서가 발급된 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하는 모든 비행기에는 별표 7.1.17.2의 표1 - Parameter characteristics for flight data recorders에 나열된 1번부터 82번까지의 필수 파라미터를 기록할 수 있는 FDR을 장착할 것을 권장한다

#### 나. 기록방식(Recording technology)

- 1) 메탈포일(metal foil) 방식의 FDR 또는 ADRS는 사용하면 아니 된다.
- 2) FM(frequency modulation)을 사용하는 아날로그 방식의 FDR 또는 ADRS를 사용하면 아니 된다.
- 3) 사진식 필름(photographic film) 방식의 FDR 또는 ADRS를 사용하면 아니 된다.
- 4) 자기테이프(magnetic tape) 방식의 FDR 또는 ADRS를 사용하면 아니 된다.

#### 다. 지속시간(Duration)

7.1.17.2 가항 5)에서 정하는 항공기에 설치된 경우를 제외하고, 모든 FDR은 운항 종료시점부터 이전 25시간의 기록된 정보를 유지해야 한다. 7.1.17.2 가항 5)의 경우 FDR은 운항종료 시점 이전 최소 30분간의 기록을 유지해야 한다. 또한 보정 목적을 위한 선행이륙(preceding take-off)시 충분한 정보를 기록할 수 있어야 한다.

### 7.1.17.2A 삭 제 <2024.12.00>

#### 7.1.17.3 조종실음성기록장치(Cockpit Voice Recorders) 및 조종실음향기록시스템(Cockpit Audio Recording Systems)

##### 가. 장착요건(Applicability)

- 1) 1987년 1월 1일 이전에 최초로 개별감항증명을 발급받은 비행기로서 항공운송사업에 사용되는 최대이륙중량이 27,000kg을 초과하는 터빈엔진 비행기로서 1969년 9월 30일 이후에 원형기 형식(Prototype)을 인가받은 모든 비행기에는 CVR을 장착하여야 한다.

- 2) 1987년 1월 1일 이전에 최초로 개별 감항증명을 발급받은 비행기로서 항공운송사업에 사용되는 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하고 27,000kg 이하인 터빈엔진 비행기로서 1969년 9월 30일 이후에 원형기 형식(Prototype)을 인가받은 모든 비행기에는 CVR을 장착할 것을 권장한다.
- 3) 1987년 1월 1일 이후 최초 개별감항증명을 발급받은 최대이륙중량이 27,000kg을 초과하는 비행기로서 항공운송사업 외의 용도로 사용되는 비행기는 CVR을 장착하여야 한다.
- 4) 1987년 1월 1일 이후 최초 개별감항증명을 발급받은 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하고 27,000kg 이하인 비행기로서 항공운송사업 외의 용도로 사용되는 비행기는 CVR을 장착할 것을 권장한다.
- 5) 1987년 1월 1일 이후 최초로 개별감항증명을 발급받은 비행기로서 항공운송사업에 사용되는 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하는 모든 비행기에는 CVR을 장착하여야 한다.
- 5) 2016년 1월 1일 이후 형식증명신청서가 체약국에 제출된 2명 이상의 조종사에 의해 운항되는 비행기로서 항공운송사업에 사용되는 최대이륙중량 2,250kg을 초과하고 5,700kg 이하인 모든 터빈엔진비행기에는 CVR 또는 CARS를 장착하여야 한다.
- 6) 2016년 1월 1일 이후 최초로 개별감항증명을 발급받는 2명 이상의 조종사에 의해 운항되는 비행기로서 항공운송사업에 사용되는 최대이륙중량 5,700kg 이하인 모든 터빈엔진비행기에는 CVR 또는 CARS를 장착할 것을 권장한다.
- 7) 2016년 1월 1일 이후 형식증명신청서가 체약국에 제출된 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하고 2명 이상의 조종사에 의해 운항하는 비행기로서 항공운송사업 외의 용도로 사용되는 모든 터빈엔진비행기에는 CVR을 장착하여야 한다.
- 8) 2016년 1월 1일 이후 개별감항증명서가 발급된 비행기로서 최대이륙중량이 5,700kg 이하이며 승객이 5명 초과하여 탑승할 수 있고 2명 이상의 조종사에 의해 운항하는 항공운송사업 외의 용도로 사용되는 모든 터빈엔진 비행기에는 CVR 또는 CARS를 장착할 것을 권장한다.

#### 나. 기록방식(Recording technology)

자기테이프 및 와이어 방식의 CVR 및 CARS를 사용하여서는 아니된다..

#### 다. 기록기간(Duration)

- 1) CVR은 운항종료 시점 이전 최소 2시간의 정보를 기록할 수 있어야 한다.
- 2) 2022년 1월 1일 이후 최초로 개별감항증명을 받은 최대이륙중량이 27,000kg을 초과하는 모든 비행기는 운항종료 시점 이전 최소 25시간의 정보를 기록할 수 있는 CVR을 장착하여야 한다.
- 3) 2025년 1월 1일 이후 최초로 개별감항증명을 받은 비행기 중 CARS를 장착해야 하는 모든 비행기는 운항종료 시점 이전 최소 2시간의 정보를 기록할 수 있는 CARS를 장착

하여야 한다.

라. 조종실음성기록장치의 대체 동력(Alternate Power)

항공운송사업에 사용되는 비행기에는 동력이 정지되거나 동력손실에 의해 CVR 녹음이 중단될 경우에 CVR 및 연관된 조종실 마이크 구성품에 10분( $\pm 1$ 분)간의 동력을 제공해 주는 대체 동력원이 있어야 한다. 대체 동력원은 자동으로 작동되어야 하며, CVR은 대체 동력원에 가능한 한 가까운 곳에 위치하여야 한다.

주1. “대체”란 CVR에 정상적으로 제공되는 동력원과는 분리되어 있음을 의미한다. 위의 조건이 충족되고 전원이 부하가 걸리지 않는다면, 항공기 배터리 또는 기타 동력원을 사용하는 것은 인정된다.

주2. CVR이 다른 기록장치와 동일한 전원을 사용할 때 다른 기록장치에 대한 동력제공은 허용된다.

1) 2018년 1월 1일 이후 형식증명신청서가 체약국에 제출된 최대이륙중량이 27,000kg을 초과하는 항공운송사업에 사용되는 비행기에 장착된 복합기록장치의 경우에는 전방 CVR에 동력을제공해 주는 대체동력원이 있어야 한다.

2) 2018년 1월 1일 이후 최초로 개별감항증명을 발급받은 최대이륙중량 27,000kg을 초과하는 항공운송사업에 사용되는 비행기에는 적어도 하나의 CVR에 동력을 제공해 주는 대체동력원이 있어야 한다.

7.1.17.4 데이터 링크 기록장치(Data Link Recorder: DLR) 및 데이터 링크 기록시스템(Data Link Recording System: DLRS)

가. 별표 7.1.17.4의 가항에 명시된 데이터 링크 통신을 적용하고, CVR을 장착해야 하는 2016년 1월 1일 이후 최초로 개별감항증명을 받은 모든 비행기는 데이터링크 통신메시지를 충격보호 비행기록장치에 기록할 수 있어야 한다.

나. CVR을 장착해야 하는 2016년 1월 1일 이전에 최초로 개별감항증명을 받은 항공기 중 별표 7.1.17.4의 가항에 명시된 데이터링크 통신을 사용하기 위해 2016년 1월 1일 이후 개조한 항공기는 데이터링크 통신 메시지를 충격보호 비행기록장치에 기록할 수 있어야 한다. 다만, 항공기에 설치된 데이터링크 통신장비와 관련하여 2016년 1월 1일 이전에 형식증명을 받았거나 처음으로 개조 승인을 받은 경우에는 데이터링크 통신메시지를 충격보호 비행기록장치에 기록하지 아니할 수 있다.

다. 별표 7.1.17.4의 가항에 명시된 데이터 링크 통신을 적용하고, CVR을 장착해야 하는 2016년 1월 1일 이후 최초로 개조한 모든 비행기는 데이터링크 통신메시지를 충격보호 비행기록장치에 기록할 수 있다(권고사항).

주1. 데이터링크통신(DLC) 메시지를 충격보호 비행기록장치에 기록하여야 하는 경우

에 대한 예시는 별표 7.1.17.4 표 Data link communications (DLC) recording installation clarification에서 확인할 수 있다.

주2. FDR 또는 CVR에 기록하는 것이 금전적 또는 다른 이유로 어려울 경우, B등급 AIR은 비행기에서 오가는 데이터링크를 기록할 수 있는 수단으로 사용할 수 있다.

주3. "항공기 개조"는 항공기에 데이터 링크 통신 장비를 설치하기 위한 구조 배선 등의 개조를 말한다.

라. 데이터 링크 기록장치의 최소기록기간은 CVR의 기록기간(Duration)과 같아야 한다.

마. 데이터링크 기록은 조종실 음향녹음과 연관성(Correlation)이 있어야 한다.

#### 7.1.17.5 비행이미지기록장치(Airborne Image Recorder: AIR) 및 비행이미지기록장치시스템(Airborne Image Recording System: AIRS)

가. AIR 또는 AIRS의 등급 및 기능은 다음과 같이 구분된다.

- 1) A등급 AIR 또는 AIRS는 조종석의 일반적인 구역을 영상으로 포착하여 기존의 재래식 비행기록장치에 더하여 추가적인 자료를 제공한다.
- 2) B등급 AIR 또는 AIRS는 데이터 링크 메시지 시현을 포착한다.
- 3) C등급 AIR 또는 AIRS는 계기와 조종패널을 포착한다.

주. 승무원의 사생활을 존중하기 위해, 조종석 구역의 영상은 현실적으로 가능하다면 운항승무원이 정상적인 조종 위치에 앉아 있을 동안 그들의 머리와 어깨를 제외하도록 설계할 수 있다.

나. AIR 또는 AIRS는 자력으로 비행기가 움직이기 전에 기록이 시작되어야 하고, 자력으로 움직일 수 없어서 비행이 종료될 때까지 기록이 지속되어야 한다. 또한 AIR 또는 AIRS는 가용 전력사정에 따라서 비행 시작 시에는 엔진 시동 전에 조종실 점검(cockpit check)을 할 때부터 기록이 시작되어야 하고 비행 종료 시에는 엔진이 꺼지고 난 이후 조종실 점검을 마무리할 때까지 기록되어야 한다.

다. 삭 제 <2016.11.18.>

라. 삭 제 <2016.11.18.>

마. 삭 제 <2016.11.18.>

바. 삭 제 <2016.11.18.>

사. 삭 제 <2016.11.18.>

아. 삭 제 <2016.11.18.>

#### 7.1.17.6 삭 제 <2016.11.18.>

#### 7.1.17.7 삭 제 <2016.11.18.>

## 7.1.17.8 삭 제 &lt;2016.11.18.&gt;

## 7.1.17.9 삭 제 &lt;2016.11.18.&gt;

## 7.1.17.10 삭 제 &lt;2016.11.18.&gt;

## 7.1.18 지상접근경고장치(Ground Proximity Warning System)

가. 항공기 소유자 또는 항공운송사업자가 항공안전법 시행규칙 제109조에 따라 비행기에 장착해야 하는 지상접근경고장치는 비행기가 지상의 지형지물에 접근하는 경우 조종실내의 화면상에 비행기가 위치한 지역의 지형지물을 표시하여 조종사에게 사전에 예방조치를 할 수 있도록 경고해 주는 기능을 가진 구조이어야 하며, 항공안전법 시행규칙 제109조제2항에서 규정한 성능을 갖추어야 한다.

나. 가항의 규정에 의한 지상접근경고장치는 강하율, 지상접근, 이륙 또는 복행 후 고도손실, 부정확한 착륙 비행형태 및 활공각 이하로의 이탈 등에 대하여 시각신호와 함께 청각신호로 시기적절하고 분명한 청각신호를 운항승무원에게 자동으로 제공하여야 한다.

다. 지상접근경고장치(GPWS)는 다음 각 호와 같은 상황을 추가로 경고하여야 한다.

- 1) 과도한 강하율
- 2) 과도한 지형접근율
- 3) 이륙 또는 복행후 과도한 고도상실
- 4) 착륙외형(Landing Configuration, 착륙장치와 고양력장치)이 아닌 상태로 장애물 안전고도를 확보하지 못한 상태에서 불안정한 지형근접
- 5) 계기활공각(Instrument glide path) 아래로 과도한 강하

## 7.1.19 공중충돌경고장치 (Airborne Collision Avoidance System)

가. 항공기 소유자 등은 항공안전법 시행규칙 제109조에 따라 공중충돌경고장치(Airborne Collision Avoidance System, ACAS II)를 항공기에 장착하여야 한다.

나. 가항의 규정에 의한 공중충돌경고장치는 조종사에게 타 항공기의 위치 및 접근율 등이 계기상에 나타나야 하며, 위험한 상황을 피할 수 있는 지시계기 및 청각경고가 제공되어야 한다.

다. 조종사 등은 별표 7.1.19에서 규정한 바에 따라 공중충돌경고장치(ACAS II)를 운용하여야 한다.

## 7.1.20 삭 제 &lt;2008.8.14&gt;

### 7.1.21 기타 시스템 및 장비(Miscellaneous Systems and Equipment)

#### 7.1.21.1 일반(General)

모든 항공기는 다음의 장비를 장착하고 비행하여야 한다.

가. 이용 가능한 구급 용구(FAK)

나. 휴대용 소화기 ;

- 1) 소화액은 비행 중 항공기 안에서 분사할 때 기내 오염으로 위험이 발생하지 않는 종류이어야 하고, 적어도 한 개는 다음 각 호의 장소에 위치하여야 한다. 단, 동 항공기의 감항증명서에 따라 장착된 소화기는 규정된 사항을 충족한 것으로 간주한다.

가) 조종실 내 및

나) 조종실과 분리되어 조종사가 쉽게 접근할 수 없는 객실인 경우는 각 객실 마다

- 2) 2011년 12월 31일 또는 이후에 최초로 개별 감항증명을 받은 비행기로서 화장실내 타올, 휴지, 쓰레기처리용기 등과 함께 불박이 형태로 제작된 소화기와 2018년 12월 31일 또는 이후에 최초로 개별 감항증명을 받은 비행기에 사용되는 휴대용 소화기의 소화액은 다음의 사항을 충족하여야 한다.

가) 항공기 등록국가에 적용되는 최소 성능요건을 충족하여야 한다.

나) Annex A, Group II of the Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer, 8th Edition, 2009.에 수록된 타입이어서는 아니 된다.

주. 소화기 성분(agents)에 관한 정보는 UNEP Halons Technical Options Committee Technical Note. 1 - New Technology Halon alternatives and FAA Report No. DOT/FAA/AR-99-63, Options to the Use of Halons for Aircraft Fire Suppression Systems을 참조할 수 있다.

다. 국토교통부장관이 정한 승객 수에 따른 좌석 및 침대 ; 좌석 및 침대에는 안전벨트 및 침대용 안전대가 장착되어 있어야 한다.

라. 비행 중에 사용할 수 있는 적정 용량의 예비교체 퓨즈(Electric Fuse) ; 제작사가 별도로 권고한 경우에 한한다.

마. 수색 및 구조 목적을 위하여 지대공신호부호를 사용하는 장비

바. 운항승무원 및 비행기에 장착된 승객 좌석 수에 해당하는 최소 객실 승무원수 이상의 객실승무원용 좌석

#### 7.1.21.2 좌석·안전벨트 및 어깨끈(Seats, Safety Belts, and Shoulder Harnesses)

항공안전법 시행규칙 제111조에 따라 모든 항공기에 구비해야 할 승객 및 승무원의 좌

석 등은 다음 각 호에 따라 장착해야 한다.

- 1) 만 2세 이상의 각 탑승자를 위한 안전벨트가 달린 좌석 또는 침대

주. 2명이 사용할 수 있도록 설계된 긴 의자와 같은 침대는 2명이 순항 중에만 사용할 수 있도록 인가된 안전벨트를 장착하여야 한다.

- 2) 안전벨트와 어깨 끈이 있는 조종실 및 객실승무원을 위한 객실내의 좌석 : 각 좌석별 어깨 끈이 있는 안전벨트는 항공기의 급속한 감속시 착용자의 몸통을 자동적으로 조여 줄 수 있는 장치가 되어 있어야 하며, 특히 조종사의 어깨 끈이 있는 안전벨트는 조종을 방해하여 갑자기 조종사를 무능력하게 하는 것을 방지할 수 있는 장치가 되어 있어야 한다. <단서 삭제 : 2014.10.31 >

주. 이러한 목적을 위해서는 내부 잠김 장치를 장착할 수 있다.

- 3) 승객운송용 항공기의 객실승무원 좌석

가) 모든 항공기는 비상탈출에 관한 항공안전법 시행규칙 제218조에 규정된 요건을 충족시키기 위해 요구되는 각 객실승무원을 위한 어깨 끈과 벨트가 구비된 좌석을 항공기의 세로축 15도 이내에서 비행기의 전면 또는 후면을 향하도록 장착하여야 한다.

나) 객실승무원 좌석은 신속한 비상탈출을 위해 항공기의 실내 바닥높이에 가깝게 그리고 기타 비상구에 가깝게 위치시켜야 한다.

#### 7.1.21.3 보호용 회로 퓨즈(Protective Circuit Fuses)

만약 퓨즈가 사용된다면, 항공기 소유자 또는 운항증명소지자는 항공기에 각 종류의 회로 퓨즈의 10% 또는 3개 중 더 많은 예비 회로퓨즈를 준비하여야만 퓨즈 보호(Protective Fuse) 기능이 설치된 항공기를 운항할 수 있다.

#### 7.1.21.4 방빙장비(Icing Protection Systems)

항공기가 방빙(Ice Protection)과 관련된 항공기 감항요건에 의한 증명을 받지 않는 한 항공안전법 시행규칙 제118조에 따라 결빙이 항공기 안전에 악 영향을 줄 수 있는 조종석 유리창(Windshields), 날개(Wings), 꼬리부분(Empennage), 프로펠러(Propellers) 및 기타 항공기 부품에서 얼음을 제거하거나 방지할 수 있는 장비를 갖추어야 결빙될 수 있는 기상상태에서 항공기를 운항 할 수 있다.

#### 7.1.21.5 동압구 가열지시 장치(Pitot Heat Indication Equipment)

운항증명소지자는 다음에서 정한 요건에 적합한 동압구 가열지시장치(Pitot Heat Indication System)를 항공기에 장착하여야 항공운송사업용 항공기를 운항할 수 있다.

- 1) 지시장치는 운항승무원이 잘 볼 수 있는 호박색 등(Amber Light)으로 작동할 것
- 2) 동압관 가열장치(Pitot Heating System)의 스위치가 꺼져(off)있거나, 스위치가 켜져(on)있고 동압관 가열장치가 1개라도 부작동 할 경우 운항승무원에게 경고를 줄 수 있도록 설계될 것



**7.1.21.6 정압장치(Static Pressure System)**

운항증명소지자는 공기흐름의 진동, 습기 또는 기타 다른 외부 요인으로 대기압이 최소한으로 빠져나가는 경우를 제외하고는 밀폐되도록 장착된 2개의 독립된 정압장치를 갖고 항공기를 운항하여야 한다.

**7.1.21.7 조종석 와이퍼(Windshield Wipers)**

최대인가이륙중량이 5천7백킬로그램 이상인 항공기는 강수시 조종실 앞 유리창을 잘 볼 수 있게 해주는 조종실 앞 유리 와이퍼 또는 동등한 장비가 각각의 조종석에 장착되어야 운항할 수 있다.

**7.1.21.8 차트받침(Chart Holder)**

야간에 운항하는 항공기는 조명이 되고 읽기 쉬운 위치에 운항절차 등을 끼워 놓고 볼 수 있는 차트받침을 구비하여야 한다.

**7.1.21.9 기압고도보고 트랜스폰더(Pressure altitude Reporting Transponder)**

가. 모든 비행기는 ICAO 부속서 10, Vol. IV의 기준에 따라 기압고도보고 트랜스폰더를 운용하여야 한다.

나. 운항증명소지자 이외의 항공기운영자는 특별히 면제되지 않는 한 시계비행(VFR)을 하기 위해 부속서 10, Volume IV의 기준에 따라 기압고도보고 트랜스폰더(pressure-altitude reporting transponder)를 항공기에 구비하여야 한다.

주. 동 장비는 공중충돌경고장치(ACAS) 뿐만 아니라 항공교통업무(ATS)의 효율성을 향상시키기 위한 것이다.

다. 항공기운영자는 기압고도보고 트랜스폰더를 장착하지 아니하고 기압고도의 보고가 필요한 공역에서 비행하여서는 아니 된다.

라. 운항증명소지자가 운영하는 비행기는 고도 7.62m(25ft) 또는 이보다 정밀한 기압고도 정보를 제공하는 데이터공급원(data source)을 구비하여야 한다.

마. 비행기에 공중 또는 지상상태를 자동으로 감지할 수 있는 장비가 장착된 경우에는 동 정보가 Mode S 트랜스폰더에 제공되어야 한다.

주1. 위 조항들은 Mode S 레이더를 사용하는 항공교통서비스뿐만 아니라 공중충돌방지시스템(ACAS)의 효과를 개선할 것이다. 특히 추적 프로세스의 정밀도는 7.62(25ft) 이상으로 크게 향상된다.

주2. Mode C 트랜스폰더 응답 시 데이터공급원의 정밀도와 무관하게 30.50m(100ft) 증가 시마다 기압고도를 보고하여야 한다.

**7.1.21.10 방사선 투사량계(Cosmic Radiation Detection Equipment)**

항공기가 평균해면으로부터 15,000미터(49,000FT)를 초과하여 비행하고자 하는 경우,

항공운송사업자 또는 항공기 운영자는 항공안전법 시행규칙 제116조에 따라 방사선 투사량계기를 항공기에 장착하여야 하며, 연속되는 12개월간 각 승무원들의 우주방사선 투사량을 기록하고 이를 유지하여야 한다.

**7.1.21.11 자동착륙시스템, 전방시현장치 또는 동등한 시현장치, 시각강화시스템, 시각합성시스템, 시각통합시스템이 장착된 비행기[Aeroplanes equipped with automatic landing systems, a head-up displays(HUD) or equivalent displays, enhanced vision systems (EVS), synthetic vision systems(SVS) and/or combined vision systems(CVS)]**

가. 자동착륙시스템(Automatic Landing Systems), 전방시현장치(HUD) 또는 동등한 시현장치, 시각강화시스템(EVS), 시각합성시스템(SVS), 시각통합시스템(CVS) 또는 이러한 장치·시스템을 통합한 시스템을 장착한 비행기를 운영하고자 하는 경우에는 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 승인을 받아야 한다.

주. RTCA와 EUROCAE 문서 참고자료를 포함한 전방시현장치(HUD) 또는 동등한 시현장치와 이에 관련된 정보는 All-Weather Operations (Doc 9365)에 수록되어 있다.

나. 자동착륙시스템(Automatic Landing Systems), 전방시현장치(HUD) 또는 동등한 시현장치, 시각강화시스템(EVS), 시각합성시스템(SVS) 또는 시각통합시스템(CVS)의 운항승인을 하는 경우 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

- 1) 장비가 항공기 기술기준에 적합한지 여부
- 2) 항공기운영자가 자동착륙시스템(Automatic Landing Systems), 전방시현장치(HUD) 또는 동등한 시현장치, 시각강화시스템(EVS), 시각합성시스템(SVS) 또는 시각통합시스템(CVS)의 지원을 받는 운항에 대한 위험평가를 수행하였는지 여부
- 3) 항공기운영자가 자동착륙시스템(Automatic Landing Systems), 전방시현장치(HUD) 또는 동등한 시현장치, 시각강화시스템(EVS), 시각합성시스템(SVS), 시각통합시스템(CVS)을 사용하기 위한 절차와 훈련기준을 수립하고 문서화하였는지 여부

주1. 위험평가에 대한 세부사항은 Safety Management Manual(SMM) (Doc 9859)에 수록되어 있다.

주2. 운영승인과 관련된 세부절차는 별표 7.1.21.11에 규정되어 있다.

**7.1.21.12 전자비행정보장치(EFB; Electronic Flight Bag)**

주. 전자비행장치(EFB)의 장비, 기능, 운영승인에 대한 세부적인 사항은 Electronic Flight Bags 매뉴얼(Doc 10020)에 수록되어 있다.

가. 전자비행정보장치(EFB)의 장비

기내에서 휴대용 전자비행정보장치(EFB)를 사용하기 위해 항공기운영자는 해당 장치가

비행기 시스템, 장비의 성능 또는 비행기 운항능력에 영향이 없음을 확인하여야 한다.

나. 전자비행정보장치(EFB)의 기능

1) 비행기 기내에서 전자비행정보장치(EFB)를 사용하기 위해서 항공기운행자는 다음 각 호의 사항을 수행하여야 한다.

가) 각 전자비행정보장치(EFB)의 기능과 관련 위험평가

나) 전자비행정보장치(EFB)의 각 기능과 장비를 사용하기 위한 절차 및 훈련기준을 수립하고 문서화

다) 전자비행정보장치(EFB)가 고장 났을 경우 운항승무원이 안전운항을 위한 충분한 정보를 즉시 이용가능한지 여부

주. 위험평가에 대한 세부사항은 Safety Management Manual(SMM)(Doc 9859)에 수록되어 있다.

다. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 비행기의 안전운항을 위해 다음 각 사항을 확인한 후 전자비행정보장치(EFB)의 운영을 승인하여야 한다.

1) 항공기시스템과의 상호작용을 포함하여 전자비행정보장치(EFB)의 장비 및 장착된 하드웨어가 항공기 기술기준에 적합한지 여부

2) 항공기운행자가 전자비행정보장치(EFB) 기능의 지원을 받는 운항과 이에 관련하여 안전위험평가를 실시하여야 한다.

3) 항공기운행자가 전자비행정보장치(EFB)의 기능에 의해 시현되고 담고 있는 정보의 중복성 관련 기준을 설정하였는지 여부

4) 항공기운행자가 각종 데이터베이스를 포함하여 전자비행정보장치(EFB)의 기능을 관리하기 위한 절차를 수립하고 문서화하였는지 여부

5) 항공기운행자가 전자비행정보장치(EFB)와 동 장치의 기능에 대한 사용방법, 훈련기준을 수립하고 문서화하였는지 여부

주. 위험평가에 대한 세부사항은 Safety Management Manual(SMM)(Doc 9859)에 수록되어 있다.

## 7.2 일반항공(General Aviation)에 적용되는 추가 기준

### 7.2.1 항공기 계기 및 장비요건(Instrument and Equipment Requirements : Commercial Air Transport)

#### 7.2.1.1 비행 및 항법 계기(Flight and Navigational Instruments)

항공기는 다음 각 호의 규정이 정하는 항행장비를 구비하여야 한다. 다만 시계비행규칙에 따라 지상시각 표지에 의거 운항을 완수할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 비행계획에 따라 비행을 진행할 수 있는 항행장비

나. 항공교통업무 규칙이 정하는 항행 장비

### 7.3 항공기 사용사업용(Aerial work aviation) 항공기에 적용되는 추가 기준

#### 7.3.1 항공기 계기 및 장비요건(Instrument and Equipment Requirements : Commercial Air Transport)

##### 7.3.1.1 비행 및 항법 계기(Flight and Navigational Instruments)

항공기는 다음 각 호의 규정이 정하는 항행장비를 구비하여야 한다. 다만 시계비행규칙에 따라 지상시각 표지에 의거 운항을 완수할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 비행계획에 따라 비행을 진행할 수 있는 항행장비

나. 항공교통업무 규칙이 정하는 항행 장비

##### 7.3.1.2 계기비행방식으로 비행시 갖추어야 할 계기(IFR Instrument)

가. 항공안전법 시행규칙 제107조 및 제117조에서 정한 계기 이외에 다음 각 호의 계기를 갖추지 않을 경우에는 계기비행방식 또는 지형지물을 참조하여 비행할 없는 항로를 시계비행방식으로 운항하여서는 아니 된다.

- 1) 1대의 마커 수신장비
- 2) 마이크로파 착륙 시설(MLS)이 필요한 곳에서는 1대의 계기착륙시설 또는 마이크로파 착륙시설
- 3) 지역항법(Area Navigation)이 요구되는 항로를 운항할 경우에는 지역항법장치(Area Navigation System)
- 4) 항법이 전방향표지시설 신호로만 실시되는 항로에서는 추가 전방향표지시설 수신장비
- 5) 자동방향탐지기(ADF) 1대. 단 무지향표지시설(NDB) 신호로만 계기접근절차가 구성되어 있는 공항에 운항하거나 무지향표지시설(NDB) 신호로만 구성되어 있는 항로를 운항하는 경우에만 해당한다.

나. 고도 및 방향 유지방식(Altitude hold and Heading Mode)을 갖춘 자동조종장치가 장착되지 않은 한 1명의 조종사에 의한 계기비행방식으로 운항을 하여서는 아니된다.

다. 계기비행절차에 따라 착륙하고자 하는 경우 시계 착륙이 가능한 지점까지 유도하거나 신호를 수신할 수 있는 무선장비를 구비하여야 한다. 이 경우 해당 장비는 착륙하고자 하는 각 공항 및 교제공항에서 그 사용이 가능하여야 한다.

##### 7.3.1.3 삭 제 <2016.11.18>

##### 7.3.1.4 승무원 인터폰 장비 (Crew member Interphone System)

가. 항공기사용사업자는 휴대용이 아닌 모든 운항승무원이 사용할 수 있는 헤드셋과 마이크가 장착된 운항승무원용 기내 인터폰 장치를 장착하지 않으면 2명 이상의 조종사가 필요한 항공기를 운항하여서는 아니된다.

나. 최대인가이륙중량 15,000킬로그램을 초과하거나 최대인가승객좌석 19석을 초과하는 항공기를 운용하는 운항증명소지자는 다음에서 정한 승무원 인터폰 시스템을 갖추지 아니하고 운항하여서는 아니된다.

- 1) 핸드셋, 헤드셋, 마이크, 선택 스위치, 신호장치를 제외하고는 독립적으로 동작하는 승객방송장치
- 2) 조종실과 다음의 장소 사이에 상호 송수신 할 수 있는 장치
  - 가) 객실
  - 나) 객실과 다른 층에 위치한 주방(Galley)
  - 다) 객실과 다른 층에 위치하고 쉽게 접근할 수 없는 멀리 떨어진 승무원실
- 3) 다음의 장소에서 쉽게 접근하여 사용할 수 있어야 함
  - 가) 조종실의 각 조종석
  - 나) 각 비상구에 가까운 객실승무원 좌석
- 4) 운항승무원과 객실승무원 상호간에 경보를 교환하기 위하여 사용할 수 있는 음성과 시각신호로 된 경고장치
- 5) 정상호출인지 또는 비상호출인지를 판단할 수 있는 호출 수신장치
- 6) 지상직원과 최소 2명의 운항승무원간에 상호 송수신 기능이 제공되는 장치

### 7.3.2 비행기 등불과 계기조명(Aeroplane Light and Instrument Illumination)

항공기사용사업자는 항공안전법 시행규칙 제120조에서 정한 항공기의 등불 이외에 다음 각 호에서 정하는 장비를 추가로 장착하지 않으면 야간에 비행기를 운항해서는 아니된다.

- 1) 2개의 착륙등 또는 2개의 분리된 전원을 가진 필라멘트가 있는 1개의 착륙등
- 2) 비행기가 수상 또는 수륙 양용인 경우 해상에서의 충돌방지를 위한 국제기준에 적합한 충돌 방지등

### 7.3.3 고도경보장치(Altitude Alerting System)

항공기사용사업자는 다음 각 호에서 정한 성능의 고도경보장치를 갖추지 않는 한, 최대인가이륙중량 5천700킬로그램을 초과하는 항공기, 최대인가승객좌석 9석을 초과하는 터빈 프로펠러 항공기 또는 터보제트엔진 장착 항공기를 운항하여서는 아니된다.

- 1) 상승 또는 강하시에 사전에 설정한 고도에 접근시의 경보
- 2) 사전 설정고도에서 위 또는 아래로 이탈시 최소한 음성 신호 경보

### 7.3.4 삭 제 <2009.12. 8>

### 7.3.5 비상, 구조 및 구명장비(Emergency, Rescue and Survival Equipment)

#### 7.3.5.1 도끼(Crash Axe)

항공기사용사업자는 해당 형식 항공기에 유용하게 사용할 수 있고 승객들에게 보이지 않는 장소에 도끼를 장착하여야 한다.

### 7.3.5.2 호흡보호장비 (Protective Breathing Equipment)

가. 항공기사용사업자는 최대인가이륙중량이 5,700킬로그램을 초과하거나 최대인가좌석수가 19석을 초과하는 항공기에 다음의 장비를 구비하여야 한다.

- 1) 운항승무원이 조종실에서 근무하는 동안 각 운항승무원의 눈, 코, 입을 보호할 수 있고 최소한 15분 이상의 산소를 공급할 수 있는 호흡보호장비 또는 산소마스크
- 2) 최소객실승무원의 눈, 코, 입을 보호할 수 있고 최소한 15분 이상의 산소를 공급할 수 있는 휴대용 호흡보호장비

나. 가항의 규정에 의한 호흡보호장비(PBE)에 공급되는 산소는 추가산소장비로 제공될 수 있다.

다. 운항승무원이 사용할 호흡보호장비는 조종실내의 편리한 곳에 비치하여 운항승무원이 근무위치에서 즉시 사용할 수 있도록 하여야 한다.

라. 손쉽게 사용할 수 있는 휴대용 호흡보호장비는 휴대용 소화기와 같이 또는 인접한 곳에 있어야 한다. 그러나 소화기가 화물칸 내부에 있는 경우 호흡보호장비는 외부에 설치되어야 하나 화물칸 출입구와 인접해야 한다.

마. 호흡보호장비 사용시 통신에 지장을 주어서는 아니된다.

### 7.3.6 삭 제 <2010.7.5>

### 7.3.7 전원공급, 분배 및 지시장치(Power Supply, Distribution and Indication System)

가. 항공기사용사업자는 다음의 기준에 따라 전원공급, 분배 및 지시장치를 장착하고 항공기를 운항하여야 한다.

- 1) 국토교통부장관이 승인한 운송용 항공기의 감항요건을 충족하는 전원공급 및 분배장치, 또는
- 2) 1개의 전원이나 전원 분배 장치에 결함이 발생한 경우 외부전원공급장치를 사용하여 필요한 계기 및 장비에 전원을 공급하고 분배할 수 있는 전원공급 및 분배장치. 다만, 국토교통부장관은 전원시스템에 사용되는 일반부품이 고장으로부터 적절히 보호되도록 설계되었다고 판단되면 이를 사용토록 인가할 수 있다.
- 3) 비행계기에 적정 전원이 공급되는 지를 나타내주는 장치

나. 엔진구동 동력장치가 사용될 경우 엔진별로 분리되어 있어야 한다.

## 7.4 항공운송사업용(Air transportation) 항공기에 적용되는 추가 기준

### 7.4.1 항공기 계기 및 장비요건(Instrument and Equipment Requirements : Commercial Air Transport)

## 7.4.1.1 삭 제 &lt;2024.3.11&gt;

## 7.4.1.2 계기비행방식으로 비행시 갖추어야 할 계기(IFR Instrument)

가. 운항증명소지자의 항공기는 항공안전법 시행규칙 제117조에서 정한 계기 이외에 정한 최소한의 계기를 갖추지 않을 경우는 계기비행방식 또는 지형지물을 참조하여 비행 할 수 없는 항로를 시계비행방식으로 운항하여서는 아니된다.

- 1) 1대의 전방향표지시설(VOR) 수신기, 1대의 거리측정시설(DME) 장치, 1대의 마커 수신장비
- 2) 접근을 위해 계기착륙시설(ILS) 또는 마이크로파 착륙시설(MLS)이 필요한 곳에서는 1대의 계기착륙시설 또는 마이크로파 착륙시설
- 3) 지역항법(Area Navigation)이 요구되는 항로를 운항할 경우에는 지역항법장치(Area Navigation System)
- 4) 항법이 전방향표지시설 신호로만 실시되는 항로에서는 추가 전방향표지시설 수신장비
- 5) 자동방향탐지기(ADF) 1대. 단 무지향표지시설(NDB) 신호로만 계기접근절차가 구성되어 있는 공항에 운항하거나 무지향표지시설(NDB) 신호로만 구성되어 있는 항로를 운항하는 경우에만 해당한다.

나. 운항증명소지자의 항공기에 최소한 고도 및 방향 유지방식(Altitude hold and Heading Mode)을 갖춘 자동조종장치가 장착되지 않은 한 1명의 조종사에 의한 계기비행방식으로 운항을 하여서는 아니된다.

다. 운항증명소지자의 항공기가 계기비행절차에 의거 착륙하고자 하는 경우 시계 착륙이 가능한 지점까지 유도하거나 신호를 수신할 수 있는 무선장비를 구비하여야 한다. 당해 장비는 착륙하고자 하는 각 공항 및 교체공항에서 그 사용이 가능하여야 한다.

## 7.4.1.3 삭 제 &lt;2016.11.18&gt;

## 7.4.1.4 항행을 지속할 수 있는 충분한 항행장비 탑재(Sufficiently navigation equipment to continue flight)

항공운송사업용 항공기는 각 비행단계에서 하나의 장비가 작동되지 않더라도, 7.1.16 및 7.4.1.2의 규정을 준수하여 항공기가 운항할 수 있도록 하는 항행장비를 충분히 탑재해야 한다.

## 7.4.1.5 승무원 인터폰 장비 (Crew member Interphone System)

가. 운항증명소지자는 휴대용이 아닌 모든 운항승무원이 사용할 수 있는 헤드셋과 마이크가 장착된 운항승무원용 기내 인터폰 장치를 장착하지 않으면 2명 이상의 조종사가 필요한 항공기를 운항하여서는 아니된다.

나. 최대인가이륙중량 15,000킬로그램을 초과하거나 최대인가승객좌석 19석을 초과하는 항공기를 운용하는 운항증명소지자는 다음에서 정한 승무원 인터폰 시스템을 갖추지 아니하고 운항하여서는 아니된다.

- 1) 핸드셋, 헤드셋, 마이크, 선택 스위치, 신호장치를 제외하고는 독립적으로 동작하는 승객방송장치
- 2) 조종실과 다음의 장소 사이에 상호 송수신 할 수 있는 장치
  - 가) 객실
  - 나) 객실과 다른 층에 위치한 주방(Galley)
  - 다) 객실과 다른 층에 위치하고 쉽게 접근할 수 없는 멀리 떨어진 승무원실
- 3) 다음의 장소에서 쉽게 접근하여 사용할 수 있어야 함
  - 가) 조종실의 각 조종석
  - 나) 각 비상구에 가까운 객실승무원 좌석
- 4) 운항승무원과 객실승무원 상호간에 경보를 교환하기 위하여 사용할 수 있는 음성과 시각신호로 된 경고장치
- 5) 정상호출인지 또는 비상호출인지를 판단할 수 있는 호출 수신장치
- 6) 지상직원과 최소 2명의 운항승무원간에 상호 송수신 기능이 제공되는 장치

#### 7.4.2 비행기 등불과 계기조명(Aeroplane Light and Instrument Illumination)

운항증명소지자는 항공안전법 시행규칙 제120조에서 정한 항공기의 등불 이외에 다음 각 호에서 정하는 장비를 추가로 장착하지 않으면 야간에 비행기를 운항해서는 아니된다.

- 1) 2개의 착륙등 또는 2개의 분리된 전원을 가진 필라멘트가 있는 1개의 착륙등. 다만, 소형항공운송사업에 사용되는 항공기로서 1기의 착륙등이 장착되었으나 해당 항공기에 착륙등을 추가로 장착하기 위하여 필요한 항공기 개조 등의 기술이 그 항공기 제작사 등에 의하여 개발되지 아니한 경우에는 1기의 착륙등을 갖추고 비행할 수 있다.
- 2) 비행기가 수상 또는 수륙 양용인 경우 해상에서의 충돌방지를 위한 국제기준에 적합한 충돌 방지등

#### 7.4.3 엔진계기(Engine Instruments)

가. 항공운송사업에 사용되는 항공기는 다음 각 호에서 정한 엔진계기를 장착하여야 한다. 다만, 국토교통부장관이 터빈엔진 항공기에 다른 계기의 사용을 허가하거나 장치를 요구하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 각 엔진에 대한 연료압력계기 또는 각 엔진의 독립된 연료압력경고장치 또는 주요 경고장치로부터 각각의 경고회로를 차단 할 수 있는 장치가 있는 모든 엔진의 주 경고장치
- 2) 연료흐름계기
- 3) 각 연료탱크별 사용 연료량 지시계기



- 4) 각 엔진에 대한 오일압력 지시계기
- 5) 각 오일탱크에 오일량 지시계기
- 6) 각 엔진오일 온도 지시계기
- 7) 각 엔진 회전계기

나. 왕복엔진 항공기는 가항에 추가하여 다음 각 호의 장비를 갖추어야 한다.

- 1) 각 엔진의 기화기 공기온도 지시계기
- 2) 각 공냉식 엔진의 실린더 헤드 온도 지시계기
- 3) 각 엔진의 매니폴드 압력계기
- 4) 역회전 프로펠러에 대해서는 역회전 피치에 있을 때 조종사에게 다음 각목과 같이 지시하는 장치
  - 가) 이 장치는 피치각 변동 한계치 내에서는 어느 시점에서도 작동되어야 한다. 단, 최저 피치각 한계치 이상에서의 지시는 없어도 된다.
  - 나) 표시되는 자료는 프로펠러 블레이드 각도 작동상태를 나타내거나 또는 블레이드 각도를 직접 나타내어야 한다.

#### 7.4.4 착륙장치 음성경고장치(Landing Gear : Aural Warning Device)

가. 착륙장치가 장착된 비행기는 다음 각 호의 조건에 해당하는 경우 지속적으로 작동하는 착륙장치 음성경고장치를 갖추어야 한다.

- 1) 접근을 위한 고양력장치(Wing-flap) 위치가 설정된 비행기의 경우, 고양력장치가 비행교범에 정하여진 최대 인가 실패접근 위치를 넘었을 때 착륙장치가 완전하게 내려오지 아니하거나 고정되지 않았을 경우
- 2) 실패접근 고 양력장치(Wing-flap) 위치를 갖추지 않은 비행기의 경우, 고양력장치가 착륙장치가 정상착륙 위치를 넘었을 때 착륙장치가 완전하게 내려오지 아니하거나 고정되지 않았을 경우

나. 가항에서 요구하는 경고장치는 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 수동차단 장치가 없어도 된다.
- 2) 형식증명 감항성 요건에 따라 장착된 추력연동장치(Throttle-actuated Device)에 추가되어야 한다.
- 3) 음성경고장치가 포함된 추력연동장치의 어느 부분이라도 사용할 수 있다.

다. 고양력장치 위치감지장치(Flap Position Sensing Unit) 항공기의 적합한 곳에 장착될 수 있다.

#### 7.4.5 고도경보장치(Altitude Alerting System)

운항증명소지자는 다음 각 호에서 정한 성능의 고도경보장치를 갖추지 않는 한, 운항증명소지자는 최대인가이륙중량 5천700킬로그램을 초과하는 항공기 및 최대인가승객좌석

9석을 초과하는 터빈 프로펠러 항공기 또는 터보제트엔진 장착 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

- 1) 상승 또는 강하시에 사전에 설정한 고도에 접근시의 경보
- 2) 사전 설정고도에서 위 또는 아래로 이탈시 최소한 음성 신호 경보

#### 7.4.6 삭 제 <2016.11.18.>

#### 7.4.7 저고도 돌풍경보시스템(Low-Altitude Windshear System)

가. 이·착륙 중 저고도 돌풍경보시스템(Low-Altitude Windshear System)을 장착하지 아니하고는 2001년 1월 1일 이후 도입하는 최대이륙중량이 5,700킬로그램을 초과하거나 최대이륙중량이 5,700킬로그램을 초과하거나 최대탑승인가승객 좌석이 9석을 초과한 터빈엔진(터보프롭발동기를 제외한다)을 장착한 비행기를 운항하여서는 아니된다.

나. 저고도 돌풍경보시스템은 이·착륙 중에 조종사에게 돌풍조우지역 및 진입감지를 계기 또는 음성으로 경고를 주고 가능한 경우 비행유도지시를 제공하여야 한다.

#### 7.4.8 비상, 구조 및 구명장비(Emergency, Rescue and Survival Equipment)

##### 7.4.8.1 도끼(Crash Axe)

운항증명소지자는 해당 형식 항공기에 유용하게 사용할 수 있고 승객들에게 보이지 않는 장소에 도끼를 장착하여야 한다.

##### 7.4.8.2 호흡보호장비 (Protective Breathing Equipment)

가. 운항증명소지자는 최대인가이륙중량 5,700킬로그램을 초과하거나 최대인가 좌석수 19석을 초과하는 항공기에 다음에서 정한 장비를 구비하여야 한다.

- 1) 운항승무원이 조종실에서 근무하는 동안 각 운항승무원의 눈, 코, 입을 보호할 수 있고 최소한 15분 이상의 산소를 공급할 수 있는 호흡 보호장비 또는 산소마스크
- 2) 최소객실승무원의 눈, 코, 입을 보호할 수 있고 최소한 15분 이상의 산소를 공급할 수 있는 휴대용 호흡보호장비

나. 가항의 규정에 의한 호흡보호장비(PBE)에 공급되는 산소는 추가산소장비로 제공될 수 있다.

다. 운항승무원이 사용할 호흡 보호장비는 조종실내의 편리한 곳에 비치하여 운항승무원이 근무위치에서 즉시 사용할 수 있도록 하여야 한다.

라. 손쉽게 사용할 수 있는 휴대용 호흡 보호장비는 휴대용 소화기와 같이 또는 인접한 곳에 있어야 한다. 그러나 소화기가 화물칸 내부에 있는 경우 호흡 보호장비는 외부

에 설치되어야 하나 화물칸 출입구와 인접해야 한다.

마. 호흡 보호장비 사용시 통신에 지장을 주어서는 아니된다.

#### 7.4.8.3 확성기(Megaphone)

가. 항공운송사업용 항공기(여객 운송용에 한함)에는 비상탈출을 지휘하는 승무원이 쉽게 사용할 수 있는 건전지로 전원을 공급받는 휴대용 확성기(Portable Battery-Powered Megaphones)가 국토교통부령에 따라 구비되어 있어야 한다.

나. 가항에서 요구하는 확성기의 비치위치는 다음과 같다.

- 1) 1개의 확성기를 장착시 : 정상비행시 객실승무원의 좌석으로 배정된 곳에서 쉽게 사용할 수 있도록 객실의 맨 뒤쪽에 비치
- 2) 2개의 확성기를 장착시 : 항공기의 맨 앞쪽과 맨 뒤쪽에 각 1개 이상 비치
- 3) 확성기는 객실승무원이 쉽게 이용할 수 있는 곳에 장착하여야 한다.

주. 국토교통부장관이 비상시 탈출에 더 유용하다고 판단하는 경우 나항에서 규정한 위치 이외의 장소에 설치할 수 있다.

#### 7.4.9 기타 시스템 및 장비(Miscellaneous Systems and Equipment)

##### 7.4.9.1 객실 및 조종실 문(Passengers and Pilot Compartment Doors)

운항증명소지자는 최대 승객좌석수가 19석을 초과하는 승객운송용 항공기에 대하여 다음 각 호에서 정한 사항을 갖추지 아니하고는 항공기를 운항하여서는 아니된다.

- 1) 조종사 허가 없이 승객이 문을 열 수 없도록 잠금장치가 되어 있는 객실과 조종실 사이의 문
- 2) 객실과 비상탈출장비가 설치된 객실이 분리되어 있는 경우, 객실에서 비상탈출장비가 설치된 객실로 통과하기 위한 문의 열쇠. 다만, 열쇠는 승무원 각자가 쉽게 이용할 수 있어야 한다.
- 3) 비상시 승무원이 승객이 이용하고 잠글 수 있는 칸(화장실 등)으로 통하는 문을 열 수 있는 장치
- 4) 승객이 비상탈출구로 접근하는데 사용되는 각 내부의 문 또는 커튼에는 아·착륙시에 열려져 있다고 적혀 있는 플래카드가 부착

##### 7.4.9.2 승객안내표시(Passenger Information Signs)

운항증명소지자는 다음 각 호의 사항을 갖추지 아니하고 승객을 운송하는 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

- 1) 금연을 알리는 최소 1개의 승객안내표시(문자나 기호를 사용)와 좌석벨트를 착용해야 할 때 알리는 최소 1개의 표시(문자나 기호 중 1개 사용)는 객실내 어떠한 조명 상태에서든 알아 있는 자가 쉽게 볼 수 있어야 한다.

- 2) 안전벨트 착용표시와 금연표시는 자동으로 작동되거나 승무원이 작동할 수 있는 구조이어야 한다.
- 3) 전방의 각 벌크헤드(Bulk Head)와 각 승객좌석의 뒷면에는 "착석 중에는 안전벨트를 매시오(Fasten Seat Belt While Seated)" 라는 표시나 플래카드가 있어야 한다.

#### 7.4.9.3 기내방송시스템(Public Address System)

운항증명소지자는 최대인가 승객좌석이 19석을 초과하는 승객운송용 항공기 운항을 위해서는 다음에서 정한 기내방송시스템(Public Address System)을 장착하여야 한다.

- 1) 핸드셋, 헤드셋, 마이크, 선택스위치 및 신호장비 등을 제외하고 인터폰장치(Interphone System)와 독립적으로 작동이 가능할 것
- 2) 비상구가 가까워서 착석한 객실승무원들끼리 구두로 의사소통이 가능하고 1개의 마이크로 1개 이상의 비상구를 담당하는 경우를 제외하고는 객실승무원 좌석이 인접한 객실바닥 높이의 비상구에는 착석한 객실승무원이 쉽게 사용할 수 있는 마이크로폰이 장착되어 있을 것
- 3) 사용하려는 객실승무원이 각자의 좌석에서 10초 이내에 작동이 가능할 것
- 4) 모든 승객좌석, 화장실, 객실승무원 좌석, 업무구역에서 기내방송을 인지하고 들을 수 있을 것

#### 7.4.9.4 전원공급, 분배 및 지시장치(Power Supply, Distribution and Indication System)

가. 운항증명소지자는 다음의 기준에 따라 전원공급, 분배 및 지시장치를 장착하고 항공기를 운항하여야 한다.

- 1) 국토교통부장관이 승인한 운송용 항공기의 감항요건을 충족하는 전원공급 및 분배장치, 또는
- 2) 1개의 전원이나 전원 분배 장치에 결함이 발생한 경우 외부전원공급장치를 사용하여 필요한 계기 및 장비에 전원을 공급하고 분배할 수 있는 전원공급 및 분배장치. 다만, 국토교통부장관은 전원시스템에 사용되는 일반부품이 고장으로부터 적절히 보호되도록 설계되었다고 판단되면 이를 사용토록 인가할 수 있다.
- 3) 비행계기에 적정 전원이 공급되는 지를 나타내주는 장치

나. 엔진구동 동력장치가 사용될 경우 엔진별로 분리되어 있어야 한다.

#### 7.4.9.5 수송류 비행기 연료탱크 인화성 감소수단 장착

가. 탑승자 수를 최대 30명 이상으로 형식증명을 받았거나 최대 유상하중이 3,402킬로그램(7,500파운드) 이상인 터빈엔진을 장착한 수송류 비행기는 국토교통부고시 「항공기 기술기준」 Part 26.33에 따라 인화성감소수단을 장착하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 화물운송 전용으로 설계된 비행기

2) 2022년 10월 5일 이전에 등록되어 운영 중인 비행기

나. 가항 제2호 단서에 따라 이전에 등록되어 운영 중인 비행기를 보유한 항공운송사업자는 연료탱크 관련 결함 유무 등을 고려하여 연료탱크 관련 점검주기를 단축하여 정비프로그램을 인가받아야 한다.

# 제8장 항공기 운항

## (OPERATIONS)



## 제8장 항공기 운항(OPERATIONS)

### 8.1 일반(General)

#### 8.1.1 적용(Applicability)

가. 이 장은 다음 각 호의 운항에 대한 요건을 규정한다.

- 1) 대한민국의 항공종사자 자격증명을 소지한 자가 대한민국에 등록된 항공기를 사용하여 행하는 운항
- 2) 대한민국의 운항증명소지자가 대한민국에 등록된 항공기 또는 외국에 등록된 항공기를 사용하여 행하는 운항
- 3) 외국정부에서 발행한 항공종사자 자격증명 소지자, 운항증명소지자 또는 이와 동등한 증명을 소지한 자가 대한민국 내에서 행하는 항공기 운항

나. 대한민국 이외의 지역에서 운항하는 경우 대한민국 조종사와 운항증명소지자는 이 장에서 정한 요건을 준수하는 운항이 해당 국가의 법을 위반하지 않는 한 이를 준수하여야 한다.

다. 8.1은 특별히 명시된 것을 제외하고 가항에서 규정한 모든 민간항공기의 운항(이하 “모든 운항”이라 한다)에 적용한다.

주 : 외국의 항공운송사업자에게 적용되지 않는 사항이 있을 경우 “이 요건은 외국 항공운송사업자에게 적용되지 않는다”라는 문구로 구분한다.

#### 8.1.2 용어의 정의(Definitions)

이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

- 1) “1일(Calendar day)”이라 함은 세계표준시(UTC)나 지역표준시(Local Time)를 사용하여 00:00시에 시작하여 24:00시에 끝나는 기간을 말한다.
- 2) “검열운항승무원(Check Airman)”이란 다음과 같다.
  - 가) “운항자격심사관(MLIT Check Airman)”이라 함은 조종사 운항자격 심사업무를 수행하는 국토교통부 소속 공무원을 말한다.
  - 나) “위촉심사관(Check Airman Designation)”이라 함은 항공안전법 제63조제1항 및 제2항의 규정에 의한 자격인정 또는 심사를 담당할 수 있도록 국토교통부장관이 위촉한 자를 말한다.
  - 다) “모의비행장치 검열운항승무원(Check Airman Simulator)”이라 함은 특정 운항증명소지자를 위하여, 특정 항공기 형식에 대하여 모의비행장치 또는 비행훈련장치를 이용하여 훈련 및 평가를 수행할 수 있는 자격을 갖추고 임명을 받은 자를 말한다.
  - 라) “항공기 검열운항승무원(Check Airman Aircraft)”이라 함은 특정 운항증명소지자를 위하여, 특정 항공기 형식에 대하여 항공기, 모의비행장치 또는 비행훈련장치를 이



- 용하여 훈련 및 평가를 수행할 수 있는 자격을 갖추고 임명을 받은 자를 말한다.
- 3) “결심고도/높이(Decision altitude(DA) or decision height(DH))”라 함은, 활주로 접근을 계속하기 위해 필요한 시각 참조물이 식별되지 않을 경우 실패접근을 시도해야할 때의 3D 계기접근운행시의 특정고도 또는 높이를 말한다.
- 주1. 결심고도(DA)는 평균해면고도(MSL)를 기준으로 표시하고, 결심높이(DH)는 활주로 말단의 높이를 기준으로 표시한다.
- 주2. 필요한 시각 참조물이란 조종사가 원하는 비행로로 비행하기 위해 항공기 위치 및 위치변경비율을 판단하기 위하여 육안으로 충분히 볼 수 있는 시각 보조물 또는 접근구역의 부분을 말한다.
- 주3. 표현상의 편의를 위해 두 가지가 동시에 쓰일 때는 결심고도/높이 또는 DH/A로 기술할 수 있다.
- 4) “곡기비행(Aerobatic flight)”이라 함은 항공기로 행하여지는 급격한 자세변경, 비정상 자세, 속도의 비정상적인 증·감속 등과 같은 인위적인 기동을 말한다.
- 5) “교체공항(Alternate aerodrome)”이란 착륙예정 공항에 착륙이 불가능하거나 적절하지 않다고 판단되는 경우, 항공기가 비행을 계속할 수 있는 필요한 업무와 시설 이용이 가능한 공항으로서 항공기 성능 요구사항이 충족되어야 하며, 운영이 가능한 공항을 말한다. 교체공항은 다음을 포함한다.
- 가) 이륙교체공항(Take-off alternate), 이륙 후 얼마 안 있어 착륙을 해야 하나, 출발지 공항을 사용할 수 없을 때 항공기가 착륙할 수 있는 교체공항
- 나) 항로상 교체공항(En-route alternate), 항로 비행 중 노선 변경이 필요한 착륙할 수 있는 교체공항
- 다) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 라) 목적지 교체공항(Destination alternate), 착륙예정 공항에 착륙이 불가능하거나 착륙이 부적절할 때 항공기가 착륙할 수 있는 교체공항
- 6) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 7) “관제비행(Controlled Flight)”이라 함은 항공교통관제지시에 따라 행하는 모든 비행을 말한다.
- 8) “노선운항승무시간(Line Operating Flight Time)”이라 함은 운항증명소지자가 유상운항을 하는 동안 해당 운항승무원에 의해 기록된 승무시간을 말하며, “노선운항비행시간(Line Operating Flight Time)”이라고도 한다.
- 9) “비행계획서(Flight Plan)”라 함은 계획된 비행 또는 비행의 일부분을 위하여 항공교통업무기관에 제출하는 일정한 정보를 말한다.
- 10) “비행근무시간(Flight Duty Period)”이란 운항승무원 또는 객실승무원이 1개 구간 또는 연속되는 2개 구간 이상의 비행이 포함된 근무의 시작을 보고한 때부터 마지막 비행이 종료되어 최종적으로 항공기의 발동기가 정지된 때까지의 총 시간을 말한다.
- 주. 승무원이 집(또는 숙박장소)으로부터 운영자가 지정한 장소까지 이동하는데 소

요되는 시간은 비행근무시간에 포함하지 아니한다.

- 11) "비행장운영최저치(Aerodrome operating minima)" 라 함은 아래 조건에 따른 비행장 사용가능 기상제한치를 말한다.
  - 가) 이륙의 경우 활주로가시범위(RVR) 및/또는 시정(VIS), 필요한 경우 구름상태(Ceiling);
  - 나) 2D 계기접근운영 착륙의 경우 활주로가시범위(RVR) 및/또는 시정(VIS), 최저강하 고도/높이(MDA/H), 필요한 경우 구름상태;
  - 다) 3D 계기접근 운영 착륙의 경우 적절한 운항의 종류 및/또는 등급에 따른 활주로 가시범위(RVR) 및/또는 시정(VIS), 결심고도/높이(DA/H)
- 라) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 12) "비행중요단계(Critical Phases of Flight)"라 함은 순항비행을 제외한 지상활주, 이륙 및 착륙을 포함한 고도 1만피트 이하에서 운항하는 모든 비행을 말한다.
- 13) "승객 비상구 열 좌석(Passenger exit row seats)"이라 함은 비상구로 직접 접근할 수 있는 승객 좌석으로서 승객이 비상구로 접근하기 위하여 통과하여야 할 탈출구 내측 좌석에서부터 통로까지의 좌석 열을 말한다. 직접접근 할 수 있는 승객좌석 이라 함은 통로를 거치거나 또는 장애물을 우회함이 없이 똑 바로 탈출구로 접근할 수 있는 좌석을 의미한다.
- 14) "승무시간(Flight Time)"이라 함은 비행기의 경우 이륙을 목적으로 최초 움직이기 시작한 때부터 비행이 종료되어 최종적으로 비행기가 정지한 때까지의 총 시간을 말한다.
 

주. Flight Time은 Block to block 또는 Chock to chock로도 정의하며, "비행시간" 이라고도 한다.
- 15) "승무원(Crew Member)"이란 항공운송사업자 및 항공기사용사업자에 의하여 비행 근무시간(Flight Duty Period)동안 항공기에 탑승하여 임무를 수행하도록 임무가 부여된 자(운항승무원과 객실승무원)를 말한다.
- 16) 비임무 이동(Positioning)"이란 운영자의 지시에 따라 비임무 승무원이 승객 신분으로서 한 장소에서 다른 장소로 이동하는 것을 말한다.
 

주. 여기에 정의된 Positioning은 Deadheading 용어와 같은 의미이다.
- 17) "외형변경목록(Configuration deviation list)"이라 함은 형식증명소지자가 해당 감항 당국의 승인을 받고 작성한 목록으로서 비행을 개시함에 있어 누락될 수 있는 항공기 외부부품의 확인에 사용하며, 필요한 경우 항공기 운항한계와 성능보정에 관한 정보를 포함한다.
- 18) "운항비행계획서(Operational Flight Plan)"라 함은 운항하고자 하는 공항에 대한 항공기 성능, 운항제한사항 및 항로상에서 예상되는 조건 등을 고려하여 안전한 비행을 수행하기 위하여 항공운송사업자가 작성한 비행계획서를 말한다.
- 19) "운항승무원(Flight Crew Member)"이라 함은 비행근무시간(Flight Duty Period)동안 항공기 운항에 필수적인 임무를 수행하기 위하여 책임이 부여된 자격을 갖춘 승무원(조종사, 항공기관사, 항공사)을 말한다.

- 20) “연료보급공항(Refueling Airport)”이라 함은 어떤 항로를 비행하는 항공기에 대하여 연료만을 보급하기 위하여 사용이 인가된 공항을 말한다. 비행계획에 있어서 최초의 착륙예정지로 사용할 수 있다.
- 21) “예비공항(Provisional Airport)”이라 함은 정규공항의 예비로서 지정하며 정규공항을 사용할 수 없는 경우에 그 정규공항과 같은 목적으로 사용할 수 있는 공항을 말한다. 비행계획에 있어서 최초의 착륙예정지로 사용할 수 있다.
- 22) “유효활주로길이(Effective Length of the Runway)”라 함은 활주로 접근경로 말단의 장애물 통과허용 평면과 활주로 중심선이 교차하는 지점으로부터 반대쪽 활주로 끝까지의 착륙에 사용되는 활주로 길이를 말한다.
- 23) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 24) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 25) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 26) “일반항공운항(General aviation operation)”이라 함은 항공운송사업 또는 항공기사용사업 운항 이외의 운항을 말한다.
- 27) <삭 제>
- 28) “장애물제한표면(Obstruction clearance plane)”이라 함은 활주로를 둘러싸고 있는 일정구역에 대하여 측면에서 볼 경우 1:20의 구배로 활주로에서부터 상향하는 경사면으로서 모든 장애물에 저촉되지 않는 표면 임. 이 표면을 위에서 볼 경우, 이 구역의 중심선과 활주로중심선은 일치하며, 이 표면은 활주로중심선과 활주로 말단의 장애물에 저촉되지 않는 표면이 교차하는 지점에서부터 시작하여 최소한 1,500 피트 이상 나아감. 구역의 중심선은 1,500 피트 이상 나아간 지점에서 해당 활주로의 이륙경로 또는 계기접근로와 일치함. 이륙경로나 접근로가 설정되지 않은 경우에는 1,500 피트 이상 나아간 지점과 반지름 4,000 피트 이상의 호가 만나 이루는 표면이 모든 장애물로부터 자유로와 지는 지점까지 장애물 제한 표면이 됨. 또 이 구역은 활주로와 장애물제한표면이 교차하는 지점에서 중심선 좌우로 각각 200 피트의 너비를 지니고 있으며, 이 너비는 활주로 끝까지 동일함. 그리고 활주로의 장애물제한표면의 교차점으로부터 1,500 피트 떨어진 지점까지 중심선 좌우의 너비는 200 피트에서 500 피트로 균등하게 넓어짐. 이 후부터는 중심선 좌우로 각각 500 피트 너비를 유지함.
- 29) “헬리콥터-접근 및 착륙단계(Approach and landing phase-helicopters)”라 함은 최종접근 및 이륙지역(FATO)의 표고 위로 300m(1,000피트)를 초과한 고도에서 비행한다면, 바로 그 FATO의 표고 상방 300m(1,000피트)에서부터 또는 기타의 경우엔 강하를 시작한 지점부터 착륙 또는 실패착륙 지점까지의 부분을 말한다.
- 30) “조연공역(Advisory airspace)”이라 함은 조종사에게 항공교통 조연업무가 제공되는 지정된 공역이나 항로를 말한다.
- 31) “정규공항(Regular Airport)”이라 함은 인가된 노선의 출발지, 기착지 및 목적지로 사용하는 공항을 말하며, 비행계획에 있어서 최초의 착륙예정지로 사용할 수 있는

공항을 말한다.

- 32) “임계엔진(발동기)-(Critical engine)”이라 함은 해당 엔진이 부작동시 항공기의 성능이나 조작 등에 가장 나쁜 영향을 줄 수 있는 엔진을 말한다.
- 33) “착륙결심점(Landing Decision Point)”이라 함은 엔진 부작동시 착륙을 안전하게 계속하거나 착륙을 단념하고 실패접근을 결정하는 착륙성능을 판단하는데 사용되는 지점을 말한다.
- 34) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 35) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 36) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 37) 삭 제 < 2024.3.0 >
- 38) “표준최소장비목록(MMEL : Master Minimum Equipment List)”이라 함은 비행 시작 시 1개 또는 그 이상 부작동하는 요소들이 있어도 운항할 수 있도록 항공기 제작국가의 승인 하에 제작자가 특정 항공기 형식에 대하여 설정한 요건을 말한다. 표준최소장비목록은 특별한 운항조건, 제한사항, 절차 등과 연관되어 있다.
- 39) “항공기사용사업(Aerial work)”이라 함은 항공기를 농업, 건축, 사진촬영, 조사, 관측, 순찰, 수색 및 구조, 공중광고사업 등과 같은 특정 목적을 위하여 행하는 사업을 말한다.
- 40) “항공안전관련 중요임무(Safety-sensitive functions in aviation)”라 함은 운항승무원의 임무, 객실승무원의 임무, 비행교관의 임무, 운항관리사의 임무, 항공정비사의 임무 및 항공교통관제사의 임무를 말한다.
- 41) “항공안전관련 중요임무 종사자”라 함은 운항승무원, 객실승무원, 비행교관, 운항관리사, 항공정비사, 항공교통관제사(국토교통부 또는 군 항공교통관제시설에 종사하는 자는 제외)를 말한다.
- 42) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 43) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 44) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 45) “휴식시간(Rest period)”이란 운항승무원, 객실승무원 또는 운항관리사가 근무 후 그리고/또는 전에 모든 근무로부터 벗어나 있는 연속적이고 한정된 시간을 말한다.
- 46) “고도측정시스템 오차(Altimetry system error : ASE)”라 함은 표준지표기압고도로 고도계를 설정했을 때, 조종사에게 전시되는 기압고도와 실제 기압고도 간의 차이를 말한다.
- 47) “항로교대조종사(Cruise relief pilot)”라 함은 기장 또는 부기장이 순항비행(Cruise flight) 중에 계획된 휴식을 취할 수 있도록 조종사 임무를 수행하는 운항승무원을 말한다.
- 48) “안전목표수준(Target level of safety : TLS)”이라 함은 특정상황에 있어서 수용할 만한 위험도를 나타내는 일반적인 개념을 말한다.
- 49) “총 수직오차(Total vertical error : TVE)”라 함은 항공기가 비행한 실제 기압고도와

배정받은 기압고도 간의 수직적 차이를 말한다.

- 50) "혼잡지역(Congested area)"이라 함은 도시, 마을 또는 주거지로서 주거, 상업 또는 휴양을 위하여 실질적으로 사용되는 지역을 말한다.
- 51) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 52) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 53) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 54) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 55) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 56) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 57) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 58) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 59) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 60) "객실승무원(Cabin crew member)"이란 승객들의 안전을 도모하기 위해운영자 또는 기장으로부터 부여된 임무(운항승무원으로서의 역할은 제외)를 수행하는 승무원을 말한다.
- 61) "선임 객실승무원"이라 함은 두 명 이상의 객실승무원이 탑승하여 근무하는 운항편에서 정상 및 비정상, 비상상황 시 객실 안전 절차를 이행하고 조율하는 업무를 총괄하고 책임지는 객실승무원으로서 운항증명소지자로부터 임무를 부여받은 자를 말한다.
- 62) "전자항행자료(Electronic Navigation Data)"란 항공기 항행에 필요한 활주로, 출도 착절차, 픽스(fix) 등 공항, 항로와 관계된 항행자료를 항공기 FMC(Flight Management Computer)에 입력하여 활용할 수 있도록 전자형태로 제작한 것을 말한다.
- 63) "가속정지 가능 거리[Accelerate-stop distance available (ASDA)]"란 정지로(Stopway)가 있는 경우 그 길이를 포함한 이륙활주가 가능한 길이를 말한다.
- 64) "착륙가능거리[Landing distance available (LDA)]"란 비행기의 착륙 지상활주가 가능한 것으로 공표한 활주로의 길이를 말한다.
- 65) "근무(Duty)"란 항공기운영자가 운항승무원 또는 객실승무원에게 수행토록 요구하는 모든 임무로서 피로를 야기하는 비행근무, 행정업무, 훈련, 비임무 이동 및 대기를 말한다.

주. 여기서 정의된 근무(Duty)는 근로기준법 등 노동관계법상 '근로' 또는 '근무'의 의미와 같지 아니하다.

- 66) "근무시간(Duty period)"이란 운항승무원 또는 객실승무원이 항공기 운영자의 요구에 따라 근무보고를 하거나 근무를 시작한 때부터 모든 근무가 끝나는 때까지의 시간을 말한다.
- 67) "피로(Fatigue)"란 항공기 안전운항 또는 안전관련 근무의 수행에 필요한 승무원의 경계 및 수행능력을 해칠 수 있는 수면부족, 각성시간의 연장(Extended

wakefulness), 일주리듬의 변동 또는 업무 과부하의 결과로 발생하는 정신적·신체적 수행능력이 저하된 생리적 상태를 말한다.

- 68) "근무명부(Roster)"란 승무원이 임무수행이 필요한 경우 운영자에 의해 제공되는 시간 명부를 말한다.

주. 여기서 정의된 근무명부(Roster)는 스케줄(Schedule), 시간표(Line of time), 근무 형태(Pattern), 근무윤번(Rotation)과 같은 의미이다.

- 69) "대기(Standby)"란 승무원이 운영자의 요구에 따라 중간에 휴식시간 없이 특정 임무를 부여받을 수 있도록 정한 기간을 말한다.

- 70) "모기지(Home base)"란 운영자에 의해 승무원에게 지정되는 장소로 승무원이 정상적으로 하나의 근무시간 또는 연속근무시간(series of duty periods)을 시작하고 끝내는 장소를 말한다.

- 71) "적절한 숙박시설(Suitable accommodation)"이란 적절한 휴식을 위해 필요한 설비가 갖추어진 침실을 말한다.

- 72) "추가 운항승무원(Augmented flight crew)"이란 항공기 운항에 필요한 최소운항승무원 외에 추가된 운항승무원을 말하며, 비행 중 휴식을 목적으로 각 운항 승무원은 다른 유자격 운항승무원으로 대체시키고 부여된 임무위치를 떠날 수 있다.

- 73) "출두시각(Reporting time)"이란 운영자가 근무를 위해 승무원을 출두시키는 시각을 말한다.

- 74) "예측불가 운항상황(Unforeseen operational circumstance)"이란 운영자가 통제할 수 없는 천재지변, 기상악화, 항공기 고장, 항공교통지연(Air traffic delay)과 같은 예기치 않은 사건을 말한다.

- 75) "피로위험관리시스템(Fatigue Risk Management System: FRMS)"이란 관련 직원이 충분한 각성상태에서 업무를 수행할 수 있도록 하기 위한 목적으로 운영 경험 및 과학적 원리·지식에 근거하여 피로관련 안전위험요소를 지속적으로 감시하고 관리하는 데이터 기반의 수단을 말한다.

- 76) "업무용항공운영(Corporate aviation operation)"이란 전문조종사를 고용하여 운항하는 회사의 항공기를 사용하거나 비상업용으로 회사업무수행에 필요한 승객이나 물품을 운송하는 것을 말한다.

- 77) "운영기지(Operating base)"란 운항통제를 실시할 수 있도록 운영자가 지정한 장소를 말한다.

주. 운영기지는 통상 항공기 운항 관련 인력이 근무하고 운항관련 기록이 위치한 장소로서, 일반적인 입출항지보다 더 높은 수준의 영구성을 가진다.

- 78) 삭 제 < 2014.10.31 >

- 79) 삭 제 < 2014.10.31 >

- 80) 삭 제 < 2014.10.31 >

- 81) 삭 제 < 2014.10.31 >

- 82) "산업실무지침(Industry codes of practice)"이란 국제민간항공기구의 국제표준 및

권고사항의 항공안전 요건을 따르기 위해 산업체에 의해 개발된 항공산업의 특정 분야를 위한 안내지침을 말한다.

- 83) "국가안전프로그램(State safety programme)"이란 항공안전을 확보하고 안전목표를 달성하기 위한 항공 관련 제반 규정 및 안전활동을 포함한 종합적인 안전관리체계를 말한다.
- 84) "회항시간연장운항(Extended diversion time operation, EDTO)"이란 쌍발 이상의 터빈엔진 비행기 운항 시, 항로상 교체공항까지의 회항시간이 운영국가가 수립한 기준시간(threshold time)보다 긴 경우에 적용하는 비행기 운항을 말한다.
- 85) "회항시간연장운항 임계연료(EDTO critical fuel)"란 항로상 가장 먼 임계지점(the most critical point)에서 운항에 가장 영향을 미치는 시스템 고장 시, 항로상 교체공항까지 비행하기 위해 필요한 연료량을 말한다.
- 86) "회항시간연장운항-중요시스템(EDTO-significant system)"이란 EDTO에 의해 회항하는 동안 항공기의 안전운항 및 착륙에 중요한 시스템을 말하며, 이러한 시스템이 고장 나거나 기능저하 시 EDTO 비행의 안전성에 불리한 영향을 미칠 수 있다.
- 87) "고립공항(Isolated aerodrome)"이란 특정 비행기 형식에 적합한 목적지 교체공항이 없는 목적지 공항을 말한다.
- 88) "최대회항시간(Maximum diversion time)"이란 항로상의 한 지점으로부터 항로상 교체공항까지 시간으로 표시되는 최대허용거리를 말한다.
- 89) "귀환불능지점(Point of no return)"이란 비행기가 특정 비행에 이용 가능한 항로상 교체공항 뿐만 아니라 목적지 공항으로의 비행이 가능한 마지막 지리적인 지점을 말한다.
- 90) "기준시간(Threshold time)"이란 항로상 교체공항까지의 거리를 운영국가가 설정한 시간으로 표시된 거리를 말하며, 이 시간을 벗어나 운항하고자 하는 경우 운영국가로 부터의 EDTO 승인을 받아야 한다.
- 91) "운항중"이란 비행기가 이륙을 목적으로 최초로 움직이기 시작한 때부터 비행이 종료되어 최종적으로 비행기가 정지한 후 발동기가 완전히 정지된 때까지를 말한다.
- 92) "비정상자세 예방 및 회복 훈련(Upset Prevention and Recovery Training, UPRT)"이란 항공기의 상승각이 25도 또는 하강각이 10도 초과, 선회각이 45도 초과 등 의도치 않은 비정상자세에 대한 위험성 및 조종능력 상실 등을 예방하기 위한 훈련을 말한다.
- 93) "증거기반훈련(Evidence-Based Training, EBT)"이란 비행 중 발생할 수 있는 예상치 못한 복합적인 상황 등에 대처하기 위해 조종사에게 요구되는 다양한 역량을 측정하고 개발하기 위한 훈련을 말한다.

### 8.1.3 약어(Acronyms)

이 장에서 사용되는 약어는 다음 각 호와 같다.

- 1) AFM - 비행교범(Aeroplane Flight Manual)

- 2) AGL - 지표면상공고도(Above Ground Level)
- 3) AOC - 운항증명(Air Operator Certificate)
- 4) AOM - 항공기 운영교범(Aircraft Operating Manual)
- 5) APU - 보조동력장치(Auxiliary Power Unit)
- 6) ATC - 항공교통관제(Air Traffic Control)
- 7) CAT - 종류(Category)
- 8) CDL - 외형변경목록(Configuration Deviation List)
- 9) CRM - 승무원자원관리(Crew Resource Management)
- 10) DH - 결심고도(Decision Height)
- 11) ETA - 도착예정시각(Estimated Time of Arrival)
- 12) EDTO - 회항시간연장운항(Extended Diversion Time Operation)
- 13) FE - 항공기관사(Flight Engineer)
- 14) FL - 비행고도(Flight Level)
- 15) GPS - 위성항행시스템(Global Positioning System)
- 16) IMC - 계기비행기상상태(Instrument Meteorological Conditions)
- 17) INS - 관성항법장치(Inertial Navigation System)
- 18) LDA - 로컬라이저형 방위보조기(Localizer-type Directional Aid)
- 19) LOC - 방위각제공시설(Localizer)
- 20) LORAN - 장거리항행(Long Range Navigation)
- 21) LVTO - 저시정이륙(Low Visibility Take Off)
- 22) MDA - 최저강하고도(Minimum Descent Altitude)
- 23) MEA - 최저항로고도(Minimum En Route Altitude)
- 24) MEL - 최소장비목록(Minimum Equipment List)
- 25) MMEL - 표준최소장비목록(Master Minimum Equipment List)
- 26) MOCA - 최소장애물허용고도(Minimum Obstruction Clearance Altitude)
- 27) MSL - 평균해면고도(Mean Sea Level)
- 28) NOTAM - 항공고시보(Notice to Airmen)
- 29) PBE - 호흡보호장비(Protective Breathing Equipment)
- 30) PIC - 기장(Pilot In Command)
- 31) 삭 제 < 2014.10.31 >
- 32) RVR - 활주로 가시범위(Runway Visibility Range)
- 33) RVSM - 수직분리축소(Reduced Vertical Separation Minimum)
- 34) 삭 제 < 2022.10.05 >
- 35) SM - 육상마일(Statute Miles)
- 36) TACAN - 전술항행표지시설(Tactical Air Navigation System)
- 37) VMC - 시계비행기상상태(Visual Meteorological Conditions)
- 38) VSM - 수직분리(Vertical Separation Minimum)



- 39)  $V_1$  - 이륙결심속도(Takeoff decision speed)
- 40)  $V_{mo}$  - 운항최대속도(Maximum operating speed)
- 41)  $V_{so}$  - 실속속도 또는 착륙형태에서 최저안정비행속도(Stalling speed or the minimum steady flight speed in the landing configuration)

#### 8.1.4 항공기 요건(Aircraft Requirements)

##### 8.1.4.1 항공기의 감항성(Civil Aircraft Airworthiness)

가. 누구든지 감항성이 없는 항공기를 운항하여서는 아니된다.

나. 기장은 탑승하여 조종하려는 항공기가 안전하게 비행할 수 있는 상태에 있는 지를 판단하여야 한다.

다. 기장은 항공기에 기계적, 전기적 또는 구조적으로 감항성에 부적합한 상태가 발생한 경우에는 실행 가능한 가장 빠른 방법으로 비행을 중지하여야 한다.

##### 8.1.4.2 특별감항증명서의 운항제한(Special Airworthiness Certificate Operational Restrictions)

항공안전법 제23조제3항 및 같은 법 시행규칙 제35조에 따라 특별감항증명서를 발급받은 항공기를 운항하려는 자는 증명서에 명시된 제한사항을 준수하여야 한다.

##### 8.1.4.3 항공기의 계기 및 장비(Aircraft Instruments and Equipment)

항공기를 운항하고자 하는 자는 운항의 종류와 운항하고자 하는 노선에 적합한 필수 계기 및 항법장비를 장착하여야 한다.

주1. 운항을 위한 필수 계기 및 장비는 제7장에 규정한다.

주2. 상기 검사에 대한 요건은 제5장에서 규정한다.

##### 8.1.4.4 고장난 상태의 계기 및 장비(Inoperative Instruments and Equipment)

가. 항공기를 운항하고자 하는 자는 계기 및 장비가 고장난 상태로 항공기를 이륙하여서는 아니된다. 다만, 국토교통부장관으로부터 허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 운항증명소지자는 다음 요건이 충족되지 않는 한 계기 및 장비가 고장난 상태로 다발엔진 항공기를 운항하여서는 아니된다.

- 1) 해당 항공기에 대하여 인가 받은 최소장비목록이 있을 것
- 2) 국토교통부장관이 운항증명소지자에게 인가한 최소장비목록에 따라 운항을 허가한 운항규정이 있을 것
- 3) 운항승무원은 운항증명소지자가 인가 받아 적용하는 운항규정의 최소장비목록에 포함된 정보를 인쇄물 또는 다른 방법으로 비행하기 전 언제든지 직접 이용할 수 있을 것
- 4) 인가 받은 최소장비목록에는 형식설계변경에 재증명을 필요로 하지 않는다는 내용을

포함하고 있을 것

- 5) 인가 받은 최소장비목록은 다항에서 정한 제한에 따라 작성할 것
- 6) 인가 받은 최소장비목록은 특정 계기 및 장비 고장시 항공기 운항에 관한 내용을 포함할 것
- 7) 고장난 계기 및 장비에 관한 기록과 제6호에서 규정한 정보를 조종사가 이용할 수 있을 것
- 8) 항공기는 최소장비목록에서 정하여진 조건과 제한사항에 따라 운항할 것

다. 다음의 계기 및 장비는 최소장비목록에 포함하여서는 아니된다.

- 1) 모든 비행조건에서 안전운항을 위하여 반드시 필요하고 항공기 감항증명 요건에 해당하는 계기 및 장비
- 2) 감항성개선지시서(Airworthiness Directive)에서 정한 계기 및 장비. 다만, 감항성개선지시서에서 다르게 규정한 경우에는 그러하지 아니하다.
- 3) 이 규정 제7장, 제8장 및 제9장에서 규정한 특정운항 방식에 필요한 계기 및 장비

라. 상기 다항 1) 및 3)에도 불구하고 계기 또는 장비가 고장난 상태에 있는 항공기는 국토교통부장관으로부터 특별감항증명(특별비행허가)을 받아 운항할 수 있다.

마. 고장난 상태의 계기와 장비에 대한 별도의 제한사항은 별표 8.1.4.4에 규정한다.

#### 8.1.4.5 비행교범, 표시 및 플래카드 요건(Civil Aircraft Flight Manual, Marking and Placard Requirements)

가. 대한민국에 등록된 항공기는 다음 각 호의 1에 해당하는 교범을 항공기에 비치하지 아니하고 운항하여서는 아니된다.

- 1) 항공기제작국 관할 항공당국으로부터 인가 받은 유효한 비행교범(AFM) 또는 운항증명소지자가 항공당국에 신고한 항공기 운영교범(AOM 또는 POM)
- 2) 비행교범이 없는 경우에는 기장에게 안전운항을 위하여 필요한 제한사항이 포함된 비행교범에 준하는 자료, 표시(Marking), 플래카드(Placard) 또는 이들의 혼합형태

나. 대한민국 안에서 운항하거나 대한민국 상공을 통과하여 비행하는 항공기는 인가 받은 비행교범, 표시 및 플래카드에서 정한 운항 제한사항과 항공기 등록국이 규정한 운항 제한사항을 준수하여야 한다.

다. 운항증명소지자는 항공기 등록국에서 규정한 운항 제한사항이 포함된 플래카드, 목록표, 계기표시 또는 이들의 복합형태 등을 항공기내에서 잘 보일 수 있게 비치하여야 한다.

라. 8.1.4.5 및 8.1.5의 규정에도 불구하고 운항승무원이 비행교범 등을 소지하고 운항

중 기내에서 사용할 수 있는 경우에는 이를 기내탑재와 동일한 것으로 본다.

마. 항공운송사업자 및 항공기 운전자 등은 항상 최신의 정보가 수록될 수 있도록 비행 교범을 개정·관리하여야 한다.

#### 8.1.4.6 항공기 및 장비 검사요건(Required Aircraft and Equipment Inspections)

가. 항공기는 다음에서 정한 검사를 받지 아니하고 운항하여서는 아니된다. 다만, 국토교통부장관의 허가를 받은 때에는 그러하지 아니하다.

- 1) 최근 12월 이내의 연간 검사
- 2) 항공운송사업용 항공기의 경우 100시간 검사.
- 3) 계기비행을 하고자 하는 비행기의 경우 24월 이내의 고도계 및 동정압계기 검사
- 4) 트랜스폰더가 장착된 항공기의 경우 최근 24월 이내의 트랜스폰더 검사
- 5) 자동으로 작동되는 구조의 비상위치지시용 무선표지설비(ELT)가 장착된 항공기의 경우 12월 이내의 비상위치지시용 무선표지설비 검사

나. 국토교통부 고시 「항공기 기술기준」 Part 21, Subpart H의 부록 C에 따라 국토교통부장관으로부터 인가받은 정비프로그램에 따라 정비가 수행되는 항공기의 경우에는 12월 이내의 연간검사 또는 100시간 검사를 하지 않아도 된다.

#### 8.1.5 항공기 탑재 서류/Documents to be Carried on Aircraft : All Operations

다음 각 호에서 정한 서류를 항공기에 비치하지 아니하고 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

- 1) 항공기 등록증명서
- 2) 감항증명서
- 3) 항공기 탑재용항공일지
- 4) 항공기 무선국 허가증
- 5) 승객명단, 승하기 지점 (적용할 수 있는 경우에 한한다)
- 6) 특별탑재정보가 포함된 화물목록
- 7) 항공운송사업의 운항증명서 사본으로서 항공당국의 확인을 받은 것 및 운영기준 사본 (국제운송사업에 사용되는 항공기의 경우에는 영문으로 된 것을 포함한다)
- 8) 소음기준적합증명서, 적용할 수 있는 경우에 한한다.(국외 비행에 사용되는 항공기의 경우에는 영문으로 된 것을 포함한다.)
- 9) 비행교범(AFM)

주) 항공기 운영교범(FCOM) 등으로 항공기 운항제한치를 포함한 성능자료가 제공되는 경우에는 이를 대체할 수 있다.

- 10) 업무수행에 필요한 운항규정의 관련부분, 적용할 수 있는 경우에 한한다.
- 11) 최소장비목록(MEL)
- 12) 정밀계기접근 제2종 또는 제3종(CAT-II 또는 CAT-III) 규정, 적용할 수 있는 경우

에 한한다.

- 13) 운항비행계획서(Operational Flight Plan)
- 14) 항공교통관제기관에 제출된 비행계획서(Filed ATS flight plan), 단, 반복비행계획서를 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.
- 15) 항공고시보(NOTAM) 브리핑 서류
- 16) 기상정보(Meteorological information)
- 17) 항공기 중량배분 서류(Mass and balance documentation)
- 18) 특별승객명단(Roster of Special situation passenger)
- 19) 운항하고자 하는 지역 및 회항에 대비한 노선지침서
- 20) 비행에 관한 보고양식
- 21) 국제선의 경우 세관신고서
- 22) 다음의 기술교범, 항공지도 및 정보사항:
  - 가) 비행경로의 변경까지를 고려한 예상 비행경로에 적합한 최신의 항로지도 및 비행장 이·착륙절차 차트(Terminal Chart)
  - 나) ICAO 부속서 2에 규정된 비행기가 요격받는 경우 기장이 취하여야 하는 절차
  - 다) ICAO 부속서 2에 규정된 비행기가 요격되고 있거나 요격된 경우 사용하는 시각신호
- 23) 해당 국가의 항공당국 간에 체결한 항공기등의 감독의무에 관한 이전협정서요약서 사본(항공안전법 제5조에 따른 임대차 항공기의 경우에만 해당한다)
- 24) 기타 국토교통부장관이 요구하거나 운항 하고자 하는 국가에서 요구하는 서류
  - 주1. 특별승객 이라 함은 무장 보안요원, 국외 추방자, 호송되는 사람 및 특별진료가 필요한 사람 등을 말한다.
  - 주2. 소음기준적합증명서는 ICAO Annex 16, Volume 1에서 정한 기준에 따른다. 정부인가를 받은 경우 다른 서류에 포함하여 탑재할 수 있다.

## 8.1.6 항공기 정비요건 (Aircraft Maintenance Requirement)

### 8.1.6.1 적용 (Applicability)

가. 이 절은 대한민국에 등록되어 국내외를 운항하고 항공법령의 적용을 받는 민간 항공기에 대한 검사행위를 규정한다.

나. 8.1.6.3 및 8.1.6.4는 국토교통부장관이 운항증명소지자에게 승인한 지속정비프로그램(continuous maintenance program)을 적용 받는 항공기에는 해당되지 않는다.

다. <삭 제>

라. 이 절은 항공기가 대한민국에 등록되었는 지의 여부와 관계없이 모든 민간 항공기에 적용된다.

마. 타 등록국에서 승인하고 인정한 점검프로그램에 의하여 운영되는 외국적 항공기가 대한민국 내를 운항하기 위하여 요구되는 장비를 구비하지 못한 경우 대한민국 내를 운항하기 전에 그 항공기의 소유자/운영자는 해당 장비를 장착한 후 운항하여야 한다.

#### 8.1.6.2 일반 (General)

가. 등록된 항공기의 소유자 또는 운영자는 항공안전법 제23조에 따라 모든 감항성개선 지시서의 이행을 포함하여 항공기를 감항성이 있는 상태로 유지할 책임이 있다.

나. 누구든지 항공법령 또는 이 운항기술기준을 따르지 아니하고 항공기 정비, 예방정비, 수리 또는 개조를 하여서는 아니 된다.

다. 항공기 소유자 또는 운영자가 인가받은 정비프로그램 또는 검사프로그램에는 항공기의 지속적인 감항성 유지를 위하여 제작사에서 발행한 정비교범 또는 지침서에서 요구하는 부품 등의 강제교환시기, 점검주기 및 관련 절차가 포함되어있어야 한다.

라. 국토교통부장관으로부터 정비프로그램 또는 검사프로그램을 인가받은 자는 해당 정비프로그램 또는 검사프로그램에 따라 정비 등을 수행하여야 하며, 그러하지 아니한 자는 제작사가 제공하는 정비교범에 따라 정비 등을 수행하여야 한다.

마. 국내에 등록된 항공기의 소유자 또는 운영자는 항공기 형식증명소유자가 권고하는 주기마다 중량측정을 수행하여야 한다.

바. 마항에 의거 중량측정을 수행한 경우에는 중량측정기록, 중량 및 중심위치 명세서 및 기본장비목록을 포함한 중량 및 평형보고서를 작성하여 유지하여야 한다.

사. 사고 등으로 감항성을 상실했던 항공기가 감항성 회복을 위하여 중량 및 평형(weight and Balance)이 변화한 경우 소유자 또는 운영자는 감항증명 또는 수리개조승인을 위한 신청서류에 라항의 중량 및 평형보고서를 추가하여야 한다.

#### 8.1.6.3 요구되는 정비사항 (Maintenance Required)

각 항공기 소유자 혹은 운영자는 다음 사항을 준수해야 한다.

- 1) 이 장에 의하여 항공기를 검사하고 제5장에 정한 기준에 의거 결함이 수리되어야 한다.
- 2) 최소장비목록(MEL)에서 허용되지 않는 한 부작동 계기 혹은 차기에 검사가 요구되는 장비품은 수리, 교환, 장탈 혹은 검사해야 한다.
- 3) 결함 현황에 부작동 계기 혹은 장비품이 포함된 경우 항공기에 플래카드를 부착해야 한다.
- 4) 정비요원은 항공기가 사용가능상태로 환원됨을 나타내는 정비수행 사항 및 확인서명

을 해당 항공기의 탑재용 항공일지에 기록하여야 한다.

#### 8.1.6.4 항공기 검사 (Inspections)

가. 항공기 소유자 또는 운영자는 다항에 명시된 항공기를 제외하고 지난 12개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나를 수행하지 않은 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

- 1) 항공안전법 제23조에 따른 감항증명
- 2) 제5장에 따른 연간검사(annual inspection)를 수행하고 5.10.4 따른 인가된 정비조직 또는 사람에 의한 사용가능상태로의 환원

나. 항공기 소유자 또는 운영자는 다항에 명시된 항공기를 제외하고 지난 100시간 이내에 다음 각 호의 어느 하나를 수행하지 않은 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

- 1) 항공안전법 제23조에 따른 감항증명
- 2) 항공기 사용시간(time in service) 100시간 이내에 연간검사 또는 100시간검사를 수행하고 5.10.4에 따라 인가된 정비조직 또는 사람에 의한 사용가능상태로의 환원. 이 경우 10시간을 초과할 수 없으며 초과된 시간은 차기 100시간 검사 시기를 산정하는데 포함되어야 한다.

다. 다음 각 호의 항공기는 가항 및 나항을 적용하지 않는다.

- 1) 특별감항증명(특별비행허가)을 받은 항공기
- 2) 국토교통부장관으로부터 정비프로그램 또는 진보적인 검사프로그램을 인가받아 정비등을 수행하는 항공기

라. 진보적인 검사(progressive inspection). 진보적인 검사프로그램을 적용하려고 하는 항공기 소유자 혹은 운영자는 지방항공청장에게 인가 신청할 수 있고, 다음 각 호의 사항을 충족하여야 한다.

- 1) 진보적인 검사의 감독 및 수행은 5.10.4에 따른 자격을 갖춘 유자격정비사, 적절한 한정을 인가받는 정비조직 또는 항공기 제작사에 의해 수행되어야 한다.
- 2) 현행의 검사절차는 이용가능하고 조종사와 정비사가 쉽게 이해할 수 있어야 하며, 다음의 세부적인 사항을 포함하여야 한다.

가) 검사에 대한 책임의 연속성, 보고서의 작성, 정비기록의 보관 및 기술적 참고자료의 근거를 포함한 진보적인 검사에 대한 설명을 포함하여야 한다.

나) 일상검사(routine inspection) 및 정밀 검사(detailed inspection)를 수행할 시간 또는 일자로 된 주기가 포함된 검사 계획, 검사주기가 10시간을 초과하지 않도록 하는 지침 및 경험에 의한 검사주기 변경 지침

다) 일상검사 및 정밀검사 양식 견본 및 이들의 사용 지침

라) 보고서 견본 및 이의 사용 지침

- 3) 항공기의 분해 및 올바른 검사에 필요한 충분한 건물 및 장비

## 4) 항공기에 대한 적절한 최신의 기술정보

마. 항공기의 소유자 또는 운영자는 다음의 검사프로그램 중 어느 하나를 선택하여 사용 하여야 하고, 항공기 정비기록에서 이를 확인할 수 있어야 한다.

- 1) 제작사가 권고한 최신의 검사프로그램
- 2) 운항증명소지자가 사용하도록 국토교통부장관이 인가한 항공기의 지속적인 정비프로그램
- 3) 항공기 소유자 또는 운영자에 의해 설정된 것으로 지방항공청장의 인가를 받은 검사 프로그램

바. 항공기 소유자 또는 운영자는 선택한 검사프로그램에서 요구하는 검사항목에 대한 일정관리에 대한 책임자를 명시하고 항공기에 대한 검사를 수행하는 자에게 검사프로그램의 사본을 제공해야 한다.

사. 항공기 소유자 또는 운영자는 항공기 사양서(specifications), 형식자료집(type data sheets) 또는 국토교통부장관으로부터 인가받은 도서에 명시된 수명한계품목(life limited parts)의 교환요건을 충족하지 않거나 선택한 검사프로그램에 따라 설정된 기체, 엔진, 프로펠러, 장비품(appliances), 구명장비(survival equipment) 및 비상장비(emergency equipment)를 포함한 항공기에 대한 검사가 수행되지 않은 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

아. 검사프로그램을 제정하거나 개정하려는 자는 국토교통부 고시 「항공기 기술기준」 Part 21 Subpart H 부록 D에 따라 다음 사항을 포함한 검사프로그램을 수립하여 관할 지방항공청장의 승인을 받아야 한다.

- 1) 항공기 검사에 요구되는 시험(tests), 확인(checks)을 포함한 지침 및 절차. 이 지침과 절차에는 검사가 요구되는 기체, 엔진, 프로펠러, 장비품, 구명장비 및 비상장비의 부품 및 대상 부위가 상세하게 명시되어 있어야 한다.
- 2) 검사의 수행은 사용시간(time in service), 사용일자(calendar time), 시스템 작동 횟수 또는 이들의 조합으로 표현된 프로그램에 따른 일정에 따라 수행되어야 한다.

자. 운영자가 적용 중인 검사프로그램을 다른 프로그램으로 변경하고자 하는 경우 새로운 프로그램에 따른 검사시기의 결정은 이전 프로그램에 따라 누적된 사용시간, 사용일자, 작동횟수를 적용하여야 한다.

차. 항공기 검사프로그램은 사용자가 사용에 편리하도록 인적요인(Human Factors) 개념을 반영하여 설계하여야 한다.

주. 인적요인의 적용에 관한 지침은 ICAO Doc 9683(Human Factors Training

Manual)을 참조한다.

카. 항공기 검사프로그램의 개정사항 복사본은 모든 조직 또는 인원에게 즉시 제공되어야 한다.

#### 8.1.6.5 항공기 정비프로그램의 변경(Changes to Aircraft Maintenance Programs)

가. 국토교통부장관은 인가한 정비프로그램 또는 검사프로그램의 지속적인 적합성 유지를 위하여 개정이 필요하다고 판단될 경우, 해당 항공기 소유자 혹은 운영자에게 통보하여 프로그램의 해당 부분을 개정토록 요구할 수 있다.

나. 해당 항공기 소유자 혹은 운영자는 국토교통부장관으로 부터 가항의 통보를 받은 후 30일 이내에 재심을 요구하는 청원을 국토교통부장관에게 할 수 있다.

다. 항공기 소유자 등으로 부터 나항의 재심요청서가 접수된 경우 국토교통부장관은 안전을 위하여 즉각적인 조치가 요구되는 경우를 제외하고, 재심결과를 항공기 소유자 등에게 통보하기 전까지 가항의 개정 권고사항을 유보할 수 있다.

#### 8.1.6.6 정비, 재생 및 개조기록(Content, Form, and Disposition of Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Modification Records)

항공기 소유자 혹은 운영자는 다음의 정비기록을 유지한다.

##### 1) 항공기

- 가) 항공기 및 사용한계품목(life limited parts)의 총 사용시간 (시간, 일자, 싸이클)
- 나) 요구되거나 인가된 검사가 수행된 이후의 시간을 포함한 최근의 항공기 검사 현황
- 다) 항공기의 최근의 기본중량(empty mass) 및 무게중심의 위치
- 라) 장비품의 추가 혹은 제거
- 마) 사용시간 및 일자를 포함한 정비 및 개조의 형식 및 범위
- 바) 작업수행일자
- 사) 감항성개선지시서의 수행방법을 포함한 수행이력

##### 2) 사용한계품목

- 가) 총 사용시간
- 나) 마지막 오버홀 수행 일자
- 다) 마지막 오버홀 수행이후 사용시간
- 라) 마지막 검사 일자

##### 3) 사용시간에 의해 사용가능 여부 및 사용수명이 결정되는 계기 및 장비품

- 가) 사용가능 여부와 사용수명 결정을 위해 필요한 사용시간 기록
- 나) 최종 검사 일자



### 8.1.6.7 정비기록 보존(Maintenance Records Retention)

가. 항공기 소유자 또는 운영자는 반복되는 차기 작업 또는 동등한 작업범위의 다른 작업에 의해 대체될 때까지 최소 1년 이상 정비기록을 보존하여야 한다.

- 1) 다음 사항을 포함한 각 항공기(기체 포함), 엔진, 프로펠러 및 장비품에 대한 정비, 예방정비, 소개조의 기록 및 100시간, 연간 및 그 밖의 필요 또는 인가된 검사의 기록
  - 가) 수행한 작업에 대한 기술 (혹은 국토교통부장관이 인정하는 참고자료)

나) 수행된 작업의 완료일자

다) 항공기를 사용가능상태로 환원하는 것을 승인하는 자의 서명 및 증명서 번호

- 2) 다음의 정보를 포함하는 기록

가) 항공기 기체, 각 엔진, 프로펠러의 총 사용시간

나) 모든 사용한계품목의 현황

다) 특정시간에 오버홀을 요하는 항공기 장착 모든 부품의 마지막 오버홀 시기

라) 항공기 및 관련 장비품의 해당 검사프로그램에 의해 수행된 마지막 검사이후의 사용시간을 포함한 항공기의 검사 현황

마) 감항성개선지시서의 수행 방법, 감항성개선지시서 번호 및 개정번호를 포함한 해당 감항성개선지시서의 현황. 반복수행을 요하는 감항성개선지시서는 차기 수행시간과 일자

바) 기체, 현재 장착된 엔진, 프로펠러 및 장비품의 대개조(major modification)에 대한 이 장에서 기술하고 있는 양식의 사본

나. 소유자들은 항공기를 매각 또는 임대할 경우 가항에 따른 기록을 항공기와 함께 양도하여야 한다.

다. 결함 현황은 결함이 해소되어 항공기가 사용 가능한 상태로 환원될 때까지 보존한다.

라. 항공기 소유자 또는 운영자는 국토교통부장관 또는 항공철도사고조사위원회의 검사가 가능하도록 모든 정비사항을 기록하여야 하며, 임차된 항공기의 경우 임차기간 동안 위 가항 내지 다항 및 8.1.6.6에서 정한 기준을 따라 정비사항을 기록 및 유지하여야 한다.

### 8.1.6.8 정비기록의 양도(Transfer of Maintenance Records)

대한민국에 등록된 항공기를 매각하거나 임대하는 소유자 혹은 운영자는 항공기를 매각하거나 임대할 때 구매자 혹은 임차자에게 항공기 정비기록을 양도해야 한다.

### 8.1.7 운항승무원 요건(Flight Crew Requirements)

#### 8.1.7.1 운항승무원의 구성(Composition of the Flight Crew)

가. 운항승무원의 수는 비행교범(AFM) 또는 감항증명서에서 정한 수 보다 적어서는 아

니된다.

나. 항공운송사업을 위한 계기비행을 하는 경우에는 부기장(Co-pilot)이 있어야 한다. 다만, 국토교통부장관으로부터 허가를 받은 때에는 그러하지 아니하다.

다. 운항증명소지자 및 항공기 운영자는 조종사 1명을 기장(PIC)으로 지명하여야 한다.

#### 8.1.7.2 운항승무원의 자격(Flight Crew Qualifications)

가. 기장은 비행을 위하여 편조된 각 운항승무원에 대하여 형식한정을 포함한 자격증명과 최근의 비행경험 요건을 충족하는지 확인하여야 한다.

나. 비행교범에 2명 이상의 조종사가 필요한 것으로 되어 있거나 그 밖에 국토교통부장관이 지정하는 형식의 항공기를 운항하고자 하는 자는 사용 예정 항공기 형식 및 운항방식에 따른 자격을 갖추어야 한다.

##### 8.1.7.2.A 운항승무원의 ACAS 훈련(Flight Crew Training for ACAS)

가. ACAS II가 장착된 비행기의 기장은 각 비행승무원이 ACAS II 장비사용과 충돌회피에 관한 적합한 훈련을 이수하였음을 확인해야 한다.

주. ACAS II 장비사용 및 충돌회피에 관한 역량을 키우기 위한 적합한 훈련은 다음과 같은 사례 중 하나에 의해 증명될 수 있다.

- 1) ACAS II의 사용과 운영이 형식한정을 위한 훈련요목에 포함된 ACAS II 장비를 장착한 비행기에 대한 형식한정의 소유
- 2) ACAS II를 사용하는 조종사에 대한 훈련을 수행하기 위해 국가로부터 인가받은 훈련조직 또는 사람에 의해 발행되고 소유자가 위의 주 1)에 언급된 지침에 따라 훈련되어졌다는 것을 나타내는 서류의 소유
- 3) 위의 주 1)에 언급된 지침에 따라 ACAS II의 사용에 대해 훈련받은 조종사에 의해 수행되는 포괄적인 비행전 브리핑

나. 항공기 소유자 등은 소속 조종사에게 다음 사항을 포함한 공중충돌경고장치의 운용에 관한 교육을 조종사로서의 임무를 수행하기 위한 초기 및 정기 교육훈련과정에 포함하여 실시하여야 하며, 항공운송사업자의 경우 8.4.8.13, 8.4.8.14 및 8.4.8.34의 규정에 의한 훈련프로그램에 다음사항을 포함한 공중충돌경고장치의 운용에 관한 교육을 포함하여야 한다.

- 1) 학과 교육내용에 포함되어야 할 사항

가) ACAS 운영이론(Theory of ACAS operation)

– RA, TA의 정의 및 범위

– ACAS의 기능 : Surveillance, Collision avoidance 등

- Advisory thresholds
- ACAS 운용제한(ACAS limitations), 여기에는 GPWS/EGPWS 의 Warning이 있을 경우의 ACAS 운용제한 등이 포함되어야 한다.
- ACAS 기능의 작동이 금지(inhibit)되는 상황

나) 운영절차(Operating procedures)

- ACAS control system 사용절차 및 표시사항의 식별
- TA mode 사용절차
- 승무원간 협조절차
- RA따른 회피기동 시 관제기관 또는 항공당국 보고절차 등

다) 조연기능의 한계

- 2) 모의비행장치 등을 활용한 ACAS 기동 훈련과정에는 다음 사항이 포함되어야 하며, 실제 상황조우 시 적절히 대응할 수 있도록 훈련되어야 한다. (다만, ACAS가 장착된 모의비행장치를 이용할 수 없을 경우에는 최초평가는 해당기종의 ACAS의 기능과 작동이 동일하게 묘사되는 쌍방대화형식의 CBT방식으로 실시할 수 있다. 쌍방대화형식의 CBT는 조종사에게 반응이 올바른지 여부를 실시간으로 알려주어야 하며, 반응이 올바르지 않거나, 부적절할 경우 올바른 반응이 무엇인지를 보여줄 수 있는 성능을 갖추고 있어야 한다.)

가) TA 및 RA에 적절히 대응할 수 있는 다음의 항공기 기동 방법

- 수직속도 변화가 요구되는 최초 RA기동
- 수직속도 변화가 요구되지 않는 최초 RA 기동
- 일정율(rate) 유지 RA 기동
- 고도 통과 RA 기동
- Rate가 증가하는 RA 기동
- RA기동이 반대로 되는 경우
- RA기동을 약화시키는 방법
- 항공기가 최대운영고도에서 여러 대의 항공기를 조우했을 경우의 RA 기동
- RA기동에 반응하지 않거나, 천천히 또는 늦게 반응한 경우의 결과시범
- 표시된 RA기동이 지시하는 방향과 반대로 기동하는 경우의 결과시범

나) TA 및 RA 상황에서의 승무원간 협조 절차

다) RA 상황을 가정한 가)에서 명시한 항공기 기동에 관한 시나리오 훈련

- 3) 그 밖에 ICAO Doc 8168 PAN OPS(Part III, Section 3, 제3장 불임(조종사를 위한 ACAS 훈련지침))에 명시된 사항들을 충족할 수 있도록 교육훈련과정이 수립되어야 한다.

다. 나항의 교육훈련내용은 초기 및 정기보수교육과정에 포함되어야 하며, 특히 보수교육과정에는 다음 사항들이 포함되어야 한다.

- 1) 항공운송사업자의 운항경험 등에 의해 보완이 필요하다고 확인된 사항

- 2) 항공기 운영환경을 고려하여 교육내용에 반영해야 할 사항
- 3) ACAS events의 분석결과
- 4) 항공기의 시스템 개선 및 신형 항공기의 도입에 따른 운영절차의 차이점 등

라. 항공운송사업자는 조종사로 하여금 매 4년(쌍방대화형식의 CBT를 이용할 경우, 매 2년)에 한 번은 나항 2)에서 정한 시나리오를 모두 경험할 수 있도록 하여야 한다. 특히, 모의비행장치 등을 통한 비행훈련과정에서는 자격 있는 교관, 검사관 또는 운항자격심사관(Check pilot)에 의해 평가되어야 한다.

마. 나항의 ACAS 사용에 관한 조종사 훈련은 지상교육, 실제기동훈련으로 구분하여 실시하여야 하며, 지상교육에는 조종사의 관련 지식 습득여부를 필기시험이나 CBT를 이용한 평가를 통해서 검증되어야 한다.

#### 8.1.7.3 형식한정이 없는 경우의 운항허가 등(Authorization in lieu of a type rating)

가. 국토교통부장관은 다음 각 호의 조건을 충족하는 경우 형식한정이 없어도 최대 60일 까지 항공기를 운항하게 할 수 있다.

- 1) 국토교통부장관이 허가시 정한 운항상의 제한조건으로 안전을 확보할 수 있을 때
- 2) 신청인이 당해 비행편 또는 일련의 비행편(series of flight)에 대하여 형식한정이 불필요함을 입증할 수 있을 때
- 3) 다음에서 정한 운항에 해당할 때
  - 가) 공수비행, 훈련비행, 시험비행 또는 조종사의 면허나 한정자격심사를 위한 실기시험비행
  - 나) 대한민국 내에서 이루어지는 비행. 다만, 국토교통부장관으로부터 사전 허가를 받아 정비목적으로 국제민간항공협약 체약국으로 비행하는 항공기는 그러하지 아니하다.
  - 다) 항공운송사업 목적 이외의 비행. 다만, 훈련비행 또는 실기시험비행을 목적으로 이용료를 받는 경우는 그러하지 아니하다.

나. 국토교통부장관은 이 예외규정에 의한 비행인가 목적이 허가된 기간 내에 달성될 수 없다고 판단되는 경우 최대 60일의 범위 내에서 운항허가를 연장할 수 있다.

#### 8.1.7.4 계기비행방식 운항을 위한 자격요건(Rating Required for IFR Operations)

계기비행방식(IFR) 또는 시계비행방식(VFR)으로 최저기상치 미만의 기상조건하에서 운항시 다음에서 정한 요건을 충족하지 않는 한 항공기의 기장으로서 임무를 수행하여서는 아니 된다.

- 1) 비행기의 경우 조종사는 계기비행증명을 소지하거나 운항하고자 하는 항공기의 종류, 등급 및 형식에 대한 한정자격과 함께 운송용조종사 자격증명을 소지한 자. 이

경우 형식한정은 필요한 경우에 한한다.

2) < 삭 제 ; 2014.10.31 >

#### 8.1.7.5 정밀계기접근 제2종 및 제3종 운항 특별허가 요건(Special Authorization Required for Category II/III Operations)

가. 정밀계기접근 제2종 및 제3종 운항을 하고자 하는 조종사는 다음 각 호에서 정한 요건을 충족하여야 한다.

- 1) 기장(PIC)의 임무를 수행하고자 하는 자는 해당 항공기 형식에 대하여 유효한 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 운항자격을 소지할 것. 이 경우 정밀계기접근 운항자격 기준은 국토교통부장관이 따로 정할 수 있다.
- 2) 부기장(Co-pilot)의 임무를 수행하고자 하는 자는 정밀계기접근 제2종 또는 제3종으로 운항하는 항공기에서 부기장(Co-pilot)의 임무를 수행할 수 있는 운항자격을 소지할 것

나. 항공당국으로부터 교부받은 운영기준(Operations Specifications)에서 정밀계기접근 제2종 및 제3종을 인가 받은 운항증명소지자의 조종사에 대하여는 개별적인 허가를 필요로 하지 아니하다.

#### 8.1.7.6 조종사 비행기록부(Pilot Logbooks)

가. 항공운송사업자는 조종사의 자격증명시험, 한정자격시험 또는 최근의 비행경험 요건을 충족하기 위하여 사용되는 비행훈련 및 경험에 대하여 정확하게 기록·유지하여야 한다.

나. 조종사는 모든 운항 시 조종사 비행기록부(Pilot Logbook)를 소지하거나 기내 접근하기 쉬운 곳에 두어야 하며, 동 기록부에는 다음 사항이 포함되어야 한다. 다만, 항공사업에 종사하는 조종사의 경우에는 해당 사업자가 발행한 전산 출력물 등으로 동 기록부를 대체할 수 있다.

- 1) 비행 일자
- 2) 항공기 형식
- 3) 착륙 회수
- 4) 기장으로서의 비행시간
- 5) 부기장(Co-pilot)으로서의 비행시간
- 6) 부기장(Co-pilot)으로서 기장감독하의 비행시간
- 7) 교관조종사로서의 비행시간
- 8) 학생조종사로서의 비행시간
- 9) 항공기관사로서의 비행시간
- 10) 주간 시계비행시간

- 11) 주간 야외비행시간
- 12) 야간 시계비행시간
- 13) 야간 야외비행시간
- 14) 실제항공기 계기비행시간
- 15) 모의비행장치 계기비행시간
- 16) 기타 비행훈련 및 운항자격심사 등 최근의 비행경험 요건 등

다. 학생조종사는 모든 단독비행 시 비행교관의 확인서명이 포함된 조종사 비행기록부를 소지하거나 접근하기 쉬운 곳에 탑재하여야 한다.

### 8.1.8 승무원의 임무와 책임(Crew Member Duties and Responsibilities)

#### 8.1.8.1 기장의 권한과 책임(Authority and Responsibility of the PIC)

가. 기장은 다음의 구분에 따른 책임을 갖는다.

- 1) 비행기의 기장(PIC)은 비행기의 문이 닫힌 시점부터 탑승중인 모든 승무원, 승객 또는 화물의 안전에 대한 책임을 갖는다. 또한 기장은 이륙을 목적으로 이동을 시작한 시점부터 비행의 최종종료단계에서 엔진의 작동이 멈출 때까지 비행기의 안전과 보안 및 운항에 대하여 책임을 갖는다.
- 2) 삭 제 < 2014.10.31 >

나. 기장은 기장의 임무를 수행하는 동안 항공기 운항에 대하여 최종적인 권한을 가진다.

다. 기장은 항공기의 비행 조작여부에 관계없이 항공기를 항공규칙에 따라 운항하여야 할 책임이 있다. 다만 안전상 불가피하거나 비상상황의 경우에는 그러하지 아니하며 이 경우 국토교통부장관의 요청시 서면보고서를 제출하여야 한다.

라. 기장은 항공기와 관련하여 인명의 중상이나 사망 또는 상당한 비행기 파손이나 재산 손실이 초래된 사고에 대하여 가장 신속한 수단으로 가장 인접한 관련당국에 통보해야 할 책임을 갖는다.

마. 수상에서 장거리 비행을 하는 비행기의 기장은 비상착수 발생 시 해상의 상태와 해수 온도, 비상 착륙이 적합한 육지로부터의 거리, 수색 및 구조 시설의 이용에 제한이 없는지 등과 같은 운항 환경 및 조건을 고려하여 비행기 탑승자들의 생존을 위협하는 위험요소들을 평가해야 하며, 이러한 위험요소들의 평가에 근거하여 항공안전법 시행규칙 제110조에 따라 갖추어야 할 장비들이 항공기에 구비되었는지를 확인해야 한다.

**8.1.8.2 부주의 또는 난폭한 항공기 운항(Negligent or Reckless Operations of the Aircraft)**

다른 사람의 인명이나 재산에 위험을 초래할 수 있는 부주의하고 무모한 방법으로 항공기를 운항하여서는 아니된다.

**8.1.8.3 운항승무원의 신체조건(Fitness of Flight Crew Members)**

가. 운항승무원은 소지한 항공종사자 자격증명에 따른 항공업무를 수행하기에 부적합한 신체적 결함을 인지한 경우에는 그 임무를 수행하여서는 아니된다.

나. 기장은 다음 각 호의 사항에 대하여 조치해야 할 책임이 있다.

- 1) 운항승무원이 상해, 질병, 피로, 술이나 약물 복용 등으로 임무를 수행할 수 없는 경우 해당 비행을 중지
- 2) 운항승무원의 임무수행능력이 피로, 질병 또는 산소부족 등으로 인해 현저히 저하된 경우 가장 근접한 착륙적합공항으로 비행

**8.1.8.4 주정음료등의 사용 등(Use of Narcotics, Drug or Intoxicating Liquor)**

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 항공종사자(조종연습을 하는 자를 포함한다) 및 객실승무원이 다음 각 호에 해당하는 경우 항공업무(조종연습을 포함한다) 또는 객실승무원의 업무를 수행하지 못하도록 하여야 하며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니된다.

- 1) 알코올 성분의 음료 복용 후 8시간 이내
- 2) 알코올의 영향 하에 있을 때
- 3) 항공업무(조종연습을 포함한다) 또는 객실승무원의 업무에 영향을 미치고 비행안전을 저해하는 약물(마리화나, 모르핀, 펜사이클린, 암페타민, 코케인 등) 또는 환각 물질을 사용중일 때
- 4) 혈중 알코올 농도 0.02퍼센트 이상일 때
- 5) 마약, 마리화나, 진정제 또는 자극제를 재배, 가공, 생산, 판매, 처분, 소지, 이송 또는 수입하여 국내법 또는 국제법을 위반한 경우
- 6) 국토교통부 또는 지방항공청에 소속된 공무원이 주정음료 등의 섭취 또는 사용여부를 측정하고자 할 때 이를 거절할 경우

나. 항공종사자(조종연습을 하는 자를 포함한다) 및 객실승무원은 국토교통부 또는 지방항공청에 소속된 공무원의 요청이 있을 시 항공업무(조종연습을 포함한다) 또는 객실승무원의 업무를 수행하기 직전부터 임무를 수행한 직후까지 주류등의 섭취 또는 사용여부에 대한 검사를 받아야 한다.

다. 나항에 따른 검사정보는 관계기관에 제공되어 법적 절차의 증거로 사용할 수 있다.

라. 운항증명소지자는 소속 운항승무원(조종연습을 하는 자를 포함한다)과 객실승무원은

국내에서 출발하는 국내·국제 운항을 위한 출두시각(Reporting Time) 전에, 항공업무에 종사하는 항공정비사와 운항관리사는 근무스케줄에 따른 근무시작 전에 음주여부를 검사하여야 한다. 다만, 감염병예방법 제34조에 따른 감염병 위기관리대책에 따라 주의 이상의 위기경보가 발령되는 경우 등 국토교통부장관이 인정하는 경우에는 음주여부 검사를 하지 않을 수 있다.

- 마. 운항증명소지자는 라항에 따른 음주여부 검사를 유인측정이 아닌 무인시스템을 통해 수행하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 마련하여 운영하여야 한다. 이 경우 마련한 절차는 항공안전법 시행규칙 별표 32 제12호에 따른 약물 및 주정음료 통제절차에 명시하여야 한다.
- 1) 대리측정, 측정거부, 측정누락 등 부정 측정 방지대책 및 부정 측정 발생 시 처리절차
  - 2) 음주측정 단계별 미통과(Fail)자에 대한 관리자 통보 및 재확인 절차
  - 3) 음주검사 미실시자, 음주측정 단계별 미통과자 등 음주영향성이 확인되지 않은 자가 업무를 수행한 경우 처리절차 및 국토교통부 통보절차
- 바. 운항증명소지자는 소속 항공종사자(조종연습을 하는 자를 포함한다) 및 객실승무원 중 최소 5퍼센트에 해당하는 인원에게 대하여 무작위로 연간 고른 분포로 예고없이 약물 섭취 또는 사용여부를 측정하여야 한다.
- 사. 약물 섭취 또는 사용여부 측정은 피측정자의 임무수행 직전부터 임무수행 직후까지 실시할 수 있다.
- 아. 운항증명소지자는 주류등의 측정결과 기록을 접근이 통제되는 안전한 장소에 최소 1년간 보관하여야 한다.
- 자. 운항증명소지자는 전년도 주류등의 측정결과보고서를 매년 1월말까지 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 보고하고 최소 1년간 보관하여야 한다.
- 차. 운항증명소지자는 항공기 사고 시 가능한 빨리 해당 사고와 직접 관련이 있는 소속 항공종사자 및 객실승무원에 대하여 주류등의 섭취 또는 사용 여부를 측정하여야 하며, 해당 사고와 직접 관련이 있음을 확인할 수 없을지라도 해당사고에서 생존한 소속 항공종사자 및 객실승무원에 대하여 주류등의 섭취 또는 사용 여부를 측정하여야 한다.

#### 8.1.8.5 승무원의 좌석벨트와 어깨끈의 사용(Crew Member Use of Seat Belts and Shoulder Harnesses)

- 가. 임무를 수행중인 모든 승무원은 다음 각호에 따라 항공기가 이·착륙하는 때와 기장의 지시에 따라 임무 석에 착석중일 때는 항상 좌석벨트를 착용하여야 한다.
- 1) 운항승무원
    - 가) 모든 운항승무원은 임무 석에 착석중일 때에는 항상 좌석벨트를 착용하여야 한다.



나) 조종석에 앉아 있는 운항승무원은 비행중요단계(Critical Phases of Flight) 동안 어깨 끈을 착용하여야 한다. 다만, 조종석 이외의 좌석에 앉아 있는 운항승무원은 어깨 끈을 착용함으로써 임무를 수행하는데 방해가 되지 않는 한, 이착륙단계 동안 어깨 끈을 착용하여야 한다.

2) 객실승무원

모든 객실승무원은 이착륙하는 동안 및 기장의 지시가 있는 경우 항상 좌석벨트를 착용하여야 한다. 어깨 끈이 장착된 경우 어깨 끈을 포함한다.

나. 좌석벨트와 어깨끈이 장착된 좌석에 착석하는 자는 비행중요단계(Critical Phases of Flight)동안 좌석벨트와 어깨끈을 착용하고 있어야 한다.(다만, 비행중요단계라 하더라도 화재진압, 응급환자 구호 등의 긴급상황이 발생한 경우에는 예외로 한다.)

다. 빈 좌석에 있는 좌석벨트와 어깨끈은 승무원의 임무수행을 방해하거나 비상사태 발생시 탑승자의 신속한 탈출을 방해하지 않도록 조치하여야 한다.

#### 8.1.8.6 운항승무원의 임무위치(Flight Crew Members at Duty Stations)

가. 운항승무원은 이·착륙 및 비행의 중요단계에서 지정된 근무위치에 있어야 한다.

나. 운항승무원은 다음 각 호에서 정한 경우를 제외하고 모든 비행단계 동안 자신의 근무위치에 있어야 한다.

- 1) 항공기 운항과 관련된 자신의 임무수행을 위하여 좌석을 이탈해야 할 경우
- 2) 생리적인 필요에 의하여 좌석을 이탈해야 할 경우, 이 경우 자격을 갖춘 1명의 조종사가 계속 항공기를 조종할 수 있어야 한다.
- 3) 휴식시간을 갖기 위해 자격을 갖춘 교대승무원과 임무 교대를 할 경우

다. 자격을 갖춘 교대승무원에 관한 세부 요건은 별표 8.1.8.6에 규정한다.

#### 8.1.8.7 운항승무원의 필요장비(Required Crew Members Equipment)

가. 야간비행을 하는 승무원은 전등을 자신의 임무석에서 사용할 수 있어야 한다.

나. 운항승무원은 최소한 이륙전, 이륙후, 착륙전 및 비상절차가 포함된 항공기 점검표를 자신의 임무석에 지니고 있어야 한다.

다. 운항승무원은 계획된 비행항로와 목적지 변경에 따른 사용예상항로를 포함하는 현재 유효하고 적합한 항로지도(charts)를 자신의 임무석에 지니고 있어야 한다.

라. 운항승무원 중 항공신체검사증명시 교정안경을 사용하여 항공업무를 수행하도록 판

정된 자는 항공운송사업용 항공기의 운항승무원으로 임무 수행시 여분의 교정안경을 용이하게 사용할 수 있도록 하여야 한다.

#### 8.1.8.8 점검표의 준수(Compliance with Checklists)

기장은 항공기 운항시 운항승무원으로 하여금 인가된 점검표 절차(Checklist procedures)에 따라 임무를 수행하도록 하여야 한다.

#### 8.1.8.9 수색 및 구조정보(Search and Rescue Information)

가. 항공운송사업자는 운항하고자하는 지역에서의 수색 및 구조업무에 관한 필요정보를 기장이 탑승 중에 이용할 수 있도록 조치하여야 한다.

나. 국제항공노선에서 비행하는 항공기의 기장은 운항하게 될 지역의 수색 및 구조 업무에 필요한 정보를 자신의 조종석에 비치하여 임무수행 중 항상 참조할 수 있도록 하여야 한다.

다. 기장은 비행 중 조난신호(distress transmission)를 접수한 경우 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.(가능한 경우에 한한다.)

- 1) 조난 신호에 대하여 즉각 응답
- 2) 조난 항공기의 위치 기록
- 3) 수신 신호의 방위(bearing) 기록
- 4) 인근의 수색 및 구조본부(rescue coordination center) 또는 관제기관(air traffic services unit)에 입수된 모든 이용 가능한 정보를 제공
- 5) 기장의 판단 또는 관제소등의 지시에 따라 필요하다고 판단될 경우에 한하여 조난위치로 항공기 이동

#### 8.1.8.9.A 수색과 구조(Search and Rescue)

가. 국내외에서 비행하는 항공기의 기장은 운항하게 될 지역의 수색 및 구조업무에 필요한 정보를 파악하고 있어야 한다.

나. 사고현장에 최초로 도착한 항공기가 수색구조항공기가 아닐 경우, 최초로 도착한 항공기는 수색구조항공기가 사고현장에 도착할 때 까지, 뒤이어 도착하는 다른 모든 항공기들의 현장 활동을 담당해야 한다. 만약 최초로 도착한 항공기가 수색구조센터 또는 항공교통기관과 통신을 유지할 수 없을 경우, 상호 합의하여 통신을 유지할 수 있는 항공기에게 위 역할을 위임하여야 한다.

다. 다른 항공기 또는 지상의 항공기가 조난상태에 있는 것을 목격한 기장은, 가능하고 비합리적이거나 불필요하다고 생각되지 않는 한 다음과 같이 조치하여야 한다.

- 1) 그 현장을 어쩔 수 없이 떠나게 되거나 더 이상 필요가 없다는 구조조정센터의 조언이 있을 때까지 조난 항공기를 주시
- 2) 조난 항공기의 위치를 결정
- 3) 다음의 사항을 가능한 한 많은 적절한 구조조정센터 또는 항공교통업무기관에 통보
  - 가) 조난당한 항공기 또는 선박의 종류, 식별부호 및 상태
  - 나) 지리적 격자 좌표형태로 표현되거나 분명한 지식표식이나 항행안전 시설로부터의 거리와 진방위로 나타낸 위치
  - 다) 국제표준의 시와 분으로 나타낸 목격시각
  - 라) 목격된 사람의 수
  - 마) 사람들이 조난당한 항공기 또는 선박을 포기했는지 여부
  - 바) 현장 기상상태
  - 사) 생존자들의 외관상 신체적 상태
  - 아) 조난위치로의 외관상 최상의 지상접근경로
- 4) 구조조정센터 또는 항공교통기관으로부터 지시받은 대로 조치

#### 8.1.8.10 항공기 서류 및 비행 서류의 제시(Production of Aircraft and Flight Documentation)

기장은 국토교통부장관이 지정한 검사관이 항공기에 탑재하도록 요구된 서류의 제시를 요청하는 경우 이에 응하여야 한다.

#### 8.1.8.11 운항자격심사관 및 항공안전감독관의 조종실 출입(Admission of Check Airman and Inspector to the Flight Deck)

가. 국토교통부 항공안전감독관이 항공안전감독 임무를 수행하기 위하여 운항자격심사관증(Check Airman Credential Form) 또는 항공안전감독관증(Aviation Safety Inspectors Credential Form) 및 별지 제8호 서식의 항공기출입요구서를 기장(PIC)에게 제시하는 경우, 기장은 운항자격심사관 또는 항공안전감독관이 항공기의 조종실 출입을 방해받지 않고 자유로운 출입이 가능하도록 하여야 한다.

나. 조종사훈련(또는 심사)에 지장이 예상되는 경우를 제외하고, 운항증명소지자는 운항자격심사관 또는 항공안전감독관이 운항 중 감독임무를 수행하는 동안 운항자격심사관 또는 항공안전감독관에게 항공기 조종실 관찰 좌석 또는 객실내 탑승 좌석을 제공하여야 한다.

다. 조종실에 관찰을 위한 좌석이 없는 승객좌석이 30석 이하의 1995년 12월 20일 이전에 형식증명된 항공기의 경우에는 운항증명소지자가 임무수행 중인 운항자격심사관 또는 항공안전감독관에게 헤드폰이나 스피커가 장착된 앞쪽의 승객좌석을 제공하여야 한다.

라. 가항의 규정에도 불구하고 기장은 항공기 안전운항상의 이유로 조종실의 출입을 불허할 수 있으나, 이 경우 당해 기장은 비행종료 후 7일 이내에 그 사유를 명기한 보고서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

#### 8.1.8.12 기계적인 비정상보고 (Reporting Mechanical Irregularities)

기장은 비행 중에 발생한 모든 기계적인 결함에 대하여 비행 종료 후 탑재용항공일지에 기록하여야 한다.

#### 8.1.8.13 항공안전장애 보고(Reporting of Incidents)

항공운송사업자, 항공기사용사업자 또는 항공기의 소유자등은 소속 운항승무원 등이 항공기를 운영하는 과정 중 항공안전법 제59조 및 같은 시행규칙 제134조에 따라 같은 법 시행규칙 별표 20의2의 항공안전장애를 발생시키거나 발생한 것을 알게 된 때부터 항공안전법 시행규칙 제134조제4항제2호에서 정하는 시간 이내에 다음 각 호의 구분에 따라 보고하여야 한다.

가. 국제항공운송사업자: 국토교통부장관

나. 국제항공운송사업자 이외의 항공운송사업자, 항공기사용사업자 또는 항공기의 소유자등: 지방항공청장

#### 8.1.8.14 위험상태 보고(Reporting of Hazardous Conditions)

가. 기장은 기상상태와 관련한 것을 포함한 항로에서 조우한 위험한 비행상태(예 : 기류의 교란, 뇌우, 화산재 구름 발생, 화산의 폭발 등) 및 다음 사항을 포함한 다른 항공기의 안전에 영향을 미치는 사항을 지체 없이 항공교통관제기관에 보고하여야 한다.

- 1) 항공교통관제기관이나 운항승무원이 관련절차를 준수하지 아니하거나 관제절차에 문제가 있는 경우
- 2) 항공교통관제시설이 고장 난 경우

나. 기장은 활주로 제동상태가 보고된 것보다 좋지 않은 경우 항공교통관제기관에 보고하여야 한다.

다. 기장은 항공기 운항 중 다음 각 호의 상황이 발생한 것을 인지한 경우 가능한 신속하게 항공교통관제기관에 보고하여야 한다.

- 1) 비정상적인 비상문 등의 열림
- 2) 항공기 장착·탑재품이 이탈 또는 낙하한 경우

#### 8.1.8.15 준사고 등 보고(Reporting of Serious Incidents)

가. 항공운송사업자, 항공기사용사업자 또는 항공기의 소유자등은 소속 운항승무원 등이 항공안전법 제59조 및 같은 법 시행규칙 제134조에 따라 같은 법 시행규칙 별표 2의 항공기준사고를 발생시키거나 발생한 것을 알게 된 때에는 다음 각 목의 구분에 따라 즉시 보고하여야 한다.

- 1) 국제항공운송사업자: 국토교통부장관
- 2) 국제항공운송사업자 이외의 항공운송사업자, 항공기사용사업자 또는 항공기의 소유자등: 지방항공청장

나. 기장은 항공기에 탑재된 위험물을 포함한 비행 중 비상상황이 발생하였을 때에는 상황이 허용할 경우 해당 항공교통관제기관에 이를 알려야 한다.

다. 항공기 내에서 운항승무원 및 객실승무원에 대한 불법방해 행위가 발생하였을 때에는 이를 지체 없이 해당 국가 및 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

#### 8.1.8.16 사고 보고(Reporting of Accident)

가. 항공운송사업자, 항공기사용사업자 또는 항공기의 소유자등은 소속 운항승무원 등이 항공안전법 제2조제6호에 따른 항공기사고를 발생시키거나 발생한 것을 알게 된 때에는 다음 각 목의 구분에 따라 즉시 보고하여야 한다.

- 1) 국제항공운송사업자: 국토교통부장관
- 2) 국제항공운송사업자 이외의 항공운송사업자, 항공기사용사업자 또는 항공기의 소유자등: 지방항공청장

나. 기장은 자신이 책임을 지고 있는 비행중에 발생한 사고에 대하여 국토교통부장관에게 이를 보고하여야 한다.

다. 기장은 조난상태에 있는 항공기, 선박 등(이하 “조난항공기등”이라 한다)을 발견한 경우에는 특별한 사유가 없는 한, 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다. 다만, 이러한 조치가 불합리하거나 불필요하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 조난항공기등의 사고지점을 지속적으로 관찰(다만, 수색구조팀 등에 의하여 조난 항공기등의 구조가 개시되는 등 더 이상 잔류 필요성이 없는 경우는 제외한다)
- 2) 조난 항공기등의 위치 확인
- 3) 다음의 각목의 정보를 구조조정본부 또는 항공교통업무기관에 통보
  - 가) 조난 항공기등의 종류, 식별부호 및 상태
  - 나) 지리적 좌표로 표현된 위치 또는 지상 참조물이나 항행안전시설로부터의 거리와 진방위로 표시된 위치
  - 다) 목격된 국제표준시각(UTC)
  - 라) 목격된 사람의 수
  - 마) 탑승객의 조난 항공기등 포기(이탈) 여부
  - 바) 현장 기상상태
  - 사) 생존자의 외관상 신체적 상태
  - 아) 조난위치로의 최상의 접근경로

- 4) 구조조정센터 또는 항공교통업무기관의 지시에 의한 조치

#### 8.1.8.17 조종실 음성기록장치 및 비행자료기록장치의 운용(Operation of Flight Deck Voice and Flight Data Recorders)

가. 기장은 비행기록장치가 장착된 항공기를 운항할 경우 다음 각 호에서 정한 기간 동안 비행기록장치가 계속적으로 작동되는지 확인하여야 한다. 단, 다음 각 호의 경우로서 최소장비목록(MEL)에서 정한 요건을 충족하는 경우에는 예외로 한다.

- 1) 비행자료기록장치(FDR) : 항공기가 이륙할주를 시작한 시점부터 착륙할주를 종료한 시점까지
- 2) 조종실음성기록장치(CVR) : 출발 전 점검표의 절차를 시작한 시점부터(또는 엔진이 작동해야만 CVR에 전원이 공급되는 경우는 엔진 작동 시부터) 비행종료 후 모든 엔진을 정지하고 조종실을 떠나기 위한 엔진정지 등 점검표의 확인을 종료한 시점까지.

나. 기장은 사고 또는 준사고의 조사를 위하여 자료를 보존할 필요성이 있는 경우를 제외하고, 비행 중 비행자료기록장치 또는 조종실음성기록장치를 부작동되게 하거나 스위치를 끄거나 기록을 지워서는 아니된다.

다. 기타 CVR/FDR 관련 운용에 관해서는 7.1.17.6의 규정에 따른다.

#### 8.1.8.18 승무원의 최소 산소공급 및 사용(Crew Member Oxygen: Minimum Supply and Use)

가. 기장은 비행 전 산소가 희박하여 운항승무원의 신체기능의 손상을 초래할 수 있는 고도에서의 비행에 대비하여 승무원이 사용할 수 있는 충분한 양의 산소와 마스크가 확보되었는지 확인하여야 한다.

주. 산소공급과 사용에 관한 요건은 7.1.14.6에 기술되어있다.

나. 고고도 비행을 하는 항공기는 항공안전법 시행규칙 제114조에서 정한 산소공급 장치를 구비하여야 한다.

다. 비행중 1명의 조종사가 여압 항공기를 조종할 경우에는 다음 각 호와 같이 산소마스크를 착용하여야 한다.

- 1) 항공운송사업 이외의 비행의 경우, 다른 조종사가 임무좌석에 있지 않다면, 비행고도 3만5천 피트를 초과하는 고도로 비행하는 경우
- 2) 항공운송사업을 위한 비행의 경우, 다른 조종사가 임무좌석에 있지 않다면, 비행고도 2만5천 피트를 초과하여 비행하는 경우
- 3) 위 1), 2)항의 규정에도 불구하고, 국토교통부장관이 인정한 Quick-donning형의 산소마스크를 장착한 항공기는 상기 절차를 이행하지 않을 수 있다.

주. Quick-donning 형 산소마스크 : 자신의 임무좌석에서 한 손으로 5초 이내에 착

용하여 사용가능하고 승무원 상호간 통신이 가능한 형태의 산소마스크

라. 모든 운항승무원은 항공안전법 시행규칙 제114조제1항에 따른 산소 공급이 요구되는 상황에서는 호흡용 산소마스크를 계속 사용하여야 한다.

마. 객실승무원은 기압손실 발생시 비상강하 중에 의식을 유지할 수 있도록 보호되어야 하며, 비상강하 후 수평비행 중에 객실승무원이 승객들에게 응급치료를 할 수 있도록 보호수단을 가지고 있어야 한다. 또한 승객은 기압손실시 산소결핍에서 오는 영향으로부터 생존할 수 있도록 필요한 장비나 운용절차에 의해 보호되어야 한다.

#### 8.1.8.19 휴대용 전자기기(Portable Electronic Devices)

다음 각 호의 1에 해당하는 경우를 제외하고 기장 또는 선임객실승무원은 항공기의 성능 및 장비에 악 영향을 미칠 수 있는 휴대용 전자기기의 사용을 허용하여서는 아니된다.

- 1) 항공운송사업 이외의 계기비행방식으로 비행중인 항공기는 기장이 전자기기의 사용을 사전에 허용한 경우
- 2) 항공운송사업에 사용되는 항공기는 운항증명소지자가 사용이 가능한 기기를 결정하고 이를 운항규정에 수록한 경우
- 3) 기장이 승객들에게 사용할 수 있도록 허용한 경우

#### 8.1.8.20 레이저광선노출 대비 조종사 운항절차

가. 조종사가 비행중 외부로부터 방사된 레이저광선에 노출되는 경우를 대비하여 항공기 소유자들은 다음 사항이 포함된 교육을 조종사에게 실시하여야 한다.

- 1) 비행전 절차
- 2) 레이저 방사가 예상되는 공역에 진입하기 전의 비행절차
- 3) 레이저가 조종실에 노출된 이후의 비행절차
- 4) 레이저에 노출되었을 경우, 국토교통부장관에게 보고하는 절차
- 5) 기타 ICAO DOC 9815(Manual on Laser Emitters and Flight Safety, 레이저 방출기와 비행안전에 관한 매뉴얼)에 포함된 사항

나. 가항의 제1)항 내지 제4)항에 포함될 사항에 대해서는 별표 8.1.8.20에서 정한다.

#### 8.1.8.21 조종장치의 조작(Manipulation of the Control)

가. 기장은 운항시 무자격자가 항공기 조종장치를 조작하도록 허용하여서는 아니된다.

나. 항공운송사업에 사용되는 항공기를 조종하고자 하는 자는 운항승무원으로서 임무를 수행할 수 있는 적합한 자격을 갖추어야 하며, 운항증명소지자로부터 허가를 받아야 한다.

주. 항공운송사업에 종사하는 항공종사자에 관한 자격은 8.4에서 규정한다.

**8.1.8.22 비행중 비정상 상황의 모의조작(Simulated Abnormal Situations in Flight)**

운항승무원은 운항하는 동안 인위적으로 비정상 또는 비상상황을 모의하거나 계기비행상태를 모의하여 비행을 하여서는 아니된다.

**8.1.8.23 탑재용 항공일지의 작성(Completion of the Technical Logbook)**

기장은 운항 전, 운항 중 또는 운항 후 각각 적절한 시점에 탑재용 항공일지의 모든 관련 항목을 기록하거나 기록되었는지를 확인하여야 한다. 국제항행에 사용되는 항공기의 비행자료는 다음 항목들을 포함하여 기록하여야 한다.

- I - 국적 및 등록부호
- II - 비행연원일
- III - 승무원의 성명
- IV - 승무원의 업무
- V - 출발지
- VI - 도착지
- VII - 출발시각
- VIII - 도착시각
- IX - 비행시간
- X - 비행형태(자가용, 항공기사용사업, 정기 또는 부정기)
- XI - 항공기의 안전에 영향을 미치는 사항
- XII - 기장의 서명

**8.1.9 비행계획과 감독(Flight Planning and Supervision)****8.1.9.1 비행계획서의 제출(Submission of a Flight Plan)**

가. 다음 각 호의 비행을 하고자 하는 자는 비행을 시작하기 전에 시계비행방식(VFR) 또는 계기비행방식(IFR)의 비행계획서를 별표 8.1.9.1에 따라 작성하여 제출하여야 한다.

- 1) 항공교통관제(ATC)업무를 제공받는 비행(이 경우 일부구간의 비행인 경우를 포함한다)
- 2) 조연공역 내에서의 계기비행방식에 의한 비행
- 3) 국토교통부장관이 지정한 공역 또는 항공로를 따라 행하는 비행으로서 비행정보업무, 경보업무, 수색 및 구조업무를 용이하게 하기 위하여 항공교통관제기관이 요구하는 경우
- 4) 국토교통부장관이 지정한 공역 또는 항공로를 따라 행하는 비행으로서 군기관 또는 인접국가의 항공교통관제기관과의 피아 식별을 용이하게 하기 위하여 항공교통관제기관이 요구하는 경우
- 5) 국가간 경계선을 통과하는 비행

나. 기장은 반복비행계획서가 제출된 경우를 제외하고 출발전 또는 비행중에 반드시 비



행계획서를 항공교통관제기관에 제출하여야 한다.

다. 기장은 항공교통관제 당국이 별도로 정하지 않는 한 다음 각 호의 1에 따라 항공교통관제기관에 비행계획서를 제출하여야 한다.

- 1) 항공기 출발 최소 60분전
- 2) 비행 중 제출할 경우, 다음 각 목에서 정한 지점의 도착예정시각 최소 10분전
  - 가) 관제구(Control Area) 또는 조언구역(Advisory Area)으로의 진입이 계획된 지점
  - 나) 항로(Airway) 또는 조언항로(Advisory Route)를 횡단하는 지점

#### 8.1.9.2 비행계획의 계획된 재허가(Planned Reclearance)

탑재된 연료(fuel endurance) 소모에 따라 목적지 변경 가능성이 있으나, 비행 계획상 법정탑재연료량 요건을 충족하는 비행 계획을 수립한 자는 항공교통관제기관에 비행계획서를 제출할 때 그 가능성을 함께 통보하여야 한다.

#### 8.1.9.3 비행계획서의 변경(Changes to a Flight Plan)

가. 모든 조종사는 관제기관의 관제 하에 비행하는 계기비행 또는 시계비행을 위하여 제출한 비행계획서에 변경사항이 발생한 경우 가능한 빠른 시간 내에 관련 항공교통관제기관에 이를 보고하여야 한다.

나. 가항을 제외한 시계비행을 하는 경우 기장은 비행계획에 중요한 변경사항이 발생한 경우 관련 항공교통관제기관에 가능한 빠른 시간 내에 이를 보고하여야 한다.

주. 항공기 출발 전에 제출된 탑재연료량 또는 탑승객 수 등이 항공기 출발시점에 변경된 경우에는 이를 중요한 변경사항으로 간주하여 항공교통관제기관에 보고하여야 한다.

#### 8.1.9.4 비행계획서의 종료(Closing a Flight Plan)

가. 기장은 항공교통관제기관에서 자동적으로 비행계획서를 종료시키지 않는 경우를 제외하고 목적 공항에 착륙한 후 가능한 빠른 시간 내에 인편이나 무선을 통하여 항공교통관제기관에 도착보고를 하여야 한다.

나. 목적지에 도착하지 않았으나 비행의 일부구간에 대하여만 비행계획서를 제출하였을 경우, 조종사는 항로상에서 관련 항공교통관제기관과 협의하여 해당 비행계획서를 종료시켜야 한다.

다. 도착공항에 항공교통관제기관이 없을 경우, 조종사는 착륙 후 가능한 빠른 시간 내에 가장 빠른 방법으로 인접한 항공교통관제기관에 연락을 취하여 비행계획을 종료시켜야 한다.

**8.1.9.5 항공기의 감항성과 안전예방조치(Aircraft Airworthiness and Safety Precautions)**

가. 기장은 다음 각 호에서 정한 요건이 충족되지 않을 경우에는 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

- 1) 비행기는 감항성이 있고 적합한 증명서(감항증명서, 항공기등록증 등)를 탑재하고 있을 것
- 2) 예상되는 비행조건을 고려하여 항공기에 필요한 계기 및 장비가 적절히 장착되어 있을 것
- 3) 필요한 정비가 수행되었고 해당 항공기에 대하여 정비확인이 이루어 졌을 것(이 경우 해당되는 경우에 한한다)
- 4) 예상되는 비행조건을 고려하여 항공기의 중량 및 무게중심 위치가 안전하게 비행할 수 있을 것
- 5) 탑재 하중이 적절히 분배되고 안전하게 고정되어 있을 것
- 6) 비행교범 상의 항공기운항 제한치를 초과하지 않을 것

나. 기장은 항공기 출발 전 가항에서 규정한 요건을 충족하였다고 판단될 경우 탑재용 항공일지에 확인서명을 하여야 한다.

**8.1.9.6 운항고려사항 및 운항시설의 적합성(Operating Considerations and Adequacy of Operating Facilities)**

가. 항공기 운영자는 지상 또는 수상에 설치된 통신시설 및 항행안전시설을 포함하여 항공기의 안전운항 및 비행과 직접 연관된 시설, 지역의 상태가 적합하다고 판단되지 않는 한 비행을 시작하여서는 아니 된다.

나. 항공기운영자는 출발부터 목적 비행장까지의 계획된 항로 및 계획된 이륙, 목적, 항공로교체비행장까지의 항로가 포함된 영공이 안전하게 사용가능한 지를 모든 합리적인 방법을 통해 확인하지 않는 한 사전에 비행을 시작하거나 또는 계획한 대로 계속 운항하여서는 아니 된다. 분쟁지역의 상공 또는 인근지역을 운항하고자 할 때에는 안전한 운항을 보장하기 위해 위험도 평가를 수행하고 적절한 위험 경감조치를 취해야 한다.

주1. “합리적인 방법”은 항공기 출발 시점 또는 운항 중일 때 항공기운영자가 활용할 수 있는 항공정보서비스에서 공식 발부되거나 또는 다른 출처에 의해 쉽게 획득할 수 있는 정보의 사용을 의미한다.

주2. 안전위험도평가에 대한 지침은 안전관리매뉴얼(SMM : Safety Management Manual)(Doc 9859) 및 국가항공항전프로그램에 포함되어 있다.

주3. 항공기운영자가 분쟁지역을 통과하거나 인근을 운항하고자 할 때의 추가적인 지침은 분쟁지역의 민간항공 운항을 위한 위험도 평가 매뉴얼(Risk Assessment Manual for Civil Aircraft Operation Over or Near Conflict Zones, Doc 10084)에 포함되어 있다.

다. 항공안전법 제58조제2항제4호에 해당하는 자는 안전관리시스템(SMS)의 일환으로 운항비행계획서에 명시된 비행장의 구조 및 소방서비스 등급이 운항하려는 항공기가 사용

하기 적합한 수준인지 운항적합성 평가를 실시하여야 한다

주. 부속서 19는 운영자를 위한 SMS 규정을 명시하고, DOC 9859(Safety Management Manual)에 자세한 설명이 있다.

라. 다항에도 불구하고 이용하려는 비행장이 부속서 14에서 정하는 항공기 구조 및 소방서비스 등급 요건을 충족하지 않거나 해당 등급에 관한 정보를 제공하지 않는 등 예외적인 경우 위험도 평가를 실시하여 해당 공항이 수용 가능한 구조소방서비스 등급 수준임을 보증하는 경우 해당 비행장을 이용할 수 있다.

주1. 비행장의 구조 및 소방서비스 등급이 적합한 수준인지 여부를 평가하기 위한 세부 사항은 부속서 6 첨부F(Attachment F)를 참조한다.

주2. 부속서 6 첨부F(Attachment F)의 지침이 비행장 운영을 제한하거나 규제하는 것은 아니다. 항공기운영자에 의한 평가는 부속서 14 Volume I 비행장의 구조 및 소방서비스 등급을 결정하는데 영향을 미치지 않는다.

주3. 부속서 19는 항공기 운영자에게 안전 관리에 관한 사항을 제공한다. 관련 세부사항은 안전관리매뉴얼(SMM)(Doc 9859)에 수록되어 있다.

#### 8.1.9.6A 운영자 통보(Operator notification)

운영자의 운영기지가 항공기 등록국가가 아닌 국가에 위치하고 있다면, 운영자는 운영기지가 위치해 있는 국가에 통보해야 한다. 이 경우, 운영기지에 대한 안전 및 보안 감독은 운영기지가 위치한 국가와 등록국간에 협조하여야 한다.

#### 8.1.9.7 기상보고 및 예보(Meteorological Reports and Forecasts)

가. 기장은 비행을 시작하기 전에 수행하고자 하는 비행과 관련된 이용가능한 모든 기상 정보를 파악하여야 한다.

나. 기장은 원거리 비행계획을 준비하거나 계기비행방식(IFR)에 의해 비행하고자 하는 경우 다음 각 호에서 정한 사항을 준비하여야 한다.

1) 이용 가능한 현재의 기상보고 및 예보에 대한 검토

2) 기상상태로 인하여 계획된 대로 비행을 완료하지 못할 경우에 예비계획

주1. 비행계획 단계에서 착륙비행장으로 지정할 때보다 교체비행장으로 지정할 때 더 높은 착륙최저치를 공시할 수 있다.

주2. 비행계획서에 관한 세부사항은 ICAO 부속서 2 PANS-ATM(Doc 4444)에 수록되어 있다.

#### 8.1.9.8 시계비행방식 비행을 위한 기상제한(Weather Limitations for VFR Flights)

시계비행방식(VFR)에 의한 비행을 하고자 하는 자는 시계비행방식에 의한 비행을 하고자 하는 비행노선 또는 지역에서 이용 가능한 현재의 기상보고 또는 예보 등의 기상조건

이 시계비행방식에 의한 비행을 하는데 적합하지 않을 경우에는 비행을 시작하여서는 아니 된다.

주. 시계비행규칙에 따라 비행할 때에는, NVIS(night vision imaging systems)를 사용하여도 8.1.9.8에 따라야 한다.

#### 8.1.9.9 계기비행방식 비행시 목적공항 기상(IFR Destination Aerodromes)

가. 계기비행방식(IFR)에 의한 비행을 하고자 하는 자는 다음에서 정한 기준을 충족하지 않는 한 비행을 시작하여서는 아니 된다.

- 1) 출발공항의 기상이 최저기상치 이상일 것
- 2) 교체비행장 요건에 따라 선정된 교체공항 또는 착륙예정공항의 기상보고 또는 기상예보가 공항사용예정시간에 최저기상치 이상이 아닌 경우에는 이륙 또는 재 비행계획지점을 초과하여 비행을 계속하여서는 아니 된다.

나. 각각의 교체공항에서 접근 및 착륙이 안전하게 실시될 수 있도록 운항증명소지자가 수립한 공항 최저기상치에 운고 및 시정 증가분을 가산하여 적정한 안전 마진(Margin)을 설정하여야 한다.

다. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 운항증명소지자 이외의 항공기운영자의 시간여유분(Margin of Time)을 포함한 공항 사용예정시간(Estimated Time of Use) 사용을 위한 기준을 승인할 수 있다.

주. ‘사용예정시간’은 도착 1시간 전후로 간주되며, 세부사항은 Flight Planning and Fuel Management Manual(Doc 9976)에 따른다.

#### 8.1.9.10 계기비행방식으로 비행시 교체비행장 요건(IFR Destination Alternate Requirement)

가. 계기비행규칙(IFR)에 의한 비행을 하고자 하는 자는 다음에서 정한 경우를 제외하고 비행계획서에 최소한 1개의 목적지 교체비행장을 정하지 아니하고 비행을 시작하여서는 아니 된다.

- 1) 출발공항 또는 비행 중 재비행계획 지점(point of in-flight re-planning)부터 목적지 공항까지 비행하는 동안 비행과 관련한 모든 기상조건 및 운항정보를 고려하여 공항 사용예정시간에 다음 사항을 고려한 경우

가) 시계기상상태(VMC) 하에서 접근 및 착륙이 가능

나) 분리활주로(separate runways)가 공항사용예정시간에 사용가능하며, 적어도 1개의 활주로는 사용가능한 계기접근절차를 갖추고 있을 것

- 2) 목적지 공항이 고립공항인 경우

가) 착륙하려는 공항에 표준계기접근절차가 수립되어 있을 것(운항증명소지자의 경우에는 적용하지 아니 한다)

나) 고립공항으로 비행하기 위해서는 귀환불능지점(Point of no return)이 결정되어 있

을 것

다) 운항증명소지자의 경우에는 공항사용 예정시간에서의 기상상태, 교통량, 기타 운항 상태가 안전한 착륙을 수행할 수 있음을 지시하지 않는 한 귀환불능지점을 초과하여 비행하지 말 것

라) 운항증명소지자 이외의 경우에는 공항사용 예정시간에서의 기상상태가 다음 사항을 충족하지 않는 한 귀환불능지점을 초과하여 비행하지 말 것

① 운고(雲高)가 계기접근절차의 최저치 보다 300m(1,000ft) 이상

② 시정이 5,500m(3 NM) 이상이거나 표준 계기접근 절차의 최저치보다 4,000m(2 NM) 이상

주1. 분리활주로는 동일 공항에 2개 이상의 활주로로 구성되어 있으므로 1개의 활주로는 폐쇄되더라도 다른 활주로로 운항할 수 있다.

주2. 고립공항까지의 운항계획 수립을 위한 세부사항은 Flight Planning and Fuel Management(FPFM) Manual(Doc 9976)에 수록되어 있다.

나. 운항증명 소지자는 목적지공항의 기상상태가 다음 사항과 같은 경우 최소한 2개의 목적지 교체공항을 선정하여야 한다.

1) 사용예정시간에서의 기상상태가 운항증명소지자가 수립한 비행장 기상최저치 미만

2) 목적지공항의 기상정보를 이용할 수 없는 경우

다. 이륙교체공항, 항로상교체공항 및 목적지교체공항의 요건에도 불구하고 운항증명소지자가 실시한 위험도평가결과 동등한 수준의 안전이 보장됨을 증명할 경우 운항증명소지자는 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 승인을 받아 교체비행장 선정기준을 변경할 수 있다.

1) 운영증명소지자의 능력

2) 비행기 및 관련 시스템의 전체 능력

3) 이용가능한 공항의 기술, 능력 및 하부구조

4) 기상정보의 신뢰성 및 품질

5) 교체공항과 관련된 확인된 위해요인 및 위험도평가

6) 특정한 완화 조치

주. 안전위험평가, 편차샘플을 포함한 편차결정은 Flight Planning and Fuel Management (FPFM) Manual(Doc 9976) 및 Safety Management Manual(SMM)(Doc 9859)을 참조한다.

#### 8.1.9.11 계기비행방식의 비행을 위한 교체비행장 선정기준(IFR Alternate Aerodrome Selection Criteria)

가. 교체비행장 최저기상치가 공표된 경우 항공기운영자는 계기비행방식(IFR)에 의한 비행 계획 시 교체비행장 도착예정시간에서의 기상예보가 다음 사항을 충족하는 교체비행장을 선정하여야 한다.

- 1) 운항증명소지자 이외의 경우에는 출발공항에서 이륙 시점에 교체비행장이 최저기상치 이상일 것
- 2) 운항증명 소지자의 경우에는 다음 사항의 시점에서 운항증명 소지자가 수립한 최저 기상치 이상일 것
  - 가) 출발공항 이륙 시점 또는
  - 나) 재 비행계획지점

나. 교체비행장 최저기상치가 공표되지 않았고 계기비행방식에 의한 교체비행장의 사용이 가능한 경우 기장은 교체비행장 도착예정시간의 기상조건이 다음 각 호에서 정한 기상치 이상임을 확인하여야 한다.

- 1) 정밀접근 : 운고 180m(600ft) 및 시정 3km(2 statute miles) 이상
- 2) 비정밀접근 : 운고 240m(800ft) 및 시정 5km(3 statute miles) 이상

다. 가항 및 나항의 규정에 불구하고 항공운송사업에 사용되는 항공기의 기장의 경우에는 운영기준(Operations Specifications)에 정하여 항공당국의 인가를 받은 경우, 승인 받은 교체비행장 최저 기상치를 적용할 수 있다.

#### 8.1.9.12 삭 제 < 2014.10.31 >

#### 8.1.9.13 연료, 오일탑재 계획 및 불확실 요인의 보정(Fuel, Oil Planning and Contingency Factors)

항공안전법 시행규칙 제119조 및 별표 17(항공기에 실어야 할 연료 및 오일의 양)에서 정한 연료는 다음 기준에 따라 산정되어야 한다.

가. 항공기는 계획된 비행을 안전하게 완수하고 계획된 운항과의 편차를 감안하여 충분한 연료를 탑재하여야 한다.

나. 탑재연료량은 적어도 다음 사항을 근거로 산출되어야 한다.

- 1) 연료소모감시시스템에서 얻은 특정 항공기의 최신자료 또는 항공기 제작사에서 제공된 자료
- 2) 비행계획에 포함되어야 할 운항 조건.
  - 가) 예상 항공기 중량

나) 항공고시보(NOTAM)

다) 현재 기상보고 또는 기상보고 및 기상예보의 조합

라) 항공교통업무 절차, 제한사항 및 예측된 지연

마) 정비이월, 외장변경의 영향

바) 항공기 착륙지연 또는 연료와 오일의 소모를 증가시킬만한 사항

#### 다. 비행중 연료관리(In-flight Fuel Management)

1) 기장은 착륙할 때 계획된 최종예비연료가 남아있고 안전한 착륙이 가능한 공항까지 도달하는데 필요한 연료보다 탑재된 사용가능한 연료량이 적지 않음을 지속적으로 확인하여야 한다.

주. 최종예비연료(final reserve fuel) 보호는 기존의 계획대로 안전한 운항이 종료될 수 없는 예기치 못한 사건이 발생할 경우 어떠한 공항에도 안전하게 착륙할 수 있기 위함이다. 재분석, 조정, 재계획 검토를 포함한 비행 중 계획에 관한 세부사항은 Flight Planning and Fuel Management Manual(Doc 9976)을 참조한다.

가) 기장은 예기치 못한 상황으로 인하여 최종예비연료에다 교체공항까지 비행하는 연료를 더한 양 또는 고립공항까지 비행하는데 필요한 연료를 더한 양보다 적은 연료로 목적공항에 착륙이 예상되는 경우 ATC로부터 지연정보를 요청하여야 한다.

나) 특정 공항에 착륙하려고 할 때, 그 공항에 대한 기존 허가의 어떤 변경도 계획된 최종예비연료보다 적은 연료로 착륙할 수 있다고 예상될 때 기장은 MINIMUM FUEL 선언하여 최소연료 상태임을 ATC에 알려야 한다.

주1. MINIMUM FUEL 선언은 특정공항에 착륙할 수밖에 없는 상황에서 기존 허가에 어떤 변경이 발생하면 계획된 최종예비연료보다 적은 연료로 착륙할 수 있음을 ATC에 통지하는 것이다. 이는 비상상황은 아니지만 추가적인 지연이 발생하면 비상상황으로 될 수 있는 있는 상황이다.

주2. MINIMUM FUEL 선언에 관한 지침은 연료계획교범(Doc 9976)을 참조한다.

다) 기장은 착륙이 안전하게 이루어질 수 있는 가장 가까운 공항에 착륙할 때, 예상되는 사용가능한 연료가 계획된 최종예비연료보다 적을 경우 MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL 방송을 통해 연료 비상상황을 선언해야 한다.

주1. 계획된 최종예비연료는 8.1.9.15 나. 1) 마) ① 또는 ②항에서 산정된 값을 의미하며, 어느 공항이더라도 착륙에 필요한 연료의 최소량이다.

주2. "MAYDAY FUEL" 이란 용어는 [국제민간항공협약 부속서 10, 제 2권, 5.3.2.1 b) 3]에서 요구되는 조난상황의 특성을 표현한다.

주3. 비행 중 연료관리절차에 관한 지침은 연료계획교범(Doc 9976)을 참조한다.

라. 삭 제 <2016.11.00.>

마. 삭 제 <2016.11.00.>

바 삭 제 <2016.11.00.>

아. 삭 제 <2016.11.00.>

#### 8.1.9.14 시계비행방식 비행을 위한 최소연료탑재량(Minimum Fuel Supply for VFR Flights)

가. 항공안전법 시행규칙 제119조 및 별표 17에서 정한 연료량을 탑재하여야 한다.

나. 항공기운영자는 비행 전 계획했던 기존의 의도대로 비행이 시작되지 않았다면 연료 사용을 재분석하여야 하며, 필요할 경우 계획된 운항을 조정하여야 한다.

#### 8.1.9.15 계기비행방식 비행을 위한 최소연료탑재량(Minimum Fuel Supply for IFR Flights)

가. 운송사업용 비행기 외의 비행기

- 1) 항공기운영자는 항공기가 안전하게 비행을 완수할 수 있도록 비행노선의 기상조건 및 비행이 지연될 것을 고려하여 충분한 연료를 탑재하지 않으면 비행을 해서는 아니 된다.
- 2) 항공기운영자는 8.1.9.10에 따라 교체비행장이 요구되지 않는 상태에서 계기비행방식으로 운항하거나, 고립공항으로 운항할 경우에는 목적지 비행장까지 비행 후에 순항고도로 최소 45분 간 비행할 수 있는 최종예비연료량 또는,
- 3) 항공기운영자는 계기비행방식으로 운영하면서 목적지 교체비행장이 요구되는 경우, 목적지 교체비행장까지 비행 그리고 교체비행장까지 비행 후에 순항고도로 최소 45분간 비행할 수 있는 최종 예비연료(Final reserve fuel)

주. 고립공항(isolated aerodrome) 운항계획 수립을 위한 세부사항은 Flight Planning and Fuel Management Manual(Doc 9976)에 따른다.

- 4) 항공기운영자는 비행 전 계획했던 기존의 의도대로 비행이 시작되지 않았다면 연료 사용을 재분석하여야 하며, 필요할 경우 계획된 운항을 조정하여야 한다.

나. 운송사업용 비행기

- 1) 운항증명소지자는 비행 전 요구되는 탑재연료량 산정은 다음사항을 포함하여야 한다.

가) 지상활주연료(Taxi Fuel)

이륙공항의 현지조건 및 보조동력장치(APU)의 연료소모량을 고려하여 이륙 전에 소모될 것으로 예측되는 연료

나) 운항연료(Trip Fuel)

항공기가 이륙부터 또는 비행중 재 비행계획 지점(point of in-flight re-planning)부터

나. 2)항의 운항조건을 고려하여 목적공항에 착륙할 때까지 요구되는 연료

다) 보정연료(Contingency Fuel)



예상치 못한 요인(unforeseen factor)에 대비하기 위한 연료로서 계획된 운항연료의 5퍼센트 또는 비행중 재 비행계획 지점(point of in-flight re-planning)에서 요구되는 운항연료의 5퍼센트에 해당하는 보정연료를 탑재할 수 있다. 다만, 항로상 교체공항(En-route Alternate)이 별표 8.1.9.13에서 정한 범위 내에 있는 경우 운항연료의 3퍼센트에 해당하는 보정연료를 탑재할 수 있다. 보정연료는 표준대기상태에서 목적공항 상공 450m(1,500 ft)에서 5분간 제공할 수 있는 양보다 적어서는 아니 된다.

주. 예측치 못한 요인들(Unforeseen factors)은 목적공항까지의 연료소모에 영향을 미칠 수 있는 요인들로 예상연료 소모데이터와 각 비행기별 편차, 기상예보의 편차, 지연의 연장(지상 또는 공중), 계획된 항로·순항고도의 편차 등이다.

라) 목적지교체공항 연료(Destination Alternate Fuel)

- ① 목적지교체공항이 요구되는 경우, 다음을 수행하기 위해 필요한 연료량
  - ㉠ 목적공항에서 실패접근
  - ㉡ 예상 순항고도까지 상승
  - ㉢ 예상항로 비행
  - ㉣ 예상접근이 시작되는 시점까지 강하
  - ㉤ 목적지교체공항에 접근 및 착륙
- ② 두 개의 목적지 교체공항이 필요한 경우 1) 라) ①에 따라 산정된 두 교체공항 연료 중 더 많은 연료량
- ③ 목적지교체공항 없는 비행의 경우 표준대기상태에서 항공기가 목적공항 상공 450m (1,500ft)에서 체공속도로 15분 동안 비행하기 위한 연료량
- ④ 목적공항이 고립공항(Isolated Airdrome)인 경우
  - ㉠ 왕복엔진 항공기의 경우, 최종예비연료를 포함하여 순항고도에서 45분간 비행할 수 있는 연료에다 순항고도에서 비행시간의 15퍼센트에 해당하는 연료를 합한 연료량 또는 2시간 연료 중 더 적은 연료량
  - ㉡ 터빈엔진 항공기의 경우, 최종예비연료(final reserve fuel)를 포함하여 목적공항 상공에서 정상적인 순항 연료소모율로 2시간 비행할 수 있는 연료량

마) 최종예비연료(Final Reserve Fuel)

목적공항 또는 목적지 교체공항이 요구되지 않을 때 목적공항에 도착 시의 예상중량을 이용해 산정될 수 있는 연료로 다음과 같다.

- ① 왕복엔진 항공기의 경우, 순항속도 및 순항고도로 45분 비행할 수 있는 연료량
- ② 터빈엔진 항공기의 경우, 공항 450m(1,500 ft) 상공, 표준대기 상태에서 체공속도로 30분 동안 비행할 수 있는 연료량

## 바) 추가연료(Additional Fuel)

1) 나)부터 마)까지 따라 산정된 최소연료가 다음을 수행하는데 불충분할 경우 추가로 탑재하는 연료이다.

- ① 항공기가 항로상 가장 심각한 임계점에서 엔진고장 또는 여압장치 고장이 발생한 것을 가정하여, 둘 중 더 많은 연료를 필요로 하는 경우에 교체공항으로 비행하여 다음을 포함하는 연료

㉠ 표준대기 상태에서 공항 450m(1,500 ft) 상공에서 체공속도로 15분 동안 비행

㉡ 접근 및 착륙

- ② 회항시간 연장운항(EDTO) 임계연료 시나리오에 부합하여 항공기가 회항시간 연장운항을 수행하는데 필요한 연료(회항시간 연장운항 임계연료 시나리오에 관한 지침은 회항시간 연장운항 매뉴얼(Doc10085)를 참조한다.)

- ③ ① 및 ②에서 언급되지 않은 기타 추가요건을 충족하기 위한 연료

## 사) 재량연료(Discretionary Fuel)

항공기 기장의 재량에 의해 추가로 탑재되는 여분의 연료

- 2) 운영자는 항공기 형식 등을 고려하여 최종예비연료를 정하여 운영할 수 있다.

- 3) 1) 가)부터 마)까지 및 필요 시 바)의 요건을 충족하지 않는 한 비행을 시작해서는 아니 되며, 1) 나)부터 마)까지 및 필요 시 바)의 요건을 충족하지 않는 한 재 비행 계획 지점을 지나 계속 비행해서는 아니 된다.

- 4) 1) 가)부터 라)까지 및 바)의 규정에도 불구하고, 국토교통부장관은 운영자가 동등한 안전수준을 증명하는 구체적인 안전위험평가를 근거하여 비행 전 지상활주연료, 운항연료, 보정연료, 목적지교체공항연료와 추가연료 산정방법을 예외적으로 적용하여 인가할 수 있으며, 안전위험평가는 적어도 다음 사항을 포함하여야 한다.

가) 비행연료 산정

나) 운영자의 능력

- ① 연료소모 감시프로그램을 포함한 데이터기반 방식에 대한 능력

- ② 높은 수준의 교체공항 사용 능력

다) 구체적인 위험완화 조치

주. 구체적인 안전위험평가 지침, 연료소모량 감시프로그램 및 교체공항의 사용은 연료 계획교범(Doc 9976)을 참조한다.

- 6) 항공기운영자는 비행 전 수립한 계획에 따라 비행이 시작되지 않았을 경우 연료 사용을 재분석하여야 하며, 필요할 경우에는 계획된 운항을 조정하여야 한다.

주. 이륙 전 보정연료(Contingency Fuel) 사용을 시작할 경우 재분석, 조정, 재계획 검토를 포함한 비행 중 연료 관리 절차에 관한 세부사항은 Flight Planning and Fuel

Management Manual(Doc 9976)을 참조한다.

#### 8.1.9.16 항공기 적재 및 중량배분(Aircraft Loading, Mass and Balance)

가. 기장은 탑재된 모든 짐이 적절히 배분되고 안전하게 고정되지 않는 한 항공기를 운항시켜서는 아니 된다.

나. 기장은 항공기 중량에 대한 계산과 중량중심의 위치가 예상되는 비행조건을 고려하여 해당 비행을 안전하게 수행할 수 있다는 것을 나타내지 않는 한 운항하여서는 아니 된다.

주. 항공운송사업을 위한 운항에서 운항증명소지자가 탑재관리사(Load master) 또는 자격을 구비한 자를 지정할 경우 기장은 이들에게 책임을 위임할 수 있으나 적재 절차가 적절히 준수되었는지를 확인하여야 한다.

다. 항공운송사업을 위한 운항을 하는 경우에는 기장은 탑재명세서에 명시된 적재와 중량배분의 계산이 정확하게 항공기 제한범위를 충족하지 않는 한 비행을 시작하여서는 아니 된다.

#### 8.1.9.17 모든 탑재명세서에서 고려하여야 할 최대허용중량(Maximum Allowable Weights to be Considered on All Load Manifests)

기장은 해당 비행편의 최대허용중량이 다음의 조건하에서 최대허용이륙중량을 초과하지 않도록 하여야 한다.

- 1) 이륙시간대에 사용 가능한 특정 활주로 및 상태;
- 2) 예상되는 연료 및 오일 소모량이 적용할 수 있는 항로상 운항성능, 착륙중량 및 목적 공항과 교체공항의 착륙활주로길이 제한 등에 적합한 지의 여부

#### 8.1.9.18 비행허가 : 시설과 항공고시보(Flight Release: Facilities and NOTAMs)

가. 항공기 소유자 등은 해당 비행을 안전하게 수행할 수 있도록 정상적으로 작동되는 적합한 통신 및 항법시설이 없는 항로상으로 비행하거나, 비행을 허가해서는 아니된다.

나. 운항관리사는 당해 비행의 안전에 영향을 줄 수 있는 공항상태와 항행안전시설의 이상상태에 관한 제반 정보를 기장에게 제공하여야 한다.

주. 운항비행계획서 검토시 기장에게 항로, 시설 및 공항 등에 관련된 이용 가능한 모든 항공고시보(NOTAMS)를 제공하여야 한다.

#### 8.1.9.19 항공정보의 제공(Dissemination of the aeronautical information)

항공기 소유자 등은 운항승무원 및 운항담당자에게 항공고시보(NOTAM), 항공정보간행물(AIP), 항공정보규정(AIRAC) 및 항공정보회람(AIC)에 수록된 정보를 배포하기 위한 적

절한 절차를 수립하여 운영하여야 한다.

#### 8.1.9.20 삭 제 <2016.11.18.>

#### 8.1.9.21 삭 제 <2016.11.18.>

### 8.1.10 항공기 성능 및 운항제한(AIRCRAFT PERFORMANCE AND OPERATING LIMITATIONS)

#### 8.1.10.1 적용(Applicability)

이 절에서는 ICAO 부속서 8의 규정에 의해 증명을 받은 대한민국에 등록된 모든 항공기에 대한 성능 및 운항제한에 대하여 규정한다.

#### 8.1.10.2 일반사항(General)

가. 항공기 소유자 등은 다음의 사항을 초과하여서는 항공기를 운항해서는 아니 된다.

- 1) 국토교통부장관이 특별히 규정한 성능제한; 또는
- 2) 비행교범(AFM)의 운항제한 또는 이와 동등한 효력을 갖는 규정에서 제한한 사항

나. 항공기 소유자 등은 다음에 따라 항공기를 운항하여 한다.

- 1) 국토교통부장관이 인가한 항공기 감항증명서 또는 이와 동등한 서류에 명시된 조건
- 2) 국토교통부장관이 특별히 정한 운항제한 사항
- 3) 부속서 16, 제1권의 소음적합증명에 적용하는 규정을 이행하기 위한 중량의 제한사항(특별히 국토교통부장관에 의해 달리 허가된 경우는 제외)

다. 등록국가는 이 절에서 규정하는 일반적인 안전수준이 예상되는 모든 운항조건 하에서 유지되는 것을 보장하기 위하여 합리적으로 가능한 예방조치들을 시행하여야 한다.

라. 항공기 운영자는 이 절을 적용함에 있어 항공기 중량, 운항절차, 비행장 표고와 관련된 기압고도, 온도, 바람, 활주로 기울기, 활주로 상태(물, 진창, 눈, 얼음 여부, 수상 비행장의 경우 수면상태) 등 항공기 성능에 중요한 영향을 줄 수 있는 모든 요소를 고려하여야 한다. 이러한 요소는 운항 파라미터로서 직접 사용되거나 허용치, 안전여유 등의 간접적 방법으로 사용되어야 한다.

#### 8.1.10.3 비행성능 계산(Aircraft Performance Calculations)

가. 항공운송사업자는 비행교범(AFM)에 포함된 성능자료 또는 다른 인가된 자료가 8.4.5의 요건에 따라 결정되었는지를 확인하여야 한다.

나. 성능자료 적용시 성능 산출은 항공기 외형(Configuration), 환경 조건, 성능에 악영향을 미칠 수 있는 시스템 작동 등을 고려하여야 한다.

**8.1.10.4 총 중량 및 장애물 통과제한(General Weight and Obstruction Clearance Limitations)**

항공기 운영자는 다음 각 항에서 정하는 중량한계 및 성능기준을 준수하여 운항하여야 한다.

가. 기장은 비행시 최대허용중량이 다음 각 호를 고려한 최대허용이·착륙중량, 또는 항로 상에서 적용할 수 있는 성능, 또는 착륙거리제한을 초과하지 않는다는 것을 확인하지 아니하고 이륙해서는 아니 된다.

- 1) 사용될 이·착륙 지역의 조건
- 2) 사용될 활주로의 경사도(육상항공기만 해당)
- 3) 기압고도
- 4) 외기온도
- 5) 현재의 기상보고 또는 예보된 바람
- 6) 성능에 악영향을 미칠 수 있는 어떤 알고 있는 조건 즉, 대기와 항공기 외형(Configuration) 등

나. 기장은 정상적인 엔진 작동 가정 하에 예정된 항로 또는 계획된 회항 경로상의 모든 지점을 포함한 비행단계에서 모든 장애물을 안전하게 통과할 수 없는 중량으로 이륙해서는 아니 된다.

다. 이륙 시 비행기 무게는 아래 사항부터 차항을 충족하기 위한 무게를 초과하여서는 아니 된다. 다만 비행의 진행이나 연료 배출(fuel jettisoning) 등과 관련하여 감소되는 중량은 이를 제외하여 계산될 수 있다.

라. 어떤 경우에도 이륙 시 중량은 비행장 표고에 적합한 기압고도와 최대이륙중량 결정 매개변수로 사용되는 기타 국지 대기의 상태에 따라 비행교범에 명시된 최대이륙중량을 초과하여서는 아니 된다.

마. 어떤 경우에도 목적지공항 및 목적지교체공항 착륙 예정시간의 예상중량은 해당 비행장 표고에 적합한 기압고도와 최대착륙중량 결정 매개변수로 사용되는 기타 국지 대기의 상태에 따라 비행교범에 명시된 최대착륙중량을 초과하여서는 아니 된다.

바. 어떤 경우에도 이륙 시 또는 목적지공항 및 목적지교체공항 착륙 예정시간의 중량은 부속서 16, Volume 1에 의해 발행된 소음증명으로 부과된 최대중량을 초과하여서는 아니 된다. 다만 해당 공항이 위치한 국가의 관할 당국이 예외적으로 인가한 경우는 그러하지 아니하다.

사. 이륙

비행기가 이륙하는 동안 이륙을 포기할 경우에는 임계엔진이 고장나거나 그밖의 어떤

이유에도 불구하고 가속정지거리(항공운송사업용 이외의 비행기인 경우에는 가속정지거리 또는 활주로 가용거리) 내에서 이륙을 중단할 수 있어야 하며, 이륙을 계속할 경우에는 항로에 도달할 때까지 비행경로상의 모든 장애물을 적절한 수직 또는 수평거리만큼 회피할 수 있어야 한다. 해당 비행경로가 장애물로부터 안전한 구역임을 결정하고자 할 때는 측풍성분, 항법 정밀도 등 운항조건을 고려하여야 하며, 활주로 가용거리를 결정할 때는 이륙 전 활주로 정대로 인해 활주로 길이가 짧아지는 것을 감안하여야 한다.

#### 아. 항로 - 1개 엔진 고장 시

비행기가 항로상 또는 회항이 계획된 어느 지점에서 임계엔진이 고장난 경우에 착륙적합비행장까지 최저비행고도(항공운송사업용 이외의 비행기인 경우에는 최저장애물회피고도) 이상으로 지속 비행할 수 있어야 한다.

#### 자. 항로 - 2개 엔진 고장 시(항공운송사업용 비행기에만 적용한다)

엔진이 3개 이상인 비행기는 엔진 두 개가 고장난 경우에 항로상 어느 부분에서라도 항로상 교체비행장으로 지속 비행하여 착륙할 수 있어야 한다.

#### 차. 착륙

비행기는 계획된 목적지공항과 교체공항의 착륙접근경로 상의 모든 장애물을 회피하여 착륙가능거리 이내에서 멈추어(수상 비행기의 경우 충분히 감속하여) 착륙할 수 있어야 한다. 목적지 또는 교체공항의 착륙성능 허용범위가 정해지지 않았다면, 접근 및 착륙 기술을 감안하여 허용범위를 정하여야 한다.

### 8.1.10.5 기록 등의 보존(Retention and Maintenance of Record)

항공기 소유자 및 운영자 등은 별표 9.1.15.2.5의 규정을 준용하여 기록물을 기록유지하고 보관해야 한다.

### 8.1.11 비행규칙 (FLIGHT RULES)

#### 8.1.11.1 지상에서의 항공기 운영(Operation of Aircraft on the Ground)

가. 공항의 이동지역 내에서 항공기를 지상 활주를 시키고자 하는 자는 다음 각 호에서 정한 제반조건을 충족하여야 한다.

- 1) 항공기의 운영자, 소유자, 임차자, 또는 지정된 대리인으로부터 권한을 부여받을 것
- 2) 항공기를 지상에서 이동시킬 수 있는 충분한 능력을 보유할 것
- 3) 무선통신이 필요한 경우 무선통신기 이용자격을 갖출 것
- 4) 공항배치, 이동로, 신호, 표지, 등화, 관제신호 및 지시, 관제용어 및 절차 등의 공항 정보에 관하여 자격이 있는 자로부터 교육을 받고 공항에서 항공기를 안전하게 이동시키는데 필요한 운항기준을 준수할 수 있을 것

나. 식 제 < 2014.10.31 >

### 8.1.11.2 이륙조건(Takeoff Conditions)

기장은 이륙을 시작하기 전 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

- 1) 이용 가능한 제빙 정보를 분석하여 사용하고자 하는 공항의 기상과 사용할 활주로의 상태가 항공기를 안전하게 이륙 및 출발시킬 수 있는지의 여부; 그리고
- 2) 항공기의 이륙방향 활주로가시범위(RVR) 또는 시정(Visibility)이 적용 이륙기상최저치와 같거나 그 이상임을 확인하여야 한다.

### 8.1.11.3 착빙지역 또는 착빙이 예상되는 지역으로의 운항(Flight into Known or Expected Icing)

가. 항공기 운영자는 항공기가 착빙 가능상태에서의 운항이 승인되고 충분한 제빙 또는 방빙장치를 갖추고 있지 않는 한, 착빙이 예상되거나 조우된 지역 또는 항로로 항공기를 이륙시키거나 계속해서 운항을 하여서는 아니된다.

나. 항공기 운영자는 항공기의 성능 또는 조종에 악영향을 미치는 서리, 얼음 또는 눈이 항공기의 날개, 조종면, 프로펠러, 엔진 흡입구 또는 기타 중요표면에 붙어 있는 상태로 항공기를 이륙시켜서는 아니된다.

다. 항공기운영자는 항공운송사업을 위한 운항에 있어 서리, 얼음 또는 눈이 항공기에 부착되는 것이 예상되는 경우 국토교통부장관으로부터 승인을 받은 절차에 따라 지상에서 방빙 또는 제빙작업이 이루어지지 않는 한 항공기를 이륙시켜서는 아니 된다.

주. 항공기 지상 제빙/방빙에 대한 세부사항은 Manual of Aircraft Ground De-icing/Anti-icing Operations(Doc 9640)에 있다.

### 8.1.11.4 고도계의 설정(Altimeter Settings)

가. 기장은 다음 각 호와 같이 고도계 수정치(Altimeter Set)를 기준으로 순항고도를 유지하여야 한다.

- 1) 해면고도 1만4천 피트 미만에서는 다음 각목과 같이 고도계 수정치를 맞춘다.

주. 동 요건은 공역내 및 항로상에서 운항하는 항공기가 해면고도 1만4천 피트 미만에서 29.92인치를 사용하도록 요구된 때에는 적용되지 않는다.

가) 항로상에서 항공기로부터 100해리 이내에 위치한 항공교통관제기관으로부터 통보된 고도계 수정치

나) 항로상에 항공교통관제기관이 없는 경우, 근접한 항공교통관제기관으로부터 통보된 고도계 수정치

다) 항공기에 무선통신시설이 장착되지 않은 경우, 출발공항의 고도 혹은 출발이전 이용가능한 한 적정 고도계 수정치

- 2) 해면고도 1만4천 피트 이상의 고도에서는 29.92 인치를 맞춘다.

나. 기장은 이용할 수 있는 최저 비행고도를 결정하기 위하여서는 별표 8.1.11.4의 표를 참조한다.

#### 8.1.11.5 최저안전고도 : 일반사항(Minimum Safe Altitudes: General)

가. 조종사는 이착륙을 제외하고 항공안전법 제68조에서 정한 고도 미만에서 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

나. 위의 규정에도 불구하고 최저비행고도 아래에서 비행하고자 하는 자는 항공안전법 시행규칙 제200조에 따라 최저비행고도 아래에서의 비행허가 신청서를 지방항공청장에게 제출하여야 한다.

#### 8.1.11.6 비행장운영최저치(Aerodrome operating minima)

가. 운항증명소지자는 운항하려는 각 비행장마다 비행장운영최저치를 수립하여야 하며, 해당 최저치 결정방법에 대해 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 승인을 받아야 한다. 이러한 비행장운영최저치는 비행장위치국가가 특별히 인가한 경우를 제외하고는 그 국가가 설정한 최저치보다 낮아서는 아니 된다.

나. 운항증명 소지자 이외의 비행기 기장은 운항하려는 각 비행장마다 등록국가에 의해 명기된 기준에 의거하여 비행장운영최저치를 수립하여야 하며, 비행장운영최저치를 결정할 때에는 지정허가사항 목록(list of specific approvals)에 명시된 운항조건을 준수하여야 한다. 이러한 최저치는 ~~공항~~ 등록국가비행장운영최저치는 비행장위치국가가 특별히 인가한 경우를 제외하고는 그 국가가 그 공항에 대하여 설정한 최저치보다 낮아서는 아니 된다.

다. 항공기운영자는 비행장운영최저치를 수립할 때 다음 각 호의 사항을 충분히 검토하여야 한다.

- 1) 항공기의 형식, 성능, 조작특성 및 비행교범에 명시된 운항조건과 제한사항
- 2) 운항승무원의 구성, 역량 및 경험
- 3) 활주로 제원 및 특성
- 4) 시각 및 비시각 지상시설(Visual and non-visual ground aids) 적절성 및 성능
- 5) 접근, 착륙 또는 실패접근을 수행하는 동안 항행, 시각참조물 확보, 비행경로 제어를 목적으로 비행기에서 사용할 수 있는 장비
- 6) 진입, 복행구역 내 장애물 및 계기접근절차에 대한 장애물 격리(회피) 고도
- 7) 기상조건의 보고 및 결정 수단
- 8) 상승구역 내 장애물 및 필요한 격리(회피)폭
- 9) 운영기준에 명시된 운항조건
- 10) 비행장위치국가에서 고시한 최저치

라. 운항국가는 저시정운항 최저치를 상회하는 최저치를 가지는 운항기준 완화



(Operations with operational credit with minima above those related to low visibility operations)에 대하여 안전 운항을 위한 기준을 수립하여야 한다.

주 - 저시정운항 최저치를 상회하는 최저치를 가지는 운항기준 완화에 관한 지침은 Manual of All-weather Operations(ICAO Doc 9365)에 수록되어 있다.

마. 고성능항공기(Advanced aircraft)에 대한 운항기준 완화(Operational Credit)를 적용하려는 자는 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 승인을 받아야 하며, 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 이를 운영기준 등에 명시하여 교부하여야 한다. 이러한 승인은 계기접근절차의 분류에 영향을 주어서는 아니 된다.

주1. 운항기준 완화(Operational Credit)는 다음 각 호의 사항을 포함한다.

- 1) 접근 금지(8.1.11.43 나항 또는 비행계획 검토)를 목적으로 한 비행장운영최저치 미만의 기상최저치 설정
- 2) 시정요건 감축 또는 충족
- 3) 비행 중 성능(Airborne Capabilities)이 지원됨에 따른 더 적은 지상시설 요건

주2 - 운항기준 완화 및 운영기준에 운항기준 완화를 명시하는 방법에 관한 지침은 Manual of All-weather Operations(ICAO Doc 9365)에 수록되어 있다.

주3. RTCA와 EUROCAE 문서 참고자료를 포함한 전방시현장치(HUD) 또는 동등한 시현장치와 이에 관련된 정보는 All-Weather Operations(Doc 9365)에 수록되어 있다.

바. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 운항기준 완화를 승인할 때 다음 각 호의 사항이 충족되었는지 확인하여야 한다.

- 1) 해당 비행기가 적절한 감항성 인증 요건을 충족할 것
- 2) 효과적인 운항 임무 수행에 필요한 정보가 각 조종사에게 적절하게 제공될 것
- 3) 탑재장비의 지원을 받는 운항에 대한 안전위험평가를 수행할 것
- 4) 정상·비정상 절차와 최소장비목록을 수립할 것
- 5) 운항승무원 및 비행준비에 관여하는 인원들에 대한 교육훈련프로그램을 수립할 것
- 6) 운항기준 완화가 적용된 저시정 운항에 대한 데이터 수집, 평가 및 경향모니터링 시스템을 구축할 것
- 7) 지속감항성유지(정비 및 수리) 프로그램 관련 적절한 절차를 제정할 것

사. 계기접근운영(Instrument approach operations)은 설정된 가장 낮은 운영최저치에 기반하여 다음과 같이 분류되며, 그 최저치 아래에서 필수시각참조물이 확보되는 경우에만 접근을 지속하여야 한다.

- 1) Type A : 75m(250ft)이상의 최저강하고도 또는 결심고도
- 2) Type B : 75m(250ft) 미만의 결심고도.

(가) Category- I (CAT I): 결심고도가 60m (200ft) 이상이고, 시정 800m 이상 또는

활주로 가시범위(RVR)가 550m 이상

(나) Category II(CAT II) : 결심고도가 30m (100ft) 이상 60m(200ft) 미만이고, 활주로 가시범위(RVR)가 300m이상

(다) Category III(CAT III) : 결심고도가 30m(100ft) 미만이거나 결심고도를 적용하지 않으며(No DH), 활주로 가시범위(RVR)가 300m 미만

주1 - 결심고도와 활주로가시범위(RVR)가 서로 다른 분류(Category)에 속하는 경우 계기접근운항은 가장 엄격한 분류(Category)를 적용한다. 다만 운항기준 완화가 승인된 경우는 이를 적용하지 아니 한다.

주2 - 요구되는 시각참조물은 시각보조장치나 조종사가 항공기 위치와 위치변화를 평가할 수 있도록 충분한 시간 동안 시야에 있는 접근영역을 의미한다. 선회접근에 요구되는 시각참조물은 활주로이다.

주3 - 계기접근운항, 절차, 활주로, 항법시스템과 관련된 분류는 Manual of All-weather Operations(ICAO Doc 9365)에 수록되어 있다.

아. 저시정 계기접근운영(Instrument approach operations in low visibility)을 하려는 자는 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 승인을 받아야 하며, 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 이를 운영기준 등에 명시하여 교부하여야 한다. 저시정 계기접근운영은 활주로가시범위(RVR) 정보가 제공되지 않는 상태에서 시도하여서는 아니 된다.

주 - 저시정운항에 대한 지침은 Manual of All-weather Operations(ICAO Doc 9365)에 수록되어 있다.

자. RVR 정보가 제공되지 않는 계기접근운영의 경우, 시정 800m(2,600ft) 미만의 비행장운영최저치가 승인되어서는 아니 된다.

차. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 저시정에서 이륙을 위한 최저 이륙 RVR을 승인하고 이를 운영기준 등에 명시하여 교부하여야 한다.

카. 계기접근절차를 사용한 2D 계기접근운영을 위한 운영최저치는 수립된 최저강하고도(MDA) 또는 최저강하높이(MDH), 최저시정 그리고 필요시 구름상태에 의해 결정하여야 한다.

주 - 비정밀접근절차에서의 연속강하최종접근(CDFA) 적용에 관한 지침은 PANS-OPS(Doc 8168) Volume I, Part II, Section 5를 참조한다.

타. 계기접근절차를 사용한 3D 계기접근운영을 위한 운영최저치는 수립된 결심고도(DA) 또는 결심높이(DH) 그리고 최저시정 또는 활주로가시범위(RVR)에 의해 결정하여야 한다.

## 8.1.11.6A 삭 제 &lt;2016.11.00.&gt;

## 8.1.11.6B 삭 제 &lt;2016.11.00.&gt;

## 8.1.11.7 정밀계기접근 제2종 및 제3종(CAT II, III) 운항 : 일반운항규칙(Category II and III Operations: General Operating Rules)

가. 항공기가 정밀계기접근 제2종 및 제3종(CAT-II, III) 운항을 위해서는 다음 각 호를 충족하여야 한다.

- 1) 기장과 부기장(Co-pilot)은 정밀계기접근 운항에 적합한 자격을 갖추어야 한다.
- 2) 각 운항승무원은 사용하고자 하는 항공기 및 절차에 대한 적절한 지식을 보유하고 익숙하여야 한다.
- 3) 항공기를 조종하고 있는 조종사의 전방에 있는 계기 판넬에 사용되는 비행조작유도 장치(Flight Control Guidance System) 유형에 적합한 계기가 있어야 한다.

나. 국토교통부장관으로부터 별도의 허가를 득한 경우를 제외하고 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 운항을 하기 위하여 요구되는 지상장비와 항공기 장비가 설치 또는 장착 되고 정상적으로 작동되어야 한다.

다. 접근절차가 있고 결심고도(DH)를 사용하여야 할 때 결심고도는 다음 중 가장 높은 것을 사용한다.

- 1) 접근절차에서 정한 결심고도(DH)
- 2) 기장에게 적용되는 결심고도(DH)
- 3) 해당 항공기에 장착된 장비에 적용되는 결심고도(DH)

라. 국토교통부장관으로부터 별도의 승인을 득한 경우를 제외하고 결심고도(DH)의 사용이 요구되는 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 운항을 하고자 하는 조종사는 다음의 조건이 충족되지 않은 상태에서 인가 받은 결심고도(DH) 이하로 계속 접근을 하여서는 아니 된다.

- 1) 항공기가 정상적인 조작 및 강하율로 강하하여 활주로의 접지구역 내에 접지, 착륙할 수 있는 위치에 있어야 한다.
- 2) 조종사가 다음의 시각 참조물(Visual references)중 최소한 1개는 명확히 보고 이를 식별할 수 있어야 한다.

가) 접근등 시스템 : 적색측면등(red side row bars) 또는 적색 말단등(red terminating bars)이 명확하게 보이지도 않고 참조할 수 없는 상태에서 진입등(approach lights)만을 참조하여 활주로의 접지구역표면으로부터 30미터(100피트)높이의 고도 미만으로 강하할 수 없다.

나) 활주로 말단 (Threshold)

- 다) 활주로 말단 표시 (Threshold markings)
- 라) 활주로 말단등 (Threshold lights)
- 마) 접지구역 또는 접지구역표지 (Touchdown zone or touchdown zone markings)
- 바) 접지구역등 (Touchdown zone lights)

마. 국토교통부장관으로부터 별도의 허가를 득하지 않는 한 항공기를 조종하는 각 조종사는 라항의 요건이 충족되지 않을 경우 즉시 실패접근을 수행하여야 한다.

바. 결심고도(DH) 없이 제3종 정밀계기접근을 하고자 하는 자는 국토교통부장관이 발행한 승인서에 명시된 규정을 따르지 아니하고서는 항공기를 착륙시킬 수 없다.

사. 가항 내지 바항은 운항증명을 받은 항공운송사업자에 의해 운항되는 항공기에는 적용되지 아니 한다. 항공기 운항이 운항증명소지자의 운영기준(Operations Specifications)에 따라 이루어지지 않는 한 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 운항을 행할 수 없다.

#### 8.1.11.8 정밀계기접근 제2종 및 제3종 교범(Category II and Category III Manual)

가. 항공기 운영자는 다항의 규정을 제외하고 다음 각 호와 같은 조건이 갖추어지지 않은 경우 정밀계기접근 제2종 또는 3종 운항을 하여서는 아니된다.

- 1) 항공기내에 당해 항공기에 적합한 현재 유효하고 인가된 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 교범이 있을 것
- 2) 관련 교범에서 정한 절차, 지시 및 제한에 따라 운항이 이루어 질 것
- 3) 교범에 명시된 특정 정밀계기접근 제2종 또는 제3종 운항에 필요한 계기와 장비가 교범에 명시된 정비프로그램에 따라 점검되고 유지 될 것

나. 각 항공운송사업자는 국토교통부장관으로부터 인가 받은 교범 1부를 주 운항기지에 비치하여야 하며, 국토교통부 항공안전감독관 또는 국토교통부장관이 지명한 자가 점검을 위하여 이를 요청 시 이용가능 하도록 하여야 한다.

다. 가항과 나항은 제9장의 규정에 따라 발행된 운항증명소지자가 수행하는 운항에는 적용되지 않는다.

라. 특정 정밀계기접근 제2종 교범의 요건은 별표 8.1.11.8에 규정한다.

#### 8.1.11.9 다른 항공기와의 근접비행(Operating Near Other Aircraft)

가. 기장은 충돌사고를 발생시킬 정도로 다른 항공기에 근접하여 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

나. 기장은 타 항공기의 기장과 사전협의 없이 편대비행을 하여서는 아니된다.

다. 항공기 운영자는 편대 비행하는 항공기에 승객을 수송하여서는 아니된다.

#### 8.1.11.10 통행우선권 : 수상운항 제외(Right-of-Way Rules: Except Water Operations)

가. 일반규칙

- 1) 조종사는 다른 항공기의 발견과 회피를 위해 외부 경계를 지속적으로 유지하여야 한다.
- 2) 조종사는 이 조항에 따른 통행우선권을 준수하여야 하며 통행우선권을 가진 항공기가 있을 때 그 항공기의 위, 아래 또는 앞을 근접하여 통과하여서는 아니된다.

나. 조난에 처한 항공기 : 조난에 처한 항공기는 다른 항공기에 우선하여 통행 우선권을 가진다.

다. 집중시

- 1) 동일한 종류의 항공기가 거의 동일고도에서 집중되는 경우에는 우측 항공기가 우선권을 가지게 된다.
- 2) 집중되는 항공기들의 종류가 상이하다면 다음과 같이 통행 우선권이 부여된다.
  - 가) 기구는 다른 종류 항공기들에 대하여 통행 우선권을 가진다.
  - 나) 글라이더는 비행선, 비행기 또는 회전익항공기에 대하여 통행 우선권을 가진다.
  - 다) 비행선(Airship)은 비행기 또는 회전익항공기에 대하여 우선권을 가진다.

라. 예인 혹은 재급유 : 다른 항공기를 예인 또는 재급유 하는 항공기는 조난에 처한 항공기를 제외하고 동력엔진에 의해 운항되는 다른 항공기에 우선하여 우선권을 가진다.

마. 정면접근 : 항공기가 정면으로 서로 접근할 때에는 각 조종사는 운항경로를 오른쪽으로 변경한다.

바. 추월 : 추월되는 항공기는 통행 우선권을 가지게 되고 추월하는 항공기는 오른쪽으로 운항경로를 변경하여 추월하여야 한다.

사. 착륙 : 착륙 중이거나 착륙을 위한 최종 접근로 상에 있는 항공기는 비행 중인 다른 항공기 또는 지상에서 이동 중인 항공기에 대하여 통행우선권을 가진다.

주. 이미 착륙하여 활주로를 개방 중이거나 최종 접근로 상에 진입 중인 기장은 항공기를 위한 통행 우선권을 갖기 위하여 이 규정을 이용하여서는 아니된다.

아. 2대 이상의 착륙항공기 : 2대 이상의 항공기가 착륙을 위하여 비행장으로 접근중일 때에는 더 낮은 고도에 있는 항공기가 통행 우선권을 갖는다.

주. 기장은 최종 착륙중인 항공기의 앞에 끼어 들거나 그 항공기를 추월하기 위하여 이 조항에서 정한 규정을 이용하여서는 아니된다.

#### 8.1.11.11 통행우선권 : 수상운항(Right-of-Way Rules: Water Operations)

가. 일반규칙 : 수상에서 항공기를 운항하고자 하는 자는 모든 선박과의 거리를 유지하여야 하며 선박의 항법을 방해하지 말아야 한다. 또한, 이 조항의 규정에 의해 통행 우선권이 부여된 다른 선박 또는 다른 항공기에게 우선권을 양보하여야 한다.

나. 교차 : 항공기간 혹은 항공기와 선박이 교차하는 경우에는 우측에 위치한 항공기 혹은 선박이 통행 우선권을 갖는다.

다. 정면접근 : 항공기 혹은 선박이 정면으로 접근하는 경우에는 각자가 우측으로 경로를 변경하여야 한다.

라. 추월 : 추월을 당하는 항공기 혹은 선박이 우선권을 가지며 추월을 하는 선박 혹은 항공기는 항로를 변경하여야 한다.

마. 특정 환경 : 항공기 혹은 선박이 충돌위험이 있을 정도로 접근할 경우에는 각 항공기 또는 선박은 각각의 제한사항 등을 고려하여 신중하게 접근을 하여야 한다.

#### 8.1.11.12 항공기 등불의 사용(Use of Aircraft Lights)

가. 항공기에 적색 충돌 방지등이 장치되었을 경우 기장은 엔진 시동 전에 스위치를 켜야 하며 엔진이 작동되고 있는 동안에는 항상 등을 켜고 있어야 한다.

나. 기장은 다음 각 호와 같은 항공기 등불을 켜지 않으면 일몰과 일출사이의 시간동안 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

1) 항행등

2) 공중충돌방지등(장착되어 있을 경우)

주. 섬광등이 임무를 수행하는데 나쁜 영향을 미치거나 외부에 있는 사람에게 눈부심을 주어 위험을 유발할 수 있는 경우 조종사는 섬광등을 끄거나 빛의 강도를 줄일 수 있다.

다. 기장은 다음 각 호의 1의 등화 조건이 충족되지 않은 경우에는 야간에 공항의 이동 지역 내에서 항공기를 계류시키거나 이동시켜서는 아니된다.

1) 항공기가 조명에 의해 명확하게 보일 것

2) 항공기가 항행등을 켤 것

3) 항공기가 장애등에 의해 표시된 지역에 있을 것

라. 항공기 운영자는 다음 각 호의 등화 조건이 충족되지 않을 경우에는 항공기를 정박 시켜서는 아니 된다.

- 1) 항공기가 정박등(Anchor lights)을 켜 것
- 2) 항공기가 정박등이 요구되지 않는 지역에 있을 것

#### 8.1.11.13 모의계기비행(Simulated Instrument Flight)

가. 항공기로 모의계기비행을 하는 경우는 다음 각 호의 조건이 충족되어야 한다.

- 1) 완벽하게 작동하는 이중 조종 장치(Dual Control)를 장착하고 있을 것
- 2) 다른 조종석에는 최소한 자가용 조종사 자격증명과 운항하고자 하는 항공기에 적합한 항공기 종류 및 등급 한정자격을 소지한 조종사가 안전한 비행이 이루어 질 수 있도록 착석하여 있을 것
- 3) 안전한 비행이 이루어지도록 착석한 조종사가 항공기의 전방 및 양측면에 대한 적절한 시계를 확보하고 있거나 또는 항공기내에 관속승무원(Observer)이 있어 안전한 비행이 이루어지도록 착석한 조종사(safety pilot)의 시계를 보완할 수 있을 것

나. 항공운송사업을 위한 운항시 비정상 또는 비상상황 등을 모의하여 비행하여서는 아니 된다.

#### 8.1.11.14 물건의 투하, 살포, 항공기 예항(Dropping, Spraying, Towing)

조종사는 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다. 다만, 국토교통부장관이 승인한 경우는 그러하지 아니하다.

- 가. 항공기에서의 물건의 투하, 살포
- 나. 항공기 또는 다른 물체의 예항
- 다. 낙하산 강하

#### 8.1.11.15 시험비행 지역(Flight Test Areas)

수면 위 또는 교통량이 적은 인적이 드문 지역의 상공 이외의 지역에서 항공기 시험비행을 하여서는 아니된다.

#### 8.1.11.16 비행금지공역과 비행제한공역(Prohibited Areas and Restricted Areas)

통제공역(비행금지공역과 비행제한공역) 및 설정된 특정구역에서는 제한조건을 준수하거나 또는, 구역을 설정한 관련당국의 허가를 득한 경우를 제외하고는 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

#### 8.1.11.17 삭 제 <2024.3.0.>

#### 8.1.11.17A 삭 제 <2024.3.0.>

#### 8.1.11.18 비 관제비행장 또는 그 인접지역에서의 운항(Operations on or in the Vicinity of an Uncontrolled Aerodrome)

가. 관제탑을 운영하지 않는 비행장에 착륙하기 위하여 접근할 때 조종사는 다음 각 호를 준수하여야 한다.

- 1) 비행기 조종사는 항공기의 모든 선회를 왼쪽으로 하여야 한다. 단, 공항을 관할하고 있는 당국에 의해 지시를 받을 경우 오른쪽으로 선회를 한다.
- 2) 삭 제 < 2014.10.31 >

나. 관제탑을 운영하지 않는 비행장을 출발할 때 조종사는 해당 비행장의 관할권을 가지고 있는 당국이 설정한 교통장주(Traffic patterns)를 준수하여야 한다.

다. 조종사는 안전과 활주로 상태 또는 교통상황을 고려하여 다른 방향의 활주로를 사용하는 것이 더 낫다고 판단되지 않는 한 정풍방향의 활주로로 이착륙을 하여야 한다.

라. 등화신호(Light signals) 또는 시각표지(Visual marking)에 대한 적절한 표시(Display)는 별표 8.1.11.27에 규정한다.

#### 8.1.11.19 비행장 교통장주 고도 : 터보제트기, 터보팬 또는 대형항공기(Aerodrome Traffic Pattern Altitudes: Turbojet, turbofan, or Large Aircraft)

가. 항공기가 비행장에 도착 시, 터보제트, 터보팬 또는 대형 항공기의 기장은 착륙을 위한 강하가 더 필요할 때까지 최소한 지표면상공고도(AGL) 1,500피트로 장주에 진입하여야 한다.

나. 항공기가 비행장을 출발할 시, 터보제트, 터보팬 또는 대형 항공기의 기장은 가능한 빨리 지표면상공고도(AGL) 1,500피트로 상승하여야 한다.

#### 8.1.11.20 시각 및 전자 활공각 준수(Compliance with Visual and Electronic Glide Slopes)

가. 시계접근경사표시기(VASI: Visual Approach Slope Indicator)가 운용되는 활주로는 접근하는 기장은 안전한 착륙을 위하여 활공각(Glide Slopes) 보다 더 낮은 고도로 내려갈 필요가 있을 때까지 활공각 고도 이상을 유지하여야 한다.

나. 계기착륙시설(ILS)이 운용되는 활주로는 접근하는 터보제트, 터보팬 또는 대형 항공기의 기장은 활공각과 일치하는 지점에서부터 중간마커(Middle Marker)까지 활공경사각을 따라 비행하거나 그 보다 높게 비행하여야 한다.

#### 8.1.11.21 항공교통관제 허가의 준수(Adherence to ATC Clearances)



가. 기장은 비상사태를 제외하고 항공교통관제기관으로부터 허가를 득한 사항에 대해 수정허가를 득하지 아니하고는 이를 벗어나서는 아니된다.

주1. 비행계획서에는 항공교통관제에 필요한 비행의 일부분 또는 항공기의 기동(Manoeuvres)을 설명하기 위하여 전 비행 중 일부만이 포함될 수 있다. 항공교통관제 허가에는 허가제한에 나타난 대로 또는, 지상활주, 착륙 혹은 이륙과 같은 특정 기동에 대한 언급에 의해 비행계획서 전체의 내용 중 일부분만 포함될 수 있다.

주2. 가항은 시계비행기상상태(VMC)에서 운항할 때 조종사가 계기비행방식(IFR) 허가내용을 취소하거나 관제비행을 필요로 하지 않는 공역에서 운항할 때 관제비행 허가를 취소하는 것을 금하는 것은 아니다.

나. 기장은 관제비행(Controlled flight)이 요구되는 공역에서 운항하는 경우에는 항공기의 안전운항에 영향을 미칠 수 있는 긴급한 상황을 제외하고 항공교통관제 지시를 지체 없이 따라야 한다.

다. 비상사태로 항공교통관제 허가 또는 지시를 벗어난 경우 기장은 가능한 신속히 그 사항을 관제기관에 알려야 한다.

#### 8.1.11.22 통신(Communications)

관제비행(Controlled flight)으로 항공기를 운항하고자 하는 자는 해당 항공교통관제기관과의 주파수를 지속적으로 청취하고 양방향통신을 유지하여야 한다.

주1. 해당 항공교통관제기관이 관제비행장(Controlled aerodrome)에서의 공항공통(Aerodrome traffic)의 일부분을 구성하는 항공기에 대한 세부적인 절차를 정할 수 있다.

주2. 항공교통관제기관의 허가를 득한 경우 지속적인 청취를 위하여 자동신호장치(Automatic signaling devices)를 사용할 수 있다.

#### 8.1.11.23 고의가 아닌 변경(Inadvertent Changes)

기장은 관제비행(Controlled flight) 중 비행계획서로부터 의도하지 않게 벗어나는 경우 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

- 1) 항로이탈 : 기장은 항로를 이탈한 경우 가능한 한 빨리 항공기가 항로로 되돌아 갈 수 있도록 항공기 기수를 조정
- 2) 진대기속도 편차 : 기장은 순항고도에서 보고지점 사이의 평균 진대기속도가 비행계획서에 명시된 속도와  $\pm 5$ 퍼센트의 차이가 발생할 것이 예상되는 경우에는 해당 항공교통관제기관에 이를 통보
- 3) 예정시간 변경 : 기장은 보고지점, 비행정보구역의 경계 또는 도착공항의 도착예정 시각이 관제기관에 보고된 시간보다 3분 이상 초과될 경우, 해당 항공교통관제 당국

이 정한 시간 또는, 국지절차에서 정한 시간이 초과될 경우 가능한 빨리 수정된 도착예정시각을 통보

#### 8.1.11.24 항공교통관제기관의 허가 : 의도된 변경(ATC Clearance: Intended Changes)

기장은 다음 각 호에서 정한 사항을 포함하여 비행계획을 변경 요청하여야 한다.

- 1) 순항고도 변경시 : 항공기 호출부호, 새로운 순항고도 및 순항속도, 적용할 수 있다면, 계속되는 다음 비행정보구역의 수정된 도착예정시각
- 2) 항로 변경 시 :
  - 가) 도착지를 변경하지 않을 경우 : 항공기 호출부호, 비행방식, 항로변경이 시작되는 위치가 포함된 비행계획자료에 관한 새로운 항로의 세부사항, 변경 예정시간, 기타 관련된 정보사항
  - 나) 도착지를 변경할 경우 : 항공기 호출부호, 비행조건, 항로변경이 시작되는 위치가 포함된 변경된 공항까지의 변경된 항로에 관한 세부사항, 변경된 예정시간, 교체공항 기타 관련된 정보사항

#### 8.1.11.25 관제공항 근처 또는 내에서의 운항(Operations on or in the Vicinity of a Controlled Aerodrome)

가. 기장은 운영 중인 관제탑이 있는 공항에서 항공기와 관제탑간의 양방향통신이 유지되지 않으면 그 공항 상공을 운항하거나 통과, 출발, 도착을 하여서는 아니 된다.

나. 도착하는 항공기 : 기장은 도착시 지상으로부터 고도 2천 500 피트까지 운항 시에는 상기 가 항에서 요구되는 통신을 최소한 공항 5해리 전에 유지하여야 한다.

다. 출발하는 항공기 : 기장은 출발시 지상활주 전에 관제탑과 통신을 유지하여야 한다.

라. 이륙, 착륙, 지상활주허가 : 기장은 관제탑이 운영되는 공항에서 관제사의 적절한 허가 없이 항공기를 활주로나 유도로에서 운항하거나, 이착륙을 해서는 아니 된다.

주. 이륙 활주로까지의 지상활주(Taxi to) 허가는 이륙활주로를 가로지르거나 이륙활주에 진입하는 것을 허가하는 것이 아니다. 그것은 기장이 이륙활주로까지 지상활주 중 다른 활주로를 건널 수 있도록 허가하는 것을 의미한다. 공항 내 다른 지점까지의 지상활주 허가는 인가지점까지의 지상활주 경로를 교차하는 모든 활주로를 건널 수 있음을 의미한다.

마. 통신두절 : 기장은 통신기기 고장 또는 양방향통신 두절 시, 다음 각호와 같은 조건에서 시계비행을 계속하여 착륙할 수 있다.

- 1) 기상조건이 시계비행제한치 이상일 때
- 2) 빛 총(라이트 건)신호로 착륙허가를 받았을 때

주. 계기비행 운항 중에는 양방향통신 두절절차가 적용됨

#### 8.1.11.26 시간점검(Time Checks)

가. 기장은 운항 중에 자정을 기준으로 시작되는 시간과 분으로 24시간으로 하루가 표현되는 세계표준시간(UTC)을 사용해야 한다.

나. 기장은 관제비행 전과 비행 중 필요시 시간점검을 하여야 한다.

#### 8.1.11.27 국제항공신호(Universal Signals)

가. 항공기를 운항하는 자는 국제항공신호를 수신 받거나 목격하였을 경우 그 신호가 요구하는 조치를 취하여야 한다.

나. 국제항공신호는 지정된 의미만 가진다.

다. 움직이는 항공기에서 국제항공신호를 사용하는 자는 지시된 목적으로만 신호를 사용해야 한다.

라. 국제항공신호와 혼동될 수 있는 신호를 사용해서는 아니 된다.

마. 항공기 소유자 등은 항공기 유도업무를 수행하기 위해 필요한 교육을 이수하지 아니한 자로 하여금 항공기 유도업무를 수행하도록 하여서는 아니된다.

바. 운항증명소지자의 경우 소속 항공기 유도원(Signalman)을 위한 교육훈련프로그램을 수립하여 운영하여야 한다. 다만, 유도업무를 위탁시킨 경우에는 유도업무를 위임받은 조직이 수립한 유도원 교육훈련프로그램의 적절성을 검토하고, 동 프로그램의 이행여부에 대해 지도 감독하여야 한다.

사. 국제항공신호는 항공안전법 시행규칙 별표 26 및 이 기준 별표 8.1.11.27에서 정한 바에 따른다.

#### 8.1.11.28 이착륙을 위한 시계비행 최저기상치(VFR Weather Minimums for Takeoff and Landing)

가. 기장은 다음 사항이 충족되지 않는 한 관제권 안의 비행장에서 이륙 또는 착륙을 하거나 관제권 안으로 진입할 수 없다.

- 1) 보고된 운고 1,500피트 이상, 그리고
- 2) 보고되었다면, 보고된 지상시정 3마일 이상

나. 기장은 지상시정이 보고되지 않았을 경우 비행시정을 3마일 이상 유지해야 한다.

다. G등급 공역 : 기장은 지표로부터 1,200피트 이하의 고도로 G등급 공역에 위치한 공역에 이륙 또는 착륙을 하기 위하여 장주 내로 진입코자 할 경우에는 다음 사항을 충족하여야 한다.

- 1) 항공기 : 시정이 적어도 1마일 이상이고 항공기가 활주로 1/2마일 이내에서 구름을 회피하여 운항할 수 있거나
- 2) 삭 제 < 2014.10.31 >

주. 이 부분에 대한 기상제한치의 유일한 예외는 특별 시계비행 운항밖에 없다.

#### 8.1.11.29 시계비행의 금지(Unauthorized for VFR Flight)

항공안전법 시행규칙 제172조의 규정을 준용한다. 다만, 항공교통관제기관의 허가는 2만9천 피트 이상의 고도에서 최소 300미터(1,000피트)의 수직 분리된 지역 내로 허가되지 않을 수 있다.

#### 8.1.11.30 시계비행방식 비행의 항공교통관제 허가요건(VFR Flights Requiring ATC Authorization)

다음 각 호의 1에 해당하는 경우 관련 항공교통관제기관으로부터 허가를 득하지 않는 한 조종사는 시계비행방식에 의한 비행을 하여서는 아니된다.

- 1) 비행고도 20,000 피트 초과
- 2) 천음속이나 초음속으로 운항

#### 8.1.11.31 시계비행기상상태 이하로의 기상악화(Weather Deterioration Below VMC)

관제비행 하에서 시계비행을 하는 조종사는 관제기관에 제출한 비행계획에 맞추어 시계비행 기상조건을 유지하는 것이 불가능할 경우 다음 각 호의 1을 수행하여야 한다.

- 1) 항공기를 시계비행기상조건 하에서 목적지나 교체공항으로 비행하거나 또는 관제허가가 필요한 공역을 벗어날 수 있도록 변경된 허가를 요청한다.
- 2) 허가를 득할 수 없을 경우에는 계속해서 시계비행상태를 유지하고 공역을 떠나거나 근처의 적합한 비행장에 착륙하기 위하여 취한 조치를 해당 관제기관에 통보한다.
- 3) 관제공역 내에서 운항하기 위하여 특별 시계비행 운항인가를 요청해야 한다.
- 4) 계기비행운항의 한정자격이 있으면 계기비행 운항허가를 요청한다.

#### 8.1.11.32 시계비행방식에서 계기비행방식으로 변경(Changing from VFR to IFR)

시계비행방식으로 운항하는 조종사가 계기비행방식으로 변경하고자 할 경우에는 다음과 같이 조치하여야 한다.

- 1) 비행계획을 제출하였다면 수정 변경된 비행계획을 실행하기 위하여 변경 사항을 항공교통관제기관에 통보하여야 한다.

- 2) 관제구역 내인 경우 해당 관제기관에 비행계획을 제출하고 계기비행을 시작하기 전에 허가를 득하여야 한다.

#### 8.1.11.33 시계비행방식에서 양방향통신 두절(Two-way Radio Communication Failure in VFR)

조종사는 항공교통관제(ATC) 하에서 시계비행방식으로 비행 중 통신두절 시 또는 통신두절 후 시계방식에 의한 운항이 가능할 경우 다음 각 호를 따라야 한다.

- 1) 시계비행방식으로 계속비행
- 2) 가장 가까운 착륙적합비행장에 착륙
- 3) 가능한 가장 신속한 수단을 이용하여 항공교통관제기관에 도착을 통보

#### 8.1.11.34 관제구역에서의 계기비행방식(IFR in Controlled Airspace)

관제구역에서 계기비행방식으로 비행하고자 하는 경우에는 다음의 조건이 충족되어야 한다.

- 1) 계기비행계획서 제출
- 2) 관련 항공교통관제허가 획득

#### 8.1.11.35 계기비행방식 운항을 위한 최저고도(Minimum Altitudes for IFR Operations)

가. 최저고도에서 항공기 운항 : 계기비행은 이·착륙을 제외하고 다음 각 호에서 정한 고도 이상에서 실시하여야 한다.

- 1) 비행구역의 관할기관이 지정한 최저고도
- 2) 지정된 최저고도가 없을 때-
  - 가) 높은 지형이나 산악지역에서는 항공기 위치로부터 8킬로미터 이내에 있는 제일 높은 장애물로부터 600미터 (2,000피트) 이상 높이
  - 나) 제1호에서 규정한 지역 이외에서는 항공기 위치로부터 8킬로미터 이내에서 가장 높은 장애물로부터 300미터(1,000피트) 이상 높이
  - 다) 최저항로고도(MEA)와 최저장애물통과고도(MOCA)가 설정된 항로의 경우 운항하는 항공기가 관련 항행안전시설(VOR, VORTAC, TACAN)로부터 22해리 이내에 위치하고 있다면 최저항로고도 이하로 강하하여 설정된 최저장애물통과고도까지 항공기를 운항시킬 수 있다.

나. 장애물 통과를 위한 상승

- 1) 관제기관과 통신이 불가능할 때 조종사는 최저고도로 적용하는 지점을 지나는 즉시 더 높은 최저계기비행고도로 상승해야 한다.
- 2) 만일 지상 장애물의 장애를 받는다면, 조종사는 적용할 수 있는 최저통과고도 또는 그 이상에서 더 높은 최저고도가 적용되는 지점으로 상승해야 한다.

#### 8.1.11.36 자동조종장치 사용 최저고도(Minimum Altitudes for Use of an Autopilot)

가. 조종사는 항로운항 중 지상 500피트 미만의 고도에서 자동조종장치를 사용하여서는 아니 된다.

주. 순항상태에서 고장 발생시 비행교범(AFM)에 규정된 최대손실고도에 2를 곱하여 500피트 보다 크면 그 수치가 자동조종장치 사용 최저고도가 된다.

나. 조종사는 계기접근 중 최저강하고도(MDA) 또는 결심고도(DH) 50피트 미만에서 자동조종 장치를 사용하여서는 아니 된다.

주. 접근상태에서 고장발생 시 비행교범에 규정된 최대손실고도에 2를 곱하여 50피트 보다 크면 그 수치가 자동조종장치 사용 최저고도가 된다.

다. 가항 및 나항에도 불구하고 항공당국은 다음 각 호에 부합할 경우 자동능력이 승인된 비행조종유도장치(Flight Control Guidance System)를 접지까지 사용할 수 있도록 운영기준(Operations Specifications)을 인가할 수 있다.

- 1) 비행교범에 자동접근 중 자동조종장치(Autopilot) 결함시 고도상실이 명시되어 있지 않고,
- 2) 접지까지 비행조종유도장치를 사용해도 이 항의 안전 기준에 영향을 미치지 않는다고 판단될 경우

라. 가항에도 불구하고 항공당국은 다음 각 호에 부합할 경우 자동능력이 승인된 자동조종장치를 이륙 및 초기상승단계(Takeoff and initial climb phase)에서 사용할 수 있도록 운영기준을 인가 할 수 있다.

- 1) 비행교범에 확실히 증명된 자동조종장치 사용제한 최저고도(Minimum Altitude Engagement Certification Restriction)가 명시되어 있고,
- 2) 비행교범에 명시된 자동조종장치 사용제한 최저고도 또는 항공당국이 명시한 고도 중 높은 고도 미만에서 자동장치를 사용하지 않으며,
- 3) 자동장치를 사용해도 이 조항의 안전기준에 영향을 미치지 않는다고 판단될 경우

#### 8.1.11.37 관제공역 내에서 계기비행고도 또는 비행고도(IFR Cruising Altitude or Flight Level in Controlled Airspace)

가. 관제공역 내에서 계기비행으로 순항중인 항공기의 조종사는 관제기관에 의해 지정된 비행고도를 유지하여야 한다.

나. 조종사는 관제기관이 운상(구름 위) 시계비행을 지시하면 시계기상조건에서 시계비행 순항고도를 유지해야 한다.

#### 8.1.11.38 비 관제공역에서의 계기비행고도 또는 비행고도(IFR Cruising Altitude or Flight Level in Uncontrolled Airspace)

가. 계기기상조건 하에서 지상 또는 해상 900미터(3,000피트) 이상에서 순항중인 항공기

의 조종사는 다음 각 호에서 정한 고도를 유지하여야 한다.

- 1) 자침로 0°에서 179°까지 5,000, 7,000피트 또는 FL210과 같은 홀수 천 단위 해발고도 또는 비행고도(FL)
- 2) 자침로 180°에서 359°까지 4,000, 6,000피트 또는 FL220과 같은 짝수 천 단위 해발고도 또는 비행고도(FL)

나. 조종사는 다음 각 호의 경우 가항에서 규정한 순항고도에서 이탈할 수 있다.

- 1) 항공교통관제기관의 인가가 있을 때
- 2) 대기장주 운항시, 또는,
- 3) 선회기동시

#### 8.1.11.39 계기비행방식 무선통신 (IFR Radio Communications)

관제공역에서 계기비행방식으로 항공기를 운항하는 기장은 해당 주파수를 지속적으로 청취하고 다음 각 호의 사항을 가능한 신속히 보고하여야 한다.

- 1) 지정된 각 보고지점 또는 관제기관이 지정한 보고지점의 통과시간과 고도. 단, 레이더 관제지역 내에서는 관제기관의 필요에 의해 특별히 지정된 지점에 한 한다.
- 2) 예보되지 않은 기상상태 조우 시
- 3) 악기상, 비정상 무선국지시 같은 비행안전에 관한 정보

#### 8.1.11.40 관제공역에서 계기비행방식 운항시 고장보고(Operation Under IFR in Controlled Airspace : Malfunction Reports)

가. 관제공역에서 계기비행중인 기장은 비행 중 발생하는 항행, 접근, 통신장비의 고장에 대하여 가능한 신속히 관제기관에 보고해야 한다.

나. 기장은 가항에 규정된 사항을 보고하는 경우 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 항공기 식별부호
- 2) 해당 장비
- 3) 계기비행 하에서 관제장비 결함에 따른 조종사의 운항능력 저하정도
- 4) 항공교통관제(ATC) 기관이 수행해 주어야 할 협조의 내용과 정도

#### 8.1.11.41 목적지로 계기비행방식의 지속(Continuation of IFR Flight Toward a Destination)

조종사는 착륙예정비행장이나 적어도 하나의 교체비행장의 최신 기상정보가 도착예정시각에 설정된 계기접근 기상최저치 이상이 되지 않으면 그 비행장에 착륙하기 위하여 계기비행을 계속하여서는 아니 된다

#### 8.1.11.42 민간비행장으로의 계기접근(Instrument Approaches to Civil Aerodromes)

가. 항공기를 운항하는 자는 해당기관으로부터 별도의 인가를 득하지 않는 한 당해 공항 관할기관에 의해 규정된 표준계기접근 절차를 적용해야 한다.

나. 인가된 결심고도(DH) 또는 최저강하고도(MDA) : 접근절차에서 인가된 결심고도나 최저강하고도는 다음 각 호에서 정한 고도 중 높은 고도로 한다.

- 1) 접근절차에 설정된 결심고도 또는 최저강하고도
- 2) 기장의 자격에 따른 결심고도 또는 최저강하고도
- 3) 항공기 장착장비에 따른 결심고도 또는 최저강하고도

#### 8.1.11.43 계기비행기상상태에서의 착륙(Landing During Instrument Meteorological Conditions)

가. 조종사는 비행시정이 해당 표준계기 접근절차에 규정된 시정치 미만인 경우 착륙을 시도하여서는 아니 된다.

나. 조종사는 착륙하고자 하는 활주로 시정 보고치 또는 활주로 가시범위(RVR)가 비행장 운영최저치 미만인 경우 최종접근구간 또는 비행장 표고(aerodrome elevation)로부터 300m(1000FT)이하로 강하하여서는 아니 된다.

주 : 최종접근구간에 관한 기준은 ICAO 기술지침 PANS-OPS(Doc 8168), Volume II 를 적용한다.

다. 조종사는 최종접근구간 집입 또는 비행장 표고 300m 이하로 강하한 후 시정 또는 RVR이 최저치미만으로 떨어지면 결심고도(DH) 또는 최저강하고도(MDH)까지 접근 비행을 행할 수 있다. 그러나 어떠한 경우에도 당해 비행장의 운항(기상)최저치의 한계를 초과하는 지점을 넘어서까지 진입착륙을 계속하여서는 아니 된다.

라. 기장은 활주로표면상태 정보를 득한 상태에서 항공기의 성능이 안전하게 착륙할 수 없는 상태라고 판단한 경우에는 비행장 표고로부터 300m(1,000ft) 미만으로 접근하여서는 아니 된다.

주1. 활주로표면상태를 평가하고 보고하기 위한 절차는 PANS-Aerodromes (Doc 9981)에 수록되어 있으며, 탑승 항공기의 활주로 표면 상태 정보 사용에 관한 절차는 항공기 성능 매뉴얼 (Doc 10064)에 수록되어 있다.

주2. 항공기 성능 정보의 개발에 대한 지침은 항공기 성능 매뉴얼(Doc 10064)에 수록되어 있다.

#### 8.1.11.44 실패접근절차의 실행(Execution of a Missed Approach Procedure)

조종사는 다음 각 호의 1에 해당되는 경우 즉시 실패접근을 수행하여야 한다.

- 1) 다음 상황에서 요구되는 시각 참조물 기준이 충족되지 않은 경우



- 가) 항공기가 최저강하고도(MDA) 이하로 비행시; 또는,
- 나) 결심고도(DH)가 표시되어 있고 사용이 요구될 경우 결심고도를 포함하여 실패점 근접 도달시, 그리고 그 후 접지시까지
- 2) 최저강하고도 또는 그 이상에서 선회접근 중 항공기의 정상적인 경사도(Normal bank)로 공항을 육안으로 확인할 수 없는 경우를 제외하고는 선회기동 중 공항의 식별 가능한 부분이 조종사에게 분명히 보이지 않을 경우

#### 8.1.11.45 무인자유기구 운영(Unmanned Free Balloons Operation)

무인자유기구를 운영하고자 하는 자는 별표 8.1.11.45에서 정한 기준을 준수하여야 한다.

#### 8.1.11.46 운항의 제한 또는 일시중지(Restriction or Suspension of Operations)

운항증명소지자 및 항공기 운영자 등은 운항하고자 하는 공항 및 활주로 상태 등이 항공기의 안전운항에 위험을 주는 상태일 경우 위험상태가 해소될 때까지 항공기의 운항을 제한하거나 일시 중지하여야 한다.

#### 8.1.12 승객과 승객처리(Passengers and Passenger Handling)

##### 8.1.12.1 탑승자가 해서는 아니 되는 사항(Unacceptable Conduct)

가. 항공기에 탑승중인 어느 누구도 직무수행중인 승무원을 방해해서는 아니 된다.

나. 각 승객은 좌석벨트를 매라는 신호가 켜있는 동안에는 계속 좌석벨트를 매고 있어야 한다.

다. 항공기에 탑승중인 어느 누구도 무모하거나 부주의한 행동을 해서는 안되며, 그러한 행동으로 항공기 또는 승객과 재산을 위험에 처하게 해서는 아니 된다.

라. 항공기에 자기 자신이나 화물을 은닉하여서는 아니 된다.

마. 어느 누구도 금연신호가 켜있는 동안에는 흡연을 하여서는 아니 된다.

바. 어느 누구도 항공기 화장실에서 흡연을 하여서는 아니 된다.

사. 어느 누구도 항공기 화장실에 설치된 연기 탐지기를 함부로 변경하거나 작동을 중지시키거나 훼손하여서는 아니 된다.

##### 8.1.12.2 승객이 기내에 있거나 승·하기 중일 때 연료보급(Refuelling with Passengers on Board)

가. 비행기의 경우, 기장은 승객이 기내에 있을 때나 탑승 또는 하기 중에는 다음의 경

우를 제외하고 연료보급을 하도록 허용하여서는 아니된다.

- 1) 항공기에 탈출 시작과 탈출을 지시할 준비가 되어있는 자격을 갖춘 자를 배치한 때.
- 2) 항공기에 배치한 자격을 갖춘 자와 연료보급을 감독하는 지상요원간에 상호 송수신 통신이 유지될 때

나. 삭 제 < 2014.10.31 >

#### 8.1.12.3 승객좌석, 안전벨트 및 어깨끈(Passenger Seats, Safety Belts and Shoulder Harnesses)

가. 기장은 이착륙시 각 탑승자가 지정된 좌석에 앉아 있도록 하여야 하며 좌석벨트와 어깨끈(설치된 경우)을 정확히 매고 있도록 하여야 한다.

나. 기장이 안전을 위하여 필요하다고 판단할 때에는 이착륙 이외의 시간에도 각 탑승객이 좌석벨트를 안전하게 매고 있도록 하여야 한다.

다. 기장은 이착륙시 탑승자에게 제공되는 좌석벨트 1개에는 만2세 이상인 자 2명 이상이 동시에 사용하여서는 아니된다.

주. 항공운송사업을 위한 운항에 객실승무원이 탑승할 경우, 기장은 상기 각 항의 확인 책임을 위임할 수 있으나 이륙전에 해당 브리핑을 실시하였는지 확인하여야 한다.

#### 8.1.12.4 승객 브리핑(Required Passenger Briefings)

가. 기장은 항공기를 이륙하기 전에 승무원들이 다음 각 호의 비상장비의 위치와 사용법을 인지하고 있는지를 확인하여야 하며, 승객에게도 다음 각 호의 사항에 대해 브리핑을 하여야 한다.(다만, 객실승무원이 탑승한 경우, 기장은 객실승무원으로 하여금 승객 브리핑을 하도록 할 수 있다. 이 경우 기장은 이륙 전에 객실승무원이 해당 브리핑을 실시하였는지를 확인하여야 한다.)

- 1) 흡연제한과 금지
- 2) 비상구 위치와 사용방법
- 3) 좌석벨트 또는 어깨 끈(harnesses) 사용방법
- 4) 구명동의 등 비상 부양장비 위치와 사용방법
- 5) 소화기 위치 및 사용방법(객실승무원이 탑승하지 않는 경우에 한함)
- 6) 이·착륙 전 좌석 등받이 조절
- 7) 해면고도 10,000ft 이상의 고도로 운항시 산소공급장치의 정상 및 비상 사용방법
- 8) 승객용 브리핑 카드를 포함하여 개인이 사용하도록 제공되는 다른 비상장비

나. 기장 또는 선임객실승무원은 좌석벨트 신호를 끄기 직전 또는 직후에 승객들이 좌석에 앉아 있는 동안 좌석벨트를 매고 있도록 브리핑을 하여야 한다.

다. 기장 또는 선임객실승무원은 항공기가 이륙하기 전에 지체부자유자에게 개인적으로

다음 각 호에 대하여 브리핑하여야 한다.

- 1) 가장 적합한 비상구로 가기 위한 통로
- 2) 비상 사태시 비상구로 이동을 시작해야 할 시기 등

#### 8.1.12.5 비행중 비상조치안내(In Flight Emergency Instruction)

기장은 비행중 비상사태가 발생할 경우 모든 탑승객이 상황에 맞는 비상조치를 할 수 있도록 안내하고 이를 확인하여야 한다.

주. 항공운송사업을 위하여 객실승무원이 탑승한 경우 기장은 상기 사항의 책임을 객실 승무원들에게 위임할 수 있으나, 적합한 브리핑이 이루어졌는지 확인하여야 한다.

#### 8.1.12.6 승객용 산소의 최소공급과 사용(Passenger Oxygen: Minimum Supply and Use)

가. 기장은 산소의 부족이 승객에게 위험한 영향을 미칠 수 있는 고도의 모든 비행에서 승객들이 호흡용 산소와 마스크를 충분히 사용할 수 있는지를 확인하여야 한다.

나. 기장은 국토교통부장관이 규정한 최소산소공급량이 항공기에 탑재되어 있는지를 확인하여야 한다.

주. 산소 저장과 분배장치의 요구사항은 7.1.14.6에 규정되어 있다.

다. 기장은 객실여압고도가 1만5천피트를 초과하는 객실기압고도에서는 모든 승객이 산소를 계속하여 사용하도록 하여야 한다.

#### 8.1.12.7 음주 또는 약물(Alcohol or Drugs)

가. 만취된 것으로 보이거나 약물에 의한 신체적 영향을 나타내는 자를 탑승시켜서는 아니된다. (항공운송사업자로부터 사전 탑승 승인을 받고 적절한 간호를 받은 환자승객은 제외)

나. 운항증명소지자는 항공기에 탑승한 다음 각 호에서 정한 자에게는 알코올 음료를 제공하여서는 아니 된다.

- 1) 객실승무원이 판단하기에 주류 등에 취한 것으로 보이는 자
- 2) 호송중인 자나 호송을 당하는 자
- 3) 치명적이거나 위험한 무기를 가지고 승객이나 승무원에게 접근할 수 있는 자

다. 항공운송사업자는 가항 및 나항의 규정에 의거 탑승을 거부하거나 항공기에 취한 자가 탑승하여 소란이 있었다면, 사건 발생일 후 5일 이내에 해당 지방항공청에 보고하여야 한다.

#### 8.1.12.8 비상구와 비상장비로의 접근(Accessibility of Emergency Exits and Equipment)

어느 누구도 항공기가 지상이동, 이·착륙 또는 승객이 기내에 머무를 동안에 기내 휴대수

하물 또는 기타 물건이 승객들의 비상탈출구로의 접근을 방해하도록 방치하는 것을 허용하여서는 아니된다.

#### 8.1.12.9 무기운반의 금지(Prohibition Against Carriage of Weapons)

가. 항공운송사업자 및 항공기 소유자 등은 승객등이 항공기 탑승시 공개적 또는 비공개적이든 간에 치명적이거나 위험한 무기를 휴대하거나 지참하도록 허락해서는 아니되며, 항공기 내에서 무기류를 발견한 때에는 즉시 관계기관에 신고하여야 한다.

나. 항공운송사업자 및 항공기 소유자 등은 정당한 소지허가를 받은 무기류일지라도 항공기내 휴대탑승을 금하도록 하여야 하며, 승객으로부터 동 무기류 등을 회수하여 위탁수화물로 탁송하거나 탁송을 거부하여야 한다. 단, 정부기관의 업무수행(경호, 범인호송)을 위하여 불가피하게 기내에 탑재할 경우에는 당해 항공기의 기장에게 보관시키도록 하고 목적지에 도착한 후 이를 반환 받도록 하여야 한다.

#### 8.1.12.10 객실내의 화물반입(Carriage of Cargo in Passenger Compartments)

가. 국토교통부장관의 허가를 받지 아니하고는 항공기 객실에 화물 운송을 하여서는 아니 된다.

나. 객실내의 화물운송에 관한 요건은 별표 8.1.12.10에 규정한다.

#### 8.1.12.11 승객알림신호(Passenger Information Signs)

기장은 지상이동이나 이·착륙 그리고 필요하다고 판단되는 경우 승객알림 신호(Passenger Information Signs)를 하여야 한다.

#### 8.1.12.12 객실물품의 고정(Securing of Items of Mass in Passenger Compartment)

가. 기장은 지상이동, 이·착륙 및 난기류 기상상태가 발생할 경우를 대비하여 객실물품이 적절히 고정되어 있는 지를 확인하고 항공기를 이착륙 시켜야 한다.

나. 기장은 승객서비스 수레를 원위치에 고정시키지 아니하고 항공기의 지상이동, 이·착륙을 하여서는 아니 된다.

#### 8.1.13 낙하산 및 낙하산 점핑(Parachutes and Parachute Jumping)

##### 8.1.13.1 적용(Applicability)

가. 이 절은 낙하산의 사용과 유지관리에 관한 관리 요건과 운항 중 비상상황으로 인하여 필요한 낙하산 점핑을 제외하고 대한민국 내에서 낙하산 점프와 관련되는 규칙 요건을 규정한다.

나. 이 절은 지상에서 비상시 필요하여 적용하는 낙하산 점프(예: 소방 또는 인명구조)에

는 적용하지 않는다.

#### 8.1.13.2 일반사항(General)

낙하산 점프가 항공교통, 사람 또는 지상에 있는 재산에 위험을 준다면, 어느 누구도 낙하산 점프를 하여서는 아니 되며, 어떠한 항공기의 기장(PIC)도 그 항공기로부터 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다.

#### 8.1.13.3 낙하산 및 낙하산 점프(Parachutes and parachuting)

가. 항공기의 기장(PIC)은 인가 받은 형태가 아닌 낙하산을 항공기에 탑재하여 비상시 사용할 수 있도록 허용하여서는 아니 되며 다음 각 호의 사항을 충족하여야 한다.

- 1) 만약 의자형태(캐노피가 있는)로, 최근 120일 이내에 자격을 갖추고 적절한 등급의 설치자격을 갖춘 자에 의해 낙하산을 접었거나, 또는;
- 2) 만약 다른 형태로서, 낙하산 장치를 위한 자격증과 적절히 평가된 설치자격을 갖춘 자에 의해 낙하산을 접은 경우

가) 최근 120일 이내에, 만약 캐노피(canopy), 슈라우드(shrouds) 및 어깨끈(harness) 이 나일론, 레이온 또는 이와 유사한 합성섬유 또는 재료들이 습기찬 환경에서 곰팡이 또는 다른 균류들의 번식에 의한 골조의 손상을 충분히 방지할 수 있는 자재로 조립되었거나, 또는;

나) 최근 60일 이내에, 만약 낙하산의 어떤 부품이 실크, 명주 또는 기타 자연산 섬유, 또는 상기 가 목에 규정되지 않은 재료로 만들어진 경우

나. 비상인 경우를 제외하고, 기장이 허용하거나 어느 누구도 이 조항에 따르지 않는 한 대한민국 내에서 항공기로부터 낙하산 점프를 하여서는 아니 된다.

다. 항공기에 탑승한 각 자가 인가된 낙하산을 착용하지 않은 한, 승객(승무원을 제외한)을 탑승시킨 항공기의 기장은 다음을 초과하는 어떠한 의도적인 기동을 수행하여서는 아니 된다.

- 1) 수평선을 기준으로 60도의 경사각, 또는,
- 2) 수평선을 기준으로 항공기 앞부분을 30도 이상 높게 들거나 낮게 하는 자세

라. 다항은 다음의 경우에는 적용되지 아니한다.

- 1) 조종사 자격증명 또는 한정자격 조종을 위한 시험비행의 경우, 또는;
- 2) 다음 조건하에서, 자격증명 또는 한정자격을 위한 규정에 의하여 필요한 나선식 점프 또는 기타 비행의 기동
  - 가) 자격을 갖춘 비행교관, 또는
  - 나) 이 규정 제3장 및 제9장에 의거 교육하는 운송용조종사

**8.1.13.4 무선장비 및 사용 요건(Radio equipment and use requirements)**

가. 항공교통관제(ATC)기관에 의하여 다른 방법으로 허가 받았을 경우

- 1) 비행하는 동안 다음을 충족하지 않는 한 관제공역에서 또는 내로 운항하는 항공기로부터 어느 누구도 낙하산 점프를 하거나, 기장이 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다.

가) 해당 항공기가 관련 항공교통관제기관과 통신 할 수 있는 양방향 무선통신 시스템 장비가 장착된 경우;

나) 점프를 수행할 인근의 항공교통에 관한 정보를 수신하기 위하여 점프를 수행하기 최소 5분전에 인접 항공교통관제기관과 항공기 간에 통신이 이루어진 경우, 그리고

다) 나목에 의거 입수한 정보를 해당 항공편 기장과 점프를 할 자가 입수한 경우;

- 2) 그리고, 관제공역 내에서 또는 관제공역 내로 점프를 하기 위하여 운항하는 항공기의 기장은 매 비행동안 다음을 충족하여야 한다.

가) 항공기와 항공교통관제기관간에 첫 번째 무선통신이 이루어진 이후부터 기장이 점프 활동이 해당 항공기로부터 종료되었다고 항공교통관제기관에 통보할 때까지 해당 항공기의 무선통신 시스템의 관련 주파수를 지속적으로 유지 또는 청취; 그리고

나) 해당 항공기로부터 마지막으로 점프한 자가 지상에 도달하는 때에 해당 항공편에서 점프 활동이 종료되었음을 항공교통관제기관에 통보

나. 기장은 비행 중에, 필요한 무선통신시스템이 부작동 되는 경우, 관제공역 내에서 또는 관제공역 내로 운항하는 때에는 항공기로부터의 어떠한 점프 활동도 허가해서는 아니된다. 다만, 통신시스템이 항공교통관제기관으로부터 허가를 득한 이후 비행 중에 부작동 된 경우에는 해당 항공편으로부터 점프 활동을 계속 할 수 있다.

**8.1.13.5 공항 상공 또는 공항으로 점프(Jumps over or onto airports)**

공항당국으로부터 사전허가를 받지 않은 한, 항공기로부터 어느 누구도 공항으로 낙하산 점프를 하거나, 기장이 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다.

**8.1.13.6 A, B, C 및 D등급 공역에서 또는 공역 내로 낙하산 점프(Parachute jumps in or into Class A, Class B, Class C, and Class D airspace)**

항공교통관제기관의 허가 없이 또는 허가 조건을 위반하여 A, B, C 및 D등급 공역에서 또는 공역 내로 항공기로부터 어느 누구도 낙하산 점프를 하거나, 기장이 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다.

**8.1.13.7 기타 공역에서 또는 내로 점프(Jumps in or into other airspace)**

점프를 실시하기 최소 1시간 전부터, 점프가 끝나는 시간으로부터 24시간 전을 넘지 않는 시간에, 8.1.13.8 가항에서 규정한 정보를 포함 인접 항공교통관제기관에 통보하지

많은 한 공역에서 또는 공역 내로 항공기로부터 어느 누구도 낙하산 점프를 하거나, 기장이 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다.

#### 8.1.13.8 점프의 취소 또는 연기통보에 필요한 정보((Information required, and Notice of Cancellation or Postponement of jump)

가. 8.1.13.6에 의거 허가를 요청하는 자와 8.1.13.7에 의거 통보를 하는 자는 다음 정보(개인 또는 그룹으로)를 허가 신청서 또는 통보서에 포함시켜야 한다.

- 1) 점프를 시작하는 날짜 및 시간
- 2) 착지 목표물 부근 반경을 해리(NM)로 표현한 점프 지역의 넓이
- 3) 다음과 관련된 점프 지역 중심의 위치
  - 가) 착지목표지역으로부터 전방향표지시설(VOR)이 30NM 또는 그 이내에 위치한 경우 인접한 전방향표지시설 위치로부터의 방위 및 거리로 표시; 또는
  - 나) 착지목표지역으로부터 인접 전방향표지시설이 30NM 이상 떨어진 경우, 관련 항공 지도상의 인접 공항, 도회지, 또는 시로 묘사한다.
- 4) 점프를 실시할 해발고도
- 5) 점프할 기간
- 6) 허가를 신청하거나 통지서를 제출하는 자의 이름, 주소, 그리고 전화번호
- 7) 사용될 항공기
- 8) 무선통신이 가능한 경우 무선주파수

나. 8.1.13.6에 의거 허가를 요청하는 자와 8.1.13.7에 의거 통지서를 제출하는 자는, 이미 신청하였거나 계획하였던 점프 계획이 취소되거나 연기되는 경우 즉시 허가를 신청하였거나 통지서를 제출한 항공교통관제기관 또는 운항서비스지점에 통보하여야 한다.

#### 8.1.13.9 제한 또는 금지구역 상공 또는 상공 내로 점프(Jumps over within restricted or prohibited areas)

점프에 대하여 해당지역을 관장하고 있는 기관으로부터 허가를 받지 않은 경우 제한 또는 금지지역 상공 또는 상공 이내로 어느 누구도 항공기로부터 낙하산 점프를 하거나, 항공기의 기장은 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다.

#### 8.1.13.10 구름으로부터의 비행시정 및 거리 요건(Flight visibility and clearance from clouds requirements)

다음의 상황에서 어느 누구도 항공기로부터 낙하산 점프를 하거나, 항공기의 기장은 해당 항공기로부터 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다

- 가. 구름 속으로 또는 통과; 또는
- 나. 비행시정 또는 구름으로부터의 거리가 다음 표에 규정된 비행시정 또는 구름으로부터의 거리를 충족하지 못하는 경우;

| 고 도                                                            | 비행 시정   | 구름으로부터의 거리                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 평균해면고도로부터<br>350m/1,200ft 또는 그<br>이하인 경우                       | 5Km/3SM | 150m/500ft, 아래<br>300m/1,000ft 위<br>600m/2,000ft 수평 |
| 평균해면고도로부터<br>350m/1,200ft를 초과하지만<br>3,000m/ 10,000ft 미만인<br>경우 | 5Km/3SM | 150m/500ft 아래<br>300m/1,000ft 위<br>600m/2,000ft 수평  |
| 평균해면고도로부터<br>350m/1,200ft를 초과하고<br>3,000m/10,000ft 이상인<br>경우   | 5Km/5SM | 300m/1,000ft 아래<br>300m/1,000ft 위<br>2Km/1 Mile 수평  |

#### 8.1.13.11 일몰부터 일출 사이의 낙하산 점프(Parachute jumps between sunset and sunrise)

가. 점프하는 자가 최소한 3SM을 볼 수 있도록 비칠 수 있는 등화(Light)장비를 갖추지 않는 한 일몰부터 일출사이에 어느 누구도 항공기로부터 낙하산 점프를 하거나, 항공기의 기장은 해당 항공기로부터 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다.

나. 일몰부터 일출사이에 낙하산 점프를 하는 자는 가항에 규정한 등화장비를 항공기에서 뛰어내릴 때부터 지상에 착지할 때까지 켜야 한다.

#### 8.1.13.12 알코올 및 약품(Alcohol and drugs)

어느 누구도 다음의 현상을 보이는 동안 낙하산 점프를 하거나, 기장은 해당 항공기로부터 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다.

- 1) 알코올에 취한 상태일 때; 또는
- 2) 점프업무 수행 능력에 영향을 미치고 안전을 저해하는 약품을 사용 중일 때

#### 8.1.13.13 검사(Inspections)

항공당국은 이 규정을 적용 받는 어떠한 낙하산 점프 운항에 대해서도 이 규정을 지키고 있는지 확인하기 위하여 검사(점프를 수행하는 장소를 포함) 할 수 있다.

#### 8.1.13.14 낙하산 장비 및 낙하산 접기 요건(Parachute equipment and packing requirements)

가. 점프하는 자가 최소한 하나의 주 낙하산(One main parachute)과 하나의 보조 낙하산이 다음과 같이 접은 낙하산을 갖춘 1인용 어깨끈(Single-harness)을 가진, 이중 낙하산 꾸러미(Dual-parachute pack) 또는 2인용 어깨끈(Dual-harness)을 가진, 이중 낙하산 꾸러미를 메지 않은 한 어느 누구도 항공기로부터 낙하산 점프를 하거나,



기장(PIC)은 해당 항공기로부터 낙하산 점프를 하도록 허용하여서는 아니 된다.

- 1) 주 낙하산은 그것을 사용하는 날로부터 120일전 이내에 반드시 자격을 갖춘 낙하산 조립정비사 또는 점프를 한 사람에 의하여 접은 것이어야 한다.
- 2) 보조 낙하산(Auxiliary)은 반드시 해당 등급에 상당하는 자격을 갖춘 조립정비사가 접은 것이어야 한다.
- 가) 사용하는 날로부터 120일전 이내에, 만약 캐노피(canopy), 슈라우드(shroud) 및 어깨끈(harness)이 나일론, 레이온 또는 이와 유사한 합성섬유 또는 재료들이 습기찬 환경에서 곰팡이 또는 다른 균류들의 번식에 의한 골조의 손상을 충분히 방지할 수 있는 자재로 조립되었거나, 또는;
- 나) 사용하는 날로부터 60일전 이내에, 만약 낙하산의 어떤 부품이 실크, 명주 또는 기타 자연산 섬유, 또는 상기 가 목에 규정되지 않은 재료로 만들어진 경우.

나. 어느 누구도 항공기에 설치된 자동식(주: 낙하산 수납주머니와 비행기를 연결하는 유연한 줄 ; 자동으로 펼쳐지게 함)과 다음에 기술되고 첨부된 낙하산 기능을 수행하는 보조낙하산을 원조하는데 사용되거나, 또는 보조낙하산이 사용되지 않는 경우, 주 낙하산 캐노피의 직접 개산을 보조하는 보조장치가 없는 주 낙하산을 사용하여 낙하산 점프를 하여서는 아니된다.

- 1) 보조장치는 장치에 짐을 싣기 전에 짐칸을 충분히 길게 열 수 있어야 한다.
- 2) 보조장치는 다음의 정적인 하중강도를 가져야 한다.:
  - 가) 만약 보조장치가 낙하산의 기능을 수행하는 낙하산을 펴기 위한 보조낙하산을 원조한다면, 최소한 12.72킬로그램(28파운드) 이상 72.7킬로그램(160파운드)를 초과하지 않아야 한다.
  - 나) 만약 보조장치가 주 낙하산 캐노피의 직접 개산을 원조한다면 최소한 25.5킬로그램(56파운드) 이상 145.5킬로그램(320파운드)를 초과하지 않아야 한다.
- 3) 만약 해당 낙하산이 2인용 어깨끈을 가진, 이중 낙하산 꾸러미 형태라면, 이중 낙하산 어깨끈, 철물, 주 캐노피, 개산 슬라이더(Deployment slider), 매달기(Suspension), 및 조종 라인(Steering lines)은 매25회의 점프마다 검사하여야 한다.
- 4) 보조장치는 다음이 첨부되어야 한다.
  - 가) 한편에, 정선(Static line)핀 위에 정선, 또는 만약 정선 핀이 사용되지 않는 경우, 상기 정선을 낙하산 콘에 맨다; 그리고
  - 나) 다른 한편에, 낙하산을 펴기 위한 보조낙하산 꼭대기 물림쇠 끈 또는 물림쇠 고리, 또는 만약 낙하산을 펴기 위한 보조낙하산이 사용되지 않는다면, 주 낙하산 캐노피

다. 어느 누구도 제2장에 의거 발급된 현행 낙하산 조립정비사 자격증명을 가진 자 또는 해당 낙하산으로 점프를 하는 자가 아닌 경우 주 낙하산에 상기 나 항에 의거 요구되는 보조장치를 매 달아서는 아니 된다.

#### 8.1.14 1명의 조종사에 의한 계기비행방식(IFR) 또는 야간 운항 요건(Requirements for Single Pilot Operations under the Instrument Flight Rules(IFR) or at Night)

가. 항공안전법 시행규칙 제218조제3항제1호나목에 해당하는 경우로서 1명의 조종사에 의해 계기비행방식으로 또는 야간에 비행기를 운항하려면 지방항공청장의 허가를 받아야 한다.

나. 상기 가목의 경우 다음 각 호의 조건이 충족되지 않는 한, 1명의 조종사에 의해 계기비행방식으로 또는 야간에 비행기를 운항하여서는 아니 된다.

1) 비행교범에서 1명을 초과하는 조종사를 요구하지 않을 것

2) 프로펠러로 동력을 얻는 비행기일 것

3) 인가된 최대 승객 좌석 수가 9석 이하일 것

4) 인가된 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하지 않을 것

5) 7.1.11, 7.3.1.2, 7.4.1.2에 따라 해당 비행기에 다음의 장치가 장착되어 있을 것

가) 고도유지 및 방향선택 모드(Altitude hold and heading select modes)를 갖춘 정상 작동되는 자동조종장치

나) 붐 마이크 또는 이와 동등한 장치

다) 차트를 주변 조명상태에 관계없이 읽을 수 있도록 시현해주는 장치(Means of displaying charts)

6) 비행하려는 기장이 8.4.8.51에서 정하는 경험(Experience), 훈련(Training), 평가(Checking) 및 운항자격(Recency) 요건을 충족할 것

#### 8.1.15 삭 제 <2016.11.00>

#### 8.1.16 삭 제 <2016.11.00>

#### 8.1.17 조종사의 운항자격 : 기장의 지식요건(Pilot knowledge requirements for route and area check : PIC)

가. 항공운송사업에 사용되는 항공기의 기장은 비행전 운항증명소지자가 제공하는 노선 지침서(Route Manual), 운항비행계획서, 항공고시보(NOTAM) 및 기상정보 등을 검토하여 운항하고자 하는 지역, 노선 및 공항에 대한 지식을 갖추어야 한다.

나. 항공운송사업에 사용되는 항공기의 기장은 최근 12개월 이내에 가항에서 정한 지식의 유무에 대해 국토교통부장관이 지명한 소속공무원 또는 위촉심사관으로부터 심사를 받아야 한다.

다. 항공운송사업 외에 사용되는 항공기의 기장은 이륙조건 또는 이륙과정에서 필요로 하는 적합한 상승률을 결정할 수 있도록 상승성능에 관한 충분한 정보(모든 엔진이 가동된 상태에서의 상승성능)를 가지고 있어야 한다.

## 8.2 일반항공(General Aviation)에 적용되는 추가 기준

### 8.2.1 항공기 운영교범

가. 국외비행에 사용되는 항공기 운영자는 항공기 운항절차(정상, 비정상 및 비상절차, 계기접근절차 등)를 포함하여 비행교범 및 비행교범 준수여부를 확인하는데 사용할 수 있는 점검표가 수록된 항공기 운영교범(Aircraft Operating Manual)을 운항승무원 및 운항업무 관련 직원에게 제공 하여야 한다.

나. 항공기 운영교범은 활용되는 비행교범 및 점검표와 일관성이 있어야 하며, 사용자가 사용에 편리하도록 인적요인(Human Factors) 개념을 반영하여 설계 하여야 한다.

주. 인적요인 개념의 적용에 관한 지침은 ICAO Doc 9683(Human Factors Training Manual)을 참조한다.

다. 운영교범은 운항승무원 및 운항통제업무 등 운항관련 업무를 수행하는 모든 부서에 배부되어 근무 중 쉽게 이용할 수 있어야 하며, 비행중에는 운항승무원이 사용할 수 있도록 접근이 용이한 곳에 비치하여야 한다.

### 8.2.2 기장의 자격유지 : 최근의 비행경험(Recent Experience : Takeoffs and Landings)

가. 여객을 운송하거나 2인 이상의 조종사를 필요로 하는 항공기의 기장은 최근 90일 이내에 동일 등급 항공기 형식 또는 모의비행장치를 이용하여 다음 각 호에서 정한 비행경험을 유지하여야 한다.

- 1) 직접 비행조작으로 최소한 3회의 이·착륙을 행한 경험이 있어야 한다.
- 2) 야간비행의 경우 제1호의 조건으로 야간에 1회의 이·착륙을 행한 경험이 있어야 한다.

나. 가항 이외의 항공기의 기장은 최근 180일 이내에 동일 등급 항공기 형식 또는 모의 비행장치를 이용하여 3회 이상의 이·착륙 경험을 유지하여야 한다.

### 8.2.3 조종사 자격유지 : 계기비행(Pilot Currency : IFR Operations)

가. 계기비행방식(IFR) 또는 계기비행기상상태 하에서 계기비행을 하고자 하는 조종사는 계기비행을 하고자 하는 날부터 기산하여 그 이전 6월까지의 사이에 6회 이상의 계기 접근과 6시간 이상의 계기비행(모의계기비행을 포함한다)을 행한 경험이 있어야 한다.

나. 국토교통부장관이 인정한 자로부터 계기비행심사를 이수한 조종사는 심사 이후 6개월 동안은 계기비행 경험을 유지하고 있는 것으로 본다.

#### 8.2.4 조종사 자격회복(Pilot License Recovery)

가. 8.2.2의 비행경험을 유지하지 못한 기장 또는 조종사는 운항하고자 하는 당해 등급의 항공기 또는 모의비행장치를 이용하여 조종교육증명을 받은 자와 동승하여 2시간 이상, 3회 이상의 이·착륙 비행교육을 받아야 한다.

나. 삭 제

다. 1개의 조종석으로 형식 증명된 항공기의 기장으로서 임무를 수행하고자 하는 자는 최근 24월 이내에 운항하고자 하는 당해 등급의 항공기 또는 모의비행장치를 이용하여 조종교육증명을 받은 자의 감독하에서 2시간 이상의 비행교육을 이수하여야 한다. 단, 조종석이 1개 밖에 없어 심사관 동승이 불가한 형식의 항공기는 지상 입회심사로 갈음할 수 있다.

라. 조종교육증명을 받은 자가 비행교육을 수행하는 경우에는 당해 등급의 항공기 기동에 관한 사항도 포함하여 교육하여야 한다.

마. 2인 이상의 조종사를 필요로 하는 항공기의 부조종사로서 임무를 수행하고자 하는 자는 최근 12월 이내에 다음 요건을 충족하지 아니하고 임무를 수행하여서는 아니 된다.

- 1) 항공기시스템, 성능, 정상 및 비정상 비행절차를 숙지할 것
- 2) 직접 비행 조작하여 행한 3회의 이·착륙 기록이 있을 것

#### 8.2.5 조종사의 운항자격 심사

가. 항공운송사업용이 아닌 국외비행에 사용되는 항공기의 기장은 항공안전법 시행규칙 제138조에 따른 지식요건과 같은 법 시행규칙 제139조에 따른 기량요건을 갖추어야 하며, 기장 외의 조종사는 같은 법 시행규칙 제139조에 따른 기량요건을 갖추어야 한다.

나. 항공안전법 시행규칙 제143조제1항제2호에 의한 심사는 항공기 또는 모의비행장치를 이용하여 2년마다 1회 이상 실시하여야 한다. 다만, 국토교통부 장관이 필요하다고 인정하는 경우 체약국 정부로부터 인가받은 훈련시설을 이용하여 실시한 심사도 인정할 수 있다.

다. 항공운송사업용이 아닌 국외비행에 사용되는 항공기 조종사의 운항자격심사는 별도의 노선을 정하여 편도로 심사할 수 있다.

#### 8.2.6 정비 기록(Maintenance Records)

가. 국외비행에 사용되는 항공기 운영자는 다음의 정비기록을 유지하여야 한다.

- 1) 항공기와 수명한계 장비품의 총 사용 시간(시간, 사용일수 및 사이클)

- 2) 모든 의무적인 지속적 감항성 정보에 대한 현재 이행 기록
- 3) 항공기와 중요 장비품에 대한 개조와 수리의 세부사항
- 4) 정해진 오버홀 수명에 근거한 항공기 또는 그 부분품의 마지막 오버홀 이후에 사용된 시간(시간, 사용일수 및 사이클 등)
- 5) 정비 및 검사프로그램 이행 기록
- 6) 정비확인과 감항성확인에 대한 서명을 위한 요건이 충족되었음을 증빙하는 세부 정비 기록

나. 가항의 제1호 내지 제5호에 있는 항목들은 영구적으로 운영을 중지한 후 최소한 90 일 동안 보관되도록 하여야 하고, 가항 6)에 있는 기록은 정비확인 또는 감항성 확인서명 이후 최소한 1년 동안 보관되도록 하여야 한다.

#### 8.2.7 삭 제 <2024.3.11.>

#### 8.2.8 상승/강하율 운용절차(Operating procedures for rates of climb and descent)

조종사는 배정고도로의 상승 또는 강하 시, 인접한 고도에서 비행하고 있는 타 항공기를 인지한 경우에는 항공교통관제기관의 별도 지시에 의한 경우를 제외하고, 배정고도 300m(1000ft) 전에 상승/강하율을 8m/sec 또는 1,500ft/min 미만으로 하여 불필요한 ACAS II 회피기동이 발생하지 않도록 한다.

#### 8.2.9 항행데이터관리(Electronic navigation data management)

국외비행에 사용되는 항공기 운영자는 다음 각 목을 보증하는 국토교통부장관이 승인한 문서화된 절차가 없는 한 공중 또는 지상에서 적용하기 위한 항행데이터를 사용해서는 아니 된다.

가. 항행데이터의 처리과정 및 항행데이터에 의해 산출된 결과(delivered products)가 적정한 기준(Jeppesen Chart 등 항행데이터 Source)과 일치할 것

나. 산출된 결과(the products)가 사용하는 장비의 기능에 적합할 것

다. 자료의 처리과정과 그 결과물을 지속적으로 감시할 것

라. 항행데이터를 필요로 하는 항공기에게 적시에 배포하고, 최신판을 가제하는 절차의 이행

#### 8.2.10 정비관리교범(Operator's maintenance control manual)

국외를 운항하는 항공기 운영자는 정비, 운영 인력의 활용 및 지침을 위해 다음 각 목의 사항이 포함된 정비관리교범(maintenance control manual)을 정비직원 및 관련 직원에

게 제공하여야 한다.

가. 다음의 운영자 정비책임 절차를 준수하기 위한 방법

- 1) 항공기는 감항성이 있는 상태로 유지되어야 한다.
- 2) 계획된 비행에 필요한 운항장비 및 비상장비는 사용가능한 상태이어야 한다.
- 3) 감항증명서는 유효해야 한다.
- 4) 국토교통부장관이 인정할 수 있는 방법으로 정비 및 정비확인이 되지 않는 한 항공기를 운항하여서는 아니 된다.
- 5) 5.10.4에 해당하는 자가 정비확인 후 서명하여야 한다.
- 6) 운영자는 정비가 정비 또는 검사프로그램에 의거 수행됨을 보증해야 한다.

나. 가항에서 요구하는 인력에 대한 이름 및 임무

다. 8.1.6.4 마항에서 요구하는 항공기 검사프로그램

라. 8.1.6.6에 따른 운영자의 정비기록 작성 및 8.1.6.7에 따른 정비기록 보존에 관한 방법

마. 5.9.4 나.항에서 요구하는 보고 절차

바. 필수적인 감항성 유지 정보를 이행하기 위한 절차

사. 정비프로그램의 부족한 점을 보완하기 위해 정비프로그램의 성능과 효율성에 대한 분석 및 지속적인 관찰 시스템

아. 교범이 적용되는 항공기 형식과 모델

자. 감항성에 영향을 미치는 항공기의 사용불능 상태를 기록하고 수정된다는 것을 보증하는 절차

차. 항공기 운영중에 발생한 주요한 사건들에 대해 국토교통부장관에게 보고하는 절차

#### 8.2.11 국외를 운항하는 항공기 정비프로그램(Maintenance programme)

가. 국외를 운항하는 항공기 운영자는 항공기 정비이행을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 항공기 정비 또는 검사프로그램(Maintenance programme)을 마련하여 운영하여야 한다.

- 1) 항공기 예상 가동률을 고려하여 수행되어야 할 정비작업과 정비주기
- 2) 적용가능 시, 지속적인 기체구조 보전프로그램

- 3) 1) 및 2)에 대한 예외사항이나 변경 절차
- 4) 적용가능 시, 등록국가로부터 승인받은 경우 항공기 시스템, 장비품 및 동력장치에 대한 상태 모니터링 및 신뢰성 프로그램 설명
- 5) 형식설계인증에 필수적으로 명시된 정비작업 및 정비주기는 승인받은 것과 동일하여야 한다.

주. 항공기 정비 또는 검사프로그램은 설계 국가 또는 형식설계에 대한 책임이 있는 기관에 의하여 만들어진 정비프로그램 정보 및 추가적인 적용 가능한 경험에 근거하여야 한다.

나. 항공기 정비 또는 검사프로그램은 사용자가 사용에 편리하도록 인적요인(Human Factors) 개념을 반영하여 설계하여야 한다.

주. 인적요인의 적용에 관한 지침은 ICAO Doc 9683(Human Factors Training Manual)을 참조한다.

다. 항공기 정비 또는 검사프로그램의 개정사항 복사본은 관련 조직 또는 인원에게 즉시 제공되어야 한다.

#### 8.2.12 보안프로그램(Security programme)

최대이륙중량이 5,700kg 이상인 항공기를 운영하는 자는 ‘국가항공보안계획’의 요건을 충족하는 자체 보안프로그램을 수립하여 이행하여야 한다.

#### 8.2.13 최저비행고도(Minimum Flight Altitude): 항공운송사업 외의 항공기

항공운송사업자 외의 항공기 운영자는 계기비행방식에 따라 비행하려는 경우 장애물회피 고도(Terrain clearance altitude) 설정에 관한 방법을 수립하여야 한다.

#### 8.2.14 객실 수하물(Cabin Baggage)

기장은 객실 수하물이 안전하게 적재될 수 없다면 수하물의 탑재를 허용하여서는 아니 된다.

### 8.3 항공기 사용사업용(Aerial work aviation) 항공기에 적용되는 추가 기준

#### 8.3.1 승무원의 임무와 책임(Crew Member Duties and Responsibilities)

##### 8.3.1.1 비행중요단계에서의 임무(Duties During Critical Phases of Flight : Commercial Air Transport)

가. 항공기 운영자는 운항승무원으로 하여금 비행중요단계에서 항공기의 안전운항을 위하여 필요한 임무 외에 어떠한 다른 임무를 수행하도록 요구하여서는 아니되며, 운항승무원도 이를 수행하여서는 아니된다. 필요한 임무 외의 임무란 항공사 선전방송,

흥미 있는 풍경에 대한 안내, 회사급여 또는 관련서류의 작성 등과 같은 안전과 관련 없는 업무를 말한다.

나. 운항승무원은 비행중요단계에서 운항승무원의 임무수행을 산만하게 하거나 방해가 되는 어떤 행위도 하여서는 아니 되며, 기장은 이를 허용하여서도 아니 된다. 임무수행에 방해되는 일이란 취식, 조종실 내 또는 조종실과 객실간의 불필요한 대화, 임무와 관련 없는 영상촬영, 비행과 관련 없는 간행물의 독서 등을 말한다.

### 8.3.2 비행계획과 감독(Flight Planning and Supervision)

#### 8.3.2.1 비행계획서류의 배포 및 보존(Flight Planning Document Distribution and Retention)

가. 기장은 항공기 출발 전 다음 각 호의 비행준비 서류를 확인하고 서명하여야 한다.

- 1) 법정연료량, 항로상 운항성능, 목적지비행장 및 교체비행장에 대한 비행계획을 결정하기 위하여 사용된 항공고시보(NOTAM)와 적절한 기상자료 등이 첨부된 운항비행계획서
- 2) 탑재중량배분, 무게중심(C.G), 이·착륙중량과 최대운항중량 제한 및 성능분석에 대하여 적합성을 나타내주는 탑재명세서
- 3) 이전의 비행에서 항공기의 기계적 결함이 탑재용 항공일지에 기록되어졌고, 출발공항에서 정비 또는 점검이 수행되어졌거나 또는 출발공항에서의 정비확인(Maintenance release)이 이루어진 경우 탑재용 항공일지의 관련 페이지

나. 항공기사용사업자는 기장이 서명한 모든 비행허가서류가 출발공항(복수비행의 경우 최초 출발공항)에 보관되고 이용할 수 있지 않는 한 운항을 위하여 항공기를 이륙시켜서는 아니된다.

다. 기장은 가항에서 규정한 서류의 사본을 목적 공항에 도착할 때까지 항공기에 소지하여야 한다.

주1. 이 항에 명시된 서류들은 모든 항공기 운항에 있어 8.1에서 정한 서류에 추가된다.

주2. 국토교통부장관은 후속적인 검토를 위하여 모든 서류를 이용할 수 있는 나항과 다른 보관 장소를 승인할 수 있다.

#### 8.3.2.2 삭 제 <2010.7.5>

#### 8.3.2.3 운항비행계획서(Operational Flight Plan)

가. 운항비행계획서는 모든 비행 시 작성하여야 한다. 운항비행계획서는 항공기사용사업자로부터 운항통제업무를 수행토록 권한을 부여받은 자가 작성하고 서명한 다음 기



장이 확인 후 서명하여야 하며, 8.3.2.1 및 별표 9.1.15.2.5 의 규정에 따라 취급되고 보관되어야 한다.

나. 기장이 운항비행계획서(Operational Flight Plan)에 서명하지 않는 한 비행을 시작하여서는 아니 된다.

다. 기장 및 항공기 운영자로부터 운항통제업무를 수행토록 권한을 부여받은 자가 해당 비행이 안전하게 실시될 수 있다고 판단한 경우 기장은 운항비행계획서에 서명할 수 있다.  
주. 운항비행계획서에는 기상 및 기타 예상되는 요소를 고려하여 목적지비행장까지의 비행과 모든 교체비행장으로의 비행에 필요한 항로 및 연료계산이 포함되어야 한다.

라. 운항비행계획서에 서명하는 기장은 연료공급, 교체비행장, 항로와 공항에 대한 기상 보고 · 예보 및 항공고시보(NOTAM) 등과 같은 비행계획정보를 이용할 수 있어야 한다.

마. 항공기가 중간기착 공항에서 6시간 이상 체류하였을 경우 새로운 운항비행계획서 없이 비행을 계속하여서는 아니된다.

#### 8.3.2.4 계기접근절차 및 계기비행착륙최저치(Instrument Approach Procedures and IFR Landing Minimums)

가. 운항규정에 지정된 계기비행 기상최저치와 계기접근절차에 반하여 계기접근을 하여서는 아니 된다.

나. 최저시정치가 800m 미만으로 설정된 공항에서 활주로 가시범위(RVR)정보가 제공되지 않는 한 계기접근 및 착륙을 시도하도록 하여서는 아니 된다.

#### 8.3.2.5 최저비행고도(Minimum Flight Altitude): 항공운송사업 외의 항공기

항공운송사업자 외의 항공기 운영자는 계기비행방식에 따라 비행하려는 경우 장애물회피고도(Terrain clearance altitude) 설정에 관한 방법을 수립하여야 한다.

#### 8.3.3 기내 휴대수하물(Carry-on Baggage)

가. 항공기사용사업자는 기내 휴대수하물이 운항규정에 따라 적절하고 안전하게 적재할 수 없다면 기내 휴대수하물의 탑재를 허용하여서는 아니 된다.

나. 항공기사용사업자 각 기내 휴대수하물이 상단 선반에 인가된 고정끈으로 단단히 고정되었는지 또는 문이 닫히도록 적재되었는지 또는 칸막이 벽 뒤 허가된 장소에 적재되었는지를 최소 1명 이상의 승무원이 확인하지 아니하고서는 지상이동 또는 후진 준비를 위하여 항공기 승객 출입문을 닫는 것을 허용하여서는 아니된다.

다. 항공기사용사업자는 기내 휴대수하물이 적재위치에 부착된 최대허용중량을 초과하도록 허용하여서는 아니된다.

주. 적재장소는 항공기가 형식증명된 비상착륙 조건하에 명시된 최대관성력을 초래하기에 충분한 충돌 충격 하에서 수하물을 지탱할 수 있어야 한다.

### 8.3.4 승무원의 자격기준(Crew Member Qualifications)

#### 8.3.4.1 승무원 훈련 일반

항공기사용사업자는 임무 수행을 위하여 모든 운항승무원을 적절히 훈련할 수 있도록 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 인가를 받아 지상 및 비행훈련계획을 수립하고 유지하여야 한다. 이 경우 훈련프로그램에는 다음을 포함해야 한다.

가. 지상 및 비행훈련시설과 자격을 갖춘 교관에 관한 사항

나. 운항승무원이 승무하는 비행기 형식에 맞는 지상 및 비행훈련의 구성

다. 동력장치, 기체, 시스템의 고장, 화재 또는 기타 비정상상태로 인해 야기되는 모든 형태의 비상 또는 비정상 상황 및 절차에 관한 훈련과 운항승무원간 협조에 관한 사항

라. 실수의 관리와 위협요소를 포함한 인적요소 및 운항지역에 대한 시계/계기비행절차에 대한 지식과 기술, 위험물 수송에 관한 사항

마. 비정상 또는 비상절차와 관련한 다른 운항승무원의 임무와 관련된 운항승무원 각각의 책임에 관한 기능을 알고 있음을 보증하기 위한 사항

바. 적절한 훈련주기 설정 및 훈련프로그램의 적정성을 평가하는 방법

#### 8.3.4.1A 항공사 절차 기본교육(Company Procedures Indoctrination)

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 항공사 절차 기본교육을 이수하지 못한 자는 승무원으로서 임무를 수행할 수 없으며 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다. 항공사 절차 기본교육과정에는 운항승무원의 임무를 규정한 운항규정 절차에 대한 교육이 포함되어야 한다.

나. 과목 및 학과시간 요구량은 별표 8.3.4.1A에 규정한다.

#### 8.3.4.2 초기위험물훈련(Initial Dangerous Goods Training)

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 위험물 초기훈련 과정을 이수하지 못한 자는 승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여

하여서는 아니 된다.

나. 위험물 훈련 교육 대상, 과목, 내용, 최소 교육시간 등은 항공위험물운송기준(국토교통부 고시) 제12조(교육과목 등) 및 표1-1, 표1-1(a), 표1-2를 따른다.

#### 8.3.4.3 초기보안훈련(Initial Security Training)

국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 초기보안훈련 과정을 이수하지 못한 자는 승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

#### 8.3.4.4 초기 승무원 자원관리(Initial Crew Resource Management)

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 초기 승무원자원관리(CRM) 과정을 이수하지 못한 자는 승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 학과의 제목(Curriculum topics)은 별표 8.3.4.4에 규정한다.

#### 8.3.4.5 초기 비상장비 실습훈련(Initial Emergency Equipment Drills)

가. 운항하고자 하는 항공기에서 사용되는 비상장비에 대하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 초기 비상장비과정 및 훈련을 이수하지 못한 자는 승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 학과과정 요건은 별표 8.3.4.5에 규정한다.

#### 8.3.4.6 초기 항공기 지상훈련(Initial Aircraft Ground Training)

가. 운항하고자 하는 항공기 형식에 대하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 초기지상훈련을 이수하지 못한 자는 승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 가항에 따른 운항승무원을 위한 초기 항공기 지상훈련에는 항공기의 성능, 중량배분, 운항정책, 시스템, 제한사항 및 정상, 비정상절차와 비상절차가 수록된 운항규정(Operations Manual)의 관련 부분이 포함되어야 한다. 항공기에 따른 초기 항공기 지상훈련 요구량은 다음과 같다.

1) 터보제트 · 팬 항공기, 120시간

2) 기타 항공기

가) 왕복엔진, 64시간

나) 터보 프로펠러 엔진, 80시간

주1. 운항승무원의 학과과정에 대한 요건은 별표 8.3.4.6A에 규정한다.

주2. 운항증명소지자는 항공당국으로부터 인가를 받은 운항승무원의 비행경험 정도에 따라 초기 항공기 지상훈련의 과목 및 시간을 분리하여 운영할 수 있다.

다) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

다. 객실승무원을 위한 초기 항공기 지상훈련은 항공기 형식별 특정 형태(Configuration), 장비와 정상 및 비상절차가 수록된 운항규정(Operations Manual)의 관련부분을 포함하여야 한다. 항공기에 따른 초기 항공기 지상훈련 요구량은 다음과 같다.

1) 터보제트 · 팬 항공기. 16시간

2) 기타 항공기

가) 왕복엔진. 8시간

나) 터보 프로펠러 엔진. 8시간

주. 객실승무원 학과과정 요건은 별표 8.3.4.6B에 규정한다.

다) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

라. 삭제 <2010.7.5>

마. 전환 또는 승격훈련의 경우 지상훈련의 교육과목 등은 초기 항공기 지상훈련을 준용하여 실시하되, 훈련시간 등은 항공기사용사업자가 별도로 정하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 인가를 받아 실시하여야 한다.

#### 8.3.4.7 초기비행훈련(Initial Aircraft Flight Training)

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 해당 항공기 형식에 대한 초기비행훈련을 이수하지 못한 자는 운항승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니된다.

나. 초기비행훈련은 운항증명소지자의 정상, 비정상 및 비상절차에 따라 항공기의 기동과 안전운항에 중점을 두어야 한다.

다. 항공기사용사업자는 운항승무원의 비행경험 정도에 따라 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 초기비행훈련 과정을 분리하여 운영할 수 있다.

라. 비행훈련시간은 항공기 또는 지방항공청장이 지정한 모의비행장치로 실시할 수 있다. 항공기에 따른 초기비행훈련 요구량은 다음과 같다.

1) 터보제트 · 팬 항공기 : 조종사 및 항공기관사 22시간

2) 기타 항공기 : 조종사 및 항공기관사 18시간

마. 전환 또는 승격훈련의 경우 비행훈련의 과목 등은 초기비행훈련을 준용하여 실시하되, 훈련시간 등은 항공기사용사업자가 별도로 정하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 인가를 받아야 한다.

바. 세부적인 비행훈련과정은 별표 8.3.4.7에 규정한다.

#### 8.3.4.8 초기특수운항훈련(Initial Specialized Operations Training)

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 초기특수운항훈련을 이수하지 못한 자는 해당 운항을 위한 운항승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 특수운항을 위한 초기훈련과정에는 다음 각 호에서 정한 사항이 포함되도록 하여야 한다.

- 1) 저시정 이륙 및 정밀계기접근(CAT-II, III) 착륙을 포함한 최저기상치에서의 운항
- 2) 식 제 < 2014.10.31 >
- 3) 특수항행
- 4) 기장의 우측석 자격

다. 세부적인 특수운항훈련 과정은 별표 8.3.4.8에 규정한다.

#### 8.3.4.9 항공기 차이점 보완훈련(Aircraft Differences)

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 동일 형식의 항공기간 차이점 보완훈련을 이수하지 못한 운항승무원은 차이점 보완훈련을 실시하여야 하는 해당 형식의 항공기에 대한 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 운항승무원의 항공기 차이점 보완훈련은 부과된 임무 및 책임에 관한 내용으로 다음 각 호와 같이 설정되어야 한다.

- 1) 항공당국이 불필요한 과목이라고 결정하지 않는 한, 초기지상훈련에서 요구되는 각각의 적합한 과목 또는 부분에 대한 교육
- 2) 항공당국이 불필요한 과목이라고 결정하지 않는 한, 초기비행훈련에서 요구되는 각각의 적합한 기동 또는 절차에 대한 비행훈련
- 3) 항공기 및 항공기 운항과 관련하여 운항승무원에게 필요하다고 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 결정한 지상 및 비행훈련 계획시간

다. 모든 형식의 항공기에 필요한 항공기 차이점 보완훈련은 초기, 전환 및 승격훈련에 포함되어야 한다.

라. 삭 제 <2010.7.5>

#### 8.3.4.10 모의비행장치 사용(Use of Simulators)

운항승무원 자격을 위하여 사용되는 모의비행장치와 비행훈련을 목적으로 하는 기타 훈련장치는 다음 각 호에서 정한 사항을 갖추어야 한다.

- 1) 지방항공청장으로부터 다음의 각호에 대하여 지정을 받아야 한다.
  - 가) 항공운송사업의 운항증명소지자
  - 나) 훈련 또는 심사를 수행할 항공기 형식(유사항공기 형식 포함)
  - 다) 모의비행장치의 등급
- 2) 인가 시 요구되는 성능, 기능 및 기타 특성을 유지하여야 한다.
- 3) 개조가 필요한 성능, 기능 또는 승인이 요구된 다른 특성의 변경이 해당 항공기와 일치하여야 한다.
- 4) 매일 첫 비행 전에 기능점검을 하여야 한다.
- 5) 각 훈련 또는 심사비행 종료 후 해당 교관 또는 검열운항승무원이 기록할 수 있는 일일결함기록부(Daily Discrepancy Log)를 유지하여야 한다.

#### 8.3.4.11 새로운 장비 또는 절차의 도입(Introduction of New Equipment or Procedures)

항공기사용사업자가 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 훈련프로그램에 새로운 장비 또는 절차에 대한 과정이 설정되어 있고, 운항을 위하여 해당 장비 또는 절차의 사용에 대한 전문적인 지식이 필요한 경우 운항승무원의 직무와 해당 항공기의 특별한 차이를 고려한 해당 교과과정을 이수하지 못한 자는 운항승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니된다.

#### 8.3.4.12 저경력 기장의 기상최저치 운항허가(PIC Low Minimums Authorization)

가. 해당 형식 항공기의 기장으로서 이착륙을 포함한 15회의 비행(flights) 또는 100시간의 비행에서 기장의 임무를 수행(CAT-I 또는 CAT-II 절차를 사용한 5회의 착륙 접근을 포함)하기 전까지는 운고가 300 피트 미만이거나 시정이 1마일 미만일 때 계기접근을 계획하거나 시도하여서는 아니 된다.

나. 해당 형식 항공기의 기장으로서 이착륙을 포함한 20회의 비행(flights) 또는 100시간의 기장비행 경력(CAT-III 절차를 사용한 5회의 접근 및 착륙을 포함)을 갖추기 전까지는 운고가 100피트 미만이거나 활주로가시범위(RVR) 300미터 미만일 때 접근을 계획하거나 시도하여서는 아니 된다.

다. 가항 및 나항의 규정에도 불구하고 항공기사용사업자는 운항규정에 정하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장으로부터 인가받은 기상치를 적용할 수 있다.

**8.3.4.13 운항승무원 정기훈련(Recurrent Training: Flight Crew Members)**

가. 최근 12개월 이내에 국토교통부장관 또는 지방항공청장으로부터 인가 받은 정기 지상훈련 및 비행훈련과정을 이수하지 아니한 자는 운항승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 정기 지상훈련에는 다음 각 호의 훈련이 포함되어야 한다.

- 1) 항공기 시스템과 제한사항, 정상·비정상 및 비상절차
- 2) 비상장비와 실습
- 3) 승무원자원관리(CRM)
- 4) 위험물의 식별 및 운송
- 5) 보안교육

다. 항공기에 따른 지상훈련 요구량은 다음과 같다.

- 1) 터보팬 · 제트 항공기 : 25시간
- 2) 기타 항공기
  - 가) 왕복엔진 : 16시간
  - 나) 터보 프로펠러 엔진 : 20시간
  - 다) 터보샤프트 엔진 : 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

라. 정기 비행훈련에는 다음 각 호의 훈련이 포함되어야 한다.

- 1) 항공기사용사업자의 정상·비정상 및 비상절차에 대한 항공기의 조작과 안전운항
- 2) 비행중 위험 회피에 필요한 조작과 절차
- 3) 조종사에 대하여, 인가된 최저 기상치 하에서의 1회의 저시정 이륙과 운항증명소지자에게 인가한 최저 기상치 하에서 2회의 접근 및 1회의 실패접근

마. 세부적인 정기훈련 요건은 별표 8.3.4.13에 정한 요건을 준용한다.

주. 해당 형식의 항공기와 수행될 운항에 대한 기량심사(Proficiency check)를 항공기 사용사업자로부터 만족스럽게 완료한 경우 기량심사는 정기비행훈련으로 갈음할 수 있다.

**8.3.4.14 조종사의 자격 : 최근의 비행경험(Recent Experience (Takeoffs and Landings) -PIC and co-pilot)**

가. 항공기 사용사업에 사용되는 비행기의 조종사는 항공안전법 제55조에 따라 운항하고자 하는 동일형식의 항공기 또는 승인된 모의비행장치를 이용하여 최근 90일 이내에 3회의 이륙 및 착륙을 행한 비행경험이 있어야 한다.

나. 야간에 제1항에 따른 운항업무에 종사하고자하는 조종사는 제1항의 비행경험중 야간에 적어도 1회의 이륙 및 착륙을 행한 비행경험이 있어야 한다.

다. 이·착륙에 대한 최근의 비행경험을 충족하지 못한 조종사는 국토교통부장관이 인가한 재자격 훈련과정을 이수하여야 한다.

#### 8.3.4.15 비행교관의 훈련(Flight Instructor Training)

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 교육훈련과정을 이수하지 못한 자는 비행교관으로서 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 비행교관심사를 받고자 하는 자는 별지 제16호의 서식을 작성하여 심사에정일 15일 전까지 국토교통부장관에게 신청하여야 한다.

다. 비행교관의 세부 훈련프로그램에 대한 요건은 별표 8.3.4.15에 규정한다.

#### 8.3.4.16 비행 지상교관의 자격(Flight Instructor Qualifications)

가. 해당 항공기 형식에 대하여 다음 각 호의 요건을 충족하지 못한 자는 수립된 훈련프로그램의 비행교관으로서 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

- 1) 기장 또는 항공기관사의 업무수행을 위하여 갖추어야 할 해당 항공종사자 자격증명 및 한정자격을 소지할 것
- 2) 기장 또는 항공기관사의 업무수행을 위하여 요구되는 해당 정기훈련 등 항공기에 대한 적합한 훈련과정을 이수할 것
- 3) 기장 또는 항공기관사의 업무수행을 위하여 적합한 기량심사(Proficiency Check), 자격심사(Competency Check) 및 최근의 비행경험 심사(Recency of experience checks)를 이수할 것. 단, 비행임무를 수행하지 않는 모의비행장치 전담 비행교관의 경우에는 최근의 비행경험 요건에 대하여는 예외로 한다.
- 4) 초기 또는 전환훈련 요건을 충족하고 국토교통부장관이 지명한 소속공무원 또는 위촉심사관이 비행 중 또는 모의비행장치에서 행한 기량심사(Authority-observed in-flight competency check)를 만족스럽게 이수할 것
- 5) 제1종 항공신체검사증명서를 소지할 것. 단, 항공기 임무승무원(Required crew member)으로서 종사하지 않을 경우에는 최소한 제3종 항공신체검사증명서를 소지하되, 모의비행장치 비행교관의 경우에는 예외로 한다.

나. 삭 제 <2010.7.5>



**8.3.4.17 비행 교관의 자격유지(Maintaining for Flight Instructor Qualifications)**

가. 항공기사용사업자는 비행교관의 지식·기술 및 자격의 유지를 위한 정기교육훈련 프로그램을 수립하여 운영하여야 한다.

나. 가항에 따른 정기교육훈련프로그램에는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 항공법령 등 관련 규정
- 2) 교육평가 및 심사 절차 등

**8.3.4.18 모의비행장치 경험의 대체(Substitution of Simulator Experience)**

가. 항공기사용사업자는 지방항공청장으로부터 지정을 받지 못한 모의비행장치를 훈련 및 심사를 위하여 사용하여서는 아니 된다. 다만, 외국의 항공운송사업자 또는 훈련 기관에서 자국의 정부로부터 인가받은 훈련프로그램 및 모의비행장치를 항공기사용 사업자가 이용하고자 하는 경우에는 항공안전법 시행규칙 제91조에 따라 지방항공청장으로부터 모의비행장치 지정을 받아야 한다.

나. 항공기사용사업자는 지방항공청장이 지정한 목적 이외에 모의비행장치를 사용하여서는 아니 된다.

**8.3.4.19 검열운항승무원 및 교관의 운항자격(Line Qualification: Check Airman and Instructor)**

최근 12개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나의 요건을 충족하지 못한 자는 검열운항승무원이나 모의비행장치 교관의 임무를 수행할 수 없으며, 항공기사용사업자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

- 1) 임무를 수행하고자 하는 항공기 형식에서 임무운항승무원(Required flight crew member)으로서 최소한 5회의 비행을 할 것
- 2) 임무가 부여된 항공기 형식의 조종실에서 2회의 전 비행과정을 관찰할 것

**8.3.4.20 승무원 자격의 기록(Recording of Crew Member Qualifications)**

가. 운항증명소지자는 승무원의 기록부에 이 장에서 요구하는 각 자격의 이수에 관한 사항을 기록하고 유지하여야 한다.

나. 조종사는 이 장에서 정한 교과과정을 다른 교과과정과 병행 또는 혼합하여 이수할 수 있으나, 교과과정 이수에 관하여서는 각각 기록되어야 한다.

**8.3.4.21 훈련 및 심사에 대한 감독(Monitoring of Training and Checking Activities)**

가. 항공기사용사업자는 항공업무종사자에 대한 훈련 및 심사에 관한 규정을 제정하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 인가를 받아야 한다.

- 나. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 항공기사용사업자가 가목에 따라 인가 받은 규정을 준수하지 아니하고 훈련 및 심사를 실시한 경우 해당 훈련 또는 심사를 무효로 하거나 재 실시를 명할 수 있다.

#### 8.3.4.22 적격기간(Eligibility Period)

- 가. 항공안전법 제63조제2항 및 이 장에서 요구하는 조종사의 운항자격 등을 유지하기 위하여 정기적으로 행하여야 하는 기량심사, 시험, 자격심사 또는 정기훈련(지상훈련의 경우는 예외로 한다) 또는 경험(노선 및 공항)을 수행하여야 하는 승무원은 적격기간 중 언제든지 이 요건을 이수할 수 있다.
- 나. 적격기간은 요건을 이수하여야 할 날자가 속한 월과 전 후1개월을 포함하여 3개월로 정한다.
- 다. 적격기간 내에 요건을 이수한 경우 차기 기준 월 산정 시 이를 기준 월에 이수한 것으로 간주한다.

#### 8.3.4.23 요구량의 감축(Reductions in Requirements)

- 가. 항공당국은 승무원의 이전 경험을 고려하여 이 장에서 정한 훈련요구량의 일정부분을 줄이거나 면제를 인정할 수 있다.
- 나. 훈련요구량의 감축이나 면제를 요청한 운항증명소지자는 요청 근거를 서면으로 제출하여야 한다.
- 다. 특정 승무원에 대한 요청이 있었을 경우 항공기사용사업자는 해당 승무원의 기록부에 국토교통부장관 또는 지방항공청장으로부터 감축이나 면제를 인정받은 서류와 그에 대한 근거를 보관하여야 한다.
- 라. 비행훈련을 성공적으로 이수한 자, 교관 또는 검열운항승무원으로부터 추천을 받은 자, 검열운항승무원에 대한 적절한 비행심사를 성공적으로 이수한 자 또는 계획시간(Programmed time) 보다 적은 시간의 과정을 이수토록 국토교통부장관으로부터 인정을 받은 자는 특정 항공기에 대하여 설정된 비행훈련 계획시간을 모두 충족하지 아니하여도 된다.
- 주. 국토교통부장관은 이전 6개월 동안 특정 훈련과정에서 수행한 비행심사의 20퍼센트가 불합격된 것을 발견한 경우, 해당 훈련과정에서의 비행훈련 효과가 개선되었다고 판명될 때까지 상기의 인정방법을 적용하지 아니할 수 있다.

### 8.3.5 비행인가(Flight Release)

#### 8.3.5.1 비행인가 : 착빙상태(Flight Release in Icing Conditions)

가. 항공기의 비행을 허가하는 자 또는 기장이 항공기에 인가된 제빙 또는 방빙 장비를 충분히 작동시켜도 결빙상태를 해결할 수 없다고 판단하는 경우 항공기사용사업자는 비행을 인가하여서는 아니 된다.

나. 항공기 출발공항에서 지상 제빙 및 방빙을 위하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 항공기사용사업자에게 인가한 절차를 수행할 수 있도록 적합한 시설과 장비를 기장이 이용할 수 없는 경우, 서리, 얼음, 눈 등이 항공기에 달라붙을 것이 예상되는 조건에서는 항공기사용사업자는 비행을 인가하여서는 아니 된다.

#### 8.3.5.2 비행인가 : 시계비행방식 또는 계기비행방식(Flight Release under VFR or IFR)

항공기사용사업자는 기상보고 및 예보에 따라 판단한 결과 운항비행계획서에 명시된 대로 해당 비행을 수행할 수 없다고 판단되는 경우에는 시계 비행방식 또는 계기 비행방식에 의한 비행을 인가하여서는 아니 된다.

#### 8.3.5.3 비행인가 : 항공기 탑재와 성능(Flight Release: Aircraft Loading and Performance)

항공기사용사업자는 항공기 예상탑재량에 따른 운용범위가 다음 각 호에서 정한 범위를 초과하여 운항비행계획서를 발행하여서는 아니 된다.

- 1) 무게중심 운용한계
- 2) 항공기운용한계
- 3) 최소성능요건

#### 8.3.5.4 비행인가 : 항로상에서의 비행인가 수정 또는 재인가(Flight Release: Amendment or Re-release En Route)

가. 항로상에서 비행 중 비행경로의 허가 사항을 수정하여 비행한 자는 수정받은 인가 사항을 기록해 두어야 한다.

나. 기장은 항로상에서 비행인가의 수정 또는 재인가 요청을 위하여서는 항로, 공항선정, 법정연료량이 적합하여야 한다.

다. 기장은 기상정보의 변화로 인하여 공항이 본래의 비행인가와 부적합하게 되는 경우 계획된 공항으로의 계속비행을 하여서는 아니 된다.

### 8.4 항공운송사업용(Air transportation) 항공기에 적용되는 추가 기준

#### 8.4.1 비행성능 계산(Aircraft Performance Calculations)

가. 항공운송사업자는 비행교범(AFM)에 포함된 성능자료 또는 다른 인가된 자료가 제 8.3.4절에서의 요건에 따라 결정되었는지를 확인하여야 한다.

나. 가항에 따른 성능자료를 적용할 경우에는 항공기 외형(Configuration), 환경 조건, 성능에 악 영향을 미칠 수 있는 시스템 작동 등을 고려하여야 한다.

#### 8.4.2 운항승무원 요건(Flight Crew Requirements)

##### 8.4.2.1 항공종사자의 업무제한(Airman: Limitations on Use of Services for Commercial Air Transport)

가. 항공운송사업에 종사하고자 하는 자는 해당 항공업무를 수행하는데 필요한 자격을 갖추어야 한다.

나. 항공운송사업 목적의 운항을 하고자 하는 운항증명소지자는 항공종사자 자격을 갖추지 아니한 자를 업무에 종사하게 하여서는 아니 된다.

주 : 항공운송사업에 종사하는 항공종사자에 관한 자격은 8.4.8에 규정한다.

##### 8.4.2.2 조종사의 자격 : 최근의 비행경험(Recent Experience (Takeoffs and Landings) –PIC and co-pilot)

가. 항공운송사업에 사용되는 비행기의 조종사는 항공안전법 제55조에 따라 운항하고자 하는 동일 형식의 항공기 또는 승인된 모의비행장치를 이용하여 최근 90일 이내에 3회의 이륙 및 착륙을 행한 비행경험이 있어야 한다.

나. 야간에 가. 항의 규정에 의한 운항업무에 종사하고자하는 조종사는 가. 항의 비행경험중 적어도 야간에 1회의 이륙 및 착륙을 행한 비행경험이 있어야 한다. 다만, 정기편을 운항하는 항공운송사업에 사용되는 항공기의 운항업무에 종사하는 조종사는 그러하지 아니하다.

다. 이·착륙에 대한 최근의 비행경험을 충족하지 못한 조종사는 국토교통부장관이 인가한 재취득 훈련과정을 이수하여야 한다.

##### 8.4.2.3 조종사의 자격 : 항로교대조종사의 최근 비행경험(Recent Experience cruise relief pilot)

항공운송사업에 사용되는 항공기의 조종사는 최근 90일 이내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경험이 없는 한 항로교대조종사(cruise relief pilot)로 임무를 수행하여서는 아니 되며, 운영자는 이러한 조종사에게 항로교대조종사의 임무를 부여하여서는 아니 된다.

가. 동일 형식의 항공기를 이용하여 기장(PIC), 부기장(Co-pilot) 또는 항로교대조종사(cruise relief pilot)로서 운항한 경험

나. 동일 형식 항공기 또는 그러한 목적으로 승인된 모의비행장치를 이용하여 정상, 비정상 및 비상절차(normal, abnormal and emergency procedures)를 포함하는 비행기량 훈

련을 이수하고 접근 및 착륙 절차를 수행한 경험

### 8.4.3 승무원의 임무와 책임(Crew Member Duties and Responsibilities)

#### 8.4.3.1 조종실 출입문의 잠금(Locking of Flight Deck Compartment Door)

항공운송사업을 목적으로 운항하는 항공기의 기장은 승객을 태우고 운항하는 동안 조종실 출입문을 항상 잠겨야 한다. 다만, 기장이 운항 및 비상탈출을 위하여 필요하다고 판단하는 경우와 8.4.3.2 가항에서 정한 자가 출입을 해야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

#### 8.4.3.2 조종실 출입(Admission to the Flight Deck)

가. 항공운송사업을 위해 운항을 하는 항공기의 조종실 출입은 다음 각 호에서 정한 자로 제한한다.

- 1) 임무중인 승무원
- 2) 각종 증명, 자격증명 또는 안전감독업무를 수행하는 검사의 권한을 갖는 정부의 관계자 (공무수행 시에만 해당된다)
- 3) 운항규정에서 정한 절차에 따라 허가를 받은 자

나. 기장은 조종실 출입을 허가하기 전에 다음 사항을 확인하여야 한다.

- 1) 안전운항의 관점에서 조종실 출입 허가가 항공기 운항에 지장을 주거나 주의를 산만하게 하는지의 여부
- 2) 조종실에 탑승한 모든 사람들이 관련된 안전절차를 숙지하고 있는지의 여부

#### 8.4.3.3 비행중요단계에서의 임무(Duties During Critical Phases of Flight)

가. 항공운송사업자는 운항승무원으로 하여금 비행중요단계에서 항공기의 안전운항을 위하여 필요한 임무 외에 어떠한 다른 임무를 수행하도록 요구하여서는 아니 되며, 운항승무원도 이를 수행하여서는 아니된다. 필요한 임무 외의 임무란 객실요리의 주문, 승객의 연계편 확인, 항공사 선전방송, 흥미 있는 풍경에 대한 안내, 회사급여 또는 관련서류의 작성 등과 같은 안전과 관련 없는 업무를 말한다.

나. 운항승무원은 비행중요단계에서 운항승무원의 임무수행을 산만하게 하거나 방해가 되는 어떤 행위도 하여서는 아니 되며, 기장은 이를 허용하여서는 아니 된다. 임무수행에 방해되는 일이란 취식, 조종실 내 또는 조종실과 객실간의 불필요한 대화, 임무와 관련 없는 영상촬영, 비행과 관련 없는 간행물의 독서 등을 말한다.

#### 8.4.3.4 통신절차

가. 항공기가 항공운송사업자의 운항규정에서 정한 복잡한 국제 관제공역을 비행하는 때에는 기장 또는 부기장(Co-pilot) 1인은 해당 교통관제기관과의 주파수를 지속적으로 청취하고 양방향 통신을 유지할 수 있도록 항상 헤드셋을 착용하여야 한다.

- 나. 항공기가 교통관제기관간의 관제권이 이양되는 구간에서 해당 교통관제기관으로부터 주파수 변경지시가 없는 경우 운항승무원은 주파수 변경 여부를 해당 교통관제기관에 재확인하여야 한다.
- 다. 운항승무원은 비행중에는 항상 조종실 비상주파수 볼륨을 청취가 가능한 상태로 설정하고 운항하여야 한다.

#### 8.4.4 비행계획과 감독(Flight Planning and Supervision)

##### 8.4.4.1 비행계획서(Air Traffic Control Flight Plan)

관계 당국으로부터 허가를 받은 경우를 제외하고 비행계획서(Air Traffic Control Flight Plan)를 제출하지 않은 경우 항공운송사업에 사용되는 항공기는 이륙하여서는 아니 된다.

##### 8.4.4.2 이륙교체비행장(Takeoff Alternate Aerodromes)

가. 항공운송사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 운항비행계획서에 적합한 이륙교체비행장을 명시하지 않은 상태에서 항공기의 비행을 허가하거나 이륙하여서는 아니 된다.

- 1) 출발공항의 기상조건이 해당항공기가 운항하기에 적합한 착륙최저치 미만인 경우
- 2) 기타의 사유로 항공기가 이륙하는 출발공항으로의 회항이 불가능할 경우

나. 운항비행계획서에 명시한 이륙교체비행장은 다음 각 호에서 정한 거리 내에 위치하여야 한다.

- 1) 쌍발엔진 항공기 : 실제이륙중량을 사용하여 무풍상태 및 국제표준대기(ISA)로 산정되고 항공기운용교범에서 결정된 1개 엔진 부작동시 순항속도로 1시간의 비행시간.
- 2) 3발 이상 엔진 비행기 : 실제이륙중량을 사용하여 무풍상태 및 국제표준대기(ISA)로 산정되고 비행기운용교범에서 결정된 모든 엔진 작동시 순항속도로 2시간의 비행시간.
- 3) 회항시간연장운항(EDTO) 승인을 받은 비행기 : 실제이륙중량을 감안하여 운영자가 인가받은 최대회항시간.

다. 항공운송사업자가 이륙교체비행장을 선정할 때에는 예상되는 이용시간 동안의 기상조건이 해당운항에 대한 공항운항최저치 이상이어야 한다.

##### 8.4.4.3 회항시간연장운항 승인을 득하지 못한 비행기의 착륙가능비행장으로 부터의 최대 운항허용 거리(Maximum Distance from an Adequate Aerodrome Without an EDTO Approval)

가. 항공운송사업용 비행기는 항로상의 착륙가능비행장으로부터 다음 각 호에서 정한 지점을 벗어나서 운항하여서는 아니된다. 다만, 국토교통부장관으로부터 회항시간연장운항 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 쌍발 터빈엔진 비행기 : 나목에 따라 결정된 1개 엔진이 부작동된 상태의 순항속도로 착륙가능비행장으로부터 60분의 비행거리
- 2) 삼발 이상의 터빈엔진 비행기 : 나목에 따라 결정된 모든 엔진이 작동된 상태의 순항속도로 착륙가능비행장으로부터 180분의 비행거리(화물만을 전용으로 운송하기 위한 3개 이상의 터빈엔진을 가진 비행기는 제외한다.)

나. 항공운송사업자는 착륙가능비행장까지의 최대거리를 계산하기 위하여 다음 각 호와 같은 조건 하에서 쌍발비행기는 1개 엔진 부작동 시 및 삼발 이상의 다발비행기는 모든 엔진 작동시의 진대기속도를 근거로 최대운항속도( $V_{mo}$ )를 초과하지 않는 한도 내에서 속도를 결정하여야 한다.

1) 국제표준대기(ISA);

2) 수평비행

가) 쌍발 터빈엔진 비행기는 고도1만7천 피트(FL170) 또는 비행교범(AFM)에 명시된 상승률을 사용하여 비행기가 1개 엔진 부작동 상태에서 상승하고 고도를 유지할 수 있는 최대 비행고도 중 낮은 고도

나) 삼발 이상의 다발 터빈엔진 비행기는 비행교범(AFM)에 명시된 모든 엔진 작동 상태에서 상승하고 고도를 유지할 수 있는 순항 비행고도

3) 나머지 작동 엔진의 최대 연속 추력 또는 동력

4) 항공기 중량은 다음의 각호에서 정한 중량이상 일 것

가) 해발고도에서 최대이륙중량으로 이륙하여 가항에 규정된 범위에 도달한 시점에서의 중량

나) 장거리순항비행 최적고도까지 모든 엔진으로 상승하여 가항에 규정된 범위에 도달한 시점에서의 중량

다) 장거리순항비행 최적고도와 속도로 모든 엔진으로 순항하여 가항에 규정된 범위에 도달한 시점에서의 중량

다. 항공운송사업자는 운항규정에 항공기 형식별로 다음 각 호에서 정한 자료를 수록하여야 한다.

1) 나목에 따라서 결정된 1개 엔진 부작동 순항속도,

2) 가목 및 나목에 따라 결정된 착륙가능비행장으로부터의 최대거리

주. 위에서 정한 속도와 고도(Flight Level)는 단지 착륙가능비행장으로부터의 최대거리를 설정하는데 사용된다.

#### 8.4.4.4 회항시간연장운항(Extended Diversion Time Operations)

가. 항공운송사업자는 국토교통부장관으로부터 승인을 득하지 않는 한 8.4.4.3에서 정한 규정에 의거 결정된 최대거리를 벗어나서 운항하여서는 아니된다.

나. 회항시간연장운항을 수행하기 전 항공운송사업자는 항공기에 인가된 회항시간 이내에 서 이용 가능한 항로상 교체착륙적합비행장이 있는 지를 확인하고 확보하여야 한다.

다. 회항시간연장운항 승인 기준은 별표 8.4.4.4 및 별표 8.4.4.5에 규정한다.

#### 8.4.4.5 회항시간연장운항을 위한 항공로 교체비행장(En Route Alternate Aerodromes EDTO Operations)

가. 회항시간연장운항 인가를 받은 쌍발 터빈엔진 비행기를 운항하려는 항공운송사업자는 항공로 교체비행장을 선정하고, 이를 비행계획서 및 운항비행계획서에 명시하여야 한다.

나. 기장은 국토교통부장관으로부터 인가 받은 회항시간연장운항을 위한 항공로 교체비행장이 회항시간연장운항의 회항시간(Diversion Time)에 따라 선정되어 비행계획서에 명시되었는지를 확인하여야 한다.

다. 회항시간연장운항을 위한 항공로 교체비행장 선정시의 해당 공항 기상조건은 항공기 출발예정시간을 기준으로 가장 빠른 착륙예정시간의 1시간 전부터 가장 늦은 착륙예정시간의 1시간 후까지의 사이에 다음 각 호의 하나의 표준 최저 기상치 또는 운항증명소지자가 운영기준으로 인가받은 교체공항 기상최저치 이상이어야 한다.

주. 계기비행방식(IFR)에 의한 비행의 교체비행장 선정시 사용되는 기상예보기준은 회항시간연장운항을 위한 교체비행장 선정 시에도 사용된다.

1) 1개의 정밀접근절차(A Single Precision Approach)가 가능한 공항

운고 600피트 및 시정 3,200미터 또는 당해 공항의 가장 낮은 최저 기상치에 운고 400피트 및 시정 1,600미터를 더한 것 중 높은 기상치

2) 2개 이상의 정밀접근절차가 가능한 공항

운고 400피트 및 시정 1,600미터 또는 당해 공항의 가장 낮은 최저 기상치에 운고 200피트 및 시정 800미터를 더한 것 중 높은 기상치

3) 비정밀접근 절차만 가능한 공항

운고 800피트 및 시정 3,200미터 또는 당해 공항의 가장 낮은 최저 기상치에 운고 400피트 및 시정 1,600미터를 더한 것 중 높은 기상치

#### 8.4.4.6 비행계획서류의 배포 및 보존(Flight Planning Document Distribution and Retention)

가. 항공운송사업에 사용되는 항공기의 기장은 항공기 출발 전 다음 각 호의 비행준비서류를 확인하고 서명하여야 한다.

1) 법정연료량, 항로상 운항성능, 목적지비행장 및 교체비행장에 대한 비행계획을 결정



하기 위하여 사용된 항공고시보(NOTAM)와 적절한 기상자료 등이 첨부된 운항비행 계획서

- 2) 탑재중량배분, 무게중심(C.G), 이·착륙중량과 최대운항중량 제한 및 성능분석에 대하여 적합성을 나타내주는 탑재명세서
- 3) 이전의 비행에서 항공기의 기계적 결함이 탑재용 항공일지에 기록되어졌고, 출발공항에서 정비 또는 점검이 수행되어졌거나 또는 출발공항에서의 정비확인(Maintenance release)이 이루어진 경우 탑재용 항공일지의 관련 페이지

나. 기장이 서명한 모든 비행허가서류가 출발공항(복수노선의 경우 최초 출발공항)에 보관되고 이용할 수 있지 않는 한 항공운송사업을 위한 운항을 위하여 항공기를 이륙 시켜서는 아니 된다.

다. 기장은 가항에서 규정한 서류의 사본을 목적공항에 도착할 때까지 항공기에 소지하여야 한다.

주1. 이 조항에 명시된 서류들은 모든 항공기 운항에 있어 제8.2절에 정한 서류에 추가된다.

주2. 국토교통부장관은 후속적인 검토를 위하여 모든 서류를 이용할 수 있는 나항과 다른 보관 장소를 승인할 수 있다.

#### 8.4.4.7 비행인가요건(Flight Release Required)

가. 해당 비행에 대한 운항통제업무(Operational control functions)를 수행하기 위하여 운항증명소지자로부터 권한을 부여받은 자의 인가를 득하지 아니하고 비행감시시스템(Flight following system)에 의한 비행을 시작하여서는 아니 된다.

나. 운항증명소지자로부터 운항통제업무를 수행토록 임무를 부여받은 자가 특정 운항 또는 일련의 운항에 대하여 비행인가를 하지 않는 한 항공운송사업을 위한 운항을 시작하여서는 아니 된다.

#### 8.4.4.8 운항비행계획서(Operational Flight Plan)

가. 운항비행계획서는 모든 비행 시 작성하여야 한다. 운항비행계획서는 운항관리사가 작성하고 서명한 다음 기장이 확인 후 서명하여야 하며, 8.4.4.6 및 별표 9.1.15.2.5의 규정에 따라 취급되고 보관되어야 한다.

나. 기장이 운항비행계획서(Operational Flight Plan)에 서명하지 않는 한 비행을 시작하여서는 아니 된다.

다. 기장 및 항공운송사업자로부터 운항통제업무를 수행토록 권한을 부여받은 자가 해당 비

행이 안전하게 실시될 수 있다고 판단한 경우 기장은 운항비행계획서에 서명할 수 있다.  
 주. 운항비행계획서에는 기상 및 기타 예상되는 요소를 고려하여 목적지비행장까지의 비행과 모든 교체비행장으로의 비행에 필요한 항로 및 연료계산이 포함되어야 한다.

라. 운항비행계획서에 서명하는 기장은 연료공급, 교체비행장, 항로와 공항에 대한 기상 보고-예보 및 항공고시보(NOTAM) 등과 같은 비행계획정보를 이용할 수 있어야 한다.

마. 항공기가 중간기착 공항에서 6시간 이상 체류하였을 경우 새로운 운항비행계획서 없이 비행을 계속하여서는 아니 된다.

#### 8.4.5 항공기 운항 및 성능제한(Aircraft Operating And Performance Limitations)

##### 8.4.5.1 적용(Applicability)

이 절에서는 국토교통부장관으로부터 특별허가를 받은 항공기 또는 특정 운항 및 성능제한에 대하여 면제를 받은 항공기를 제외하고 항공운송사업에 사용되는 모든 항공기에 대한 성능과 운항제한을 규정한다.

##### 8.4.5.2. 일반사항(General)

가. 항공운송사업에 사용되는 항공기를 사용하는 항공운송사업자는 이 절에서 정한 항공운송사업용 항공기 관련조항을 준수하여야 한다.

나. 특별한 환경으로 인해 안전 요건의 엄격한 준수가 불필요한 경우 국토교통부장관은 이 절에서 정한 요건으로부터 예외적인 적용을 허가할 수 있다.

다. 이 절에서 정한 요구조건을 항공기의 특별 사양(수상비행기, 비행선, 초음속항공기)으로 인해 이행할 수 없는 경우 항공운송사업자는 이 절에서 정한 안전수준으로 국토교통부장관이 인가한 별도의 성능표준을 따라야 한다.

라. 항공운송사업자는 운상(구름 위)비행을 제외하고 항공기가 계속적으로 주간에 시계비행방식으로 운항할 수 없다면 유상승객 운송에 단발항공기를 운항하여서는 아니된다.

마. 항공운송사업자는 항공기가 다음 각 호의 조건하에서 계속 운항하지 않는 한 8.4.5.4부터 8.4.5.8의 성능제한에 부합할 수 없는 한 어떠한 형식의 항공기라도 여객 운송에 사용해서는 아니 된다.

1) 주간비행

2) 운상비행을 제외한 시계비행방식의 비행; 그리고

3) 계획된 항로나 계획된 회항 항로의 최저항로고도(MEA) 또는 해면고도로부터 5천 피트 중 더 높은 고도까지 중요엔진이 부작동 되어도 최소한 분당 50피트의 상승이

가능한 중량

바. 마항 3)에 부합될 수 없는 다발엔진 항공기는 단발엔진 항공기로 간주되며 라항의 요건을 따라야 한다.

사. 비행교범에 수록된 성능에 관한 정보와 8.4.5에서 규정한 기준에 적합하다고 판단되지 않은 상태에서 비행을 하여서는 안 된다.

아. 국토교통부장관은 항공운송사업에 사용되는 모든 항공기에 대하여 8.4.5에서 규정한 성능제한 사항을 개정하거나, 신규로 제정하고자 할 때는 ICAO 부속서 6의 기준에 적합하도록 하여야 한다.

자. 9.3.3.10A에서 정하는 경우를 제외하고 항공운송사업자는 단발 엔진 항공기를 이용하여 항공운송사업을 하려는 경우 항공기 엔진이 고장난 경우에 안전한 비상착륙을 할 수 있는 기상 및 등화조건과 이에 적합한 노선 및 그곳에서의 회항 시에만 해당 항공기를 운항하여야 한다.

#### 8.4.5.3 항공기 성능계산(Aircraft Performance Calculations)

가. 항공운송사업자는 이 절에서 요구되는 운항 및 성능제한이 비행교범(AFM) 또는 국토교통부장관이 달리 승인한 자료에 의해 정확하게 계산된 것을 확인하지 않으면 항공운송사업에 사용되는 항공기를 이륙시켜서는 아니 된다.

나. 항공운송사업용 항공기의 운항 및 성능제한을 산출하는 자는 이 절에 부합되는 지를 결정하는데 사용되는 성능자료가 비행단계별로 다음 각 호의 사항을 정확하게 고려하고 있는 지를 확인하여야 한다.

- 1) 항공기 성능에 영향을 미칠 수 있는 합리적으로 예견된 악 조건에서의 운항;
- 2) 2개의 엔진을 가진 항공기가 1개 엔진 부작동의 경우, 적용될 경우;
- 3) 3개 이상의 엔진을 가진 항공기가 2개 엔진 부작동의 경우, 적용될 경우

다. 8.4.5.3부터 8.4.5.8까지의 성능 및 제한조건 산출시 산출자는 모든 엔진 작동시와 부작동 엔진에 대하여 다음 각 호의 상황을 명확히 고려하여야 한다.

##### 1) 비행의 모든 단계

가) 항공기 중량에 따른 연료 및 오일 소모의 영향

나) 비행경로, 바람, 항공기 외형(Configuration) 변동이 연료소모에 미치는 영향

다) 항공기 중량 및 연료 잔량에 대한 연료방출 영향, 적용할 수 있고 인가된 경우

라) 방빙장치 사용에 의한 영향, 적용할 수 있고 기상상태가 이의 사용이 필요할 때

마) 계획된 항로 및 계획된 회항 항로상의 외기 온도 및 바람

바) 장애물 통과를 위하여 필요한 비행경로 및 최저고도

2) 이·착륙 시

가) 오염(물, 진창, 눈, 눈, 얼음 등)된 이륙활주로 또는 이륙지역의 상태;

나) 사용 활주로의 경사도;

다) 개방구역(Clearway) 및 정지로(Stopway)가 포함된 활주로 길이, 적용될 경우;

라) 이착륙 활주로의 기압고도;

마) 이륙시의 외기 온도 및 바람;

바) 도착지와 계획된 교체공항의 예상 외기 온도 및 바람;

사) 항공기 형식별 지상운용 특성(제동력 등); 그리고

아) 이륙경로, 착륙경로 및 착륙활주에 영향을 미칠 수 있는 착륙보조시설 및 지형

주1. 실제조건이 성능산출기준과 다를 경우 보간법 또는 계산을 통하여 특정변수가 미치는 영향을 결정할 수 있다.

주2. 바람효과 수정시 무풍을 기본으로 한 이·착륙 자료는 보고된 정풍의 50퍼센트, 보고된 배풍의 150퍼센트를 고려하여 수정한다.

라. 기장은 비행교범에 수록된 성능에 관한 정보가 위의 다항 및 8.1.10.3에 규정된 기준이 비행하는데 맞게 적용될 수 있다는 것이 명시되어 있지 않는 한 비행하여서는 안 된다.

#### 8.4.5.4 이륙성능제한(Takeoff limitations)

가. 비행기 : 항공운송사업자는 최대허용이륙중량 결정시 다음 각 호의 요건에 충족되지 않는 한 항공운송사업에 사용되는 비행기를 이륙시켜서는 아니 된다.

1) 이륙활주소요길이가 활주로의 길이보다 더 길지 않아야 한다.

2) 터빈엔진 비행기

가) 이륙거리는 활주로의 길이에 개방구역(Clearway)을 더한 길이 이내 이어야 하며, 계산에 포함된 개방구역 길이는 활주로 길이의 1/2 이내이어야 한다; 그리고

나) 가속정지거리는 활주로 길이와 정지로(Stopway) 길이를 더한 길이를 초과하여서는 아니 된다.

3) 왕복엔진 비행기는 가속정지거리가 이륙 중  $V_1$  에 도달할 때까지 활주로 길이를 초과하여서는 아니 된다.

4) 만약 비행기가  $V_1$  속도 이후에 주요엔진이 부작동 될지라도 장애물 통과를 위해 다음 각 호를 만족하는 이륙비행경로를 유지해야 한다.

가) 터빈엔진 비행기는 최소 수직으로 10.7미터(35피트) 높이로, 왕복엔진 비행기는 15.2미터(50피트) 높이로 장애물을 통과할 수 있을 것

나) 이륙비행경로의 폭은 비행장 경계 이내에서는 수평으로 최소한 60미터(200피트)이고 경계를 지나서는 수평으로 최소한 90미터(300피트)이어야 하며, 이륙경로상의 모든 지점에서의 비행기 기울기는 15도 각도 이내일 것

5) 이용 가능한 활주로는 이륙전 항공기 정대에 따른 길이 손실을 반영하여 계산되어야 한다.

나. 삭 제 < 2014.10.31 >

#### 8.4.5.5 항로상 성능제한 : 모든 엔진 작동시(En Route Limitations: All Engines Operating)

항공운송사업자는 모든 엔진 작동상태에서 운항예정 항로의 좌우 10해리 이내 모든 지형 및 장애물 상공 최소 300미터(1,000피트) 고도에서 최소 6.9Vso의 상승률이 허용되지 않는 중량으로 항공운송사업용으로 왕복엔진 항공기를 이륙시켜서는 아니 된다.

#### 8.4.5.6 항로상 성능제한 : 한개 엔진 부작동시(En Route Limitations: One Engine Inoperative)

가. 비행기 : 항공운송사업자는 비행기가 항로의 임계지점에서 엔진 1개 부작동시 다음 각 호와 같이 착륙적합공향으로 계속 비행할 수 없으면 항공운송사업용으로 이륙시켜서는 아니 된다.

##### 1) 왕복엔진 비행기

가) 계획된 비행항로 양편의 9.3킬로미터(5마일) 이내에 있는 모든 지형과 장애물 상공 300미터(1,000피트) 고도에서 최저상승률  $0.079 - (0.106/\text{장착엔진수})V_{so}^2$  ( $V_{so}$ 가 노트로 표시될 때) 유지

나) 비행기가 착륙이 예정된 비행장 상공의 최저 450미터(1,500피트) 고도에서 양(Positive)의 상승각 유지

##### 2) 터빈엔진 운송용 비행기

가) 계획된 비행항로 양편의 9.3킬로미터(5마일) 이내 모든 지형과 장애물 상공 최소 300미터(1,000피트) 고도에서 상승각 유지

나) 순항고도로부터 계획된 착륙비행장까지 계획된 비행경로 양편의 9.3킬로미터(5마일) 이내 모든 지형과 장애물 상공 최소 600미터(2,000피트) 통과가 가능한 순 비행경로(Net flight path) 유지

다) 착륙이 예정된 비행장의 최저 450미터(1,500피트) 고도에서 상승각 유지

주. 가항에서 언급된 9.3킬로미터(5마일)의 모든 지형과 장애물 통과 마진은 항법 정확도가 95퍼센트 수준을 충족하지 못하는 경우 18.5킬로미터(10마일)까지 연장시킬 수 있다.

나. 삭 제 < 2014.10.31 >

#### 8.4.5.7 항로상 성능제한 : 2개 엔진 부작동시(En Route Limitations: Two Engines Inoperative)

가. 비행기 : 항공운송사업자는 계획된 항로(모든 엔진 작동 순항추력으로)상의 어떤 지점에서 90분 이내 에 착륙적합비행장이 없으면 비행 중 임계지점에서 2개의 임계엔진이 동시에 부작동할 경우 비행기가 착륙적합비행장으로 계속 비행하여 다음 각 호와 같은 조건을 충족하지 않는 한 3개 이상의 엔진을 보유한 비행기를 항공운송사업용으로 이륙시켜서는 아니 된다.

## 1) 터빈엔진 비행기

가) 비행계획된 항로 양편 5마일(4.34해리) 이내의 모든 지형 및 장애물을 수직으로 최소 2천 피트 이상으로 통과하는(비행경로를 따라 예상된 외기온도 고려) 순 비행경로 (Net flight path)

나) 계획된 착륙공항 상공 1,500피트에서 양의 상승각 유지

다) 계획된 착륙공항 상공 1,500피트에 도착한 후 순항추력으로 15분 동안 더 비행하기에 충분한 연료

주. 엔진 부작동 후 연료 및 오일 소모는 비행교범(AFM)의 순 비행경로 자료에 허용된 소모와 동일하다.

## 2) 왕복엔진 비행기

가) 5,000피트 고도 또는 비행계획된 항로 양편 10마일 이내의 가장 높은 장애물 위 1,000피트 고도에서 분당  $0.013V_{so}^2$  피트의 상승률 유지

나) 계획된 착륙공항 최소 300m(1,000피트)고도에 도달할 충분한 연료

주1. 왕복엔진 비행기의 2개의 엔진이 정지되었을 때 순항고도에서 최저고도까지 강하하는 동안 기술된 상승률을 충족해야 하는 것은 아니며 최저고도에 도달하였을 때 충족하면 된다. 이때 강하는 규정된 것보다  $0.013V_{so}^2$  만큼 큰 강하률로 순 비행경로를 따르는 것을 가정한다.

주2. 연료 방출량 계획시 2개의 엔진 부작동 지점에서 비행을 시작하여 최소 공항 직상공 300미터(1,000피트)에 도달할 수 있도록 연료를 유지하여야 한다.

나. 삭 제 < 2014.10.31 >

## 8.4.5.8 착륙성능제한(Landing Limitations)

가. 항공운송사업자는 목적지 또는 교체비행장의 착륙접근로에서 모든 장애물을 회피하여 착륙공항의 이용가능 착륙거리 내에서 착륙이 가능하지 아니한 공항을 운항해서는 아니 되며, 목적지 또는 교체비행장 도착시의 비행기 중량이 비행기가 활주로 말단 상공 50피트 지점부터 다음 각 호에서 정한 거리 내에서 완전착륙정지 할 수 있지 않는 한 항공운송사업에 사용되는 비행기를 이륙시켜서는 아니된다.

## 1) 마른 활주로(Dry Runways) :

가) 터보제트 비행기는 착륙가능거리(LDA)의 60퍼센트 이내

나) 터보프롭 비행기는 착륙가능거리(LDA)의 70퍼센트 이내

## 2) 젖은 활주로(Wet Runways) 또는 오염된 활주로(Contaminated Runways) :

도착예상시간의 활주로는 젖어있거나 미끄럽다고 예보되었다면 착륙가능거리(LDA)는 상기 가목1)에 따라 마른 활주로에 요구되는 착륙거리의 115 퍼센트 이상이 되어야 한다. 다만, 비행교범(Flight Manual)에 젖은 활주로에서 착륙거리에 대해 별도로 규정하는 경우 전술한 내용보다 짧은 착륙거리를 사용할 수 있으나 이 경우에도 마른 활주로에 요구되는 착륙거리보다 짧아서는 아니 된다

나. 항공운송사업자는 목적지 비행장의 허용 착륙중량을 결정하기 위하여 착륙성능제한을 결정하는 자료 하여금 다음 각 호를 확인하도록 해야 한다.

- 1) 무풍 기준으로 가장 유리한 활주로 및 가장 유리한 방향으로 비행기를 착륙
- 2) 비행기는 예측 가능한 풍속과 풍향, 활주로의 상태, 지상운용특성(Ground handling), 착륙보조시설, 지형 등을 고려하여 가장 적합한 활주로에 착륙

다. 가항1)의 필요조건을 충족할 수 없어 이륙 할 수 없는 터빈엔진 운송용 비행기는 가항의 필요조건을 충족시키는 교체비행장이 있어야 이륙이 가능하다.

라. 삭 제 < 2014.10.31 >

마. 삭 제 < 2014.10.31 >

#### 8.4.5.9 삭제 < 2024.3.0 >

##### 8.4.5.10 장애물 정보(Obstacle data)

항공운송사업자는 항공정보간행물(AIP)을 통해 배포되는 장애물 정보를 참조하여 8.4.5의 규정에 의한 이륙성능을 포함하여 초기상승, 접근 및 착륙단계를 이행하기 위한 절차를 수립하여야 하며, 동 절차를 개발하는 경우, 항공지도의 정확성여부를 확인해야 한다.

##### 8.4.5.11 전자항행자료관리(Electronic navigation data management)

항공운송사업자는 다음 각목을 보증하는 국토교통부장관이 승인한 문서화된 절차가 없는 한 공중 또는 지상에서 적용하기 위한 항행데이터를 사용해서는 아니 된다.

가. 항행데이터의 처리과정 및 항행데이터에 의해 산출된 결과(delivered products)가 적정한 기준(Jeppesen Chart 등 항행데이터 Source)과 일치할 것

나. 산출된 결과(the products)가 사용하는 장비의 기능에 적합할 것

다. 자료의 처리과정과 그 결과물을 지속적으로 감시할 것

라. 항행데이터를 필요로 하는 항공기에게 적시에 배포하고, 최신판을 가제하는 절차의 이행

#### 8.4.5.12 삭 제 < 2014.10.31 >

#### 8.4.5.13 삭 제 < 2014.10.31 >

#### 8.4.6 비행규칙 (FLIGHT RULES)

#### 8.4.6.1 최저안전고도(Minimum Safe VFR Altitudes)

- 가. 항공운송사업자는 비행하려는 노선에 대한 자체 최저비행고도를 설정하여야 한다.  
이 때 항공운송사업자가 설정하는 최저비행고도는 항공안전법 제68조에서 정하는 최저비행고도 이상으로 설정되어야 하며, 해당 노선을 관할하는 국가에서 설정한 최저비행고도 미만으로 설정되어서는 아니 된다.
- 나. 항공운송사업자는 관할 국가가 최저비행고도를 설정하지 아니한 항로를 운항하기 위한 최저비행고도 설정에 관한 방법을 항공안전법 제93조에 따라 운항규정에 수립하여야 하며, 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 이를 인가하여야 한다.
- 다. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 위 나목에 의거 항공운송사업자가 수립한 사항을 인가하려는 경우다음의 요건에 맞는지 확인하여야 한다.
- 1) 항공기 위치 결정에 대한 정확도 및 신뢰도
  - 2) 사용되는 고도계 표시의 정확성 여부
  - 3) 지상 장애물 특징 (예기치 못한 고도변경 등)
  - 4) 난기류, 하강기류 등의 기상조건 조의 가능성
  - 5) 항공도의 부정확 가능성
  - 6) 공역제한 사항

#### 8.4.6.2 회항결정(Diversion Decision)

- 가. 기장은 나항을 제외하고 항공기의 엔진고장 또는 손상을 방지하기 위하여 엔진을 정지시킬 경우에는 안전하게 착륙할 수 있는 가장 가까운 착륙적합비행장에 항공기를 착륙시켜야 한다.
- 나. 기장은 엔진이 3개 이상인 항공기가 1개의 엔진이 고장 또는 정지된 경우 다음 각 호를 고려하여 선정한 공항으로 비행하는 것이 가장 가까운 착륙적합비행장에 착륙하는 것 못지않게 안전하다고 판단되면 그 공항으로 계속 비행할 수 있다.
- 1) 고장의 성격과 비행을 계속할 경우 발생할 수 있는 기계적 문제점
  - 2) 엔진정지 시점에서의 고도, 중량 및 사용가능 연료
  - 3) 항로 및 착륙가능 공항의 기상
  - 4) 항공교통의 혼잡도
  - 5) 지형의 종류
  - 6) 사용하고자 하는 공항의 친숙도
- 다. 기장은 비행 중 발생한 엔진의 정지에 대하여 가능한 한 빨리 해당 항공교통관제기관에 보고하여야 하며, 비행의 진행사항에 대한 정보를 위하여 연락을 유지하여야 한다.
- 라. 기장은 가장 가까운 착륙적합비행장 이외의 비행장에 착륙하였을 경우 가장 가까운



비행장 이외의 비행장을 선정한 이유를 설명하는 서면 보고서를 소속 항공운송사업자에게 제출하여야 하며, 해당 항공운송사업자는 조종사가 모기지에 돌아온 후 10일 이내에 보고서의 사본에 의견을 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

#### 8.4.6.3 안정된 착륙접근 요건(Steady Landing Approach Requirements)

가. 기장은 착륙형태(Landing Configuration)에서 안정된 속도, 강하율, 그리고 수직/수평 비행경로를 유지하여야 한다. 다만 안정된 접근이 되지 않으면 착륙을 시도해서는 아니되며, 착륙접근 형태별 요건은 다음 각 호와 같다.

- 1) 계기비행기상상태(IMC) 하에서는 최종 접근 경로상 비행장 표고로부터 1,000피트에서 항공기는 착륙을 위한 착륙형태, 강하중이라면 안정된 강하율 유지 및 허용범위 안에서의 목표속도 또는 이전에 필요에 의하여 높은 속도를 유지하였을 경우에는 목표속도로 줄여 안정된 접근상태를 유지하여야 한다.
- 2) 계기비행기상상태 하에서는 비행장 표고로부터 1,000피트에서 항공기를 강하중이라면 분당 1,000피트를 초과하지 않는 안정적인 강하율을 유지, 허용범위 안에서의 목표속도를 유지 및 경로상에서 안정적인 상태를 유지하여야 한다.
- 3) 위 각호와 같은 상태의 안정적인 접근율을 위해서는 착륙접지시까지 유지되어야 하며 만일 비행장 표고로부터 1,000피트 이하에서 안정되지 않고 유지되지 않으면 실패접근을 시작하여야 한다.

나. 기장은 시계비행기상상태(VMC) 하에서는 최종접근 경로상 비행장 표고로부터 500피트에서 항공기는 착륙을 위한 착륙형태를 유지하여야 한다. 강하중이라면 안정된 강하율 유지 및 허용범위 안에서의 목표속도 또는 이전에 필요에 의하여 높은 속도를 유지하였을 경우에는 목표속도로 줄여 안정된 접근상태를 유지하여야 하며, 항공기는 비행장 표고로부터 500피트에서 다음 각 호와 같은 상태를 유지하여야 한다.

- 1) 분당 1,000피트를 초과하지 않는 안정된 강하율을 유지하여야 한다.
- 2) 허용된 범위 안의 목표속도를 유지하여야 한다.
- 3) 다음 각목을 제외하고 활주로에 정대 되어야 한다.
  - 가) 계기접근 또는 국지절차로 인하여 비행장 표고로부터 500피트에서 활주로에 정대할 수 없을 때
  - 나) 안전한 범위 내에서의 기동(활주로 변경 포함)이 필요할 때
- 4) 기장은 다음 각목을 고려하여 안전하다고 결정되지 않는 한 500피트 이하에서의 기동을 하여서는 아니 된다.
  - 가) 과도하지 않은 범위 이내에서 강하 경로를 획득하기 위한 강하율 변경
  - 나) 활주로 중앙선에서의 이탈 정도
  - 다) 착륙 활주로 변경 시 착륙 활주로 진입말단의 거리차이가 있는 경우(Runway Threshold Stagger)
  - 라) 배풍/측풍요소

마) 가용한 활주로 길이

다. 나항의 시계비행기상상태 하에서의 안정적인 접근을 위해서는 착륙 접근 시까지 유지되어야 하며 만일 비행장 표고로부터 500피트 이하에서 안정되지 않고 유지되지 않으면 실패접근을 시작해야 한다.

라. 기장은 착륙 활주로 진입말단(Runway Threshold)의 통과시 다음 각 호와 같은 상태를 유지할 수 없을 경우에는 실패접근을 시작하여야 한다.

- 1) 착륙접지를 위하여 착지직전에 착륙마무리를 위해 땡김(Flare)을 시작할 때까지 허용된 범위 안에서 목표속도를 유지하여야 한다.
- 2) 정상적인 기동에 의한 안정적인 비행경로에 있어야 한다.
- 3) 착륙접지구역에 정상적인 착륙을 할 수 있는 위치에 있어야 한다.

#### 8.4.6.4 비행중 비정상 상황의 모의(In Flight Simulation of Abnormal Situations)

항공운송사업자는 항공운송사업을 위한 운항시 비정상 또는 비상상황을 모의하여 비행하여서는 아니 된다.

#### 8.4.6.5 목적공항 일시적 제한시의 계속비행(Continuation of Flight when Destination Aerodrome is Temporarily Restricted: Commercial Air Transport)

기장은 다음 각 호에 해당하는 경우를 제외하고 항공운송사업을 위한 운항을 제한하거나 착륙이 일시 중지된 공항으로 계속 비행을 하여서는 아니 된다.

- 1) 기장의 판단으로 안전운항에 위험이 있는 상황이 도착예정시각에 충분히 해소될 것이라고 예상되는 경우
- 2) 더 이상 안전한 절차가 없는 경우

#### 8.4.6.6 정밀접근에서의 활주로 말단 통과높이(Threshold crossing height for precision approach)

항공운송사업자는 3D 계기접근운행을 행하는 비행기가 착륙형태 및 자세를 갖추고 안전기준치 이상으로 활주로 말단을 통과할 수 있도록 운항절차를 수립하여 시행하여야 한다.

#### 8.4.6.7 삭 제 <2016.11.00.>

#### 8.4.6.8 항공운송사업용 계기비행 이륙최저기상치(IFR Takeoff Minimums for Commercial Air Transport)

가. 항공운송사업자가 계기비행절차로 이륙하고자 할 경우 각 공항별로 설정된 이륙최저기상치를 준수해야 한다. 다만, 공고된 이륙최저기상치가 없거나 관제기관의 인가를 득하지 아니한 경우 다음 각 호의 기상조건 이상을 충족하여야 한다.

- 1) 엔진 2개 이하의 항공기 : 시정 1 마일

- 2) 엔진 3개 이상의 항공기 : 시정1/2 마일
- 3) 삭 제 < 2014.10.31 >

나. 가항에도 불구하고 해당 항공당국으로부터 인가 받은 운영기준 또는 이륙최저기상치를 적용할 수 있다.

#### 8.4.6.9 계기접근절차 및 계기비행착륙최저치(Instrument Approach Procedures and IFR Landing Minimums)

- 가. 운영기준(Operations Specifications)에 지정된 계기비행 기상최저치와 계기접근절차에 반하여 계기접근을 하여서는 아니 된다.
- 나. 시정최저치가 최저시정치가 800m 미만으로 설정된 공항에서 활주로 가시범위(RVR) 정보가 제공되지 않는 한 계기접근 및 착륙을 시도하도록 하여서는 아니 된다.

#### 8.4.6.10 계기접근의 시작(Commencing an Instrument Approach)

- 가. 기장은 최종접근지점 또는 최종접근지점이 없는 경우 계기접근절차의 최종접근단계가 시작되는 지점을 지나서 접근을 계속하기 위해서는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.
  - 1) 해당 공항에 대한 해당기관의 인가된 기상정보
  - 2) 해당 공항에 대한 최신의 기상정보가 그 절차에 요구되는 최저시정치 이상일 때

나. 기장은 당해 비행장의 운항최저치를 침범하는 지점을 넘어서까지 진입착륙을 계속하여서는 아니 된다. 다만, 계기접근절차의 최종접근단계에 접어들 후 기상조건이 최저치 미만으로 보고받은 경우에는 결심고도 또는 최저 강하고도까지 접근을 계속할 수 있다.

주. 나항의 목적을 위하여 최종접근단계는 최종접근지점이나 계기접근절차에 기술된 시설에서 시작된다. 만일 선회절차가 포함되고 최종접근 지점이 없는 절차라면 최종접근단계는 절차선회가 완료되고 절차에 기술된 거리 이내에서 항공기가 공항 쪽으로 최종접근 방향에 위치했을 때부터 시작된다.

#### 8.4.6.11 삭 제 < 2014.10.31 >

#### 8.4.6.12 상승/강하율 운용절차(Operating procedures for rates of climb and descent)

항공교통관제기관의 별도 지시에 의한 경우를 제외하고 불필요한 ACAS II 회피 기동을 방지하기 위하여, 항공기운영자는 배정고도로의 상승 또는 강하시 조종사가 인접한 고도에서 비행하고 있는 타 항공기를 인지한 경우에 상승/강하의 최종 300m(1,000ft) 구간에서는 상승/강하율을 8m/sec 또는 1,500ft/min 미만으로 하는 절차를 마련하여야 한다.

#### 8.4.7 승객과 승객처리(Passengers and Passenger Handling)

##### 8.4.7.1 승객의 지시이행(Passenger Compliance with Instructions)

항공운송사업에 사용되는 항공기에 탑승한 각 승객은 이 절에서 정한 규정에 따라 승무원의 지시를 따라야 한다.

##### 8.4.7.2 운송 거부(Denial of Transportation)

항공운송사업자는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 항공기 탑승을 거부할 수 있다.

- 1) 국토교통부장관이 규정한 비상구 열 좌석 제한에 관한 지시를 승객이 거부할 경우
- 2) 승객이 신체장애로 인하여 비상구 열 좌석에만 앉아야 되는 경우
- 3) 지상 또는 기내에서 항공기 운항을 방해하거나 타 이용객 혹은 근무자를 위해하는 경우

##### 8.4.7.3 승객운송요건을 적용받지 않는 탑승자의 운송(Carriage of Persons Without Compliance with these Passenger-Carrying Requirements)

가. 나항의 승객운송요건은 다음 각 호의 1에 해당하는 탑승자에게는 적용되지 아니한다.

- 1) 해당 편에 편조되지 않은 승무원
- 2) 공무 수행중인 감독기관의 직원
- 3) 화물 또는 동물의 안전이나 보안에 필요한 자
- 4) 항공당국의 인가를 받은 운항증명소지자의 운항규정에 의해 탑승이 허가된 자

나. 항공운송사업자는 다음의 승객운송요건을 준수해야 한다.

- 1) 승객에게 인가된 좌석과 좌석벨트가 있어야 한다.
- 2) 좌석 사용자가 항공기승무원의 직무수행에 방해가 되지 않도록 좌석이 위치하여야 한다.
- 3) 좌석으로부터 조종실, 출구 또는 비상구로 접근하는데 방해가 되지 않아야 한다.
- 4) 승객이 금연 및 좌석벨트를 착용해야 하는 경우 통지할 수 있는 방법이 있어야 한다.
- 5) 승무원이 승객에게 비상장비의 사용과 비상구에 대하여 설명을 해주어야 한다.

##### 8.4.7.4 객실승무원의 근무위치(Cabin Crew at Duty Stations)

가. 항공기가 지상 활주 중일 때 객실승무원은 항공기와 승객의 안전에 관련된 직무를 수행하는 것을 제외하고는 좌석벨트와 어깨끈을 매고 근무위치에 앉아 있어야 한다.

나. 비상탈출 임무를 부여받은 객실승무원은 이착륙하는 동안 및 기장의 지시가 있는 경우 7.1.21.2 3)에 따라 설치된 객실승무원 좌석에 착석하여 있어야 한다.

다. 주기 중인 항공기에 승객이 탑승하고 있는 경우 객실승무원 또는 항공기의 비상탈출절차에 관하여 자격요건을 갖춘 다른 직원이 다음 각 호와 같은 방식으로 위치하여야 한다.

다.

- 1) 자격요건을 갖춘 직원 1명만 요구될 경우 운항규정에서 정한 절차에 따라 직원을 배치하여야 한다.
- 2) 자격요건을 갖춘 직원 2명 이상이 요구될 경우 비상탈출시 가장 효과적인 지원을 제공하기 위하여 직원들을 전 객실에 간격을 두고 배치하여야 한다.

#### 8.4.7.5 비상구 확보(Evacuation Capability)

기장, 선임객실승무원 또는 운항증명소지자로 부터 권한을 위임받은 자는 항공기가 지상 활주 전에 승객들이 항공기에 탑승되어 있을 때 정상수단 또는 비상수단으로 승객들이 바깥으로 나갈 수 있는 객실비상구가 적어도 1개 이상 있는 지를 확인하여야 한다.

#### 8.4.7.6 자동비상구 구비(Arming of automatic emergency exits)

항공운송사업자는 항공기에 자동으로 팽창되는 비상탈출 보조장비가 탈출을 위하여 준비되어 있지 않을 경우 당해 항공기에 승객을 탑승시켜 지상이동 또는 이착륙을 하여서는 아니 된다.

#### 8.4.7.7 승객 탑승상태로 주기(Stops Where Passengers Remain on Board)

가. 승객이 탑승한 채로 주기시 기장과 선임객실승무원은 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

- 1) 모든 엔진 정지
- 2) 탈출할 수 있는 1개 이상의 출구가 승객의 하기를 위하여 열려있는 상태
- 3) 해당 항공기 비상탈출절차에 대한 자격이 있고, 승객의 안전에 대하여 책임이 있으며 탑승객이 식별할 수 있는 즉시 이용 가능한 최소한 1명의 직원의 배치

나. 승객이 항공기에 탑승한 채로 연료보급을 할 경우 기장 또는 운항증명소지자에 의해 위임된 자는 운항규정의 준수 여부를 확인하여야 한다.

#### 8.4.7.8 지체부자유자의 운송(Carriage of Persons with Reduced Mobility)

항공운송사업자는 지체부자유자가 좌석 점유시 그로 인하여 다음 각 호의 1에 해당하는 상황이 발생하게 하여서는 아니 된다.

- 1) 근무 중인 승무원 방해
- 2) 비상장비로의 접근 방해
- 3) 항공기의 비상탈출 방해

#### 8.4.7.9 비상구 열 좌석(Exit Row Seating)

기장, 선임객실승무원 또는 운항증명소지자가 권한을 위임한 자는 승객이 비상구를 열거나 신속한 탈출을 위하여 필요한 역할을 수행하지 못한다고 판단되는 경우 그 승객을

비상구 열 좌석에 배정하여서는 아니 된다.

주 : 비상구 열 좌석에 관한 추가적인 요건은 별표 8.4.7.9를 참조한다.

#### 8.4.7.10 의료용 산소사용 승객(Oxygen for Medical Use by Passengers)

가. 항공운송사업자는 국토교통부장관이 승인한 대로 승객에게 의료용 산소의 저장, 생성 또는 공급이 가능한 장비를 운반 그리고 작동하도록 할 수 있다.

나. 객실승무원은 승객의 의료용으로 사용하기 위하여 탑재한 산소저장, 분배장비의 10 피트 이내에서는 승객이 흡연을 하도록 허용하여서는 아니 된다.

다. 객실승무원은 승객이 항공기에 탑승하고 있는 상태에서 산소분배장비를 산소통으로부터 연결 또는 분리하도록 허용하여서는 아니 된다.

#### 8.4.7.11 기내 휴대수하물(Carry-on Baggage)

가. 운항증명소지자는 기내 휴대수하물이 운항증명소지자의 운항규정에 따라 적절하고 안전하게 적재할 수 없다면 기내 휴대수하물의 탑재를 허용하여서는 아니 된다.

나. 운항증명소지자는 각 기내 휴대수하물을 상단 선반에 인가된 고정끈으로 단단히 고정되었는지 또는 문이 닫히도록 적재되었는지 또는 칸막이 벽 뒤 허가된 장소에 적재되었는지를 최소 1명 이상의 승무원이 확인하지 아니하고서는 지상이동 또는 후진 준비를 위하여 항공기 승객 출입문을 닫도록 허용하여서는 아니 된다.

다. 운항증명소지자는 기내 휴대수하물이 적재위치에 부착된 최대허용중량을 초과하도록 허용하여서는 아니 된다.

주. 적재장소는 항공기가 형식증명된 비상착륙 조건하에 명시된 최대관성력을 초래하기에 충분한 충돌 충격 하에서 수하물을 지탱할 수 있어야 한다.

#### 8.4.7.12 삭 제 <2016.11.18>

#### 8.4.7.13 장거리 해상운항시 승객브리핑(Passenger Briefing: Extended Overwater Operations)

항공운송사업자는 장거리 해상운항을 시작하기 전에 반드시 모든 승객에게 구두 또는 기타 방법으로 구명동의를 착용과 팽창방법의 시범을 포함하여 구명동의, 구명보트 및 기타 부양장비의 위치와 사용방법에 대하여 브리핑을 하여야 한다.

#### 8.4.7.14 승객용 좌석벨트(Passenger Seat Belts)

가. 좌석 또는 침상을 점유하고 있는 승객은 좌석벨트 착용신호가 켜있는 동안 또는 좌

석벨트 착용신호가 설치되지 않은 항공기는 기장이 지시할 경우 좌석벨트를 매고 있어야 한다.

나. 이·착륙시 승객용 좌석벨트는 2명 이상의 승객에게 사용되어서는 아니 된다.

다. 비어있는 좌석의 좌석벨트와 어깨끈(설치된 경우)은 직무수행을 하는데 또는 비상사태시 승객들의 신속한 탈출에 방해가 되지 않도록 안전하게 정돈하여 두어야 한다.

주1. 만2세 미만의 승객은 좌석이나 침상을 점유하고 있는 성인이 꺼안을 수 있다.

주2. 침대의자 또는 소파 같은 침상은 각 승객에게 허가된 좌석벨트가 설치되어 있다면 순항 중에 한하여 두 사람까지 사용할 수 있다.

#### 8.4.7.15 승객좌석 등받이(Passenger Seat Backs)

기장 또는 선임객실승무원은 승객의 좌석 등받이가 똑바로 세워지지 않았다면 이륙이나 착륙을 허용하여서는 아니 된다.

주. 좌석 등받이가 승객의 통로나 비상구 접근에 방해가 되지 않을 경우 운항증명소지자의 운항규정에서 정한 절차에 따라 예외로 적용될 수도 있다.

#### 8.4.7.16 음식, 음료, 승객서비스 물품의 정돈(Stowage of Food, Beverage and Passenger Service)

기장 또는 선임객실승무원은 다음 각 호와 같은 경우 항공기의 지상이동, 이·착륙을 허용하여서는 아니 된다.

- 1) 음식, 음료 또는 식탁용 기구가 승객용 좌석에 위치한 경우
- 2) 음식, 음료쟁반 및 좌석 등받이 탁자가 원위치에 있지 않을 경우

#### 8.4.8 승무원과 운항관리사의 자격기준(Crew Member and Flight Operations Officer Qualifications)

##### 8.4.8.1 승무원 훈련 일반

운항증명소지자는 모든 비행승무원이 임무 수행을 위하여 적절히 훈련되도록 항공당국의 인가를 받은 지상 및 비행훈련계획을 수립하고 유지하여야 한다. 훈련프로그램에는 다음 각 호를 포함해야 한다.

가. 지상 및 비행훈련시설과 자격을 갖춘 교관에 관한 사항

나. 운항승무원이 승무하는 비행기 형식에 맞는 지상 및 비행훈련의 구성

다. 동력장치, 기체, 시스템의 고장, 화재 또는 기타 비정상상태로 인해 야기되는 모든 형태의 비상 또는 비정상 상황 및 절차에 관한 훈련과 운항승무원간 협조에 관한 사항

라. 항공기 비정상자세 예방 및 회복훈련(UPRT)

주1. 삭 제 < 2022.10.05 >

주2. 삭 제 < 2022.09.00 >

- 마. 실수의 관리와 위험요소를 포함한 인적요소 및 운항지역에 대한 시계/계기비행절차에 대한 지식과 기술, 위험물 수송에 관한 사항
- 바. 비정상 또는 비상절차와 관련한 다른 운항승무원의 임무와 관련된 운항승무원 각각의 책임에 관한 기능을 알고 있음을 보증하기 위한 사항
- 사. 적절한 훈련주기 설정 및 훈련프로그램의 적정성을 평가하는 방법
- 아. 삭 제 < 2014.10.31 >

#### 8.4.8.1.A 연령 60세 및 65세제한(Age 60, 65 Restriction)

- 가. 60번째 생일이 도래한 자는 항공운송사업에 사용되는 항공기의 조종사로서 항공업무를 수행하여서는 아니 된다. 단 2인 이상의 조종사를 필요로 하는 항공기를 조종하는 경우 65번째 생일이 도래할 때까지 조종사 임무를 수행할 수 있다.

- 나. 삭 제 < 2016.2.11>

#### 8.4.8.2 기장의 자격증명 요건 : 터보제트, 터보 팬 또는 대형 항공기(PIC License Requirements: Turbojet, Turbofan or Large Aircraft)

항공운송사업에 사용되는 터보제트, 터보 팬 또는 대형항공기 기장의 임무를 수행하고자 하는 자는 운송용조종사 자격증명과 해당 항공기의 한정자격을 소지하여야 한다.

#### 8.4.8.3 기장의 자격증명 요건 : 비 터보제트 또는 터보 팬 소형비행기(PIC Licence Requirements: Non Turbojet or turbofan Small Aeroplanes)

항공운송사업에 사용되는 비 터보제트 또는 터보 팬 소형 항공기 기장의 임무를 수행하고자 하는 자는 다음에서 정한 자격증명 요건을 구비하여야 한다.

- 1) 계기비행방식(IFR) 운항 : 운항하고자 하는 항공기의 종류, 등급에 대한 한정자격과 사업용 조종사 자격증명 및 계기비행증명을 소지하고 해당 비행경험 요건 충족
- 2) 주간 시계비행방식(VFR) 운항 : 운항하고자 하는 항공기에 대한 종류, 등급에 대한 한정자격과 사업용 조종사 자격증명 소지

#### 8.4.8.4 기장의 비행경험 : 소형비행기(PIC Aeronautical Experience: Small Aeroplanes)

항공운송사업에 사용되는 소형항공기의 기장은 다음에서 정한 경험이 있어야 한다.

- 1) 계기비행방식(IFR) 운항 : 운송용 조종사 자격증명 시험 응시에 필요한 최소 비행경험 요건 충족
- 2) 시계비행방식(VFR) 운항 : 25시간의 야간비행시간이 포함된 최소한 100시간의 야외 비행시간을 포함하여 조종사로서 최소한 500시간의 비행시간

#### 8.4.8.5 부기장(Co-pilot)의 자격증명 요건(Co-pilot Licence Requirements)

항공운송사업에 사용되는 항공기의 부기장(Co-pilot)은 다음 각 호에서 규정한 자격을 갖추



어야 한다.

- 1) 사업용조종사 자격증명과 운항하고자 하는 항공기에 적합한 항공기 종류, 등급 한정 자격 및 형식 한정자격. 다만, 비 터보제트 또는 터보 팬 소형항공기의 경우에는 형식 한정자격을 제외한다.
- 2) 계기비행증명

#### 8.4.8.6 항공기관사 임무 수행을 위한 자격을 갖춘 1명의 조종사(One Pilot Qualified to Perform FE Functions)

가. 운항증명소지자는 항공기관사가 필요한 모든 비행에 항공기관사의 임무불능 상태가 발생하는 경우를 대비하여 편조된 운항승무원중 항공기관사 이외에 항공기관사 임무를 수행할 수 있도록 자격을 갖춘 1명 이상의 운항승무원을 구성 편조하여야 한다. 이 경우를 대비하여 배정된 운항승무원은 별표 8.4.8.6에 명시된 교과과목을 이수하여야 항공기관사 유고시 임무를 대행하여 수행할 수 있다.

나. 가항에 따라 항공기관사의 임무를 대신 수행하기 위하여는 당해 기종 항공기관사 임무를 수행하는데 필요한 교육과목 및 내용을 포함하는 인가 받은 초기, 전환 또는 승격훈련의 교육훈련과정을 이수하여야 한다.

주. 항공기관사 임무에 필요한 최소과목은 별표 8.4.8.6에 의한다.

#### 8.4.8.7 비행인가 자격을 갖춘 자(Persons Qualified to Flight Release)

항공운송사업의 비행을 인가하는 운항관리사의 임무를 수행하고자 하는 자는 다음에서 정한 자격증명을 갖추어야 한다.

- 1) 운항관리사 자격증명
- 2) 해당 운항 및 인가하고자 하는 항공기 형식에 대해 운항증명소지자가 부여한 자격

#### 8.4.8.8 항공사 절차 기본교육(Company Procedures Indoctrination)

가. 항공당국으로부터 인가 받은 항공사 절차 기본교육을 이수하지 못한 자는 승무원 또는 운항관리사로서 임무를 수행할 수 없으며 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니된다. 항공사 절차 기본교육과정에는 승무원 또는 운항관리사의 임무를 규정한 운항규정 절차에 대한 교육이 포함되어야 한다.

나. 과목 및 학과시간 요구량은 별표 8.3.4.1에 규정한다.

#### 8.4.8.9 초기위험물훈련(Initial Dangerous Goods Training)

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 위험물 초기훈련 과정을 이수하지 못한 자는 승무원 또는 운항관리사의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 위험물 훈련 교육 대상, 과목, 내용, 최소 교육시간 등은 항공위험물운송기준(국토교통부 고시) 제12조(교육과목 등) 및 표1-1, 표1-1(a), 표1-2를 따른다.

#### 8.4.8.10 초기 보안훈련(Initial Security Training)

항공당국으로부터 인가 받은 초기보안훈련 과정을 이수하지 못한 자는 승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

#### 8.4.8.11 초기 승무원/운항관리사 자원관리(Initial Crew/ Dispatcher Resource Management)

가. 항공당국으로부터 인가 받은 초기 승무원자원관리(CRM) 과정 또는 운항관리사자원관리(DRM) 과정을 이수하지 못한 자는 승무원 또는 운항관리사의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 학과의 제목(Curriculum topics)은 별표 8.3.4.4에 규정한다.

#### 8.4.8.12 초기 비상장비 실습훈련(Initial Emergency Equipment Drills)

가. 운항하고자 하는 항공기에서 사용되는 비상장비에 대하여 항공당국으로부터 인가 받은 초기 비상장비과정 및 훈련을 이수하지 못한 자는 승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 학과과정 요건은 별표 8.3.4.5에 규정한다.

#### 8.4.8.13 항공기 지상훈련(Aircraft Ground Training)

가. 운항하고자 하는 항공기 형식에 대하여 항공당국으로부터 인가를 받은 초기지상훈련을 이수하지 못한 자는 승무원 또는 운항관리사의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 가항에 따른 운항승무원을 위한 초기항공기지상훈련에는 항공기의 성능, 종량배분, 운항정책, 시스템, 제한사항 및 정상, 비정상절차와 비상절차가 수록된 운항규정(Operations Manual)의 관련 부분이 포함되어야 한다. 항공기에 따른 초기 항공기 지상훈련 요구량은 다음과 같다.

1) 터보제트 · 팬 항공기, 120시간

2) 기타 항공기

가) 왕복엔진, 64시간

나) 터보 프로펠러 엔진, 80시간

주1. 운항승무원의 학과과정에 대한 요건은 별표 8.3.4.6A에 규정한다.

주2. 운항증명소지자는 항공당국으로부터 인가를 받은 운항승무원의 비행경험 정도에 따라 초기 항공기 지상훈련의 과목 및 시간을 분리하여 운영할 수 있다.

다) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

다. 객실승무원을 위한 초기 항공기지상훈련은 항공기 형식별 특정 형태(Configuration), 장비와 정상 및 비상절차가 수록된 운항규정(Operations Manual)의 관련부분을 포함하여야 한다. 항공기에 따른 초기 항공기 지상훈련 요구량은 다음과 같다.

1) 터보제트 · 팬 항공기. 16시간

2) 기타 항공기

가) 왕복엔진. 8시간

나) 터보 프로펠러 엔진. 8시간

주. 객실승무원 학과과정 요건은 별표 8.3.4.6B에 규정한다.

다) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

라. 운항관리사를 위한 초기 항공기 지상훈련은 항공기 형식별 비행준비절차, 성능, 중량 배분, 시스템, 제한사항이 수록된 운항규정(Operations Manual)의 관련부분을 포함하여야 한다. 항공기에 따른 초기 항공기지상훈련 요구량은 다음과 같다.

1) 터보제트 · 팬 항공기 : 40시간

2) 기타 항공기

가) 왕복엔진 : 30시간

나) 터보 프로펠러 엔진 : 40시간

주. 운항관리사의 학과 과정에 대한 요건은 별표 8.3.4.6C에 규정한다.

다) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

마. 전환 또는 승격훈련의 경우 지상훈련의 교육과목 등은 초기 항공기지상훈련을 준용하여 실시하되, 훈련시간 등은 운항증명소지자가 별도로 정하여 항공당국의 인가를 받아 실시하여야 한다. 다만, 운항승무원의 지상훈련시간은 다음의 최소요구량 이상이어야 한다.

가) 터보제트, 팬 항공기

1) 기종 전환(기장에 한함)

- 당해 기종 한정자격 소지자 : 55시간

- 당해 기종 한정자격 미소지자 : 120시간

2) 기장 승격

- 당해 기종 부기장(Co-pilot) : 32시간

- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정소지) : 64시간

- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 80시간

## 3) 기종 전환[부기장(Co-pilot)에 한함]

- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정소지) : 64시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 80시간

## 나) 터보 프로펠러 항공기

## 1) 기종 전환(기장에 한함)

- 당해 기종 한정자격 소지자 : 30시간
- 당해 기종 한정자격 미소지자 : 80시간

## 2) 기장승격

- 당해 기종 부기장(Co-pilot) : 15시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정소지) : 40시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 64시간

## 3) 기종 전환[부기장(Co-pilot)에 한함]

- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정소지) : 40시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 64시간

## 다) 왕복엔진

## 1) 기종 전환(기장에 한함)

- 당해 기종 한정자격 소지자 : 16시간
- 당해 기종 한정자격 미소지자 : 64시간

## 2) 기장승격

- 당해 기종 부기장(Co-pilot) : 8시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정소지) : 16시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 56시간

## 3) 기종 전환[부기장(Co-pilot)에 한함]

- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 56시간

라) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

**8.4.8.14 비행훈련(Aircraft Flight Training)**

가. 항공당국으로부터 인가를 받은 해당 항공기 형식에 대한 초기비행훈련을 이수하지 못한 자는 운항승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 초기비행훈련은 운항증명소지자의 정상, 비정상 및 비상절차에 따라 항공기의 기동과 안전운항에 중점을 두어야 하며, 10노트 이상의 풍속이 변화하는 돌풍 상황에서의 훈련 및 항공기 비정상자세회복(UPRT) 훈련을 포함하여야 한다.

다. 운항증명소지자는 항공당국으로부터 인가를 받은 운항승무원의 비행경험 정도에 따

라 초기비행훈련 과정을 분리하여 운영할 수 있다.

라. 비행훈련시간은 항공기 또는 지방항공청장이 지정한 모의비행장치로 실시할 수 있다. 항공기에 따른 초기비행훈련 요구량은 다음과 같다.

- 1) 터보제트 · 팬 항공기 : 조종사 및 항공기관사 22시간
- 2) 기타 항공기 : 조종사 및 항공기관사 18시간

마. 전환 또는 승격훈련의 경우 비행훈련의 과목 등은 초기비행훈련을 준용하여 실시하되, 훈련시간 등은 운항증명소지자가 다음의 최소요구량 이상으로 정하여 항공당국의 인가를 받아 실시하여야 한다. 다만, 2시간이상의 실제항공기 훈련(제3종 모의비행장치훈련으로 대체가능)이 포함되어야 한다.

1) 터보제트, 팬 항공기

가) 기종 전환(기장에 한함)

- 당해 기종 한정자격 소지자 : 16시간
- 당해 기종 한정자격 미소지자 : 22시간

나) 기장승격

- 당해 기종 부기장(Co-pilot) : 8시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정소지) : 16시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 22시간

다) 기종 전환[부기장(Co-pilot)에 한함]

- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 22시간

2) 터보 프로펠러 항공기

가) 기종 전환(기장에 한함)

- 당해 기종 한정자격 소지자 : 12시간
- 당해 기종 한정자격 미소지자 : 18시간

나) 기장승격

- 당해 기종 부기장(Co-pilot) : 8시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정소지) : 16시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 18시간

다) 기종 전환[부기장(Co-pilot)에 한함]

- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 18시간

3) 왕복엔진

가) 기종 전환(기장에 한함)

- 당해 기종 한정자격 소지자 : 8시간
- 당해 기종 한정자격 미소지자 : 18시간

나) 기장 승격

- 당해 기종 부기장(Co-pilot) : 12시간

- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정소지) : 16시간
- 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 18시간
- 다) 기종 전환[부기장(Co-pilot)에 한함]
  - 타 기종 부기장(Co-pilot)(당해 기종 한정 미소지) : 18시간
- 4) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

바. 세부적인 비행훈련과정은 별표 8.3.4.7에 규정한다.

#### 8.4.8.15 초기특수운항훈련(Initial Specialized Operations Training)

가. 항공당국으로부터 인가 받은 초기특수운항훈련을 이수하지 못한 자는 해당 운항을 위한 운항승무원 또는 운항관리사의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니된다.

나. 특수운항을 위한 초기훈련과정에는 다음 각 호에서 정한 사항이 포함되도록 하여야 한다.

- 1) 저시정 이륙 및 정밀계기접근(CAT-II, III) 착륙을 포함한 최저기상치에서의 운항
- 2) 회항시간 연장운항
- 3) 특수항행
- 4) 기장의 우측석 자격

다. 세부적인 특수운항훈련 과정은 별표 8.3.4.8에 규정한다.

#### 8.4.8.16 항공기 차이점 보완훈련(Aircraft Differences)

가. 항공당국으로부터 인가 받은 동일 형식의 항공기간 차이점 보완훈련을 이수하지 못한 운항승무원 및 운항관리사는 차이점 보완훈련을 실시하여야 하는 해당 형식의 항공기에 대한 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 운항승무원 및 운항관리사의 항공기 차이점 보완훈련은 부과된 임무 및 책임에 관한 내용으로 다음 각 호와 같이 설정되어야 한다.

- 1) 항공당국이 불필요한 과목이라고 결정하지 않는 한, 초기지상훈련에서 요구되는 각각의 적합한 과목 또는 부분에 대한 교육
- 2) 항공당국이 불필요한 과목이라고 결정하지 않는 한, 초기비행훈련에서 요구되는 각각의 적합한 기동 또는 절차에 대한 비행훈련
- 3) 항공기 및 항공기 운항과 관련하여 운항승무원 또는 운항관리사에게 필요하다고 항공당국이 결정한 지상 및 비행훈련 계획시간

다. 모든 형식의 항공기에 필요한 항공기 차이점 보완훈련은 초기, 전환 및 승격훈련에 포함되어야 한다.

라. 항공기 차이점 보완훈련 과정 중 운항관리사에 대한 세부적인 사항은 별표 8.4.8.16에 규정한다.

#### 8.4.8.17 모의비행장치 사용(Use of Simulators)

운항승무원 자격을 위하여 사용되는 모의비행장치와 비행훈련을 목적으로 하는 기타 훈련장치는 다음 각 호에서 정한 사항을 갖추어야 한다.

- 1) 지방항공청장으로부터 다음의 각호에 대하여 지정을 받아야 한다.
  - 가) 항공운송사업의 운항증명소지자
  - 나) 훈련 또는 심사를 수행할 항공기 형식(유사항공기 형식 포함)
  - 다) 모의비행장치의 등급
- 2) 인가 시 요구되는 성능, 기능 및 기타 특성을 유지하여야 한다.
- 3) 개조가 필요한 성능, 기능 또는 승인이 요구된 다른 특성의 변경이 해당 항공기와 일치하여야 한다.
- 4) 매일 첫 비행 전에 기능점검을 하여야 한다.
- 5) 각 훈련 또는 심사비행 종료 후 해당 교관 또는 검열운항승무원이 기록할 수 있는 일일결함기록부(Daily Discrepancy Log)를 유지하여야 한다.

#### 8.4.8.18 새로운 장비 또는 절차의 도입(Introduction of New Equipment or Procedures)

운항증명소지자가 항공당국으로부터 인가 받은 훈련프로그램에 새로운 장비 또는 절차에 대한 과정이 설정되어 있고, 운항을 위하여 해당 장비 또는 절차의 사용에 대한 전문적인 지식이 필요한 경우 운항승무원의 직무와 해당 항공기의 특별한 차이를 고려한 해당 교과과정을 이수하지 못한 자는 운항승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

#### 8.4.8.19 조종사 운항자격 : 조종사 기량심사(Aircraft Proficiency Checks: PILOT)

가. 항공운송사업에 사용되는 항공기를 운항하고자 하는 조종사는 항공안전법 제63조에 따라 운항하고자 하는 동일 형식의 항공기 또는 지방항공청장이 지정한 동일한 형식의 모의비행장치를 이용하여 최근 12개월 이내에 2회의 기량심사를 이수하여야 한다. 다만, 동일한 심사가 연속되는 4개월 이내에 발생되어서는 아니 되며, 2회의 심사 중 1회는 모의비행장치를 이용한 훈련으로 갈음할 수 있다.

나. 기량심사에는 별표 8.4.8.19에서 정한 조작 및 절차를 포함하여 실시하여야 하며, 지방항공청장이 지정한 모의비행장치 또는 기타 적합한 훈련장치를 사용할 수 있다.

다. 기량심사를 받는 조종사가 요구되는 조작 중 어느 한 가지에 불합격된 경우 기량심사를 수행하는 국토교통부장관이 지명한 소속공무원 또는 위촉심사관은 기량심사를 수행하는 과정 동안 해당 조종사에게 추가 훈련을 부여할 수 있다. 추가한 재 조작에서 불합격될 경우 기량심사를 수행하는 자는 심사를 받는 조종사에게 조종사의 기량을 결정하는데 필요한 다른 조작을 반복하도록 요구할 수 있다. 만일 심사를 받는 조종사가 심사를 수행하는 조종사에게 조종수행능력을 만족스럽게 시범보이지 못할 경우 해당 조종사는 기량심사를 만족스럽게 이수할 때까지 항공기의 조종사로서 임무를 수행하여서는 아니된다.

#### 8.4.8.20 계기기량심사(Instrument Proficiency Checks)

가. 최근 6개월 이내에 국토교통부장관이 인가한 계기자격심사(Instrument competency check)에 통과하지 못한 자는 계기비행방식(IFR) 운항의 조종사로서 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다. 다만, 정기항공운송사업에 사용되는 항공기의 조종사는 정기적인 기량심사로 갈음할 수 있다.

나. 조종사는 특정 항공기 형식에 대하여 상기 항공기 기량심사 및 계기기량심사를 동시에 이수하여야 한다.

#### 8.4.8.21 조종사의 최근비행경험 재취득(Re-establishing Recency of Experience: Pilot)

가. 항공운송사업에 사용되는 항공기의 조종사로서 최근 90일 이내에 운항하고자 하는 동일 형식의 항공기로 3회의 이륙과 3회의 착륙 요건을 충족하지 못할 경우, 최근비행경험을 재취득하기 위해서는 검열운항승무원의 감독 하에 다음 각 호에 대한 심사를 받아야 한다.

- 1) 운항하고자 하는 동일 형식의 항공기 또는 지정 받은 모의비행장치로 최소 3회의 이·착륙
- 2) 1)항에 따른 이·착륙은 최소한 다음 항목을 포함하여야 한다.
  - 가) 중요엔진 모의 부작동 상태에서 1회의 이륙
  - 나) 운항증명소지자가 인가 받은 최저기상치에서 1회의 ILS 접근 및 착륙
  - 다) 1회의 완전착륙

나. 최근비행경험 재취득을 위한 필요한 이륙 및 착륙요건을 수행하기 위하여 모의비행장치를 이용하여 훈련하는 경우 각 임무위치에는 유자격 조종사가 위치해야 하며, 모의비행장치는 정상비행 환경에서 운영되어야 한다.

다. 검열운항승무원은 필요하다고 판단하는 경우 최근 비행경험 요건을 재취득하는 조종사의 기량을 확인하기 위하여 추가적인 과목에 대한 기량을 확인할 수 있다.



**8.4.8.22 비행경험이 적은 운항승무원의 편성(Pairing of Low Experience Crew Members)**

- 가. 항공운송사업자는 운항승무원을 편성하는 경우, 안전운항확보를 위해 비행경험, 기량, 승무원자원관리(CRM) 등을 고려하여야 한다.
- 나. 부기장(Co-pilot)이 항공운송사업에서 운항하고자 하는 해당 형식 항공기의 비행시간이 100시간 미만이고, 기장이 적합한 자격을 갖춘 검열운항승무원 또는 비행교관이 아닌 경우 기장은 별표 8.4.8.22에서 지정한 상황에서의 모든 이륙과 착륙을 직접 수행하여야 한다.
- 다. 항공운송사업자는 편조된 각각의 조종사가 기장 또는 부기장(Co-pilot)으로서 해당 형식 항공기에서의 노선운항승무시간(Line operating flight time)이 100시간 미만인 경우 항공운송사업에 사용되는 항공기의 기장 또는 부기장(Co-pilot)으로서 동시 편조되어 임무를 수행하도록 해서는 아니 된다.
- 라. 항공당국은 운항증명소지자의 신청에 의거 별표 8.4.8.22에 명시된 상황에 따라 운영기준(Operations Specifications)을 개정인가 함으로서 나항에서 정한 규정의 적용을 면제하여 줄 수 있다.

**8.4.8.23 항공기관사 기량심사(Flight Engineer Proficiency Checks)**

- 가. 항공기관사는 연속되는 6개월 내에 기량심사를 이수하지 못하거나 6개월 내에 50시간의 비행경력을 갖지 못하는 자는 해당형식 항공기의 항공기관사로서 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.
- 나. 항공기관사 기량심사를 위한 세부적인 절차는 별표 8.4.8.23에 규정한다.

**8.4.8.24 객실승무원 자격심사(Competence Checks: Cabin Crew)**

- 가. 운항증명소지자는 매 12개월 마다 항공당국으로부터 인가 받은 객실승무원훈련프로그램에 따라 개별 객실승무원의 임무수행 능력에 대한 지식과 기량 심사를 실시하여야 하며, 동 심사에 합격하지 아니한 자에게 객실승무원으로서의 임무를 부여하여서는 아니 된다.
- 나. 객실승무원의 지식 및 기량심사에 사용되는 세부절차는 별표 8.4.8.24에 규정한다.

**8.4.8.24.A 객실승무원의 교관, 심사관, 감독관의 임명 및 지식·기량심사(Appointment and Competence Checks : Cabin Crew Instructors, Examiners and Inspectors)**

- 가. 여객을 운송하고자 하는 운항증명소지자(또는 운항증명신청자)는 객실승무원의 교육훈련을 실시하는 교관 및 객실승무원의 기량을 평가하는 심사관, 객실안전 및 객실승무원의 훈련에 관한 감독업무를 수행하는 감독관을 임명하여야 한다.

나. 운항증명소지자(또는 운항증명신청자)가 가항에 따라 교관·심사관·감독관을 임명하고자 할 경우에는 항공당국으로 부터 인가받은 객실승무원 훈련프로그램에 따라 임명하고자 하는 자의 직무능력의 적절성에 대해 자체 심사를 실시하여야 한다.

다. 운항증명소지자(또는 운항증명신청자)는 나항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나를 충족한 자를 객실승무원 심사관과 감독관으로 임명하여야 한다.

- 1) 국토교통부장관(또는 지방항공청장)이 지정한 항공안전감독관으로부터 객실안전에 관한 법규, 훈련평가 기법 등에 관한 구술심사에 합격할 것
- 2) 운항규정에 심사관 및 감독관 평가방법을 규정하여 항공당국의 인가를 받은 경우 동 방법에 따라 자체평가에 합격할 것

라). 운항증명소지자는 객실승무원 감독관의 자격유지 기준을 정하여 항공당국의 인가를 받아 매 12개월 마다 지식과 기량을 심사하여야 한다.

마. 가항에도 불구하고, 운항증명소지자(또는 신청자)의 사업 규모 및 영업범위 등이 소규모(여객운송용 비행기를 5대 미만 보유 등)일 경우, 국토교통부장관(또는 지방항공청장)이 당해 사업자의 객실승무원의 인적구성 등을 고려하여 객실승무원의 심사관으로 하여금 감독관을 겸임하도록 승인할 수 있다.

#### 8.4.8.25 운항관리사 실무자격심사(Competence Checks: Flight Operations Officers)

가. 최근 12개월 이내에 비행준비와 그 후속적인 업무가 직무에 맞는 임무를 수행하는지 판단하기 위하여 운항관리사 훈련프로그램에서 정한 실무 자격심사를 이수하지 못한 자는 운항관리사의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자는 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 운항관리사 자격심사에 사용되는 세부절차는 별표 8.4.8.25에 규정한다.

#### 8.4.8.26 조종사 운항경험(Supervised Line Flying/Operating Experience : Pilots)

가. 최초로 기장의 자격을 갖는 조종사는 연속된 120일 내에 이·착륙이 포함된 최소 60회의 비행(Flights) 또는 이·착륙 20회가 포함된 100시간 (Flight time)의 비행에서 항공기 검열운항승무원 또는 비행교관의 감독하에 기장의 임무를 수행한 운항경험을 이수해야 한다. 단, 최초의 기장 자격을 취득하려는 조종사가 현재 동 기종 부기장(Co-pilot)인 경우에는 80일 이내 이·착륙이 포함된 최소 40회의 비행 또는 이·착륙 14회가 포함된 70시간 이상의 운항경험을 이수해야 한다.

나. 새로운 형식의 항공기로 전환하는 기장은 이·착륙이 포함된 최소 20회 비행(flights) 또는 이·착륙 14회가 포함된 60시간(flight time)의 비행에서 항공기 검열운항승무원

또는 비행교관의 감독 하에 기장임무를 수행한 운항경험을 이수하여야 한다. 다만, 동일계열 항공기(제작사가 같고 동일 등급의 항공기를 말함)인 경우 50% 범위 내에서 이·착륙횟수를 감축할 수 있다.

- 다. 기장 외의 임무를 위하여 타 기종으로 전환 하고자 하는 조종사는 이·착륙이 포함된 최소 20회 비행(flights) 또는 이·착륙 10회가 포함된 60시간(flight time)의 비행에서 항공기 검열운항승무원 또는 비행교관의 감독 하에 해당 임무의 운항경험을 이수하여야 한다. 단, 이·착륙 요구량은 총 이·착륙 요구 횟수의 50% 범위 내에서 기장에 대한 보조임무(Pilot Monitoring) 수행으로 충족할 수 있다.
- 라. 항공운송사업자는 기장 자격을 갖추기 위한 조종사가 운항경험을 하고 있는 동안 동승한 항공기 검열운항승무원 또는 비행교관은 기장임무 자격자로서 조종사 좌석에 위치하도록 해야 하며, 운항경험 시 유자격 부기장의 추가 편성은 운항규정 등에 반영하여 운영하여야 한다.
- 마. 전환하는 기장의 경우, 기장 임무를 수행하는 항공기 검열운항승무원 또는 비행교관은 전환 조종사가 운항하고자 하는 해당 형식의 항공기를 사용하여 최소한 10회의 이륙과 착륙을 행하였고, 기장의 임무를 수행할 수 있는 자격이 있음을 항공기 검열운항승무원 또는 비행교관에게 만족스럽게 시범을 보였다면 항공기 검열운항승무원 또는 비행교관은 관속 승무원(Observer) 좌석에 위치할 수 있다.
- 바. 최초로 부기장(Co-pilot)의 자격을 취득하기 위해서는 이·착륙이 포함된 40회의 비행(flights)이나 이·착륙 20회가 포함된 100시간(flight time)의 비행에서 항공기 검열운항승무원 또는 비행교관의 감독 하에 해당운항을 수행한 경험을 갖추어야 한다. 단, 이·착륙 요구량은 총 이·착륙 요구 횟수의 50% 범위 내에서 기장에 대한 보조임무(Pilot Monitoring)를 수행한 것으로 갈음할 수 있다.
- 사. 특수공항을 대상으로 운항경험을 실시하는 경우, 비행교관은 최근 12개월 이내에 해당 공항에 대해 운항경험(관속비행을 포함한다)이 있어야 한다.

#### 8.4.8.27 항공기관사 운항경험(Supervised Line Flying: Flight Engineers)

해당 형식 항공기의 항공기관사 자격을 취득하고자 하는 자는 항공안전법 시행규칙 별표 6 제2호 한정심사 중 조종사 및 항공기관사 응시경력을 충족하여야 한다.

#### 8.4.8.28 객실승무원 운항경험(Supervised Line Experience: Cabin Crew)

객실승무원의 업무를 수행하고자 하는 자는 본 장에서 정한 객실승무원 초기훈련을 이수한 후, 운항경험심사관(Operating Experience Supervisor)의 감독 하에 최소한 2편의 비행에

서 객실승무원으로서의 임무수행 능력을 평가받아야 하고, 동 평가에 합격하여야 한다.

주 : 자격취득을 위한 경험충족 비행구간은 객실승무원의 요구인원수에 포함하지 않는다.

#### 8.4.8.29 운항관리사 관속비행(Line Observations: Flight Operations Officers)

가. 최근 12개월 이내에 운항승무원의 행동 관찰 및 내·외부 통신 모니터를 위하여 운항 노선 중 한 노선에서 조종실에 탑승하여 착륙을 포함하는 최소한 1편의 비행동안 관속비행을 하지 않은 자는 운항관리사의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니된다. 운항관리사가 관속비행을 하는 경우 관속비행 요건을 충족할 수 있는 시간동안 조종실에 위치하여야 한다.

나. 삭 제 < 2014.10.31 >

주. 비행자격의 목적에 관하여 운항관리사는 운항승무원간 통신시스템 및 무선통신의 모니터링이 가능해야 하며, 운항승무원의 행동 관찰도 가능해야 한다.

#### 8.4.8.30 조종사의 운항자격 : 기장의 지역·노선 및 공항에 대한 경험요건(Route, Area and Airport Checks : Pilot Qualification)

가. 다음 각 호의 경우를 제외하고, 다항의 구분에 의한 당해 지역·노선을 운항하고자 하는 항공운송사업에 사용되는 항공기의 기장(PIC)은 12개월 이내에 다항의 구분에 의한 당해 지역·노선의 착륙 공항에 대하여 유자격 기장과 동승한 조종사, 검열조종사 또는 조종실 관속조종사로서 조종실에 탑승하여 1회 이상의 편도비행과 착륙을 행한 경험이 있어야 한다.(여기에는 모의비행장치의 이용 또는 타 형식의 항공기에 탑승하여 실시한 관속비행 또는 시각교재 (pictorial means)를 이용한 교육의 이수도 포함된다.)

주 : 시각교재(pictorial means)는 비디오테이프, 35mm 슬라이드, 사진 등 해당 공항 및 주변특성을 사실적으로 묘사한 것으로, 국토교통부장관으로 부터 인가받은 자료이어야 한다.

- 1) 당해 공항에 관한 접근이 어려운 지형지물 상공을 통과하지 않거나, 계기접근절차와 항행보조시설이 해당 기장에게 익숙한 절차와 유사하고, 또한 당해 공항에 국토교통부장관에 의해 인가된 가산치가 통상의 최저 기상치에 추가되었거나, 당해 공항의 접근 및 착륙이 시계기상 상태에서 이루어질 것이라는 기상예보가 있는 경우 ; 또는,
- 2) 접근개시고도로부터의 강하가 주간 시계비행상태(VMC)에서 실시될 경우 ; 또는,
- 3) 항공운송사업자가 기장에게 적절한 시각교재방식(pictorial means)에 의해 공항착륙 자격을 부여한 경우 ; 또는,
- 4) 당해 공항이 기장이 착륙할 수 있는 타 지역(다항의 구분에 의한)의 근접한 공항으로의 회항이 가능한 연료를 탑재하고 비행계획을 한 경우

나. 가항의 규정에도 불구하고 별표 8.4.8.33에서 정한 특수공항을 운항하고자 하는 항공운송사업에 사용되는 항공기의 기장은 최근 12개월 이내에 다음의 요건을 충족하여야 한다.

- 1) 유자격 기장과 동승한 조종사, 검열조종사 또는 조종실 관속조종사로서 조종실에 탑승하여 해당 공항에서 이륙과 착륙을 행한 경험이 있어야 한다(여기에는 관속비행도 포함된다). 또는,
- 2) 국토교통부장관으로부터 인가 받은 당해 공항의 특별 시각교재(pictorial means)를 이용한 교육을 이수하여야 한다.
- 3) 만일 해당공항의 운고가 가장 낮은 최저항로고도(MEA)나 최소장애물허용고도(MOCA) 또는 해당공항의 계기접근절차에 명시된 최초진입고도 보다 최소 1,000피트 이상이고 시정이 최소 3마일 이상인 상태에서 이륙 또는 착륙이 이루어지는 경우에는 1)항 및 2)항의 요건을 적용하지 않는다.

다. 가항의 규정에서 정한 지역·노선의 구분은 다음과 같다.

- 1) 중국, 몽골, 러시아 지역·노선
- 2) 1)을 제외한 아시아 지역·노선
- 3) 남태평양·대양주 지역·노선
- 4) 유럽 지역·노선
- 5) 중동·아프리카(서남아시아 포함) 지역·노선
- 6) 북아메리카 지역·노선
- 7) 중·남아메리카 지역·노선
- 8) 국내 지역·노선

라. 항공운송사업에 사용되는 항공기를 사용하여 국내선을 운항하는 기장이 국제노선을 운항하고자 할 경우, 최근 12개월 이내에 가 및 다항의 규정에 의한 당해 지역·노선을 운항한 경험을 갖추어야 한다.

마. 위촉심사관 또는 항공운송사업에 사용되는 해당 형식 항공기의 기장으로서 기장비행시간이 1천시간 이상인 기장이 신규개설노선을 운항하고자 할 경우 상기 가항 및 나항의 요건은 적용되지 아니한다. 단, 일반기장은 안전운항체계변경검사 결과에서 분류한 공항 등급에 따른다.

바. 소형항공운송사업에 사용되는 항공기를 국내에서 운항하고자 하는 기장에게는 상기 가항 내지 다항을 적용하지 않는다.

사. 삭 제 < 2022.10.05 >

#### 8.4.8.31 조종사 운항자격 : 노선심사(Pilot Operations Qualifications : Route checks / Line checks)

가. 항공운송사업에 사용되는 항공기의 조종사는 최근 12개월 이내에 국토교통부장관이 지명한 소속공무원 또는 위촉심사관과 운항하고자 하는 동일 항공기 형식에 동승하여 노선심사를 받아야 한다.

나. 노선심사는 항공운송사업자의 비행계획 등을 고려하여 해당 항공기가 운항중인 노선 및 공항 중에서 실시하여야 하며, 비행전(Preflight) 준비단계부터 비행후(Postflight) 디브리핑 단계까지 이륙과 착륙을 포함하여 실시하여야 한다.

#### 8.4.8.32 저경력 기장의 기상최저치 운항허가(PIC Low Minimums Authorization)

가. 해당 형식 항공기의 기장으로서 이·착륙을 포함한 15회의 비행(flights) 또는 100시간의 비행에서 기장의 임무를 수행(CAT-I 또는 CAT-II 절차를 사용한 5회의 착륙 접근을 포함)하기 전까지는 운고가 300 피트 미만이거나 시정이 1마일 미만일 때 계기접근을 계획하거나 시도하여서는 아니된다.

나. 해당 형식 항공기의 기장으로서 이·착륙을 포함한 20회의 비행(flights) 또는 100시간의 기장비행 경력(CAT-III 절차를 사용한 5회의 접근 및 착륙을 포함)을 갖추기 전까지는 운고가 100피트 미만이거나 활주로가시범위(RVR) 300미터 미만일 때 접근을 계획하거나 시도하여서는 아니된다.

다. 가항 및 나항의 규정에도 불구하고 운항증명소지자는 운영기준에 정하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장이 인가한 기상치를 적용할 수 있다.

#### 8.4.8.33 특수공항 지정기준(Designated Special Aerodromes)

가. 국토교통부장관이 지정하는 특수공항 지정기준은 다음 각호와 같다.

- 1) 공항주변의 산악지형, 장애물 또는 제한사항 등으로 인하여 이륙, 착륙 또는 복행시 항공기 운항에 영향을 주는 공항
- 2) 특정한 도착 또는 출발절차를 적용하는 공항
- 3) 운항에 필요한 공항시설이 미흡하거나 제한된 정보(NOTAM, 지역 기상 또는 언어 등)를 제공하는 공항
- 4) 기타 이·착륙에 특별한 주의가 필요하다고 인정되는 공항

나. 특수공항 지정·해지를 위한 평가서의 제출

- 1) 국적항공사 최초로 정기편을 신규로 취항하려는 공항에 대해 안전운항체계변경검사를 신청하려는 항공운송사업자는 해당 공항 및 교체공항(항로상 교체공항은 제외한다)의 특수공항 해당여부를 확인받기 위해 별지 제18호 서식의 특수공항 지정·해

지평가서를 작성하여 제출하여야 한다.

- 2) 항공안전감독관 또는 항공운송사업자는 특수공항으로 지정되어 있는 공항 중 공항시설이 개선되거나 아·착륙 절차가 수립되는 등 특수공항으로 지정했던 당시의 요건이 해소되어 특수공항 지정을 해지할 필요가 있다고 판단되는 경우에는 별지 제18호 서식의 특수공항 지정·해지평가서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출할 수 있다.

다. 특수공항을 지정하거나 해지하기 위한 평가서의 처리

- 1) 국토교통부장관은 항공안전감독관 또는 항공운송사업자가 제출한 특수공항 지정·해지평가서를 검토하여 특수공항을 지정하거나 해지할 수 있다.
- 2) 국토교통부장관은 특수공항을 지정하거나 해지하는 경우, 관련 정보를 고시하여야 한다.

라. 특수공항에 대한 주기적인 검토

- 1) 국토교통부장관은 국내항공운송사업자 또는 국제항공운송사업자의 운항증명에 따라 교부된 운영기준에 명시되어 있는 정규공항, 교체공항, 예비공항 및 연료보급공항에 대하여 2년 주기로 특수공항 해당여부를 검토하여야 한다.

마. 특수공항의 운항을 위한 기장의 자격

- 1) 특수공항으로 지정된 공항을 운항하고자 하는 기장은 8.4.8.30의 자격 요건을 충족하여야 한다. 다만, 항공기운항 중 비정상상황이 발생하여 비행계획상의 목적지 교체공항 이외의 공항으로 회항이 필요한 경우에는 특수공항 운항을 위한 기장의 자격조건에 충족하지 아니하더라도 특수공항으로 회항할 수 있다.

바. 국토교통부장관이 지정하는 특수 공항은 별표 8.4.8.33에 규정한다.

#### 8.4.8.34 운항승무원 정기훈련(Recurrent Training: Flight Crew Members)

가. 최근 12개월 이내에 항공당국으로부터 인가 받은 정기 지상훈련 및 비행훈련과정을 이수하지 아니한 자는 운항승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 정기 지상훈련에는 다음 각 호의 훈련이 포함되어야 한다.

- 1) 항공기 시스템과 제한사항, 정상·비정상 및 비상절차
- 2) 비상장비와 실습
- 3) 승무원자원관리(CRM)
- 4) 위험물의 식별 및 운송
- 5) 보안교육

다. 항공기에 따른 지상훈련 요구량은 다음과 같다.

- 1) 터보팬 · 제트 항공기 : 25시간.
- 2) 기타 항공기
  - 가) 왕복엔진 : 16시간
  - 나) 터보 프로펠러 엔진 : 20시간
  - 다) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

라. 정기 비행훈련에는 다음 각 호의 훈련이 포함되어야 한다.

- 1) 운항증명소지자의 정상·비정상 및 비상절차에 대한 항공기의 조작과 안전운항
- 2) 10노트 이상의 풍속이 변화하는 돌풍 상황에서의 훈련 및 항공기 비정상자세회복(UPRT) 훈련을 포함한 비행 중 위험 회피에 필요한 조작과 절차
- 3) 조종사에 대하여, 인가된 최저기상치 하에서의 1회의 저시정 이륙과 운항증명소지자에게 인가한 최저기상치 하에서 2회의 접근 및 1회의 10노트 이상의 풍속이 변화하는 돌풍 상황에서의 실패접근

마. 세부적인 정기훈련 요건은 별표 8.3.4.13에 규정한다. 다만, 정기비행훈련은 별표 8.4.8.19를 준용할 수 있다.

주. 해당 형식의 항공기와 수행될 운항에 대한 기량심사(Proficiency check)를 운항 증명소지자로부터 만족스럽게 완료한 경우 기량심사를 정기비행훈련으로 갈음할 수 있다.

#### 8.4.8.34.A 운항승무원 재 자격부여 훈련(Re-Qualification Training: Flight Crew Members)

가. 당해기종 승무 중 최근 3년 이내의 일정기간동안 승무를 중단한 경우, 항공당국으로부터 인가 받은 재자격 부여 지상훈련 및 비행훈련과정을 이수하지 아니한 자는 운항승무원의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 재자격 부여 훈련의 지상 및 비행훈련의 과목 등은 전환과정 훈련을 준용하여 실시하되, 훈련시간 및 운항경험 등은 승무 중단기간을 고려, 다음의 최소요구량 이상 실시하여야 한다.

- 1) 터보제트, 팬 항공기
  - 가) 지상교육
    - 3개월 이상 6개월 미만 : 14시간
    - 6개월 이상 1년 미만 : 20시간
    - 1년 이상 2년 미만 : 35시간
    - 2년 이상 3년 미만 : 35시간



## 나) 비행훈련

- 3개월 이상 6개월 미만 : 6시간
- 6개월 이상 1년 미만 : 8시간
- 1년 이상 2년 미만 : 10시간
- 2년 이상 3년 미만 : 12시간

## 다) 운항경험

- 3개월 이상 6개월 미만 : 3회의 이착륙
- 6개월 이상 1년 미만 : 6회의 이착륙
- 1년 이상 2년 미만 : 8회의 이착륙
- 2년 이상 3년 미만 : 10회의 이착륙

## 2) 터보 프로펠러 항공기

## 가) 지상교육

- 3개월 이상 6개월 미만 : 10시간
- 6개월 이상 1년 미만 : 15시간
- 1년 이상 2년 미만 : 25시간
- 2년 이상 3년 미만 : 25시간

## 나) 비행훈련

- 3개월 이상 6개월 미만 : 6시간
- 6개월 이상 1년 미만 : 8시간
- 1년 이상 2년 미만 : 10시간
- 2년 이상 3년 미만 : 12시간

## 다) 운항경험

- 3개월 이상 6개월 미만 : 2회의 이착륙
- 6개월 이상 1년 미만 : 4회의 이착륙
- 1년 이상 2년 미만 : 6회의 이착륙
- 2년 이상 3년 미만 : 8회의 이착륙

## 3) 왕복엔진, 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육 훈련프로그램에서 정한 시간

다. 승무 중단기간이 3년 이상의 경우에는 전환(당해 기종 한정소지)과정에 준하여 실시한다.

**8.4.8.35 객실승무원 정기훈련(Recurrent Training: Cabin Crew)**

가. 최근 12개월 이내에 항공당국으로부터 인가 받은 정기 지상학과정(단 위험물 식별 및 운송 부분은 24개월 이내로 한다) 이수하지 못한 자는 객실승무원으로서 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 정기 지상훈련에는 다음 각 호의 훈련이 포함되어야 한다.

- 1) 항공기 특수 외형(configuration), 장비 및 절차
- 2) 비상 및 구급장비와 실습
- 3) 승무원자원관리(CRM)
- 4) 위험물 식별 및 운송
- 5) 보안교육

다. 항공기에 따른 지상훈련 요구량은 다음과 같다.

- 1) 터보팬 · 제트 항공기 : 12시간
- 2) 기타 항공기
  - 가) 왕복엔진 : 4시간
  - 나) 터보프로펠러 엔진 : 5시간
  - 다) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

라. 객실승무원에 대한 세부적인 비상훈련 프로그램에 관한 요건은 별표 8.4.8.35에 규정한다.

#### 8.4.8.35.A 객실승무원 재자격 훈련(Re-qualification Training ; Cabin crew)

가. 운항증명소지자는 8.3.8.35에서 정한 정기훈련 요건을 충족하지 못한 객실승무원에게 객실승무원의 임무를 부여하여서는 아니된다.

나. 운항증명소지자가 정기훈련을 이수하지 못한 자로 하여금 객실승무원으로서의 임무를 수행토록 하기 위해서는 다음 각 호의 내용을 포함한 재격훈련을 이수토록 하여야 한다. 다만, 정기훈련을 이수하지 않은 기간이 36개월을 초과한 경우에는 초기 객실승무원 훈련과정을 이수토록 하여야 한다.

- 1) 객실안전 규정 및 절차(변경 내용 포함)
- 2) 비상대응절차
- 3) 비상장비 사용법
- 4) 항공기 지상훈련
- 5) 항공 보안
- 6) 승무원 자원관리
- 7) 응급처치
- 8) 지식 및 기량 심사

다. 운항증명소지자는 나항의 각 호에서 정한 사항을 포함한 객실승무원 재자격 훈련프로그램을 수립하여 항공당국의 승인을 얻어야 한다.

#### 8.4.8.35B 선임 객실승무원의 책임과 자격요건(Responsibility and qualifications of in-charge cabin crew member)

가. 선임 객실승무원(In-charge cabin crew member)은 두 명 이상의 객실승무원이 탑승하여 근무하는 운항편에서 정상 및 비정상, 비상상황 시 객실 내 절차를 이행하고 조율하는 업무를 총괄한다.

나. 두 명 이상의 객실승무원이 탑승근무하는 운항편을 운영하고자 하는 운항증명소지자는 다음 각 호를 충족하는 사람을 선임객실승무원으로 임명하여야 한다.

- 1) 2년 이상 객실승무원으로서의 승무경력을 갖출 것
- 2) 선임 객실승무원으로서의 임무수행에 필요한 인가된 교육훈련프로그램을 이수할 것

#### 8.4.8.36 운항관리사 정기훈련(Recurrent Training: Flight Operations Officers)

가. 최근 12개월 이내에 항공당국으로부터 인가 받은 정기 지상학 과정을 이수하지 못한 자는 운항관리사의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니된다.

나. 정기 지상훈련에는 다음 각 호에 대한 훈련이 포함되어야 한다.

- 1) 항공기의 특성에 따른 비행준비
- 2) 운항관리사 자원관리(DRM) 또는 초기승무원자원관리(CRM)
- 3) 위험물 식별 및 운송

다. 항공기에 따른 지상훈련 요구량은 다음과 같다.

- 1) 터보팬 · 제트 항공기 : 20시간
- 2) 기타 항공기
  - 가) 왕복엔진 : 8시간
  - 나) 터보 프로펠러 엔진 : 10시간
  - 다) 터보샤프트 엔진 : AOC 증명시 국토교통부장관이 기종별로 승인한 교육훈련프로그램에서 정한 시간

라. 인가된 운항증명 및 운영기준에 명시된 비행운항 감독 및 통제의 방법에 관한 모든 특정요소를 설명하는 운송사업자의 특별교육과정의 만족할 만한 이수

주. 교육과정의 구성에 관한 지침은 ICAO Doc 7192 Part D-3을 참조한다.

마. 운항관리사의 세부적인 훈련프로그램 요건은 별표 8.4.8.36에 규정한다.

#### 8.4.8.37 검열운항승무원의 훈련(Check Airman Training)

가. 항공당국으로부터 인가 받은 교육훈련과정을 이수하지 못한 자는 검열운항승무원으로서 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는

아니 된다.

나. 검열운항승무원에 대한 세부적인 훈련프로그램 요건은 별표 8.4.8.37에 규정한다.

#### 8.4.8.38 비행교관의 훈련(Flight Instructor Training)

가. 항공당국으로부터 인가 받은 교육훈련과정을 이수하지 못한 자는 비행교관으로서 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

나. 비행교관의 세부 훈련프로그램에 대한 요건은 별표 8.3.4.15에 규정한다.

#### 8.4.8.39 비행 · 운항관리사 및 객실승무원 교관의 자격(Qualifications of Pilots, Flight dispatchers and Cabin crew Instructors)

가. 해당 항공기 형식에 대하여 다음 각 호의 요건을 충족하지 못한 자는 수립된 훈련프로그램의 비행교관으로서 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

- 1) 기장 또는 항공기관사의 업무수행을 위하여 갖추어야 할 해당 항공종사자 자격증명 및 한정자격을 소지할 것
- 2) 기장 또는 항공기관사의 업무수행을 위하여 요구되는 해당 정기훈련 등 항공기에 대한 적합한 훈련과정을 이수할 것
- 3) 기장 또는 항공기관사의 업무수행을 위하여 적합한 기량심사(Proficiency Check), 자격심사(Competency Check) 및 최근의 비행경험 심사(Recency of experience checks)를 이수할 것. 단, 비행임무를 수행하지 않는 모의비행장치 전담 비행교관의 경우에는 최근의 비행경험 요건에 대하여는 예외로 한다.
- 4) 초기 또는 전환훈련 요건을 충족하고 국토교통부장관이 지명한 소속공무원 또는 위촉심사관이 비행 중 또는 모의비행장치에서 행한 기량심사(Authority-observed in-flight competency check)를 만족스럽게 이수할 것
- 5) 제1종 항공신체검사증명서를 소지할 것. 단, 항공기 임무승무원(Required crew member)으로서 종사하지 않을 경우에는 최소한 제3종 항공신체검사증명서를 소지하되, 모의비행장치 비행교관의 경우에는 예외로 한다.

나. 운항증명소지자는 다음 각 호의 자격을 모두 갖추지 못한 자에게 운항관리사에 대한 지상교육교관(검열관 포함)으로서 임무를 수행토록 해서는 아니 된다.

- 1) 운항관리사 자격증명 소지하거나, 2년 이상의 운항관리업무 경험 보유
- 2) 최근 2년 이내에 실무자격심사에서 불합격 판정을 받은 사실이 없는 자

다. 운항증명소지자는 다음 각 호의 자격을 모두 갖추지 못한 자에게 객실승무원 교육훈

련을 담당하는 교관으로서 임무를 수행토록 해서는 아니 된다. 다만, 객실안전 분야 외의 전문가가 교관임무를 수행하도록 할 경우에는 해당 분야의 교관자격 또는 지식과 기량을 갖춘 자를 선정하여야 한다.

- 1) 객실승무원으로서 연속해서 2년 이상의 승무경력 또는 1,500시간 이상의 비행시간을 보유(동일 형식의 항공기를 보유한 다른 항공사에서의 승무경력 포함)
- 2) 객실안전관련 법규정, 항공기 설비 및 장비, 비상대응 절차 등을 포함한 객실승무원 안전훈련 업무수행에 요구되는 지식과 기량을 확보하기 위한 24시간 이상의 교육 이수

#### 8.4.8.39.A 객실승무원 선임교관, 심사관, 감독관의 자격(Qualifications of Cabin crew Senior Instructor, Examiners and Inspectors)

가. 운항증명소지자(또는 신청자)는 다음 각 호의 자격을 모두 갖추지 못한 자에게 객실승무원의 교육훈련 평가를 담당하는 심사관(운항경험 심사관 포함)으로서 임무를 수행토록 해서는 아니 된다.

- 1) 객실승무원 훈련 교관 경력 2년 이상보유
- 2) 객실승무원 비상대응 절차 및 비상장비의 실습 평가에 요구되는 24시간 이상의 교육 이수

나. 운항증명소지자(또는 신청자)는 다음 각 호의 자격을 모두 갖추지 못한 자에게 객실승무원 교관훈련(Instructor Training)을 담당하는 선임교관(Senior Instructor) 또는 객실승무원 훈련을 포함한 객실안전 전반에 대한 평가와 감독 업무를 수행하는 감독관(Inspector)으로서 임무를 수행토록 해서는 아니 된다.

- 1) 객실 교관(또는 심사관) 경력 2년 이상 보유 또는 객실승무원으로서의 비행시간 5,000시간 이상 보유
- 2) 객실승무원 안전훈련 프로그램의 구성과 운영 관련 기준, 훈련의 평가 방법, 객실안전 절차 관련 기준, 객실승무원 안전절차 이행 점검 기준 등 훈련 평가와 현장 객실안전 점검에 요구되는 지식과 기량을 확보하기 위한 24시간 이상의 교육 이수

다. 운항증명소지자(또는 신청자)의 사업 규모 및 영업범위 등이 소규모(여객운송용 비행기를 5대 미만 보유 등)일 경우, 가항 및 나항의 규정에도 불구하고, 국토교통부장관(또는 지방항공청장)이 당해 사업자의 객실승무원의 인적구성 등을 고려하여 심사관 및 감독관의 자격기준을 달리 정할 수 있다.

#### 8.4.8.40 비행 · 운항관리사 및 객실승무원 교관의 자격유지(Maintaining for Flight · Flight dispatcher and Cabin crew Instructor Qualifications)

가. 운항증명소지자는 비행교관 · 운항관리사 및 객실승무원 지상교관(검열운항관리사 및 객실승무원 심사관·선임교관·감독관 포함)의 지식 · 기술 및 자격의 유지를 위한 정기교육훈련 프로그램을 수립하여 운영하여야 한다.

나. 가항에 따른 정기교육훈련프로그램에는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 항공법령 등 관련 규정
- 2) 교육, 심사, 점검에 필요한 지식과 요령(skill)
- 3) 훈련/교육평가 및 심사절차 등

#### 8.4.8.41 검열운항승무원의 자격(Check Airman Pilot Qualifications)

해당 항공기 형식에 대한 다음 각 호의 요건을 충족하지 못한 자는 수립된 훈련프로그램의 검열운항승무원으로서 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

- 1) 기장 또는 항공기관사의 업무수행을 위하여 갖추어야 할 해당 항공종사자 자격증명 및 한정자격을 소지할 것
- 2) 기장 또는 항공기관사의 업무수행을 위하여 요구되는 해당 정기훈련 등 항공기에 대한 적합한 훈련과정을 이수할 것
- 3) 기장 또는 항공기관사의 업무수행을 위하여 적합한 기량심사(Proficiency check), 자격심사(Competency check) 및 최근의 비행경험심사 (Recency of experience check)를 이수할 것. 단, 비행임무를 수행하지 않는 모의비행장치 검열운항승무원의 경우에는 최근 비행경험 요건에 대하여는 예외로 한다.
- 4) 초기 또는 전환훈련 요건을 충족하고 비행 중 또는 모의비행장치에서 행한 관찰심사 (Authority-observed in-flight competency check)를 만족스럽게 이수할 것
- 5) 제1종 또는 제2종 항공신체검사증명서를 소지할 것. 단, 항공기 임무승무원으로서 종사하지 않을 경우에는 최소한 제3종 항공신체검사증명서를 소지하되, 모의비행장치 전담 검열승무원의 경우에는 예외로 한다.
- 6) 검열운항승무원의 직무범위에 대하여 국토교통부장관으로부터 인가를 받을 것

#### 8.4.8.42 검열운항승무원의 임명(Check Airman Designation)

연속되는 12개월 내에 국토교통부장관으로부터의 수행 직무에 대하여 인가를 받지 못한 자는 비행심사를 수행하는 검열운항승무원으로서 해당 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

#### 8.4.8.43 검열운항승무원의 제한사항(Check Airman Limitations)

다음 각 호의 1에 해당하는 경우 비행심사를 위하여 검열운항승무원으로서 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니된다.

- 1) 항공기에서 임무 운항승무원(Required flight crew member)으로서 비행심사를 행하고자 하는 자가 항공종사자 자격증명 및 한정자격과 심사를 행할 승무원의 위치(position) 및 운항에 대하여 이 장에서 정한 각종 적합한 훈련(training), 자격(qualification) 및 자격 유지 요건(currency requirement)을 이수하지 못한 경우
- 2) 항공기에서 관찰 검열운항승무원으로서 비행심사를 행하고자 하는 자가 항공종사자

자격증명 및 한정자격과 심사를 행할 승무원의 위치(position) 및 운항에 대하여 이 장에서 정한 각종 적합한 훈련(training), 자격(qualification) 및 노선 및 지역비행경험(Route and Area experience) 요건을 갖추지 아니한 경우

- 3) 모의비행장치에서 비행심사를 행하고자 하는 자가 심사를 행할 승무원의 위치(position) 및 운항에 대하여 이 장에서 정한 각종 적합한 훈련(training), 자격(qualification) 및 노선관찰(Line observation) 요건을 이수하지 못한 경우

#### 8.4.8.44 모의비행장치 경험의 대체(Substitution of Simulator Experience)

가. 운항증명소지자는 지방항공청장으로부터 지정을 받지 못한 모의비행장치를 훈련 및 심사를 위하여 사용하여서는 아니된다. 다만, 외국의 항공운송사업자 또는 훈련기관에서 자국의 정부로부터 인가받은 훈련프로그램 및 모의비행장치를 운항증명소지자가 이용하고자 하는 경우에는 관련 서류를 사전에 국토교통부장관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 운항증명소지자는 지방항공청장이 지정한 목적 이외에 모의비행장치를 사용하여서는 아니 된다.

#### 8.4.8.45 검열운항승무원 및 교관의 운항자격(Line Qualification: Check Airman and Instructor)

최근 12개월 이내에 다음 각 호 1의 요건을 충족하지 못한 자는 검열운항승무원이나 모의비행장치 교관의 임무를 수행할 수 없으며, 운항증명소지자 또한 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다.

- 1) 임무를 수행하고자 하는 항공기 형식에서 임무운항승무원(Required flight crew member)으로서 최소한 5회의 비행을 할 것
- 2) 임무가 부여된 항공기 형식의 조종실에서 2회의 전 비행과정을 관찰할 것

#### 8.4.8.46 기량심사, 자격심사 또는 노선심사의 중단(Termination of a Proficiency, Competence or Line Check)

어떤 이유로 심사를 중단할 필요가 있는 경우 운항증명소지자는 재심사를 완료할 때까지 항공운송사업용 항공기의 승무원이나 운항관리사에게 임무를 부여하여서는 아니된다.

#### 8.4.8.47 승무원 및 운항관리사 자격의 기록(Recording of Crew Member Qualifications)

가. 운항증명소지자는 승무원 및 운항관리사의 기록부에 이 장에서 요구하는 각 자격의 이수에 관한 사항을 기록하고 유지하여야 한다.

나. 조종사는 이 장에서 정한 교과과정을 다른 교과과정과 병행 또는 혼합하여 이수할 수 있으나, 교과과정 이수에 관하여서는 각각 기록되어야 한다.

**8.4.8.48 훈련 및 심사에 대한 감독(Monitoring of Training and Checking Activities)**

가. 운항증명소지자는 항공업무종사자에 대한 훈련 및 심사에 관한 규정을 제정하여 항공당국의 인가를 득하여야 한다.

나. 항공당국은 운항증명소지자가 가항에 따라 인가 받은 규정을 준수하지 아니하고 훈련 및 심사를 실시한 경우 해당 훈련 또는 심사를 무효로 하거나 재 실시를 명할 수 있다.

**8.4.8.49 적격기간(Eligibility Period)**

가. 항공안전법 제63조제2항 및 이 장에서 요구하는 조종사·객실승무원 및 운항관리사가 자격을 유지하기 위하여 정기적으로 이수하여야 하는 기량심사, 시험, 자격심사 또는 정기훈련(지상훈련의 경우는 예외로 한다) 또는 경험(노선 및 공항) 등은 나항 및 다항에서 정한 적격기간 중 언제든지 이 요건을 이수할 수 있다.

나. 적격기간은 요건을 이수하여야 할 날자가 속한 월과 전 후1개월을 포함하여 3개월로 정한다.

다. 적격기간 내에 요건을 이수한 경우 차기 기준 월 산정 시 이를 기준 월에 이수한 것으로 간주한다.

**8.4.8.50 요구량의 감축(Reductions in Requirements)**

가. 항공당국은 승무원의 이전 경험을 고려하여 이 장에서 정한 훈련요구량의 일정부분을 줄이거나 면제를 인정할 수 있다.

나. 훈련요구량의 감축이나 면제를 요청한 운항증명소지자는 요청 근거를 서면으로 제출하여야 한다.

다. 특정 승무원에 대한 요청이 있었을 경우 운항증명소지자는 해당 승무원의 기록부에 항공당국으로부터 감축이나 면제를 인정받은 서류와 그에 대한 근거를 보관하여야 한다.

라. 비행훈련을 성공적으로 이수한 자, 교관 또는 검열운항승무원으로부터 추천을 받은 자, 검열운항승무원에 대한 적절한 비행심사를 성공적으로 이수한 자 또는 계획시간(Programmed time) 보다 적은 시간의 과정을 이수토록 국토교통부장관으로부터 인정을 받은 자는 특정 항공기에 대하여 설정된 비행훈련 계획시간을 모두 충족하지 아니하여도 된다.

주. 국토교통부장관은 이전 6개월 동안 특정 훈련과정에서 수행한 비행심사의 20퍼



센트가 불합격된 것을 발견한 경우, 해당 훈련과정에서의 비행훈련 효과가 개선되었다고 판명될 때까지 상기의 인정방법을 적용하지 아니할 수 있다.

#### 8.4.8.51 1인 조종사에 의한 계기비행방식(IFR) 또는 야간 운항을 위한 조종사

##### 자격(Single pilot operations under the Instrument Flight Rules(IFR) or at night)

가. 국토교통부장관이 필요하다고 인정하여 특별히 허가한 경우에 한하여 다음과 같은 자격요건을 갖춘 1인 조종사로 하여금 계기비행 또는 야간에 제한된 운항을 허용할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관은 운항시간, 탑승인원, 운항구간, 당해 항공기가 갖추어야 할 성능요건(당해 항공기에 장착해야 할 계기·장비요건 포함) 등을 제한하거나 추가할 수 있다.

- 1) IFR 또는 야간에 운항하기 위하여, 동일기종으로 최소 50시간 이상의 비행시간이 필요하며 그 중 최소 10시간은 기장으로서 비행한 시간이어야 한다.
- 2) IFR 비행을 위하여, 동급 비행기에 대한 최소 25시간의 IFR 비행시간이 필요하며, 1)항의 50시간의 비행시간에 포함할 수 있다.
- 3) 야간비행을 위하여, 15시간의 야간비행시간이 필요하며, 1)항의 50시간의 비행시간에 포함할 수 있다.
- 4) IFR 비행을 위하여, IFR 조건하에서는 1인 조종사로서 아래의 최근경험이 요구된다.
  - i) 1인 조종사로서 동급비행기로 최근 90일 동안 3번의 계기접근을 포함하여 최소 5회의 IFR 비행
  - ii) 최근 90일 이내에 동일 비행기로 IFR 계기접근 점검(check)을 받을 것
- 5) 야간비행을 위하여, 최근 90일 이내에 동급 비행기로 1인 조종사로서 야간에 최소 3회의 이·착륙경험이 있어야 한다.
- 6) 8.4.8.34 및 9.3.1.3의 비상탈출을 포함한 승객 브리핑, 오토파일럿 관리, 비행중 교범의 사용 등을 포함하는 훈련프로그램을 성공적으로 이수하여야 한다.

나. 8.4.8.19, 8.4.8.34 및 8.4.8.48에 명시된 최초/보수훈련과 업무능력점검은 지정된 운용환경에서 동급 항공기의 1인 조종사 역할에서 기장으로서 수행되어야 한다.

#### 8.4.8.52 운항승무원의 항공영어 구술능력교육 (Aviation English Proficiency Training Program for Pilot)

운항증명 소지자는 국제항공업무에 종사하는 운항승무원에 대한 항공영어구술능력 향상을 위한 교육훈련프로그램을 ICAO Doc. 9835 제4장의 규정에 따라 수립·시행하여야 한다.

#### 8.4.8.53 CFIT 조종사 훈련(Pilot Training for CFIT)

가. 항공운송사업자는 조종사가 CFIT 관련 사고 및 준사고를 예방할 수 있도록 다음의 각 호의 사항을 포함한 훈련프로그램을 수립하고 이행하여야 한다.

- 1) CFIT 사고 및 준사고에 선행되는 요소를 인식하는 방법

- 2) CFIT 예방을 위한 수단과 방법
- 3) CFIT를 회피하기 위한 상황인식 방법
- 4) CFIT 직면 시 탈출(Escape) 방법 및 기술 등

나. CFIT 훈련프로그램은 별도로 수립할 수 있으나, 기존의 초기훈련, 전환훈련, 정기훈련 및 평가프로그램에 포함하여 수립할 수 있다. 다만, 정기훈련 주기는 최소 매 2년 주기로 반복하여 실시하도록 하여야 한다.

다. 지상훈련프로그램은 직면한 CFIT 상황을 인지하고 회피하기 위해 승무원의 인식능력을 증진하도록 구성하여야 한다. 이 경우, ICAO에서 배포된 “Controlled Flight into Terrain Education and Training Aid”를 활용하여 프로그램을 수립할 수 있다.

라. 모의비행장치를 이용한 훈련프로그램은 잠재된 CFIT 상황을 인식하고 사고 및 준사고로부터 탈출할 수 있는 적절한 조치를 숙달할 수 있도록 하여야 하며, 최소한 시계비행상태에서의 CFIT 조우 상황과, 계기비행상태에서의 CFIT 조우 상황이 포함되어야 한다.

#### 8.4.8.54 UPRT 프로그램(UPRT Program)

가. 운항증명소지자는 해당 항공기 형식에 대해 비정상자세 예방 및 회복 훈련(UPRT)을 위한 훈련프로그램을 수립하여 실시하여야 한다.

- 1) 운항증명소지자는 일관된 UPRT 훈련 수행을 위하여 다음 항목을 포함한 교관 표준화 관리를 지속적으로 하여야한다.

- 가) 프로그램의 표준화된 UPRT 적용 지식 및 기량
- 나) 훈련 브리핑, 디브리핑 및 성취도 평가 능력
- 다) 모의비행장치의 운영능력 및 디브리핑 자료의 활용
- 라) 실수에 대한 효과적인 원인규명과 교정방법
- 마) 교관의 수준 및 적합성에 대한 종합적인 평가

- 2) UPRT 교관의 자격요건, 자격 유지 및 정기훈련은 다음과 같다

가) UPRT 비행교관은 모의비행장치 교관 또는 모의비행장치 위촉심사관 자격 소지자로서 UPRT 비행교관 훈련과정을 이수한 자 여야 한다.

나) UPRT 학술교관은 학술교관 자격 소지자로서 UPRT 학술교관 훈련과정을 이수한 자이어야한다.

다) UPRT 비행교관은 자격 유지를 위해 최소 연 1회 동일 기종으로 교관 행위를 실시해야 하며 최근 12개월 동안 UPRT 비행교관 행위 미경험자는 1회의 UPRT 훈련참관, 또는 다른 UPRT 비행교관의 감독 하에 1회 UPRT 비행교관 행위를 실시해야 한다.

라) UPRT 교관은 1년 주기로 정기훈련을 실시해야 하며, 매 3년마다 훈련요소 모든 항

목에 대해 1회 경험해야 한다.

마) 항공당국으로부터 UPRT 프로그램 인가 전 실시된 UPRT 교관 훈련은 본 규정을 충족한 경우 인정되며 그 외의 사항은 추가 훈련을 실시하여야 한다.

3) 운항승무원은 UPRT프로그램에 따라 다음의 훈련을 실시해야 한다.

가) 초기 지상학술교육은 자격을 갖춘 UPRT 교관에 의하여 강의실 또는 e-러닝으로 실시하며, 초기 모의비행장치 훈련은 해당 기종 모의비행장치를 이용하여 조작기 반훈련(MBT) 및 시나리오기반훈련(SBT)으로 실시한다.

나) 해당 기종에 대해 연 1회 정기 지상학술(e-러닝 포함) 및 모의비행장치 훈련을 실시하며, 매 3년에 모든 UPRT 훈련 내용이 포함되어야 한다.

다) 항공당국으로부터 UPRT 프로그램 인가 전 실시된 UPRT 훈련은 본 규정을 충족한 경우 인정되며 그 외의 사항은 추가 훈련을 실시하여야 한다.

나. 세부적인 UPRT 훈련 내용은 별표 8.4.8.54에 규정한다.

#### 8.4.9 승무원 피로관리(Fatigue Management)

##### 8.4.9.1 적용(Applicability)

이 절은 항공운송사업의 운항분야에 종사하는 운항승무원, 객실승무원 및 운항관리사의 승무·비행근무 및 휴식기준에 적용된다.

##### 8.4.9.2 비행근무편성 기준의 준수(Compliance with Scheduling Requirements)

가. 국토교통부장관은 다음의 경우 규정된 비행근무시간 제한을 초과하더라도 규정된 비행근무시간 제한기준을 준수한 것으로 간주한다.

- 1) 해당 비행이 규정된 제한시간 내에 정상적으로 종료될 것으로 계획되었으나,
- 2) 운항증명소지자가 통제할 수 없는 상황(악기상, 고장, 항공교통관제, 천재지변, 비상사태, 긴급사태 등)으로 인해 항공기 출발 이후에 1)호에 따른 계획된 시간 내에 목적지 공항에 도착이 불가능하게 된 경우

나. 국토교통부장관은 운항증명소지자가 통제할 수 없는 상황으로 인해 비행근무시간을 초과한 경우 이를 규정된 비행근무시간 제한을 준수한 것으로 간주한다.

##### 8.4.9.3 비행근무 및 지상휴식시간(Duty and Rest Periods)

가. 운항증명소지자는 운항승무원, 객실승무원 및 운항관리사의 피로관리를 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 운항승무원 및 객실승무원의 비행근무는 별표 8.4.9.3에서 정한 기준을 초과하여 편성하여서는 아니 된다.
- 2) 운항관리사의 근무시간은 연속 24시간 내 연속 10시간을 초과토록 하여서는 아니 된다. 다만, 근로기준법 제54조에 따라 제공된 휴게시간은 근무시간에 포함되지 아니한다.

- 3) 규정된 휴식시간 중에 있는 운항승무원에게 항공기 운항을 요구하여서는 아니 된다.
- 4) 운항승무원, 객실승무원 및 운항관리사가 계획된 비행근무시간 또는 근무시간 직전에 충분한 휴식을 취할 수 있도록 조치하여야 한다.
- 5) 객실승무원 및 운항관리사에게 연속되는 7일의 기간 동안에 연속되는 24시간(운항승무원은 30시간)의 휴식을 부여하여야 한다.

나. 운항승무원, 객실승무원 및 운항관리사는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다

- 1) 항공안전법 시행규칙 제127조부터 제128조의2까지의 규정에서 정한 최소 휴식시간을 갖지 못한 자는 항공운송사업을 위한 비행근무(운항관리사의 경우는 지상근무)에 종사하여서는 아니 된다.
- 2) 규정된 휴식시간 동안에 운항증명소지자가 부여하는 비행근무를 수락하여서는 아니된다.
- 3) 운항승무원, 객실승무원은 계획된 비행근무시간 직전에 최소한 10시간(운항관리사는 계획된 근무시간 직전 8시간)의 휴식을 취하여야 한다.
- 4) 승무원은 비행근무 전에 주어진 휴식시간에는 충분히 쉬어야 한다.

다. 운항증명소지자는 별표에서 정한대로 승무원의 휴식시간을 단축시킬 수 있다. 이 경우 승무원의 다음 휴식시간은 연장되어야 한다.

주1. 운항증명소지자의 요구에 의해 승무원이 비행을 위하여 또는 비행종료 후 한 지역 내가 아닌 다른 지역으로 지상운송에 소요된 시간은 별표 8.4.9.3에서 정한 최소휴식시간으로 간주되지 않는다.

주2. 운항증명소지자의 명에 의거 승무원이 모기지로 또는 모기지로부터 항공기에서 운송에 소요된 시간은 별표 8.4.9.3에서 정한 최소휴식시간으로 간주하지 않는다.

#### 8.4.9.4 최대허용 승무시간(Maximum Number of Flight Time Hours)

가. 운항승무원 및 객실승무원의 총 승무시간이 별표 8.4.9.3에서 정한 제한시간을 초과할 경우 운항증명소지자는 항공운송사업을 위한 임무를 위하여 해당 승무원을 편조하여서는 아니 되며, 운항승무원 및 객실승무원 또한 이를 수락하여서는 아니 된다.

나. 임무 운항승무원 또는 객실승무원으로서 운항중 항공기에서 보낸 모든 시간은 휴게 또는 임무수행에 상관없이 승무시간으로 간주한다.

다. 운항승무원이 연속되는 24시간 동안에 12시간 이상 승무하도록 편조된 경우 항공기에 적합한 휴식시설을 제공하여야 한다.

#### 8.4.9.5 특별비행근무계획(Special Flight Duty Schemes)

- 가. 운항증명소지자는 천재지변, 전쟁 등 통제할 수 없거나 예외적인 상황으로 인하여 비행계획단계에서 연속되는 24시간 동안의 승무시간 또는 비행근무시간이 별표 8.4.9.3 가항에서 정하는 기준을 초과할 것으로 예상되는 경우에는 국토교통부장관에게 특별비행근무계획의 인가를 신청할 수 있다.
- 나. 특별비행근무계획을 신청하려는 운항증명소지자는 인가에 필요한 다음의 사항을 포함하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- 1) 특별비행근무계획 신청사유
  - 2) 특별비행근무계획 적용기간, 대상노선 등 적용범위
  - 3) 특별비행근무계획 적용기간 중 한시적으로 사용할 별도의 승무시간 또는 비행근무시간 기준
  - 4) 특별비행근무계획 적용에 따른 위해요인 식별 및 위험도 평가 결과
  - 5) 위험도 평가결과에 따른 피로관리방안 등 위험도 경감조치
  - 6) 특별비행근무계획 적용 비행편에 대한 모니터링 계획
  - 7) 승무원 피로관리와 관련하여 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 사항 등
- 다. 운항증명소지자는 나항 4)에 따른 위험도 평가를 하기 위해서 「항공안전법」 제58조제2항에 따라 국토교통부장관이 승인한 항공안전관리시스템 매뉴얼에서 정하는 사항을 따르거나 ICAO Doc 9966 (Manual for the Oversight of Fatigue Management Approaches)을 준용할 수 있다.
- 라. 운항증명소지자는 나항 5)에 따라 위험도 경감조치를 마련 시 별표 8.4.9.3에서 정하는 사항보다 동등 이상의 조치들을 포함시켜야 한다.
- 마. 국토교통부장관은 운항증명소지자가 나항에 따라 특별비행근무계획을 신청하는 경우, 특별비행근무계획을 인가할 수 있다.
- 바. 국토교통부장관은 운항증명소지자가 인가받은 특별비행근무계획과 다르게 운용하는 경우에는 특별비행근무계획의 인가를 취소하거나 변경할 수 있다.

#### 8.4.10 비행인가(Flight Release)

##### 8.4.10.1 적용(Applicability)

이 절은 운항증명소지자 또는 운항증명소지자가 지정한 자에 의한 비행인가서를 발부하는데 적용된다.

##### 8.4.10.2 운항통제업무를 위한 자격자(Qualified Persons Required for Operational Control Functions)

- 가. 운항증명소지자는 항공운송사업을 위한 매 비행 편마다 운항통제를 위한 업무 및 책임을 수행할 자격을 갖춘 자를 지정하여야 한다.
- 나. 정기 스케줄에 의거 승객을 운송하는 비행에 대한 운항통제업무를 수행하는 운항관

리 센터에는 자격증명을 소지하고 제반자격을 갖춘 운항관리사 또는 운항관리업무 수행에 필요한 교육훈련을 이수한 자가 근무하여야 한다.

다. 항공운송사업 이외의 비행에 대하여는 운항통제에 자격을 갖춘 자와 운항 전, 운항 중 및 운항 후 기장과 협의를 할 수 있도록 하여야 한다.

라. 기장은 모든 비행의 운항통제에 관련하여 공동적인 책임을 갖게되고 또한 비행 중 운항통제에 관한 의사 결정시 상황에 따른 최종 결정권한을 가진다.

주. 기장이 권고 사항과 다르게 결정을 한 경우, 기장에게 권고한 자는 관련 사실의 내용을 기록해 두어야 한다.

#### 8.4.10.3 운항통제와 연관된 업무(Functions Associated with Operational Control)

운항증명소지자의 운항통제에 책임이 있는 자는 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

- 1) 특정 운항편에 대한 인가
- 2) 해당 비행을 운항통제하고 지원할 수 있는 자격을 갖춘 자와 적합한 시설이 이용가능한지를 확인
- 3) 비행계획과 준비가 적합하게 이루어졌는지를 확인
- 4) 항공기 위치 및 비행감시업무가 이루어지고 있는 지를 확인
- 5) 계획된 승객운송 비행편의 안전운항을 위한 비행진행 과정에 대한 감시와 필요한 정보제공 여부를 확인

#### 8.4.10.4 운항통제업무(Operational Control Duties)

가. 항공운송사업자에서의 운항통제업무를 수행하는 운항관리사의 임무는 다음 각 호와 같다.

- 1) 운항비행계획서(Operational Flight Plan)를 작성 및 서명하여 기장의 비행준비를 지원하고, 비행계획서(ATS FPL)를 기장에게 제공 및 관련 항공교통기관에 제출
  - 2) 항공기의 운항여부(결항, 지연 등)를 결정하고, 기장과 합의하여 비행계획을 변경
  - 3) 항공기의 비행진행사항을 감시하고, 비행 중 안전운항을 위하여 필요한 정보를 기장에게 제공
  - 4) 비상시 운항증명소지자의 운항규정에 규정된 절차에 따른 초도 조치
- 주) 항공기 위치가 위치추적기능(Aircraft tracking capabilities)으로 파악이 되지 않거나 통신 시도가 성공적으로 이뤄지지 않을 경우 관할 항공교통관제기관에 보고
- 5) 항공기 운항의 통제 및 감시
  - 6) 기타 항공법령에서 정한 업무

나. 운항통제업무를 수행하는 자는 다음 각 호에서 정한 절차와 상반되는 조치를 하여서는 아니 된다.

- 1) 항공교통관제
- 2) 기상업무
- 3) 통신업무

#### 8.4.10.5 비행인가 : 항공기 요건(Flight Release: Aircraft Requirements)

가. 항공운송사업자는 항공기가 계획된 운항을 위하여 감항성과 적합한 장비를 갖추지 못한 경우 항공운송사업을 위한 비행을 인가하여서는 아니 된다.

나. 항공운송사업자는 당해 형식 항공기에 대하여 인가된 최소장비목록(MEL)에서 정한 경우를 제외하고 장착된 계기 및 장비가 부 작동하는 항공기를 사용하는 항공운송사업을 위한 비행을 인가하여서는 아니 된다.

#### 8.4.10.6 비행인가 : 시설과 항공고시보(Flight Release: Facilities and NOTAMs)

가. 항공운송사업자는 해당 비행을 안전하게 수행할 수 있도록 정상적으로 작동되는 적합한 통신 및 항법시설이 없는 항로상으로 비행을 인가하여서는 아니 된다.

나. 운항관리사는 당해 비행의 안전에 영향을 줄 수 있는 공항상태와 항행안전시설의 이상상태에 관한 제반 정보를 기장에게 제공하여야 한다.

주. 운항비행계획서 검토 시 기장에게 항로, 시설 및 공항 등에 관련된 이용 가능한 모든 항공고시보(NOTAMS)를 제공하여야 한다.

#### 8.4.10.7 비행인가 : 기상보고와 예보(Flight Release: Weather Reports and Forecasts)

가. 운항하고자 하는 항로상의 기상보고와 예보를 충분히 파악하지 못한 경우에는 비행을 인가하여서는 아니된다.

나. 기상보고와 예보에 관한 제반정보를 기장에게 전달하지 못한 경우에는 비행을 인가하여서는 아니 된다.

#### 8.4.10.8 비행인가 : 착빙상태(Flight Release in Icing Conditions)

가. 항공기의 비행을 허가하는 자 또는 기장의 판단이 항공기에 인가된 제빙 또는 방빙 장비를 충분히 작동시켜도 결빙상태를 해결할 수 없다고 예상되는 경우 운항증명소지자는 비행을 인가하여서는 아니 된다.

나. 항공기 출발공항에서 지상 제빙 및 방빙을 위하여 항공당국이 운항증명소지자에게 인가한 절차를 수행할 수 있도록 적합한 시설과 장비를 기장이 이용할 수 없는 경우, 서리, 얼음, 눈 등이 항공기에 달라붙을 것이 예상되는 조건에서는 비행을 인가하여서는 아니 된다.

**8.4.10.9 비행인가 : 시계비행방식 또는 계기비행방식(Flight Release under VFR or IFR)**  
운항증명소지자는 운항조건에 따라 기상보고 또는 예보 또는 이를 복합적으로 산정한 예보가 해당 비행을 운항비행계획서에 명시된 대로 수행할 수 있다고 예상되지 않는 한 시계비행방식 또는 계기비행방식에 의한 비행을 인가하여서는 아니 된다.

**8.4.10.10 비행인가 : 법정연료공급량(Flight Release: Minimum Fuel Supply)**

항공운송사업자는 운항비행계획서에 명시된 연료량이 이 장에서 정한 법정연료량 이상이 아닌 경우 항공운송사업을 위한 비행을 인가하여서는 아니 된다.

**8.4.10.11 비행인가 : 항공기 탑재와 성능(Flight Release: Aircraft Loading and Performance)**

운항증명소지자는 항공기 예상탑재량에 따른 운용범위가 다음 각 호에서 정한 범위를 초과하여 운항비행계획서를 발행하여서는 아니 된다.

- 1) 무게중심 운용한계
- 2) 항공기운용한계
- 3) 최소성능요건

**8.4.10.12 비행인가 : 항로상에서의 비행인가 수정 또는 재인가(Flight Release: Amendment or Re-release En Route)**

가. 항로상에서 비행 중 비행경로의 허가 사항을 수정하여 비행한 자는 수정받은 인가 사항을 기록해 두어야 한다.

나. 기장은 항로상에서 비행인가의 수정 또는 재인가 요청을 위하여서는 항로, 공항선정, 법정연료량이 적합하여야 한다.

다. 기장은 기상정보의 변화로 인하여 공항이 본래의 비행인가와 부적합하게 되는 경우 계획된 공항으로의 계속비행을 하여서는 아니된다.

**8.4.10.13 비행인가 : 기상레이더를 갖춘 항공기(Flight Release with Airborne Weather Radar Equipment)**

항공운송사업자는 승객을 운송하는 대형항공기에서 예상하는 비행항로상의 기상 정보가 뇌우나 기타 위험한 기상현상이 있는 것으로 보고되었을 때에는 항공기에 탑재된 기상레이더 장비가 정상 적으로 작동되지 않는 한 계기비행방식이나 야간시계비행방식의 비행을 하여서는 아니 된다.

**8.4.11 표준운항절차(Standard Operation Procedures)**

**8.4.11.1 일반(General)**

가. 항공운송사업자는 운항승무원들이 비행임무 시 사용할 수 있는 표준운항절차(SOP)



를 수립하여 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

나. 가항의 표준운항절차에는 다음 사항을 포함하고 있어야 한다.

- 1) 조종실 점검절차 및 점검표(Checklists)
- 2) 승무원 브리핑
- 3) 당해 항공기 운영교범에 명시된 비행절차
- 4) 표준복창절차(Standard call-outs)
- 5) 점검표의 표준화된 사용방법(정상, 비정상 및 비상)
- 6) 운항승무원간의 임무의 구분과 배정

#### 8.4.11.2 점검표의 사용(Use of Checklists)

가. 항공운송사업자는 8.4.11.1 나항의 점검표에 운항승무원이 비행안전과 관련하여 반드시 확인하고 수행하여야 하는 운항단계별 행위절차를 명시하도록 하여야 하며, 운항승무원에게 항공기와 시스템 형태를 확인하는 데 있어 인간행동방식의 취약성(vulnerabilities in human performance)을 보완할 수 있는 형식으로 작성하여 제공되도록 하여야 한다.

나. 점검표는 다음 각목의 요건을 충족하도록 작성되어야 한다.

- 1) 정상상황에 사용되는 점검표는 운항승무원에게 다음의 정보를 제공하여야 한다.
  - 가) 조종실 조작판의 범위와 논리적인 순서
  - 나) 내부 및 외부 조종실 운영조건을 모두 만족하는 논리적인 행동순서
  - 다) 운항승무원이 동일상황에 대한 인지를 동시에 공유하도록 하는 상호 확인절차
  - 라) 조종실 임무의 논리적인 배분을 보장하게 하는 승무원 협력
- 2) 비정상과 비상상황에서 사용되는 점검표는 운항승무원에게 비정상과 비상상황의 조치사항을 인식하게끔 하여야 하며, 과중된 임무상황 하에서 발생할 수 있는 인적오류를 최소화하도록 보완되어야 하며, 다음 사항을 포함하여야 한다.
  - 가) 각 운항승무원이 수행하여야 할 역할과 임무
  - 나) 문제해결과 의사결정, 진단에 대한 지침과 행위
  - 다) 시간적, 순차적 방법에 의한 비상조치절차
- 3) 점검표의 항목의 순서는 다음과 같은 사항을 고려하여 구성되어야 한다.
  - 가) 항공기 시스템의 작동순서
  - 나) 작동기기 등의 조종실 내 물리적인 위치
  - 다) 객실승무원이나 부기장(Co-pilot)의 임무와 연관된 운항환경
  - 라) 비상상황 바로 직전 정상상황에서 점검된 비상상황과 연관된 항목
  - 마) 비정상 및 비상상황에서 가장 먼저 수행되어야 할 항목
- 4) 점검표 점검항목의 수는 비행안전에 저해하는 경우 제한되어야 한다.
- 5) 점검표간의 순서는 단계별로 상호 간섭되지 않아야 하며, 점검표 간섭 시 운항승무

원의 조치사항은 표준운항절차에 명확하게 기술되어야 한다.

- 6) 점검표의 응답은 점검항목(스위치, 레버, 등, 램 등)의 량이나 실제 상태를 표현하여야 하며, Set, Checked, Completed와 같은 부정확한 응답은 피해야 한다.
- 7) 점검표는 비행의 특정단계(엔진시동, 지상활주, 이륙 등)별로 구성할 수 있으며, 이 경우 표준운항절차는 각 비행단계별 중요부분의 점검표가(예를 들면, 활주로상에서 이륙점검표) 조종사로 하여금 당해 점검표를 이행하는 데 점검 항목간 겹침이 없이 여유롭게 수행할 수 있도록 수립하여야 한다.
- 8) 점검표의 형태와 디자인은 모든 조종실 환경 하에서 판독이 가능하도록 문자체에 대한 기본원칙이 있어야 한다.
- 9) 색상을 사용하는 경우, 점검표의 인덱스 디자인에 표준색상을 사용하여야 하며, 일반적으로, 정상점검표는 녹색, 시스템 고장은 황색, 비상점검표는 적색을 사용한다.
- 10) 색상을 적용하여 정상, 비정상과 비상점검표를 식별하는 수단으로만 사용해서는 안된다.

#### 8.4.11.3 승무원 브리핑(Crew Briefings)

가. 8.4.11.1 나항의 승무원 브리핑은 승무원간 임무를 교환하고 관련행위를 표준화하기 위해 승무원의 상황인식을 증진시키고 승무원간 구별된 행동방식을 명확하게 할 수 있도록 수립하여야 한다.

나. 항공운송사업자는 운항승무원과 객실승무원이 사용할 각 승무원별 브리핑과 통합된 승무원브리핑 절차를 수립하여야 한다.

다. 항공운송사업자는 운항 및 객실승무원에게 운항의 실제 조건과 환경이 반영된 운항 단계별 승무원 브리핑 절차를 제공하여야 한다.

라. 운항승무원 브리핑은 비행 전, 출발, 도착의 비행단계에서 실시되어야 한다.

마. 객실승무원 브리핑은 비행 전, 근무일의 첫 출발 시 실시해야 하며, 다음의 경우 추가로 실시하여야 한다.

- 1) 승무원 또는 항공기 기종변경 시
- 2) 도착과 출발시간 간격이 2시간 이상인 비행 시

바. 비행 전 브리핑은 항공기 운항관련사항 뿐만 아니라 승무원간의 협력에 중점을 두어야 하므로, 운항승무원과 객실승무원이 함께 실시하여야 하며, 다음 사항을 포함하여야 한다..

- 1) 항공기 운항 및 승객안전에 영향을 줄 수 있는 장비 부작동 또는 비정상적인 작동을 포함한 비행에 필수적인 사항
- 2) 승무원간 의사통신, 비상절차 및 안전관련 절차

## 3) 기상상황

사. 운항승무원 출발브리핑은 이륙과 상승 시 관련되는 모든 사항이 우선 시 되어야 하며, 다음과 같은 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 사용 활주로, 항공기 외형(Configuration) 과 이륙속도
- 2) 유도로 경로, 관련 위험장소
- 3) 출발 절차
- 4) 출발 경로
- 5) 항법 및 통신장비 설정
- 6) 소음감소절차(해당 시)를 포함한 공항, 지형지물 및 성능의 제한사항
- 7) 이륙교체공항(해당 시)
- 8) 최소장비목록에 관련된 품목(해당 시)
- 9) 관련 비상절차의 확인 및 표준복창절차

아. 운항승무원 도착브리핑은 강하, 접근 및 착륙에 관련되는 모든 사항이 우선 시되어야 하며, 다음과 같은 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 강하 중 최저비행고도와 지형의 위험요소
- 2) 도착 경로
- 3) 계기 또는 시각 접근절차와 사용활주로
- 4) 운항최저치, 항공기 외형과 착륙속도
- 5) 항법과 통신장비의 설정
- 6) 유도로 경로, 관련 위험장소
- 7) 실패접근절차
- 8) 교체공항 및 필요 연료량 계산
- 9) 관련 비상절차의 확인 및 표준복창절차
- 10) 저온 시 수정사항

자. 객실승무원 브리핑은 출발 시 관련되는 모든 사항이 우선시 되어야 하며, 다음과 같은 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 이륙 및 착륙 시 근무위치의 지정
- 2) 비상장비의 확인
- 3) 특별주의가 요구되는 승객정보
- 4) 비상시 각 개인별 행동절차 확인(Self-review)
- 5) 관련 비상절차의 확인
- 6) 승객 또는 승무원 안전에 영향을 줄 수 있는 사항 또는 보안사항
- 7) 새로운 절차, 장비 및 시스템에 대한 정보를 포함한 항공사의 추가 지침 등

**8.4.11.4 운항중 감염성 의심환자(Traveller with a suspected communicable disease in flight)**

가. 항공운송사업자는 운항중에 승무원이 탑승객의 발열 및 다른 증상으로 인한 감염병 의심 환자를 판단하는 절차가 있어야 한다.

나. 항공운송사업자는 운항중에 감염병으로 의심되는 환자로 판단될 경우 기장이 다음 각 호의 정보를 적시에 항공교통관제 당국에 보고하는 절차가 있어야 한다.

- 1) 항공기 식별부호
- 2) 출발 공항
- 3) 도착 공항
- 4) 도착 예상시간
- 5) 탑승객 수
- 6) 의심되는 환자의 수
- 7) 의심되는 환자 증세 등

**8.4.11.5 삭 제 < 2014.10.31 >**

**8.4.11.6 삭 제 < 2014.10.31 >**

**8.4.11.7 삭 제 < 2014.10.31 >**

**8.4.11.8 삭 제 < 2014.10.31 >**

**8.5 삭 제 < 2014.10.31 >**

## 제9장 항공운송사업의 운항증명 및 관리

(Air Operator Certification and Administration)



## 제9장 항공운송사업의 운항증명 및 관리(Air Operator Certification and Administration)

## 9.1 일반(General)

## 9.1.1 적용(Applicability)

가. 이 장은 항공안전법 제90조 및 같은 법 시행규칙 제257조부터 제259조까지의 규정에 의하여 항공운송사업의 운항증명을 위한 요건 및 운항증명소지자가 준수하여야 할 제반 요건을 규정한다.

나. 이 장은 특별히 명시된 것을 제외하고 운항증명소지자가 항공운송사업을 위하여 수행하는 모든 업무에 적용된다.

## 9.1.2 용어의 정의(Definitions)

이 장에 사용되는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

- 1) “인수점검표”라 함은 위험물 포장의 외형을 검사하는 서류와 모든 요건이 충족되었는지를 판단하는데 사용하는 관련 서류를 말한다.
- 2) “탑재용항공일지”란 항 중 발견된 항공기의 결함 및 고장을 기록하거나 항공기 주 정비시설이 있는 기지로의 운항이 계획된 사이에 수행한 모든 정비사항을 세부적으로 기록하기 위하여 항공기에 비치된 서류를 말한다. 탑재용항공일지에는 운항승무원이 숙지해야 할 비행안전과 관련된 운항정보와 정비기록이 포함되어야 한다.
- 3) “감항성확인”이라 함은 자신의 이익을 대표하는 개인 또는 정비 조직에 의해서 행해지는 것 보다는 운용자가 특별히 인가한 사람이 정비 후 행하는 확인 행위를 말한다. 실제로 감항성확인에 서명하는 자는 운용자를 대신하는 인가자로서 임무를 수행하는 것이며, 감항성확인에 포함된 정비행위가 운용자의 지속적 정비 프로그램에 따라 수행되었음을 확인하는 것이다. 해당 정비단계에 서명한 자는 각 단계별로 수행된 정비에 대해 책임을 지며, 감항성확인은 전체 정비작업에 대해 인증하는 것이다. 이러한 관계가 유자격 항공정비사나 정비조직의 정비 역할 또는 그들이 수행하거나 감독할 임무에 대한 책임을 결코 덜어주는 것은 아니다. 운용자는 감항성확인을 수행할 수 있는 권한을 가진 유자격 항공정비사 또는 정비조직의 이름 또는 직책을 지정할 책임이 있다. 이에 추가하여 운용자는 감항성확인 시점을 지정해야 한다. 일반적으로 감항성확인은 운영기준의 정비행위에 규정되어 있는 검사를 수행한 이후에 필요하다. 운영기준의 정비행위에는 점검이나 기타 주요 정비 등이 포함된다.
- 4) “화물기”라 함은 승객이 아닌 화물을 운송하는 항공기를 말한다. 다음 각목에 해당자는 승객으로 간주하지 아니 한다.

가) 승무원

나) 운항규정에서 정한 절차에 따라 탑승이 허용된 항공사의 직원

다) 국토교통부 검사관 또는 국토교통부장관이 지명한 공무원

라) 탑재된 특정 화물과 관련하여 임무를 수행하기 위하여 탑승한 자

- 5) <삭 제>
- 6) <삭 제>
- 7) “위험물 운송서류”라 함은 항공운송에 의한 안전한 위험물 수송을 위하여 국제민간항공기구 기술지시에 명시된 서류를 말한다. 위험물 운송서류는 위험물을 항공운송에 위탁하는 사람이 작성해야 하며 이들 위험물에 대한 정보를 포함해야 하며, 위험물이 적합한 명칭과 유엔번호(만약 지정되었다면)에 의해 정확히 기술되어졌고 정확히 분류, 포장 및 인식표가 붙어 있으며 운송하기에 적합한 상태라는 것을 나타내는 서명이 있어야 한다.
- 8) “직접담당자”라 함은 예방정비 개조 또는 기타 항공기 감항성에 영향을 주는 작업을 수행한 정비소에서 작업에 대한 책임자를 말한다.
- 9) “동등정비시스템”이라 함은 항공운송사업자가 정비조직과 협정을 맺어 정비활동을 수행하거나 또는 항공운송사업자의 정비시스템이 국토교통부의 승인을 받았고 이시스템이 정비조직의 정비시스템과 동등하면 자신이 정비, 예방정비, 개조 등을 할 수 있는 것을 말한다.
- 10) <삭 제>
- 11) “취급대리인”이라 함은 항공사를 대신하여 승객이나 화물의 접수, 탑승(적재), 하기(적하), 환승(환적) 또는 기타의 업무에 대해 일부 또는 전부를 수행하는 대리인을 말한다.
- 12) “지속시간”이라 함은 제빙/방빙액이 항공기의 주요표면에 서리나 얼음의 형성과 눈의 축적을 방지할 수 있는 예상시간이 있으며 이러한 액을 최종적으로 뿌리기 시작한 시점부터 시작하여 용액의 효과가 상실될 때까지의 시간을 말한다.
- 13) “교환협정”이라 함은 단순임차 및 공항에서 항공기의 운항권리 취득 또는 양도에 대하여 항공사에 허용하는 임차계약을 말한다.
- 14) “정비규정(Maintenance Control Manual)”이라 함은 정비 및 이와 관련업무를 수행하는 자가 업무수행에 사용하도록 되어 있는 절차, 지시, 지침 등이 포함되어 있는 교범을 말한다.
- 15) <삭 제>
- 16) <삭 제>
- 17) <삭 제>
- 18) <삭 제>
- 19) <삭 제>
- 20) <삭 제>
- 21) <삭 제>
- 22) “기술지시(Technical instructions)”라 함은 부록을 포함해서 국제민간항공기구의 협의에 따라 인가되고 발행된 위험물 안전수송에 대한 기술지시서(Doc. 9284-AN/905)의 최신 개정판을 말한다.
- 23) “숙달훈련”이라 함은 기량심사를 하는 동안 조종사가 성공적으로 수행해야 할 규정



된 조작과 절차를 가르치는 훈련을 말한다.

24) <삭 제>

- 25) “항공기등의 감독 의무 등에 관한 이전협정요약서(Agreement summary)”라 함은 국제민간항공협약 제83조의2 규정에 의거하여 등록국가와 다른 국가간에 체결된 임대차항공기에 대한 권한과 의무 등의 이전협정에 따라 항공기가 운항하는 경우, 등록국가로부터 다른 국가로 이양되는 권한과 의무를 간결 명확하게 나타내는 문서로서 ICAO 이사회에 제출된 것을 말한다.

주. 위 정의에서 다른 국가라 함은 상업용 항공운송에서는 운영국가(State of the Operator)를, 일반항공운항에서는 일반항공 운영자의 주 소재지 국가(State of the principle location of a general aviation operator)를 말한다.

- 26) “단순임차(Dry Lease)”라 함은 임차 항공기를 운용하는 데 필요한 승무원을 임대자가 직접적으로 또는 간접적으로 제공하지 않는 임차를 말한다.
- 27) “포괄임차(Wet Lease)”라 함은 임차 항공기를 운용하는 데 필요한 승무원(들)을 임대자가 직접적으로 또는 간접적으로 제공하는 임차를 말한다.
- 28) “항공기 상호교환(Aircraft Interchange)”이라 함은 AOC 소지자가 다른 AOC 소지자에게 단순임차 방식으로 짧은 기간 동안 항공기 운항관리 책임을 이전하는 것을 말한다.
- 29) “완전비상탈출시범(Full Evacuation Demonstration)”이라 함은 운항증명신청자(또는 소지자)가 운용하고자 하는 항공기에 적용하는 비상탈출절차 및 탈출 장비의 적정성을 입증하기 위하여 승객과 승무원을 탑승시켜 모의 비상상황을 실현하는 시범을 말한다.
- 30) “부분비상탈출시범(Full Evacuation Demonstration)”이라 함은 운항증명소지자(또는 신청자)가 운용하고자 하는 항공기에 적용하는 비상탈출절차 및 탈출장비의 적정성을 입증하기 위하여 승무원을 탑승시켜 모의 비상상황을 실현하는 시범을 말한다.

### 9.1.3 약어(Acronyms)

이 장에서 사용되는 약어는 다음과 같다.

- 1) AOC – 운항증명 (Air Operator Certificate)
- 2) AMO – 정비조직(Approved Maintenance Organization)
- 3) CDL – 외형변경목록(Configuration Deviation List)
- 4) MEL – 최소장비목록(Minimum Equipment List)

### 9.1.4 운항증명의 준수 등(Compliance with an Air Operator Certificate)

가. 항공운송사업에 사용되는 항공기를 운항하고자 하는 자는 항공당국으로부터 운항증명을 교부 받아 이를 소지하고 있어야 한다.

나. 가항의 규정에 의한 운항증명을 받은 자는 항공당국으로부터 운항조건과 제한사항이

명시된 운영기준을 교부 받지 않는 한 항공운송사업에 사용되는 항공기를 운항하여서는 아니 된다.

다. 나항에 의거 교부 받은 운영기준을 변경하고자 하는 경우에는 시행규칙 제280조의4의 규정에 따라 항공당국에게 운영기준 변경신청서를 제출하여야 한다.

라. 운항증명소지자는 운영기준에서 정한 세부기준에 따라 항공기 운항을 하여야 한다.

마. 항공운송사업자는 자신의 업무를 대행하는 제삼자에 대한 정책 및 절차를 수립하여야 한다.

#### 9.1.5 운항증명의 신청(Application for an Air Operator Certificate)

가. 항공운송사업을 위하여 운항증명을 신청하고자 하는 자는 다음 각 호에서 정한 방법에 따라 항공당국에게 신청서를 제출하여야 한다.

- 1) 항공안전법 시행규칙 제257조에서 정한 신청절차에 따라 신청서를 제출하여야 한다.
- 2) 항공안전법 시행규칙 별표 32에서 정한 서류를 포함한 다음 각 목에 관한 서류를 신청서에 첨부하여야 한다.

가) 운항하고자 하는 항로 및 지역과 목적 공항 및 교체공항(Proposed routes and areas of operations, destination and alternate aerodromes)

나) 항공기 정비계획(Maintenance arrangements)

다) 사업계획 및 재원에 관한 자료(Financial data and a business plan)

나. 운항증명을 최초로 교부 받고자 하는 자는 운항증명신청서를 운항개시예정일 최소 90일 이전에 제출하여야 한다.

#### 9.1.6 운항증명의 교부 또는 거부(Issuance or Denial of Air Operator Certificate)

가. 국토교통부장관 또는 지방항공청장으로부터 운항증명을 교부 받고자 하는 자는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

- 1) 항공사업법 제9조의 규정에 의한 항공운송사업 면허의 결격사유에 해당되지 아니할 것
- 2) 대한민국 내에 항공운송사업을 위한 주영업소와 기타 사무소를 확보하고 있을 것
- 3) 항공안전법 시행규칙 제258조에서 정한 검사기준과 이 장에서 정한 기준에 적합할 것
- 4) 항공사업법 제7조에 따른 국내항공운송사업 및 국제항공운송사업 면허증, 같은 법 제10조에 따른 소형항공운송사업 등록증을 보유하고 있을 것(이 경우 해당하는 사업에 한한다)

나. 항공당국은 신청자가 가항의 규정에 의한 기준에 적합하지 아니 하거나 기타 안전한 항체계에 문제가 있다고 판단하는 경우 운항증명을 교부하지 아니할 수 있다.

### 9.1.7 삭 제 <2016.11.18>

#### 9.1.8 운항증명의 유효기간(Duration of an Air Operator Certificate)

항공당국이 교부한 운항증명은 다음 각 호에서 정한 기간까지 유효하다.

- 1) 항공당국이 운항증명을 취소 또는 무효화하는 때
- 2) 운항증명소지자가 항공당국에게 운항증명을 반납한 때
- 3) 운항증명소지자가 60일을 초과하여 운항을 중지하여 국토교통부장관이 운항증명 효력의 정지를 명한 때

#### 9.1.9 운항증명의 변경(Amendment of an Air Operator Certificate)

가. 항공당국은 다음 각 호에 해당하는 경우 운항증명을 변경할 수 있다.

- 1) 항공운송사업의 안전과 공공의 이익을 위해 변경이 필요하다고 판단될 경우
- 2) 운항증명소지자가 변경을 신청하고, 항공운송사업의 안전과 공공의 이익에 지장이 없다고 인정되는 경우

나. 항공당국이 항공운송사업의 안전과 관련하여 공공의 이익을 위해 즉각적인 변경이 요구되는 긴급상황을 서면으로 통지할 경우 동 변경사항은 운항증명소지자가 통지를 받은 날로부터 유효하다.

다. 운항증명소지자는 나항에 의한 변경사항에 대해 이의를 제기할 수 있으나 이것이 철회될 때까지 변경된 운항증명의 내용을 준수하여야 한다.

라. 나항에 의한 긴급변경이 필요한 사항 이외에 항공당국이 변경한 사항은 운항증명소지자가 이의를 제기하지 않는 한 항공운송사업자가 통보 받은 날로부터 30일 이후에 효력이 발생된다. 이의신청 기간은 이의신청이 종료될 때까지 유효기간 산정 일에서 제외된다.

마. 운항증명소지자가 다음 각 호의 사항에 대하여 운항증명을 변경하고자 하는 경우에는 항공당국에 운항증명 변경신청서와 변경내용을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 변경 예정일 30일 전까지 제출하여야 한다.

- 1) 운항증명(AOC) 형태의 변경
- 2) 사업자명, 주소, 전화번호, 팩스, E-mail의 변경

바. 마항에 의한 변경의 경우 운항증명소지자는 항공당국으로부터 변경인가를 받은 이후에 이를 변경 적용하여야 한다.

#### 9.1.10 검사관의 출입 등(Access for Inspection)

가. 항공안전법 제90조제6항의 규정에 의하여 항공당국이 운항증명소지자의 법규 이행 여부와 안전운항체계에 대하여 검사를 하는 경우 운항증명소지자는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

- 1) 국토교통부장관이 지명한 공무원이 운항증명소지자의 조직, 시설 및 항공기 등에 출입이 가능하도록 조치하고 점검에 협조하여야 한다.
- 2) 운항증명소지자가 운항 및 정비를 위하여 업무계약을 체결한 기관 또는 회사의 조직이나 시설을 방문 또는 검사할 수 있도록 협조하여야 한다.
- 3) 운항중인 항공기의 조종실에 국토교통부장관이 지명한 공무원이 방해받지 않고 출입할 수 있도록 하여야 한다.

나. 운항증명소지자는 국토교통부장관이 지명한 공무원이 항공기에 탑승하여 항공기승무원의 행동 및 대화를 관찰할 수 있도록 조종실 관찰 좌석(Observer seat)을 제공하여야 한다.

#### 9.1.11 검사 및 점검의 실시 등(Conducting Tests and Inspections)

가. 운항증명소지자는 국토교통부장관이 지명한 공무원이 항공법령 및 운영기준의 준수 여부를 확인하는데 필요한 검사 또는 점검을 할 수 있도록 조치하여야 한다.

나. 운항증명소지자는 주 운항기지에 다음 각 호에서 정한 사항을 갖추어야 한다.

- 1) 현재 소지하고 있는 유효한 운항증명(운영기준을 포함한다)
- 2) 운항규정과 정비규정
- 3) 항공법령 및 규정에 의하여 운항증명소지자가 유지하여야 할 제반 기록, 서류, 보고서의 목록, 위치 및 담당자

다. 운항증명소지자는 국토교통부 소속공무원 등이 운항증명, 운영기준, 운항규정, 정비규정, 기록, 서류 또는 보고서 등의 제출을 요구할 경우 이를 제시하여야 한다.

#### 9.1.12 운항증명소지자의 운영기준 관리유지(Certificate Holders Duty To Maintain Operation Specifications)

가. 운항증명소지자는 운항 주기지에 운영기준 일체를 비치하고 최신의 상태로 유지하여야 한다.

나. 운항증명소지자는 운영기준의 내용 중에서 필요한 내용을 운항규정 및 정비규정에 상세한 설명과 함께 수록하여야 하며, 각 운영기준의 요건이 의무 준수사항임을 명시하여야 한다.

다. 운항증명소지자는 업무종사자에게 해당 임무 및 책임과 관련되는 운영기준의 내용을

알려주어야 한다.

#### 9.1.13 운영기준의 내용(Contents of Operations specifications)

가. 항공운송사업을 위한 항공기를 운항하고자 하는 운항증명소지자는 국토교통부장관 또는 지방항공청장으로부터 운영기준을 교부 받아야 한다.

나. 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 운영기준에 항공안전법 시행규칙 제259조제2항에서 정한 것 이외에 다음 사항을 포함할 수 있으며, 이 중 아래 6)에서 정하는 지정허가사항(Specific approval)은 운영기준에 반드시 포함하여야 한다.

- 1) 특수공항운항(단거리 이착륙 운항 또는 착륙과 일시대기 운항 등)
- 2) 특수 접근절차(깊은 각 접근, ILS를 이용한 정밀 활주로 monitor 접근, 로컬라이저 형식의 자이로 장치를 이용한 정밀 활주로 접근절차, RNP 접근절차 등)
- 3) 야간 또는 계기비행 기상상태에서의 단발엔진에 의한 여객운송
- 4) 특수절차가 적용되는 지역에서의 운항(상이한 고도단위 또는 상이한 고도계설정절차를 사용하는 지역에서의 운항 등)
- 5) HUD 및/또는 EVS를 이용하는 경우를 포함한 취항하는 비행장 운항 최저치(Aerodrome operating minima)
- 6) 지정허가사항(Specific approvals)
  - 가) 고성능항공기의 저시정운항 관련 운항기준 완화(Operational credit)
  - 나) 저시정운항(Low visibility operations) 기상최저치
  - 다) 회항시간 연장운항(EDTO)
  - 라) 전자비행정보장치(EFB) 운용
  - 마) 성능기반항행 운항을 위한 항법요건 사양(AR navigation specifications for PBN operations)
  - 바) 수직분리축소공역운항(RVSM)
  - 사) 항공위험물 운송

#### 9.1.14 운영기준의 변경(Amending Operations specifications)

가. 항공안전법 제90조제3항의 규정에 의거 항공당국은 다음 각 호에 해당하는 경우 운영기준을 변경할 수 있다.

- 1) 항공운송사업의 안전과 공공의 이익을 위해 변경이 필요하다고 판단될 경우
- 2) 운항증명소지자가 변경을 신청하고 항공운송사업의 안전과 공공의 이익에 지장이 없다고 인정되는 경우

나. 운영기준의 변경신청, 교부 및 적용일 등에 관하여는 항공안전법 시행규칙 제260조의4의 규정에 의한다.

#### 9.1.15 운항증명 및 효력 유지(Air Operator Certification and Continued Validity)

**9.1.15.1 적용(Applicability)**

9.1.15는 항공운송사업의 운항증명과 운항증명소지자가 그 효력을 유지하는데 필요한 요건을 규정한다.

**9.1.15.2 운영관리(Administration)****9.1.15.2.1 운항기지(Base of Operations)**

가. 운항증명에 의거 정비를 수행토록 인가를 받지 못한 운항증명소지자는 운항 주기지를 유지하여야 한다.

나. 운항증명에 의거 정비를 수행토록 인가를 받은 운항증명소지자는 운항 및 정비 주기지를 유지하여야 한다.

다. 운항증명소지자는 운항 주기지와 정비 주기지를 정하는 경우 이를 동일한 장소에 두거나 분리된 장소에 따로 둘 수 있다.

라. 주기지의 위치를 정하거나 변경하려는 운항증명소지자는 최소 25일 이전에 국토교통부장관에게 서면으로 통지하여야 한다.

**9.1.15.2.2 항공운송사업을 위한 관리자의 요건(Management Personnel Required for Commercial Air Transport Operations)**

가. 운항증명소지자는 항공법령 등에서 정한 안전기준을 이행할 수 있는 권한과 책임을 가진 자를 관리책임자로 임명하여야 한다.

나. 가항의 규정에 의거 운항증명소지자는 다음 각 호 또는 이와 동등한 보직에 관리책임자를 두어야 한다. 이 경우 관리책임자는 해당 직무를 수행할 수 있는 민간항공부문에서의 업무능력과 경험을 갖춘 자이어야 한다.

**1) 운항담당 임원 또는 책임자(Director of Operations)**

가) 운송용조종사 자격증명을 소지한 사람으로서 최소 3년 이상의 항공운송사업용 항공기 기장 경험 또는

나) 운항관리사 자격증명을 소지한 사람으로서 최소 3년 이상의 항공운송사업용 항공기 운항관리 경험

**2) 선임기장(Chief Pilot)**

소속 항공사가 보유한 기종 중 1개 이상의 적정 한정이 있는 운송용조종사 자격증명을 소지한 사람으로서 최소 3년 이상의 항공운송사업용 항공기 기장 경험

**3) 안전부문 담당임원(Director of Safety)****4) 정비담당 임원 또는 책임자(Director of Maintenance)**

항공정비사 자격증명을 소지한 사람으로서 소속 항공사가 보유한 항공기(발동기, 프로펠러, 장비품 또는 부품을 포함한다)와 동등한 종류 또는 등급의 항공기에 대하여

3년 이상의 정비, 정비관리 또는 감독 경험

5) 품질담당 임원 또는 책임자(Quality Manager)

- 가) 정비분야 : 항공정비사 자격증명을 소지한 사람으로서 소속 항공사가 보유한 항공기(발동기, 프로펠러, 장비품 또는 부품을 포함한다)와 동등한 종류 또는 등급의 항공기에 대하여 3년 이상의 정비, 정비관리, 감독경험 등을 보유한 사람 또는
- 나) 운항분야 : 운송용조종사 자격증명을 소지한 사람으로서 최소 3년 이상의 항공운송사업용 항공기 기장 경험을 보유한 사람

주. 민간 항공부문에서의 업무능력 이란 항공 관계법 및 규정 등에서 정한 기술적인 문제를 해결할 수 있는 능력과 직무지식이 있음을 말한다.

다. 운항증명소지자는 다음 각 호를 고려하여 나항에서 정한 보직보다 적은 수의 보직에 관리자를 임명하거나 다른 형태의 보직을 운영할 수 있다. 다만, 이 경우에는 높은 안전도를 확보할 수 있음을 증명하여야 한다.

- 1) 운항의 종류
- 2) 사용 항공기의 수
- 3) 운항지역

#### 9.1.15.2.3 품질시스템(Quality System)

가. 운항증명소지자는 항공기 안전운항과 감항성 확보를 위하여 준수하여야 할 절차를 감시하는 품질시스템을 구축하고 품질관리자를 임명하여야 한다.

나. 품질시스템이 확인한 결과에 대하여는 시정조치가 이루어질 수 있도록 최고책임자의 참여가 뒷받침되어야 한다.

다. 품질시스템은 준수하여야 할 모든 규정, 기준 및 절차에 따라 운항이 이루어지고 있는지를 확인할 수 있는 절차가 설정된 품질보증프로그램을 가지고 있어야 한다.

라. 운항증명소지자는 품질시스템에 관한 내용을 수록한 서류를 구비하여야 한다.

마. 가항의 규정에 불구하고 운항증명소지자가 전 분야에 품질시스템을 통일 적용하기 위하여 하나의 품질관리 부서를 정한 경우라면, 운항(Operations)부문에 1인과 정비(Maintenance)부문에 1인으로 하여 2인의 품질관리자를 지명할 수도 있다.

바. 가항 내지 마항에도 불구하고, 항공당국이 AOC 소지자의 항공기 보유대수·사업의 범위 등을 고려하여 품질시스템의 수립이 불필요하다고 인정한 경우에는 예외로 한다.

#### 9.1.15.2.4 항공안전관련 정책 및 절차에 관한 규정 등의 제출 및 개정(Submission and Revision of Policy and Procedure Manuals)

가. 운항증명소지자는 항공안전법 제93조, 같은 법 시행규칙 제266조 및 제267조에 의한 각 규정들은 다음 각 호에서 정한 기준에 의하여 작성하여야 한다.

- 1) 해당 업무종사자가 임무와 책임을 안전하게 수행할 수 있도록 필요한 지침과 정보를 수록하여야 하며, 항공기 운영관련 모든 분야의 종사자들이 각자의 임무, 책임 및 업무 전반에 관한 근무관계를 적절한 방식으로 지시받고 이행할 수 있도록 하여야 한다.
- 2) 각 규정은 개정하기 편리하고 현재 유효한 개정현황을 쉽게 알아볼 수 있는 형태이어야 한다.
- 3) 각 페이지에는 최근 개정일자가 기록되어야 한다.
- 4) 관계 법규 및 운항증명소지자의 운영기준 등과 상반되지 않아야 한다.
- 5) 각 규정에는 항공관련 법규의 조항에 대한 적절한 표시가 있어야 한다.

나. 운항증명소지자는 항공당국에 사전 신고하지 아니하거나 인가를 받기 전에는 항공기 운항 및 감항성 유지에 관한 정책과 절차를 규정한 운항규정 또는 정비규정을 적용하여서는 아니된다.

다. 운항증명소지자는 운항규정 또는 정비규정 등을 정하거나 변경하고자 하는 경우에는 이를 적용 예정일로부터 최소 15일전까지 항공당국에 제출하여야 한다.

주 : 이 조에서 규정이라 함은 교범, 매뉴얼 등을 포함한다.

#### 9.1.15.2.5 업무종사자 기록 등의 유지 및 보관(Retention and Maintenance of Personnel Records)

가. 운항증명소지자는 항공기 운항, 운항통제, 지상조업, 정비업무 및 기타 운항지원업무에 관한 기록 및 이에 종사하는 직원의 자격 및 훈련에 관한 최신기록을 유지하여야 한다.

나. 운항증명소지자는 운항승무원, 객실승무원 및 운항관리사에 대하여는 당해 임무 수행에 필요한 경험과 자격을 구비하였는지를 판단하는데 필요한 개인기록을 유지하여야 한다.

다. 가항 및 나항의 규정에 의하여 운항증명소지자는 다음 각 호의 사항을 포함한 종사자 기록 등을 정해진 기간 동안 보관하여야 한다.

- 1) 운항승무원에 관한 기록
- 2) 객실승무원에 관한 기록
- 3) 운항관리사에 관한 기록
- 4) 운항 및 정비관리 등에 관한 기록(연료 및 오일에 관한 기록 포함)



라. 운항증명소지자의 업무종사자 등에 대한 기록의 유지 및 보관에 관한 세부기준은 별표 9.1.15.2.5에 규정한다.

#### 9.1.15.2.6 조종실음성기록장치와 비행기록장치의 보관(Flight Deck Voice and Flight Data Recorder Records)

가. 항공기 운영자는 다음에서 정한 사항을 보관하여야 한다.

- 1) 최신의 비행기록장치 교정기록
- 2) 항공기 사고 또는 준사고가 발생한 경우 가능한 한 모든 비행기록장치 기록(국제민간항공협약 부속서 13 또는 항공철도사고조사에 관한 법률에 따라 결정된 처분이 있을 때까지 안전하게 보관)

나. 항공기 사고나 국토교통부장관에게 긴급히 보고하여야 할 사건이 발생하였을 경우 운항증명소지자는 비행기록장치를 장탈하여 최소 60일 또는 국토교통부장관이 요청이 있을 경우에는 그 이상의 기간 동안 이를 보존하여야 한다.

#### 9.1.15.2.7 항공기 기록(Aircraft Records)

가. 운항증명소지자는 항공운송사업에 사용되는 최신의 항공기 목록을 유지하고, 변경사항이 발생할 때마다 운영기준 변경신청서를 항공당국에 제출하여야 한다.

나. 가항의 규정에 의한 항공기 목록에는 임대차 협정에 의해 운항하는 타 운항증명소지자의 항공기에 대한 기록을 포함한다.

#### 9.1.15.2.8 운항증명소지자의 항공기 탑재용항공일지(AOC Holder's Aircraft Technical Log)

운항증명소지자는 항공기 일정기록(Journey Log)과 정비기록에 관한 내용이 포함된 항공기 탑재용항공일지를 항공기에 탑재하여야 한다. 항공기 일정기록에 관한 사항은 항공안전법 시행규칙 제108조에 규정되어 있으며, 정비기록에 관한 사항은 9.1.19.8에 규정되어 있다.

#### 9.1.15.2.9 전자교범 및 전자기록유지시스템(Electronic Manual & Electronic Record Keeping System)

가. 제반 안전기준을 준수하기 위하여 규정, 절차, 지침 등 교범 및 각종 기록물을 전자형태로 운용하고자 하는 운항증명소지자는 전자교범 및 전자기록유지시스템 운용에 필요한 절차와 규정을 수립하여야 한다.

나. 항공기에 탑재 운용하는 교범, 각종 규정 및 탑재용 항공일지는 전자비행정보(Electronic Flight Bag)를 장착하여 전자교범 및 전자기록 형태로 운영 할 수 있다.

다. 전자교범 및 전자기록유지시스템 운용에 필요한 세부 요건은 별표 9.1.15.2.9에서 규정한다.

## 9.1.15.2.10 삭 제 &lt;2016.11.18.&gt;

## 9.1.16 항공기(Aircraft)

## 9.1.16.1 항공기의 인가(Authorized Aircraft)

가. 운항증명소지자는 사용하고자 하는 특정 항공기 형식에 대해 해당 항공기 형식을 기입한 운영기준을 교부받은 후 운항하여야 한다.

나. 운항증명소지자가 보유 중인 항공기에 항공기 형식을 추가 또는 변경하기 위하여 운영기준의 변경을 신청할 경우에는 해당 형식의 항공기에 대한 해당 항공기의 평가과정(당해 형식의 항공기를 운영할 수 있는 능력의 보유 여부에 대한 평가과정)을 거쳤음을 입증하여야 한다.

## 9.1.16.2 항공기 임대·차 관련 권한 및 의무의 이양(Transfer of certain functions and duties for aircraft lease)

가. 국토교통부장관은 항공안전법 제5조에 따라 외국에 등록된 항공기를 임차하여 운용하거나, 대한민국에 등록된 항공기를 외국에 임대하여 운용토록 하는 경우 그 임대·차 항공기의 등록국가 또는 운영국가와 당해 임대·차 항공기의 감항증명, 항공종사자 자격관리, 항공기 운항 등에 관한 권한과 의무의 이양에 관한 협정을 체결하여야 한다.

나. 가항에 따라 체결하는 협정에는 최소한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 대한민국과 상대국간의 「국제민간항공협약」 제12조, 제30조, 제31조 및 제32조제a항의 이행에 관한 책임과 권한 및 기능과 임무
- 2) 협정서의 유효기한
- 3) 임대차 항공기의 안전관리를 위해 다음 각 목의 사항들을 논의할 수 있는 양국 간 정기적인 협력회의 개최에 관한 사항
  - 가) 항공기 운항
  - 나) 항공기의 지속적인 감항성 유지 및 정비
  - 다) 항공기 운영자의 정비절차
  - 라) 운항승무원 및 객실승무원의 훈련 및 점검
  - 마) 당해 항공기의 안전점검을 통해 나타난 문제점
- 4) 협정체결 이후, 국제민간항공기구에 협정사실 통보 의무국
- 5) 임대차 항공기에 탑재해야 할 서류의 목록
- 6) 임대차 항공기의 등록부호, 형식, 제작일련번호
- 7) 기타 항공기의 안전운항을 위하여 국토교통부장관이 필요하다고 인정한 사항

다. 국토교통부장관은 항공안전법 제5조에 따라 외국의 항공당국에 「국제민간항공협

약」 부속서 1, 2, 6, 8에서 정한 기준의 이행과 감독에 관한 사항을 이양하거나 외국의 항공당국으로 부터 이양 받을 수 있다.

라. 국토교통부장관은 가항에 따라 협정을 체결하기 전에 대한민국에 등록된 항공기를 임차하여 운영할 국가의 법규 및 안전감독체계, 감항증명 등 항공기 인증체계, 항공종사자 자격관리 등에 대한 적합성을 평가할 수 있다.

마. 국토교통부장관은 가항에 따라 협정을 체결하기 전에 대한민국에 등록된 항공기를 임차하여 운영하고자 하는 자의 항공기 운영능력 등에 대한 적합성을 평가할 수 있다.

바. 가항부터 마항에 따라 협정을 체결한 경우에는 국토교통부 소속 항공안전감독관 또는 국토교통부장관이 지명한 국토교통부 소속 공무원이 대한민국에 임차된 외국등록 항공기에 방해받지 않고 자유롭게 출입하여 감독업무를 수행할 수 있다.

사. 나항 4)에 따라 우리나라가 ICAO에 협정문 통보의무국으로 지정된 경우, 국토교통부장관은 「국제민간항공협약」 83bis에 따라 협정문 사본을 국제민간항공기구(ICAO) 이사회에 통보하여야 한다.

#### 9.1.16.3 외국등록 항공기의 단순임차(Dry Leasing of Foreign Registered Aircraft)

가. 항공운송사업자는 9.1.16.2에 따라 체결된 협정서에 명시된 항공기에 한하여 외국등록항공기를 임차하여 사용할 수 있다.

나. 외국 등록항공기를 임차하여 사용하고자 하는 운송사업자는 항공안전법 시행규칙 제261조에 따라 다음의 서류를 첨부한 운영기준 변경신청서를 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

- 1) 9.1.19.3 나항에서 규정된 정보를 포함한 정비규정
- 2) 별표 9.1.16.3에서 정한 사항을 증빙할 수 있는 서류

다. 가항 및 나항에 따라 외국에 등록된 항공기를 임차하여 사용하고자 하는 자는 다음 각 호에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 9.1.16.2에 따라 체결된 협정에 따라 「국제민간항공협약」 제12조 및 제30조 부터 제32조에서 정한 항공기 등록국의 권한의 일부 또는 전부를 대한민국에 이양할 경우, 항공기를 임차하여 사용하는 동안 대한민국의 규정 준수
- 2) 9.1.16.2에 따른 협정에 1)호에서 규정한 내용이 포함되어 있지 않을 경우, 항공기를 임차하여 사용하는 동안 항공기 등록국의 감항 규정 준수

라. 가항부터 다항에 따라 항공운송사업자 등이 외국에 등록된 항공기의 임차사용을 승인받은 경우, 다음 각 호의 서류를 당해 항공기에 탑재하고 운항하여야 한다.

- 1) 「국제민간항공협약」 83bis에 따른 감독 및 의무의 이양에 관해 대한민국과 상대국 간 체결한 협정서 사본
- 2) 운항증명 및 운영기준의 사본

마. 외국 국적 항공기 단순임차에 관한 세부 추가요건은 별표 9.1.16.3에 규정한다.

#### 9.1.16.4 항공기의 상호교환 사용(Aircraft Interchange)

가. 국제민간항공협약 제83조의2의 규정에 의거, 타 운항증명소지자와 항공기를 상호 교환하여 사용하고자 하는 운항증명소지자는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

나. 외국등록 항공기를 상호 교환하여 운송사업에 사용하기 위해서는 9.1.16.3에서 정한 사항을 준수하여야 한다.(이 경우, “임차” 또는 “임차계약”은 “상호교환” 또는 “상호교환사용계약”으로 한다.)

다. 항공기 상호교환 사용에 관한 추가요건은 별표 9.1.16.4에 규정한다.

#### 9.1.16.5 항공기 포괄임대차 운항(Wet-Leasing)

가. 항공안전법 제5조 및 이 기준 9.1.16.2에 따라 대한민국에 등록된 항공기를 포괄임대 하고자 하는 자는 9.1.16.2에 따라 대한민국과 당해 항공기를 운영할 국가간 체결한 협정에 따라, 운항이 이루어질 국가의 관련법규와 항공당국이 부과한 제한사항을 준수하여 운항하여야 한다.

나. 운항증명소지자가 9.1.16.2에 따라 대한민국과 항공기 등록국가 간 체결한 협정에 따라 외국의 운항증명소지자로부터 외국에 등록된 항공기를 포괄임차하여 사용하고자 하는 경우에는 9.1.16.3에서 정한 사항(이 경우, “임차” 또는 “임차계약”은 “포괄임차” 또는 “포괄임차계약”으로 한다.)을 준수하여야 한다.

다. 항공기 포괄 임대차 운항에 대한 추가요건은 별표 9.1.16.5에 규정한다.

#### 9.1.16.6 국적 항공사 간 항공기 임대차(Leases between commercial air transport operators within the State)

가. 운항증명 소지자가 대한민국에 등록된 항공기를 임차하여 사용할 경우 항공안전법 시행규칙 제260조의 규정에 의한 운영기준 변경 신청서를 작성하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 신청서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.

- 1) 임차항공기의 형식 및 제작일련번호, 등록부호가 명시된 법적 구속력을 가진 단순임

차 증빙서류의 사본

- 2) 임차계약 기간을 증빙하는 서류
- 3) 임차 항공기의 감항성이 유효함을 증빙할 수 있는 서류

나. 가항의 규정에 의하여 항공기를 임차하여 운영하고자 할 경우에는 다음 각 호의 사항을 충족하여야 한다.

1) 단순임차의 경우

- 가) 임차하고자 하는 항공기는 대한민국에 등록되어 있어야 한다.
- 나) 임차 항공기는 임차기간 동안 임차인이 국토교통부장관으로부터 인가받은 운영기준, 운항규정 및 정비규정 등 제반 규정에 의해 관리되어야 한다.
- 다) 승무원(운항 및 객실)과 운항관리사는 임차 항공기를 운용하는데 필요한 훈련요건들을 이수하고 제반 통신 및 운항(관리)절차에 익숙하여야 한다.
- 라) 정비사는 임차 항공기에 대한 정비 및 관련 정비지원 장비의 운용을 위해 필요한 교육훈련을 이수하고, 제반 정비절차에 익숙하여야 한다.

2) 포괄임차의 경우

- 가) 임차하고자 하는 항공기는 대한민국에 등록되어 있어야 한다.
- 나) 임차 항공기는 임차기간 동안 임차인이 국토교통부장관으로부터 인가받은 운영기준, 운항규정 및 정비규정 등 제반 규정에 의해 관리되어야 한다.
- 다) 임차된 승무원(운항 및 객실) 등은 임차 항공기를 운용하는데 필요한 훈련요건들을 이수하고 제반 통신 및 운항(관리)절차에 익숙하여야 한다.
- 라) 정비사는 임차 항공기에 대한 정비 및 관련 정비지원 장비의 운용을 위해 필요한 교육훈련을 이수하고, 제반 정비절차에 익숙하여야 한다.
- 마) 임차 항공기로 행할 운항의 종류와 운항통제 절차 및 지상조업은 적절하여야 한다.

다. 나목의 규정에도 불구하고 국토교통부장관이 필요하다고 판단할 경우, 9.3.2.1(비상탈출시범) 및 9.3.2.2(시범비행)에 따라 임차인에게 시범을 지시할 수 있다.

라. 국토교통부장관은 가 및 나목의 기준에 의거 임차를 허가할 경우, 변경된 운영기준을 신청자(임차인)에게 교부하여야 하며, 교부되는 운영기준에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 만약 임대인이 운항증명을 소지한 자일 경우, 임대인은 운영기준에서 임차 항공기를 삭제하도록 국토교통부장관에게 운영기준 변경을 신청하여야 한다.

- 1) 임차 항공기 형식 리스트
- 2) 등록부호 및 일련번호
- 3) 임차 항공기의 운항과 관련된 특정 규정 등

### 9.1.16.7 외국국적 항공기의 임차승인에 따른 증명서등의 인정(Mutual validation for Certificate & Licences)

항공안전법 제5조 및 이 기준 9.1.16.2 부터 9.1.16.5까지의 규정에 따라 외국에 등록된 항공기의 임차 사용을 승인한 경우, 당해 항공기 등록국가의 항공당국이 「국제민간항공 협약」 및 그 부속서에서 정한 기준에 따라 발행한 다음 각 호의 증명·면허 등은 국토교통부장관이 행한 것으로 본다.

- 가. 항공안전법 제23조제1항에 따른 감항증명
- 나. 항공안전법 제34조제1항에 따른 항공종사자의 자격증명
- 다. 항공안전법 제40조제1항에 따른 항공신체검사증명
- 라. 항공안전법 제44조제1항에 따른 계기비행증명
- 마. 항공안전법 제45조제1항에 따른 항공영어구술능력증명

### 9.1.17 시설 및 운항스케줄(Facilities and Operations Schedules)

#### 9.1.17.1 시설(Facilities)

가. 운항증명을 신청하거나 운항증명을 소지한 자는 운항 주기지에 운항지역 및 운항유형에 적합한 운항지원시설 및 정비지원시설을 두어야 한다.

나. 항공운송사업을 위한 운항증명소지자는 취항하는 각 공항마다 항공기의 안전한 서비스와 조업에 적합한 지상조업시설 또는 지상조업 지원방법을 마련해야 한다.

### 9.1.18 운항업무관리(AOC Flight Operations Management)

#### 9.1.18.1 적용(Applicability)

9.1.18은 운항증명을 위한 요건 중 운항업무 종사자와 그 직무에 대한 운영 및 관리요건을 규정한다.

#### 9.1.18.2 운항규정(Operations Manual)

가. 다음 각 호에 해당하는 자는 아래 나목부터 하목의 사항을 준수하여 운항규정을 작성·배포 및 개정 관리하여야 한다.

1) 운항증명소지자

2) 항공운송사업 외의 목적으로 국제운항(International general aviation operations)에 이용되는 항공기로서 최대이륙중량이 5,700kg을 초과하거나 하나 이상의 터보제트 엔진을 장착한 항공기를 운영하는 자

주 - 2)에 해당하는 자는 해당 업계에 일반적으로 통용되는 관행·규범 등을 운항규정 작성 시 근거자료로 참조할 수 있다.

나. 운항승무원 등 운항업무 종사자에게 배포되는 운항규정은 항공안전법 제93조, 같은 법 시행규칙 제266조 및 제267조의 규정에 따라 항공당국에 신고 또는 인가를 받은 것이어야 한다. 다만 상기 가목 2)에 해당하는 항공기 운영자의 운항규정은 그러하지

아니하다.

- 다. 운항규정에는 가목 각호에서 정하는 자가 수행할 항공기 운항에 관한 제반 방침과 절차가 수록되어야 한다.
- 라. 가목 각호에서 정하는 자는 소속 직원의 이용안내를 위하여 운항증명 절차와 관련 방침이 포함된 운항규정을 마련하고 최신의 상태로 유지하여야 한다.
- 마. 가목 각호에서 정하는 자는 운항규정을 필요로 하는 업무종사자들에게 운항규정 또는 관련 조항을 배포하고 수정판 또는 개정판을 제공하여야 한다.
- 바. 운항규정은 항공안전법 시행규칙 제266조의 규정에서 정한 내용을 포함하도록 작성하여야 하며, 단행본이나 여러 권으로 발간할 수 있다.
- 사. 바항의 규정에 따라 작성해야 할 운항규정 중 항공기 운영교범 (Aircraft Operating Manual, Operating Manual 또는 Pilot Operating Manual)은 제작사에서 발행한 것 또는 가목 각호에서 정하는 자가 자체 제작한 것을 사용할 수 있다.
- 아. 바항의 규정에 따라 작성해야 할 훈련교범(Training Manual)은 운항승무원, 운항관리사, 객실승무원 훈련교범을 각 권으로 작성하고, 동 훈련교범에는 인적성과 관련된 지식 및 기량을 증진시키기 위한 훈련프로그램에 관한 정보를 포함해야 한다.
- 자. 운항규정에는 바항에서 정한 것 이외에 다음 사항을 포함하여야 한다.
- 1) 운항통제 및 관련 정책·과정·기준·절차(비행의 개시, 지속, 회항 및 종료에 관한 운항 승무원 및 운항관리사의 기능과 책임사항 포함)
  - 2) 지상조업 협정 및 절차에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
    - 가) 지상조업에 관한 책임과 권한
    - 나) 주기장 운영(Ramp operations)
    - 다) 여객처리(Passenger Services)
    - 라) 수하물처리(Baggage Services)
    - 마) 객실 서비스(Cabin Services)
    - 바) 중량 및 균형관리(Weight & Balance control)
    - 사) 지상지원장비(Ground support equipment)
    - 아) 연료보급(Fuel services)
    - 자) 지상조업에 관한 훈련프로그램
  - 3) 삭 제 < 2014.10.31 >

차. 사고 및 준사고에 관련된 항공기의 비행기록장치(조종실음성기록장치 및 비행자료기록장치)의 자료를 보존하기 위한 기장의 조치사항 등을 명시한 절차. 여기에는 8.1.8.17에 명시된 기준들을 포함하여야 한다.

카. 항공기 보안에 관한 다음 각 호의 사항(운항증명소지자의 경우에 한한다)

- 1) 객실 내에서 보안위반 사건 등 발생 시 객실승무원과 운항승무원간 분별 있는 의사소통(discreetly communication)이 가능토록 하는 방침 및 적절한 절차
- 2) 조종실 접근에 관한 방침과 적절한 절차
- 3) 항공기가 지상 및 비행 중 폭발물, 무기 또는 기타 위험물로 부터의 위협(threat) 또는 경고(warning)에 관한 방침과 적절한 절차
- 4) 항공기내에 숨겨진 무기, 폭발물 및 기타 위험한 장비를 검색하기 위한 폭발물 수색 및 항공기 검사에 관한 절차 및 관련 점검표

타. 전방시현장비(HUD) 및 시각강화장비(EVS)의 운용을 위한 지침 및 훈련 요건(해당장비를 운용하는 경우에 한한다.)

파. 전방시현장비(HUD) 및 시각강화장비(EVS)를 이용하는 계기접근 시 공항운영최저치의 결정을 위한 지침(해당 장비를 운용하는 경우에 한한다.)

하. 전자비행정보장치(EFB)의 운용을 위한 지침 및 훈련 요건(해당장비를 운용하는 경우에 해당한다.)

### 9.1.18.3 훈련프로그램(Training Programme)

가. 운항증명소지자는 모든 운항업무 종사자들에게 임무와 책임 및 운항에서의 임무 연관성에 대해 교육을 실시하여야 한다.

나. 운항증명소지자는 훈련, 심사 및 기록유지에 관하여 항공당국으로부터 인가를 받은 훈련프로그램에 관한 교범이 있어야 한다.

다. 운항증명소지자는 항공운송사업을 위한 임무를 수행하는 운항승무원, 객실승무원과 운항관리사 등 운항통제업무를 수행하는 종사자의 자격을 주기 위한 훈련이수과정을 적용하기 전 항공당국의 인가를 받아야 한다.

라. 운항증명소지자는 인가 받은 훈련프로그램을 개정하고자 할 경우 이를 항공당국에 제출하여 서면으로 인가를 받아야 한다.

마. 운항증명소지자는 교육훈련프로그램의 개발 및 정책수립 등을 담당하는 부서를 지정



하고 동 담당부서에 대한 책임과 역할에 대해서도 규정하여야 한다.

바. 운항증명소지자는 훈련주기 및 훈련프로그램의 적정성을 조사, 개선할 수 있는 대책에 관한 사항을 규정하여야 한다.

사. 운항증명소지자는 객실승무원의 교육훈련과 동 교육훈련에 대한 평가가 분리되어 실시될 수 있도록 담당 교관을 구분하여 운용하여야 한다.

#### 9.1.18.4 항공기 운영교범(Aircraft Operating Manual)

가. 운항증명소지자 또는 운항증명신청자는 운항하고자 하는 각 항공기의 정상, 비정상 및 비상절차가 수록된 항공기 운영교범(Aircraft Operating Manual)을 항공당국에 제출해야 하며, 항공당국은 이를 검토한 후, 수정이 필요한 사항에 대해 운항증명소지자 또는 운항증명신청자에게 통보하여 개정토록 해야 한다. 이 경우 운항증명소지자 등은 이를 개정안에 반영하여 시행하여야 한다.

나. 항공기 운영교범(Aircraft Operating Manual)은 운항증명소지자가 사용하고자 하는 해당 항공기의 제작사의 자료를 근거로 ICAO Doc 8168 Volume I (Flight Procedures)에 따라 제정하여야 하며, 운항증명소지자 등은 모든 운항단계(운항 전, 운항 중, 운항 후 및 비상상황 등을 포함한다)에서 필요한 절차(운영교범, 비행교범 또는 감항증명과 관련된 기타 문서에 의하여 규정되는 절차를 포함한다)의 준수 및 이행여부를 확인하는데 사용할 수 있는 점검표(check list)를 작성하고 이를 사용하게 하여야 한다. 점검표(check list)는 ICAO Doc 9683(Human Factors Training Manual)에서 정하는 바에 따라 구성되어야 한다.

다. 운항증명소지자의 기종별 항공기 운영교범(Aircraft Operating Manual)은 운항승무원 및 운항통제업무 등 운항관련 업무를 수행하는 모든 부서에 배부되어 근무 중 쉽게 이용할 수 있어야 한다.

라. 항공기 운영교범은 비행동안 운항승무원의 접근이 용이하도록 비치하여야 한다.

#### 9.1.18.5 조종사 숙달훈련(Training to Proficiency: Pilots)

가. 운항증명소지자는 조종사들이 초기심사를 마치고 기량심사를 하는 동안 항공당국이 인가한 범위 내에서 조종사 기량심사를 하기 위한 목적으로 항공기 조작과 절차에 대한 숙달훈련을 시킬 수 있다.

나. 기량심사에서의 모의비행장치 훈련과 관련된 요건은 별표 9.1.18.5에서 규정한다.

**9.1.18.6 조종실 점검 목록표(Cockpit Check Procedure)**

- 가. 운항증명소지자는 해당 항공기의 형식에 적합한 요약된 조종실 점검 목록표를 운항 승무원에게 배포하고 각 항공기마다 이를 비치하여야 한다.
- 나. 운항증명소지자는 인가된 절차가 운항승무원이 엔진시동, 이륙 또는 착륙하기 전과 엔진 및 시스템이 비정상 작동되거나 비상 상황시에 안전을 위한 점검을 할 수 있도록 필요한 항목들이 포함되도록 확인하여야 한다.
- 다. 운항증명소지자는 운항승무원이 수행하여야 할 점검항목이 기억에 의해 수행되지 않도록 점검절차를 수립하고 이행여부를 확인하여야 한다.
- 라. 운항증명소지자는 각 항공기의 조종실에 점검절차를 비치하여야 하며, 운항승무원은 운항 중 그 절차를 따라야 한다.

**9.1.18.7 최소장비목록(MEL) 및 외형변경목록(CDL)(Minimum Equipment List and Configuration Deviation List)**

- 가. 운항증명소지자는 운항승무원, 정비사 및 운항통제업무를 부여받은 종사자가 임무를 수행하는 동안 사용할 수 있도록 항공당국의 인가를 받은 최소장비목록(이하 “MEL”이라 한다)을 제공하여야 한다.
- 나. MEL은 항공기 형식별로 부작동하는 부품, 장비 또는 계기를 가지고 항공기를 출발 시키거나 계속적으로 비행할 수 있는 상황과 제한사항 및 절차를 명시하여야 한다.  
<단서 : 삭제>
- 다. 최대이륙중량 5,700킬로그램 이상의 항공기에 있어서 운항증명소지자는 운항승무원, 정비사 및 운항통제 임무를 부여받은 종사자가 임무를 수행하는 동안 사용할 수 있도록 항공기 형식에 맞는 외형변경목록(CDL)을 제공하여야 한다.
- 라. 항공기운영자 등은 항공기 설계국가에서 승인한 표준최소장비목록(MMEL)을 기초로 하여 MEL을 최신의 상태로 유지할 수 있도록 제·개정하여야 한다.

**9.1.18.8 항공기 성능교범(Aircraft Performance Manual)**

- 가. 운항증명소지자는 운항승무원과 운항통제업무를 부여받은 종사자가 임무를 수행하는 동안 사용할 수 있도록 항공당국이 인정할 수 있는 항공기성능교범을 제공하여야 한다.
- 나. 항공기성능교범은 모든 정상비행단계에서 항공기 성능을 정확히 계산할 수 있도록 형식별로 세분화하여 성능에 관한 적절한 정보를 포함하여야 한다.

**9.1.18.9 성능자료 관리시스템(Performance Data Control System)**

가. 운항증명소지자는 사용하고자 하는 각 항공기, 노선 및 공항에 대한 최신 성능자료를 산출하고 유지하여야 하며, 업무종사자에게 배포하기 위한 항공당국으로부터 인가를 받은 시스템이 있어야 한다.

나. 국토교통부장관으로부터 인가를 받은 시스템은 출발과 도착 성능계산을 위해 장애물에 대한 최신 자료를 제공하여야 한다.

**9.1.18.10 항공기 탑재 및 처리교범(Aircraft Loading and Handling Manual)**

가. 운항증명소지자는 운항승무원, 지상조업 종사자 및 운항통제업무를 부여받은 종사자가 임무를 수행하는 동안 사용할 수 있도록 항공당국이 인정할 수 있는 항공기 탑재 및 처리교범을 제정하여 제공하여야 한다.

나. 항공기 탑재 및 처리교범은 항공기 형식별로 항공기 조업 및 탑재에 대한 절차와 제한사항이 수록되어야 한다.

**9.1.18.11 중량배분자료 관리시스템(Mass and Balance Data Control System)**

운항증명소지자는 운항하고자 하는 각 항공기의 중량배분에 관한 최신 정보를 산출하고 유지하여야 하며, 관련 종사자에게 배포하기 위하여 항공당국으로부터 인가를 받은 시스템이 있어야 한다.

**9.1.18.12 운항자료 관리시스템(Aeronautical Data Control System)**

가. 운항증명소지자는 운항하고자 하는 공항에서의 안전운항을 위하여 사용 항로 및 공항에 대한 최신의 운항자료를 수집·유지하고 이를 관련 종사자에게 배포하여야 한다.

나. 운항증명소지자는 가항의 규정에 의한 운항자료의 관리를 위하여 항공당국으로부터 인가를 받은 운항자료관리시스템이 있어야 한다.

다. 운항증명소지자는 별표 9.1.18.12에 규정한 내용을 포함한 사용공항에 관한 운항정보를 종사자에게 배포하여야 한다.

라. 운항자료 관리시스템에 포함하여야 할 특정 공항정보는 별표 9.1.18.12에 규정한다.

**9.1.18.13 기상자료의 사용(Weather Reporting Sources)**

가. 운항증명소지자가 비행준비, 항로선정 및 공항운항을 위한 운항결정시 사용하는 기상보고자료 및 예보는 기상관서 또는 그 외 승인된 기관으로부터 인가 받은 시스템이어야 한다.

나. 정기(여객) 항공운송사업을 위한 운항증명소지자는 운항하고자 하는 항로 및 공항에 대해 안전운항을 저해할 수 있는 악 기상 예보나 보고를 수집할 수 있는 인가된 시스템이 있어야 한다.

다. 비행계획이나 운항통제를 원활히 지원하기 위한 기상자료의 출처는 별표 9.1.18.13에 규정한다.

#### 9.1.18.14 제빙과 방빙 프로그램(De-icing and Anti-icing Programme)

가. 서리, 얼음 또는 눈 등이 항공기에 결빙될 것이 예상되는 상태 하에서 항공기를 운항하고자 하는 운항증명소지자는 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 1) 적합한 방빙 장비를 갖춘 항공기를 사용할 것
- 2) 운항승무원은 서리, 얼음 또는 눈 등의 상태에 대한 적절한 제빙과 방빙 교육을 이수할 것
- 3) 지상 제빙과 방빙 프로그램은 국토교통부장관으로부터 인가를 받을 것

나. 항공운송사업자의 제빙프로그램과 관련된 세부적인 요건은 별표 9.1.18.14에 규정한다.

#### 9.1.18.15 통신시설(Communications Facilities)

가. 운항증명소지자의 각 비행에 사용되는 항공기는 운항하고자 하는 항로 및 대체 항로 상에서 항공교통관제기관과 쌍방향 통신이 가능하여야 한다.

나. 정기편 여객운송을 하고자 하는 운항증명소지자는 정상적인 운항조건에서 전체 항로상의 비행중인 모든 항공기와 신속하고 정확한 무선통신을 할 수 있어야 한다.

#### 9.1.18.16 운항노선과 운항지역(Routes and Areas of Operation)

가. 운항증명소지자는 다음 각 호에서 정한 기준에 충족하는 항로, 운항지역 및 공항에서만 운항하여야 한다.

- 1) 계획된 운항에 적합하도록 기상서비스, 지상조업, 항공기 및 보조 장비에 대한 정비 등을 포함한 지상업무를 수행하는데 필요한 설비와 직무능력을 갖춘 종사자가 있어야 한다.
- 2) 사용하고자 하는 항공기의 성능이 최저비행고도 요건을 준수할 수 있도록 적절하여야 한다.
- 3) 사용하고자 하는 항공기의 장비가 계획된 운항을 위한 최소요건을 충족하여야 한다.
- 4) 최신의 적합한 지도와 차트가 이용 가능하여야 한다.
- 5) 쌍발항공기가 사용될 경우 착륙가능공항(Adequate airports)이 제한된 시간 및 거리 내에 있어야 한다.
- 6) 단발항공기가 사용될 경우 안전하게 비상착륙(Forced landing)할 수 있는 표면이 있어야 한다.

나. 항공안전법 제90조 및 같은 법 시행규칙 제260조의 규정에 의거 운항증명소지자가 운항하고자 하는 지역 또는 항로의 운항에 필요한 인가를 받기 위해서는 항공당국에게 다음 사항을 입증해 보여야 한다.

- 1) 항로의 전구간 또는 일부구간을 비행하여 정규공항, 예비공항 및 연료보급 공항간 안전하게 운항할 수 있을 것
- 2) 9.1.18.13 내지 9.1.18.17, 9.3.3.9, 9.3.3.10에서 규정한 시설 또는 업무요건 등이 계획된 운항에 적합할 것

다. 나항의 규정에도 불구하고 운항증명소지자가 충분한 안전운항체계를 갖추었음을 입증해 보이는 경우에는 해당 지역 또는 항로에 대하여 실제비행을 요하지는 아니한다. 이 경우 운항증명소지자는 공항시설, 정비시설, 운항관리용 통신시설, 항공기 항법장비, 급유체계, 공지통신시설, 지상조업 및 업무종사자 등이 계획된 운항에 적합함을 입증하여야 한다.

라. 운항증명소지자는 항공당국으로부터 인가를 받지 않는 한 어떠한 운항지역 또는 항로상에서도 항공운송사업을 위한 항공기 운항을 하여서는 아니된다.

#### 9.1.18.17 항법의 정확도(Navigational Accuracy)

가. 운항증명소지자는 예정된 항로나 지역에서 다음 각 호에서 정한 기준에 따라 항공기가 항법할 수 있는 시스템 및 시설을 갖추어야 한다.

- 1) 항공교통관제기관에서 요구하는 정확도 이내이어야 한다. 그리고
- 2) 운항에 필요한 정확도 이내로 비행계획에 있는 공항으로 비행할 수 있어야 한다.

나. 항공당국은 지형의 특성으로 인해 적절한 항법시스템에 대한 참조물이 없는 상황인 경우 지문항법(Pilotage)을 안전하게 수행할 수 있는 주간시계방식 운항을 인가할 수 있다.

다. 교체공항으로의 비행하는 항로에 필요한 항행안전시설을 제외하고, 항공당국은 운항증명소지자의 운영기준에 관제구역 이외의 항로인가에 필요한 지상 비시각 지상장비(non-visual ground aids)에 관한 목록을 유지하도록 하여야 한다.

라. 운항증명소지자가 안전운항에 적합한 등화로 된 지상참조물이 있음을 제시하는 경우에는 비시각 지상장비는 항로상 야간 시계비행방식 운항에는 요구되지 아니 한다.

마. 운항증명소지자가 천문항법이나 기타 별도의 특수항법을 사용하는 일부 노선을 운항하고자 할 경우는 항공당국으로부터 인가를 받아야 한다.

**9.1.18.18 공항요건(Airports : Required data)**

가. 운항증명소지자는 사용하고자 하는 공항을 인가 받고자 하는 경우 당해 공항이 계획된 운항에 적합하게 시설 및 장비가 갖추었음을 입증해 보여야 한다.

나. 가항의 규정에 의한 입증내용에는 비행장제원 및 포장강도, 장애물, 항공기 이동지역 내 지상안전, 등화시설, 항행안전시설 및 통신시설, 항공교통관제 등에 관한 정보가 포함되어야 한다.

다. 운항증명소지자는 사용하고자 하는 공항에 관하여 9.1.18.12의 규정에 의한 운항자료관리시스템 사용이 가능함을 입증해 보여야 한다.

**9.1.18.19 안전운항체계변경검사(Approval of Additional Airport)**

가. 운항증명소지자는 다음 각 호에 해당하는 경우 운항을 개시하기 전에 국토교통부장관으로부터 안전운항체계변경검사를 받아야 한다.

- 1) 항공안전법 제90조제2항에 따라 교부한 운영기준(이하 이조에서 운영기준이란 한다)에 정규공항으로 허가받은 공항 이외의 공항에 대하여 새로운 노선을 운항하고자 하는 경우
- 2) 운영기준에 허가받은 항공기 외에 새로운 형식의 항공기를 도입하여 운항하고자 하는 경우
- 3) 항공안전법 제90조제9항에 따라 운항증명의 효력이 정지된 항공운송사업자가 그 운항을 재개하려는 경우
- 4) 항공사업법 제21조에 따라 항공운송사업을 양도·양수한 경우
- 5) 항공사업법 제22조에 따라 사업을 합병한 경우

나. 안전운항체계변경검사의 내용 및 절차는 항공안전법 시행규칙 제262조의 규정에 따라 수행하되 이 기준 9.1.18의 각 요건에 충족하여야 하며, 새로운 형식의 항공기를 도입하여 운항하고자 하는 경우 9.3.2.1 및 9.3.2.2의 요건을 추가로 충족하여야 한다.

다. 항공안전법 시행규칙 제262조제1항에 따른 안전적합성 입증자료란 운항증명소지자가 별표 9.1.18.19A의 안전적합성 평가 프로그램(Safety Evaluation Program)의 세부내용에 대해 안전성여부를 스스로 검증한 자료를 말하며, 운항증명소지자는 안전성 입증자료를 해당 노선 운항 중지 후 5년 동안 보관하여야 한다.

라. 가항 1)에 해당하는 경우, 안전운항체계변경을 위한 검사(서류검사, 현장검사)는 다음의 기준에 따라 실시한다. 이 경우 서류검사는 운항증명소지자가 제출한 안전적합성 입증자료를 확인하는 것으로 하되, 운항증명소지자의 운영기준(Operation Specifications)에 안전적합성평가 프로그램을 인가받은 경우에는 별표 9.1.18.19B에

따라 운항증명소지자가 제출하는 안전적합성 입증자료 요약서를 확인하는 것으로 갈음한다.

1) 서류검사와 현장검사 실시

- 가) 운영기준에 정규공항으로 등재되지 않은 공항에 국적항공사 최초로 정기항공편을 운항하고자 하는 경우
- 나) 운영기준에 등재되어 있는 항공기보다 규모(항공기 주 날개의 폭 및 길이)가 큰 새로운 형식의 항공기를 운항하고자 하는 경우

2) 서류검사만 실시

- 가) 운영기준에 정규공항으로 등재되지 않은 공항에 1)가)목 이외에 정기항공편을 운항하고자 하는 경우
- 나) 운영기준에 정규공항으로 등재되지 않은 공항에 주 1회 이상의 횟수로 총 8회(16편) 이상의 부정기항공편을 운항하고자 하는 경우
- 다) 운영기준에 정규공항으로 등재된 공항에 부정기항공편으로 운항하다가 정기항공편으로 변경하여 운항하고자 하는 경우
- 라) 운영기준에 정규공항으로 등재되어 있는 공항에 12개월을 초과하여 운항중지 후 운항을 재개하고자 하는 경우
- 마) 운영기준에 정규공항으로 등재되어 있는 공항에 허가받은 기종 외에 다른 기종의 항공기로 변경하여 운항하고자 하는 경우

3) 현장검사와 서류검사 면제(운항증명소지자의 운영기준(Operation Specifications)에 안전적합성평가 프로그램을 인가받은 경우). 다만, 이 경우에도 운영기준(C070)의 변경이 필요한 경우에는 운항증명소지자가 별표 9.1.18.19B에 따라 작성하여 제출한 안전적합성 입증자료 요약서를 확인하고 적합한 경우 운영기준(C070)을 변경 발급한다.

- 가) 운영기준에 정규공항으로 등재되지 않은 공항에 부정기항공편을 주 1회 이상의 횟수로 총 8회(16편) 미만을 운항하고자 하는 경우
- 나) 운영기준에서 정규공항으로 허가받은 공항에 예상치 못한 사유(취항 항공기의 사고 또는 고장 등으로 해당 운항편이 결항된 경우)가 발생하여 해당 공항에 인가되지 않은 다른 기종의 항공기를 일시적으로 대체하여 운항하고자 하는 경우
- 다) 정기편 또는 부정기항공편으로 운항 중 예상치 못한 사유(취항 항공기의 사고 또는 고장 등)가 발생하여 정규공항으로 허가 받지 않은 공항에 착륙하여 승객 수송을 위해 일시적으로 대체 항공기를 운항하고자 하는 경우
- 라) 새로운 노선의 개설을 위한 훈련비행을 하는 경우
- 마) 운영기준에서 정규공항을 등재되어 있는 공항간에 동일 기종의 항공기를 운항하고자 하는 경우
- 바) 운영기준에 정규공항으로 등재되어 있는 공항에 모든 기종의 항공기가 12월 이하의 기간 동안 운항중지 후 운항을 재개하고자 하는 경우
- 사) 운영기준에 정규공항으로 등재되어 있지 않은 공항에 응급구조 물품 수송 또는 긴급

사태 발생(천재지변, 전쟁 등)으로 긴급피난을 위한 승객 수송을 위해 일시적으로 항공기를 운항하고자 하는 경우

아) 운영기준에 정규공항으로 등재 되지 않은 공항에 정부 또는 군의 전세기·특별기를 운항하는 경우(타 국가 정부·군의 전세기·특별기를 포함한다)

마. 가목 2)부터 5)에 해당하는 경우, 안전운항체계변경을 위한 검사(서류검사, 현장검사)는 항공안전법 시행규칙 제262조에 따라 제출받은 서류 등을 확인하되, 「항공운송사업자의 운항증명 업무지침」 부록 2부터 부록 4까지의 검사범위 및 기준에서 정하는 범위 내에서 국토교통부장관이 검사대상 항목 및 면제항목을 정하여 실시할 수 있다.

### 9.1.19 정비요건(AOC Maintenance Requirements)

#### 9.1.19.1 정비 책임 (Maintenance Responsibility)

가. 운항증명소지자는 다음 각 호의 사항들을 수행함으로써 항공기의 감항성과 운용하는 장비와 비상 장비의 사용가능함을 보증하여야 한다.

- 1) 비행전 점검 수행을 보증
- 2) 해당 항공기 형식에 적용할 수 있는 최소장비목록(MEL)과 외형변경목록(CDL)을 고려하여 인가된 기준으로 항공기의 안전 운항에 영향을 주는 모든 결함이나 손상에 대한 수정작업 수행을 보증
- 3) 승인된 항공기 정비 프로그램에 의거 모든 정비가 수행을 보증
- 4) 승인된 항공기 정비 프로그램의 효과 분석
- 5) 국토교통부장관이 지시한 운항개선지시(Operational Directive), 감항성 개선지시(Airworthiness Directive) 및 기타 감항성 요구 조건들에 대한 수행 보증
- 6) 비항공기등의 개조의 경우 승인된 기준과 구체적 방침에 따라 개조가 수행됨을 보증

나. 운항증명소지자는 다음 각 호와 관련하여 운영 중인 각각의 항공기의 감항증명서가 여전히 유효한지를 보증하여야 한다.

- 1) 가항의 요건
- 2) 증명서 만료일
- 3) 증명서에 열거된 기타 정비 조건

주. 국토교통부장관은 감항증명서에 만료일자를 적용 또는 적용하지 않을 수도 있다.

다. 운항증명소지자는 가항에서 규정한 요구 조건들을 항공당국에 의해 승인되거나 허용되는 절차에 의거 수행됨을 보증하여야 한다.

라. 운항증명소지자는 항공기/항공 제품에 대한 정비, 예방정비와 개조가 정비규정(Maintenance Control Manual) 또는 지속적인 감항성을 위한 현행 지침 및 적용되



는 항공 법규에 의거하여 수행됨을 보증하여야 한다.

- 마. 운항증명소지자는 어떤 정비, 예방정비 또는 개조의 수행을 위해 타인 또는 제3의 업체와 계약할 수 있다. 그러나 그러한 계약 하에서 수행된 모든 작업들에 대한 책임은 운항증명소지자에게 있다.

#### 9.1.19.2 운항증명 정비 시스템 및 프로그램의 승인과 수락(Approval and Acceptance of AOC Maintenance Systems and Programmes)

- 가. 운항증명소지자는 정비조직 또는 국토교통부장관에 의해 승인된 이와 동등한 정비 시스템에 의하여 정비 및 운영되지 않는다면, 항공기를 운항하여서는 아니된다. 다만, 운항승무원에 의한 비행 전 점검은 제외한다.

- 나. 항공기의 정비는 AMO 또는 항공당국이 승인한 동등한 정비 시스템에 의해 수행되어야 한다.

- 다. 국토교통부장관이 동등의 정비 시스템을 허용할 경우, 정비 확인 및 항공기 감항성에 대해 서명하도록 지정된 자는 제2장에 의거하여 당해 승인서 수령 또는 명단으로 관리되어야 한다.

#### 9.1.19.3 정비규정(Maintenance Control Manual)

- 가. 운항증명소지자는 국토교통부장관에게 다음 각 호를 포함하는 조직의 구조와 관련한 세부 사항들을 포함하여 관련 정비와 운항 부문 종사자들을 위한 지침으로 사용하기 위한 운항증명소지자의 정비규정과 그 개정 내용들을 제출하여야 한다.

- 1) 9.1.15.2.2에 의해 요구된 바와 같이 정비시스템에 대해 책임 있는 관리자와 지명된 자
- 2) 9.1.19.1의 정비책임(운항증명서 소유자가 정비조직 인 곳을 제외)과 9.1.19.5의 품질시스템을 충족하기 위하여 지켜야 할 절차들.
- 3) 항공운송사업자의 경우, 항공안전법 제33조제2항에 따라 고장(Malfunction), 결함(Defect) 또는 기능장애(Failure)가 발생한 것을 알게 된 경우 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 보고하는 절차: 추가로 전화/텔레кс/팩스/인터넷(<http://esky.go.kr>) 등에 의해 국토교통부장관에게 즉각적인 보고가 이루어져야 하는 항목들은 다음 각 목과 같으며, 가능한 빠른 시간 내에(최대 72시간 이내) 공식적인 보고가 이루어져야 한다.

가) 주요 구조부재 기능불능

나) 조종 계통 기능불능

다) 항공기 화재

라) 엔진 구조부 고장 또는

마) 기타 안전에 즉각적인 위험 요소가 될 수 있다고 고려되는 기타 상황

나. 운항증명소지자의 정비규정은 별도의 부분으로 발행할 수 있으며, 다음 각 호의 정보를 포함하고 있어야 한다.

- 1) 운항증명소지자와 정비조직사이의 행정적인 협의(계약)에 대한 기술 또는 정비 절차에 대한 기술 및 정비가 정비조직 시스템에 의해서가 아닌 다른 시스템에 기초하고 있을 때 정비확인(release)을 완료하고 서명하는 절차에 대한 기술
- 2) 운영하고 있는 항공기들이 감항성을 확보한 상태에 있다는 것을 보증하는 절차에 대한 기술
- 3) 각 비행을 위하여 운영할 수 있는 비상 장비가 작동 가능하다는 것을 보증하는 절차에 대한 기술
- 4) 정비규정에 의거하여 모든 정비가 수행되었다는 것을 보증하기 위해 요구되는 사람(들)에 대한 이름과 직무
- 5) 9.1.19.11에서 요구된 정비 프로그램에 대한 참조
- 6) 9.1.19.7에 의해 요구된 운영자의 정비 기록에 대한 작성과 보관에 대한 방법에 대한 기술
- 7) 5.9.1.2에서 규정한 바에 따른 모든 대상에 대한 정비와 운영 경험에 대한 모니터링 관리, 평가 및 보고를 하기 위한 절차 기술
- 8) 최대이륙중량 5,700킬로그램을 초과하는 모든 항공기에 대해 형식 설계에 책임있는 기관으로부터의 지속적 감항성 정보의 획득과 평가 및 어떤 결과적인 조치를 이행하는 절차 기술 및 등록국가에 의해 필요하다고 여겨지는 어떤 행위를 수행하여야 할 절차에 대한 기술
- 9) 9.1.19.1 가항5)에서 요구된바와 같은 지속적이며 필수적인 감항성 정보를 이행하기 위한 절차에 대한 기술
- 10) 정비 프로그램의 부족한 점을 수정하기 위하여 정비 프로그램의 기능과 효과의 분석 및 지속적인 관찰 시스템을 수립하고 유지하는데 대한 기술
- 11) 매뉴얼이 적용되는 항공기 형식과 모델에 대한 기술
- 12) 항공기 감항성에 영향을 미치는 항공기의 사용불능 상태는 기록되고 수정된다는 것을 보증하는 절차에 대한 기술
- 13) 항공기 운영 중에 발생하는 주요한 사건들에 대해 등록국가에게 통보하는 절차에 대한 기술

다. 항공운송사업을 함에 있어서 국토교통부장관이 승인 또는 검토하지 않은 어떠한 정비규정 또는 그 일부분도 운항증명소지자의 직원에게 제공되어서는 아니된다.

라. 항공운송사업자는 정비규정(MCM)에 대한 적정성을 주기적으로 검토하여 최신정보가 반영될 수 있도록 동 교범을 개정하고 이를 지속적으로 관리 및 유지하여야 한다.

마. 항공운송사업자는 정비규정(MCM)을 변경 또는 개정한 경우에는 이를 동 교범이 배포된 조직 및 직원에게 개정 또는 변경사항을 통지하여야 한다.

바. 규정은 인적요인 개념에 따라 구성되어야 한다.

주. 인적요인 개념의 적용에 관한 지침은 인적요소 훈련교범(ICAO Doc 9683)을 참조한다.

#### 9.1.19.4 정비관리(Maintenance Management)

가. 정비조직으로서 승인된 운항증명소지자는 9.1.19.1, 가항제2호·제3호·제5호 및 제6호에서 기술된 요건들을 수행할 수 있다.

나. 운항증명소지자가 정비조직이 아니라면, 운항증명소지자는 다음을 이용하여 9.1.19.1, 가항 2)·3)·5) 및 6)에 의거하여 자신의 책임을 충족시켜야 한다.

- 1) 국토교통부장관이 승인하거나 인정한 동등한 정비 시스템
- 2) 운항증명소지자와 정비조직 간에 서면 정비계약을 통한 협정. 이 계약에는 국토교통부장관이 승인하거나 인정하는 필수 정비업무와 품질업무 지원범위가 자세히 규정되어야 한다.

주. ICAO DOC 9389, 첨부 6F는 계약상의 정비 협정에 대한 요건들을 포함하고 있다.

다. 각 운항증명소지자는 모든 9.1.19.1의 정비요건 과 운항증명소지자의 정비규정의 정비요건과 같은 승인된 기준에 따라 수행되는 것을 보증하고 품질시스템이 제대로 작동함을 보증하기 위하여 국토교통부장관이 수락할 수 있는 사람이나 사람들의 집단(group)을 고용하여야 한다.

라. 운항증명소지자는 다항에서 규정한 자를 위해 적절한 위치에 알맞은 사무실 시설을 제공하여야 한다.

#### 9.1.19.5 품질시스템(Quality System)

가. 정비 목적을 위해, 9.1.15.2.3에 의하여 요구된 각 운항증명소지자의 품질시스템은 적어도 다음 각 호의 기능들을 추가적으로 가져야 한다.

- 1) 9.1.19.1의 행위들이 승인된 절차에 의거하여 수행되는지를 관찰
- 2) 모든 계약 정비가 계약에 의거하여 수행되는지를 확인
- 3) 9.1.19의 요건을 지속적으로 부합하는지를 관찰
- 4) 안전한 정비 실무, 항공기와 항공 제품들의 감항성을 보증하기 위하여 필요한 적절한 절차들의 이행을 관찰

나. 정비 목적을 위해, 9.1.15.2.3에 의하여 요구된 각 운항증명소지자의 품질시스템은

모든 정비행위가 적용해야 하는 요건, 기준, 절차에 의거 모든 정비 운영이 수행되고 있는지를 검증하기 위해 고안된 절차를 포함하고 있는 품질보증프로그램을 가져야 한다.

다. 운항증명소지자가 정비조직인 경우, 운항증명소지자의 품질 관리 시스템은 정비조직의 요건들과 합쳐져서 국토교통부장관의 승인을 받기 위해 제출될 수 있다.

#### 9.1.19.6 항공기 탑재용항공일지 기록(Aircraft Technical Log Entries)

가. 항공기/항공제품의 결함 또는 기능불량이 보고되거나 확인되었을 경우 비행의 안정성에 중요한 조치를 행하는 사람은 탑재용 항공일지의 정비 기록 부분에 이에 대하여 기록하여야 한다.

나. 운항증명소지자는 각 운항승무원이 쉽게 접근할 수 있는 장소에 요구되는 적정 분량의 기록부를 유지하도록 하는 절차를 가져야 하고, 이 절차를 운항증명소지자의 운항규정에 기재해 두어야 한다.

#### 9.1.19.7 정비 기록(Maintenance Records)

가. 운항증명소지자는 국토교통부장관이 수락할 수 있는 형식으로 다음 각 호의 기록들을 유지하기 위한 시스템을 갖추어야 한다.

- 1) 항공기와 수명한계 장비품의 총 사용 시간(시간, 달력 시간 및 싸이클)
- 2) 모든 의무적인 지속적 감항성 정보에 대한 현재 이행 상태
- 3) 항공기와 중요 장비품에 대한 개조와 수리의 세부사항
- 4) 정해진 오버홀 수명에 근거한 항공기 또는 그 부분품의 마지막 오버홀 이후에 사용된 시간(TSO: 시간, 달력 시간 및 싸이클 등)
- 5) 정비 프로그램에 의한 항공기의 현재 상태
- 6) 정비확인과 감항성확인에 대한 서명을 위한 요건이 충족되었음을 증빙하는 세부 정비 기록

나. 운항증명소지자는 가항 제1호 내지 제5호에 있는 항목들이 영구적으로 운영을 중지한 후 최소한 90일 동안 보관되도록 하여야 하고, 가항 6)에 있는 기록이 정비확인 또는 감항성 확인서명 이후 최소한 1년 동안 보관되도록 확인하여야 한다.

다. 운항증명소지자는 운영자가 일시적으로 바뀔 경우 가항에 명시된 기록들이 새 운영자가 사용할 수 있도록 보증하여야 한다.

라. 운항증명소지자는 항공기가 영구적으로 다른 운영자에게 양도될 때 가항에 명시된 기록들도 양도되도록 보증하여야 한다.

마. 운항증명소지자는 보유 및 양도받은 기록을 항상 가독성, 보안성, 무결성이 보장되는 서식과 형태로 유지하여야 한다.

주1. 기록의 서식과 형식은 종이기록, 필름기록, 전자기록 또는 이들의 조합을 포함한다.

주2. 전자적 항공기 지속적 감항성 기록에 대한 지침은 감항성 매뉴얼(Doc9760)에 포함되어 있다.

#### 9.1.19.8 탑재용항공일지 정비기록 부분(AOC Holder's Aircraft Technical Log - Maintenance Record Section)

가. 운항증명소지자는 각 항공기에 대한 다음의 각호의 정보를 포함하여 항공기 정비기록 부분을 포함하고 있는 탑재용 항공일지를 사용하여야 한다.

- 1) 지속적인 비행 안전을 보증하기 위해 필요한 이전 비행에 관한 정보
- 2) 현재의 항공기 정비확인 또는 항공기 감항성 확인
- 3) 국토교통부장관이 정비 기록이 별도로 유지되는 것을 동의 할 수 있는 경우를 제외하고 설정된 정비(검사)계획에 의거하여 수행 예정인 정비(검사) 및 설정된 정비(검사)계획이 없을 경우 수행될 정비(검사)를 포함한 현재의 항공기 정비(검사) 현황
- 4) <삭 제>
- 5) 항공기 운항에 영향을 미치는 정비이월된(deferred) 결함들

주. 항공기 감항성에 영향을 미치지 않는 결함들은 수정 조치를 위해 훗날로 연기될 수 있다. 이러한 조치가 취해졌을 때, 이러한 조치에 대한 기록을 위한 방법이 반드시 마련되어 있어야 하며, 탑재용 항공일지에는 오직 이러한 조치를 기록하기 위한 기입란을 가지고 있다. 일부 항공사들은 비행시간, 비행횟수, 모기지로 귀환할 때까지, 차기 비행전 결함이 수정되지 전까지 등으로 정비이월 기간을 허용할 수 있도록 정비이월 결함을 분류하는 시스템을 가지고 있다.

나. 항공기 탑재용 항공일지 및 이와 관련한 개정은 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

#### 9.1.19.9 탑재용 항공일지 정비 기록부분 확인(Release to Service or Maintenance Section Records of the Technical Log)

가. 운항증명소지자는 국토교통부장관이 승인한 정비조직 또는 이와 동등한 시스템에 의해 항공기가 정비되거나 확인되지 않는 한 해당 항공기를 운영해서는 아니 된다.

나. 동등의 시스템을 사용하는 운항증명소지자는 만약 정비확인 또는 감항성 확인이 제2장에 의거하여 적절하게 면허와 한정을 받은 자에 의하여 이루어지지 않는다면 가항에 따른 확인(release)후 항공기를 운영하여서는 아니 된다. 정비확인 또는 감항성 확인은 운항증명의 정비규정에 의거하여 이루어져야 한다.

다. 국토교통부장관이 승인한 운항증명서 정비규정에 의거 기록이 이루어지지 않는 한 정비조직을 사용하는 운항증명소지자는 가항의 규정에 의한 정비확인 후 항공기를

운항해서는 아니 된다.

- 라. 운항증명소지자는 해당 항공기 정비확인 또는 감항성확인서 사본 1부를 기장에게 제공하거나 정비확인이 탑재용항공일지의 정비 부분에 기록되었음을 확인시켜야 한다.

#### 9.1.19.10 개조 및 수리(Modification and Repairs)

- 가. 모든 개조 및 수리는 국토교통부장관이 수락할 수 있는 감항성 요건에 부합하여야 한다. 또한 항공기 감항성 요구 조건에 부합함을 입증하는 데이터가 유지된다는 것을 보증하기 위한 절차가 수립되어야 한다. 그러나 대수리 또는 대개조의 경우, 국토교통부장관이 승인한 기술 자료에 의거하여 해당 작업이 이루어져야 한다.

- 나. 운항증명의 운영기준에 의거하여 항공기, 기체, 엔진, 프로펠러, 장치, 부분품 또는 부품에 대한 정비, 예방 정비 그리고 개조를 하는 것에 대하여 인가를 받은 운항증명소지자가 항공기의 대수리 또는 대개조 후 항공기를 사용이 가능한 상태로 환원시키고자 하는 경우, 현재의 유효한 해당 한정자격을 보유한 항공정비사 또는 항공공정정비사의 확인을 받아야 한다.

- 다. 운항증명소지자는 작업 종료 즉시 기체, 엔진, 프로펠러, 혹은 장비품에 대한 대개조 또는 대수리에 대한 보고서를 준비하여야 한다.

- 라. 운항증명소지자는 국토교통부장관에 대개조 보고서 사본 1부를 제출하여야 하며, 검사에 이용될 수 있도록 각 대수리 보고서 사본 1부를 보관하여야 한다.

#### 9.1.19.11 항공기 정비프로그램(Aircraft Maintenance Programme)

- 가. 운항증명 신청자 및 운항증명 소유자 등은 본 장에서 규정한 사항을 반영한 정비 및 관련 운항직원들이 사용할 수 있는 정비프로그램을 제정하여 항공당국의 승인을 받아야 하며, 이를 개정하고자 할 경우 항공안전법 시행규칙 제266조의 규정에 의거 항공당국의 승인(또는 신고)을 얻어야 한다.

- 나. 항공당국은 운항증명 신청자 및 운항증명 소지자에게 신뢰성프로그램이 필요하다고 판단할 경우, 운항증명 신청자 등에게 정비규정에 신뢰성프로그램을 포함할 것을 요구할 수 있으며, 이 경우 운항증명 신청자 등은 자신의 정비규정에 신뢰성프로그램에 대한 절차와 내용을 규정하여야 한다.

- 다. 운항증명소지자는 항공기가 9.1.19.2의 규정에 의거 인가받은 정비프로그램에 따라 정비된다는 것을 보증하여야 한다. 항공기 정비프로그램은 다음 각 호를 포함하여야 한다.

- 1) 항공기 예상 가동율을 고려하여 수행되어야 할 정비 작업들(tasks) 및 정비 주기
- 2) 해당되는 경우, 지속적인 구조부 보전(structural integrity) 프로그램
- 3) 1) 및 2)에 대한 예외사항(deviate)이나 변경절차
- 4) 해당되는 경우, 컨디션 모니터링 및 신뢰성 프로그램, 및 항공기 시스템, 장비품 및 엔진에 대한 설명
- 5) 정비프로그램은 인적요인(Human Factors principles)을 반영하여 제정하여야 한다.

라. 형식설계의 승인 조건으로서 일정한 정비주기에 반드시 수행해야하는 반복 정비 작업들은 승인 조건과 동일하게 정하여져야 한다.

주. 정비프로그램은 설계 국가 또는 형식설계에 대한 책임이 있는 기관에 의하여 만들어진 정비 프로그램 정보 및 추가적인 적용 가능한 경험에 근거하여야 하여야 한다.

마. 운항증명소지자는 항공당국에 의한 운항증명소지자의 정비프로그램에 대한 심의와 승인을 받지 않은 정비 프로그램 또는 이의 부분을 종사자에게 제공하여서는 아니된다.

바. 운항증명소지자의 정비프로그램과 동 프로그램의 개정에 대한 항공당국의 승인은 항공안전법 시행규칙 제259조에 따라 운영기준에 명기되어야 한다.

사. 각 운항증명소지자는 다음 각 호를 보증할 수 있는 검사프로그램 및 기타 정비, 예방정비 및 개조를 담당하는(covering) 프로그램을 가지고 있어야 한다.

- 1) 운항증명소지자 또는 기타 다른 개인이나 법인이 운항증명소지자의 정비관리교범에 의거하여 정비, 예방정비, 및 개조를 수행
- 2) 사용 상태로 환원하기 위하여 확인된(released) 각 항공기는 감항성이 있고 운항을 위하여 적절하게 유지관리 되었음

아. 항공당국은 대한민국의 항공종사자 자격증명을 소지하지 않은 외국에 고용된 직원이 기체 구성품, 엔진, 장비품 및 예비 부품들의 정비, 개조, 또는 검사를 할 수 있도록 본 장의 해당 조항에 대한 예외사항(deviation)을 허가하기 위하여 운항증명소지자에 발급된 운영기준을 개정할 수 있다. 이 조항에 의하여 예외사항의 권한을 갖은 각 운항증명소지자는 외국의 시설과 실무에 대한 감독을 하도록 규정함으로써 이 장(Parts)에 따라서 수행된 모든 작업이 운항증명소지자의 정비규정에 의거하여 수행된다는 것을 보증하여야 한다.

자. 운항증명소지자는 정비프로그램의 적절성을 주기적으로 검토하여야 하며, 동 프로그램을 개정할 경우, 개정사항을 동 프로그램을 배포한 모든 조직 및 관계자들에게 통보하여야 한다.

#### 9.1.19.12 정비, 예방정비와 개조를 수행하고 승인하기 위한 권한(Authority to Perform and Approve Maintenance, Preventive Maintenance and Modifications)

가. 정비조직으로 인가를 받지 아니한 운항증명소지자는 운영기준에서 인가 받고 정비프로그램과 정비규정에서 규정하였다면 정비 항공기, 항공기체, 항공엔진, 프로펠러, 장치, 부분품의 사용 상태로의 환원을 위한 부품의 정비, 예방정비, 개조를 수행하고 승인을 할 수 있다.

나. 운항증명소지자는 정비 프로그램 및 정비규정에서 규정한 바에 따라 항공기, 항공기체, 항공엔진, 프로펠러, 장치, 부분품 또는 부품의 사용 상태로의 환원을 위한 부품의 정비, 예방정비, 개조의 수행을 위하여 적합하게 한정된 정비조직에 위탁하여 수행할 수 있다.

다. 정비조직으로서 인가를 받지 않은 운항증명소지자는 국토교통부장관이 승인한 기술자료에 의거하여 항공기, 기체, 엔진, 프로펠러, 또는 장비품의 사용 상태로의 환원시키기 위한 정비, 예방정비 또는 개조작업을 하거나 감독을 수행한 후 승인하기 위해서는 제2장에 의거하여 적합하게 면허를 받고 한정을 받은 자를 사용하여야 한다.

#### 9.1.19.13 정비인력 교육훈련의 요건(Maintenance Personnel Training Requirements)

가. 운항증명소지자는 정비요원의 직무와 책임을 적절하게 수행할 수 있도록 항공당국이 승인한 초도 및 보수 교육과정이 포함된 교육훈련 프로그램을 갖추어야 한다.

나. 가항에 따른 교육훈련프로그램에 대한 이수현황은 정비요원 개인별로 문서화하여 기록 유지하여야 한다. 이 경우, 전산 시스템으로 관련 교육훈련기록을 관리 할 수 있다.

다. 교육훈련프로그램에는 인적수행능력(Human performance)에 관한 지식과 기량에 대한 교육을 포함하여야 하고, 정비요원과 운항승무원과의 협력에 관한 교육을 포함하여야 한다.

라. 교육훈련프로그램은 훈련과정, 훈련방법, 교관의 자격, 훈련효과측정, 훈련기록에 대한 내용이 포함되어야 하고 훈련시간 등은 다음의 최소요구량 이상을 실시하여야 한다.

- 1) 안전교육 : 년 8시간 이상
- 2) 초도교육 : 60시간 이상
- 3) 보수교육 : 1회당 4시간 이상
- 4) 항공기 기종교육 : 항공기 제작회사 또는 제작회사가 인정한 교육기관이 실시하는 교육시간 이상
- 5) 인적요소 : 년 4시간 이상
- 6) 초도 및 항공기 기종교육 이수기준 : 평가시험 70% 이상 취득



마. 교육훈련프로그램은 항공기 정비 등을 수행하기 위하여 고용된 각 인력 및 검사기능의 담당 직무 수행능력을 보증할 수 있어야 한다.

바. 교육훈련 교관은 정비분야 3년 이상의 근무경력을 가져야 한다.

#### 9.1.19.14 객실승무원 교육훈련 위탁 등에 관한 요건(Requirements for consignment of Cabin crew training)

가. 운항증명신청자(또는 소지자)는 객실승무원 교육훈련과정의 일부 또는 전체를 다음 각 호의 기관에 위탁할 수 있으며, 이 경우 객실승무원 훈련프로그램에 위탁훈련기관, 위탁훈련과정 및 위탁기간 등을 명시하여야 한다.

- 1) 제3장에서 정한 바에 따라 국토교통부장관으로 부터 객실승무원 훈련기관으로 인가 받은 기관
- 2) 외국의 항공당국으로 부터 객실승무원 훈련기관으로 인가 받은 기관

나. 운항증명신청자(또는 소지자)는 객실승무원의 교육훈련을 위한 설비 및 장비 등을 임차하여 사용할 수 있으며, 이 경우 객실승무원 훈련프로그램에 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.

- 1) 임대자 및 임차기간
- 2) 임차 설비 및 장비의 세부사양·기능, 임차수량 등

다. 운항증명신청자(또는 소지자)는 가항에 따라 객실승무원의 교육훈련을 위탁하였을 경우에도 객실승무원의 교육훈련에 관한 기록을 유지하고 관리하여야 한다.

#### 9.1.20 보안관리(Security)

##### 9.1.20.1 항공기 보안

가. 항공기가 당일 비행을 마치고 야간에 항공기를 주기하거나 또는 5시간 이상 주기가 예상되는 경우에는 비인가자가 항공기 외부에서 내부로 출입할 수 없도록 항공기에 탑승할 수 있는 탑승 장비는 제거되어야 하며, 항공기는 조명이 있는 곳에 주기시켜야 한다.

나. 운항증명소지자는 항공기 위협 증가시 출입문에 봉인조치 또는 경비원 등을 배치하여야 한다.

다. 운항증명소지자는 운항 전 보안확인점검표를 이용하여 기내보안점검을 실시하여야 하며, 승무원들에게 기내보안점검에 대한 교육을 실시하고, 관련 사항에 관한 지침을 수립하여 제공하여야 한다.

라. 운항증명소지자는 조종실의 안전을 위하여 다음과 같은 조치를 취하여야 한다.

- 1) 조종실 출입통제 대책 수립
  - 2) 조종실 출입문 열쇠 보관방법 마련
  - 3) 조종실 출입이 공식적으로 허용된 자의 출입 시를 제외하고 승객 탑승 전부터 승객이 모두 하기 한 후까지 조종실 출입문 시건 조치
  - 4) 최대이륙중량이 54,500킬로그램을 초과하거나, 승객좌석이 60석을 초과하거나 또는 최대이륙중량 45,500킬로그램을 초과하면서 승객좌석이 19석을 초과하는 모든 승객 운송용 비행기에는 최소한 다음과 같은 사양을 갖춘 조종실 출입문을 장착하여야 한다.
    - 가) 소형 총기류, 수류탄 파편 등 외부의 강제적인 힘에 의한 충격에도 견딜 수 있는 방탄성
    - 나) 조종석에서만 잠그거나 열 수 있는 장치
    - 다) 조종실 내에서 외부의 출입 요구자를 확인할 수 있는 장치
  - 5) 항공보안법 제32조의 규정에 의한 국토교통부장관의 안전조치에 따른 항공안전 및 보안시설 설치
  - 6) 조종실 진입을 요구하는 사람을 식별하고 의심되는 행동 또는 위험가능성을 파악하기 위해 조종실에서 조종실 출입문 외부 인근지역을 확인 할 수 있는 수단이 제공되어야 한다.
- 마. 운항증명소지자는 항공기 불법납치 의심상황에서 폭탄을 수색하거나 해당 항공기가 불법방해행위의 목표물이 된 것으로 충분히 근거 있는 의심이 존재할 경우 기내에 숨겨진 무기, 폭발물 또는 다른 위험한 장치를 검색하기 위한 절차를 수록한 점검표를 기내에 탑재하여야 한다. 이 점검표는 폭탄이나 의심스러운 물질이 발견될 경우 조치해야 할 행동요령과 해당 항공기의 폭발물피해최소구역(least-risk bomb location)에 관한 정보와 함께 제공되어야 한다.
- 바. 기내에서 폭발의심물체가 발견된 경우에는 폭발의 강도를 약화시키거나 폭발 방향을 전환할 수 있도록 지정된 폭발물피해최소구역에서 사용되도록 하여야 한다.

#### 9.1.20.2 불법방해행위 보고(Reporting acts of unlawful interference)

비행 중 불법방해행위가 발생하면 기장은 지체 없이 그 행위에 대하여 지정된 지역당국에 보고를 하여야 한다.

#### 9.1.21 위험물 관리(AOC Dangerous Goods Management)

항공운송사업자 등은 항공안전법 제70조부터 제72조까지의 규정 및 같은 법 시행규칙 제209조부터 제212조까지의 규정에 따라 국토교통부장관이 고시한 항공위험물운송기술기준을 준수해야 한다.

### 9.2 삭 제

### 9.3 항공운송사업(Air transportation)에 적용되는 추가 기준

### 9.3.1 운영관리(Administration)

#### 9.3.1.1 비행안전문서시스템(Flight Safety Documents System)

가. 운항증명소지자는 안전관리시스템(SMS)의 일환으로 소속 항공기 운영관련 종사자들이 활용하는 비행안전 규정/교범 등의 자료를 관리하기 위한 “비행안전문서시스템 운영매뉴얼”을 수립하여 항공당국의 승인을 받아야 한다.

나. 비행안전문서시스템(Flight Safety Documents System)에 관한 세부요건은 별표 9.3.1.1에서 정한다.

다. 항공안전법 시행규칙 제258조 및 제266조에 따라 항공운송사업자가 운항증명신청 시 항공당국에 제출해야 할 교범과 운항규정 및 정비규정에 포함되는 모든 규정/교범/지침 등은 가항에 따른 비행안전문서시스템 운영매뉴얼에 따라 제정·개정 및 배포·관리되어야 한다.

### 9.3.2 항공기(Aircraft)

#### 9.3.2.1 비상탈출시범(Emergency Evacuation Demonstration)

가. 운항증명신청자가 여객운송을 목적으로 항공기를 운용하려거나, 운항증명소지자가 운영기준에 명시되어 있지 않은 형식의 항공기를 도입하여 여객운송용으로 운용하려는 경우, 운항증명신청자 또는 소지자는 국토교통부장관에게 비상탈출시범을 위한 계획을 수립하여 제출하고 그에 따라 시범을 실시하여야 한다.

나. 국토교통부장관은 가항에도 불구하고 운항증명신청자 또는 소지자가 동일한 형식의 기종에 대하여 항공기 제작사 또는 타 항공사에서 비상탈출시범을 성공적으로 수행하였다는 증명자료를 제출하는 경우에는 이를 확인한 후 운항증명신청자 또는 소지자로 하여금 승무원의 비상탈출 훈련의 적절성을 검증하는 별표 9.3.2.1 라. 1), 2)에 대한 시범만 실시토록 할 수 있으며, 이 경우 비상탈출 미끄럼틀(Escape Slider)은 팽창하지 아니하도록 허용할 수 있다.

다. 가항에 따라 비상탈출시범을 하고자 하는 경우, 장거리해상비행에 여객운송용 항공기를 운용하고자 하는 운항증명신청자(또는 소지자)는 당해 형식 항공기의 비상착수 상황대응에 필요한 절차와 관련 장비의 사용능력에 대한 시범을 실시하여야 한다.

라. 비상탈출시범에 관한 세부 요건은 별표 9.3.2.1에서 규정한다.

#### 9.3.2.2 시범비행(Demonstration Flights)

가. 항공운송사업을 목적으로 항공기를 사용하고자 하는 자는 항공당국에 해당 기종에 대한 시범비행을 성공적으로 수행해 보여야 한다.

나. 특수운항지역을 운항하거나 특수항법시스템을 사용하는 항공기를 운항하고자 하는 자는 항공당국에 해당되는 운항방식으로 시범비행을 성공적으로 수행해 보여야 한다.

다. 가항에서 규정한 시범비행은 사용예정인 항공기 기종과 해당 운항방식에 적용되는 법규 및 규정에 의거 실시하여야 한다.

라. 가항 및 나항의 규정에 불구하고 항공당국이 시범비행이 불필요하다고 인정하는 경우 이 조의 적용을 하지 않을 수 있다. 이 경우 운항증명소지자는 관련 입증자료를 사전에 항공당국에 제출하여야 한다.

마. 시범비행에 대한 추가 요건은 별표 9.3.2.2에 규정한다.

### 9.3.3 운항업무관리(Flight Operations Management)

#### 9.3.3.1 운항스케줄(Operations Schedules)

정기항공운송사업을 위한 운항증명소지자는 운항스케줄을 정할 때 중간기착지에서 항공기 조업이 적절히 수행될 수 있도록 충분한 시간을 부여해야 하며, 항로상의 바람과 해당 항공기의 순항속도 등을 고려해야 한다. 순항속도는 해당 항공기 엔진의 정해진 출력속도보다 높아서는 안된다.

#### 9.3.3.2 항공운송사업에서의 기장의 지정(Designation of PIC for Commercial Air Transport)

운항증명소지자는 항공운송사업을 위한 운항을 하는 때에는 매 비행마다 1명의 조종사를 기장으로 지명해야 한다.

#### 9.3.3.3 객실승무원의 수(Required Cabin Crew)

가. 운항증명소지자는 승객 수송시 요구되는 최소 객실승무원이 항공안전법 시행규칙 제 218조에 따라 탑승하도록 계획하여야 하며 기장은 비행 전에 이를 확인하여야 한다.

나. 지상에 주기하고 있는 항공기에 승객이 탑승하고 있을 때에는 최소 객실승무원(또는 해당 항공기의 비상탈출절차에 대해 자격이 있는 자)의 수는 해당 편 운항에 필요한 인원의 1/2이 탑승하고 있어야 한다.

주. 1/2한 결과 소수점이 나올 경우 소수점 이하의 수는 생략한다.

#### 9.3.3.4 특별상황 승객의 수송(Carriage of Special Situation Passengers)

운항증명소지자는 특별상황 승객을 다음 각 호의 경우를 제외하고는 수송하여서는 아니 된다.

1) 운항증명소지자의 운항규정에 해당절차가 설정되어 있으며,

2) 기장이 이를 알고 있으며 동의를 한 경우

#### 9.3.3.5 승무원 심사와 표준화 프로그램(Crew Member Checking and Standardization Programme)

운항증명소지자는 항공당국으로부터 인가를 받은 승무원 심사와 표준화에 관한 프로그램이 있어야 한다.

#### 9.3.3.6 객실승무원 업무교범(Cabin Crew Manual)

가. 운항증명소지자는 객실승무원 및 여객운송 담당자들이 그들의 업무를 수행토록 국토교통부장관에게 신고한 객실업무교범을 제공하여야 하며, 전자문서포맷 또는 종이문서 형태로 제공할 수 있다.

주. 여객운송 담당자가 임무(발권, 좌석배정 등)에 필요한 방침과 절차(기내반입 휴대품, 비상구열 좌석 배정, 승객처리 기준 등)를 규정하여 국토교통부장관에게 신고한 교범을 제공하면 이 기준을 충족하는 것으로 본다.

나. 객실업무교범은 객실승무원과 여객 운송시 적용되는 운항업무 방침과 절차가 수록되어야 한다.

다. 운항증명소지자는 항공기 형식별로 정상, 비정상 및 비상상황에 관한 절차와 비상장비의 위치 및 작동법이 자세히 수록된 교범을 객실승무원에게 배포하여야 한다.

라. 운항증명소지자로부터 비행임무를 부여받은 객실승원은 비행임무 수행 시 필요사항을 항시 확인하여 승객의 안전을 확보 할 수 있도록 객실승무원 업무교범을 소지 및 유지관리 하여야 하며, 전자문서포맷 형태로 제공받은 경우 인증된 기기로 비행 중 확인이 가능하여야 한다.

#### 9.3.3.7 승객브리핑 카드(Passenger Briefing Cards)

가. 운항증명소지자는 구두 브리핑에 추가하여 여객을 운송하는 각 항공기마다 승객이 사용하기 편리한 위치에 다음 각 호의 사항이 수록된 카드를 비치하여야 한다.

- 1) 비상구에 대한 도해와 작동 방법
- 2) 비상장비를 사용하는데 필요한 기타 안내
- 3) 비상구 좌석열 착석에 대한 제한과 요건에 관련된 정보

나. 운항증명소지자는 각 카드가 해당 편에 사용되는 항공기 형식에 맞는 적절한 정보를 담고 있도록 하여야 한다.

다. 승객브리핑 카드에 포함되어야 할 특정정보에 관한 사항은 별표 9.3.3.7에 규정한다.

**9.3.3.8 노선지침서(Route Guide)**

가. 운항증명소지자는 운항승무원과 운항통제업무를 부여받은 종사자가 그들의 임무를 수행하는 동안 사용할 수 있도록 항공당국에 신고한 노선지침서와 항공지도를 제공하여야 한다.

나. 노선지침서와 항공지도는 항공운송사업자가 수행할 운항의 종류와 지역에 적합한 최신의 것이어야 한다.

**9.3.3.9 운항감시시스템(Flight Supervision and Monitoring System) : 국제항공운송사업, 국내항공운송사업 및 소형항공운송사업(정기편 운항의 경우만 해당한다.)**

가. 운항증명소지자는 정기편을 운항하는 경우 항공기 출발관리 및 운항상황 감시 등 운항관리를 하는데 적합한 시스템을 운영하여야 한다. 이 경우 운항증명소지자는 동 시스템을 국토교통부장관으로부터 인가 받아 운영기준에 수록하여야 한다.

나. 가항에 의한 운항감시시스템에는 정기편의 운항준비, 출발관리 및 공지통신 등 운항관리업무를 수행하는데 필요한 각 지점에 충분한 운항관리센터(Dispatch center)들이 포함되도록 구성하여야 한다.

다. 운항증명소지자는 정기편을 운항하는 경우 적절한 운항관리가 이루어지도록 각 운항관리센터에 자격이 있는 운항관리사를 배치하여야 한다.

**9.3.3.9A 항공기 위치추적시스템(Aircraft Tracking System)**

가. 운항증명소지자는 자신이 운영하는 항공기의 위치를 운항하는 전 지역에 걸쳐 추적하여야 한다.

나. 운항증명소지자는 아래의 조건에 해당하는 경우, 항공기가 비행 중인 위치를 매 15분마다 자동보고 기능을 이용하여 추적하여야 한다. (이 경우 고주파(HF) 무선신호를 이용하는 음성보고를 이용해서는 아니 된다.)

- a) 최대이륙중량이 2만7천킬로그램을 초과하고 탑승객좌석이 19석을 초과하는 항공기
- b) 항공교통업무를 책임지는 해당 항공교통관제기관에서 항공기 위치를 매 15분 간격을 초과하여 확인하는 지역을 비행하는 경우

다. 일시적인 운용 제한으로 위 가항 및 나항의 위치추적 요건을 충족할 수 없는 조건에서 아래에 해당하는 경우에는 항공기 혹은 항공편을 계속 운항할 수 있다. 이 경우 운항증명소지자는 항공기 위치추적시스템을 국토교통부장관으로부터 인가받아 운영기준에 수록해야 한다.

- 1) 항공기의 위치를 탐지할 수 있는 적절한 경감 수단이 있을 경우.

- 2) 운항관리사는 위치추적이 안 되는 상황이 발생한 경우, 해당편 종료 72시간 이내에 대표이사(운항통제 담당임원)에게 보고할 것.
- 3) 항공기 위치추적을 할 수 없는 경우의 항공기 감시 절차가 운항규정에 포함되어 있을 것.

라. 운항증명소지자는 최후의 항공기 위치를 결정하는데 도움을 줄 수 있는 항공기 위치 추적 자료를 보관하는 절차를 운항규정에 수록해야 한다.

마. 운항증명소지자는 아래의 의무가 있다.

- 1) 조난 시 자동으로 매 1분 간격으로 위치정보를 송신할 수 있는 장비를 갖춘 항공기를 운영하는 경우는, 조난 시 경고를 보낼 수 있는 절차를 수립해야 한다.
- 2) 운항증명소지자 혹은 항공교통기관에서 항공기가 조난되었다고 믿을만한 이유가 있는 경우에는, 항공교통관제기관과 항공기 위치정보 제공 등 협조해야 한다.
- 3) 항공기가 조난 시 항공사는 해당 항공기의 위치를 명시하여 항공교통관제기관, 수색 및 구조기관 및 그 밖의 기관에 통보해야 한다.

주. 항공기 위치추적에 대한 세부사항은 Aircraft Tracking Implementation Guidelines (ICAO Circular 347)에 수록되어 있다.

#### 9.3.3.10 비행추적시스템(Flight Following System) : 소형항공운송사업

가. 전세편(Charter flight)을 포함하여 부정기 운항을 하는 운항증명소지자의 경우 모든 공항에서 출발·도착 관리 및 운항준비서류 등을 지원하는 시스템을 구비하여야 한다.

나. 가항에서 규정한 시스템에는 회항을 포함하여 모든 공항에서 출발과 도착을 감시하기 위한 사설 또는 공공용 시설에 의한 통신수단이 포함되어야 한다.

다. 최대이륙중량 5,700킬로그램 미만의 항공기인 경우 항공교통관제기관에 비행계획서가 제출되어 목적지에 도착할 때까지 유효한 비행편에 대하여는 운항추적시스템이 요구되지 않는다.

라. 가항의 규정에도 불구하고 9.3.3.9의 규정에 의한 운항감시시스템을 구비하고 있는 운항증명소지자는 이 규정을 적용 받지 아니한다.

마. 비행추적시스템의 세부적인 요건은 별표 9.3.3.10에 규정한다.

#### 9.3.3.10A 야간 및/또는 계기비행 기상조건에서의 단발 터빈엔진 항공기의 운항 (Additional requirements for operations of single-engine turbine-powered aeroplanes at night and/or in Instrument Meteorological Conditions(IMC))

항공운송사업자는 야간 및 / 또는 계기비행 기상조건(IMC) 하에서 단발 터빈엔진 항공기

를 이용하여 항공운송사업을 하려는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

가. 국제선 운항의 경우 운항지역의 국가 당국이 인정할 수 있는 환경이상(Over a surface environment acceptable)의 조건에서만 운항되어야 한다.

나. 야간 및 / 또는 IMC 조건에서 단발 터빈엔진 항공기 운항의 인가는 해당 항공기의 감항증명이 적합하고 부속서 6 및 8이 의도하는 안전수준에 부합함을 다음 사항을 통해 확인하여야 한다.

- 1) 엔진의 신뢰성
- 2) 운영자의 정비절차, 운항규정 및 승무원 훈련프로그램
- 3) 항공법령 등에서 규정한 장비 요건
- 4) 별표 9.1.19.6의 야간 및 / 또는 계기비행 기상조건(IMC) 하에서 단발 터빈엔진 항공기 운항에 필요한 추가사항

다. 단발 터빈엔진 항공기가 야간 및 / 또는 IMC 조건에서 운항시 엔진경향 모니터링 프로그램(program for engine trend monitoring)을 갖추어야 하고, 터빈엔진을 모니터링하기 위해 엔진과 항공기 제작사가 권고한 계기, 시스템 및 운항/정비절차를 활용해야 한다.

라. 야간 및 / 또는 IMC 조건에서 운영하는 단발 터빈엔진 항공기는 자동경향모니터링 시스템(automatic trend monitoring system)을 장착해야 한다.

#### 9.3.3.11 북극 항공로 운항

가. 운항증명소지자가 북극지역에 설정된 북극 항공로를 운항하고자 하는 때에는 항공안전법 시행규칙 제260조의 규정에 의거 국토교통부장관으로부터 북극 항공로의 운항인가를 받아야 한다.

나. 북극 항공로의 운항인가에 관한 신청내용, 운항인가, 운항절차 등 세부적인 사항은 별표 9.3.3.11에 규정한다.

### 9.3.4 정비요건(AOC Maintenance Requirements)

#### 9.3.4.1 운항증명의 지속적 정비프로그램과 검사 요건 (AOC Continuous Maintenance Programme and Inspection Requirements)

운항증명소지자는 다음 각 호의 내용을 포함하는 지속적 정비프로그램을 제정·운영하여 지속적으로 항공기의 감항성을 유지하여야 한다.

- 1) 검사실무
- 2) 계획정비 및 검사프로그램
- 3) 비계획 정비프로그램



- 4) 오바홀 및 수리 시스템
- 5) 기체구조 검사프로그램
- 6) 검사항목
- 7) 신뢰성관리프로그램
- 8) 기록보존시스템
- 9) 지속분석 및 감독프로그램
- 10) 정책과 절차

#### 9.3.4.2 운항증명소지자의 항공기 관리 작업을 수행하는 요원의 임무와 휴식의 제한 (Rest and Duty Limitations for Persons Performing Maintenance Functions on AOC Holder Aircraft)

- 가. 운항증명소지자는 항공기 정비업무를 수행하는 자로 하여금 임무를 시작하기 전 최소 8시간의 휴식을 취하지 않은 상태에서 항공운송사업용 항공기의 정비업무를 수행하도록 하여서는 아니 된다.
- 나. 운항증명소지자는 항공기 정비업무를 수행하는 자로 하여금 항공운송사업용 항공기의 정비업무를 12시간 이상 연속적으로 수행하도록 계획을 수립해서는 아니 된다.
- 다. 고장등으로 인해 항공기의 사용이 불가능해진 경우 운항증명소지자는 항공운송사업용 항공기의 정비업무를 수행하는 자의 근무제한시간을 다음과 같이 확대하여 적용할 수 있다.
- 1) 16시간 연속 근무
  - 2) 1일에 20시간의 근무
- 라. 운항증명소지자는 다항에 따른 비계획적인 항공기 정비업무를 수행한 자에게는 최소 10시간 이상의 휴식시간을 제공해야 한다.
- 마. 운항증명소유자는 항공기 정비업무를 수행하는 자를 연속 7일 중에 연속 24시간동안 업무에서 제외시키거나 또는 월간단위로 그에 상응하는 시간을 업무에서 제외시켜야 한다.

### 9.3.5 보안관리(Security)

#### 9.3.5.1 적용

이 절은 운항증명을 위한 요건중 항공기의 안전운항을 저해하는 불법방해 행위로부터 항공기 및 승객을 보호하는데 적용되는 요건을 규정한다.

#### 9.3.5.2 보안훈련 프로그램

가. 운항증명소지자는 항공기납치, 폭파위협 및 기타 항공기의 안전운항을 저해하는 불법방해 행위 등을 방지하고, 이와 같은 사건으로 인한 영향을 최소화하기 위해 승무원들로 하여금 적절한 조치를 취할 수 있도록 하는 인가된 훈련프로그램을 설정·유지하고 이를 시행하여야 한다. 훈련프로그램에는 최소한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 항공기 보호를 위한 조종실 출입등 보안절차
- 2) 항공기 검색절차·점검표 및 폭발물피해최소구역에 관한 지침
- 3) 중대한 사건에 대한 위험 결정
- 4) 승무원간 의사소통 및 협조
- 5) 적절한 자기방어 방법
- 6) 승무원에게 지급된 인가된 비 살상용 방어무기(non-lethal protective devices)에 대한 사용절차
- 7) 테러리스트 행동 경향 및 행동특성에 대한 이해
- 8) 다양한 상황을 고려한 실제 훈련 과정
- 9) 비행 후 승무원을 위한 보안 고려 사항

나. 운항증명소지자는 항공기 납치 또는 기타 불법방해행위를 예방하기 위해 관련 종사자들이 여객, 수하물, 화물, 우편물, 장비 및 항공기로 운송하기 위한 저장 및 공급품(Stores and supplies) 등과 관련된 예방조치와 기법을 적절히 습득, 유지할 수 있도록 하는 훈련프로그램을 설정, 유지하고 이를 시행하여야 한다.

#### 9.3.5.3 비행서류 등에 대한 보안관리

가. 운항증명소지자는 비인가 물품 반입을 방지하기 위하여 화물탑재명세서, 위험물보고서, 무기운송보고서 등 수하물 운송에 관계되는 비행서류에 대한 보안대책을 수립하여야 한다.

나. 운항증명소지자는 가항의 규정에 의한 비행서류 등 및 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 비행서류를 비 인가자가 접근하지 못하도록 관리하고, 영업 종료 후 비행서류가 방치되지 않도록 하여야 하며, 작성하는 날로부터 1년 이상 보존하여야 한다.

다. 운항증명소지자는 사용하지 않은 비행서류는 항공사 직원 또는 항공사 대리인에 의해 관리되는 별도의 장소에 보관하여야 한다.

#### 9.3.5.4 조종실 보안(Security of the flight crew compartment)

가. 조종실이 별도로 설비된 항공기의 경우, 그 출입문은 시건장치가 되어있어야 한다.

나. 항공운송사업자는 객실에서 수상쩍은 행동을 하는 승객 또는 보안 위반 행위 등이

발생한 때 객실승무원이 이를 조종사에게 알릴 수 있는 적절한 수단을 강구하여야 한다.

### 9.3.6 항공위험물(Dangerous Goods)

- 주1. 국제민간항공협약 체약국이 위험물을 취급하는 모든 기관에 대한 감독을 수행하기 위한 절차에 관한 기준은 국제민간항공협약 부속서 18 제11장에 수록되어 있다.
- 주2. 위험물 운송을 위한 항공기운영자의 책임 사항은 국토교통부장관이 고시한 항공 위험물운송기술기준 제7장(항공사의 의무) 또는 국제민간항공협약 부속서 18, 제8장, 제9장, 제10장에 수록되어 있다. 항공위험물운송기술기준 별표 또는 ICAO 위험물 기술지침서(Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, Doc 9284, Technical Instructions) 제7장은 항공기운영자의 책임에 관한 사항과 사고 및 준사고 보고에 관련된 기준을 포함하고 있다.
- 주3. 승무원과 승객의 위험물 항공운송에 관련된 기준은 항공위험물운송기술기준 제8장(승객 및 승무원에 관한 규정) 또는 ICAO 위험물 기술지침서 제8장 제1절에 수록되어 있다.
- 주4. 항공위험물운송기술기준 별표 또는 ICAO 위험물 기술지침서에 규정된 위험물의 분류 기준을 충족시키는 운영자 물품(COMAT)은 화물로 간주되며, 항공위험물운송 기술기준(고시) 별표 또는 ICAO 기술지침서 제1장 2.2.2항 및 2.2.3항의 규정에 따라 운송되어야 한다. (예를 들면, 산소발생기(Chemical Oxygen Generators), 연료제어장치(Fuel Control Units), 소화기(Fire Extinguishers), 오일(Oils), 윤활유(Lubricants), 청소용 물품(Cleaning Products) 등의 항공기 부품 등)
- 주5. 항공운송사업 이외의 항공기 운항과 관련한 항공위험물 수송은 국제민간항공협약 부속서 18에 수록되어 있으며, 화물 제한에 관한 사항은 국제민간항공협약 제35조를 따른다.

#### 9.3.6.1 위험물 운송에 대한 승인을 받지 아니한 항공기운영자

국토교통부장관 또는 지방항공청장으로부터 위험물의 운송을 승인 받지 아니한 항공기운영자는 다음의 사항을 수행하여야 하며, 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 항공기운영자의 이행 여부를 감독(확인)하여야 한다.

- 가. 국제민간항공협약 부속서 18 및 ICAO 위험물 기술지침서 제1장 제4절에 수록된 기준 또는 항공위험물운송기술기준을 충족하는 위험물에 관한 훈련프로그램의 수립
- 나. 항공기운영자가 운항업무를 수행하는 직원이 다음의 사항을 수행하도록 하기 위해 운항규정에 국제민간항공협약 부속서 18 및 ICAO 위험물 기술지침서에 수록된 기준 또는 항공위험물운송기술기준을 충족하는 위험물에 관한 정책과 절차를 수립하였는지

여부

- 1) 위험물로 분류된 항공기운영자 물품(COMAT)을 포함한 미신고된 위험물의 식별 및 거부
- 2) 다음의 각 호의 경우 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 보고(발생한 국가의 항공당국을 포함한다)
  - 가) 화물 또는 우편물에서 미신고된 위험물을 발견하였을 경우
  - 나) 위험물에 관련된 사고 및 준사고

#### 9.3.6.2 위험물을 운송하는 항공기운영자

위험물을 운송하고자 하는 항공기운영자는 다음의 사항을 수행하여야 하며, 국토교통부장관 또는 지방항공청장은 항공안전법 제90조에 따른 운항증명·운영기준의 발급, 변경 및 정기 또는 수시검사 시 이를 확인하여야 한다.

- 가. 항공기운영자가 ICAO 부속서 18에 따른 Technical Instructions 제1장 제4절 표1-4에 수록된 기준 또는 항공위험물운송기술기준을 충족하는 위험물에 관한 훈련 프로그램의 수립 여부(위험물에 관한 훈련 프로그램의 세부내용은 항공기운영자의 운항규정에 포함되어야 함)
- 나. 운항업무를 수행하는 직원이 다음의 사항을 수행하기 위해 국제민간항공협약 부속서 18 및 ICAO 위험물 기술지침서에 수록된 기준 또는 항공위험물운송기술기준을 충족하는 위험물에 관한 정책과 절차를 운항규정에 수립 여부
  - 1) 위험물로 분류된 항공기운영자 물품(COMAT)을 포함하여 미신고된 위험물의 식별 및 거부
  - 2) 다음의 경우 국토교통부장관 또는 관할 지방항공청장에 보고(발생한 국가의 항공당국을 포함한다)
    - 가) 화물 또는 우편물에서 미신고된 위험물을 발견하였을 경우
    - 나) 위험물에 관련된 사고 및 준사고
    - 다) 위험물이 다음과 같이 운송되었음을 발견할 경우
      - ① 항공위험물운송기술기준 또는 ICAO 위험물 기술지침서 제7장 제2절에 따라 위험물이 적재, 상호 격리, 분리 및 보관되지 않은 경우
      - ② 기장에게 위험물 정보가 제공되지 않은 경우
  - 3) 위험물[항공기에 적재된 항공기운영자물품(COMAT)을 포함]의 접수, 취급, 보관, 운송, 적재 및 적하
  - 4) 기장에게 운송할 위험물에 대한 정확하고 읽을 수 있게 쓰여 졌거나 인쇄된 정보의 제공
- 주. 화물 운송 제한에 관한 사항은 항공사업법 제58조(군수품 수송의 금지) 또는 국제

민간항공협약 제35조를 따른다.

#### 9.3.6.3 정보의 제공

항공기운영자는 업무를 위탁 받은 자를 포함하여 화물의 접수, 취급, 적재, 적하에 관련된 모든 직원들에게 위험물 운송에 대한 항공기운영자의 운송 승인 및 제한사항에 관한 정보를 제공하여야 한다.

#### 9.3.7 항공기 화물칸 안전(Cargo Compartment Safety)

가. 항공기를 운영하려는 자는 항공기 화물칸 운송품목에 관하여 위험도 평가를 포함한 정책과 절차를 수립하여야 한다. 이 경우 위험도 평가는 적어도 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 운송품목의 특성과 관련된 위해요인
- 2) 항공기 운영자의 능력
- 3) 운항지역, 회항시간 등 운항 고려사항
- 4) 항공기 및 항공기시스템의 능력
- 5) 단위적재용기의 특성
- 6) 포장(Packing) 및 포장재(Packaging)
- 7) 운송품목 공급망의 안전
- 8) 항공위험물의 양(Quantity)과 탑재·배분(Distribution)

나. 가항에 따른 정책과 절차는 화물칸 운송품목과 관련한 화재가 발생할 경우 항공기가 안전하게 착륙할 때까지 해당 화재가 감지되어 충분히 진화되거나 또는 화물칸 화재 예방과 관련된 항공기 설계 요소에 의해 수용 가능한 상태에 있음을 합리적으로 보 증할 수 있도록 수립되어야 한다.

다. 화물칸 화재방지시스템 요소와 입증된 화물칸 화재방지 인증표준 요약서는 비행교범 (AFM) 또는 기타 항공기 운항을 지원하는 문서 등에 포함되어져야 한다.

주1 - 항공위험물운송책임, 화물칸 화재방지시스템 요소, 입증된 화물칸 화재방지 인증표준에 관한 사항은 화물칸 안전운항 지침(Doc 10102, Guidance for Safe Operations involving Cargo Compartments)을 참조한다.

주2 - 화물칸 운송품목과 관련한 위해요인 및 특정 위험도 평가에 관한 사항은 안전 관리매뉴얼(Doc 9859, Safety Management Manual)을 참조한다.

부칙(2001.10.04)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2002.06.12)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2002.12.31)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2003.09.25)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2004.04.24)

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 규정에 의하여 자격을 갖춘 항공종사자 및 객실승무원과 각종 증명, 인가, 지정, 승인을 받은 것은 이 규정에 의하여 자격을 갖추고 각종 증명, 인가, 지정 및 승인을 받은 것으로 본다.

부칙(2004.07.14)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2004.08.24)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2004.12.31)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2005.04.29)**

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2005.11.08)**

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 6.4.1.6(교육훈련의 요건)의 개정 규정 및 9.2.2.9(비행안전문서시스템)의 신설규정은 2006년 7월 1일부터 시행한다. 제2조(조종실음성기록장치(CVR) 및 비행자료기록장치(FDR)의 장착에 관한 적용특례) 7.3.6.1 내지 7.3.6.3의 개정 규정은 이 고시 시행 후 관련 시행규칙 제135조의2(사고 예방장치 등)의 규정이 개정되어 시행된 날부터 시행한다.

**부칙(2006.08.02)**

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2006.11.20)**

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2007.12.26)**

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2008.03.26)**

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2008.08.14)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009.06.11)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 「운항기술기준(항공안전본부고시 제2008-64호)」은 폐지한다.

부칙(2009.12.08)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2010.07.05)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2011.01.05)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2011.06.13)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.02.23)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.



**부칙(2012.12.04)**

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 「비인가부품 또는 비인가의심 부품의 처리 및 부품 사용 등에 대한 기준(국토해양부 고시 제2012-287호, 2012.05.31)」은 폐지한다.

**부칙(2013.04.30)**

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2013.06.26)**

제1조(시행일)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 8.1.8.23, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11 및 8.2.12의 개정 규정은 고시 후 6개월이 경과한 날로부터 시행한다.

**부칙(2013.09.11)**

제1조(시행일)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 회항시간 연장운항과 관련한 8.4.11.5 부터 8.4.11.8의 신설 규정은 2014년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 연료탑재 요건과 관련한 8.1.9.13의 개정 규정과 8.1.9.20 부터 8.1.9.21의 신설 규정은 항공법 시행규칙 별표 23(항공기에 실어야 할 연료 및 오일의 양) 규정이 개정되어 시행된 날부터 적용한다.

**부칙(2014.02.04)**

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2014.10.31)**

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 11월 29일부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 운항기술기준(국토교통부 고시 제2014-62호)은 폐지한다.

**부칙(2014.12.17)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2015.3.9)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2016.2.11)**

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 7.1.14.4의 개정규정은 2017년 1월 1일부터 적용한다.

제2조(항공운송사업을 위한 관리자의 요건에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 의하여 항공운송사업자의 운영기준에 등재된 관리자의 경우에는 9.1.15.2.2의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의한다.

**부칙(2016.11.18.)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제8.4.8.1조 라목은 2019년 3월 12일부터 적용한다.

**부칙(2017.06.12.)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2017.12.31.)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2018.12.14.)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 별표 8.4.9.3조 가목 중 주2는 2019년 3월 30일부터 시행한다.

**부칙(2019.4.11.)**

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(항공훈련기관 인가에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 국토교통부 장관으로부터 항공기 기종교육 과정으로 인가를 받은 항공훈련기관은 이 고시에 따라 항공훈련기관으로 인가를 받은 것으로 본다.

**부칙(2019.5.1.)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

**부칙(2019.5.15.)**

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 별표 8.1.8.4 개정 및 신설 항목은 2019년 9월 1일부터, 제8.4.8.1조 라목은 2020년 1월 12일부터 적용한다.

**부칙(2020.1.6.)**

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(기존 훈령의 폐지) 고정익항공기를 위한 운항기술기준(국토교통부고시 제 2019-246호, 2019. 5. 15.)은 이를 폐지한다.

**부칙(2022.10.05.)**

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

**부칙(2023.07.31.)**

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙(2024.03.11.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙(2024.12.18.)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙(2026.03.25.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.